数学讲义
Lecture Notes in Mathematics
A collection of informal reports and seminars
Edited by A. Dold, Heidelberg and B. Eckmann, Zürich

225

博瓦马里代数几何讨论班 1966/67
SGA 6
主持: P. Berthelot, A. Grothendieck, L. Illusie
合作: D. Ferrand, J.-P. Jouanolou, O. Jussila, S. Kleiman, M. Raynaud, J.-P. Serre

相交理论与 Riemann–Roch 定理

Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York

原著 1971　简体中文原生重建工作稿 · 2026

博瓦马里代数几何讨论班

1966–67

相交理论与 Riemann–Roch 定理

(SGA 6)

讨论班主持人

P. Berthelot, A. Grothendieck, L. Illusie

参与合作

D. Ferrand, J.-P. Jouanolou, O. Jussila,
S. Kleiman, M. Raynaud, J.-P. Serre

简体中文原生重建工作稿

2026 年 10 月

译稿说明

本稿是 SGA 6 的简体中文原生重建工作稿, 已形成覆盖指定英文底稿全文的首译, 包括前言、引言、各讲附录、参考文献及索引. 原书的完整性校订与独立数学复核仍在进行.

英文底稿的各部分与法文原书的对齐程度不同, 其中还存在被压缩的证明、遗漏及讹误. 本稿已经按法文修复若干明确问题; 尚未恢复或尚有疑点的内容列于随附的逐讲审计与未完成事项记录, 不作为原书完整重建成果计数. 公式、交换图及正文均由原生 LaTeX 重建.

原书第十一讲未写成讲稿、未出版, 本稿保留前言中的历史说明及后续讲次原有编号. 原书目录所列页码用于对照原著.

前言

本版 *Séminaire de Géométrie Algébrique 6* 除少量改动外, 重印了由 I.H.E.S. 以油印讲稿形式分发的第一版. 所作修正主要涉及排印错误; 只有第一讲和第三讲例外, L. Illusie 对初稿中几个不正确的命题作了轻微修改. 此外还增添了一些脚注, 尤其是 A. Grothendieck 在第十四讲中所加的脚注, 用来指出讨论班举行时尚未解决的问题最近取得的进展.

最后须说明, D. Ferrand 关于完美复形的行列式理论的第十一讲没有写成讲稿, 因而不会刊出; 为避免引用出错, 我们保留了后续各讲原有的编号.

1971 年 6 月

引言

本讨论班旨在为任意概形建立整体的相交理论与 Riemann–Roch 公式. 读者可在第零讲中看到讨论班计划的说明. 至少对射影态射而言, 沿着著名的 1958 年 Borel–Serre 报告的思路, 为一般正则概形证明 Riemann–Roch 公式在原则上可行, 这一点当时已经清楚. 推广到一般情形则不那么明显; 这一推广所属的计划始于 1960 年, 本讨论班实现了其中的一部分. 与凝聚层的对偶理论一样, 要建立一种令人满意的理论, Verdier 的导出范畴理论是不可缺少的工具; 要理解本讨论班, 必须熟悉这一理论.

除此之外, 学习本讨论班几乎只需要对 EGA 第一、二、三章所述代数几何基础有一般了解. 我们只会偶尔引用 EGA 第四章中关于平坦态射或光滑态射的某些事实, 其中大部分也见于 SGA 1 的前几讲. 最后, 为了以应用所需的一般性发展某些结果, 我们有时使用赋环景与赋环拓扑斯的概念, 有关定义参见 SGA 4 第一至第四讲. 不熟悉景与拓扑斯语言的读者, 可以处处用通常的拓扑空间来代替这些对象, 并把拓扑斯的对象替换为空间的开子集; 不过我们仍建议读者掌握拓扑斯的语言, 因为它提供了极为方便的统一原则.

这里所述理论的基本概念是模的完美复形及其各种变体, 它们在第一讲、第二讲和第三讲中展开. 显然, 这些概念在代数几何的其他领域中也很重要, 尤其是在离散系数上同调 (SGA 5) 或凝聚系数上同调的 Lefschetz–Verdier 型公式中; 它们在代数几何之外也应当发挥作用, 特别是在建立这里的 Riemann–Roch 定理的复解析变体, 或 Atiyah–Singer 指标定理的适当变体时. 第二讲将给出这方面的一些说明. 可惜, 目前甚至还没有一个启发性的陈述能把这两个定理包含在内, 其中前一个暂时还只是猜想. 这里似乎缺少一个新思想, 正如在代数几何中, 要超越射影性假设证明 Riemann–Roch 定理, 也还缺少一个新思想一样 (参见第十四讲第 2 节).

本讨论班不使用 J.-P. Serre 的 *Algèbre locale. Multiplicités* (Lecture Notes in Mathematics 第 11 册, Springer) 中阐述的局部相交理论; 这里只指出, Serre 的课程显然影响了这一理论在 1957 年的形成. 我们也不使用 1958 年 Chevalley 讨论班第二、三讲 (École Normale Supérieure) 所发展的 Chow 环理论. 那一理论本质上依赖非奇异性假设, 而本讨论班的目的恰在于为一般概形, 甚至一般局部赋环拓扑斯, 建立相交理论. 关于这一点, 参见第十四讲第 4 节和第 8 节的说明, 那里给

出了我们的理论与 Chow 环理论的关系, 并提出了推广后者的问题. 因此可以说, 本讨论班给出了一种连贯而自足的相交理论, 但远没有穷尽相交理论中各种有用乃至不可缺少的观点; 所以还应以这里所引 Serre 和 Chevalley 的讲稿作为补充.

我们把 Grothendieck 1957 年的报告 “Classes of sheaves and the Riemann–Roch theorem” 作为第零讲的附录收入本讨论班; 同年在 Princeton 举行的 Borel–Serre 讨论班及其前引论文都以该报告为基础. 报告概述了非奇异拟射影簇的 Riemann–Roch 定理的两种证明. 第一种目前只在特征零时有效, 但对于浸入给出的结论稍强; 除 Borel–Serre 的工作及本讨论班外, 这种证明尚未见于文献. 这篇报告当然不以本讨论班的其他各讲为前提; 它与第零讲一样, 还可以作为学习本讨论班的入门, 尤其适合尚不熟悉 Borel–Serre 的读者. 刚才提到的证明几乎不加改变就适用于复解析空间的射影态射; 一旦导出范畴中的 “外幂” 运算问题得到解决, 它无疑也将适用于任意特征 (参见第十四讲第 1、2、3 节). 从我们采取的观点来看, 没有研究这一问题, 无疑是本讨论班最严重的缺憾.

读者会发现, 封面上列出的参加者中有两位未出现在本讨论班的目录中. 其中 J.-P. Jouanolou 积极参与了讨论班第一部分的技术准备, 但未能参加口头报告; 特别是, 关于射影丛上局部自由模的类环 K° 结构的重要命题 VI 1.1 中的线性无关性断言出自他, 而此前该断言只在底概形具有丰沛可逆模的假设下得到证明. 另一位 J.-P. Serre 作了两次口头报告, 在逻辑上独立于讨论班的其余部分, 因而他愿将其另行发表为一篇论文 (参见 J.-P. Serre, “Grothendieck groups of split reductive group schemes”, 将刊于 *Publications Mathématiques* 第 34 期).

与 *Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie* 的其他部分一样, 缩写 SGA 1 至 SGA 6 指该讨论班的各部分; 缩写后的罗马数字表示讲次, 随后的阿拉伯数字则对应所引那一讲内部的编号. 在本讨论班内部引用时省去 SGA 6, 使用 I 4.9 这样的形式, 意为第一讲命题 4.9. 缩写 EGA 指 J. Dieudonné 与 A. Grothendieck 的 *Éléments de Géométrie Algébrique*.

原书目录

讲次	题名及作者	原页
0	一般概形相交理论的计划纲要, A. Grothendieck	1
附录	层的类与 Riemann–Roch 定理, A. Grothendieck	20
I	导出范畴中有限性条件的一般理论, L. Illusie	56
II	整体预解的存在性, L. Illusie	160
III	相对有限性条件, L. Illusie	190
IV	赋环拓扑斯的 Grothendieck 群, L. Illusie	274
V	λ-环的一般理论, P. Berthelot	297
VI	射影丛的 K°: 计算及其推论, P. Berthelot	365
VII	正则浸入与爆破的 K° 的计算, P. Berthelot	416
VIII	Riemann–Roch 定理, P. Berthelot	466
IX	$K_\bullet$ 群的若干计算, P. Berthelot	498

X	固有代数概形的相交形式体系, O. Jussila; 附 A. Grothendieck 的“相交理论中的特化”	519
XI	未写成讲稿	–
XII	Picard 函子的一个相对可表性定理, M. Raynaud, S. Kleiman 执笔	595
XIII	Picard 函子的有限性定理, S. Kleiman	616
XIV	相交理论中的未解决问题, A. Grothendieck	667

第零讲

一般概形相交理论的计划纲要

A. Grothendieck

本讲具有导论性质, 在逻辑上, 学习本讨论班不以阅读本讲为必要前提. 它尤其面向熟悉 Riemann–Roch 定理初步形式的读者; 这一形式见于 Borel–Serre 的报告, 或引言中已经提到的 Grothendieck 的报告. 后者下文记作 [RRR], 并作为附录重印于本讲末尾.

1. Riemann–Roch 公式的回顾

回顾域 k 上拟射影光滑概形之间的固有态射 (proper morphism)

$$f : X \longrightarrow Y$$

以及 X 上凝聚层 F 的 Riemann–Roch 公式. 用 $\mathrm{cl}(F)$ 表示 F 在 X 上凝聚层的类群 $K(X)$ 中的类, 则

$$\mathrm{Todd}(T_Y)\ \mathrm{ch}_Y\big(f_!(\mathrm{cl}(F))\big) = f_*\big(\mathrm{Todd}(T_X)\ \mathrm{ch}_X(F)\big). \tag{1.1}$$

这一公式在 $A(Y)\otimes\mathbb{Q}$ 中成立, 其中 $A(Y)$ 是 Y 的 Chow 环. 右端的 f_* 是“闭链的正向像”同态

$$f_* : A(X) \longrightarrow A(Y)$$

与 $\mathbb{Q}$ 作张量积而得的同态; 左端的相应项则是 F 关于 f 的 Euler–Poincaré 示性数:

$$f_!(\mathrm{cl}(F)) = \sum_i (-1)^i\, \mathrm{cl}\big(R^i f_*(F)\big).$$

符号 ch_X, ch_Y 分别表示 X 与 Y 上的 Chern 特征, T_X, T_Y 分别表示 X 与 Y 的切丛. 众所周知, $\mathrm{Todd}(-)$ 与 $\mathrm{ch}(-)$ 都是自变量的 Chern 类的泛多项式, 系数属于 $\mathbb{Q}$. 因为 $\mathrm{Todd}(-)$ 的常数项为 1, 对自变量的每一个取值它都是可逆元. 所以乘以 $\mathrm{Todd}(T_Y)^{-1}$ 后, 公式 (1.1) 化为与之等价而更适合我们目的的形式

$$\mathrm{ch}_Y\big(f_!(\mathrm{cl}(F))\big) = f_*\big(\mathrm{Todd}(T_f)\ \mathrm{ch}_X(F)\big), \tag{1.2}$$

其中置

$$T_f = T_X - f^*T_Y \in K(X). \tag{1.3}$$

于是 T_f 起着 X 在 Y 上的虚相对切丛的作用. 当 f 光滑时, 即切映射处处满射时, 就有 $T_f = T_{X/Y}$, 即沿纤维的切丛. 当 $f : X \to Y$ 是浸入时则得到

$$T_f = -\check{N}_{X/Y},$$

其中 $\check{N}_{X/Y}$ 表示 X 在 Y 中的法层.

本讨论班的主要目标之一, 是同时从两个方向推广 (1.2):

a) 去掉底域 k 存在的假设;

b) 将 Y, X 的正则性假设替换为 f 的某种“局部正则性”假设.

此外, 在此过程中我们还将处理以下问题:

c) 去掉拟射影性假设; 在没有底域的情形, 这些假设表现为 X 与 Y 上存在丰沛可逆模 (ample invertible module).

2. 去掉底域

先考察推广 a), 暂且保留 X 与 Y 正则且存在丰沛可逆模的假设.

因为 X 与 Y 正则, 定义 $K(X)$, $K(Y)$ 以及同态 $f_! : K(X) \to K(Y)$ 不会遇到新的问题. 要使 (1.2) 有意义, 最自然的途径似乎是定义 Chow 环 $A(X), A(Y)$ 和群同态

$$f_* : A(X) \longrightarrow A(Y),$$

建立给出映射

$$c_i : K(X) \longrightarrow A(X)$$

的 Chern 类理论, 并对 Y 同样处理; 最后还要描述虚相对切丛这个元素

$$T_f \in K(X).$$

2.1

对于最后这一点, 有一个相当明显的定义. 利用 X 与 Y 上存在丰沛可逆模这一假设, 态射 f 可以分解为

$$X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y, \tag{2.1}$$

其中 i 为闭浸入, f' 为光滑态射; 例如可取适当的 r, 使 $X' = \mathbb{P}^r_Y$. 于是置

$$\check{T}_f = \mathrm{cl}\big(i^*\Omega^1_{X'/Y}\big) - \mathrm{cl}\big(N_{X/X'}\big), \tag{2.2}$$

其中 $\Omega^1_{X'/Y}$ 是 X' 在 Y 上的相对 1-微分的局部自由模, 亦即相对余切模; $N_{X/X'}$ 是 X 在 X' 中的余法模 (conormal module), 定义为 J/J^2, 这里 J 是在 X' 上定义闭子概形 X 的理想. X 与 X' 的正则性还蕴含 $N_{X/X'}$ 局部自由. 最后, $\check{T}_f$ 表示 T_f 的对偶. 在第八讲中将容易验证, 由 (2.2) 定义的元素 T_f 不依赖所选的 f 的分解.

2.2

至于在上述条件下定义 Chow 环及相应的 Chern 类理论, 虽然看来可以仿照光滑拟射影代数概形的已知理论来发展, 但目前似乎尚无人完成这一工作, 本讨论班自然也没有着手研究. 我们转而引入另一个环, 使它起着类似 Chow 环的作用; 当 X 是域 k 上的拟射影光滑概形时, 它与 $\mathbb{Q}$ 的张量积确实同构于 $A(X) \otimes \mathbb{Q}$. 这个环是 $K(X)$ 关于某个适当滤过的伴随分次环.

$K(X)$ 的第一个自然滤过就是 [RRR] 中考虑的、按凝聚层支集余维给出的拓扑滤过 (topological filtration): $\mathrm{Fil}^i K(X)$ 由所有满足 $\mathrm{codim}(\mathrm{Supp}\, F, X) \geq i$ 的凝聚层 F 的 $\mathrm{cl}(F)$ 生成. 首先要问, 这个滤过是否与 $K(X)$ 的乘法结构相容. 当 X 在域上光滑时, [RRR] 借助 Chow 的移动引理得到了这种相容性. 承认这一断言后, 得到伴随分次环 $\mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}(X)$; [RRR] 中定义了典范的满环同态

$$\varphi : A(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}(X),$$

把素闭链 Z 的类送到 $\mathrm{cl}(\mathcal{O}_Z)$; 随后会发现 (第十四讲 4.2) 它的核是挠子群. 此外, [RRR] 还说明了如何直接用 $\mathrm{cl}(F) \in K(X)$ 与 $K(X)$ 中的外幂运算 λ^i, 来计算 Chern 类 $c_i(F)$ 在 $\mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}(X)$ 中的像.

这说明, 对于带丰沛可逆模的 Noether 正则概形 X, 环 $\mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}(X)$ 是假想的 Chow 环 $A(X)$ 的一个方便替代. 与后者相比, 它还有一个优点: [RRR] 中导出这个环里若干重要公式的计算, 直接在这个环中进行; 甚至当 X 是域上的射影光滑概形时, 这些公式目前也尚未在 $A(X)$ 本身中得到证明 (第十四讲 4.3 与 4.4). 但是, 要完全说明这一观点的合理性, 还必须解决前面提到的 $K(X)$ 的拓扑滤过与环结构的相容性问题. 这个问题看来本质上与 Chow 的移动引理相联系, 而该引理本身恰是我们声称可以避开的 Chow 环理论中最重要的技术成分.

2.3

为避开这一问题, 在 $K(X)$ 上赋予比拓扑滤过更细的第二个滤过. 它可以从 $K(X)$ 的增广 λ-环结构, 用纯代数的方式描述. 这一定义的启发来自 [RRR] 中元素 $x \in K(X)$ 在 $\mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}(X)$ 中的 Chern 类表达式:

$$c_i(x) = \gamma^i(x - \epsilon(x)) \mod \mathrm{Fil}^{i+1} K(X), \tag{2.3}$$

其中 γ^i 是 λ^j $(j \leq i)$ 的某个线性组合, 在该文中有明确写法; ϵ 是增广映射. 可以证明, $\gamma^i(x - \epsilon(x))$ 的拓扑滤过次数确实至少为 i, 从而公式 (2.3) 有意义. 于是用理想 $\mathrm{Fil}^i_\lambda K(X)$ 定义 $K(X)$ 的 λ-滤过, 其中 $\mathrm{Fil}^i_\lambda K(X)$ 由如下形式的表达式的有限和组成:

$$\gamma^{i_1}(x_1 - \epsilon(x_1)) \cdots \gamma^{i_r}(x_r - \epsilon(x_r)), \qquad i_1 + \cdots + i_r \geq i.$$

这一滤过的伴随分次环记为 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$; 在本讨论班中, 它将代替 X 的 Chow 环. 此外, 在此处考虑的情形, 可以证明典范同态

$$\mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}(X) \tag{2.4}$$

模去挠性后是同构; 因此, 这个环与 $\mathbb{Q}$ 作张量积后, 确实可以处处起到 Chow 环与 $\mathbb{Q}$ 作张量积后的作用. 另一方面, 上述安排恰使公式 (2.3) 在以 Fil_λ 替换 $\mathrm{Fil}_{\mathrm{top}}$ 后, 定义一个取值于 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 的 Chern 类理论; $\mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}(X)$ 中的 Chern 类随后由同态 (2.4) 得出. 第五讲将利用第六讲证明的事实, 即 $K(X)$ 是 [RRR] 意义下的特殊 λ-环, 亦即第五讲意义下的 λ-环, 来证明这种 Chern 类满足 [RRR] 中回顾的全部通常的形式性质.

2.4

应当指出, 与 $A(X)$ 及 $\mathrm{Gr}_{\mathrm{top}}(X)$ 的定义相比, $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 的定义有一个很显著的优点: 对于完全任意的概形 X, 乃至任意局部赋环拓扑斯 (locally ringed topos) X, 它仍然有意义. 此时以 X 上局部自由模构成的类群为 $K(X)$; 它仍是增广 λ-环, 因而有相应的滤过和伴随分次环 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$. 然而, 这种一般性也有代价: 如果不愿忽略挠性现象, 即不与 $\mathbb{Q}$ 作张量积, 那么 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 的性质在若干方面不如另外两个环令人满意 (第十四讲第 4 节). 例如, 再设 $f : X \to Y$ 是带有丰沛可逆模的 Noether 正则概形之间的固有态射; 此时一般不能保证同态

$$f_* : K(X) \longrightarrow K(Y)$$

将 $\mathrm{Fil}^i_\lambda K(X)$ 映入 $\mathrm{Fil}^{i-d}_\lambda K(Y)$, 其中 d 是 X 在 Y 上的相对维数; 因而它一般不能在伴随分次环之间诱导 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 到 $\mathrm{Gr}^\bullet(Y)$ 的 $-d$ 次同态. 不过, 第七讲证明, 与 $\mathbb{Q}$ 作张量积后确实如此, 从而得到 $-d$ 次同态

$$f_* : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(Y) \otimes \mathbb{Q}, \tag{2.5}$$

它起着“闭链的正向像”同态 $A(X) \to A(Y)$ 的作用.

综上可见, 当 $f : X \to Y$ 是具有丰沛可逆模的 Noether 正则概形之间的固有态射时, 即使不假设存在底域, 我们也已经具备使公式 (1.2) 有意义的全部结构.

3. 一般概形的情形

现在说明, 当去掉 X, Y 的正则性假设, 而代之以态射 f 的一个稍后将具体说明的局部假设时, 如何仍使公式 (1.2) 有意义.

3.1

第一个困难在于, [RRR] 理论的出发点, 即 X 上层的类群 $K(X)$ 不论用凝聚层还是用局部自由层来定义都相同, 这一事实本质上依赖 X 的正则性. 对于一般概形 X, 为简单起见设其为 Noether 概形, 这两个群必须区分, 分别记为 $K_\bullet(X)$ 与 $K^\bullet(X)$. 前者对于固有态射关于 X 协变, 后者对于任意态射关于 X 反变. 注意 $K^\bullet(X)$ 自然带有环结构, 甚至增广 λ-环结构; 而 $K_\bullet(X)$ 一般不再有环结构, 只有 $K^\bullet(X)$-模结构. 从 $K^\bullet(X)$ 到 $K_\bullet(X)$ 的同态 $x \mapsto x \cdot \mathrm{cl}(\mathcal{O}_X)$ 一般也不再是同构. 为表述推广的 Riemann–Roch 定理, 我们将只使用 $K^\bullet(X)$ 和 $K^\bullet(Y)$, 而不使用 $K_\bullet(X)$ 和 $K_\bullet(Y)$. 如 2.3 所述, 这些增广 λ-环带有自然的 λ-滤过, 因而给出分次环 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$, $\mathrm{Gr}^\bullet(Y)$ 以及 Chern 类同态

$$c_i : K^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X),$$

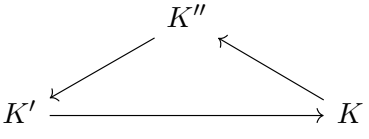
对于 Y 亦然. 然而困难在于定义正向像同态

$$f_* : K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(Y). \tag{3.1}$$

它已不能用朴素公式

$$f_*(\mathrm{cl}(F)) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{cl}\big(R^i f_*(F)\big)$$

来定义, 因为即使 F 局部自由, 模 $R^if_*(F)$ 一般也不再局部自由, 甚至不具有有限 Tor 维数, 因而这个公式失去意义. 导出范畴的观点提供了解决这一困难的方法. 事实上, 虽然 $R^if_*(F)$ 一般是“坏”层, 比如 Tor 维数无限, 不知如何在 $K^\bullet(Y)$ 中为其赋予类, 但 Y 上的复形 $Rf_*(F)$, 即 F 在导出范畴意义下的正向像, 往往却非常好; 它的上同调层正是各个 $R^if_*(F)$. 更确切地说, 假设 F 在 $\mathcal{O}_Y$ 上的 Tor 维数有限; 当 $\mathcal{O}_X$ 在 $\mathcal{O}_Y$ 上的 Tor 维数有限且 F 局部自由时就是如此. 此时可以证明 (第三讲), 复形 $Rf_*(F)$ 是“完美的”(perfect): 这里是指其上同调层凝聚 (无论如何这一点早已知道), 且其整体 Tor 维数有限; 等价地, 在 Y 的每个仿射开集 U 上, 这个复形在导出范畴 $D(U)$ 中同构于一个由有限型局部自由模组成的有界复形. 从同调代数的观点看, 完美复形与局部自由模“一样好”, 是它们的自然推广. 此外, 它们构成导出范畴 $D(Y)$ 的一个“三角子范畴”, 即对态射的锥 (或“映射柱”) 稳定的子范畴. 另一方面, 对每个三角范畴 C 都可以赋予类群 $K(C)$; 这是阿贝尔范畴的类群构造的自然变体: 取由 C 的对象生成的自由群, 对每个好三角形



模去关系

$$\mathrm{cl}(K) - \mathrm{cl}(K') - \mathrm{cl}(K'').$$

在当前情形中, 代替 [RRR] 基本观察的是以下事实: 当概形 Y 具有丰沛可逆模时, Y 上的每个完美复形 $L_\bullet$ 都在 $D(Y)$ 中整体地 (而不只是局部地) 同构于一个各项均为有限型局部自由模的有界复形 L' (第二讲). 由此容易推出 (第四讲), 典范同态

$$K^\bullet(Y) \longrightarrow K(\mathrm{Parf}(Y))$$

为同构, 其中 $\mathrm{Parf}(Y)$ 是 Y 上完美复形的三角范畴. 因而对 Y 上的每个完美复形 $L_\bullet$, 可以赋予一个类

$$\mathrm{cl}(L_\bullet) \in K^\bullet(Y),$$

它就是

$$\mathrm{cl}(L_\bullet) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{cl}(L'_i),$$

这里 L' 如上, 所以各个 L'_i 确为 Y 上的局部自由模, 可以取它们在 $K^\bullet(Y)$ 中的类.

这样, 当 $f : X \to Y$ 是有限 Tor 维数的 Noether 概形之间的固有态射, 且 Y 具有丰沛可逆模时, 对 X 上每个局部自由模 F 置

$$f_*\big(\mathrm{cl}(F)\big) = \mathrm{cl}\big(Rf_*(F)\big), \tag{3.2}$$

就定义了同态 (3.1) (此时 $Rf_*(F)$ 确为 Y 上的完美复形, 所以右端有定义). 若 X 也具有丰沛可逆模, 则 $K^\bullet(X)$ 同样可解释为 $K(\mathrm{Parf}(X))$; 此时同态 (3.1) 正是由

$$Rf_* : \mathrm{Parf}(X) \longrightarrow \mathrm{Parf}(Y)$$

所诱导的三角范畴之间的正合函子, 按函子性给出的同态.

3.2

要使 (1.2) 有意义, 还需对 f 施加假设, 以使同态 (2.5), 即

$$f_* : \mathrm{Gr}^\bullet(X)_\mathbb{Q} \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(Y)_\mathbb{Q}, \tag{3.3}$$

有意义; 也就是说, 要保证刚刚定义的同态 (3.1), 在相差一个次数平移且模去挠性后, 与这些环的滤过相容; 最后还需定义“虚相对切丛”这个元素

$$T_f \in K^\bullet(X).$$

对于后一点, 回到 2.1 提出的定义, 可见需要一个假设, 来保证该处记号下的余法模 $N_{X/X'}$ 局部自由. 最自然的假设是 i 为“正则浸入”(regular immersion), 即把 X 等同于 X' 的一个子概形, 其定义理想局部可由 $\mathcal{O}_{X'}$ 的一个 $\mathcal{O}_{X'}$-正则截面序列生成. 这是一个纯局部的假设, 事实上不依赖把 f 分解为浸入后接光滑态射的方式 (第八讲); 如前所述, 由 (2.2) 定义的类 T_f 也如此. 当这一假设满足时, 称 f 为“局部完全交”态射 (locally complete intersection morphism).[1] 这样的态射局部具有有限 Tor 维数.

若 f 为局部完全交态射, 用公式

$$d(f)(x) = \dim_x\big(f'^{-1}(f(x))\big) - \mathrm{codim}_x(X, X')$$

引入自然的“虚相对维数”$d(f)$. 这是一个在 $x \in X$ 处局部常值的整数值函数, 因而当 X 连通时为常数; 此外它也不依赖分解 (2.1) 的选择. 当此虚相对维数 d 为常数、f 固有、且 X, Y 均有丰沛可逆模时, 可以证明 (第八讲)

$$f_*\big(\mathrm{Fil}^i K^\bullet(X)_\mathbb{Q}\big) \subset \mathrm{Fil}^{i-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q}. \tag{3.4}$$

这远非平凡的结果, 并由此得到一个 $-d$ 次的同态 (3.3).

3.3

因此, 对于具有丰沛可逆模的 Noether 概形 X, Y 之间的局部完全交固有态射, 我们已经具备使公式 (1.2) 有意义的全部结构. 只要再稍加注意, 这种表述事实上不依赖任何 Noether 假设, 仍然有意义.

第八讲将以这种一般形式证明 Riemann–Roch 公式. 读者会发现, 本讨论班的证明结合了 [RRR] 中那两种证明的成分, 引言中已经讨论过它们. 之所以必须使用第一种证明的方法 (与 Borel–Serre 采用的第二种证明相比, 它用到更多 K 的形式体系), 是因为需要证明包含关系 (3.4); 在 [RRR] 与 Borel–Serre [2] 的较狭窄框架中, 可以使用 Chow 环或环 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}$, 因而没有这个问题. 我们从第二种证明中保留了在 f 为浸入时将 Y 沿 X 爆破所得概形的引入. 一旦第十四讲第 1 节提出的、关于在导出范畴 $D^-(Y)$ 中引入外幂运算的问题得到解决, 这种技术手段无疑就会消失; 浸入情形的证明也将推广到不再假设 Y 具有丰沛可逆模的情形.

4. 去掉丰沛可逆模的假设

最后还须说明, 在不假设 X, Y 上存在丰沛可逆模时, 如何仍使 (1.2) 有意义.

[1] 我们也允许在这一术语中省去“局部”一词; 这不会引起混淆.

4.1

先注意, 对任意概形 X, 或更一般的任意局部赋环拓扑斯, 应当代替 [RRR] 中环 $K(X)$ 的“正确”不变量, 似乎无疑不是前面用 X 上局部自由模定义的环 $K^\bullet(X)$, 而是 3.1 考虑的、用 X 上完美复形定义的群 $K(\mathrm{Parf}(X))$. 这里将它记为 $K^\bullet(X)$, 而把 3.1 的“朴素”群记为 $K^\bullet_{\mathrm{naive}}(X)$, 以示区别. 这种观点是由定义正向像同态 (3.1) 的需要所迫: 考虑有限 Tor 维数的固有态射

$$f : X \longrightarrow Y,$$

不妨先设 X, Y 为 Noether 概形; 非 Noether 情形需要对 f 加上略强的局部有限性条件, 参见第三讲. 采用现在的 $K^\bullet(X)$ 定义后, 用公式 (3.2) 就能直接定义同态 f_*; 此时 F 为 X 上任意完美复形, 而这也蕴含 $Rf_*(F)$ 完美.

4.2

然而, $K^\bullet(X)$ 的这一定义引出了一个新的同调代数问题: 在 $K^\bullet(X)$ 上定义与它的自然环结构相容的 λ-结构; 该环结构来自导出范畴中的张量积. 若 L, L' 是两个完美复形, 则它们的全张量积 $L \otimes^{\mathbf{L}} L'$ 也完美. 更确切地说, 需要在导出范畴 $D^-(X)$ 中定义把完美复形变为完美复形的“外幂”运算. 这一问题目前尚未弄清, 正如引言中所说, 它构成本讨论班最严重的缺憾. 一旦解决这个问题, 按照 2.3 的方法, 便可在 $K^\bullet(X)$ 上得到自然滤过, 从而构造代替 Chow 环的伴随分次环 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$, 并定义 Chern 类理论

$$c_i : K^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^i(X).$$

4.3

要使 Noether 概形之间的局部完全交固有态射

$$f : X \longrightarrow Y$$

的公式 (1.2) 有意义, 仍须在公式的陈述中包括非平凡的包含关系 (3.4), 其中 d 是虚相对维数, 以便能够定义 (3.3); 最后还需定义虚相对切类

$$T_f \in K^\bullet(X).$$

若 f 有分解 (2.1), 即先浸入一个相对光滑概形, 则 T_f 的定义没有新的困难. 此时还可用更符合导出范畴精神的方式重新表述: 考虑由外微分诱导的熟知的典范同态

$$N_{X/X'} \longrightarrow \Omega^1_{X'/Y} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_X, \tag{4.1}$$

以及将 (4.1) “补零”所得的链复形 $L_{X/Y}$. 它在次数 1 与 0 处分别等于同态 (4.1) 的源与靶. 公式 (2.2) 于是成为更令人满意的形式

$$T_f = \mathrm{cl}\big(L^\vee_{X/Y}\big). \tag{4.2}$$

当 f 是局部完全交态射时, 复形 $L_{X/Y}$ 显然完美, 所以此式在 $K^\bullet(X)$ 中有意义. 此时, T_f 不依赖所选分解的断言还可以精确化为关于复形 $L_{X/Y}$ 的不变性断言: 在导出范畴 $D(X)$ 中相差一个典范同构的意义下, 这个复形也与所选分解无关 (第八讲).

4.4

当 $f : X \to Y$ 是任意概形态射时, 仍可构造导出范畴 $D(X)$ 的一个典范对象 $L_{X/Y}$, 在唯一同构的意义下确定, 使得在 X 中位于 Y 的某个仿射开集之上的每个仿射开集上, 它同构于按前段原则构造的复形. 但在一般情形, 应将“光滑”替换为“形式光滑”, 这样环 A 上的每个代数 B 都是某个形式光滑代数的商, 例如某个多项式代数的商. 要作这种定义, 不能简单地将仿射构造黏合起来, 因为导出范畴 $D(X)$ 的对象本质上不能黏合.

下面给出 $L_{X/Y}$ 的一般构造; 它更一般地适用于任意交换赋环拓扑斯之间的态射

$$f : X \longrightarrow Y.$$

令 $B = \mathcal{O}_X$, $A = f^{-1}\mathcal{O}_Y$, 于是 A 是空间 X 上的环, B 是 A-代数. 取一个集合层同态 $T \to B$, 使 T 作为 A-代数的生成元生成 B, 即使相应的 A-代数同态

$$C = A[T] \longrightarrow B$$

是集合层的满射; 这里 $A[T]$ 表示由 T 自由生成的交换 A-代数, 即预层

$$U \longmapsto A(U)[T(U)]$$

的伴随层. 令 J 为 $C \to B$ 的核, 如 4.3 一样, 考虑自然同态

$$J/J^2 \longrightarrow \Omega^1_{C/A} \otimes_C B$$

定义的长度为 1 的链复形. 不难看出, 在范畴 $D(X)$ 中相差一个典范同构的意义下, 所构造的复形不依赖 T 及 $T \to B$ 的选择, 因此可以称为 X 在 Y 上的相对余切复形 $L_{X/Y}$. 还可以验证, 在 X 中位于 Y 的某个仿射开集之上的每个仿射开集上, 相差一个典范同构的意义下, 它就是由 4.3 的过程给出的复形.

当 f 是局部完全交态射时, 还可看出所得复形完美, 因而可以再用公式 (4.2) 定义 $K^\bullet(X)$ 中的元素 T_f. 这里同样要指出, 一般不可能把 T_f 定义为 $K^\bullet_{\text{naive}}(X)$ 中的元素, 也没有理由认为 T_f 在 $D(X)$ 中整体同构于一个各项均为有限型局部自由模的有界复形. 这进一步说明了 4.1 所提出的观点的合理性: 应采用“精细的” $K^\bullet(X)$, 而不是 $K^\bullet_{\text{naive}}(X)$.

4.5

因此, 在保留 4.2 所提出问题的前提下, 我们又已具备使任意概形之间局部完全交固有态射的公式 (1.2) 有意义的全部结构; 前几节中隐含的 Noether 假设实际上可以毫无本质困难地去掉. 可惜这并不意味着即使作了上述保留, 所讨论的公式就已得到证明; 甚至当 Y 是特征 $p > 0$ 的代数闭域的谱, 而 X 是一个维数为 3 的固有光滑代数概形时, 也还是如此. 参见第十四讲第 2 节的说明.

5. 解析变体

以第 4 节所述形式, Riemann–Roch 公式 (1.2) 对于复解析空间之间或 Tate 意义下刚性解析空间之间的局部完全交固有态射也有意义. 但 [RRR] 中的证明当然只

有在额外假设态射 f 为射影态射时才适用; 与代数情形一样, 处理一般情形似乎需要一个本质上新的思想. 此处设想的公式取值于“解析 Chow 环” $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$, 更确切地说是 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$, 该环按 4.2 说明的原则构造. 此外, 如第十四讲第 1 节所述, 因为这里处于特征零, 在那一节遇到的困难便消失了.

当 X, Y 非奇异时, 还可按以下方法给出另一版本的 Riemann–Roch 公式. 先令 X 为任意复解析空间, 以 X^{top} 表示同一空间赋予连续复值函数的环层后所得的赋环空间. 于是有赋环空间的典范态射

$$X^{\mathrm{top}} \longrightarrow X.$$

由于函子 $K^\bullet(X)$ 对赋环空间变量 X 显然反变, 这一态射定义环同态

$$K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(X^{\mathrm{top}}). \tag{5.1}$$

为简单起见, 假设 X^{top} 紧致. 与具有丰沛可逆模的概形情形一样, 可以证明 (第二讲), X^{top} 上的每个完美复形都整体同构于一个逐次局部自由的有界复形, 即 X^{top} 上的复向量丛的复形. 因而 $K^\bullet(X^{\mathrm{top}})$ 典范同构于拓扑学家熟知的群 $K(X^{\mathrm{top}})$ [1], 后者用紧空间 X^{top} 上的复向量丛定义. 因此可将 (5.1) 解释为从用解析结构定义的 $K^\bullet(X)$ 到拓扑学家熟知的环 $K(X^{\mathrm{top}})$ 的同态. 现在若

$$f : X \longrightarrow Y$$

是紧致非奇异解析空间之间的态射, 由 Atiyah–Hirzebruch [1] 的工作, 可以为它赋予群同态

$$f_*^{\mathrm{top}} : K^\bullet(X^{\mathrm{top}}) \longrightarrow K^\bullet(Y^{\mathrm{top}}). \tag{5.2}$$

再使用公式 (3.2) 定义的 (3.1) 中的同态 f_* (这里隐含使用 Grauert 关于解析空间固有态射的有限性定理 [4]), 便得到只包含 $K^\bullet$ 型群而不包含 Chow 环型或上同调型环的自然同态方形:

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet(X) & \longrightarrow & K^\bullet(X^{\mathrm{top}}) \\ \downarrow f_* & & \downarrow f_*^{\mathrm{top}} \\ K^\bullet(Y) & \longrightarrow & K^\bullet(Y^{\mathrm{top}}). \end{array} \tag{5.3}$$

我们所说的 Riemann–Roch 型公式, 就是断言此方形交换. 要注意这一断言与第 4 节的 Riemann–Roch 公式之间性质上的差别: 前者不忽略挠性现象, 位于本质上离散的群 $K^\bullet(Y^{\mathrm{top}})$ 中; 后者位于一个不再具有离散性质的“Chow”型群中, 但必须与 $\mathbb{Q}$ 作张量积. 至少当 X, Y 是非奇异射影簇时, 公式 (5.3) 已经得到证明 [7], 而第 4 节类型的公式在此情形也已在 [RRR] 中证明. 这里涉及 Atiyah–Singer 指标定理及 Shih [7] 与 Atiyah 对其推广的一种合理变体, 显然应当存在共同的推广. 一旦证明 (5.3) 交换, 使用 Atiyah–Hirzebruch [1] 的“微分 Riemann–Roch 定理”, 就能立即推出复解析 Riemann–Roch 公式的上同调变体, 即下图交换:

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet(X) & \xrightarrow{x \mapsto \mathrm{ch}(x)\,\mathrm{Todd}(T_X)} & H^{2\bullet}(X, \mathbb{Q}) \\ \downarrow f_* & & \downarrow f_* \\ K^\bullet(Y) & \xrightarrow{y \mapsto \mathrm{ch}(y)\,\mathrm{Todd}(T_Y)} & H^{2\bullet}(Y, \mathbb{Q}). \end{array} \tag{5.4}$$

其中水平箭头来自上同调的 Chern 类, 后者又来自同态 (5.1) 与通常的 Chern 类同态

$$K^\bullet(X^{\mathrm{top}}) \longrightarrow H^{2\bullet}(X, \mathbb{Z});$$

第一个竖直箭头与 (5.3) 中相同, 第二个则是有理上同调中的 Gysin 同态.

6. 协变不变量 $K_\bullet(X)$

前面的讨论几乎都只涉及反变不变量 $K^\bullet(X)$, 没有讨论其存在性已在 3.1 指出的协变不变量 $K_\bullet(X)$. 若将 $K^\bullet(X)$ 视为拓扑空间的整系数上同调环的类似物, 则应将 $K_\bullet(X)$ 视为整系数同调的类似物. 此时 $K_\bullet(X)$ 的 $K^\bullet(X)$-模结构对应帽积运算.[2] 当 X 正则时, 自然同态 $K^\bullet(X) \to K_\bullet(X)$ 为同构; 这一事实应视为定向拓扑流形的 Poincaré 对偶定理的类似物, 后者断言与基本同调类作帽积给出从上同调到同调的同构. 这些类比还提示, 对比如有限多面体 X, 也定义协变不变量 $K_\bullet(X)$ 是有用的; 它与整系数同调之间的关系, 如谱序列、Chern 同态等等, 应类似于 $K^\bullet(X)$ 与整系数上同调的关系. 用这些群 $K_\bullet(X)$ 来表述适用于比紧致可微流形更一般空间的微分 Riemann–Roch 定理的变体, 似乎也并非不可能.

回到 X 为任意 Noether 概形的情形. 应在 $K_\bullet(X)$ 上赋予递增滤过, 使 $\mathrm{Fil}_i\, K_\bullet(X)$ 由满足 $\dim \mathrm{Supp}\, F \le i$ 的 X 上凝聚层 F 的类 $\mathrm{cl}_\bullet(F)$ 生成. 将在第十讲证明此滤过与模结构及 $K^\bullet(X)$ 的滤过相容, 即

$$\mathrm{Fil}^i\, K^\bullet(X) \cdot \mathrm{Fil}_j\, K_\bullet(X) \subset \mathrm{Fil}_{j-i}\, K_\bullet(X). \tag{6.1}$$

于是可在滤过模 $K_\bullet(X)$ 的伴随分次群 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 上赋予 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$-模结构. 它的元素实际上可以解释为 X 上代数闭链的类; 当 X 在底域 k 上有限型时, 所用等价关系比有理等价更粗. 若

$$f : X \longrightarrow Y$$

是 Noether 概形之间的固有态射, 则

$$f_* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y) \tag{6.2}$$

与滤过相容, 并定义分次群同态

$$f_* : \mathrm{Gr}_\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet(Y). \tag{6.3}$$

它满足“投影公式”, 即为 $\mathrm{Gr}^\bullet(Y)$-线性的; 这一公式是同态 (6.2) 的类似投影公式在伴随分次对象上的结果, 后一同态是 $K^\bullet(Y)$-线性的.

从本讨论班提出的观点看, 对未必正则的 Noether 概形 X, 一种便于运用的相交理论应当联合研究反变不变量 $K^\bullet(X), \mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 与协变不变量 $K_\bullet(X), \mathrm{Gr}_\bullet(X)$. 它们起着本质上不同的作用, 性质彼此补充. 例如, 由于可以为协变群建立“同伦正合列”([RRR] 及第九讲), 对某些非固有纤维化, 群 $K_\bullet(X), \mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 更容易计算. 比如可以证明 (第九讲) 如下典范同构:

$$K_\bullet(X[t]) \simeq K_\bullet(X), \qquad \mathrm{Gr}_\bullet(X[t]) \simeq \mathrm{Gr}_\bullet(X),$$

[2] 这一类比不只是字面上的; 传到相应的伴随分次对象 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 与 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 后, 可以用 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 的模结构与帽积运算之间的一个明确相容关系来精确表述.

而当 X 为非正则概形时, 对 $K^\bullet$ 一般并不成立. 另一方面, $K^\bullet(X)$ 与 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 的环结构使它们很适合计算.

若考虑域上的固有概形 X, 则投影

$$\pi_X : X \longrightarrow (\text{point})$$

定义“Euler–Poincaré 示性数”同态

$$\chi_X = \pi_{X*} : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(\text{point}) = \mathbb{Z}, \tag{6.4}$$

它在子群 $\mathrm{Gr}_0(X) = \mathrm{Fil}_0 K_\bullet(X)$ 上诱导“零维闭链的次数”同态

$$\deg_X : \mathrm{Gr}_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}. \tag{6.5}$$

乘法同态

$$\mathrm{Gr}^i(X) \times \mathrm{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_0(X)$$

与次数同态 (6.5) 复合, 便给出配对

$$\mathrm{Gr}^i(X) \times \mathrm{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathbb{Z}. \tag{6.6}$$

这说明, 在某些方面 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 与 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 像上同调与同调一样起着对偶的作用. 因此, 若 $f : X \to Y$ 是固有代数概形之间的态射, 则两个同态

$$f^* : \mathrm{Gr}^\bullet(Y) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X), \qquad f_* : \mathrm{Gr}_\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet(Y)$$

在配对 (6.6) 的意义下形式上互为转置.

同态 (6.4)、(6.5) 及其导出的配对 (6.6), 可视为给定域 k 上固有代数概形的相交理论中数值关系的来源. 第十讲将稍详细地发展这一观点; 它本质上独立于以 Riemann–Roch 定理证明为中心的第六讲、第七讲、第八讲, 也独立于第九讲. 该讲还将介绍关于 $K^\bullet(X)$ 与 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 在特化下行为的一些概念.

7. Picard 群与行列式函子

与任何相交理论一样, 明确 Picard 群 (用经典术语说即除子的类群) 在理论中的位置是很重要的. 只要施加一个轻微限制, 比如 X 拟紧致时它就自动满足, 就可以在第十讲中建立典范同构

$$c_1 : \mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^1(X), \tag{7.1}$$

它表明了 Picard 群在我们提出的理论中的确切作用. 这一作用说明有必要在第十二讲和第十三讲中更详细地研究 Picard 群; 这两讲在逻辑上独立于讨论班的正文. Kleiman 在第十三讲中研究数值等价以及 Picard 群的某些有限性定理, 这些定理已在 [6] 中公布而未附证明. 他使用由自己与 Mumford 提出的纯数值技巧, 不依赖 Picard 函子及其可表性理论, 比 Grothendieck 最初的证明明显简单. 唯一不能用 Kleiman 的方法处理、而他又不得不使用的结果是 [6, C-07 (i)]; 该结果的证明及某些加强, 包括 Picard 函子的某些可表性定理, 构成第十二讲的内容. 该讲的思

想与技巧完全不同于讨论班其余部分, 而与 [5] 相联系; 它在逻辑上独立于所有其他各讲.

最后, 第十一讲的性质比第十二、十三讲一般得多, 也更接近讨论班的总体精神: 在任意局部赋环拓扑斯上研究一个称为“行列式函子”的重要函子

$$\overset{\bullet}{\det} : \mathrm{Parf}_{\mathrm{is}}(X) \longrightarrow \mathrm{Inv}(X). \tag{7.2}$$

它从 X 上完美复形的范畴 (态射只取导出范畴 $D(X)$ 意义下的同构) 到 X 上可逆模的范畴. 只要要求该函子具有“局部性质”, 且对于各项局部自由的有界复形 L, 由公式

$$\overset{\bullet}{\det}(L) = \bigotimes_i \det(L_i)^{(-1)^i} \tag{7.3}$$

给出, 就几乎确定了这一函子; 其中 $\det(L_i)$ 是局部自由模 L_i 的最高次外幂. 虽然除第一讲外, 该讲也在逻辑上独立于讨论班其余部分, 但它仍是讨论班所提出、主要在第一讲至第十一讲中发展的总体“yoga”的一个重要成分.

参考文献

[1] M. Atiyah 与 F. Hirzebruch, *Vector bundles and homogeneous spaces*, Symposia in Pure Mathematics, vol. 3, Differential Geometry, pp. 7–38, 1961.

[2] A. Borel 与 J.-P. Serre, *Le théorème de Riemann–Roch*, Bull. Soc. math. France, t. 86, pp. 97–136 (1958).

[3] H. Grauert, *Ein Theorem der analytischen Garbentheorie*, Pub. Math. no. 5, pp. 5–64 (1960).

[4] A. Grothendieck, *Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch*, 油印讲义, Princeton, 1957; 引作 [RRR], 并作为本讨论班第零讲的附录重印.

[5] A. Grothendieck, *Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique*, 收入 *Fondements de la Géométrie Algébrique*, 1957–1962 年 Bourbaki 讨论班选篇, Secrétariat Mathématique, Paris.

[6] W. Shih, Séminaire de Topologie à l'I.H.E.S., 1966/67.

[7] M. Atiyah 与 F. Hirzebruch, *The Riemann–Roch theorem for analytic embeddings*, Topology, vol. 1, pp. 151–166 (1962).

第零讲附录: RRR

层的类与 Riemann–Roch 定理

A. Grothendieck[3]

Riemann–Roch 定理的证明 (1957 年 11 月 1 日).

第一章. λ-环 (形式预备知识)

1. 定义 1
2. 例子 4
3. 分次环所定义的 λ-环 8
4. 运算 $\lambda^p(N,x)$ 13

第二章. 凝聚代数层的类与 Chern 类

1. Chow 的理论 18
2. 凝聚代数层的 Chern 类的定义 22
3. $K(X)$ 的函子性的一般性质 27
4. 若干技术性结果 34
5. Chern 类的层论定义及其对浸入态射研究的应用 43
6. Riemann–Roch 定理 49

第一章. λ-环 (形式预备知识)

1. 定义

所谓 λ-环,[4] 是指一个带单位元的交换环 K, 赋予一族映射

$$\lambda^i : K \longrightarrow K \qquad (i \text{ 为整数} \geq 0) \tag{1.1}$$

满足以下条件:

$$\lambda_x^0 = 1, \qquad \lambda_x^1 = x, \qquad \lambda^n(x+y) = \sum_{i=0}^{n} \lambda_x^i \lambda_y^{n-i}. \tag{1.2}$$

对每个 $x \in K$, 置

$$\lambda_t(x) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n(x) t^n \in K[[t]]. \tag{1.3}$$

[3]本文原样重印本讨论班引言所引的报告. 标有 (*), (**) 的脚注于 1967 年 10 月增补.

[4]本讨论班中称其为前 λ-环 (V 2.1), 而把 λ-环这个名称留给满足第 3 页补充条件的那些环 (参见 V 2.4).

上述关系说明, $x \mapsto \lambda_t(x)$ 是从加法群 K 到 K 上常数项为 1 的形式幂级数所成乘法群 $1 + K[[t]]^+$ 的同态, 它是典范同态

$$1 + \sum_{i>0} x_i t^i \longmapsto x_1.$$

因此环 $\mathbb{Z}$ 上存在唯一一个与环结构相容且满足

$$\lambda_t(1) = 1 + t. \tag{1.4}$$

的 λ-结构. 此时有

$$\lambda_t(n) = (1 + t)^n, \tag{1.5}$$

从而

$$\lambda^i(n) = \binom{n}{i}.$$

λ-环的 λ-同态的概念是清楚的; 增广 λ-环是指赋予一个到 $\mathbb{Z}$ 的 λ-同态的 λ-环.

为定义特殊 λ-环, 以下考虑是有用的. 令 k 为带单位元的交换环, 令

$$K = 1 + k[[t]]^+$$

为系数在 k 中且常数项为 1 的形式幂级数所成的群. 我们将在其上引入一个 λ-环运算, 使加法结构为形式幂级数的乘法. 此环的乘法记作 $f \circ g$. 它由以下条件完全确定: $f \circ g$ 的系数 $c_n = c_n(f \circ g)$ 由 f 与 g 的系数 $a_i = c_i(f)$, $b_i = c_i(g)$ 的整系数泛多项式给出,

$$c_n = P_n(a_1, \ldots, a_n; b_1, \ldots, b_n), \tag{1.6}$$

此乘法对“加法” fg 满足分配律, 对一次因子则由

$$(1 + at) \circ (1 + bt) = 1 + abt. \tag{1.7}$$

给出. 各 P_n 可用对称函数的计算求得; 它关于 a_i 是权为 n 的等权多项式, 关于 b_i 也是权为 n 的等权多项式 (其中 a_i, b_i 的权均为 i), 而且关于 $a = (a_i)$ 与 $b = (b_i)$ 对称.

类似地, $\lambda^i(f)$ 由以下条件无歧义地确定: 它的系数

$$c_n\big(\lambda^i(f)\big) = c_n$$

由 f 的系数 $c_n(f) = a_n$ 的整系数泛多项式算出,

$$c_n = P_{i,n}(a_1, \ldots, a_{in}), \tag{1.8}$$

满足关系 (1.2), 且当 $i > 1$ 时有

$$\lambda^i(1 + at) = 1 \tag{1.9}$$

(1 是环 $K = 1 + k[[t]]^+$ 的零元). 各 $P_{i,n}$ 同样可用对称函数计算; 可以看出 $P_{i,n}$ 是关于 a_i 的权为 in 的等权多项式. 赋予上述运算后, K 成为 λ-环; 它的零元是 1, 单位元是 $1 + t$. 还应注意关系

$$(1 + at) \circ f = f(at). \tag{1.7 bis}$$

现在令 K 为任意 λ-环. 若从 K 到 $1 + K[[t]]^+$ 的加法同态 λ_t 为 λ-同态, 则称 K 为特殊的. 这就是说, 有公式

$$\lambda_t(1) = 1 + t, \quad \lambda_t(xy) = \lambda_t(x) \circ \lambda_t(y), \quad \lambda_t(\lambda^i(x)) = \lambda^i(\lambda_t(x)), \tag{1.10}$$

更明确地写为

$$\begin{cases} \lambda^i(1) = 0 & \text{若} i > 1, \\ \lambda^n(xy) = P_n(\lambda^1 x, \ldots, \lambda^n x; \lambda^1 y, \ldots, \lambda^n y), & \\ \lambda^n(\lambda^i(x)) = P_{i,n}(\lambda^1 x, \ldots, \lambda^{in} x), & \end{cases} \tag{1.11}$$

其中 P_n 与 $P_{i,n}$ 是上述泛多项式. 特别地可推出公式 (1.5). 可以证明, 由交换环 k 构造的 λ-环 $1 + k[[t]]^+$ 是特殊的, 但我们不需要这一事实.

2. 例子

1) 设 G 为群, k 为交换环. 考虑由 G 在有限型 k-模中的表示的类生成的自由群, 模去由所有形如

$$(\rho \oplus \rho') - (\rho) - (\rho')$$

的元素所生成的子群而得的群 $K(G)$ (其中 $\oplus$ 表示直和). 张量积与外幂在 $K(G)$ 上定义 λ-环结构. 还可以进一步模去所有形如

$$(\rho) - (\rho') - (\rho''),$$

的元素, 其中表示 ρ 是 ρ' 被 ρ'' 的扩张, 且作为 k-模的扩张是平凡的. 这样得到 G 的表示的约化类群 $K_r(G)$, 并可验证 λ-环运算可传到商上.

当 k 是特征 0 的代数闭域时,[5] 可以证明 $K(G)$, 从而 $K_r(G)$, 是特殊 λ-环. 特征非 0 时这不再成立; 但若 k 代数闭, $K_r(G)$ 仍为特殊 λ-环. 为证明这一点, 可归结到 G 为乘积 $\mathrm{Gl}(m, k) \times \mathrm{Gl}(n, k)$ 且只考虑 G 的有理表示的情形; 这一断言由下文对 $K_r(G)$ 的明确确定推出 (例 3). 最后, 当 k 的特征为 0 时, G 的有理表示的完全可约性说明 $K(G) = K_r(G)$.

以上例子的变体: G 是定义在 k 上的代数群, 而只考虑定义在 k 上的 G 的有理表示; 也可考虑拓扑群或 Lie 群及其连续表示等等.[6]

2) 令 X 为域 k 上定义的代数簇, 不要求不可约. 可以考虑由 X 上定义在 k 上的向量丛的类生成的自由群, 模去由形如

$$(E \oplus E') - (E) - (E'),$$

[5] k 不必代数闭; 一个更一般的结果参见 VI 3.3, 它涵盖本报告将使用的所有结果.

[6] 还可以构造其他 λ-环的例子: 比如二次型的等价类的集合、Lie 代数表示的类的集合等等. 我们保证, 处理 Riemann–Roch 定理并不需要所有这些例子.

的元素生成的子群所得的商群; 张量积与外幂在其上定义 λ-环运算. 若 X 完备, 由 Krull–Remak–Schmidt 定理, 这是由 X 上不可分解向量丛生成的自由群; 知道这个环及其基, 就等价于完全分类 X 上的向量丛并知道这些丛的基本张量运算. 若 k 代数闭且特征为 0, 则根据下文 3) 的内容, 也就知道了向量丛的类的所有其他张量运算. 还可以进一步模去由元素

$$(E)-(E')-(E''),$$

生成的群, 其中向量丛 E 是 E' 被 E'' 的扩张. 这样得到 λ-环 $K(\xi(X))$, 这里 $\xi(X)$ 表示 X 上定义在 k 上的向量丛的加性范畴. 利用例 1 的结果, 可证明: 若 k 代数闭,[7] 则 λ-环 $K(\xi(X))$ 为特殊的; 若 k 的特征为 0, 此处定义的第一个 λ-环也特殊, 但一般情形并非如此.

3) 在若干重要情形确定 $K(G)$ 与 $K_r(G)$. 假设域 k 代数闭, 群 G 为仿射代数群、连通且“整体约化”(G 的根基同构于 $(k^*)^s$), 并只考虑有理线性表示. 当特征为 0 时, G 的有理线性表示完全可约, 所以 $K(G)=K_r(G)$ 是由不可约有理表示的类生成的自由群. 若 T 为 G 的极大环面, 则

$$K(T)=K_r(T)=\mathbb{Z}(\widehat{T}),$$

即 T 的有理特征所成群 $\widehat{T}$ 的群代数; 若 G 的秩为 r, 则 $\widehat{T}\simeq\mathbb{Z}^r$ (与特征无关). Weyl 群 W 作用于 T, 从而作用于 $K(T)$; 这种作用只依赖 W 在自由群 $\widehat{T}$ 上的作用. 由 T 到 G 的嵌入得到显然的 λ-环同态

$$K_r(G)\longrightarrow K_r(T)^W=K(T)^W, \tag{1.13}$$

其中 $K(T)^W$ 表示 W 在 $K(T)$ 中的不动点集合. G 的线性表示理论[8] 给出以下定理.

定理 1.1. 同态 (1.13) 是同构.

由此可见, 一旦知道 G 的“类型”(由 W 在群 $\mathbb{Z}^r$ 上的作用刻画), $K_r(G)$ 就与特征无关, 且为特殊 λ-环. $K_r(G)$ 有一组典范基, 对应于 W 在 $\widehat{T}$ 中的轨道; 另一组基可以如下得到. 令 $(\rho_i)_{1\le i\le r'}$ 为对应于 $G/\operatorname{rad}G$ 的基本表示的 G 的表示类, 令 $(\sigma_j)_{1\le j\le r''}$ 为从 G 到 k^* 的有理同态群的一组基. 于是 $r'+r''=r$ (即 G 的秩).

推论. 环 $K_r(G)$ 可等同于以 ρ_i,σ_j 为变量的 $\mathbb{Q}$ 上有理函数域的子环

$$\mathbb{Z}[\rho_1,\dots,\rho_{r'};\sigma_1,\dots,\sigma_{r''},\sigma_1^{-1},\dots,\sigma_{r''}^{-1}]$$

.[9]

特别地, $K_r(G)$ 没有零因子. 若 $G=\prod_i \mathrm{Gl}(n_i,k)$, 则环 $K_r(G)$ 可以如下明确写出. 令 ρ_i 为 G 的表示, 它由 $\mathrm{Gl}(n_i,k)$ 的恒等表示给出. 考虑以 $\lambda^j(\rho_i)$, $1\le j\le n_i$, 为不定元的 $\mathbb{Q}$ 上有理函数域, 则 $K_r(G)$ 可等同于由这些不定元及各 $\lambda^{n_i}(\rho_i)$ 的逆元生成的子环. 这就证明了我们的断言: 至少在特征 0 时, 运算 λ^i 足

[7]这一条件不必要, 参见前一脚注.

[8]参见 1956/58 年 Chevalley 讨论班, *Groupes de Lie algébriques* (École Normale Supérieure).

[9]为使此陈述正确, 必须假设 G 的导群 G' 单连通.

以恢复向量丛的全部张量运算; 在任意特征的代数闭域上, 若取约化类, 这一点仍然成立.

注. a) 例 1 中的环 $K(G)$ 有增广, 由表示的次数定义; 传到商上, 这一增广给出 $K_r(G)$ 的增广. 同样, 当 X 为 k-不可约时, 例 2 中的 λ-环有增广; 在 $K(\xi(X))$ 中, 增广由向量丛的秩, 即纤维的维数给出.

b) 当域 k 不代数闭时, 特征 0 情形的 $K(G)$ 很可能仍是特殊 λ-环, 任意特征下的 $K_r(G)$ 亦如此.

c) 在非零特征时, 定理 1.1 由 Chevalley 慷慨提供.

3. 分次环所定义的 λ-环

设 A 为带单位元的分次交换环. 为简单起见, 假设 A 的次数非负且 $A^0 = \mathbb{Z}$. 用 $\widehat{A}$ 表示各 A^i 的直积 (它是带单位元的交换环), 用 $\widehat{A}^+$ 表示显然的增广映射 $\widehat{A} \to A^0 = \mathbb{Z}$ 的核. 则 $1 + \widehat{A}^+$ 为 $\widehat{A}$ 的可逆元乘法群的子群. 考虑阿贝尔群

$$\widetilde{A} = \mathbb{Z} \times (1 + \widehat{A}^+), \tag{1.14}$$

它的元素记为 $[n, x]$, 其中 $n \in \mathbb{Z}$, 且

$$x = 1 + \sum_{i \geq 1} x^i \in 1 + \widehat{A}^+ \qquad (x^i \in A^i).$$

将这一群写成加法形式, 即

$$[n, x] + [n', x'] = [n + n', xx']. \tag{1.15}$$

此群的零元为 $[0, 1]$. 我们将在其上引入与加法结构相容的增广 λ-环结构, 增广为 $\varepsilon : [n, x] \mapsto n$. 乘积 $[m, x][n, y]$ 由以下条件完全刻画: 它写成

$$[mn, x^n y^m (x * y)],$$

其中 $x * y$ 是 $1 + \widehat{A}^+$ 的元素, 其分量表示为 x^i, y^i 的整系数泛多项式:

$$(x * y)^i = Q_i(x^1, \ldots, x^i; y^1, \ldots, y^i) \qquad (i \geq 1), \tag{1.16}$$

多项式 Q_i 为权为 i 的等权多项式. 此外, $x * y$ 应对“加法”xy 满足分配律, 且对“一次”因子应化为

$$[1, 1 + x^1][1, 1 + y^1] = [1, 1 + x^1 + y^1]. \tag{1.17}$$

多项式 Q_i 可通过初等对称函数的计算求得. 这就是用两个向量丛的 Chern 类 x^i, y^i 及其各自的维数 m, n 来计算张量积的 Chern 类. 从 (1.17) 推得

$$(1 + x^1) * (1 + y^1) = \frac{1 + x^1 + y^1}{(1 + x^1)(1 + y^1)}, \tag{1.17 bis}$$

任意乘积 $x*y$ 则可通过形式分解

$$x=\prod_{i=1}^{n}(1+\alpha_i),\qquad y=\prod_{i=1}^{n}(1+\beta_i),$$

逐项计算, 这里各 α_i,β_i 的次数均为 1.

这样 $\widetilde{A}$ 成为带单位元 $[1,1]$ 的增广交换环; 可将它解释为给环 $1+\widehat{A}^+$ 添加单位元所得的环. 此外, 在 $\widetilde{A}$ 上定义滤过: 置 $\widetilde{A}^0=\widetilde{A}$, 并用 $\widetilde{A}^n$ 表示满足 $1\le i<n$ 时 $x^i=0$ 的所有 $[0,x]$ 的集合. 这一滤过与乘法相容, 因为

$$\left(1+\sum_{i\ge m}x^i\right)*\left(1+\sum_{j\ge n}y^j\right)=1-\frac{(m+n-1)!}{(m-1)!(n-1)!}x^my^n+\cdots,\qquad(1.18)$$

其中省略的各项次数均 $>m+n$. 此公式说明, $\widetilde{A}$ 的伴随分次环 $G(\widetilde{A})$ 在加法意义下可等同于 A, 但乘法意义下不行. 只能说, 由

$$\eta'(x^i)=(-1)^{i-1}(i-1)!\,x^i\qquad(x^i\in A^i)\qquad(1.19)$$

定义的从 A 到 $G(\widetilde{A})$ 的映射 η' 为环同态.

在 $\widetilde{A}$ 上引入满足 λ-环公理 (第 1 节的公式 (1.2)) 的运算 λ^i; 以下条件将它们完全确定: $\lambda^i[0,x]$ 的分量由 x 的分量 x^i 的整系数泛多项式给出,

$$\lambda^i[0,x]=[0,\lambda^ix],\qquad(\lambda^ix)^{(n)}=Q_{i,n}(x^1,\dots,x^n),\qquad(1.20)$$

其中 $Q_{i,n}$ 为权为 n 的等权多项式, 并且

$$\lambda^i[1,1+x^1]=0\qquad\text{当}i>1.\qquad(1.21)$$

多项式 $Q_{i,n}$ 可用初等对称函数计算: 这就是用向量丛的 Chern 类与秩来计算其外幂的 Chern 类. 可以看出, $\widetilde{A}$ 是特殊增广 λ-环, 且各 $\widetilde{A}^i$ 对运算 λ^j 稳定.

增广 λ-环 $\widetilde{A}$ 可以看作关于 A 的函子. 因此, A 的主自同构

$$x=\sum_{i\ge0}x^i\longmapsto\check{x}=\sum_{i\ge0}(-1)^ix^i$$

给出 $\widetilde{A}$ 的一个自同构, 仍以符号 $\check{}$ 表示.

命题 1.2. 设 $x\in\widetilde{A}$ 具有形式

$$x=[n,1+x^1+\cdots+x^n]$$

(因此 $i>n$ 时 $x^i=0$). 则 $i>n$ 时 $\lambda^i(x)=0$, 有 $\lambda^n(x)=[1,1+x^1]$, 最后还有

$$\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\lambda^i(x)=[0,1-(n-1)!x^n+\cdots].\qquad(1.22)$$

由此命题及各 $\widetilde{A}^i$ 对运算 λ^j 稳定这一事实可知, 只要 $\varepsilon(x) = n$, 无论 $i > n$ 时 x^i 是否为零, 公式 (1.22) 都成立.

公式 (1.22) 有以下推广. 设 K 为任意 λ-环, n 任意. 对 $x \in K$, 置

$$\gamma^n(x) = (-1)^n \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda^i(x+n) = \lambda^n(x+n-1) \tag{1.23}$$

(最后两项相等可由直接归纳得到). 特别地 $\gamma^0(x) = 1$, $\gamma^1(x) = x$. 再置

$$\gamma_t(x) = \sum_{n \geq 0} \gamma^n(x) t^n \in K[[t]]. \tag{1.24}$$

可推出公式

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(x), \tag{1.25}$$

等价地,

$$\lambda_s(x) = \gamma_{s/(1+s)}(x). \tag{1.25 bis}$$

这说明 λ^i 可以用 γ^i 表示, 并且

$$\gamma_t(x+y) = \gamma_t(x)\gamma_t(y).$$

因此映射 γ^i 在 K 上定义一个新的 λ-环结构. 于是公式 (1.22) 说明, 当 $K = \widetilde{A}$ 时, 对每个 $x \in \widetilde{A}$ 有

$$\gamma^n(x - \varepsilon(x)) = [0, 1 + (-1)^{n-1}(n-1)! x^n + \cdots], \tag{1.22 bis}$$

所以将 $\widetilde{A}^n$ 中的元素 $\gamma^n(x - \varepsilon(x))$ 模去 $\widetilde{A}^{n+1}$, 相差因子 $(-1)^{n-1}(n-1)!$ 就得到分量 x^n.

Chern 同态. 对每个满足上述条件的分次环 A, 将定义增广环的同态

$$\mathrm{ch} : \widetilde{A} \longrightarrow \widehat{A} \otimes \mathbb{Q}. \tag{1.26}$$

以下条件无歧义地定义这一同态: 它为加法同态, 将 1 送到 1; $\mathrm{ch}(x)$ 在次数 > 0 处的分量由 x 的分量的有理系数泛等权多项式给出; 而且

$$\mathrm{ch}([1, 1 + x^1]) = \exp x^1 = \sum_{n \geq 0} (x^1)^n / n!. \tag{1.27}$$

ch 的明确表达式可以立即得到. 令 η 为 $\widehat{A} \otimes \mathbb{Q}$ 的加法自同态, 对次数为 i 的 x^i 定义为

$$\eta(x^i) = \frac{1}{(-1)^{i-1}(i-1)!} x^i. \tag{1.28}$$

则

$$\mathrm{ch}\left([n, 1 + \sum_{i \geq 1} x^i]\right) = n + \eta\left(\log\left(1 + \sum_{i \geq 1} x^i\right)\right). \tag{1.29}$$

这一公式可以反解, 至少当 A 只有有限个非零齐次分量时如此. 因而在此情形, ch 是环 $\widetilde{A}\otimes\mathbb{Q}$ 到环 $\widehat{A}\otimes\mathbb{Q}$ 的同构, 从而完全阐明了 $\widetilde{A}\otimes\mathbb{Q}$ 的结构.

回顾 Hirzebruch [1] 的结果, 形式幂级数 $f\in\mathbb{Q}[[t]]$ 通过泛多项式公式定义加法同态

$$1+\widehat{A}^{+}\longrightarrow 1+(\widehat{A}\otimes\mathbb{Q})^{+},$$

记为 $\mathfrak{C}_f$. 当 $f(t)=t/(1-\exp(-t))$ 时, 简记为 $\mathfrak{C}_f=\mathfrak{C}$ (Todd 的首字母). 将 $\mathfrak{C}(x)$ 的定义延伸至 $x\in\widetilde{A}$. 于是有以下结果.

命题 1.3. 设 $N\in\widetilde{A}$ 具有形式

$$N=[q,1+N^1+\cdots+N^q]$$

(因此 $i>q$ 时 $N^i=0$). 若置

$$\lambda_{-1}(N)=\sum_{i\geq 0}(-1)^i\lambda^i(N)=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\lambda^i(N),$$

则

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(N))=(-1)^qN^q\mathfrak{C}(\check{N})^{-1},\tag{1.30}$$

等价地,

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(\check{N}))=N^q\mathfrak{C}(N)^{-1}.\tag{1.30 bis}$$

4. 运算 $\lambda^p(N,x)$

设 A 为以两列无穷不定元 λ^iN,λ^ix $(i\geq 1)$ 为变量的整系数形式幂级数环. 置 $\lambda^1N=N$, $\lambda^1x=x$, 并在 A 上引入唯一的特殊 λ-环结构, 使

$$\lambda^i(N)=\lambda^iN,\qquad \lambda^i(x)=\lambda^ix,$$

且各运算 λ^i 连续. 若只考虑以 λ^iN,λ^ix 为变量的多项式, 得到的就是由 N,x 自由生成的 λ-环; 我们的环 A 是其完备化. 于是可构造

$$\lambda_{-1}(N)=\sum_{i\geq 0}(-1)^i\lambda^iN,\tag{1.31}$$

它是常数项为 1 的形式幂级数, 因而可逆. 所以可以无歧义地定义 A 的元素 $\lambda^p(N,x)$, 使

$$\lambda^p(N,x)\lambda_{-1}(N)=\lambda^p(x\lambda_{-1}(N)).\tag{1.32}$$

定理 1.4. 设 J_q 为 A 中由 $i>q$ 的各 λ^iN 生成的闭理想. 将 A/J_q 等同于以 λ^ix 与 λ^jN $(1\leq j\leq q)$ 为变量的形式幂级数环. 则 $\lambda^p(N,x)$ 模 J_q 的像是一个多项式, 对变量 λ^ix 等权, 权为 p.

设 N,F 为特征 0 的代数闭域 k 上维数分别为 q,q' 的有限维向量空间. 用 $N^{(p)}$ 表示从 N^p 到 N 的映射

$$(a_1,\ldots,a_p)\longmapsto a_1+\cdots+a_p$$

的核. 令对称群 $\mathfrak{S}_p$ 作用于 N^p, 从而作用于 $N^{(p)}$, 再作用于 $\Lambda(N^{(p)})$ 及

$$\Lambda(N^{(p)}) \otimes \bigotimes^p F.$$

. 将这一向量空间看作 $\mathfrak{S}_p \times \mathrm{Gl}(N) \times \mathrm{Gl}(F)$ 上的分次模, 并取其“交错部分”; 后者是 $\mathrm{Gl}(N) \times \mathrm{Gl}(F) = G$ 上的分次模. 则

$$\lambda^p(N,F) = E_G\left(\left(\Lambda(N^{(p)}) \otimes \bigotimes^p F\right)^{\mathrm{alt}}\right). \tag{1.33}$$

注意: 若 M 为 G-模的复形, $E_G(M)$ 表示 M 的各项的类在 $K(G)$ 中的交错和, 即 M 的 Euler–Poincaré 示性数. 在公式 (1.33) 中, 左端 $\lambda^p(N,F)$ 表示将变量 λ^i_N, λ^i_F 分别替换为 G-模 $\lambda^i(N), \lambda^i(F)$ 在 $K(G)$ 中的类而得的环 $K(G)$ 的元素.

证明. 用第二个公式 (1.11) 展开 (1.32) 的右端, 可知只要证明置 $x = 1$ 所得的类似断言, 就证明了第一个断言. 即须证明在 λ-环 $\mathbb{Z}[\lambda^1 N, \dots, \lambda^q N]$ 中 (其中 $i > q$ 时 $\lambda^i N = 0$), 元素 $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ 可被 $\lambda_{-1}(N)$ 整除. 先验地, 商

$$\lambda^p(N,1) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N))/\lambda_{-1}(N)$$

是以 $\lambda^i N$, $1 \le i \le q$, 为变量的形式幂级数环的分式域 K 中的形式幂级数. 另一方面, 也用 N 表示特征 0 的代数闭域 k 上的 q 维向量空间, 并考虑元素

$$\mathscr{L}^p(N) = E_G((\Lambda(N^{(p)}))^{\mathrm{alt}}) \in K(G),$$

其中现在 $G = \mathrm{Gl}(N)$. 我们知道 (第 2 节, 定理 1.3), $K(G)$ 可等同于 K 中由 λ^i_N, $1 \le i \le q$, 及 λ^q_N 的逆元生成的子环. 此外, 在此环中容易验证

$$\mathscr{L}^p(N)\lambda_{-1}(N) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N)).$$

因为我们处于一个大域 K 中且 $\lambda_{-1}(N) \neq 0$, 所以 $\mathscr{L}^p(N) = \lambda^p(N,1)$. 两端均属于 $K(G)$ 与以 λ^i_N 为变量的形式幂级数环的交, 因而都是 λ^i_N 的多项式.

要在一般情形证明 (1.33), 验证右端在 $K(G)$ 中满足与 (1.32) 类似的公式, 即与 $\lambda_{-1}(N)$ 相乘为 $\lambda^p(F\lambda_{-1}(N))$. 同样, 由 $K(G)$ 为特殊的可知, $\lambda^p(N,F) \in K(G)$ 与 $\lambda_{-1}(N)$ 的乘积也是 $\lambda^p(F\lambda_{-1}(N))$. 因为 $K(G)$ 是整环 (参见第 2 节), 且 $\lambda_{-1}(N) \neq 0$ (同处), 公式 (1.33) 得证. □

注. a) 当 F 的维数 q' 至少为 p 时, 公式 (1.33) 刻画了以 λ^i_N $(1 \le i \le q)$ 及 λ^j_x $(1 \le j \le p)$ 为变量的多项式 $\lambda^p(N,x)$.

b) 域 k 不代数闭时, 公式 (1.33) 很可能仍成立.[10] 若希望用下面将说明的方法, 证明特征 0 的非代数闭域上的 Riemann–Roch 定理, 就必须解决这一问题. 从 $\mathfrak{S}_p$-模取交错部分, 只有当底域特征为 0 时才具有合理意义.

现在令 K 为任意特殊 λ-环, $N \in K$ 且当 i 充分大时 $\lambda^i N = 0$. 于是对每个 $x \in K$ 及整数 $p \ge 1$, 可以考虑元素 $\lambda^p(N,x)$; 它们表示为 λ^i_N, λ^j_x 的整系数泛多项

[10] 事实上用同一方法即可证明.

式. 在 K 中有 $\lambda^1(N,x)=x$ 以及公式 (1.32). 为表述运算 $x\mapsto\lambda^p(N,x)$ 的性质, 宜引入新的 λ-环 K_N. 作为交换环, K_N 是给下述环添加单位元所得的环: 其底层加法群为 K, 乘法为

$$x_N y = xy\mu \qquad (\mu=\lambda_{-1}(N)). \tag{1.34}$$

从 K_N 到 $K_N[[t]]$ 的映射 λ_t 定义为

$$\lambda_t(n,x)=(1+t)^n\sum_{p\geq 0}\lambda^p(N,x)t^p, \tag{1.35}$$

其中 $\lambda^0(N,x)=(1,0)$ (即 K_N 的单位元). 我断言这些运算使 K_N 成为特殊 λ-环. 因而须对 $X,Y\in K_N$ 验证公式

$$\lambda_t(X+Y)=\lambda_t(X)\lambda_t(Y),\qquad \lambda_t(XY)=\lambda_t(X)\lambda_t(Y),\qquad \lambda_t(\lambda^i(X))=\lambda^i(\lambda_t(X))$$

. 可以只验证 X,Y 属于 K 的情形, 并可看出只须在 K 是由 X,Y,N 自由生成、满足 $i>q$ 时 $\lambda^i N=0$ 这一关系的特殊 λ-环时验证. 但群同态

$$K_N\longrightarrow K, \tag{1.36}$$

将单位元送到单位元, 且在 K 上为 $x\mapsto x\mu$; 直接验证便知它与环结构和映射 λ^i 相容. 在当前情形, 它在 K 上的限制为单射. 因为 K 为特殊 λ-环, 容易推出上述关系对 $X,Y\in K$ 确实成立, 从而证明了我们的断言.

根据公式 (1.23), 对 $x\in K$, $n\geq 1$, 自然应置

$$\gamma^n(N,x)=\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n-1}{i}\lambda^i(N,x), \tag{1.37}$$

换言之, $\gamma^n(N,x)=\gamma^n(x_N)$, 其中 x_N 是将 x 看作 λ-环 K_N 的元素.

命题 1.5. 设 A 为带单位元的分次交换环, $N\in\widetilde{A}$ 具有形式

$$N=[q,1+N^1+\cdots+N^q],$$

并设 x 为 $\widetilde{A}$ 的任意元素:

$$x=[\nu,1+\sum_{i\geq 1}x^i].$$

则对每个整数 $j\geq 0$, 有 $\gamma^{q+j}(N,x)\in\widetilde{A}^j$, 且 $\gamma^{q+j}(N,x)$ 的 j 次分量具有形式

$$\big(\gamma^{q+j}(N,x)\big)^{(j)}=(-1)^{j-1}(j-1)!\,G_{q,j}(\nu,x^1,\ldots,x^j;N^1,\ldots,N^j), \tag{1.38}$$

其中 $G_{q,j}$ 是由以下条件刻画的整系数泛多项式:

$$G_{q,j}(\nu,x^1,\ldots,N^j)\,(N^q)=(-1)^q(x*\lambda_{-1}(N))^{(q+j)}. \tag{1.39}$$

证明. 可假设 A 为以 x^i,N^j $(1\leq j\leq q)$ 为不定元的整系数多项式环. 结合 (1.32) 与 (1.37), 有

$$\gamma^n(N,x)\lambda_{-1}(N)=\gamma^n(x\lambda_{-1}(N)), \tag{1.40}$$

当 $n=q+j$ 时, 右端的滤过次数 $\geq q+j$ (使用公式 (1.22 bis), 并注意 $x\lambda_{-1}(N)$ 的增广为零); 而 $\lambda_{-1}(N)$ 的滤过次数为 q (公式 (1.22)). 由 (1.18) 可知这里 A 的伴随分次环为整环, 所以 $\gamma^n(N,x)$ 的滤过次数为 j. 使用上述公式, 立即得到所述 $(\gamma^{q+j}(N,x))^{(j)}$ 的形式. □

第二章. 凝聚代数层的类与 Chern 类

1. Chow 理论

本章固定一个基域 k; 为简单起见, 假设它代数闭. 然而下文的很大一部分, 或许全部, 在没有此限制时仍然成立. 所考虑的代数空间及正则映射均在 k 上定义.

代数空间称为拟射影的（*quasi-projective*）, 如果它同构于某个射影空间的局部闭子集.

设 X 为维数 n 的非奇异连通拟射影簇. 用 $A(X)$ 表示 X 上的闭链模有理等价的类所成的分次环, 称为 X 的 *Chow* 环（*Chow ring*）. 因而 $A^i(X)$ 由维数为 $n-i$ 的闭链的类构成. $A(X)$ 确实为分次环这一事实, 来自以下 Chow 定理.

定理 2.1.[11] X 上每个闭链均有理等价于一个非奇异闭链. 给定 $A^i(X)$ 与 $A^j(X)$ 的元素, 可找到这两个元素的非奇异代表, 记为 Y^{n-i} 和 Z^{n-j}, 使它们处处横截相交.

闭链称为非奇异的, 如果其各分支均为非奇异子簇. 两个闭链称为处处横截相交, 如果其中任一闭链的每个分支均与另一闭链的每个分支横截相交, 即两个相交的簇在其交点处均非奇异, 且它们在该处的切簇处于一般位置.

设 f 为从 X 到 Y 的态射, 即正则映射（其中 X 与 Y 均拟射影且非奇异）. 利用前述定理, f 定义分次环同态

$$f^* : A(Y) \longrightarrow A(X), \tag{2.1}$$

即闭链类的逆像. 因而 $A(X)$ 成为 X 的反变函子.

设 f 为从 X^n 到 Y^m 的固有态射（即按 Weil 的术语, f 的图在 Y 上完备, 参见 [3]）. 则 f 还定义可加同态

$$f_* : A(X^n) \longrightarrow A(Y^m), \tag{2.2}$$

它保持闭链的维数, 因而使次数增加 $m-n$.

因此, 对固有态射, 忽略乘法结构及分次后, $A(X)$ 是 X 的协变函子. 记下经典公式

$$f_*(x \cdot f^*(y)) = f_*(x) \cdot y. \tag{2.3}$$

我们还将使用 Chow 的 Chern 类理论. 它给每个向量丛 E（仍假设 X 拟射影且非奇异）赋予 Chern 类

$$c^i(E) \in A^i(X) \qquad (i \geq 1),$$

使它们满足以下条件. 置 $c^0(E) = 1$ 以及

$$\widetilde{C}(E) = \left[\operatorname{rank} E, \sum_{i \geq 0} c^i(E) \right] \in \widetilde{A}(X) \tag{2.4}$$

[11] 由于作者的一个误解, 此处陈述的定理超过了目前已知的结果. 实际上只使用 Chow 的“移动引理”, 即两个闭链可在其类中移动, 使它们的相交不过剩; 参见 Chevalley Seminar 1958, *Anneau de Chow et applications*.

($\widetilde{A}(X)$ 的定义见第一章第 3 节). Chern 类理论须满足的条件表达如下:

$$\widetilde{C}(E) = \widetilde{C}(E') + \widetilde{C}(E'') \tag{2.5}$$

当向量丛 E 为 E' 与 E'' 的扩张时, 有上式. 若置

$$C(E) = \sum_i c^i(E),$$

则此条件表达为 $C(E) = C(E')C(E'')$. 公式 (2.5) 允许将 $\widetilde{C}$ 延拓为从 $K(\xi(X))$ (参见第一章第 2 节, 例 2)) 到 $\widetilde{A}(X)$ 的可加同态:

$$\widetilde{C} : K(\xi(X)) \longrightarrow \widetilde{A}(X), \tag{2.6}$$

并且要求 $\widetilde{C}$ 为 λ-环的 λ-同态. 最后这个条件也可写成

$$\widetilde{C}(E \otimes F) = \widetilde{C}(E)\widetilde{C}(F), \qquad \widetilde{C}(\lambda^i E) = \lambda^i \widetilde{C}(E), \tag{2.7}$$

其中 E 与 F 为两个向量丛; 当然, $\widetilde{C}$ 自动与增广相容. 设 D 为 X 上的除子, $L(D)$ 为它定义的向量丛. 要求

$$c^1(L(D)) = \ell(D), \qquad c^i(L(D)) = 0 \quad (i > 1), \tag{2.8}$$

其中对任意闭链 Z, $\ell(Z)$ 表示它在 $A(X)$ 中的类. 最后要求 c^i 具有函子性, 即若 f 为从 X 到 Y 的态射, E 为 Y 上的向量丛, 则

$$c^i(f^!(E)) = f^*(c^i(E)), \tag{2.9}$$

其中 $f^!(E)$ 为 E 在 X 上的逆像. 也可将 (2.9) 写成以下形式: 向量丛的逆像概念定义增广 λ-环的 λ-同态

$$f^! : K(Y) \longrightarrow K(X),^{12} \tag{2.10}$$

这里用 $K(X)$ 代替 $K(\xi(X))$, 而 (2.9) 意味着图

$$\begin{array}{ccc} K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X) \\ \downarrow{\scriptstyle \widetilde{C}_Y} & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{C}_X} \\ A(Y) & \xrightarrow[f^*]{} & A(X). \end{array}$$

交换. 这里以下标标明所考虑 $\widetilde{C}$ 的空间.

定理 2.2. 存在满足条件 (2.5), (2.7), (2.8) 及 (2.9) 的 Chern 类理论.

我们还承认以下命题.

[12]此处使用的记号 $f^!$ 与对偶理论中的记号相冲突 (例如参见 R. Hartshorne, *Residues and Duality*, Lecture Notes in Mathematics, no. 20, Springer, 1966). 因此本讨论班将它替换为记号 f^*.

命题 2.3. 设 Y 为 X 的闭子集, U 为其补集. 若 x 为 $A(X)$ 中在 U 上限制为 0 的元素, 则 x 存在以 Y 为支集的闭链代表.

推论. 设 $p = \dim X - \dim Y$. 则当 $i < p$ 时, 同态

$$A^i(X) \longrightarrow A^i(U)$$

为双射. $A^p(X) \to A^p(U)$ 的核的每个元素都是 Y 的维数为 $n-p$ 的分支的线性组合; 因而若 Y 不可约, 它正比于 $\ell(Y)$.

2. 凝聚代数层的 Chern 类的定义

设 $\mathcal{C}$ 为 Abel 范畴, $\mathcal{C}_0$ 为 $\mathcal{C}$ 的子类. 用 $K(\mathcal{C}_0)$ 表示由 $\mathcal{C}_0$ 的元素的同构类生成的自由群, 对由形如

$$(E) - (E') - (E''),$$

的元素生成的子群的商, 其中 E 为 E' 与 E'' 的扩张, 且 $E, E', E'' \in \mathcal{C}_0$. 必须假设 $\mathcal{C}_0$ 的元素关于同构关系的各类构成集合. 用 $\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)$ 表示对象 $E \in \mathcal{C}_0$ 在 $K(\mathcal{C}_0)$ 中的类, 在不致混淆时省略下标 $\mathcal{C}_0$. 群 $K(\mathcal{C}_0)$ 解决了如下函数的泛问题:

$$E \longmapsto f(E)$$

它们定义于 $\mathcal{C}_0$, 取值于任意 Abel 群 A, 且具有可加性, 即当 E 为 E' 与 E'' 的扩张时, 有 $f(E) = f(E') + f(E'')$.

设 F 为从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的可加函子, $\mathcal{C}'_0$ 为 $\mathcal{C}'$ 中满足与 $\mathcal{C}_0$ 相同条件的子类, 使对每个 $A \in \mathcal{C}_0$, 各 $R^qF(A)$ 属于 $\mathcal{C}'_0$, 且当 q 足够大时为零. 假设 $\mathcal{C}$ 中存在内射解消, 因而 F 的导出函子 R^qF 存在. 则 F 由公式

$$F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}'_0}(R^iF(E)). \tag{2.11}$$

定义从 $K(\mathcal{C}_0)$ 到 $K(\mathcal{C}'_0)$ 的同态, 仍记为 F. 更一般地, 若有从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的上同调函子 (F^i), 使对每个 $E \in \mathcal{C}_0$, 各 $F^i(E)$ 属于 $\mathcal{C}'_0$, 且除有限多个 i 以外均为零, 则得到从 $K(\mathcal{C}_0)$ 到 $K(\mathcal{C}'_0)$ 的同态. 这些讨论可推广到多函子; 此外, 经典谱序列给出传递性质, 此处不再明述.

特别地, 若 F 为正合函子, 则公式 (2.11) 简化为

$$F(\gamma_{\mathcal{C}_0}(E)) = \gamma_{\mathcal{C}'_0}(F(E)). \tag{2.11 bis}$$

特别地, 当 $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$, F 为恒等函子, 且 $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}'_0$ 时适用; 此时有从 $K(\mathcal{C}_0)$ 到 $K(\mathcal{C}'_0)$ 的典范同态.

定理 2.3. 设 $\mathcal{C}$ 为 Abel 范畴, $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}_1$ 为两个子类, 使 $\mathcal{C}_1$ 的对象的同构类构成集合. 假设满足下列条件:

(i) 对 $\mathcal{C}$ 中每个满足 A 和 A'' 属于 $\mathcal{C}_0$（分别属于 $\mathcal{C}_1$）的正合列 $0 \to A' \to A \to A'' \to 0$, 有 $A' \in \mathcal{C}_0$（分别有 $A' \in \mathcal{C}_1$）.

(ii) 设 $u : A \to B$, $v : C \to B$, 其中 $A, B, C \in \mathcal{C}_1$, 且 u 为满射. 则存在 $L \in \mathcal{C}_0$ 及同态 $u' : L \to C$ 和 $v' : L \to A$, 使 u' 为满射且 $vu' = uv'$.

(iii) 对每个 $A \in \mathcal{C}_1$, 存在整数 $d = d(A)$, 使 A 的每个由 $\mathcal{C}_0$ 的对象构成的左解消 L 均满足 $Z_d(L) \in \mathcal{C}_0$, 其中 Z_d 表示维数 d 的闭链.

在这些条件下, 从 $K(\mathcal{C}_0)$ 到 $K(\mathcal{C}_1)$ 的典范同态为同构.

证明的思路. 设 $A \in \mathcal{C}_1$. 由 (ii) 和 (iii), 存在 A 的由 $\mathcal{C}_0$ 的对象构成的有限解消 L; 置

$$\ell(A) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}_0}(L_i).$$

证明如此构造的 $K(\mathcal{C}_0)$ 的元素与所选解消 L 无关. 若有第二个解消 L', 则以第三个解消 L'' 同时“盖住” L 和 L', 即有从 L'' 到 L 及 L' 的满同态; 由 (i) 和 (ii), 这是可能的. 于是归结为证明 $E_{\mathcal{C}_0}(L) = E_{\mathcal{C}_0}(L'')$. 两者之差为 $E_{\mathcal{C}_0}(N)$, 其中 N 为从 L'' 到 L 的满同态之核; 由 (i), 此核属于 $\mathcal{C}_0$. 由于 N 在所有维数均为无上同调复形, $E_{\mathcal{C}_0}(N) = 0$, 从而得到结论. 这里对取值于 $\mathcal{C}_0$ 的有限复形, $E_{\mathcal{C}_0}(L)$ 表示 Euler–Poincaré 特征

$$\sum_i (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}_0}(L_i).$$

类似可证, 如此构造的函数 $\ell : \mathcal{C}_1 \to K(\mathcal{C}_0)$ 可加; 因而它定义从 $K(\mathcal{C}_1)$ 到 $K(\mathcal{C}_0)$ 的同态, 并且显然, 此同态为从 $K(\mathcal{C}_0)$ 到 $K(\mathcal{C}_1)$ 的典范同态之逆. 证毕.

注. 为验证 (ii), 只需验证 $\mathcal{C}_0$ 包含于 $\mathcal{C}$ 的一个子类 $\mathcal{C}_2$, 且它满足两个条件

(ii a) 每个 $A \in \mathcal{C}_1$ 同构于某个 $L \in \mathcal{C}_2$ 的商;

(ii b) 若 $u : A \to B$, 其中 $A, B \in \mathcal{C}_2$, 则 $\operatorname{Ker} u \in \mathcal{C}_1$.

推论. 设 X 为拟射影代数空间. 设 $\mathscr{F}(X)$ 为 X 上的凝聚代数层范畴, $\xi(X)$ 为凝聚局部自由代数层范畴, 等价地即 X 上的向量丛范畴, $\mathscr{F}_0(X)$ 为满足对每个 $x \in X$, 茎 F_x 是有限上同调维数的 $\mathcal{O}_x$-模的凝聚代数层 F 所成的范畴. 因而 $\xi(X) \subset \mathscr{F}_0(X) \subset \mathscr{F}(X)$. 则典范同态

$$K(\xi(X)) \longrightarrow K(\mathscr{F}_0(X)) \tag{2.12}$$

为同构.

验证定理 2.3 的条件. 条件 (i) 和 (iii) 由上同调维数的定义, 以及 Noether 局部环 $\mathcal{O}_x$ 上的有限型投射模为自由模这一事实得到. 为验证 (ii), 证明 $\mathcal{C} = \mathscr{F}(X)$ 满足注中的条件 (ii a) 和 (ii b). 第二个条件是平凡的; 因此只需证明以下结果.

命题 2.4（Serre）. 设 X 为拟射影代数空间. 则 X 上每个凝聚代数层均同构于某个局部自由代数层的商.

若 X 为射影空间的闭子集, 此命题由 [2] 成立, 因为当 n 足够大时, $F(n)$ 由其截面生成, 即 F 为 $\mathcal{O}(-n)^k$ 的商. 在一般情形, X 为某个射影空间的闭子集的开子集, 只需使用以下结果, 它在一些特例下由 Cartier 和 Serre 得到.

命题 2.5. 设 F 为代数空间 X 的开子集 U 上的凝聚代数层. 则 F 同构于 X 上某个凝聚代数层的限制.

对包含 U 且可将 F 延拓于其上的开集应用 Zorn 引理, 可归结到 X 为仿射的情形. 设 $\overline{F}$ 为 X 上的代数层, 它在开集 V 上的截面为 F 在 $U\cap V$ 上的截面. 容易检验 $\overline{F}$ 拟凝聚, 即在每个仿射开集 V 上—因而这里在整个 X 上—由该开集的坐标环上的一个模定义, 此模未必为有限型. 若 U 本身仿射, 则此点立即可见, 因为在开集 V 上, $\overline{F}$ 由视为 $\Gamma(V,\mathcal{O}_X)$-模的 $\Gamma(U\cap V,F)$ 定义. 在一般情形, U 为有限个仿射开集 U_i 的并, 因而 $\overline{F}$ 为显然的拟凝聚层同态

$$\prod_i \overline{F}|_{U_i} \longrightarrow \prod_{i,j} \overline{F}|_{U_i\cap U_j},$$

的核, 所以本身拟凝聚. 由于 X 仿射, $\overline{F}$ 由其截面生成. 又因 $\overline{F}|_U = F$ 凝聚, 存在 $\overline{F}$ 的有限个截面, 在 U 上生成 F. 这些截面生成 $\overline{F}$ 的一个凝聚子层, 其在 U 上的限制同构于 F. 证毕.

现在假设 X 非奇异且拟射影. 由合冲定理, 沿用定理 2.3 的推论中的记号, 有

$$\mathscr{F}_0(X) = \mathscr{F}(X).$$

因此, 此时

$$K(\xi(X)) = K(\mathscr{F}(X)). \tag{2.13}$$

此同构可表达如下.

定理 2.3 的推论 2. 设 X 为非奇异拟射影簇. 对每个 Abel 群 A, X 上向量丛的取值于 A 的可加函数 f, 与 X 上凝聚代数层的取值于 A 的可加函数 g 之间有一一对应. 对每个 f, 对应唯一的 g, 使得

$$f(E) = g(\mathcal{O}_X(E)) \tag{2.14}$$

对 X 上每个向量丛 E 均成立, 其中 $\mathcal{O}_X(E)$ 表示 E 在 X 上的正则截面芽所成的层.

为对任意凝聚代数层计算 $g(F)$, 考虑 F 的由形如 $\mathcal{O}_X(E_i)$ 的层构成的有限解消, 则有

$$g(F) = \sum_i (-1)^i f(E_i). \tag{2.14 bis}$$

特别地, 若 X 连通, 第 1 节中考虑了向量丛 E 的取值于群 $A = \widetilde{A}(X)$ 的可加函数 $\widetilde{C}(E)$. 由它得到凝聚层的可加函数, 记为 $\widetilde{C}(F)$, 再取各分量得到函数

$$F \longmapsto c^i(F) \in A^i(X).$$

称 $c^i(F)$ 为凝聚层 F 的 *Chern* 类. 理论上可由向量丛的 Chern 类通过 (2.14 bis) 计算它们, 但须在右边改用乘法记号. 至于 $\widetilde{C}(F)$ 在 $\mathbb{Z}$ 中的分量, 它为层 F 的秩, 对应于整环上模的秩: 若 X 仿射 (总可归结到这种情形), 则 F 由 X 的坐标环上的有限型模定义, 取此模的秩即可.

3. $K(X)$ 的函子性的一般性质

若 X 为代数空间, 为简便记

$$K(X) = K(\mathscr{F}(X)).$$

当 X 非奇异且拟射影时, 由定理 2.3 的推论 2, 将此群与 $K(\xi(X))$ 等同. 由于 $K(\xi(X))$ 不仅为 Abel 群, 还是 λ-环, 经搬运结构可知 $K(X)$ 也为 λ-环, 因而具有乘法结构及运算 λ^i. 重要的是不经由向量丛而直接定义这些结构; 下面将完成此事.

若 E 为 X 上的向量丛, 用 $\gamma(E)$ 表示它在 $K(X)$ 中的类. 若 F 为 X 上的凝聚代数层, 同样用 $\gamma(F)$ 表示它在 $K(X)$ 中的类. 若 Y 为 X 的不可约子簇, 置 $\gamma(Y) = \gamma(\mathcal{O}_Y)$, 其中 $\mathcal{O}_Y$ 表示 Y 的局部环层, 视为 X 上的凝聚代数层. 按线性性, 对 X 上任意闭链 Y 定义记号 $\gamma(Y)$. 可能混淆时, 将 γ 写作 γ_X.

设 X 为任意代数空间. 在 $K(X)$ 上引入滤过, 用 $K(X)^i$ 表示由满足

$$\dim \operatorname{Supp} F \leq n - i,$$

的 $\gamma(F)$ 在 $K(X)$ 中生成的子群, 其中 n 为 X 的维数. Serre 的逐层分解引理采用 [3] 中的形式, 给出以下结果.

命题 2.6. 群 $K(X)^i$ 由各 $\gamma(Y)$ 生成, 其中 Y 遍历 X 的维数为 $n-i$ 的子簇. 若 X 不可约, 则 $\mathrm{Gr}^0(K(X)) = \mathbb{Z}$.

后一个同构由借助凝聚代数层的秩所定义的从 $K(X)$ 到 $\mathbb{Z}$ 的同态给出.

现在假设 X 非奇异. 依照第 2 节开头的讨论, 通过令

$$\gamma(F)\gamma(G) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i \gamma(\mathrm{Tor}_i(F, G)), \tag{2.15}$$

在 $K(X)$ 中定义乘法; 当然, 各 Tor_i 是相对于 X 的局部环取的. Tor_i 的正合列表明, 公式 (2.15) 确实定义从 $K(X) \times K(X)$ 到 $K(X)$ 的双可加映射; 结合性来自多重 Tor 的谱序列. 同样可验证, 多个因子的乘积可由公式

$$\gamma(F_1) \cdots \gamma(F_n) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i \gamma(\mathrm{Tor}_i(F_1, \ldots, F_n)), \tag{2.16}$$

计算, 其中右边的 Tor_i 为同时 Tor, 通过对各变元 F_i 同时作投射解消来计算.

若在 (2.15) 中假设 G 局部自由, 则得到

$$\gamma(F)\gamma(G) = \gamma(F \otimes G), \tag{2.15 bis}$$

这特别表明 $\gamma(\mathcal{O}_X)$ 为 $K(X)$ 的单位元, 且从 $K(\xi(X))$ 到 $K(X)$ 的典范同态为环同态.

公式 (2.15) 显然受相交理论中 Serre 的“Tor 公式”启发. 该公式证明以下命题的第二部分; 第一部分直接由 (2.15) 及局部 Tor 计算得到.

命题 2.7. 设 X 为非奇异簇, Y 与 Z 为 X 中两个闭链. 若 Y 与 Z 处处横截相交, 则

$$\gamma(Y)\gamma(Z) = \gamma(Y \cdot Z). \tag{2.17}$$

若 Y 与 Z 齐次, 维数分别为 $n-i$ 和 $n-j$, 且它们相交没有过剩分支, 则

$$\gamma_X(Y)\gamma_X(Z) = \gamma_X(Y \cdot Z) \mod K(X)^{i+j+1}. \tag{2.18}$$

必须注意: (2.18) 中一般没有等号成立. 第 4 节将看到, 若 X 非奇异且拟射影, 则 $K(X)$ 的环结构与其滤过相容, 且相伴分次环 $\mathrm{Gr}(K(X))$ 与 $A(X)$ 对某个挠子群的商等同; 此挠子群或许总为零.[13]

除了域 k 的特征为 0 的情形以外, 我不知道如何直接用层来定义 $\lambda^i(F)$; 这正是阻止我们在 k 的特征不为 0 时证明 Riemann–Roch 定理的原因. 设 F 为 X 上的凝聚代数层, p 个字母的置换群 $\mathfrak{S}_p$ 作用于其上. 用 F^{alt} 表示满足

$$s \cdot x = \varepsilon(s)x$$

对每个 $s \in \mathfrak{S}_p$ 均成立的 $x \in F$ 的集合, 其中 $\varepsilon(s)$ 为 s 的符号. 显然, 它为 F 的凝聚代数子层. 于是有:

定理 2.8. 设 X 为特征 0 的域 k 上的非奇异拟射影簇. 设 F 为 X 上的凝聚代数层. 则

$$\lambda^p(\gamma(F)) = \sum_{i\geq 0}(-1)^i\gamma\left((\mathrm{Tor}_i(F,F,\ldots,F))^{\mathrm{alt}}\right). \tag{2.19}$$

这里, 群 $\mathfrak{S}_p$ 显然作用于层 $\mathrm{Tor}_i(F,\ldots,F)$.

证明的思路. 考虑 F 的由局部自由层 L_i 构成的有限解消 L, 并使用以下一般引理.

引理 2.9. 设 $L = (L_i)$ 为只有有限个非零分量的分次局部自由凝聚代数层. 在 $K(X)$ 中有公式

$$E\left((\otimes^p L)^{\mathrm{alt}}\right) = \lambda^p(E(L)). \tag{2.20}$$

此公式中, 将 $\otimes^p L$ 视为带有群 $\mathfrak{S}_p$ 作用的层, 并计入分次; 因而分次按通常方式引入符号, 参见 Cartan–Eilenberg. 此外, 若 M 为 X 上的分次凝聚代数层, 置

$$E(M) = \sum_i (-1)^i\gamma(M_i).$$

为证明公式 (2.20), 归结为在 $K(G)$ 中证明类似公式, 其中 G 为代数群, 例如若干群 $\mathrm{Gl}(n,k)$ 的积, L 为 k 上的有限维 G-模（$K(G)$ 的定义见第一章第 2 节, 例 2）. 此时, 在定理 1.4 中已使用该公式, 以说明 (1.33) 的右边满足与左边相同的函数方程; 验证是初等的. 证毕.

设 f 为从 X 到 Y 的态射, 其中 Y 为代数空间. 向量丛的逆像概念定义 λ-环的同态

$$f^! : K(\xi(Y)) \longrightarrow K(\xi(X))$$

将向量丛与局部自由凝聚代数层等同后, 向量丛的逆像概念对应于 [3, no. 8] 中已用过的代数层逆像概念. 当 Y 非奇异时, 更一般地用涉及 Tor 的交错和、受第 2 节开头讨论启发的公式, 定义群同态

$$f^! : K(Y) \longrightarrow K(X) \tag{2.21}$$

[13] 并非如此: 反例见本讨论班 XIV 4.7.

该公式由读者写出. 此时下图交换:

$$\begin{array}{ccc} K(\xi(Y)) & \xrightarrow{f^!} & K(\xi(X)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K(Y) & \xrightarrow[f^!]{} & K(X), \end{array}$$

这特别表明, 当 X 与 Y 均非奇异且拟射影时, 在将 $K(X)$ 与 $K(\xi(X))$、$K(Y)$ 与 $K(\xi(Y))$ 等同后, $f^!$ 的两种定义一致.

还有一种无须 Y 非奇异而能定义同态 (2.21) 的情形, 即从 $\mathscr{F}(Y)$ 到 $\mathscr{F}(X)$ 的函子 $F \mapsto f^!(F)$ 正合的情形; 这就是说, X 的局部环作为 Y 的局部环上的模是平坦的. 此时只需置

$$f^!(\gamma_Y(F)) = \gamma_X(f^!(F)).$$

特别地, 当 X 为 Y 上的局部平凡纤维空间时属于此种情形; 为说明此点, 归结到积 $X = Y \times T$ 的情形即可. 注意, 还可验证此时若 Z 为 Y 的不可约子簇, 则 $f^!(\mathcal{O}_Z) = \mathcal{O}_{f^{-1}(Z)}$, 从而

$$f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z)) \tag{2.22}$$

当 X 在 Y 上平坦时成立. 没有后一个条件, 公式 (2.22) 一般就不成立, 但有以下命题 2.7 的类似结果.

命题 2.8. 设 $f : X \to Y$ 为非奇异簇之间的态射, Z 为 Y 上的闭链. 若 Z 处处与 f 横截, 则公式 (2.22) 成立. 若 Z 齐次、余维数为 i, 且 $f^{-1}(Z)$ 没有过剩分支, 则

$$f^!(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z)) \mod K(X)^{i+1}. \tag{2.23}$$

证明与命题 2.7 的证明类似.

最后, 再设 X 与 Y 为任意代数空间, f 为从 X 到 Y 的固有态射. 对 X 上每个凝聚代数层 F, 正像层 $f_*(F)$ 为凝聚代数层, 更一般地, 层 $R^i f_*(F)$ 也如此（参见 [3]）. 回顾一下, 按定义, $R^i f_*(F)$ 为将开集 U 对应到群 $H^i(f^{-1}(U), F)$ 的预层在 Y 上的相伴层; 特别地

$$R^0 f_*(F) = f_*(F), \qquad R^q f_*(F) = 0 \quad (q > \dim X), \tag{2.24}$$

此外

$$\Gamma(U, R^q f_*(F)) = H^q(f^{-1}(U), F) \tag{2.25}$$

当开集 U 仿射时成立. 根据第 2 节, 由公式

$$f_*(\gamma(F)) = \sum_{q=0}^{\infty} (-1)^q \gamma(R^q f_*(F)). \tag{2.26}$$

定义从 $K(X)$ 到 $K(Y)$ 的同态, 仍记为 f_*. 因而 $K(X)$ 成为关于固有态射的 X 的协变函子. 关系式 $(fg)_* = f_* g_*$, 与我们先前忘了提到的关系式 $(fg)^! = g^! f^!$ 一样, 都是第 2 节中提到的传递关系的特例; 它们来自复合函子的谱序列.

记下以下公式, 它在 Y 非奇异时成立; 若 Y 还拟射影, 取 y 为 Y 上一个向量丛的类即可特别容易地验证它:

$$f_*(x \cdot f^!(y)) = f_*(x) \cdot y \qquad (x \in K(X),\ y \in K(Y)). \tag{2.27}$$

特别地, 若 f 对 Y 中各点的逆像为有限集且包含于一个仿射开集中,[14] 可验证函子 $F \mapsto f_*(F)$ 正合, 且对 $q > 0$, 有 $R^q f_*(F) = 0$. 因此此时 $f_*(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(f_*(F))$. 特别地, 若 X 为 Y 的代数子空间, i 为 X 到 Y 的典范单射, 则

$$i_*(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(F), \tag{2.28}$$

其中右边将 F 视为 Y 上在 X 外为零的层.

4. 若干技术性结果

设 X 为代数空间. 第 3 节已看到, 从 $X \times k$ 到 X 的投影 p 定义同态

$$p^! : K(X) \longrightarrow K(X \times k). \tag{2.29}$$

命题 2.9. 同态 (2.29) 为满射.

对 $n = \dim X$ 归纳. 若 $n < 0$, 断言平凡; 假设 $n \geq 0$. 由命题 2.6, 只需验证, 对 $X \times k$ 的每个不可约闭子集 Y, $\gamma(Y)$ 属于 $p^!$ 的像. 继续论证时只需假设 X 不可约. 若 $p(Y)$ 在 X 中不稠密, 断言由归纳假设得到. 否则, 要么 $Y = X \times k$, 此时断言平凡, 要么 Y 为 $X \times k$ 中的超曲面. 设 U 为 X 中由非奇异点构成的仿射开集. 若 D 为 Y 在 $U \times k$ 上诱导的除子, 则由交换代数可知, 它线性等价于形如 $D' \times k$ 的除子, 其中 D' 为 U 上的除子. 则

$$\gamma_{U\times k}(D) - \gamma_{U\times k}(D' \times k)$$

由命题 2.10 的推论, 上式属于 $K(U \times k)^2$, 且由已证明的部分, 此元素形如 $p^!(x')$, 其中 $x' \in K(U)$. 所以

$$\gamma_{U\times k}(D) = p^!(x' + \gamma_U(D')),$$

但由命题 2.10, x' 为 $K(X)$ 中某元素 y 的限制, 因而 $\gamma_{X\times k}(D) - p^!(y)$ 在 $U \times k$ 上的限制为零. 由命题 2.10, $\gamma_{X\times k}(D) - p^!(y)$ 来自

$$K(X \times k - U \times k) = K(X' \times k), \qquad X' = X - U.$$

中的元素. 再次应用归纳假设即完成证明. 证毕.

推论. 设 X 为代数空间, p 为从 $X \times k^n$ 到 X 的投影. 则同态

$$p^! : K(X) \longrightarrow K(X \times k^n)$$

为满射; 若 X 非奇异, 它甚至为双射.

第一个断言由对 n 的归纳得到. 对于第二个断言, 置 $f(x) = (x, 0)$, 从而 $pf = 1$ 及 $f^! p^! = 1$, 这证明 $p^!$ 为单射.

[14] 后一个条件显然是第一个条件的推论; 作者在 1957 年尚不知道这一点!

命题 2.10. 设 X 为代数空间, U 为 X 的开子集, Y 为它在 X 中的补集. 则自然同态序列

$$K(Y) \longrightarrow K(X) \longrightarrow K(U) \longrightarrow 0 \tag{2.30}$$

正合.

附记. 与命题 2.3 比较.

$K(X) \to K(U)$ 为满射这一事实, 立即由命题 2.5 得到, 或亦可由命题 2.6 得到. 还需证明, 若 $x \in K(X)$ 在 $K(U)$ 中的限制为零, 则它属于 $K(Y)$ 的像. 为此, 回到 $K(X)$ 与 $K(U)$ 的显式定义. X 上存在两个凝聚代数层 F 和 G, 使得

$$x = \gamma_X(F) - \gamma_X(G)$$

且

$$\gamma_U(F) - \gamma_U(G) = 0.$$

后一个关系式意味着, 可以在 U 上找到带有滤过的凝聚层 P' 与 Q', 其各因子在 U 上两两同构, 并且在 U 上有同构

$$P = F + Q' \longrightarrow Q = G + P'.$$

由命题 2.5, 层 P' 与 Q' 是 X 上凝聚层在 U 上的限制, 仍以同样字母表示这些层; 同样, 由下面的引理 2.11, 它们的滤过来自 X 上相应层的滤过. 于是有

$$\gamma_X(F) - \gamma_X(G) = (\gamma_X(P) - \gamma_X(Q)) + \big(\gamma_X(P') - \gamma_X(Q')\big).$$

引入 P' 与 Q' 在 X 上的滤过的因子 P_i 与 Q_i, 最后一项为若干 $\gamma_X(P_i) - \gamma_X(Q_i)$ 之和, 其中 $P_i|_U \simeq Q_i|_U$. 因而归结为证明以下特例: 若 R 与 S 为 X 上满足 $R|_U \simeq S|_U$ 的凝聚层, 则 $\gamma_X(R) - \gamma_X(S)$ 属于 $K(Y)$ 的像. 设 T 为给定的从 $R|_U$ 到 $S|_U$ 的同构的图; 它为 $(R \times S)|_U$ 的凝聚子层, 因而由引理 2.11, 它是 $R \times S$ 的一个凝聚子层（仍记为 T）在 U 上的限制. 则

$$\gamma_X(R) - \gamma_X(S) = (\gamma_X(R) - \gamma_X(T)) - (\gamma_X(S) - \gamma_X(T)),$$

只需证明, 例如, 右边第一项属于 $K(Y)$ 的像. 但投影 $u : T \to R$ 在 U 上为同构, 所以

$$\gamma_X(R) - \gamma_X(T) = \gamma_X(\operatorname{Coker} u) - \gamma_X(\operatorname{Ker} u),$$

且 $\operatorname{Ker} u$ 和 $\operatorname{Coker} u$ 的支集均包含于 Y.

于是只需再证明以下引理.

引理 2.11. 设 X 为代数空间, F 为 X 上的凝聚代数层, U 为 X 的开子集, G 为 $F|_U$ 的凝聚子层. 则 G 为 F 的某个凝聚子层在 U 上的限制.

设 $\overline{G}$ 为 F 的子层, 它在 X 的开集 V 上的截面为 F 在 V 上限制到 $U \cap V$ 后成为 G 的截面的那些截面. 问题归结为证明此层 $\overline{G}$ 凝聚. 为此, 可假设 X 与 U 仿射, 因为 U 是仿射开集 U_i 的并, 此时 $\overline{G}$ 为相应层 $\overline{G|U_i}$ 的交. 则 U 的坐标环为 X 的坐标环 A 的分式环 A_S, 并且立即可验证, 若 F 由 A-模 M 定义, 则 $F|_U$ 由 A_S-模

$$M_S = A_S \otimes_A M.$$

定义. $F|_U$ 的子层 G 由 M_S 的子模 N' 定义, 而 $\overline{G}$ 正是由 M 的子模 N 定义的, 其中该子模是 N' 在从 M 到 M_S 的典范同态下的逆像. 证毕.

命题 2.10 的推论 1. 设 $x \in K(X)$. 则 $x \in K(X)^i$ 当且仅当存在 X 的闭子集 Y, 维数 $\leq n-i$, 使 x 在 $X-Y$ 上的限制为零.

推论 2. 假设 X 连通、维数为 n, 且在维数 $n-1$ 处无奇点. 若 D 与 D' 为 X 上两个线性等价的除子, 则

$$\gamma(D) = \gamma(D') \mod K(X)^2.$$

由推论 1, 可假设 X 非奇异. 此时推论来自一般公式

$$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)) \mod K(X)^2, \tag{2.31}$$

其中 $L(-D)$ 表示除子 $-D$ 定义的秩一向量丛. 为验证 (2.31), 将它写成

$$\gamma(L(-D)) = 1 - \gamma(D) \mod K(X)^2, \tag{2.31 bis}$$

并注意到, 两边都是从除子群到环 $K(X)/K(X)^2$ 的可逆元乘法群的同态. 这里 $K(X)^1/K(X)^2$ 的平方为零, 利用推论 1, 很容易从显式公式 (2.15) 验证此点. 因而归结到 D 为不可约超曲面的情形. 更一般地, 若 D 为各分支互不相交的超曲面, 则有等式

$$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)), \tag{2.32}$$

它由层的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X(L(-D)) \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_D \longrightarrow 0.$$

定理 2.12. 设 X 为非奇异拟射影簇, Z 与 Z' 为 X 上余维数为 p 的两个线性等价的齐次闭链. 则

$$\gamma_X(Z) = \gamma_X(Z') \mod K(X)^{p+1}. \tag{2.33}$$

由假设, 可以在 $X \times k$ 上找到维数 $n-p+1$ 的闭链 Y（n 为 X 的维数）, 及两个点 $a, a' \in k$, 使得

$$Z = Y \cdot (X \times a), \qquad Z' = Y \cdot (X \times a').$$

由公式 (2.23), 有

$$\gamma_X(Z) = i_a^!(\gamma_{X\times k}(Y)) \mod K(X)^{p+1},$$

对于 $\gamma_X(Z')$ 也有类似公式. 因而只需证明 $i_a^! = i_{a'}^!$, 这立即由命题 2.9 得到. 证毕.

推论 1. $K(X)$ 的滤过与其环结构相容, 即对所有整数 $i, j \geq 0$, 有

$$K(X)^i K(X)^j \subset K(X)^{i+j}$$

上述关系. 此外, 有自然的满分次环同态

$$\varphi : A(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}(K(X)), \tag{2.34}$$

其中右边表示赋以滤过 $(K(X)^i)_{i\geq 0}$ 的 $K(X)$ 的相伴分次环, 该同态由条件

$$\varphi(\ell(Z^{n-p})) = \gamma(Z^{n-p}) \mod K(X)^{p+1}.$$

定义. 此推论立即由定理 2.12、命题 2.6 及 2.7, 以及 Chow 的定理 2.1, 通过对整数 $i+j$ 归纳得到.

推论 2. 设 X 与 Y 为两个非奇异拟射影簇, f 为从 X 到 Y 的态射. 则从 $K(Y)$ 到 $K(X)$ 的同态 $f^!$ 与滤过相容, 且有交换图

$$\begin{array}{ccc} A(Y) & \xrightarrow{\varphi_Y} & \mathrm{Gr}(K(Y)) \\ {\scriptstyle f^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Gr}(f^!)} \\ A(X) & \xrightarrow[\varphi_X]{} & \mathrm{Gr}(K(X)). \end{array}$$

利用 f 的图, 将 f 分解为 X 到 $X\times Y$ 的浸入与 $X\times Y$ 到 Y 的投影的复合. 对后者, 推论平凡; 对浸入, 按推论 1 的方式论证, 用命题 2.8 代替命题 2.7.

命题 2.13（"胞腔分解"）. 设 P 为代数空间, 可以不可约也可以可约, 并赋以闭子集的递增族

$$P^0 \subset P^1 \subset \cdots \subset P^n = P$$

使对每个满足 $0\leq i\leq n$ 的 i, $P^i - P^{i-1}$ 的连通分支为同构于 k^i 的代数空间 $V_{i,\alpha}$; 置 $P^{-1}=\varnothing$. 则:

a) 对每个代数空间 X, 由 X 与 P 上的层的张量积得到的从 $K(X)\otimes K(P)$ 到 $K(X\times P)$ 的自然映射为满射.

b) 各 $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ 构成群 $K(P)$ 的一组生成元.

证明对 n 归纳, 使用命题 2.9 的推论及命题 2.10. 附记. 遗憾的是, 我不知道各 $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ 是否构成 $K(P)$ 的一组基, 或 a) 中的同态是否为双射. 下文不需要知道这些.

定理 2.14. 设 x_i $(1\leq i\leq q)$ 和 E_j $(1\leq j\leq r)$ 为字母, n_j $(1\leq j\leq r)$ 为正整数. 将 $k\geq 1$ 时的符号 $\lambda^k(x_i)$ 及 $1\leq k\leq n_j$ 时的 $\lambda^k(E_j)$ 视为不定元, 设 R 为这些不定元的整系数多项式. 假设对每个分次环 A, 在 R 中用 $\widetilde{A}$ 的元素 ξ_i 代替 x_i, 用元素

$$\eta_j = [n_j, 1+\eta_j^{(1)}+\cdots+\eta_j^{(n_j)}]$$

代替 E_j, 并要求 $\varepsilon(\xi_i)=0$ 及 $k>n_j$ 时 $\eta_j^{(k)}=0$, 则有

$$R\big((\lambda^k(\xi_i)),(\lambda^k(\eta_j))\big)\in \widetilde{A}^p.$$

那么, 若 X 为不可约非奇异拟射影簇, 则对 $K(X)^1$ 的任意元素 x_i' 及 X 上维数为 n_j 的向量丛 E_j' $(1\leq i\leq q,\ 1\leq j\leq r)$, 有

$$R\big((\lambda^k(x_i')),(\lambda^k(\gamma(E_j')))\big)\in K(X)^p. \qquad (*)$$

证明. 由第 2 节, 各 x_i' 本身为形如 $\gamma(E)$ 的元素之差, 其中 E 为向量丛. 另一方面, 假设 X 为射影空间 P 的局部闭子集, 由第 2 节及命题 2.5 得到, 对每个 $F \in \mathscr{F}(X)$, 当 n 足够大时, 层 $F(n)$ 由其截面生成. 若 F 由向量丛 E 定义, 这表明 $E(n)$ 是 Grassmann 簇 G 上的典范向量丛在某个从 X 到 G 的态射下的逆像. 考虑相应的从 X 到 $P \times G$ 的态射, 可见 F 是 $P \times G$ 上某个向量丛的逆像. 将此应用于出现的所有向量丛, 并使用定理 2.12 的推论 2, 便归结到 X 为若干 Grassmann 簇的积的情形. 此时结论来自以下引理.

引理 2.15. 假设 X 为若干 Grassmann 簇的积. 则可找到从 $K(X)$ 到形如 $\widetilde{A}$ 的无挠 λ-环的 λ-同态, 其中 A 为分次环, 此同态与滤过相容, 且相应的同态 $\mathrm{Gr}(K(X)) \to \mathrm{Gr}(A)$ 为单射.

为证明引理, 使用 Chow 的 Chern 类理论. 若能直接证明引理或定理 2.14, 就可导出纯粹“层论”的 Chern 类理论; 参见第 5 节.

考虑从 $K(X)$ 到 $\widetilde{A}(X)$ 的同态 $\widetilde{C}$, 并置 $A = A(X)$. 还需证明从 $\mathrm{Gr}(K(X))$ 到 $\mathrm{Gr}(A(X)) \simeq A(X)$ 的同态 $\psi = \mathrm{Gr}(\widetilde{C})$ 为单射. $\widetilde{C}$ 与滤过相容这一事实对每个非奇异拟射影簇均成立, 并且容易由命题 2.3 的推论得到. 另一方面, 由于 X 为 Grassmann 簇 G_j 的积, X 上存在向量丛 E_j, 它们为各因子上典范丛的逆像. 使用以下已知事实:

a) 在 X 上, 闭链的线性等价等同于数值等价, 且 $A(X)$ 为有限秩群.

b) 各 $c^i(E_j)$ 生成环 $A(X)$.

由 a) 及以下引理得到,

$$\varphi : A(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}(K(X))$$

为单射, 因而为双射.

引理 2.15. 设 X^n 为非奇异射影簇, Z^{n-p} 为 X 上满足 $\varphi(Z) \in \mathrm{Gr}^p(K(X))$ 为零的闭链. 则 Z^{n-p} 数值等价于零.

为证明此引理, 只需使用可加函数

$$\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(X, F)$$

以及对每个 $x \in X$, 当 $F = \mathcal{O}_{(x)}$ 时此函数等于 1 这一事实.

因此, 在所考虑的情形, $A(X)$ 与 $\mathrm{Gr}(K(X))$ 在每个次数具有相同的有限秩, 且 $\mathrm{Gr}(K(X))$ 无挠, 因为 $A(X)$ 无挠. 由上述断言 b) 可形式地得到, 从 $K(X)$ 到 $\widetilde{A}(X)$ 的映射 $\widetilde{C}$ 模去有限群后为满射. 因为 $\mathrm{Gr}(K(X))$ 与 $A(X)$ 在每个次数具有相同的有限秩, 容易由此得到, 从 $\mathrm{Gr}(K(X))$ 到 $\mathrm{Gr}(\widetilde{A}(X))$ 的同态 $\mathrm{Gr}(\widetilde{C})$ 在每个次数模去有限群后为双射; 此处对次数归纳. 由于 $\mathrm{Gr}(K(X))$ 无挠, 此同态 $\mathrm{Gr}(\widetilde{C})$ 因而为单射. 证毕.

附记. 同态 $\widetilde{C}$ 一般不是满射, 即使 X 为维数 2 的射影空间也是如此.

5. Chern 类的层论定义. 对单射态射研究的应用

定理 2.16. 设 X 为非奇异拟射影簇. 则对每个 $x \in K(X)$ 和每个整数 $i \geq 0$, 元素 $\gamma^i(x - \varepsilon(x))$ 的滤过次数 $\geq i$. 用 $c^i(x) \in \mathrm{Gr}^i(K(X))$ 表示此元素模 $K(X)^{i+1}$

的类. 若置

$$\widetilde{c}(x) = \left[\varepsilon(x), 1 + \sum_{i\geq 0} c^i(x)\right] \in \widetilde{\mathrm{Gr}(K(X))},$$

则 $\widetilde{c}$ 满足类似于定理 2.2 的条件.

第一个断言由定理 2.14 得到, $x \mapsto \widetilde{c}(x)$ 为 λ-环同态这一事实也如此; 公式 (1.25) 蕴含 $\gamma_t(x+y) = \gamma_t(x)\gamma_t(y)$, 这已表明 $\widetilde{c}$ 为可加同态. $\widetilde{c}$ 的函子性立即可以验证, 而 (2.8) 由 (2.31) 得到. 证毕.

推论 1. 有

$$c^i(x) = \varphi(c^i(x)).$$

这由 Chern 类的唯一性定理得到, 其证明如 Hirzebruch 那样通过到旗簇来完成. 只需说明, 若 Y 为 X 上某个向量丛对应的旗簇, 则 $\mathrm{Gr}(K(X)) \to \mathrm{Gr}(K(Y))$ 为单射; 通过从 $K(X)$ 显式确定 $K(Y)$ 及其全部结构, 即可验证此点. 这里不给出细节.

推论 2. 假设对每个元素 $Z \in A(X)$, 存在从 X 到若干 Grassmann 簇的积 X' 的态射 f, 使 Z 属于 f^* 的像. 则典范同态

$$\varphi : A(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}(K(X)), \qquad \psi : \mathrm{Gr}(K(X)) \longrightarrow A(X)$$

在维数 i 满足关系式

$$\psi\varphi = (-1)^{i-1}(i-1)!\,1, \qquad \varphi\psi = (-1)^{i-1}(i-1)!\,1. \tag{2.35}$$

由于 φ 为满射, 显然只需证明第一个公式, 为此可假设 X 为若干 Grassmann 簇的积. 由于此时 φ 为单射, 只需证明第二个公式 (2.35); 由推论 1, 它写成

$$\gamma^i(x - \varepsilon(x)) = (-1)^{i-1}(i-1)!\,x \mod K(X)^{i+1}$$

对每个 $x \in K(X)^i$ 均成立. 因为 ψ 为单射, 只需对 $\widetilde{C}(x) \in A(X)^i$ 证明类似关系, 而这来自（1.22 bis）.

注. 推论 2 使人有理由相信 (2.35) 在所有情形均成立; 应当存在它的直接证明. 无论如何, 容易证明第二个公式 (2.35) 模去 $\mathrm{Gr}(K(X))$ 的挠子群后成立; 在特征 0 时, 此公式也是 Riemann–Roch 定理的推论. (2.35) 成立时, 其意义在于表明 φ 模去挠群后为单射, 这些挠群或许总为零. 所以将 Chern 类定义为 $\mathrm{Gr}(K(X))$ 的元素并不会损失太多. 若与 $\mathbb{Q}$ 张量, 如后文 Riemann–Roch 定理中将要做的那样, 则 Chern 类的两种定义将相同.

仍设 X 非奇异且拟射影. 再设 Y 为 X 的非奇异子簇, i 为 Y 到 X 的单射. 则对 i_* 与 $i^!$ 有以下公式:

(i) $i^!$ 为 λ-环同态.

(ii) $i_*(x \cdot i^!(y)) = i_*(x) \cdot y$, 从而特别地

$$i_*i^!(y) = \xi y, \qquad \text{其中} \xi = i_*i^!(1) = \gamma_X(N).$$

(iii) $i^!i_*(x) = x \cdot \lambda_{-1}(N)$, 从而特别地

$$i^!(\xi) = i^!i_*(1) = \lambda_{-1}(N).$$

(iv) $i_*(x)i_*(x') = i_*(xx'\lambda_{-1}(N))$.

这里, 按定义, N 为 Y 在 X 中的余法丛在 $K(Y)$ 中的类. 公式 (i) 和 (ii) 对任意态射成立, 未必要求为单射; (iii) 和 (iv) 则由定义 (2.15) 及逆像的类似公式验证, 取 x 与 x' 为向量丛的类, 并利用

$$\mathrm{Tor}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) = \Lambda(N). \tag{2.36}$$

这一事实. 公式 (iv) 表明, 若在 $K(Y)$ 上由定义

$$x \cdot_N x' = xx'\lambda_{-1}(N)$$

引入新的乘法结构, 则 i_* 为环同态（参见第一章第 4 节）. 此外还有公式

(v) $i_*(\lambda^p(N, x)) = \lambda^p(i_*(x))$, 其中 $p \geq 1$,

它意味着 i_* 定义从 $K(Y)_N$ 到 $K(X)$ 的 λ-同态. 公式 (v) 肯定在所有情形均成立, 但目前仅在特征 0 时得到证明, 因为它由定理 1.4 和 2.8 合起来得到.

对 i_* 和 i^* 有类似公式:

(i bis) i^* 为分次环同态.

(ii bis) $i_*(x \cdot i^*(y)) = i_*(x)y$, 从而特别地

$$i_*i^*(y) = \xi' y, \qquad \text{其中} \xi' = i_*(1).$$

(iii bis) $i^*i_*(x) = x \cdot (-1)^q N^q$, 从而特别地

$$i^*(\xi') = (-1)^q N^q.$$

(iv bis) $i_*(x)i_*(x') = i_*(xx'(-1)^q N^q)$.

(v bis) i_* 使次数增加 q.

在这些公式中, q 为 Y 在 X 中的余维数, 并置 $N^i = c^i(N)$. 只有公式 (iii bis) 和 (iv bis) 需要证明. 我不知道它们是否广为人知, 甚至是否成立; 这里只指出, 若在 $\mathrm{Gr}(K(Y))$ 和 $\mathrm{Gr}(K(X))$ 中而不是在 $A(Y)$ 和 $A(X)$ 中工作, 则它们可由公式 (ii) 和 (iv) 约化得到. 此时使用 i_* 和 i^* 分别由 i_* 和 $i^!$ 取商得到这一事实, 并注意 i_* 将滤过平移 q.

联系 i_* 与 $i^!$（分别联系 i_* 与 i^*）的一切泛公式, 均为上述公式的形式推论, 这一点不难确信.

公式 (v) 给出

$$i_*(\gamma^p(N, x)) = \gamma^p(i_*(x)).$$

定理 2.14 与命题 1.5 合起来表明, 对 $p = q + j$, $\gamma^p(N, x)$ 的滤过次数 $\geq j$. 若以 $G_{q,j}(N, x)$ 表示其在 $\mathrm{Gr}^j(K(Y))$ 中的类, 则定理 2.16 表明

$$i_*(G_{q,j}(N, x)) = c^p(i_*(x)).$$

最后, 命题 1.5 结合定理 2.14, 允许将 $G_{q,j}(N, x)$ 表为 $c^i(N)$、$c^i(x)$ 及 $\varepsilon(x)$ 的整系数多项式. 由此得到以下定理.

定理 2.17. 假设域 k 的特征为 0, $i : Y \to X$ 为非奇异拟射影簇的单射态射. 则有公式 (i) 至 (v); 此外, 对每个整数 $j \geq 0$, 有公式

$$c^{q+j}(i_*(x)) = i_* \left(\left(\frac{\widetilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\widetilde{c}(N))}{(-1)^q N^q} \right)^{(j)} \right). \tag{2.37}$$

公式 (2.37) 的右边, 是命题 1.5 中描述的关于 $\widetilde{c}(x)$ 和 $\widetilde{c}(N)$ 各分量的多项式的简写.

推论. 在上述条件下有

$$\mathrm{ch}(\widetilde{c}(i_*(x))) = i_* \left(\mathrm{ch}(\widetilde{c}(x))\, \mathfrak{C}(\check{N})^{-1} \right), \tag{2.38}$$

其中 ch 为公式 (1.26) 定义的 Chern 同态.

只需使用写成以下形式的 (2.37):

$$\widetilde{c}(i_*(x)) = 1 + i_* \left(\frac{\widetilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\widetilde{c}(N)) - 1}{(-1)^q N^q} \right), \tag{2.37 bis}$$

再用显式公式 (1.29)、公式 (iv bis), 最后用 (1.30) 即可.

可以将 (2.38) 写成

$$\mathrm{ch}_X(F) = i_* \left(\mathrm{ch}_Y(F)\, \mathfrak{C}(T_{X/Y})^{-1} \right), \tag{2.38 bis}$$

其中 F 为 Y 上的凝聚代数层（左边将其视为 X 上在 Y 外为零的层）, ch_X 与 ch_Y 为分别在 X 和 Y 上取的 Chern 同态, $T_{X/Y}$ 为 Y 在 X 中的法丛.

注. 与 (2.38) 不同, 公式 (2.37) 是“无分母公式”. 即使在特征 0 时, 它也仅在 $\mathrm{Gr}(K(X))$ 中而未在 $A(X)$ 中得到证明, 两者可能并非一回事. 它肯定在任意特征以及在 $A(X)$ 中成立. 注意, 立即可验证两边在 i^* 下的像相同; 因而再应用 i_*, 它们之差与 N^q 的乘积为零. 这提示完全不同的证明方法: 设法将 Y 实现为某簇 X' 中子簇 Y' 的横截逆像, 且在维数 $\leq n = \dim X$ 中, Y' 在 $A(X')$ 中的类不是 0 的因子. 遗憾的是, 不能指望 X' 为 Grassmann 簇或类似对象.

注意, 若忽略挠元, 则公式 (2.38) 等价于 (2.37).

6. Riemann–Roch 定理

其陈述如下: 设 f 为从非奇异拟射影簇 Y 到同类簇 X 的固有态射. 则有

$$f_*\big(\mathrm{ch}_Y(x)\, \mathfrak{C}(Y)\big) = \mathrm{ch}_X\big(f_!(x)\big)\, \mathfrak{C}(X). \tag{2.39}$$

两边均属于 $A(X)\otimes\mathbb{Q}$, 且 $\mathfrak{C}(X)=\mathfrak{C}(T_X)$.

此公式使我们可由 x 的 Chern 类、T_X 与 T_Y 的 Chern 类及同态 f_*, 模去挠元后计算 $f_!(x)$ 的 Chern 类. 或等价地, 当通过同态 ch_Y 和 ch_X 将群分别与 $A(Y)\otimes\mathbb{Q}$ 及 $A(X)\otimes\mathbb{Q}$ 等同时（前提是公式 (2.35) 成立）, 它使我们能由 f_* 及 T_X 和 T_Y 的 Chern 类来确定同态

$$f_!: K(Y)\otimes\mathbb{Q}\longrightarrow K(X)\otimes\mathbb{Q}$$

上述同态.

我仅能在特征 0 下, 并作为 $\mathrm{G}(K(X))\otimes\mathbb{Q}$ 中的等式, 证明公式 (2.39). 为此, 由于 Y 为射影空间 P 的局部闭子集, 将 f 分解为 Y 到 $P\times X$ 的单射与从 $P\times X$ 到 X 的投影态射的复合, 并对这两个态射分别证明 (2.39).

对于单射态射, 立即可见公式 (2.38) 和 (2.39) 等价. 特征 0 的假设仅通过定理 2.8 进入, 此定理允许将凝聚代数层 F 的类 $\lambda^i(\gamma(F))$ 用 F 的局部上同调不变量表示.

对于投影态射 $f: P\times X\to X$, 命题 2.13 允许假设 x 形如 $y\otimes z$, 其中 $y\in K(P)$, $z\in K(X)$. 此时 Künneth 公式给出

$$f_!(x)=\chi(y)\,z,$$

其中对 P 上的凝聚代数层 F, 置

$$\chi(F)=\sum_{i\geq 0}(-1)^i\dim H^i(P,F).$$

因而立即归结为证明公式

$$\chi(F)=\pi_r\big(\mathrm{ch}_p(F)\,\mathfrak{C}(P)\big), \tag{2.40}$$

其中 π_r 表示次数为 $r=\dim P$ 的分量. 由命题 2.13, 可假设 $F=\mathcal{O}_Q$, 其中 Q 为 P 的线性子簇. 则 $\chi(F)=1$, 因为它是 Q 的算术亏格; 只需再说明 (2.40) 的右边为 1.

事实上, 若 V 为 P 的超平面, 并置

$$\xi=\gamma_P(\mathcal{O}_V),\qquad L=\ell(V),$$

则

$$1-\xi=\gamma_P(E(-L)),$$

其中 $E(-L)$ 为 $-L$ 定义的向量丛. 所以

$$C_p(1-\xi)=[1,1-L],$$

因此

$$\mathrm{ch}_p(1-\xi)=e^{-L},\qquad \mathrm{ch}_p(\xi)=1-e^{-L},$$

从而

$$\mathrm{ch}_p(\xi^p)=(1-e^{-L})^p.$$

若 p 为 Q 在 P 中的维数, 则有 $\xi^p = \gamma_P(Q)$; 因而

$$\mathrm{ch}_p(F)\,\mathfrak{C}(P) = \big(L/(1-e^{-L})\big)^{r+1}(1-e^{-L})^p.$$

只需再验证, 此关于 L 的形式级数中 L^r 的系数为 1. 这来自形式级数 $L/(1-e^{-L})$ 的特征性质, 即 $\big(L/(1-e^{-L})\big)^{q+1}$ 中 L^q 的系数为 1（取 $q = r+1-p$）.

参考文献

[1] Hirzebruch: *Neue topologische Methoden in der algebraischen Geometrie.*

[2] Serre: Faisceaux algébriques cohérents, *Ann. of Math.*

[3] Grothendieck: Sur les faisceaux algébriques cohérents, in Séminaire Cartan 1956/57.

Riemann–Roch 定理的证明

（Grothendieck, 1957 年 11 月 1 日）

记号回顾

以下使用《Report on Riemann–Roch》的记号, 下文将该报告引作 RRR.

所考虑的簇均非奇异且拟射影, 即同构于某个射影空间的局部闭子簇. 基域代数闭, 特征任意.

若 X 为这样的簇, $K(X)$ 表示由 X 上凝聚层的类生成, 模去将扩张等同于和的关系所得的 Abel 群; Tor 的交错和使 $K(X)$ 成为环. 若 F 为层（分别若 E 为向量丛, 若 Y 为 X 的子簇）, 用 $\gamma_X(F)$（分别用 $\gamma_X(E)$, $\gamma_X(Y)$）表示 $K(X)$ 中对应于 F（分别对应于 E, $\mathcal{O}_Y$）的元素. 实际上, 常简单地写作 F, E, 而不写 $\gamma_X(F)$.

设 $A(X)$ 为 X 上闭链模有理等价的类所成的分次环(参见 Chow); $A^i(X)$ 由余维数为 i 的闭链构成. 若 E 为向量丛, 则 $C(E) = \sum C^i(E)$, 其中 $C^i(E) \in A^i(X)$, 为它的 Chern 类（定义为 Schubert 闭链的逆像）. 通过线性性, 对所有 $y \in K(X)$ 得到类 $C^i(y)$. 若

$$C(y) = \prod(1 + a_i),$$

依照 Hirzebruch, 置

$$\mathrm{ch}(y) = \sum e^{a_i}, \qquad T(y) = \prod \frac{a_i}{1-e^{-a_i}}.$$

它们为 $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ 的元素. 当 y 为 X 的切丛时, 将 $T(y)$ 写作 $T(X)$.

若 G 为向量丛, $\lambda^p G$ 表示其第 p 次外幂, 而

$$\lambda_{-1}(G) = \sum (-1)^p \lambda^p(G);$$

为 $K(X)$ 的元素.

若 f 为从簇 Y 到簇 X 的固有正则映射, 定义同态

$$f^*: A(X) \longrightarrow A(Y), \qquad f_*: A(Y) \longrightarrow A(X).$$

第一个同态为次数 0 的齐次同态, 并具有乘法性. 第二个为次数 $\dim X - \dim Y$ 的齐次同态. 还定义同态

$$f^*: K(X) \longrightarrow K(Y), \qquad f_!: K(Y) \longrightarrow K(X).$$

若 F 为 X 上的凝聚层, 则按定义, $f^*(F)$ 为各 $\operatorname{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, F)$ 的交错和. 对向量丛而言, 这就是逆像运算.

若 G 为 Y 上的凝聚层, 则 $f_*(G)$ 在 X 上凝聚. 若 $R^p f_*$ 表示如此定义的函子 f_* 的第 p 个导出函子, 则按定义有

$$f_!(G) = \sum (-1)^p R^p f_*(G).$$

Riemann–Roch 定理

设 $f: Y \to X$ 为从非奇异拟射影簇 Y 到另一个此类簇 X 的固有态射（正则映射）, $y \in K(Y)$. 则

$$f_*\big(\operatorname{ch}(y)T(Y)\big) = \operatorname{ch}(f_!(y))T(X) \quad 在 A(X) \otimes \mathbb{Q}. \tag{1}$$

证明（节略）.

引理 1. 考虑簇的固有态射

$$Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X.$$

若定理 R.R. 对 f 和 g 成立, 则它对 fg 成立. 若它对 fg 和 g 成立, 则它对 f 成立. 若 f_* 为单射, 且定理 R.R. 对 fg 和 f 成立, 则它对 g 成立.

这是平凡的. 实际上, 假设 R.R. 对 fg 和 g 成立时, 还须假设 $g_!$ 为满射, 才能断言 R.R. 对 f 成立.

由于固有态射为单射与投影 $X \times P \to X$ 的复合, 其中 P 为射影空间, 所以归结为分别处理这两种情形. 如前所见, 第二种情形由 RRR 的命题 2.13（“胞腔分解”）归结为标准计算. 因此假设 $Y \subset X$, 单射态射为 i. 公式 (1) 成为

$$\operatorname{ch}(i_!(y)) = i_*\big(\operatorname{ch}(y)T(E)^{-1}\big), \tag{2}$$

其中 $E = T_{X/Y}$ 为 Y 在 X 中的法丛.

引理 2. 假设 X 上存在秩为 $p = \operatorname{codim}_X Y$ 的向量丛 G, 使得

$$\gamma_X(Y) = i_*(1) = \lambda_{-1}(G), \qquad i^*(G) = E, \qquad (-1)^p C^p(G) = Y. \tag{3}$$

若此时

$$y = i^*(x), \qquad x \in K(X), \tag{4}$$

则公式 (2) 成立.

证明立即来自 ch 为环同态这一事实及

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(G)) = (-1)^p C^p(G)\, T(G)^{-1}. \tag{5}$$

推论. 若 Y 为超曲面, 且 y 形如 $i^*(x)$, 其中 $x \in K(X)$, 则 R.R. 成立.

引理 3. 假设 $X = Y \times P$, 其中 P 为射影空间, 且 i 为单射 $u \mapsto (u, v_0)$, $v_0 \in P$. 则 i_* 为单射, 且 R.R. 成立.

这完全是标准计算.

再设 X, Y, y 任意, 始终有 $Y \subset X$. 设 X' 为沿 Y 吹起 X 所得的簇, Y' 为 Y 的逆像超曲面. 有映射图

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{\ j\ } & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[\ i\ ]{} & X. \end{array}$$

E 在 Y' 中的逆像具有一个秩 1 的子丛, 将其对偶记为 L. 此外, L^{-1} 也是 X' 上由除子 Y' 定义的线丛 $L(Y')$ 在 Y' 上的限制. 置 $F = E/L^{-1}$. 初等计算给出以下引理.

引理 4. 有以下公式, 其中 $p = \mathrm{codim}_X Y$:

$$f^* i_!(y) = j_*\big(\lambda_{-1}(\check{F})y\big), \tag{6}$$

$$\lambda_{-1}(\check{F}) \equiv \gamma^{p-1}(E)\lambda^p(\check{E}) \pmod{1-L}, \tag{7}$$

$$f_*(1) = 1, \quad \text{因而} f_* f^* = 1, \tag{8}$$

$$f^* i_*(\alpha) \equiv j_*\big(\alpha C^{p-1}(F)\big) \pmod{\mathrm{Ker}\, f_*} \quad \text{对所有} \alpha \in A(Y). \tag{9}$$

为简化记号, 经同态 g^*, 令 $K(Y)$ 作用于 $K(Y')$, $A(Y)$ 作用于 $A(Y')$. 在公式 (7) 中, $\gamma^{p-1}(E)$ 似乎表示 $\lambda^{p-1}(E-2)$, 即

$$\sum_{i+j=p-1} (\cdots)\lambda^i(E);$$

同余式在 $K(Y')$ 中成立.

公式 (6) 来自等式

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}\big(\mathcal{O}_Y(v), \mathcal{O}_Y(v')\big) = \lambda^i \check{F}(v') \quad (v' \in Y',\ v = g(v')). \tag{6 bis}$$

公式 (7) 来自公式

$$g_*(L^{-i}) = 0 \quad \text{当} 0 < i \le p-1, \qquad g_*(1) = 1, \tag{10}$$

后者本身为 Künneth 公式及射影空间的上同调的推论.

公式 (8) 是平凡的. 最后, (9) 来自 $g_*(C^{p-1}(F)) = 1$, 此式例如由立即可得的公式

$$g_*(\xi^i) = 0 \quad \text{若} 0 \le i < p-1, \qquad g_*(\xi^{p-1}) = 1, \tag{10 bis}$$

推出, 其中 $\xi = C^1(L) \in A^1(Y')$. 实际上, (9) 很可能为恒等式而不仅是同余式. 不必要地复杂的公式 (7), 例如可用 VII 4.1 代替.

由公式 (7) 立即得出, 只要

$$y\,\gamma^{p-1}(E)\lambda^p(\check{E}) \in i^*(K(X)). \tag{11}$$

此条件 (11) 满足, 就有 $\lambda_{-1}(\check{F}) \in j^*(K(X'))$. 假设它满足. 由引理 2 的推论, R.R. 对 $(Y', X', y\lambda_{-1}(\check{F}))$ 成立. 另一方面, 为证明 (2), 由公式 (8), 只需证明

$$f^*\,\mathrm{ch}(i_!(y)) \equiv f^*\big(i_*(\mathrm{ch}(y)T(E)^{-1})\big) \pmod{\mathrm{Ker}\, f_*}. \tag{12}$$

利用 (6)、(9)、对 $(Y', X', y\lambda_{-1}(\check{F}))$ 的 R.R., 以及公式

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(\check{F})) = C^{p-1}(F)T(F)^{-1} \tag{13}$$

立即可验证此公式（参见公式 (5)）.

这样, 只要 $y\,\gamma^{p-1}(E) = 0$, 就证明了 R.R.; 特别地, 当 $p - 1 > \dim Y$ 时成立, 因为在按支集余维数滤过的 $K(Y)$ 中, $\gamma^{p-1}(E)$ 的滤过次数 $\geq p - 1$; 即只要

$$\dim Y < \frac{\dim X - 1}{2}.$$

即可. 结合引理 1 与引理 3, 取 P 为维数足够大的射影空间, 例如 $r > \dim X + 1$, 即可归结到此情形. 断言得证.

注. 我们使用了 $\gamma^{p-1}(E)$ 的滤过次数为 $\geq p-1$ 这一事实. 可以通过研究对应于 E 的射影丛, 直接证明这一事实, 而不必像 RRR 2.16 中那样经由 Grassmann 簇. 此方法更一般地给出 RRR 的定理 2.14.

Grothendieck 的一封信的节选

从“实质”上说, 新方法建立在对以下两种情形的 $K(X)$ 与 $A(X)$ 的确定之上: X 是对应于向量丛的射影丛, 或者是沿非奇异子簇吹起得到的簇. 在第二种情形, 我尚未完全确定; 还缺少一个小等式. 沿用短札的记号, 必须证明公式 (9), 但作为等式:

$$f^*(i_*(\alpha)) = j_*(\alpha C^{p-1}(F)), \qquad \alpha \in A(Y). \tag{9}$$

注意到两边在 f_* 下的像相同, 在 j^* 下的像也相同, 所以问题等价于

$$\mathrm{Ker}\, f_* \cap \mathrm{Ker}\, j^* = 0. \tag{9 bis}$$

无论如何, 将 (9) 约化到 $G(K(X'))$ 后它成立（至多损失少许挠元）, 因为此时它来自 (6); 所以它成立几乎没有疑问.

还要指出, 等式 (9) 很容易由 (6) 得到, 无须经过麻烦的 (6 bis).

P.C.C.J-P.S.

第 I 讲. 导出范畴中有限性条件的一般性质

L. Illusie

0. 引言

第 I 讲至第 IV 讲的目的, 是在适合本讨论班的一般性下, 建立赋环拓扑斯的导出范畴中有限性条件的形式体系.

正如第 0 讲所说, 为了在任意概形上定义具有良好变性性质的“Grothendieck 群”, 我们必须推广并放宽迄今所用的有限性概念.

赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上的凝聚层这样的经典概念, 只有在 $\mathcal{O}_X$ 凝聚时才有意义. 人们或许会想到用有限表示的概念取代它. 但这样做有一个不便: 两个有限表示模之间满态射的核, 一般不再是有限表示的. 注意到当 $\mathcal{O}_X$ 凝聚时, 凝聚层 F 不仅是有限表示的, 而且对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都是 n-有限表示的, 就能得到令人满意的概念; 这里 n-有限表示是指局部存在正合列

$$L_n \longrightarrow L_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

其中各 L_i 都是有限型自由模. 当不再假设 $\mathcal{O}_X$ 凝聚时, 若 $\mathcal{O}_X$-模 F 满足上述条件, 即对每个 n 都是 n-有限表示的, 就称 F 为伪凝聚的 (pseudo-coherent). 于是伪凝聚性对于短正合列具有与凝聚性相同的稳定性: 若 $\mathcal{O}_X$-模的一个短正合列中有两项伪凝聚, 则第三项也伪凝聚.

上述概念很容易推广到层的复形. 若一个 $\mathcal{O}_X$-模复形 F 对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 都是 n-伪凝聚的, 就称它为伪凝聚的; 这里 n-伪凝聚是指局部存在拟同构 $L \to F$, 其中 L 是上有界复形, 且在次数 $> n$ 处的各分量都是有限型自由模. 若复形 F 仅集中在次数 0, 则将 F 视为复形或视为模时, 伪凝聚性的含义相同.

伪凝聚复形的概念具有优良的稳定性, 见第 I 讲第 1、2 节. 首先, 它在 $\mathcal{O}_X$-模范畴的导出范畴 $\mathrm{D}(X)$ 中的同构下稳定; 更进一步, 若 $\mathrm{D}(X)$ 中一个特异三角的两个对象伪凝聚, 则第三个也伪凝聚. 换言之, $\mathrm{D}(X)$ 中由伪凝聚复形构成的满子范畴 $\mathrm{D}(X)_{\mathrm{coh}}$ 是一个三角子范畴. 此外, 逆像和导出张量积都保持伪凝聚性. 在 $\mathcal{O}_X$ 凝聚的情形, 说复形 F 伪凝聚, 就是说 F 的上同调局部上有界, 且所有 $H^i(F)$ 都凝聚.

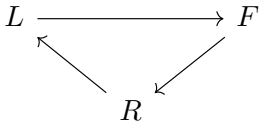
若 $\mathcal{O}_X$ 是正则局部环层, 则每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 F 都局部具有由有限型自由模组成的有限左消解, 即局部存在正合列

$$0 \longrightarrow L_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

其中各 L_i 都是有限型自由模. 因此, 当 $\mathcal{O}_X$ 是任意局部环层时, 自然应研究具有上述性质的模. 这样的模称为完美的 (perfect). 更一般地, 若局部存在拟同构 $L \to F$, 其中 L 是各分量均为有限型自由模的有界复形, 则称 $\mathcal{O}_X$-模复形 F 为完美复形. 在第 I 讲第 3 节中将证明, $\mathrm{D}(X)$ 中由完美复形构成的满子范畴 $\mathrm{D}(X)_{\mathrm{parf}}$, 与 $\mathrm{D}(X)_{\mathrm{coh}}$ 一样, 是在逆像和导出张量积下稳定的三角子范畴. 显然有

$$\mathrm{D}(X)_{\mathrm{parf}} \subset \mathrm{D}(X)_{\mathrm{coh}},$$

但这个包含关系一般是严格的. 可以从完美性出发, “通过取极限”重新定义伪凝聚性: 复形 F 伪凝聚, 当且仅当对每个 $n \in \mathbb{Z}$, F 都局部可由完美复形作 n 阶逼近, 即局部存在特异三角



其中 L 完美, R 在次数 $> n$ 处无上同调. 反过来, 借助一个附加的正则性条件, 可由伪凝聚性恢复完美性: 一个复形完美, 当且仅当它伪凝聚且局部具有有限 Tor 维数 (第 I 讲第 5 节). 这样就重新得到如下事实: 若局部环正则, 则每个凝聚层都完美; 更一般地, 每个上同调局部有界的伪凝聚复形都完美.

伪凝聚性与完美性是本讨论班使用的两个基本有限性概念. 第 I 讲第 1 至 5 节将定义它们, 并建立其基本稳定性. 为此, 只需用到有限型自由模范畴相对于全体模范畴的两三个局部性质. 因而把这种情形公理化, 在一个景上纤维化的范畴中, 相对于满足适当条件的纤维子范畴引入伪凝聚性 (相应地, 完美性), 既方便又有用, 尤其是在第 II 讲中.

第 I 讲第 6 至 8 节将有限型局部自由层的若干熟知概念推广到完美复形: 秩、对偶性以及自同态的迹.

第 II 讲考察“整体消解”的存在性问题: 在赋环拓扑斯 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上, 一个伪凝聚 (相应地, 完美) 复形在什么条件下, 在 $\mathrm{D}(X)$ 中整体同构于由有限型局部自由模构成的复形? 这个问题的重要性主要在于, 目前尚不知道如何将局部自由模上的某些通常构造, 例如外幂、对称幂或 Chern 类, 推广到完美复形. 因此, 给出整体消解存在的实用充分判据是有用的; 这些判据可把关于伪凝聚 (相应地, 完美) 复形的某些问题, 化为关于有限型局部自由层的类似问题. 第 II 讲将给出这样的判据.

特别地, 将证明下列情形中存在整体消解: X 是仿射概形的 Zariski 拓扑斯, 或更一般地, 是具有丰沛可逆层的拟紧概形的 Zariski 拓扑斯, 乃至具有 Kleiman 意义下丰沛可逆层族的拟紧概形的 Zariski 拓扑斯, 例如正则概形的情形; 又或者, X 是紧拓扑空间上集合层的拓扑斯, 而 $\mathcal{O}_X$ 是复值连续函数层. 作为例子, 也为了展示所引入概念的灵活性, 附录将给出一族椭圆算子之指标的“纯粹层论”定义.

第 III 讲研究有限性条件在导出正像下的稳定性. 为得到合理的陈述, 必须把伪凝聚性和完美性相对化. 这里采用通常概形的框架, 对本讨论班而言已经足够; 但毫无疑问, 迟早需要为相对解析概形或解析空间建立类似的理论. 设 $p : X \to S$ 是局部有限型 S-概形, F 是 $\mathcal{O}_X$-模复形. 若局部可以把 X 闭浸入一个光滑 S-概形 X', 使 F 在 X' 上的零延拓伪凝聚 (相应地, 完美), 则称 F 相对于 p 伪凝聚 (相应地, 完美). 相对于 p 的伪凝聚性的概念在 S 非局部 Noether 时尤其有意义; 在局部 Noether 的情形, 它与通常的伪凝聚性概念相同. 此外, 正如预期, 说 F 相对于 p 完美, 等价于说 F 相对于 p 伪凝聚, 且相对于 p 局部具有有限 Tor 维数 (即相对于环层 $p^{-1}(\mathcal{O}_S)$ 而言).

第 III 讲的核心定理是如下有限性定理, 后面会以稍精确的形式陈述: 若 $f : X \to Y$ 是局部有限型 S-概形之间的固有态射, 则函子 Rf_* 把相对于 S 伪凝聚的复形变为相对于 S 伪凝聚的复形. 这个定理实际上是一个猜想, 但在 S 局部 Noether 和 f 射影这两个特殊情形中已有证明. 不幸的是, 推广到一般情形似乎

与解析几何中相应的定理, 即 Grauert 定理, 同样困难. 把有限性定理与一个本质上平凡、称为投影公式的公式结合起来, 就得到相对完美性在正像下稳定的实用判据. 作为推论, 可重新得到 Grauert 的连续性与半连续性定理 (EGA III 7.6).

第 IV 讲把第 I 讲至第 III 讲的结果译成“Grothendieck 群”的语言. 在赋环拓扑斯 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上, 用 $K^*(X)$ (相应地, $K_\bullet(X)$) 表示完美复形及有限 Tor 维数复形的范畴 (相应地, 同调有界的伪凝聚复形的范畴) 的 Grothendieck 群. 群 $K^*(X)$ 是一个环, 而 $K_\bullet(X)$ 是 $K^*(X)$ 上的模. 如上所示, 函子 K^* 是反变的; 而在有限性定理成立的前提下, 对于概形或解析空间的固有伪凝聚态射, $K_\bullet$ 是协变的. 对满足适当正则性假设的态射, 还存在不寻常的变体: K^* 的协变性及 $K_\bullet$ 的反变性. 最后, 第 II 讲的整体化判据, 可将这些群与直接用凝聚层或有限型局部自由层定义的“Grothendieck 群”联系起来.

1. 预备定义

1.1. 纤维为加性范畴 (相应地, Abel 范畴、三角范畴) 的纤维范畴

1.1.1. 设 S 为范畴, $\mathcal{C}$ 为纤维是加性 (相应地, 三角) 范畴的纤维 S-范畴 (SGA 1 VI 6.1). 若对 S 的每个箭头 $f : X \to Y$, 逆像函子

$$f^* : \mathcal{C}_Y \longrightarrow \mathcal{C}_X$$

(在唯一同构的意义下确定) 都是加性的 (相应地, 正合的), 则称 $\mathcal{C}$ 为加性 (相应地, 三角) S-范畴, 或称 $\mathcal{C}$ 在 S 上加性 (相应地, 三角). 若 $\mathcal{C}$ 是纤维为 Abel 范畴的加性 S-范畴, 则称它为 *Abel* S-范畴; 若逆像函子还都是正合的, 则称它为平坦 *Abel* S-范畴.

1.1.2. 设 $\mathcal{C}$ 为三角 S-范畴. 例如, 借助 $\mathcal{C}$ 的一个劈裂 (SGA 1 VI 7.1), 可以定义一个纤维 S-范畴 $\mathrm{Tr}(\mathcal{C})$, 它在每个 $X \in \mathrm{ob}(S)$ 上的纤维为 $\mathcal{C}_X$ 的特异三角所构成的范畴 $\mathrm{Tr}(\mathcal{C}_X)$.

1.1.3. 设 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{C}'$ 为加性 (相应地, 三角) S-范畴, $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 为函子. 若 F 是 Cartesian S-函子, 且在每个纤维上均加性 (相应地, 正合), 就称 F 为加性 (相应地, 正合) S-函子.

1.1.3 (续). 若 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{C}'$ 为三角 S-范畴, 且 F 是正合 S-函子, 则 F 定义一个 Cartesian S-函子

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Tr}(\mathcal{C}').$$

1.1.4. 设 $\mathcal{C}$ 为三角 S-范畴, $\mathcal{C}'$ 为 $\mathcal{C}$ 的满纤维子 S-范畴. 若对每个 $X \in \mathrm{ob}\, S$, $\mathcal{C}'_X$ 都是 $\mathcal{C}_X$ 的三角子范畴 ([V], 第 I 章第 1 节, 2.3), 则称 $\mathcal{C}'$ 为 $\mathcal{C}$ 的三角子 S-范畴.

1.1.5. 设 $\mathcal{C}$ 为加性 S-范畴. 可以定义 (SGA 4 XVII 2.2, 2.4) 加性 (相应地, 三角) S-范畴

$$\mathrm{C}(\mathcal{C}) \qquad \text{相应地} \qquad \mathrm{K}(\mathcal{C}),$$

它在 $X \in \mathrm{ob}\, S$ 上的纤维是复形[15]所成范畴 $\mathrm{C}(\mathcal{C}_X)$ (相应地, $\mathcal{C}_X$ 中复形“在同伦意义下”所成范畴 $\mathrm{K}(\mathcal{C}_X)$). 若 $\mathcal{C}$ 为平坦 Abel S-范畴, 则同处定义了三角 S-范畴

[15] 微分的次数为 $+1$.

$\mathrm{D}(\mathcal{C})$, 它在 $X \in \mathrm{ob}\, S$ 上的纤维是导出范畴 $\mathrm{D}(\mathcal{C}_X)$; 若 $f : X \to Y$ 是 S 的箭头, 则用

$$f^* : \mathrm{D}(\mathcal{C}_Y) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathcal{C}_X)$$

表示由

$$f^* : \mathrm{K}(\mathcal{C}_Y) \longrightarrow \mathrm{K}(\mathcal{C}_X)$$

取商得到的逆像函子.[16] 利用通常的次数条件, 可定义满三角子 S-范畴

$$\mathrm{K}^*(\mathcal{C}) \qquad \text{相应地} \qquad \mathrm{D}^*(\mathcal{C}) \quad (* = +, -, b)$$

.

1.2. 术语

设 S 为景 (site), $\mathcal{C}$ 为平坦 Abel S-范畴 (1.1), $\mathcal{C}_0$ 为严格满纤维子 S-范畴.

设 $F \in \mathrm{ob}\, \mathcal{C}_X$, 其中 $X \in \mathrm{ob}\, S$. S/X 中满足存在满态射

$$E \longrightarrow f^*F, \qquad E \in \mathrm{ob}\, \mathcal{C}_{0,U},$$

的箭头 $f : U \to X$ 的集合, 是 X 上的一个筛. 若该筛是覆盖筛, 就称 F 为 $\mathcal{C}_0$-有限型 (不致混淆时简称有限型).

若满足下列条件, 就称 $\mathcal{C}_0$ 局部对满态射的核稳定: 对每个 $X \in \mathrm{ob}\, S$ 以及 $\mathcal{C}_X$ 中每个满态射

$$u : E \longrightarrow F$$

其中 $E, F \in \mathrm{ob}\, \mathcal{C}_{0,X}$, u 的核局部属于 $\mathcal{C}_0$; 换言之, 满足

$$f^* \operatorname{Ker}(u) \in \mathrm{ob}\, \mathcal{C}_{0,U}$$

的 S/X 中箭头 $f : U \to X$ 的集合是 X 的加细.

通过将长正合列分解为短正合列的通常方法, 可见上述条件等价于如下表面上更强的条件: 对每个 $X \in \mathrm{ob}\, S$ 以及 $\mathcal{C}_X$ 中每个正合列

$$0 \longrightarrow E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0 \qquad (*)$$

若对 $1 \leq i \leq n$ 有 $E^i \in \mathrm{ob}\, \mathcal{C}_{0,X}$, 则对象 E^0 局部属于 $\mathcal{C}_0$.

若对每个如 $(*)$ 的正合列, E^0 都是 $\mathcal{C}_0$-有限型的, 就称 $\mathcal{C}_0$ 局部对满态射的核拟稳定.

另一方面, 若对每个 $X \in \mathrm{ob}\, S$, $\mathcal{C}_X$ 中每个满态射

$$u : E \longrightarrow F$$

只要 $F \in \mathrm{ob}\, \mathcal{C}_{0,X}$, 就局部具有截面, 则称 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部可提升. 等价地, $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部可提升的充要条件是: 对 $\mathcal{C}_X$ 中的每个图 ($X \in \mathrm{ob}\, S$)

$$\begin{array}{ccc} & & H \\ & & \downarrow \\ E & \xrightarrow[u]{} & F \end{array}$$

[16] 若 $a \in \mathrm{ob}\, \mathrm{D}(\mathcal{C}_Y)$ (相应地, $a \in \mathrm{Fl}\, \mathrm{D}(\mathcal{C}_Y)$), 常将 $f^*(a)$ 简记为 a_X.

其中 u 为满态射, $H \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_0$, 在 X 上满足存在交换图

$$\begin{array}{ccc} & & H_U \\ & \nearrow & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow[u_U]{} & F_U \end{array}$$

的 U 的集合, 是 X 的加细.

若满足如下较弱条件, 就称 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部拟可提升: 对每个 $X \in \mathrm{ob}\,S$ 以及 $\mathcal{C}_X$ 中每个满态射

$$u : E \longrightarrow F$$

其中 $F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0,X}$, 满足存在

$$v : F' \longrightarrow f^*E, \qquad F' \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0,U},$$

且 $f^*(u)v$ 为满态射的 S/X 中箭头 $f : U \to X$ 的集合, 是 X 的加细. 此条件等价于: 对 $\mathcal{C}_X$ 中每个图

$$\begin{array}{ccc} & & H \\ & & \downarrow \\ E & \xrightarrow[u]{} & F, \end{array}$$

其中 u 为满态射且 $H \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_0$, 在 X 上满足存在交换图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{v} & H_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow[u_U]{} & F_U \end{array}$$

且 $G \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_0$、$v$ 为满态射的 U 的集合, 是 X 的加细.

若 S 是混沌景, 例如单点景 (一个对象, 一个态射), 则在以上定义中省去副词“局部”.

1.3. 例

a) 设 S 为单点景, A 为环, $\mathcal{C}$ 为左 A-模范畴. $\mathcal{C}$ 中由有限型投射 A-模构成的满子范畴 $\mathcal{C}_0$, 对满态射的核稳定, 且在 $\mathcal{C}$ 中可提升; 一个 A-模是 $\mathcal{C}_0$-有限型的, 当且仅当它在通常意义下有限型. $\mathcal{C}$ 中由有限型 A-模构成的满子范畴 $\mathcal{C}_1$, 在 $\mathcal{C}$ 中拟可提升, 但一般不可提升; 若 A 是 Noether 环, 则 $\mathcal{C}_1$ 对满态射的核稳定. $\mathcal{C}$ 中由有限型自由 A-模构成的满子范畴 $\mathcal{C}_0'$, 在 $\mathcal{C}$ 中可提升, 且对满态射的核拟稳定, 但一般不稳定.

b) 设 $(S, \mathcal{O}_S)$ 为局部赋环空间, S 为 S 的开集景, $\mathcal{C}$ 为如下函子定义的纤维 S-范畴, 它甚至是分裂的 (SGA 1 VI 9):

$$U \longmapsto \{\text{左}\mathcal{O}_U\text{-模的范畴}\}.$$

于是 $\mathcal{C}$ 是平坦 Abel S-范畴 (1.1). 设 $\mathcal{C}_0$ 为 $\mathcal{C}$ 的严格满加性子 S-范畴, 定义为

$$U \longmapsto \{\text{有限型自由}\mathcal{O}_U\text{-模的范畴}\}.$$

一个 $\mathcal{O}_S$-模 M 局部为 $\mathcal{C}_0$-有限型, 当且仅当 M 在通常意义下有限型 (EGA 0_{I}, 5.2). 由 EGA 0_{I}, 5.2.7 和 5.4.9 可知, $\mathcal{C}_0$ 局部对满态射的核稳定, 且在 $\mathcal{C}$ 中局部可提升.

c) 设 G 为群, S 为 G-集合的拓扑斯 (SGA 4 V 3.11), k 为域, 视为 S 上的常值环. 设 $\mathcal{C}$ 为如下定义的分裂 S-范畴

$$U \longmapsto \{\text{左}k_U\text{-模的范畴}\};$$

则 $\mathcal{C}$ 是平坦 Abel S-范畴. 设 $\mathcal{C}_0$ 为 $\mathcal{C}$ 的严格满加性子 S-范畴, 定义为

$$U \longmapsto \{\text{有限型自由}k_U\text{-模的范畴}\}.$$

由于 S 中的局部化等价于忘掉 G 的作用, 显然一个 G-k-模 M 局部为 $\mathcal{C}_0$-有限型, 当且仅当 M 作为 k 上的向量空间是有限维的; 而且 $\mathcal{C}_0$ 局部对满态射的核稳定, 且在 $\mathcal{C}$ 中局部可提升.

把 c) 的“Galois”变体留给读者考察, 其中 G 为预有限群, S 为 G 连续作用的集合所成的拓扑斯.

事实上, 例 b) 与 c) 是下面这个例的特殊情形.

d) 设 $(S, \mathcal{O}_S)$ 为赋环拓扑斯 (参见 SGA 4 IV 2.10), $\mathcal{C}$ 为如下定义的分裂 S-范畴

$$U \longmapsto \{\text{左}\mathcal{O}_U\text{-模的范畴}\};$$

则 $\mathcal{C}$ 是平坦 Abel S-范畴. 设 $\mathcal{C}_0$ 为 $\mathcal{C}$ 的严格满加性子 S-范畴, 定义为

$$U \longmapsto \{\text{有限型自由}\mathcal{O}_U\text{-模的范畴}\}.$$

局部为 $\mathcal{C}_0$-有限型的 $\mathcal{O}_S$-模, 简称为有限型模. 范畴 $\mathcal{C}_0$ 局部对满态射的核拟稳定, 且在 $\mathcal{C}$ 中局部可提升, 这是下述引理的结果:

引理 1.3.1. 设 P 为 $\mathcal{O}_S$-模. 下列条件等价:

(i) P 有限型, 且函子 $\mathrm{Hom}(P, \cdot)$ 正合;

(ii) P 有限型, 且每个满态射 $M \to P$ 都局部具有截面;

(iii) P 局部是某个有限型自由模的直和因子.

证明是直接的, 留给读者作为习题.

1.4. 一个“延拓”引理 (参见 EGA 0_{III}, 11.9.1)

命题 1.4.1. 设 S 为景, $\mathcal{C}$ 为平坦 Abel S-范畴 (1.1), $\mathcal{C}_0$ 为 $\mathcal{C}$ 的严格满加性子 S-范畴. 假设 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部拟可提升 (1.2). 设 $S \in \mathrm{ob}\, S$,

$$u : E \longrightarrow F$$

为 $\mathcal{C}_S$ 中复形之间次数为 0 的态射 (微分次数为 $+1$), G 为 u 的锥 (参见 [V], 第 I 章第 1 节, 2.1), $n \in \mathbb{Z}$, 并假设 $\mathrm{H}^n(G)$ 为 $\mathcal{C}_0$-有限型 (1.2). 则满足以下性质 (P) 的 $X \in \mathrm{ob}(S/S)$ 的集合是 S 的加细.

(P): 存在对象 $M \in \mathcal{C}_{0,X}$ 及 $\mathcal{C}_X$ 中的箭头

$$r : M \longrightarrow Z^{n+1}(E_X) = \mathrm{Ker}\left(E_X^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} E_X^{n+2}\right), \qquad s : M \longrightarrow F_X^n$$

使 $\mathcal{C}_X$ 中的下图

$$\begin{array}{ccccccc}
\cdots \to E_X^{n-1} & \xrightarrow{\binom{d_E^{n-1}}{0}} & E_X^n \oplus M & \xrightarrow{(d_E^n, r)} & E_X^{n+1} & \to \cdots \\
\Big\downarrow{\scriptstyle u_X^{n-1}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle (u_X^n, s)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle u_X^{n+1}} & \\
\cdots \to F_X^{n-1} & \xrightarrow[d_F^{n-1}]{} & F_X^n & \xrightarrow[d_F^n]{} & F_X^{n+1} & \to \cdots
\end{array}$$

构成一个复形态射 $u' : E' \to F_X$, 即

$$d_F^n s = u_X^{n+1} r,$$

并且满足

(i) $\mathrm{H}^{n+1}(u')$ 是单态射, 且

$$\Im \mathrm{H}^{n+1}(u') = \Im \mathrm{H}^{n+1}(u_X);$$

(ii) $\mathrm{H}^n(u')$ 是满态射.

形象地说, 只需在次数 n 处添加一个 $\mathcal{C}_0$ 中的对象, 从而局部改变 E 和 u 在次数 n 处的部分, 就能局部使 $\mathrm{H}^{n+1}(u)$ 成为单射且不改变其像, 并使 $\mathrm{H}^n(u)$ 成为满射.

证明. 方法如下: 先证明局部可以选取 r 和 s, 使 $\mathrm{H}^{n+1}(u)$ 成为单射; 再验证 $\mathrm{H}^n(G)$ 的有限性假设得以保持; 然后在次数 n 处再作一次局部修正, 就能使 $\mathrm{H}^n(u)$ 成为满射.

上同调正合列

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{H}^n(G) \longrightarrow \mathrm{H}^{n+1}(E) \longrightarrow \mathrm{H}^{n+1}(F) \longrightarrow \cdots$$

表明 $\mathrm{H}^{n+1}(u)$ 的核为 $\mathcal{C}_0$-有限型. 换言之, 在 S 上满足存在正合列

$$M \longrightarrow \mathrm{H}^{n+1}(E_X) \xrightarrow{\mathrm{H}^{n+1}(u)} \mathrm{H}^{n+1}(F_X), \qquad M \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0,X},$$

的 X 的集合, 是 S 的加细. 由于 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部拟可提升, 还可要求箭头

$$M \longrightarrow \mathrm{H}^{n+1}(E_X)$$

经由 $Z^{n+1}(E_X)$ 分解:

$$M \xrightarrow{r} Z^{n+1}(E_X) \longrightarrow \mathrm{H}^{n+1}(E_X).$$

由构造, 复合

$$M \xrightarrow{u_X^{n+1}r} Z^{n+1}(F_X) \longrightarrow \mathrm{H}^{n+1}(F_X)$$

为零, 因而 $u_X^{n+1}r$ 经由

$$B^{n+1}(F_X) = \Im\left(F_X^n \xrightarrow{d_F^n} F_X^{n+1}\right).$$

分解. 再次应用拟可提升性, 可要求 $u_X^{n+1}r$ 经由 F_X^n 分解:

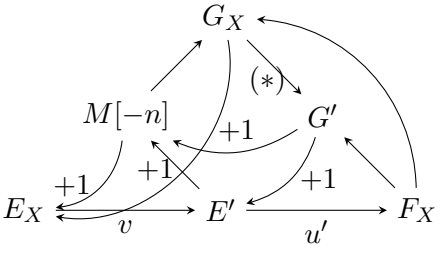
$$M \xrightarrow{s} F_X^n \longrightarrow B^{n+1}(F_X) \longrightarrow Z^{n+1}(F_X).$$

于是如 (1.4.1) 中所定义的 u', 显然是满足 (i) 的复形态射.

设 G' 为 $u' : E' \to F_X$ 的锥. 下面证明 $\mathrm{H}^n(G')$ 为 $\mathcal{C}_0$-有限型. 由构造有正合列

$$0 \longrightarrow E_X \xrightarrow{v} E' \longrightarrow M[-n] \longrightarrow 0,$$

且 $u'v = u_X$. 为比较 G_X 与 G', 例如可在 $\mathrm{K}(\mathcal{C}_X)$ 中作出八面体:



八面体中标出的特异三角的上同调正合列表明

$$\mathrm{H}^n(G_X) \longrightarrow \mathrm{H}^n(G')$$

为满态射; 因此 $\mathrm{H}^n(G')$ 确实为 $\mathcal{C}_0$-有限型.

所以, 上述修正将问题归结到 $\mathrm{H}^{n+1}(u)$ 为单态射的情形. 以下作此假设. 于是 $E \to F \to G$ 的上同调正合列给出正合列

$$\mathrm{H}^n(E) \xrightarrow{\mathrm{H}^n(u)} \mathrm{H}^n(F) \longrightarrow \mathrm{H}^n(G) \longrightarrow 0.$$

由于 $\mathrm{H}^n(G)$ 为 $\mathcal{C}_0$-有限型, 在 S 上满足存在满态射

$$M \longrightarrow \mathrm{H}^n(G_X), \qquad M \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0,X},$$

的 X 的集合, 按定义是 S 的加细. 利用 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中的拟可提升性, 可要求此满态射经由 $Z^n(F_X)$ 分解:

$$M \xrightarrow{s} Z^n(F_X) \longrightarrow \mathrm{H}^n(F_X) \longrightarrow \mathrm{H}^n(G_X).$$

显然, 取 $r=0$, 如 (1.4.1) 中定义的 u' 是复形态射, 并且

$$\mathrm{H}^n(u'):\mathrm{H}^n(E_X)\oplus M\longrightarrow \mathrm{H}^n(F_X)$$

为满态射. 这就完成了 (1.4.1) 的证明.

引理 1.4.2. 设 $\mathcal{C}$ 为 Abel 范畴, $u:E\to F$ 为 $\mathcal{C}$ 中的复形态射 (相应地, $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 中的箭头), G 为 u 的锥. 对给定的 $n\in\mathbb{Z}$, 下列条件等价:

(i) 对 $i\geq n$, 有 $\mathrm{H}^i(G)=0$;

(ii) $\mathrm{H}^i(u)$ 在 $i>n$ 时为同构, 在 $i=n$ 时为满态射.

证明由上同调正合列立即得出.

定义 1.4.3. 若 u 满足 (1.4.2) 中的等价条件, 则称 u 为 n-拟同构 (相应地, n-同构).

于是由 (1.4.1) 立即推出:

推论 1.4.4. 设 $S,S,\mathcal{C},\mathcal{C}_0$ 如 (1.4.1). 固定 $n\in\mathbb{Z}$, 设 $u:E\to F$ 为 $\mathcal{C}_S$ 中复形的 $(n+1)$-拟同构, 且 $\mathrm{H}^n(G)$ 为 $\mathcal{C}_0$-有限型. 则在 S 上满足存在如 (1.4.1) 中的 (M,r,s), 使 u' 为 n-拟同构的 X 的集合, 是 S 的加细.

形象地说, 利用 $\mathrm{H}^n(G)$ 的有限性条件, 可在局部“前进一步”: 在 E^n 上添加一个 $\mathcal{C}_0$ 中的对象, 从而局部改变 u 在次数 n 处的部分, 使 u 成为 n-拟同构.

推论 1.4.5. 设 $\mathcal{C}$ 为 Abel 范畴, $n\in\mathbb{Z}$, $u:E\to F$ 为 $\mathcal{C}$ 中复形的 n-拟同构. 则 $\mathrm{C}(\mathcal{C})$ 中存在交换图

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle u'} & \\ F & & \end{array}$$

其中 u' 为拟同构, v 为单态射, 并在次数 $\geq n$ 处诱导恒等, 即

$$E'^i=E^i,\qquad v^i=\mathrm{Id}(E^i)\qquad \text{当}i\geq n.$$

证明. 在 S 为单点景、$\mathcal{C}_0=\mathcal{C}$ 的情形应用 (1.4.4), 得到 $\mathrm{C}(\mathcal{C})$ 中的交换三角

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v_{n-1}} & E'_{n-1} \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle u'_{n-1}} & \\ F & & \end{array}$$

其中 u'_{n-1} 是 $(n-1)$-拟同构, v_{n-1} 为在次数 $\geq n$ 处诱导恒等的单态射. 重复这一过程, 对 $i\leq n-1$, 得到 $\mathrm{C}(\mathcal{C})$ 中一列交换三角

$$\begin{array}{ccc} E'_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E'_{i-1} \\ {\scriptstyle u'_i}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle u'_{i-1}} & \\ F & & \end{array}$$

其中 u'_i 是 i-拟同构, v_{i-1} 是在次数 $\geq i$ 处诱导恒等的单态射. 取极限即得推论. 更确切地, 用 d'_i 表示 E'_i 的微分, 定义 E' 如下:

$$E'^i = E^i, \quad d'^i = d^i \quad (i \geq n),$$

以及

$$E'^i = (E'_i)^i, \quad d'^i = (d'_i)^i \quad (i < n),$$

再定义 v 和 u' 为

$$v^j = (v_i)^j, \qquad u'^j = (u'_i)^j \qquad (i \leq j).$$

立即可验证这样定义的 E'、v 和 u' 满足要求.

简言之, 可以将一个 n-拟同构延拓为拟同构, 而“不改变在次数 $> n$ 处给定的任何内容”.

2. 伪凝聚复形

2.0. 本节中, S 表示景, S 表示 S 的一个对象, $\mathcal{C}$ 表示平坦 Abel S-范畴 (1.1), $\mathcal{C}_0$ 表示 $\mathcal{C}$ 的严格满加性子 S-范畴. 假设 $\mathcal{C}_0$ 局部对满态射的核拟稳定 (1.2), 且在 $\mathcal{C}$ 中局部拟可提升 (1.2).

定义 2.1. 设 $X \in \mathrm{ob}\, S$, E 为 $\mathcal{C}_X$ 中的复形, $n \in \mathbb{Z}$. 若对充分大的 i, 有 $E^i = 0$, 且对 $i \geq n$ (相应地, 对每个 i; 相应地, 对每个 i, 并且除有限多个 i 外均有 $E^i = 0$) 有 $E^i \in \mathrm{ob}\, \mathcal{C}_{0,S}$, 则称 E 为严格 $\mathcal{C}_0$-n-伪凝聚 (相应地, 严格 $\mathcal{C}_0$-伪凝聚; 相应地, 严格 $\mathcal{C}_0$-完美) 复形.

不致混淆时, 有时将“严格 $\mathcal{C}_0$-n-伪凝聚”简称为“严格 n-伪凝聚”(其余术语亦然).

引理 2.1.1. 设 $E \in \mathrm{ob}\, \mathrm{C}(\mathcal{C}_S)$, $n \in \mathbb{Z}$. 若 E 严格 n-伪凝聚, 且对 $i > n$ 有 $\mathrm{H}^i(E) = 0$, 则 $\mathrm{H}^n(E)$ 有限型.

证明. 序列

$$0 \longrightarrow Z^n(E) \longrightarrow E^n \longrightarrow E^{n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0$$

正合, 且对 $i \geq n$, 有 $E^i \in \mathrm{ob}\, \mathcal{C}_0$. 由于 $\mathcal{C}_0$ 局部对满态射的核拟稳定, $Z^n(E)$ 有限型, 从而作为它的商的 $\mathrm{H}^n(E)$ 也有限型.

命题 2.2. 设 $F \in \mathrm{ob}\, \mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$, $n \in \mathbb{Z}$. 则:

a) 若 F 严格 n-伪凝聚 (相对于 $\mathcal{C}_0$), 且

$$u : E \longrightarrow F$$

为拟同构, 则在 S 上满足存在拟同构

$$v : F' \longrightarrow E_X$$

且 F' 严格 n-伪凝聚的 X 的集合, 是 S 的加细.

b) 下列条件等价:

(i) 在 S 上满足存在 $\mathrm{C}(\mathcal{C}_X)$ 中的拟同构

$$u : E \longrightarrow F_X$$

且 E 严格 n-伪凝聚的 X 的集合, 是 S 的加细;

(i′) 与 (i) 相同的条件, 但把 u 换成 $\mathrm{D}(\mathcal{C}_X)$ 中的同构;

(ii) 在 S 上满足存在 $\mathrm{C}(\mathcal{C}_X)$ 中的 n-拟同构

$$u : E \longrightarrow F_X$$

且 E 严格完美的 X 的集合, 是 S 的加细;

(ii′) 与 (ii) 相同的条件, 但把 u 换成 $\mathrm{D}(\mathcal{C}_X)$ 中的 n-同构.

证明. 对于 a), 当 i 充分大时, 存在 i-拟同构

$$v_i : F'_i \longrightarrow E$$

其中 F'_i 严格 n-伪凝聚 (取 $F'_i = 0$). 我们证明, 若 $i > n$, 则在加细 S 后, 存在 $(i-1)$-拟同构

$$v_{i-1} : F'_{i-1} \longrightarrow E$$

其中 F'_{i-1} 严格 n-伪凝聚. 由 (1.4.4), 只需证明 $\mathrm{H}^{i-1}(M')$ 为 $\mathcal{C}_0$-有限型, 这里 M' 是 v_i 的锥. 现若用 M'' 表示 uv_i 的锥, 由 u 为拟同构的假设和 (1.4.2) 可得

$$\mathrm{H}^j(M') \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^j(M'') \qquad \text{对所有} j,$$

以及

$$\mathrm{H}^j(M') = 0 \qquad \text{当} j \geq i.$$

另一方面, 锥的公式

$$M''^j = F_i'^{\,j+1} \oplus F^j$$

表明 M'' 严格 $(i-1)$-伪凝聚. 因而由 (2.1.1),

$$\mathrm{H}^{i-1}(M'') = \mathrm{H}^{i-1}(M')$$

有限型, 断言得证. 反复应用这一过程, 并在加细 S 后, 可得 n-拟同构

$$v_n : F'_n \longrightarrow E$$

其中 F'_n 严格 n-伪凝聚. 然而由 (1.4.5), 可以把 v_n 延拓为拟同构

$$v : F' \longrightarrow E$$

而不改变次数 $\geq n$ 处的任何内容; 特别地, F' 严格 n-伪凝聚. 这就证明了 a).

对于 b), (i) 与 (i′) 的等价性, 由 a) 及 $\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_X)$ 中同构的定义立即得出. 若 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)$ 严格 n-伪凝聚, 则有正合列

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0$$

其中 E' 严格完美, 且对 $i \geq n$, 有 $E''^i = 0$. 所以 $E' \to E$ 为 n-拟同构, 得到蕴涵 (i) $\Rightarrow$ (ii). 蕴涵 (ii) $\Rightarrow$ (ii′) 是平凡的, 因此只需证明 (ii′) $\Rightarrow$ (i). 设

$$u : E \longrightarrow F$$

为 $\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)$ 中的 n-同构, 其中 E 严格完美. 则 u 可由 $\mathrm{C}^-(\mathcal{C}_S)$ 中的一个图表示

$$\begin{array}{ccc} & E' & \\ {\scriptstyle s}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle u'} \\ E & & F, \end{array}$$

其中 s 为拟同构, u' 为 n-拟同构. 由 a), 加细 S 后, 存在拟同构

$$t : E'' \longrightarrow E',$$

其中 E'' 严格 n-伪凝聚. 对 $u't : E'' \to F$ 应用 (1.4.5), 将其延拓为拟同构

$$E''' \longrightarrow F$$

其中 E''' 严格 n-伪凝聚. 这就证明了 (ii′) $\Rightarrow$ (i), 并完成了 (2.2) 的证明.

定义 2.3. 在 (2.2) 的假设下, 若 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)$ 满足 (2.2) b) 中的等价条件, 就称 F 为 n-$\mathcal{C}_0$-伪凝聚复形. 若 F 对每个 n 都是 n-$\mathcal{C}_0$-伪凝聚的, 就称 F 为 $\mathcal{C}_0$-伪凝聚复形.

不致混淆时, 有时把 n-$\mathcal{C}_0$-伪凝聚、$\mathcal{C}_0$-伪凝聚分别简称为 n-伪凝聚、伪凝聚.

注 2.3.1. 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$ 为伪凝聚复形. 在 S 上满足存在拟同构

$$E \longrightarrow F_X$$

且 E 严格伪凝聚 (2.1) 的 X 的集合, 一般不是 S 的加细. 不过后面 (2.7 a) 及第 II 讲) 将看到此结论成立的若干重要情形.

(2.2 a) 的证明给出下述结果.

命题 2.4. 设 $n, i \in \mathbb{Z}$,

$$u : E \longrightarrow F$$

为 $\mathrm{C}(\mathcal{C}_S)$ 中的 i-拟同构, 其中 F 为 n-伪凝聚复形, E 为严格 n-伪凝聚复形. 则加细 S 后, 在 $\mathrm{C}(\mathcal{C}_S)$ 中存在交换三角

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle u'} & \\ F & & \end{array}$$

其中 E' 严格 n-伪凝聚, u' 为拟同构, v 为在次数 $\geq i$ 处诱导恒等的单态射.

命题 2.5. a) 若 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$ 是 n-伪凝聚 (相应地, 伪凝聚) 的, 则 $F[m]$ 是 $(n-m)$-伪凝聚 (相应地, 伪凝聚) 的.

b) 设

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & F \\ & {\scriptstyle +1}\nwarrow \quad \swarrow & \\ & G & \end{array} \qquad (*)$$

为 $\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$ 中的特异三角. 若 E 和 G 均为 n-伪凝聚 (相应地, 伪凝聚) 的, 则 F 为 n-伪凝聚 (相应地, 伪凝聚) 的.

证明. a) 由定义是平凡的.

b) 当然只需证明非括号中的断言. 三角 $(*)$ 也可写为

$$\begin{array}{ccc} G[-1] & \longrightarrow & E \\ & {\scriptstyle +1}\nwarrow \quad \swarrow & \\ & F & \end{array}$$

由 a), $G[-1]$ 为 $(n+1)$-伪凝聚复形. 因而只需证明: 若 E 为 $(n+1)$-伪凝聚复形, F 为 n-伪凝聚复形, 则 G 为 n-伪凝聚复形. 局部化后, 可设 E (相应地, F) 严格 $(n+1)$-伪凝聚 (相应地, 严格 n-伪凝聚). $\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)$ 中的箭头

$$E \xrightarrow{u} F$$

可由 $\mathrm{C}^-(\mathcal{C}_S)$ 中的一对箭头表示

$$\begin{array}{ccccc} & & E' & & \\ & {\scriptstyle s}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle u'} & \\ E & & & & F, \end{array}$$

其中 s 为拟同构. 由 (2.2 a)), 局部化后存在拟同构

$$t : E'' \longrightarrow E',$$

其中 E'' 严格 $(n+1)$-伪凝聚. 因而归结到 u 由 $\mathrm{C}^-(\mathcal{C}_S)$ 中真正的箭头定义的情形. 此时断言由定义及公式

$$C(u)^i = E^{i+1} \oplus F^i,$$

得出, 这里 $C(u)$ 表示 u 的锥.

说明 2.6. 通过三角的旋转可见, 三角 $(*)$ 中两个对象的伪凝聚性质, 蕴涵第三个对象的某种伪凝聚性质. 各种情形可归纳在下表中; 小写字母表示伪凝聚的次数, 每行中加下划线者为结论:

E	F	G
$n+1$	n	$\underline{n}$
n	$\underline{n}$	n
$\underline{n}$	n	$n-1$.

用

$$\mathrm{D}(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}n\mathrm{coh}} \quad \text{相应地} \quad \mathrm{D}(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$$

表示 $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 的严格满纤维子范畴, 其在每个 $X \in \mathrm{ob}\, S$ 上的纤维由 $\mathrm{D}(\mathcal{C}_X)$ 中相对于 $\mathcal{C}_0$ 为 n-伪凝聚 (相应地, 伪凝聚) 的对象组成. 由 (2.5), 范畴

$$\mathrm{D}(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$$

是 $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 的三角子 S-范畴 (1.1).

命题 2.7. 假设 S 为单点景, 因而

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_S, \qquad \mathcal{C}_0 = \mathcal{C}_{0,S}.$$

则:

a) 若 $F \in \mathrm{ob}\, \mathrm{D}(\mathcal{C})$ 伪凝聚, 则存在拟同构

$$E \longrightarrow F$$

其中 E 严格伪凝聚 (2.1).

b) 用 $\mathrm{K}^{-,\mathrm{ac}}(\mathcal{C}_0)$ 表示 $\mathrm{K}^-(\mathcal{C}_0)$ 中由无上同调复形构成的满三角子范畴. 典范函子

$$\mathrm{K}^-(\mathcal{C}_0)/\mathrm{K}^{-,\mathrm{ac}}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathcal{C})$$

完全忠实, 其本质像为 $\mathrm{D}(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$.

证明. a) 设 $F \in \mathrm{ob}\, \mathrm{D}(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$, 并假设已构造出 $\mathrm{C}(\mathcal{C})$ 中的 i-拟同构

$$u_i : E_i \longrightarrow F$$

其中 E_i 严格伪凝聚; 当 i 充分大时, 取 $E_i = 0$ 即可. 设 G_i 为 u_i 的锥. 由 (1.4.2) 和 (2.1.1), $\mathrm{H}^{i-1}(G_i)$ 为 $\mathcal{C}_0$-有限型. 所以由 (1.4.4), $\mathrm{C}(\mathcal{C})$ 中存在交换三角

$$\begin{array}{ccc} E_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E_{i-1} \\ {\scriptstyle u_i}\downarrow & \swarrow_{u_{i-1}} & \\ F & & \end{array}$$

其中 E_{i-1} 严格伪凝聚, u_{i-1} 为 $(i-1)$-拟同构, v_{i-1} 为在次数 $\geq i$ 处诱导恒等的单态射. 取极限 (参见 (1.4.5) 的证明), 得到拟同构

$$u : E \longrightarrow F$$

其中 E 严格伪凝聚.

b) 将 [V], 第 I 章第 2 节, 4.2 b)(i) 的判据与 a) 结合应用.

注意到 a) 的证明还给出以下更精确的结果, 它推广了 (1.4.5).

命题 2.7.1. 在 (2.7) 的假设下, 设 $u : E \to F$ 为 $\mathrm{C}(\mathcal{C})$ 中的 n-拟同构, 其中 F 伪凝聚, E 严格伪凝聚. 则 $\mathrm{C}(\mathcal{C})$ 中存在交换三角

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow_{u'} & \\ F & & \end{array}$$

其中 E' 严格伪凝聚, u' 为拟同构, v 为在次数 $\geq n$ 处诱导恒等的单态射.

定义 2.8. 设 $n \in \mathbb{N}$, $F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_S$. 若在 S 上满足存在正合列

$$E^{-n} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0, \qquad E^i \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0,X} \quad (-n \leq i \leq 0),$$

的 X 的集合是 S 的加细, 则称 F 为 n-$\mathcal{C}_0$-有限表示的. 若 F 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 都是 n-$\mathcal{C}_0$-有限表示的, 则称 F 为 ∞-$\mathcal{C}_0$-有限表示的.

当然, 当 $\mathcal{C}_0$ 不致引起歧义时, 有时简称 n-有限表示. 将“1-有限表示”称为“有限表示”, 将“0-有限表示”称为“有限型”; 后一概念与 (1.2) 中已引入的概念相同.

命题 2.9. 设 $n \in \mathbb{N}$, $F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_S$. 下列条件等价:

(i) F 为 n-有限表示 (相应地, ∞-有限表示) 的;

(ii) F 为 $(-n)$-伪凝聚 (相应地, 伪凝聚) 的.

在 S 为单点景的情形, F 伪凝聚的充要条件是存在正合列

$$\cdots \longrightarrow E^i \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F \longrightarrow 0, \qquad E^i \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_0 \quad \text{对所有} i.$$

证明. 对于等价性 (i) $\Leftrightarrow$ (ii), 显然只需处理非括号中的情形. 蕴涵 (i) $\Rightarrow$ (ii) 由定义立即得出, 而 (ii) $\Rightarrow$ (i) 由 (2.4) 立即得出: 箭头 $0 \to F$ 是 1-拟同构, 因而局部化后得到拟同构

$$E \longrightarrow F$$

其中 E 严格 $(-n)$-伪凝聚, 且对 $i \geq 1$, 有 $E^i = 0$, 即得 F 的一个 n-有限表示. 第二个断言同样用 (2.7.1) 证明.

命题 2.10. a) 设 $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \leq m$. 若 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)$ 是 n-伪凝聚复形, 且在次数 $\geq m$ 处无上同调, 则局部存在拟同构

$$E \longrightarrow F$$

其中 E 严格 n-伪凝聚, 且对 $i \geq m$, 有 $E^i = 0$. 若 S 为单点景, 且 F 伪凝聚并在次数 $\geq m$ 处无上同调, 则存在拟同构

$$E \longrightarrow F$$

其中 E 严格伪凝聚, 且对 $i \geq m$, 有 $E^i = 0$.

b) 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)$ 在次数 $> n$ 处无上同调. F 为 n-伪凝聚的充要条件是 $\mathrm{H}^n(F)$ 有限型.

证明. a) 由于 F 在次数 $\geq m$ 处无上同调, 箭头 $0 \to F$ 是 m-拟同构. 断言由 (2.4) 和 (2.7.1) 得出.

b) 在 $\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)$ 中存在特异三角:

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & F' \\ & {\scriptstyle +1}\nwarrow \quad \swarrow & \\ & \mathrm{H}^n(F)[-n] & \end{array}$$

(为看出这一点, 先截断 F, 将 F^n 换成 $Z^n(F)$, 并对 $i > n$ 将 F^i 换成 0). 上同调正合列给出

$$\mathrm{H}^i(F') = 0 \quad \text{当} i \geq n-1,$$

所以 F' 为 $(n-1)$-伪凝聚复形. 由 (2.5) 和 (2.6) 即得结论.

第 I 讲 (续): 伪凝聚复形与完美复形

命题 2.11. 设 $n \in \mathbb{Z}$.

a) 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{C}^-(\mathcal{C}_S)$. 若对每个 $i \geq n$ (相应地, 每个 i), F^i 为 $(i-n)$-有限表示 (相应地, ∞-有限表示) 的, 则 F 为 n-伪凝聚 (相应地, 伪凝聚) 的.

b) 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)$. 若对每个 $i \geq n$ (相应地, 每个 i), $\mathrm{H}^i(F)$ 为 $(i-n)$-有限表示 (相应地, ∞-有限表示) 的, 则 F 伪凝聚.

证明. 只需处理非括号中的断言.

a) 对满足 $F^i \neq 0$ 只可能发生在 $i \leq n+N$ 的 N 作归纳. 若 $N = 0$, 断言由 (2.10 b) 立即得出. 设 $N \geq 1$. 有正合列

$$0 \longrightarrow F^{n+N}[-n-N] \longrightarrow F \longrightarrow F' \longrightarrow 0.$$

由归纳假设, F' 为 n-伪凝聚复形; 另一方面, 由假设和 (2.9 及 2.5 a), $F^{n+N}[-n-N]$ 为 n-伪凝聚复形. 因而由 (2.5 b), F 为 n-伪凝聚复形.

b) 对满足 $\mathrm{H}^i(F) = 0$ 当 $i > n+N$ 的 N 作归纳. 若 $N = 0$, 断言由 (2.10 b) 得出. 设 $N \geq 1$. 如同 (2.10 b) 的证明, 在 $\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)$ 中有特异三角

$$F \longrightarrow \mathrm{H}^{n+N}(F)[-n-N] \longrightarrow F' \longrightarrow F[1].$$

上同调正合列给出

$$\mathrm{H}^i(F') = 0 \quad \text{当} i \geq n+N-1,$$

即当 $i > (n-1)+(N-1)$, 以及

$$\mathrm{H}^i(F') \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^{i+1}(F) \quad \text{当} i < n+N-1.$$

所以由归纳假设 (用 $n-1$ 代替 n), F' 为 $(n-1)$-伪凝聚复形. 另一方面, 由 (2.9 及 2.5 a), $\mathrm{H}^{n+N}(F)[-n-N]$ 为 n-伪凝聚复形. 所以由 (2.6), F 为 n-伪凝聚复形.

注 2.11.1. 若 F 伪凝聚, 则各 F^i (相应地, 各 $\mathrm{H}^i(F)$) 一般不伪凝聚, 甚至不一定有限型. 不过, 在下一节关于凝聚性概念的讨论中, 将看到一些重要例子, 其中 F 的伪凝聚性蕴涵各 $\mathrm{H}^i(F)$ 的伪凝聚性.

命题 2.12. 设 $F', F'' \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)$, $F = F' \oplus F''$. F 为 n-伪凝聚 (相应地, 伪凝聚) 的充要条件, 是 F' 和 F'' 均为 n-伪凝聚 (相应地, 伪凝聚) 的.

证明. 只需证明非括号中的断言. 充分性显然; 下面证明必要性. 由归纳法, 可设已经证明了 F' 和 F'' 均为 $(n+1)$-伪凝聚的. 局部化后, 甚至可设 F' 与 F'' 都严格 $(n+1)$-伪凝聚, 且在 $\mathrm{C}^-(\mathcal{C}_S)$ 中有 $F = F' \oplus F''$. 用 $F'_{>n}$ (相应地, $F'_{\leq n}$) 表示把 F' 中 $i \leq n$ (相应地, $i > n$) 处的 F'^i 换成 0 得到的复形; 类似地定义 $F''_{>n}$ 和 $F''_{\leq n}$. 有正合列

$$0 \longrightarrow F'_{>n} \oplus F''_{>n} \longrightarrow F \longrightarrow F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n} \longrightarrow 0.$$

复形 $F'_{>n} \oplus F''_{>n}$ 严格完美; 由于 F 是 n-伪凝聚的, 由 (2.6), $F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n}$ 为 n-伪凝聚复形. 由 (2.10 b), 这意味着

$$\mathrm{H}^n(F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n})$$

有限型. 然而

$$\mathrm{H}^n(F'_{\leq n} \oplus F''_{\leq n}) = \mathrm{H}^n(F'_{\leq n}) \oplus \mathrm{H}^n(F''_{\leq n}),$$

所以 $\mathrm{H}^n(F'_{\leq n})$ (相应地, $\mathrm{H}^n(F''_{\leq n})$) 有限型; 再次由 (2.10 b), $F'_{\leq n}$ (相应地, $F''_{\leq n}$) 为 n-伪凝聚复形. 将 (2.5) 应用于正合列

$$0 \longrightarrow F'_{>n} \longrightarrow F' \longrightarrow F'_{\leq n} \longrightarrow 0$$

(对 F'' 同样处理), 可得 F' 与 F'' 均为 n-伪凝聚的.

命题 2.13. 设三元组 $(S', \mathcal{C}', \mathcal{C}'_0)$ 与 $(S, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ 满足相同的假设 (2.0). 设 $f : S' \to S$ 为景的态射, 对应的底层函子为 $f^{-1} : S \to S'$, 又设

$$u : \mathrm{D}^*(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{D}^*(\mathcal{C}') \qquad (* = +, -, b)$$

为 f 之上的 Cartesian 函子, 且在每个纤维上正合. 假设存在 $a, b \in \mathbb{Z}$, 使对每个 $S \in \mathrm{ob}\,S$ 均满足下列条件:

(i) 若 $E \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0,S}$, 则 $u(E)$ 为 a-$\mathcal{C}'_0$-伪凝聚 (相应地, $\mathcal{C}'_0$-伪凝聚) 的;

(ii) 若 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^*(\mathcal{C}_S)$ 在次数 > 0 处无上同调, 则 $u(F)$ 在次数 $> b$ 处无上同调.

则若 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^*(\mathcal{C}_S)$ 相对于 $\mathcal{C}_0$ 为 m-伪凝聚的, 且在次数 $> n$ 处无上同调, 对象

$$u(F) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^*(\mathcal{C}'_{S'}), \qquad S' = f^{-1}(S),$$

相对于 $\mathcal{C}'_0$ 为 $\sup(m+b, n+a)$-伪凝聚 (相应地, $(m+b)$-伪凝聚) 的, 且在次数 $> n+b$ 处无上同调. 特别地, 在括号中的情形, 若 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^*(\mathcal{C}_S)$ 相对于 $\mathcal{C}_0$ 伪凝聚, 则 $u(F)$ 相对于 $\mathcal{C}'_0$ 伪凝聚.

证明. 只需考虑非括号中的情形. 先设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^*(\mathcal{C}_S)$ 严格完美 (2.1), 且当 $i > n$ 时 $F^i = 0$. 则 $u(F)$ 为 $(n+a)$-$\mathcal{C}_0'$-伪凝聚复形. 对满足 $F^i \neq 0$ 的指标 i 的个数 N 作归纳. 若 $N = 1$, 则对某个 $p \leq n$, 有 $F = F^p[-p]$, 所以 $u(F)$ 为 $(p+a)$-$\mathcal{C}_0'$-伪凝聚复形, 从而更是 $(n+a)$-伪凝聚复形. 若 $N > 1$, 则有正合列

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0,$$

其中 F' 与 F'' 为长度 $< N-1$ 的严格完美复形, 且对 $i > n$ 有 $F'^i = F''^i = 0$. 对特异三角

$$u(F') \longrightarrow u(F) \longrightarrow u(F'') \longrightarrow u(F')[1].$$

应用 (2.5 b), 并利用归纳假设, 得到 $u(F)$ 为 $(n+a)$-伪凝聚复形.

现转到一般情形: F 为 m-$\mathcal{C}_0$-伪凝聚复形, 且在次数 $> n$ 处无上同调. 局部化后, 由 (2.10 a), 可设 F 严格 m-伪凝聚, 且对 $i > n$ 有 $F^i = 0$. 于是有正合列

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0,$$

其中 F'' 在次数 $\geq m$ 处为零, 而 F' 严格完美且在次数 $> n$ 处为零. 在特异三角

$$u(F') \longrightarrow u(F) \longrightarrow u(F'') \longrightarrow u(F')[1].$$

中, 对象 $u(F'')$ 在次数 $> m+b$ 处无上同调, 因而为 $(m+b)$-伪凝聚的, 而由刚才的证明, $u(F')$ 为 $(n+a)$-伪凝聚的. 由 (2.5 b) 即得结论.

推论 2.14. 设 $\mathcal{C}_1$ 为 $\mathcal{C}$ 的严格满加性子 S-范畴, 满足

$$\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}_1 \subset \mathcal{C}.$$

假设 $\mathcal{C}_1$ 的每个对象都为 $\mathcal{C}_0$-伪凝聚的. 则:

(i) $\mathcal{C}_1$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部拟可提升 (1.2), 且局部对满态射的核拟稳定 (1.2);

(ii) 对 $S \in \mathrm{ob}\,S$ 及 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$, F 相对于 $\mathcal{C}_1$ 为 n-伪凝聚 (相应地, 伪凝聚) 的充要条件, 是它相对于 $\mathcal{C}_0$ 具有同一性质.

证明. 对于 (i), 设 $E \to F$ 为 $\mathcal{C}_S$ 中的满态射, 其中 $F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{1,S}$. 由于 F 为 $\mathcal{C}_0$-伪凝聚的, 从而更是 $\mathcal{C}_0$-有限型的, 局部化后存在满态射 $E' \to F$, 其中 $E' \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0,S}$. 利用 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中的拟可提升性, 再次局部化后, 可设该满态射经由 E 分解; 这就得到 $\mathcal{C}_1$ 的拟可提升性. 另一方面, 若 $E \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_S$ 具有由 $\mathcal{C}_1$ 的对象组成的有限右消解, 则由 (2.11 a), E 为 $\mathcal{C}_0$-伪凝聚的, 从而更是 $\mathcal{C}_1$-有限型的.

对于 (ii), 只需证明必要性. 为此, 可任选 (2.11 a) 或 (2.13) 来应用, 取 $S' = S$、$\mathcal{C}' = \mathcal{C}$、$f = \mathrm{Id}$、$u = \mathrm{Id}$, 并将 $\mathcal{C}_0'$ 与 $\mathcal{C}_0$ 分别换成 $\mathcal{C}_0$ 和 $\mathcal{C}_1$.

说明 2.14.1. 因此, 存在 $\mathcal{C}$ 的一个最大的严格满加性子 S-范畴, 它给出与 $\mathcal{C}_0$ 相同的 n-伪凝聚性 (相应地, 伪凝聚性) 概念; 这就是由 $\mathcal{C}_0$-伪凝聚对象构成的范畴. 后一个范畴局部对满态射的核稳定.

例 2.15. 设 (S, A) 为赋环拓扑斯, $\mathcal{C}, \mathcal{C}_0$ 为 (1.3 d) 中考虑的 S-范畴. 纤维范畴 $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 常记为 $\mathrm{D}(S, A)$, 或在要强调模为左 A-模时记为 $\mathrm{D}_A(S)$, 若 A 不致引起

歧义, 甚至简称为 $\mathrm{D}(S)$. 用 S 表示 S 的终对象, 并令 $\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)=\mathrm{D}_A(S)$ (或 $\mathrm{D}(S)$). 若 $\mathrm{D}(S)$ 的对象为 n-$\mathcal{C}_0$-伪凝聚 (相应地, $\mathcal{C}_0$-伪凝聚) 的, 就称它为 n-伪凝聚 (相应地, 伪凝聚) 的; 严格的概念也采用同样约定. 在 (2.6) 中记为 $\mathrm{D}(\mathcal{C})_{n-\mathcal{C}_0-\mathrm{coh}}$ (相应地, $\mathrm{D}(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0-\mathrm{coh}}$) 的 $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 的纤维子范畴, 将记为 $\mathrm{D}_A(S)_{n-\mathrm{coh}}$ (相应地, $\mathrm{D}_A(S)_{\mathrm{coh}}$). 注意到由 (2.14), 将 $\mathcal{C}_0$ 换成如下定义的 S-范畴 $\mathcal{C}_1$, 得到相同的伪凝聚性概念:

$$U\longmapsto \text{局部为有限型自由模直和因子的左}A_U\text{-模所成的范畴}.$$

若一个 A-模 M 是有限型自由 A-模的直和因子, 一般不能推出 M 局部自由有限型. 不过有下述结果.

引理 2.15.1. 假设 S 满足下列两个假设之一:

(i) S 有足够多的点 (SGA 4 IV 6.4), 且对 S 的每个点 s, 有限型投射左 A_s-模均自由; 例如, 若 $A_s/\operatorname{rad}(A_s)$ 为域, 或 $\operatorname{rad}(A_s)$ 幂零, 就满足后一条件;

(ii) (S,A) 是 [1] 意义下的“局部赋环”拓扑斯, 即 A 交换, 且对每个 $X\in\operatorname{ob}S$ 及每个 $f\in\Gamma(X,A)$, 有
$$X=X_f\cup X_{1-f},$$
其中 X_f (相应地, X_{1-f}) 表示 X 上使 f (相应地, $1-f$) 可逆的最大子对象.

则每个有限型自由左 A-模的直和因子, 都是有限型局部自由模.

证明. 先假设 (i) 成立. 注意到, 若 E 和 F 为两个 A-模, 且 E 有限表示, 则对 S 的每个点 s, 典范箭头

$$\operatorname{Hom}(E,F)_s\longrightarrow\operatorname{Hom}(E_s,F_s)$$

是同构. 因此, 若 E 与 F 都有限表示, 且在 S 的某点 s 有 $E_s\xrightarrow{\sim}F_s$, 则存在 S 的一个带 s-点的对象 U, 使 $E|U\xrightarrow{\sim}F|U$. 结论立即得出.

再假设 (ii) 成立. 设 $n\in\mathbb{N}$, 用 $\mathbb{D}^n$ 表示在属于某个固定宇宙的局部赋环拓扑斯的范畴上, 由下式定义的函子

$$T\longmapsto\Gamma(T,\mathcal{O}_T)^n.$$

已知 [1], 函子 $\mathrm{End}_{\mathbb{D}}(\mathbb{D}^n)$ 由

$$M_n=\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[T_{ij}]\quad(1\le i\le n,1\le j\le n),$$

连同由矩阵 (T_{ij}) 定义的 $(\mathcal{O}_{M_n})^n$ 的自同态 U_n 所表示. 现设

$$p:A^n\longrightarrow A^n$$

为投影子. 下面证明 $p(A^n)$ 局部自由有限型. 由上述结果, 存在局部赋环拓扑斯的态射

$$s:S\longrightarrow M_n$$

使 $s^*(u_n)=p$. 可以把 s 解释为 M_n 的一个取值于 $\Gamma(S,A)$ 的点, 即一个系数在 $\Gamma(S,A)$ 中的 n 阶矩阵. 由于该矩阵是投影子, s 经由闭子概形

$$i:P_n\hookrightarrow M_n$$

分解; 记为 $S \xrightarrow{s'} P_n \xrightarrow{i} M_n$. 因而

$$p = s'^* i^*(u_n),$$

于是证明完毕, 因为由假设 (i) 下的断言, $i^*(u_n)$ 的像是有限型局部自由层.

推论 2.16. 设

$$f : (S', A') \longrightarrow (S, A)$$

为赋环拓扑斯的态射, 由函子 $f^{-1} : S \to S'$ 及环层态射 $f^{-1}(A) \to A'$ 定义. 用 $\mathrm{D}({}_{A'}S'_A)$ 表示 A'-A-双模的导出范畴, 其中 A' 从左作用、A 从右作用, 并设

$$\otimes^{\mathrm{L}}_A : \mathrm{D}^-({}_{A'}S'_A) \times_{S'} \mathrm{D}^-({}_A S) \longrightarrow \mathrm{D}^-({}_{A'}S')$$

为张量积

$$(E', E) \longmapsto E' \otimes_A f^{-1}(E).$$

的导出函子. 设 $X \in \mathrm{ob}\, S$, 令 $X' = u(X)$, 又设 $E' \in \mathrm{ob}\, \mathrm{D}^-({}_{A'}X'_A)$、$E \in \mathrm{ob}\, \mathrm{D}^-({}_A X)$. 若 E' 为 m'-伪凝聚的 (视为 $\mathrm{D}^-({}_A S')$ 中的对象), 且在次数 $> n'$ 处无上同调, 而 E 为 m-伪凝聚的, 且在次数 $> n$ 处无上同调, 则

$$E' \otimes^{\mathrm{L}}_A E$$

为 $\sup(m + n', m' + n)$-伪凝聚的, 且在次数 $> n + n'$ 处无上同调.

证明. 将 S 换成 S/X, 可设 $X = S$; 在 (2.13) 中取

$$u = E' \otimes^{\mathrm{L}}_A : \mathrm{D}^-({}_A S) \longrightarrow \mathrm{D}^-({}_{A'}S').$$

设 $U \in \mathrm{ob}\, S$、$U' = f^{-1}(U)$, E 为左 A_U-模的复形. 若 E 在次数 $> n$ 处无上同调, 则由 $\otimes^{\mathrm{L}}_A$ 的定义, $E' \otimes^{\mathrm{L}}_A E$ 在次数 $> n + n'$ 处无上同调. 另一方面, 若 $E = (A_U)^p$, 则

$$E' \otimes^{\mathrm{L}}_A E = (E'|U')^p,$$

由假设和 (2.12), 它为 m'-伪凝聚的. 因此 (2.13) 的条件满足, 其中 $a = m'$、$b = n'$, 结论得证.

特别地:

推论 2.16.1. 在 (2.16) 的假设下, 有:

a) 函子

$$\mathrm{L}f^* : \mathrm{D}^-({}_A S) \longrightarrow \mathrm{D}^-({}_{A'}S')$$

(它就是函子 $A' \otimes^{\mathrm{L}}_A$) 诱导函子

$$\mathrm{L}f^* : \mathrm{D}^-({}_A S)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{D}^-({}_{A'}S')_{\mathrm{coh}}$$

(采用 (2.6) 中的记号).

b) 若 A 交换, 则函子

$$\otimes^{\mathrm{L}}_A : \mathrm{D}^-(S) \times_S \mathrm{D}^-(S) \longrightarrow \mathrm{D}^-(S)$$

诱导函子

$$\otimes_A^{\mathrm{L}} : \mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{coh}} \times_S \mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{coh}}.$$

习题 2.16.2. 设 S 为拓扑斯, $A \to A'$ 为 S 中的环态射. 假设满足下列条件之一:

(i) $A \to A'$ 满射, 且其核为幂零理想;

(ii) 左 A-模范畴上的函子 $A' \otimes_A -$ 正合且忠实.

证明 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-({}_AS)$ 为 n-伪凝聚 (相应地, 伪凝聚) 的充要条件是

$$A' \otimes_A E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-({}_{A'}S)$$

为 n-伪凝聚 (相应地, 伪凝聚) 的.

提示: 先证明左 A-模 L 有限型, 当且仅当 $A' \otimes_A L$ 有限型 (参见 Bourbaki, *Commutative Algebra*, 第 I 章第 3 节命题 11, 及第 II 章第 3 节命题 4), 再利用 (2.5) 和 (2.10 b), 通过截断归结到这一情形.

3. 与经典凝聚性概念的联系

3.0. 假设和记号与 (2.0) 相同, 但不再假设 $\mathcal{C}_0$ 局部对满态射的核拟稳定.

定义 3.1. 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_S$. 若对 S 上每个 U 及每个态射

$$u : E \longrightarrow F|U,$$

其中 $E \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0,U}$, $\mathrm{Ker}(u)$ 都为 $\mathcal{C}_0$-有限型 (1.2), 则称 F 相对于 $\mathcal{C}_0$ 预凝聚 (precoherent). 若 F 预凝聚且有限型, 则称 F 相对于 $\mathcal{C}_0$ 凝聚.

技术说明. 这里引入预凝聚概念仅作为技术性的中间环节; 需要记住的只有凝聚性概念.

注 3.2. 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_S$. 由定义显然可知, 若 F 预凝聚 (相应地, 有限型), 则 F 的每个子对象 (相应地, 商对象) 也预凝聚 (相应地, 有限型).

引理 3.3.

a) 设

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H$$

为 $\mathcal{C}_S$ 中的正合列. 若 G 有限型, H 预凝聚, 则 F 有限型.

b) 设

$$F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

为 $\mathcal{C}_S$ 中的正合列. 若 F 有限型, G 预凝聚, 则 H 预凝聚.

c) 设

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

为 $\mathcal{C}_S$ 中的正合列. 若 F 与 H 预凝聚 (相应地, 有限型), 则 G 也有同一性质.

证明. a) 局部化后, 存在满态射 $G' \to G$, 其中 $G' \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_0$. 因而有行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & H \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}} \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H. \end{array}$$

由于 H 预凝聚, F' 有限型; 然而 $F' \to F$ 为满态射, 所以 F 有限型.

b) 设 U 在 S 上, $H' \xrightarrow{f} H|U$ 为 $\mathcal{C}_U$ 中的态射, 其中 $H' \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0,U}$. 改换记号后, 可设 $U = S$. 由 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中的拟可提升性, 局部化后存在交换方块

$$\begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{p} & H' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ G & \longrightarrow & H, \end{array}$$

其中水平箭头为满态射, 且 $G' \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_0$. 由于 $\mathrm{Ker}(f)$ 是 $\mathrm{Ker}(fp)$ 的商, 只需证明 $\mathrm{Ker}(fp)$ 有限型; 因而可设 $H' = G'$. 箭头 $F \to G$ 及 $H' \to G$ 定义了

$$g : F \oplus H' \longrightarrow G.$$

令 $K = \mathrm{Ker}(G \to H)$, 得到行正合且 q 为满态射的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & F \oplus H' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

由蛇形图可知 $\mathrm{Ker}(g) \to \mathrm{Ker}(f)$ 为满态射. 然而, 由于 $F \oplus H'$ 有限型, G 预凝聚, 由 a) 得 $\mathrm{Ker}(g)$ 有限型; 结论得证.

c) 先证明非括号中的断言. 改换记号后, 只需证明: 若 $g : G' \to G$ 为 $\mathcal{C}_S$ 中的态射, 且 $G' \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_0$, 则 $\mathrm{Ker}(g)$ 有限型. 设 H' 为复合箭头 $G' \to H$ 的像. 有行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

由于 h 为单态射, 蛇形图给出同构 $\mathrm{Ker}(f) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(g)$. 然而由 a), F' 有限型; 再由 a), $\mathrm{Ker}(f)$ 有限型. 这就证明了非括号中的断言. 对于括号中的断言, 严格说来不能引用 (2.5 b), 因为未假设 $\mathcal{C}_0$ 局部对满态射的核拟稳定. 局部化后, 有满态射

$$F' \xrightarrow{u} F, \qquad H' \xrightarrow{v} H,$$

其中 $F', H' \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_0$. 再次局部化后, 可设 v 经由 G 分解, 因而有行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & F' \oplus H' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle w} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

由于 u 与 v 都是满态射, w 也为满态射, 断言得证. (3.3) 证明完毕.

立即得到:

推论 3.4. $\mathcal{C}_S$ 中由凝聚对象构成的满 (相应地, 严格满) 子范畴, 在有限射影 (相应地, 归纳) 极限下稳定. 特别地, 两个凝聚对象之间箭头的核、余核及像都凝聚. 设

$$E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow E^2 \longrightarrow E^3 \longrightarrow E^4$$

为 $\mathcal{C}_S$ 中的正合列. 若 E^0, E^1, E^3, E^4 均凝聚, 则 E^2 也凝聚.

推论 3.5. 假设 $\mathcal{C}_0$ 的对象均为 $\mathcal{C}_0$-凝聚的 (这特别蕴涵 $\mathcal{C}_0$ 局部对满态射的核拟稳定, 即满足 (2.0) 的条件).

a) 对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_S$, 下列条件等价:

(i) F 有限表示;

(ii) F 凝聚;

(iii) F 为 ∞-有限表示的 (2.8).

b) 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)$, $n \in \mathbb{Z}$. 则

$$F \text{ 为}n\text{-伪凝聚复形} \iff \begin{array}{l}\mathrm{H}^i(F) \text{ 对}i \geq n+1 \text{ 均凝聚},\\ \text{且}\mathrm{H}^n(F) \text{ 有限型}.\end{array}$$

特别地, F 伪凝聚的充要条件是对每个 n, $\mathrm{H}^n(F)$ 都凝聚.

证明. 断言 a) 与 b) 中的蕴涵 $\Rightarrow$, 由 (3.4) 平凡地得出. b) 中的蕴涵 $\Leftarrow$ 由 a) 和 (2.11 b) 立即得出.

例 3.6. 设 (S, A) 为赋环拓扑斯, $\mathcal{C}, \mathcal{C}_0$ 为 (1.3 d) 中的 S-范畴, 亦如 (2.15). $\mathcal{C}_0$ 的对象都凝聚的充要条件是 A 凝聚, 即预凝聚. 下面是满足此条件的例子:

- A 为以左 Noether 环为值的常值环 (SGA 4 IX 2.1);
- S 为局部 Noether 概形 S 上 Zariski 拓扑的集合层拓扑斯, 且 $A = \mathcal{O}_S$;
- S 为复解析空间 S 上集合层的拓扑斯, 且 $A = \mathcal{O}_S$.

另一方面, 拓扑空间上的复值连续函数层一般不凝聚.

当然, 若 (S, A) 由赋环空间定义, 则这里的凝聚性概念与 Serre 的通常概念相同 (EGA 0_I, 5.3.1).

命题 3.7. a) 设

$$f : (S', A') \longrightarrow (S, A)$$

为赋环拓扑斯的态射. 假设 f 右平坦, 即函子 $f^* = A' \otimes_A -$ 正合. 对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-_A(S)$ 及 $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+_A(S)$, 存在函子性的典范箭头

$$f^*\mathrm{RHom}(F, G) \longrightarrow \mathrm{RHom}(f^*(F), f^*(G)).$$

当 F 伪凝聚时, 这个箭头是同构.

b) 假设 A 交换且凝聚, 又设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(S)$、$G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(S)$. 若对所有 i, $\mathrm{H}^i(F)$ 和 $\mathrm{H}^i(G)$ 都凝聚, 则 $\mathrm{Ext}^i(F,G)$ 也都凝聚.

证明. a) 为定义此箭头 (参见 SGA 4 XVII), 可设 G 的各分量为内射对象, 然后取复合箭头

$$f^*\,\mathrm{Hom}(F,G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(f^*F, f^*G) \longrightarrow \mathrm{RHom}(f^*F, f^*G).$$

下面证明, 当 F 伪凝聚时它是同构. 为简便, 用 T (相应地, T') 表示函子 $f^*\mathrm{RHom}(\cdot, G)$ (相应地, $\mathrm{RHom}(f^*\cdot, f^*G)$), 取 $a \in \mathbb{Z}$, 使当 $i < a$ 时 $\mathrm{H}^i(G) = 0$. 显然有 $TA \xrightarrow{\sim} T'A$, 因而由分解论证, 对严格完美的 F (2.1), 有 $TF \xrightarrow{\sim} T'F$. 另一方面, 若 F 在次数 $> n$ 处无上同调, 则 TF 和 $T'F$ 在次数 $< a-n$ 处无上同调. 为验证伪凝聚的 F 满足 $TF \xrightarrow{\sim} T'F$, 由于问题是局部的, 可设 F 严格 n-伪凝聚; 即存在特异三角

$$F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow F'[1].$$

其中 F' 严格完美, F'' 在次数 $> n-1$ 处无上同调. 由此得到特异三角之间的态射

$$\begin{array}{ccccc} TF'' & \to & TF & \to & TF' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T'F'' & \to & T'F & \to & T'F'. \end{array}$$

由于 F' 严格完美, 有 $TF' \xrightarrow{\sim} T'F'$; 而 TF'' 及 $T'F''$ 在次数 $\leq a-n$ 处无上同调. 写出上述三角的上同调正合列之间所诱导的态射, 可得 $TF \to T'F$ 对 $i \leq a-n$ 诱导同构

$$\mathrm{H}^i(TF) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(T'F)$$

. 由于 n 可以取得任意小, 断言得证.

b) 证明留给读者作为习题; 例如参见 [H] II 3.3.

注 3.7.1. 后面 (7.1.2) 将看到 RHom 与 $\mathrm{L}f^*$ 相容的另一个情形.

推论 3.7.2. (参见 EGA 0_I, 5.2.7.) 设 (S, A) 为赋环拓扑斯, s 为 S 的一个点 (SGA 4 VIII 7.8), 又设

$$E, F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_{A,\mathrm{coh}}(S).$$

若 $E_s \xrightarrow{\sim} F_s$, 则存在 S 的一个带 s-点的对象 U, 使

$$E|U \xrightarrow{\sim} F|U.$$

证明. 设 $\alpha : E_s \to F_s$ 及 $\beta : F_s \to E_s$ 为互逆同构. 由 (2.22 a), 有

$$\mathrm{Hom}(E,F)_s \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E_s, F_s), \qquad \mathrm{Hom}(F,E)_s \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(F_s, E_s).$$

因此存在 s 的邻域 U 及 $\mathrm{Hom}(E,F)$ (相应地, $\mathrm{Hom}(F,E)$) 在 U 上的截面 u (相应地, v), 使 $u_s = \alpha$ (相应地, $v_s = \beta$). 态射 $vu : E|U \to E|U$ 及 $uv : F|U \to F|U$ 在 s 处诱导恒等; 因而在 U 上某个适当的 V 上也是恒等, 如所欲证.

4. 完美复形

4.0. 本节中, S 表示景, S 表示 S 的一个对象, $\mathcal{C}$ 表示平坦 Abel S-范畴, $\mathcal{C}_0$ 表示 $\mathcal{C}$ 的严格满加性子 S-范畴 (1.1). 除非另有说明, 假设 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部可提升, 且局部对满态射的核稳定 (1.2).

引理 4.1. 设

$$u : E \longrightarrow F$$

为 $\mathrm{C}(\mathcal{C}_S)$ 中的箭头. 若 E 严格 $\mathcal{C}_0$-完美 (2.1), 且 F 无上同调, 则 u 局部同伦于零.

证明. 需要局部构造同伦 k, 使

$$u = dk + kd.$$

由于 E 严格完美, 存在 $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \leq b$, 使当 $i \notin [a, b]$ 时 $E^i = 0$. 所以对 $i \notin [a, b]$, 可取 $k^i = 0$. 对 $i > a$, 按 i 递减归纳构造 k^i. 假设已构造 $k^i : E^i \to F^{i-1}$, 使对 $i > n > a$ 有

$$u^i = k^{i+1} d_E^i + d_F^{i-1} k^i$$

. 我们证明, 局部化后存在

$$k^{n-1} : E^{n-1} \longrightarrow F^{n-2}$$

使

$$u^{n-1} = k^n d_E^{n-1} + d_F^{n-2} k^{n-1}.$$

由归纳假设, 箭头

$$v^{n-1} = u^{n-1} - k^n d_E^{n-1} : E^{n-1} \longrightarrow F^{n-1}$$

经由 $Z^{n-1}(F)$ 分解. 然而 F 无上同调, 所以 $Z^{n-1}(F) = B^{n-1}(F)$. 由于 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部可提升, 局部化后存在 $k^{n-1} : E^{n-1} \to F^{n-2}$, 使 $v^{n-1} = d_F^{n-2} k^{n-1}$, 如所欲证.

推论 4.2. 设

$$\begin{array}{ccc} P & & \\ {\scriptstyle v}\downarrow & & \\ F & \xleftarrow[f]{} & E \end{array}$$

为 $\mathrm{C}(\mathcal{C}_S)$ 中的图, 其中 P 严格 $\mathcal{C}_0$-完美, f 为拟同构. 在 S 上满足存在 $\mathrm{C}(\mathcal{C}_X)$ 中的箭头

$$u : P_X \longrightarrow E_X$$

使图

$$\begin{array}{ccc} & & P_X \\ & \overset{u}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle v_X} \\ E_X & \xrightarrow[f_X]{} & F_X \end{array}$$

在 $\mathrm{K}(\mathcal{C}_X)$ 中交换的 X 的集合, 是 S 的加细.

证明. 设 G 为 f 的锥. 有正合列

$$\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{K}(\mathcal{C}_S)}(P,E) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{K}(\mathcal{C}_S)}(P,F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{K}(\mathcal{C}_S)}(P,G) \longrightarrow .$$

由于 G 无上同调, 由 (4.1), v 在 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{K}(\mathcal{C}_S)}(P,G)$ 中的像局部为零. 因此局部化后存在 $u : P \to E$, 使在 $\mathrm{K}(\mathcal{C}_S)$ 中有 $v = fu$, 如所欲证.

推论 4.3. 设 $f : E \to F$ 为 $\mathrm{C}(\mathcal{C}_S)$ 中的拟同构, 其中 F 相对于 $\mathcal{C}_0$ 严格完美. 在 S 上满足存在拟同构

$$g : F_X \longrightarrow E_X$$

且 $f_X g$ 同伦于 Id_{F_X} 的 X 的集合, 是 S 的加细.

证明. 这是 (4.2) 的特殊情形.

说明 4.4. 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{K}(\mathcal{C}_S)$. 例如, 借助 $\mathcal{C}$ 的一个劈裂 (SGA 1 VI 7.1), 可定义在 S/S 上纤维化的范畴 $(\mathrm{Qis}\,/F)$, 它在 S 上每个 X 处的纤维, 为以 F_X 为靶的拟同构所成范畴的对偶范畴 $(\mathrm{Qis}\,/F_X)^\circ$. 于是 (4.3) 可以表述为: 若 F 严格完美, 则箭头 Id_F 在 $(\mathrm{Qis}\,/F)$ 中局部共尾.

记号 4.5. 设 $\mathcal{M}$ 为纤维 S-范畴, $X \in \mathrm{ob}\,S$, $E, F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{M}_X$. 用

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{M}}(E,F)$$

表示 $\mathcal{M}$ 中从 E 到 F 的 S-态射预层所关联的 S/X 上的层. 此预层的定义见 [G] I 2.6. 须注意, 即使 $\mathcal{C}$ 是叠 ([G]), 当 $\mathcal{M} = \mathrm{K}(\mathcal{C})$ 或 $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 时, 相应的预层一般也不是层.

推论 4.6. 设 $E, F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{C}(\mathcal{C}_S)$, 其中 E 严格完美. 典范箭头

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{K}(\mathcal{C})}(E,F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{D}(\mathcal{C})}(E,F)$$

是同构.

证明. 这是 (4.4) 及对 S 上的 X 成立的公式

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{D}(\mathcal{C}_X)}(E_X,F_X) = \varinjlim_{(\mathrm{Qis}\,/E_X)^\circ} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{K}(\mathcal{C}_X)}(\,\cdot\,,F_X)$$

的直接结果.

定义 4.7. 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \leq b$. 若下述条件成立, 则称 F 的 $\mathcal{C}_0$-完美幅度包含于区间 $[a,b]$, 记为

$$\mathcal{C}_0\text{-}\,\mathrm{Parf}\text{-}\,\mathrm{amp}(F) \subset [a,b],$$

在 S 上满足存在拟同构

$$F' \longrightarrow F$$

于 $\mathrm{C}(\mathcal{C}_X)$ 中, 其中 F' 严格 $\mathcal{C}_0$-完美 (2.1), 且当 $i \notin [a,b]$ 时 $F'^i = 0$, 的 X 的集合, 是 S 的加细. 由 (4.3), 此条件等价于把 "$\mathrm{C}(\mathcal{C}_X)$ 中的拟同构" 换成 "$\mathrm{D}(\mathcal{C}_X)$ 中的同构" 得到的条件. 若存在整数 a、b, 使 $\mathcal{C}_0$-Parf-amp$(F) \subset [a,b]$, 则称 F 具有有限 $\mathcal{C}_0$-完美幅度. 若 F 局部具有有限 $\mathcal{C}_0$-完美幅度, 则称 F 为 $\mathcal{C}_0$-完美复形.

例 4.8. 设 (S, A) 为赋环拓扑斯, $\mathcal{C}$ 为如下定义的 S-范畴

$$U \longmapsto \text{左}A_U\text{-模的范畴},$$

$\mathcal{C}_0$ 为如下定义的子 S-范畴

$$U \longmapsto \text{为有限型自由模直和因子的左}A_U\text{-模的范畴}.$$

由 (1.3.1), 对 $(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ 满足假设 (4.0). 若 $\mathrm{D}_A(S)$ 的对象 F (参见 (2.15)) 的 $\mathcal{C}_0$-完美幅度包含于 $[a, b]$ (相应地, 具有对应性质), 就称 F 的完美幅度包含于 $[a, b]$ (相应地, 具有有限完美幅度; 相应地, 完美). 当有限型自由模的直和因子局部自由时 (参见 (2.15.1)), 说 F 完美, 就是说 F 在 $\mathrm{D}(S)$ 中局部同构于一个各分量为有限型自由模的有界复形.

记号 4.9. 用 $\mathrm{D}(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}\mathrm{Parf}}$ 或 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ 表示 $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 中由 $\mathcal{C}_0$-完美对象构成的严格满子 S-范畴. 在例 (4.8) 的情形, 记为 $\mathrm{D}_A(S)_{\mathrm{Parf}}$ 或 $\mathrm{Parf}_A(S)$; 若 A 不致引起歧义, 则简称 $\mathrm{Parf}(S)$.

命题 4.10. 范畴 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ 是 $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 的三角子 S-范畴 (1.1.4). 典范函子

$$\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0) \longrightarrow \mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$$

(相应地,

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)) \longrightarrow \mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0))$$

(1.1.3)) 在关联叠之间诱导一个 S-等价 ([G] II 2.2.4), 即:

(i) 对每个 $X \in \mathrm{ob}\, S$ 及所有 $E, F \in \mathrm{ob}\, \mathrm{K}^b(\mathcal{C}_{0,X})$ (相应地, $\mathrm{Tr}(\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_{0,X}))$), 典范箭头

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)}(E, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{D}(\mathcal{C})}(E, F)$$

(相应地,

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Tr}(\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0))}(E, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Tr}(\mathrm{D}(\mathcal{C}))}(E, F)$$

) 为同构; 并且

(ii) $\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ (相应地, $\mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0))$) 的每个对象, 在 $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ (相应地, $\mathrm{Tr}(\mathrm{D}(\mathcal{C}))$) 中局部同构于 $\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)$ (相应地, $\mathrm{Tr}(\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0))$) 的某个对象.

证明. 非括号中的断言 (i) 是 (4.6) 的特殊情形; 非括号中的断言 (ii) 则由定义 (4.7) 与 (4.9) 成立. 此外, 显然 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ 在次数平移下稳定. 为证明 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ 是 $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 的三角子 S-范畴, 只需证明: 若

$$E \xrightarrow{u} F \longrightarrow G \longrightarrow E[1]. \tag{*}$$

为 $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 中的特异三角, 且 E 和 F 完美, 则 G 完美. 局部化后, 可设 E 和 F 为 $\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)$ 的对象. 再次局部化后, 由非括号中的断言 (i), 可设 u 为 $\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)$ 中的箭头; 于是 G 完美, 因为它同构于 u 的锥, 而该锥严格完美. 因此 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ 确实是

$\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 的三角子 S-范畴. 上述论证也证明了括号中的断言 (ii). 还需证明括号中的断言 (i). 设 $X \in \operatorname{ob} S$,

$$E = (E_1 \xrightarrow{a_1} E_2 \xrightarrow{a_2} E_3 \xrightarrow{a_3} E_1[+1]), \quad F = (F_1 \xrightarrow{b_1} F_2 \xrightarrow{b_2} F_3 \xrightarrow{b_3} F_1[+1])$$

为 $\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_{0,X})$ 中的特异三角. 须证明

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Tr}(\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0))}(E,F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Tr}(\mathrm{D}(\mathcal{C}))}(E,F) \qquad (**)$$

是同构. 由非括号中的断言 (i), 已知 $(**)$ 是单射. 设 $(u_i) : E \to F$ 为 $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 中的三角态射. 局部化后, 非括号中的断言 (i) 使我们可设当 $1 \leq i \leq 3$ 时, u_i 为 $\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)$ 中的箭头. 对 $1 \leq i \leq 3$ (约定 $u_4 = u_1$), 箭头

$$u_{i+1}a_i - b_iu_i,$$

在 $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 中为零, 因而由非括号中的断言 (i), 它在 $\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)$ 中局部为零. 换言之, (u_i) 局部定义了 $\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)$ 中的三角态射. 这就证明 $(**)$ 满射, 并完成了 (4.10) 的证明.

注 4.10.1. 在 (4.10) 中, 可以把 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$ 换成

$$\mathrm{D}^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}\,\mathrm{Parf}} = \mathrm{D}^*(\mathcal{C}) \cap \mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0) \qquad (* = - \text{ 或} b),$$

证明无需改变.

补充 4.11. 利用完美幅度 (4.7), 可将 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$ 的三角结构说得更精确. 若 $E \in \operatorname{ob}\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 的完美幅度包含于 $[a,b]$, 则 $E[n]$ 的完美幅度包含于 $[a-n,b-n]$.

设

$$E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow E[1].$$

为 $\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 中的特异三角. 可列出与 (2.6) 类似的表, 其中各项表示完美幅度, 每行对应一个蕴涵, 其结论加下划线:

E	F	G
$[a+1,b+1]$	$[a,b]$	$\underline{[a,b]}$
$[a,b]$	$\underline{[a,b]}$	$\underline{[a,b]}$
$\underline{[a,b]}$	$\underline{[a,b]}$	$[a-1,b-1]$.

由 (4.10) 立即推出:

推论 4.12. 假设 S 为单点景. $F \in \operatorname{ob}\mathrm{D}(\mathcal{C})$ 相对于 $\mathcal{C}_0$ 的完美幅度包含于 $[a,b]$ 的充要条件是存在拟同构 $F' \to F$, 其中 F' 严格完美, 且当 $i \notin [a,b]$ 时 $F'^i = 0$. 典范函子

$$\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0) \longrightarrow \mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$$

及

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)) \longrightarrow \mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0))$$

均为范畴等价.

注 4.12.1. 当 S 为单点景时, $\mathcal{C}_0$ 的对象均为投射对象. 若 $\mathcal{C}_0$ 包含 $\mathcal{C}$ 的全部投射对象, 则把“$\mathcal{C}_0$-完美幅度”称为“投射幅度”.

注 4.12.2. 设 $\mathcal{C}$ 为 Abel 范畴 (可视为在单点景上纤维化), $\mathcal{C}_0$ 为严格满加性子范畴. 假设 $\mathcal{C}_0$ 对满态射的核稳定, 且在 $\mathcal{C}$ 中拟可提升. 则 $\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)$ 中无上同调的对象一般不为零, 因而不能指望函子

$$\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathcal{C})$$

忠实. 不过, 若用 $\mathrm{K}^{b,\mathrm{ac}}(\mathcal{C}_0)$ 表示 $\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)$ 中由在 $\mathcal{C}$ 中无上同调的对象构成的厚子范畴, 则典范函子

$$\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)/\mathrm{K}^{b,\mathrm{ac}}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathcal{C})$$

完全忠实.

提示: 由 (2.7), 已知函子

$$\mathrm{K}^-(\mathcal{C}_0)/\mathrm{K}^{-,\mathrm{ac}}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow \mathrm{D}^-(\mathcal{C})$$

完全忠实. 例如借助 [V], 4.2 b)(ii) 的判据, 证明函子

$$\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)/\mathrm{K}^{b,\mathrm{ac}}(\mathcal{C}_0) \longrightarrow \mathrm{K}^-(\mathcal{C}_0)/\mathrm{K}^{-,\mathrm{ac}}(\mathcal{C}_0)$$

完全忠实.

引理 4.13. 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$, $a, b, c \in \mathbb{Z}$, 满足 $a \leq b$ 及 $a \leq c$. 若 F 的完美幅度包含于 $[a, c]$ (4.7), 且对 $i > b$ 有 $\mathrm{H}^i(F) = 0$, 则 F 的完美幅度包含于 $[a, d]$, 其中 $d = \inf(b, c)$.

证明. 可设 $b \leq c$, 且 F 严格完美, 当 $i \notin [a, c]$ 时 $F^i = 0$. 于是 F 同构于如下定义的截断 F':

$$F'^i = F^i \quad (i < b), \qquad F'^b = Z^b(F), \qquad F'^i = 0 \quad (i > b).$$

然而 $Z^b(F)$ 具有由 $\mathcal{C}_0$ 的对象构成的有限右消解, 因而局部是 $\mathcal{C}_0$ 的对象, 断言得证.

推论 4.14. 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_S$, $n \in \mathbb{N}$. 下列条件等价:

(i) $\mathrm{perf.amp}(F) \subset [-n, 0]$;

(ii) F 局部具有由 $\mathcal{C}_0$ 的对象构成的长度为 n 的左消解, 即在 S 上满足存在正合列

$$0 \longrightarrow L^{-n} \longrightarrow L^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0,$$

且对所有 i, $L^i \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0,X}$ 的对象 X 的集合, 是 S 的加细.

证明. 这是 (4.7) 和 (4.13) 的直接结果.

定义 4.14.1. 若 F 满足 (4.14) 的等价条件, 则称 F 的完美维数 $\leq n$, 并记为 $\mathrm{perf.dim}(F) \leq n$. 满足 $\mathrm{perf.dim}(F) \leq n$ 的最小整数 n 称为 F 的完美维数; 若不存在这样的整数, 就称 F 的完美维数无穷.

当 S 为单点景, $\mathcal{C}_0$ 为 $\mathcal{C}$ 中由投射对象构成的满子范畴时, 完美维数就是通常的投射维数.

命题 4.15. 设 $a,b,n\in\mathbb{Z}$, $a\le b$、$n\ge 0$, $F\in\operatorname{ob}\mathrm{D}(\mathcal{C})$, 且当 $i\notin[a,b]$ 时 $F^i=0$ (相应地, $\mathrm{H}^i(F)=0$). 若对每个 $i\in[a,b]$, F^i (相应地, $\mathrm{H}^i(F)$) 的完美维数 $\le n+(i-a)$, 则 F 的完美幅度包含于 $[a-n,b]$. 因此, 若对每个 $i\in[a,b]$, F^i (相应地, $\mathrm{H}^i(F)$) 都完美, 则 F 完美.

证明. 固定 a、n, 对 b 作归纳: 截断 F, 并应用 (4.11); 参见 (2.11) 的证明.

引理 4.16. 设 $a,b\in\mathbb{Z}$、$a\le b$, $F\in\operatorname{ob}\mathrm{D}(\mathcal{C})$, 且当 $i\notin[a,b]$ 时 $F^i=0$. 假设 $\operatorname{perf.amp}(F)\subset[a,b]$, 且当 $i>a$ 时 $F^i\in\operatorname{ob}\mathcal{C}_0$. 则 F^a 局部是 $\mathcal{C}_0$ 的对象.

证明. 截断 F, 得到正合列

$$0\longrightarrow F'\longrightarrow F\longrightarrow F^a[-a]\longrightarrow 0,$$

其中 $\operatorname{perf.amp}(F')\subset[a+1,b+1]$. 由 (4.11) 及 (4.13), 得 $\operatorname{perf.dim}(F^a)=0$, 即 F^a 局部是 $\mathcal{C}_0$ 的对象.

命题 4.17. 设 $F',F''\in\operatorname{ob}\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$, $a,b\in\mathbb{Z}$、$a\le b$. 考虑条件:

(i) $\operatorname{perf.amp}(F')\subset[a,b]$ 且 $\operatorname{perf.amp}(F'')\subset[a,b]$;

(ii) $\operatorname{perf.amp}(F'\oplus F'')\subset[a,b]$.

则 (i) 蕴涵 (ii). 若 $\mathcal{C}_0$ 局部对直和因子稳定, 即对 $E',E''\in\operatorname{ob}\mathcal{C}_X$、$X\in\operatorname{ob}S$, 关系 $E'\oplus E''\in\operatorname{ob}\mathcal{C}_0$ 蕴涵 E' 与 E'' 局部均为 $\mathcal{C}_0$ 的对象, 则 (i) 与 (ii) 等价.

证明. 蕴涵 (i) $\Rightarrow$ (ii) 为 (4.11) 的特殊情形. 下面证明逆命题. 令 $F=F'\oplus F''$. 由于 F 伪凝聚, F' 与 F'' 也伪凝聚 (2.12). 另一方面, 当 $i\notin[a,b]$ 时 $\mathrm{H}^i(F)=0$, 蕴涵当 $i\notin[a,b]$ 时 $\mathrm{H}^i(F')=\mathrm{H}^i(F'')=0$. 因此由 (2.10 a), 局部化后可设当 $i\ge a+1$ 时, F'^i 与 F''^i 都属于 $\operatorname{ob}\mathcal{C}_0$, 且当 $i>b$ 时, $F'^i=F''^i=0$. 再经截断, 得到当 $i<a$ 时 $F'^i=F''^i=0$. 由于 $\operatorname{perf.amp}(F)\subset[a,b]$, 由 (4.16), F^a 局部为 $\mathcal{C}_0$ 的对象. 然而 $F^a=F'^a\oplus F''^a$, 所以由 $\mathcal{C}_0$ 局部对直和因子稳定, F'^a 与 F''^a 局部均为 $\mathcal{C}_0$ 的对象.

命题 4.18. 设三元组 $(S',\mathcal{C}',\mathcal{C}'_0)$ 与 $(S,\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$ 满足同样的假设 (4.0). 设 $f:S'\to S$ 为由 $f^{-1}:S\to S'$ 定义的景态射, 又设

$$u:\mathrm{D}^*(\mathcal{C})\longrightarrow\mathrm{D}^*(\mathcal{C}')\qquad(*=-,+,b)$$

为 f 上的函子 (参见 (2.13)). 若 u 把 $\mathcal{C}_0$ 的对象送到 $\mathcal{C}'_0$-完美复形, 则 u 定义函子

$$\mathrm{D}^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}}\longrightarrow\mathrm{D}^*(\mathcal{C}')_{\mathcal{C}'_0\text{-parf}}.$$

证明. 设 $F\in\operatorname{ob}\mathrm{D}^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}}$. 须证明 $u(F)\in\operatorname{ob}\mathrm{D}^*(\mathcal{C}')_{\mathcal{C}'_0\text{-parf}}$. 由于问题是局部的, 可设 F 严格完美. 只需利用 $\mathrm{D}^*(\mathcal{C}')_{\mathcal{C}'_0\text{-parf}}$ 为 $\mathrm{D}^*(\mathcal{C}')$ 的三角子范畴这一事实 (4.10), 作分解论证即可.

注 4.18.1. 假设存在 $m,n\in\mathbb{Z}$、$m\le n$, 使 $F\in\operatorname{ob}\mathcal{C}_0$ 蕴涵

$$\mathcal{C}'_0\text{-}\operatorname{perf.amp}(u(F))\subset[m,n].$$

则对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^*(\mathcal{C})$, 有

$$\mathcal{C}_0\text{- perf. amp}(F) \subset [a,b] \quad \Rightarrow \quad \mathcal{C}'_0\text{- perf. amp}(u(F)) \subset [a+m, b+n].$$

证明留给读者作为习题 (利用 (4.11)).

推论 4.19. 在 (2.16) 的假设下, 若 $E' \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(A,S')$ 作为 $\mathrm{D}^-(A,S')$ 的对象完美, 且 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(A,S)$ 完美, 则

$$E' \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E$$

完美.

证明. 可设 $E' \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(A,S'_A)$, 其中 S' 为 S' 的终对象, 然后对

$$u = E' \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A : \mathrm{D}^-(A,S) \longrightarrow \mathrm{D}^-(A,S').$$

应用 (4.18). 特别地:

推论 4.19.1. a) 函子

$$\mathrm{L}f^* : \mathrm{D}^-(A,S) \longrightarrow \mathrm{D}^-(A,S')$$

诱导函子

$$\mathrm{L}f^* : \mathrm{D}^-(A,S)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow \mathrm{D}^-(A,S')_{\mathrm{parf}}.$$

b) 若 A 交换, 则函子

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A : \mathrm{D}^-(S) \times_S \mathrm{D}^-(S) \longrightarrow \mathrm{D}^-(S)$$

诱导函子

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A : \mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{parf}} \times_S \mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow \mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{parf}}.$$

注 4.19.2. 利用完美幅度, 可将 (4.19) 精确为:

$$\begin{gathered}\text{perf. amp}(E) \subset [a,b], \qquad \text{perf. amp}(E') \subset [a',b'] \\ \Rightarrow \quad \text{perf. amp}(E' \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) \subset [a+a', b+b'].\end{gathered}$$

特别地,

$$\text{perf. amp}(E) \subset [a,b] \quad \Rightarrow \quad \text{perf. amp}(\mathrm{L}f^*(E)) \subset [a,b].$$

5. 有限 Tor 维数与完美性

5.0. 读者想必已经问过: 一个伪凝聚复形 E 还缺少什么条件才会完美? 例如, E 的上同调有界是否就已足够? 答案是否定的. 事实上, 取 $\mathcal{C}$ 为交换 Noether 环 A 上的模范畴, $\mathcal{C}_0$ 为有限型投射 A-模构成的满子范畴. 每个有限型 A-模 E 都伪凝聚且上同调有界, 但 E 完美还必须有有限投射维数 (或等价地, 有限 Tor 维数). 这

一例子表明, 伪凝聚复形与完美复形的差异在于上同调维数的问题. 下面将在赋环拓扑斯的模范畴情形中考察这一点 (参见 (3.3)). 先要对有限 Tor 维数的概念作一些预备讨论. 因为文献中已有此问题, 这里从简; 参见 [H] II 4 及 SGA 4 XVII 4.1.9.

命题 5.1. 设 (S, A) 为赋环拓扑斯, $X \in \mathrm{ob}\, S$、$F \in \mathrm{ob}\, \mathrm{D}^-(A, X)$, 又设 $m, n \in \mathbb{Z}$、$m \leq n$. 下列条件等价:

(i) F 在 $\mathrm{D}^-(A, X)$ 中同构于复形 F', 使每个 F'^i 都平坦, 且当 $i \notin [m, n]$ 时为零;

(ii) 对每个右 A_X-模 E, 有

$$\mathrm{H}^i(E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A F) = 0 \quad \text{当} i \notin [m, n].$$

证明. 蕴涵 (i) $\Rightarrow$ (ii) 平凡; 蕴涵 (ii) $\Rightarrow$ (i) 由下面的引理经截断得出.

引理 5.1.1. (参见 (4.16).) 设 $F \in \mathrm{ob}\, \mathrm{D}^-(A, X)$. 假设 F 满足 (5.1) 的假设 (ii), 当 $i \notin [m, n]$ 时 $F^i = 0$, 且当 $i \neq m$ 时 F^i 平坦. 则 F^m 平坦.

证明. 存在特异三角

$$\begin{array}{ccc} F' & \longrightarrow & F \\ & {\scriptstyle +1}\nwarrow \quad \swarrow & \\ & F^m[-m] & \end{array}$$

其中 F' 的各分量平坦, 且在区间 $[m+1, n]$ 外为零 (设 $m < n$). 对任意右 A_X-模 E 应用函子 $E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A \cdot$, 并写出上同调正合列即可.

定义 5.2. 若 $\mathrm{D}^-(A, S)$ 的对象 F 满足 (5.1) 的等价条件, 就称 F 的平坦幅度包含于区间 $[m, n]$, 记为

$$\mathrm{tor.amp}(F) \subset [m, n].$$

若存在整数 m 和 n 使上述条件成立, 就称 F 具有有限平坦幅度, 或称 F 具有有限 Tor 维数.

5.3. 设 $X \in \mathrm{ob}\, S$. 用 $\mathrm{D}^-(A, X)_{\mathrm{torf}}$ 表示 $\mathrm{D}^-(A, X)$ 中由有限 Tor 维数对象构成的满子范畴. 由 (5.1) 的判据 (ii), 它是 $\mathrm{D}^-(A, X)$ 的三角子范畴. 当 X 变化时, 各范畴 $\mathrm{D}^-(A, X)_{\mathrm{torf}}$ 构成 $\mathrm{D}^-(A, S)$ 的三角子 S-范畴 (1.1.4), 记为 $\mathrm{D}^-(S)_{A\text{-}\mathrm{torf}}$. 函子 $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A$ 诱导正合 S-函子

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A : \mathrm{D}^b(S_A) \times_S \mathrm{D}(A/S)_{\mathrm{torf}} \longrightarrow \mathrm{D}^b(S_{\mathbb{Z}}).$$

5.4. 左 A-模 F 的平坦幅度包含于 $[-n, 0]$ $(n \in \mathbb{N})$ 的充要条件是, F 在通常意义下的 Tor 维数 $\leq n$, 即 F 具有由平坦 A-模构成的长度为 n 的左消解.

5.5. 设 $X \in \mathrm{ob}\, S$, $m, n \in \mathbb{Z}$、$m \leq n$. $F \in \mathrm{ob}\, \mathrm{D}^-(A, X)$ 的平坦幅度包含于 $[m, n]$ 的充要条件是, 存在覆盖族 $(X_i \to X)$, 使 $F|X_i$ 的平坦幅度包含于 $[m, n]$.

特别地, 若 S/X 有限型 (SGA 4 VI 1.7), 且 F 局部具有有限 Tor 维数, 则 F 具有有限 Tor 维数.

命题 5.6. 在 (2.16) 的假设下, 若 E' 作为 $\mathrm{D}^-(A,S')$ 的对象, 其平坦幅度包含于 $[m',n']$, 而 E 的平坦幅度包含于 $[m,n]$, 则

$$E' \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E$$

的平坦幅度包含于 $[m+m', n+n']$.

证明. 这是直接的: 利用有限 Tor 维数概念的形式 (5.1 (i)), 以及若 E 是平坦左 A-模, 则 $f^{-1}(E)$ 是平坦左 $f^{-1}(A)$-模这一事实 (SGA 4 IV, 附录).

特别地:

推论 5.6.1. a) 函子

$$\mathrm{L}f^* : \mathrm{D}^-(A,S) \longrightarrow \mathrm{D}^-(A,S')$$

诱导函子

$$\mathrm{L}f^* : \mathrm{D}(A,S)_{\mathrm{torf}} \longrightarrow \mathrm{D}(A,S')_{\mathrm{torf}}.$$

b) 若 A 交换, 则函子

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A : \mathrm{D}^-(S) \times_S \mathrm{D}^-(S) \longrightarrow \mathrm{D}^-(S)$$

诱导函子

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A : \mathrm{D}(S)_{\mathrm{torf}} \times_S \mathrm{D}(S)_{\mathrm{torf}} \longrightarrow \mathrm{D}(S)_{\mathrm{torf}}.$$

注 5.6.2. 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(A,S)$, 其中 S 为 S 的终对象, 又设 $m,n \in \mathbb{Z}$、$m \leq n$. 若 E 的平坦幅度包含于 $[m,n]$, 则对 S 的每个点 s, E_s 也有此性质. 若 S 有足够多的点, 则逆命题成立; 利用平坦幅度概念的形式 (5.1(ii)), 以及 $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A$ 与取纤维可交换这一事实.

习题 5.7. a) 假设 A 交换, 且 (S',A') 在 (S,A) 上忠实平坦 (参见 (2.16.2)). $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(A,S)$[17] 的平坦幅度包含于 $[m,n]$ 的充要条件是 $f^*(E)$ 具有此性质.

b) 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(A,S)$[17]. 证明下列条件等价:

(i) F 在 $\mathrm{D}^+(A,S)$ 中同构于一个复形 F', 使每个 F'^i 为内射对象, 且当 $i \notin [m,n]$ 时为零;

(ii) 对每个左 A_S-模 E, 当 $i \notin [m,n]$ 时有 $\mathrm{Ext}^i(E,F) = 0$.

若 F 满足上述条件, 则称 F 的内射幅度包含于 $[m,n]$. $\mathrm{D}^+(A,S)$ 中由有限内射幅度对象构成的满子范畴是三角子范畴, 记为 $\mathrm{D}^+(A,S)_{\mathrm{injf}}$. 证明若 A 交换, 则函子

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Hom} : \mathrm{D}(S)^\circ \times \mathrm{D}^+(S) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

[17]这里 S 表示拓扑斯 S 的终对象.

诱导函子

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Hom} : \mathrm{D}(S)^{\circ}_{\mathrm{torf}} \times \mathrm{D}(S)_{\mathrm{injf}} \longrightarrow \mathrm{D}(S)_{\mathrm{injf}}.$$

现在可以回答 (5.0) 的问题, 并陈述本节的主要结果.

定理 5.8. 设 (S, A) 为赋环拓扑斯, $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(A, S)$, 又设 $m, n \in \mathbb{Z}$、$m \leq n$. 下列条件等价:

(i) $\mathrm{perf.amp}(E) \subset [m, n]$ (4.8);

(ii) E 为 $(m-1)$-伪凝聚的 (2.15), 且 $\mathrm{tor.amp}(E) \subset [m, n]$ (5.2).

由于“完美”显然蕴涵“伪凝聚”, 可得:

推论 5.8.1. E 完美 (4.8) 的充要条件是 E 伪凝聚 (2.15), 且局部具有有限 Tor 维数 (5.2).

为证明定理, 需要几个引理.

引理 5.8.2. 设 B 为 S 中的环. 若 E 为左 A-模, G 为右 B-模, F 为 A-B-双模 (A 从左作用, B 从右作用), 则存在函子性的典范同态

$$\mathrm{Hom}_B(F, G) \otimes_A E \longrightarrow \mathrm{Hom}_B(\mathrm{Hom}_A(E, F), G). \tag{5.8.2.1}$$

当 G 内射且 E 有限表示时, 它是同构.

证明. 先定义此箭头. 根据 Cartan 所喜用的伴随公式, 这等价于定义一个 B-模同态:

$$\mathrm{Hom}_B(F, G) \otimes_A E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \mathrm{Hom}_A(E, F) \longrightarrow G.^{18} \tag{*}$$

存在典范的 A-B-双模同态

$$E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \mathrm{Hom}_A(E, F) \longrightarrow F \tag{**}$$

由 $\mathrm{Hom}_A(E, F)$ 的恒等箭头通过伴随得到. 类似地, 存在典范的 B-模同态

$$\mathrm{Hom}_B(F, G) \otimes_A F \longrightarrow G. \tag{***}$$

然后将 (*) 定义为 (**) 与 (***) 的复合. 要看出当 G 内射且 E 有限表示时, 箭头 (5.8.2.1) 为同构, 只需注意: 若 G 内射, 此箭头的源与靶都是关于 E 的右正合函子, 且在 $E = A$ 时该箭头诱导恒等.

现在给出 (5.8) 的一个特殊情形.

引理 5.8.3. 设 E 为左 A-模. 下列条件等价:

(i) E 局部为有限型自由模的直和因子;

(ii) E 平坦且有限表示.

[18] 用 S 表示拓扑斯 S 的终对象, 用 $\mathbb{Z}_S$ 表示以 $\mathbb{Z}$ 为值的常值层.

证明 (依 Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 I 章第 2 节习题 15). 显然 (i) 蕴涵 (ii). 下面证明 (ii) ⇒ (i). 由 (1.3.1), 只需证明函子 $\mathrm{Hom}_A(E,\cdot)$ 正合. 设

$$F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

为左 A-模的正合列. 须证明序列

$$\mathrm{Hom}_A(E,F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(E,F'') \longrightarrow 0$$

正合. 为此, 只需证明对每个内射 $\mathbb{Z}_S$-模 I, 应用函子 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(\cdot,I)$ 后得到的序列正合. 然而有如下交换图, 其中竖直箭头为 (3.17.1) 中的典范箭头:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \to & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(F'',I)\otimes_A E & \to & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(F,I)\otimes_A E \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \to & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(\mathrm{Hom}_A(E,F''),I) & \to & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_S}(\mathrm{Hom}_A(E,F),I). \end{array}$$

由 (5.8.2), 竖直箭头均为同构. 上行由于 E 平坦而正合. 因而下行正合, 证毕.

(5.8) 的证明. 蕴涵 (i) ⇒ (ii) 由定义平凡地得出. 下面证明 (ii) ⇒ (i). 由于问题是局部的, 可设 E 严格 $(m-1)$-伪凝聚. 另一方面, E 在次数 $< m$ 处无上同调, 所以截断箭头

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \to & E^{m-1} & \to & E^m & \to & E^{m+1}\to\cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \to & 0 & \to & E^m/B^m & \to & E^{m+1}\to\cdots \end{array}$$

为拟同构. 设 E' 为截断后的复形. 由构造, E' 的平坦幅度包含于 $[m,n]$, 且当 $i>m$ 时, E'^i 为有限型自由模. 因此由 (5.1.1), E'^m 平坦. 另一方面, 存在特异三角

$$\begin{array}{ccc} & E'^m[-m] & \\ {\scriptstyle +1}\swarrow & & \nwarrow \\ E'' & \longrightarrow & E' \end{array}$$

其中 E'' 严格完美. 由 (2.6), $E'^m[-m]$ 为 $(m-1)$-伪凝聚的; 即由 (2.9), E'^m 有限表示. 由 (5.8.3) 可得, E'^m 局部为有限型自由模的直和因子, 因而 $\mathrm{perf.amp}(E)\subset[m,n]$.

注 5.8.4. a) 利用 (2.5), 可重新得到完美复形构成 $\mathrm{D}(A,S)$ 的三角子范畴这一事实.

b) 完美复形即使上同调有界, 也不一定具有有限 Tor 维数. 不过若 S 有限型, 就具有有限 Tor 维数 (5.5). 用 $\mathrm{D}(A,S)_{\mathrm{parf}}$ 表示 $\mathrm{D}^b(A,S)$ 中由有限 Tor 维数完美复形构成的满子 S-范畴. 由 (2.16.1 b) 和 (5.3) 立即得出: 若 A 交换, 则函子 $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A$ 诱导函子

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A : \mathrm{D}(S)_{\mathrm{parf}} \times_S \mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}}.$$

此公式是概形上相交理论的出发点. 另一方面须注意, 两个上同调有界的伪凝聚复形的导出张量积, 一般不具有有界上同调.

推论 5.9. 假设 $S = (\mathrm{Ens})$ (因而 A "是"一个通常的环), 且每个左 A-模都具有有限 Tor 维数; 例如, 若 A 具有有限整体上同调维数就满足此条件, 参见 (MULT VI 2.6) 及 (EGA 0_{IV} 17.2.8). 则

(i) $\mathrm{D}^b(A,S) = \mathrm{D}(A,S)_{\mathrm{torf}}$, 以及 (ii) $\mathrm{D}^b(A,S)_{\mathrm{coh}} = \mathrm{D}(A,S)_{\mathrm{parf}}$.

换言之, $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(A,S)$ 具有有限 Tor 维数 (相应地, 具有有限 Tor 维数且完美) 的充要条件是, E 的上同调有界 (相应地, 上同调有界且伪凝聚).

证明. 由 (5.8), 只需证明 (i). 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b(A,S)$. 将 E 作 0 延拓后, 可设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b(A,S)$, 其中 S 为 S 的终对象. 对 E 的非零上同调对象个数作归纳, 通过分解归结到 E 为通常 A-模的情形; 此时结论成立.

更一般地, 可陈述为:

推论 5.10. 设 $X \in \mathrm{ob}\,S$. 假设 S/X 有足够多的点 (SGA 4 IV 6.4.1), 且对 S/X 的每个点 s, 每个左 A_s-模都具有有限 Tor 维数. 则

$$\mathrm{D}^b(A,X)_{\mathrm{coh}} = \mathrm{D}^b(A,X)_{\mathrm{parf}}.$$

等价地, $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b(A,X)$ 伪凝聚的充要条件是 E 完美.

证明. 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b(A,X)_{\mathrm{coh}}$, s 为 S/X 的点. 须证明 E 在 s 的某个邻域内完美, 即存在 S 中在 X 上的一个带 s-点的对象 U, 使 $E|U$ 完美. 由于函子 s^* 正合, (2.16.1 a) 给出 $E_s \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b(A_s)_{\mathrm{coh}}$. 所以由 (5.9), E_s 完美. 因此断言由 (3.7.2) 及下述引理得出.

引理 5.10.1. 设 s 为 S 的点, $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(A_s)_{\mathrm{parf}}$. 则存在 S 的一个带 s-点的对象 U, 以及 $F' \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(A_U)_{\mathrm{parf}}$, 使 $F'_s = F$.

证明. 若 F 是有限型自由 A_s-模, 结论显然. 现设 F 为有限型投射模, 因而为一个投影子

$$p : L \longrightarrow L,$$

的像, 其中 L 自由有限型. 于是存在 s 的一个邻域 U、一个自由 A_U-模 L', 以及同态 $p' : L' \to L'$, 使 $p'_s = p$. 由于 $p_s^2 = p_s$, 缩小 U 后可设 $p'^2 = p'$. 因此 $F' = \mathrm{Im}(p')$ 是 L' 的直和因子, 且满足 $F'_s = F$. F 严格完美, 即是一个由有限型投射模组成的有界复形的情形, 随即得出.

例 5.11. 推论 (5.10) 特别适用于 (S,A) 由正则局部环所赋环的局部赋环空间定义的情形, 例如正则概形或 $\mathbb{C}$ 上的光滑复解析空间.

6. 完美复形的秩

6.0. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为局部赋环空间. 众所周知, 对 X 的每个开集 U 上的每个有限型局部自由层 L, 可赋予一个在 U 上局部常值的整数值函数 $\mathrm{rg}_U(L)$, 称为 L 的秩. 函数族 $\mathrm{rg}_U(L)$ 由下列性质刻画:

(i) 若 $V \subset U$ 为开集的包含, 则 $\mathrm{rg}_V(L|V) = \mathrm{rg}_U(L)|V$;

(ii) 对有限型局部自由 $\mathcal{O}_U$-模的每个正合列

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow 0,$$

有 $\mathrm{rg}_U(L) = \mathrm{rg}_U(L') + \mathrm{rg}_U(L'')$;

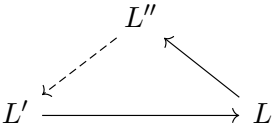
(iii) $\mathrm{rg}_X(\mathcal{O}_X) = 1$.

本节将把秩的概念推广到完美复形.

定义 6.1 (参见 SGA 5 VIII 2). 设 $\mathcal{C}$ 为加性 (相应地, 三角) 范畴, F 为 Abel 群. 若函数

$$f : \mathrm{ob}(\mathcal{C}) \longrightarrow F$$

对所有满足 $L \simeq L' \oplus L''$ (相应地, 满足存在特异三角



) 的 $L, L', L'' \in \mathrm{ob}(\mathcal{C})$, 都有

$$f(L) = f(L') + f(L'').$$

则称它为从 $\mathcal{C}$ 到 F 的加性函数. 从 $\mathcal{C}$ 到 F 的加性函数构成 Abel 群, 记为 $\mathrm{Add}(\mathcal{C}, F)$.

6.2. 设 $\mathcal{C}$ 为三角范畴, f 为从 $\mathcal{C}$ 到 Abel 群 F 的加性函数. 则 f 在 $\mathcal{C}$ 的底层加性范畴 $\mathcal{C}^{\mathrm{ad}}$ 上诱导加性函数; 因而有包含关系

$$\mathrm{Add}(\mathcal{C}, F) \subset \mathrm{Add}(\mathcal{C}^{\mathrm{ad}}, F).$$

特别地, $f(0) = 0$, 且若 $L \simeq M$, 则 $f(L) = f(M)$. 另一方面, 对所有 $L \in \mathrm{ob}(\mathcal{C})$ 及 $n \in \mathbb{Z}$, 有

$$f(L[n]) = (-1)^n f(L)$$

.

6.3. 设 $\mathcal{C}$ 为加性 (相应地, 三角) 范畴. 群 $\mathrm{Add}(\mathcal{C}, F)$ 函子性地依赖于 F. 函子 $\mathrm{Add}(\mathcal{C}, \cdot)$ 可由一个 Abel 群 $k(\mathcal{C})$[19] 连同加性映射

$$\mathrm{cl}_{\mathcal{C}} : \mathrm{ob}(\mathcal{C}) \longrightarrow k(\mathcal{C}).$$

表示 (参见 SGA 5 VIII 2). 若 $\mathcal{C}$ 加性, 则取 $\mathcal{C}$ 的对象同构类所成幺半群的群化作为 $k(\mathcal{C})$. 若 $\mathcal{C}$ 三角, 则取以 $\mathrm{ob}(\mathcal{C})$ 为生成元的自由 Abel 群的商群作为 $k(\mathcal{C})$, 其中每当存在特异三角如下, 就加入将 L 与 $L' + L''$ 等同的关系:

$$L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow L'[1].$$

群 $k(\mathcal{C})$ 对加性 (相应地, 正合) 函子, 函子性地依赖于 $\mathcal{C}$. 若 $u, u' : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为同构的加性 (相应地, 正合) 函子, 则 $k(u) = k(u')$.

[19]这里不采用通常的记号 $K(\mathcal{C})$, 因为当 $\mathcal{C}$ 加性时, $K(\mathcal{C})$ 已表示 $\mathcal{C}$ 中复形“在同伦意义下”所成的范畴.

若 $\mathcal{C}$ 为三角范畴, 则有典范满态射

$$k(\mathcal{C}^{\mathrm{ad}}) \longrightarrow k(\mathcal{C})$$

(参见 (6.2)).

引理 6.4. 设 $\mathcal{C}$ 为加性范畴. 典范函子

$$\mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{K}^b(\mathcal{C})$$

诱导关于 $\mathcal{C}$ 函子性的同构

$$k(\mathcal{C}) \xrightarrow{\sim} k(\mathrm{K}^b(\mathcal{C})).$$

证明. 这是下式的直接结果; 该式由 (6.2) 平凡地得出:

$$f(L) = \sum_i (-1)^i f(L^i) \tag{6.4.1}$$

其中 $L \in \mathrm{ob}\,\mathrm{K}^b(\mathcal{C})$, f 为 $\mathrm{K}^b(\mathcal{C})$ 上的加性函数.

定义 6.5. 设 S 为范畴, $\mathcal{C}$ 为加性 (相应地, 三角) S-范畴 (1.1.1), F 为 S 上的 Abel 预层. 若函数族

$$f_X : \mathrm{ob}(\mathcal{C}_X) \longrightarrow F(X), \qquad X \in \mathrm{ob}\,S,$$

满足下列条件, 就称其为从 $\mathcal{C}$ 到 F 的加性 S-函数:

(i) 对每个 $X \in \mathrm{ob}\,S$, f_X 都是加性函数 (6.1);

(ii) 对 S 的每个箭头 $u : X \to Y$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_Y & \xrightarrow{f_Y} & F(Y) \\ {\scriptstyle u^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(u)} \\ \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_X & \xrightarrow[f_X]{} & F(X). \end{array}$$

从 $\mathcal{C}$ 到 F 的加性 S-函数构成 Abel 群, 记为 $\mathrm{Add}_S(\mathcal{C}, F)$.

注 6.6. a) 用 $\mathcal{C}^{\mathrm{is}}$ 表示如下纤维 S-范畴: 它在 $X \in \mathrm{ob}\,S$ 上的纤维与 $\mathcal{C}_X$ 有相同对象, 但箭头仅取 $\mathcal{C}_X$ 中的同构. 用 $\underline{F}$ 表示如下纤维 S-范畴: 它在 $X \in \mathrm{ob}\,S$ 上的纤维为离散范畴 (即唯一的箭头为恒等) $F(X)$, 沿 $u \in \mathrm{Fl}(S)$ 的逆像函子为 $F(u)$. 则从 $\mathcal{C}$ 到 F 的加性 S-函数, 就是从 $\mathcal{C}^{\mathrm{is}}$ 到 $\underline{F}$ 的 Cartesian S-函子, 且在每个纤维上诱导 (6.1) 意义下的加性函数. 把加性解释如下将很方便. 为确定起见, 假设 $\mathcal{C}$ 三角. 从 $\mathcal{C}^{\mathrm{is}}$ (相应地, $\mathrm{Tr}(\mathcal{C})^{\mathrm{is}}$) 到 $\underline{F}$ 的 Cartesian S-函子所成范畴

$$\mathrm{Cart}_S(\mathcal{C}^{\mathrm{is}}, \underline{F})$$

(相应地, $\mathrm{Cart}_S(\mathrm{Tr}(\mathcal{C})^{\mathrm{is}}, \underline{F})$ (1.1.2)) 是一个 Abel 群所关联的离散范畴, 并且有同态

$$\rho : \mathrm{Cart}_S(\mathcal{C}^{\mathrm{is}}, \underline{F}) \longrightarrow \mathrm{Cart}_S(\mathrm{Tr}(\mathcal{C})^{\mathrm{is}}, \underline{F}),$$

对 $f \in \mathrm{Cart}_S(\mathcal{C}^{\mathrm{is}}, \underline{F})$ 及 $T = (L' \to L \to L'' \to L'[1]) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Tr}(\mathcal{C})$, 定义为

$$\rho(f)(T) = f(L) - f(L') - f(L'')$$

. 说 $f \in \mathrm{Cart}_S(\mathcal{C}^{\mathrm{is}}, \underline{F})$ 加性, 就是说 $\rho(f) = 0$; 等价地, 存在函子性的典范正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Add}_S(\mathcal{C}, F) \longrightarrow \mathrm{Cart}_S(\mathcal{C}^{\mathrm{is}}, \underline{F}) \xrightarrow{\rho} \mathrm{Cart}_S(\mathrm{Tr}(\mathcal{C})^{\mathrm{is}}, \underline{F}). \tag{6.6.1}$$

b) 设 $u : X \to Y$ 为 S 的箭头. 沿 u 的各逆像函子彼此同构, 因而由 (6.3) 定义唯一的同态

$$k(Y) \longrightarrow k(X).$$

因此, $X \mapsto k(X)$ 定义 S 上的 Abel 预层, 记为 $k(\mathcal{C})$. 于是从 $\mathcal{C}$ 到 F 的加性 S-函数, 就可解释为预层同态

$$k(\mathcal{C}) \longrightarrow F,$$

换言之,

$$\mathrm{Add}_S(\mathcal{C}, F) = \mathrm{Hom}(k(\mathcal{C}), F).$$

当然, 预层 $k(\mathcal{C})$ 对加性 (相应地, 正合) S-函子, 函子性地依赖于 $\mathcal{C}$.

命题 6.7. 设 S 为景, $\mathcal{C}$ 为平坦 Abel S-范畴, $\mathcal{C}_0$ 为 $\mathcal{C}$ 的严格满加性子 S-范畴, 满足假设 (4.0). 则由 $\mathcal{C}_0$ 到 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)$ 的包含所诱导的 Abel 预层态射

$$k(\mathcal{C}_0) \longrightarrow k(\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0)) \qquad (\text{参见}(4.9))$$

在关联层之间定义同构. 换言之, 对 S 上的每个 Abel 层 F, 限制同态

$$\mathrm{Add}_S(\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0), F) \longrightarrow \mathrm{Add}_S(\mathcal{C}_0, F)$$

是同构.

证明. 设 F 为 S 上的 Abel 层. 下面证明箭头

$$\mathrm{Add}_S(\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0), F) \longrightarrow \mathrm{Add}_S(\mathcal{C}_0, F)$$

是同构. 它分解为

$$\mathrm{Add}_S(\mathrm{Parf}(\mathcal{C}, \mathcal{C}_0), F) \xrightarrow{a} \mathrm{Add}_S(\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0), F) \xrightarrow{b} \mathrm{Add}_S(\mathcal{C}_0, F).$$

由 (6.4), 箭头 b 为同构. 因而只需证明 a 为同构.

考虑如下交换图, 其各行由 (6.6.1) 正合, 竖直箭头为限制箭头:

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \to & \mathrm{Add}_S(\mathrm{Parf}(\mathcal{C}), F) & \to & \mathrm{Cart}_S(\mathrm{Parf}(\mathcal{C})^{\mathrm{is}}, \underline{F}) & \to & \mathrm{Cart}_S(\mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\mathcal{C}))^{\mathrm{is}}, \underline{F}) \\
 & & \downarrow a & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \to & \mathrm{Add}_S(\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0), F) & \to & \mathrm{Cart}_S(\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0)^{\mathrm{is}}, \underline{F}) & \to & \mathrm{Cart}_S(\mathrm{Tr}(\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_0))^{\mathrm{is}}, \underline{F}).
\end{array}$$

由于 F 为层, $\underline{F}$ 为叠 (G II 2.2.4); 因而由 (4.10), 右边两个竖直箭头均为同构. 所以 a 也为同构, 证毕.

注 6.7.1 (参见 4.10.1). 在 (6.7) 中, 可以把 $\mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0)$ 换成 $\mathrm{D}^*(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-parf}}$ ($*=-$ 或 b).

6.8. 设 (S,A) 为赋环拓扑斯, $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}_0$ 为 (4.8) 中考虑的纤维 S-范畴. 存在 Abel 预层同态

$$k(\mathcal{C}_0)\xrightarrow{\alpha}k(\mathrm{D}^-(A,S)_{\mathrm{parf}})\xrightarrow{\beta}k(\mathrm{Parf}(A,S)),$$

由 (6.7), 它们在关联层上诱导同构. 同态 α 与逆像相容: 即若

$$u:(S',A')\longrightarrow(S,A)$$

为赋环拓扑斯的态射, 则有如下交换图, 其中竖直箭头由函子 $\mathrm{L}u^*$ 诱导 (参见 (4.19.1)):

$$\begin{array}{ccc} k(\mathcal{C}_0) & \longrightarrow & k(\mathrm{D}^-(A,S)_{\mathrm{parf}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ k(\mathcal{C}_0') & \longrightarrow & k(\mathrm{D}^-(A',S')_{\mathrm{parf}}), \end{array}$$

其中 $\mathcal{C}_0'$ 仿照 $\mathcal{C}_0$ 定义. 若 A 交换, 则导出张量积赋予 $k(\mathcal{C}_0)$ 和 $k(\mathrm{D}^-(A,S)_{\mathrm{parf}})$ 以环预层的结构 (参见 (4.19.1)), 且 α 为环预层同态.

6.9. 在 (6.8) 的情形下, 假设 (S,A) 局部赋环 (参见 (2.15.1)). 则对每个 $X\in\mathrm{ob}\,S$, $\mathcal{C}_{0,X}$ 为有限型局部自由 A_X-模的范畴. 设 $\mathcal{C}_1$ 为如下定义的纤维 S-范畴

$$X\longmapsto\text{有限型自由}A_X\text{-模的范畴}.$$

显然 $\mathcal{C}_1$ 满足假设 (4.0). $\mathrm{D}(S)$ 的对象完美, 当且仅当它相对于 $\mathcal{C}_1$ 完美. 有 Abel 预层同态

$$k(\mathcal{C}_1)\longrightarrow k(\mathcal{C}_0)\longrightarrow k(\mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{parf}})\longrightarrow k(\mathrm{Parf}(S))$$

(左边两个为环预层同态), 由 (6.7), 它们在关联层上诱导同构. 下面将证明, 这些关联层事实上典范同构于常值层 $\mathbb{Z}_S$.

引理 6.10. 设 (S,A) 为局部赋环拓扑斯, U 为 S 中异于空对象的对象, $p,q\in\mathbb{N}$. 若

$$A_U^p\simeq A_U^q,$$

则 $p=q$.

证明. 通过与 (2.15.1) 的证明类似的论证, 可归结到 (S,A) 为一个预概形所定义的局部赋环拓扑斯的情形; 在此情形, 断言是平凡的: 在 U 中取一点即可.

定义 6.11. 秩, 记为 rg, 是从 $\mathcal{C}_1$ 到 $\mathbb{Z}_S$ 的加性 S-函数, 定义为

$$\mathrm{rg}(L)=p\quad\text{若}L\simeq A_X^p,\qquad X\neq\varnothing,$$

$$\mathrm{rg}(L)=0\quad\text{若}L\in\mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{1,X},\qquad X=\varnothing.$$

由 (6.7), 秩函数唯一地延拓为从 $\mathrm{Parf}(S)$ 到 $\mathbb{Z}_S$ 的加性 S-函数, 仍称为秩, 记为 rg.

命题 6.12. a) 对 $L, M \in \operatorname{ob} \mathrm{D}^-(X)_{\mathrm{parf}}$, 其中 $X \in \operatorname{ob} S$, 有

$$\operatorname{rg}(L \overset{\mathrm{L}}{\otimes} M) = \operatorname{rg}(L)\ \operatorname{rg}(M).$$

b) 设

$$u : (S', A') \longrightarrow (S, A)$$

为局部赋环拓扑斯的态射. 对 $M \in \operatorname{ob} \mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{parf}}$, 有

$$\operatorname{rg}(\mathrm{L}u^*(M)) = u^*(\operatorname{rg}(M)).$$

换言之, 秩同态

$$\operatorname{rg} : k(\mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{parf}}) \longrightarrow \mathbb{Z}_S$$

是与逆像相容的环预层同态.

证明. 只需证明, 秩在 $k(\mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{Parf}})$ 的关联层上诱导的同态, 是与逆像相容的环层同态. 由 (6.9), 可将 $k(\mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{Parf}})$ 换成 $k(\mathcal{C}_1)$. 这样就归结到对有限型自由模验证 a) 和 b), 这是平凡的.

6.13. 仍用 (S, A) 表示局部赋环拓扑斯, 设 $X \in \operatorname{ob} S$、$n \in H^0(X, \mathbb{Z}_S)$. 如下定义 $\operatorname{Parf}(X)$ 的一个对象, 记为 A_X^n. 若 n 常值为整数 $n \geq 0$ (相应地, $n < 0$), 令 $A_X^n = A_X^{\oplus n}$ (相应地, $A_X^n = A_X^{-n}[1]$). 一般情形, 把 X 分解为互不相交的部分 X_i, 使 $n|X_i$ 为常值, 再把 A_X^n 定义为 $\operatorname{Parf}(X)$ 中在各 X_i 上诱导 $A_{X_i}^{n|X_i}$ 的唯一对象. 更一般地, 对 $L \in \operatorname{ob} \operatorname{Parf}(X)$, 可令 $L^n = A_X^n \otimes_A L$, 以此定义 L^n.

映射

$$i_X : H^0(X, \mathbb{Z}_S) \longrightarrow k(\operatorname{Parf}(X)), \qquad i_X(n) = \operatorname{cl}(A_X^n),$$

是环同态, 且 $i_X(1) = 1$; 当 X 变化时, 它定义环预层同态

$$i : \mathbb{Z}_S \longrightarrow k(\operatorname{Parf}(S)).$$

命题 6.14. 在 (6.13) 的假设下, 有

$$\operatorname{rg} \circ i = \operatorname{Id}(\mathbb{Z}_S).$$

换言之, 借助 i 将 $k(\operatorname{Parf}(S))$ 视为 $\mathbb{Z}_S$-代数预层时, 秩给出它到 $\mathbb{Z}_S$ 的增广. 此外, 秩

$$\operatorname{rg} : k(\operatorname{Parf}(S)) \longrightarrow \mathbb{Z}_S$$

在关联层上定义同构.

证明. 第一个断言由关系

$$\operatorname{cl}(L[1]) = -\operatorname{cl}(L), \qquad \operatorname{cl}(L^n) = n \operatorname{cl}(L), \qquad L \in \operatorname{ob} \operatorname{Parf}(S).$$

平凡地得出. 下面证明第二个断言. 先注意到, i 以显然的方式经由 $k(\mathcal{C}_1)$ 分解. 由于 $\operatorname{rg} \circ i$ 为恒等, 由 (6.9), 只需证明同态

$$i \circ \operatorname{rg} : k(\mathcal{C}_1) \longrightarrow k(\mathcal{C}_1)$$

在关联层上诱导同构; 等价地, 对 $L \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_1$, $i(\mathrm{rg}(L))$ 局部同构于 L. 这是直接的.

由 (6.6 b) 可得:

推论 6.15. 在 (6.13) 的假设下, 对 S 上每个 Abel 层 F, 从 $\mathrm{Parf}(S)$ 到 F 的加性 S-函数群, 典范等同于 $H^0(S,F)$, 其中 S 为 S 的终对象. 当 $F=\mathbb{Z}_S$ 时, 秩函数对应于 $\mathbb{Z}_S$ 的单位截面.

7. 完美复形的对偶性

7.0. 本节中, (S,A) 表示由交换环赋环的拓扑斯, S 也表示 S 的终对象. 我们将把有限型局部自由层的熟知对偶概念推广到完美复形.

命题 7.1. 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{Parf}}$、$F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(S)$.

a) 若 F 的上同调局部有界, 则 $\mathrm{RHom}(E,F)$ 也如此. 若 F 伪凝聚 (相应地, 局部具有有限 Tor 维数; 相应地, 完美), 则 $\mathrm{RHom}(E,F)$ 也具有相应性质.

b) 此外, 假设 E 具有有限 Tor 维数; 若 S 有限型, 则此条件满足. 于是, 若 F 的上同调有界 (相应地, 具有有限 Tor 维数), 则 $\mathrm{RHom}(E,F)$ 也如此. 更精确地, 设整数 a,b,m,n 满足

$$\mathrm{tor.amp}(E) \subset [a,b]$$

(或由 (5.8), 等价地满足 $\mathrm{parf.amp}(E) \subset [a,b]$), 且对 $i \notin [m,n]$ 有 $\mathrm{H}^i(F)=0$ (相应地, $\mathrm{tor.amp}(F) \subset [m,n]$). 则

$$\mathrm{H}^i(\mathrm{RHom}(E,F))=0 \quad (i \notin [m-b, n-a]),$$

相应地,

$$\mathrm{tor.amp}(\mathrm{RHom}(E,F)) \subset [m-b, n-a].$$

证明. 断言 a) 是局部的, 因而可设 E 严格完美, 再对 E 作分解论证, 归结到 $E=A$. 对于断言 b), 可设 E 严格完美, 当 $i \notin [a,b]$ 时 $E^i=0$, 且当 $i \notin [m,n]$ 时 $F^i=0$ (相应地, 对每个 i, F^i 平坦, 且当 $i \notin [m,n]$ 时 $F^i=0$). 然后应用下述引理即可.

引理 7.1.1. 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(S)$、$F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(S)$. 若 E 严格伪凝聚, 即在 (2.1) 的意义下各分量均为有限型自由模的直和因子, 则 $\mathrm{D}^+(S)$ 中的典范箭头

$$\mathrm{Hom}^\bullet(E,F) \longrightarrow \mathrm{RHom}(E,F)$$

是同构.

证明. 谱序列

$$E_2^{p0}=\mathrm{H}^p(\mathrm{Hom}^\bullet(E,F)) \Longrightarrow \mathrm{Ext}^p(E,F)$$

由于对每个 $q>0$, 由 (1.3.1) 有 $\mathrm{Ext}^q(E^i,F^j)=0$, 因而退化. 得到同构

$$E_2^{p0}=\mathrm{H}^p(\mathrm{Hom}^\bullet(E,F)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^p(E,F)=\mathrm{H}^p(\mathrm{RHom}(E,F)),$$

断言得证.

命题 7.1.2. 设

$$f : (S', A') \longrightarrow (S, A)$$

为赋环拓扑斯的态射. 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(S)$、$F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b(S)$, 满足 $\mathrm{RHom}(E, F) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b(S)$ 及 $\mathrm{L}f^*(F) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b(S')$. 则有函子性的典范箭头

$$\mathrm{L}f^*\mathrm{RHom}(E, F) \longrightarrow \mathrm{RHom}(\mathrm{L}f^*E, \mathrm{L}f^*F).$$

若 E 完美, 则它为同构.

证明. 由 $\mathrm{L}f^*$ 与 $\mathrm{R}f_*$ 的伴随性, 只需定义一个箭头

$$\mathrm{RHom}(E, F) \longrightarrow \mathrm{R}f_*\mathrm{RHom}(\mathrm{L}f^*E, \mathrm{L}f^*F).$$

为此使用伴随箭头 $F \to \mathrm{R}f_*\mathrm{L}f^*F$ 及对偶同构

$$\mathrm{R}f_*\mathrm{RHom}(\mathrm{L}f^*E, \mathrm{L}f^*F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(E, \mathrm{R}f_*\mathrm{L}f^*F).$$

为看出当 E 完美时 (7.1.2) 的箭头为同构, 通过局部化及分解论证, 平凡地归结到 $E = A$ 的情形; 此时结论为同义反复.

命题 7.2. 对 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)$ 及 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(S)$, 存在 (参见 SGA 5 I 1.6) 函子性的典范箭头

$$E \longrightarrow \mathrm{RHom}(\mathrm{RHom}(E, F), F).$$

若 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}}$ 且 $F = A$, 则它为同构.

证明. 取 F 的内射消解, 并利用 $\mathrm{K}(S)$ 中的典范箭头

$$E \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(\mathrm{Hom}^\bullet(E, F), F).$$

以此定义所需箭头. 为看出当 E 完美且 $F = A$ 时该箭头为同构, 通过局部化及分解论证归结到 $E = A$, 此时结论显然.

定义 7.3. 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)$. 令

$$\mathrm{RHom}(E, A) = E^\vee,$$

称 $E^\vee$ 为 E 的对偶.

由 (7.1) 和 (7.2), 若 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)$ 完美 (相应地, 完美且具有有限 Tor 维数), 则 $E^\vee$ 也有此性质, 且典范箭头 $E \to E^{\vee\vee}$ 为同构. 换言之, 函子 $\mathrm{RHom}(\,\cdot\,, A)$ 定义范畴 $\mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}}$ (相应地, $\mathrm{D}(S)_{\mathrm{parf}}$, 参见 (5.8.4 b)) 到自身的反自等价.

引理 7.4 (Cartan 同构) (参见 [H] II 5.15). 对 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)$、$F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(S)$、$G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(S)$, 有函子性的典范同构

$$\mathrm{RHom}(E \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(E, \mathrm{RHom}(F, G)),$$
$$\mathrm{RHom}(E \otimes F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(E, \mathrm{RHom}(F, G)),$$
$$\mathrm{Hom}(E \otimes F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E, \mathrm{RHom}(F, G)).$$

证明. 这是标准的: 取 G 的内射消解及 F 的平坦消解.

引理 7.5. 对 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(S)$ 及 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(S)$, 存在函子性的典范同态

$$E \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathrm{RHom}(E, F) \longrightarrow F.$$

命题 7.6 (参见 [H] II 5.13). 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)$、$F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(S)$、$G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(S)$. 在以下任一假设下:

(i) G 具有有限 Tor 维数;

(ii) $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(S)$, F 具有有限 Tor 维数, 且 $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b(S)$,

存在函子性的典范同态

$$\mathrm{RHom}(E, F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G \longrightarrow \mathrm{RHom}(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G).$$

当 E 完美时, 它是同构.

证明. 先定义此箭头. 在假设 (i) 下, 取 F 的内射消解和 G 的平坦消解即可. 在假设 (ii) 下, 由 (7.4), 等价于定义箭头

$$E \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathrm{RHom}(E, F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G \longrightarrow F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} G.$$

对 (7.5) 的箭头应用函子 $- \otimes^{\mathrm{L}} G$ 即得.

要看出当 E 完美时该箭头为同构, 利用通常方法 (参见 (7.2) 的证明): 通过局部化及分解论证归结到 $E = A$ 的情形.

推论 7.7. 对 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}}$ 及 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(S)$, 存在函子性同构

$$E^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(E, F),$$

这里采用 (7.3) 的记号.

证明. 将 (7.6) 中的 F、G 分别换成 A、F 后应用该命题, 并利用 $E^\vee \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}}$ 这一事实 (7.1).

推论 7.8. 设 $E, F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}}$. 存在自然箭头

$$\mathrm{RHom}(E, F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathrm{RHom}(F, E) \longrightarrow A,$$

它是“完美对偶”, 即借助 (7.4), 它把复形 $\mathrm{RHom}(E, F)$ 和 $\mathrm{RHom}(F, E)$ 中的每一个都与另一个在 (7.3) 意义下的对偶等同.

证明. 由 (7.5), 有自然配对 $E^\vee \otimes^{\mathrm{L}} E \to A$ 及 $F^\vee \otimes^{\mathrm{L}} F \to A$. 因而取张量积, 得到自然配对

$$E^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} E \longrightarrow A,$$

利用 (7.7), 就得到所述 RHom 之间的配对. 下面证明它是完美对偶. 有典范同构

$$\begin{aligned} \mathrm{RHom}(F^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} E, A) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(F^\vee, E^\vee) && (7.4) \\ &\xrightarrow{\sim} F^{\vee\vee} \overset{\mathrm{L}}{\otimes} E^\vee && (7.6) \\ &\xrightarrow{\sim} F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} E^\vee && (7.2). \end{aligned}$$

于是, 只需再核对相容性, 结论即得. 也可以通过局部化和分解论证, 归结到 $E = F = A$.

习题 7.9. 设 $E, F \in \operatorname{ob} \mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}}$. 证明存在典范同构

$$E^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F^\vee \xrightarrow{\sim} (E \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F)^\vee.$$

8. 迹与杯积

8.0. 本节把有限型投射模自同态的迹的概念推广到完美复形 (应用见 SGA 5 III). 假设和记号与 (7.0) 相同.

8.1. 设 $E \in \operatorname{ob} \mathrm{D}(S)_{\mathrm{parf}}$ (5.8.4 b). 有自然箭头

$$\tau : \mathrm{RHom}(E, E) \longrightarrow A,$$

由同构 (7.7) 的逆

$$\mathrm{RHom}(E, E) \xrightarrow{\sim} E^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} E$$

与典范箭头 (7.5) $E^\vee \otimes^{\mathrm{L}} E \to A$ 复合而得.

设 $U \in \operatorname{ob} S$. 对 τ 应用函子 $H^0(U, \cdot)$, 并利用 $H^0(U, \mathrm{RHom}(E, E))$ 与 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{D}(U)}(E|U, E|U)$ 等同这一事实, 得到 $H^0(U, A)$-模同态

$$\mathrm{Tr}_{E|U} : \mathrm{Hom}_{\mathrm{D}(U)}(E|U, E|U) \longrightarrow H^0(U, A),$$

称为迹同态. 事实上, 定义 $\mathrm{Tr}_{E|U}$ 时不需要 E 的有限 Tor 维数假设; 见 (8.5).

继续讨论之前, 先列出由定义立即得出的迹的若干性质.

8.1.1. 若 $E = A$, 则

$$\mathrm{Tr}_{A|U} : \mathrm{Hom}(A|U, A|U) \longrightarrow H^0(U, A)$$

就是熟知的同构. 若 E 为有限型自由模的直和因子, 则 E 在 U 上的自同态局部可写为

$$e \longmapsto \sum_i \langle e, x_i^\vee \rangle x_i,$$

其中 x_i (相应地, $x_i^\vee$) 是 E (相应地, $E^\vee$) 的局部截面; 相应的迹为 $\sum_i \langle x_i, x_i^\vee \rangle$. 容易得出, 若 E 与 F 都是有限型自由模的直和因子, 且

$$u : (E + F)|U \longrightarrow (E + F)|U$$

由矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 定义, 则

$$\mathrm{Tr}_{(E+F)|U}(u) = \mathrm{Tr}_{E|U}(a) + \mathrm{Tr}_{F|U}(d).$$

8.1.2. 设 E 为严格完美复形, $U \in \operatorname{ob} S$,

$$u : E|U \longrightarrow E|U$$

为复形同态, 其各分量为 $u^i : E^i|U \to E^i|U$. 则

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(u) = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}_{E^i|U}(u^i).$$

事实上, 问题是局部的, 可设 u 由 $H^0(E^\vee \otimes E)$ 的一个截面定义, 甚至可设此截面形如

$$\sum_{i,j} x_{ij}^\vee \otimes x_{ij},$$

其中 x_{ij} (相应地, $x_{ij}^\vee$) 是 E^i (相应地, $E^{i\vee}$) 的截面. 展开箭头 (7.5) $E^\vee \otimes^{\mathrm{L}} E \to A$, 得到

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(u) = \sum_{i,j} (-1)^i \langle x_{ij}, x_{ij}^\vee \rangle = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}_{E^i|U}(u^i).$$

8.2. 设 $E, F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}}$. 在 (7.8) 中已经看到, 存在典范同态

$$\chi : \mathrm{RHom}(E,F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathrm{RHom}(F,E) \longrightarrow A.$$

设 $U \in \mathrm{ob}\,S$, 又设

$$u \in H^0(U, \mathrm{RHom}(E,F)), \qquad v \in H^0(U, \mathrm{RHom}(F,E)).$$

可将 u (相应地, v) 解释为 $\mathrm{D}(U)$ 中从 $A|U$ 到 $\mathrm{RHom}(E,F)|U$ (相应地, $\mathrm{RHom}(F,E)|U$) 的同态, 并构成

$$u \overset{\mathrm{L}}{\otimes} v : A|U \longrightarrow (\mathrm{RHom}(E,F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathrm{RHom}(F,E))|U.$$

映射 $(u,v) \mapsto \langle u, v\rangle = \chi \circ (u \otimes^{\mathrm{L}} v)$ 定义 $H^0(U,A)$-双线性配对

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{D}(U)}(E|U, F|U) \otimes_{H^0(U,A)} \mathrm{Hom}_{\mathrm{D}(U)}(F|U, E|U) \longrightarrow H^0(U,A),$$

称为杯积. 关于 $\mathrm{Tr}_{E|U}$ 定义所作的说明在这里同样适用.

迹与杯积之间的关系由下述命题表达.

命题 8.3. 在 (8.2) 的情形下, 对 $u \in \mathrm{Hom}(E|U, F|U)$ 及 $v \in \mathrm{Hom}(F|U, E|U)$, 有

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(vu) = \mathrm{Tr}_{F|U}(uv) = \langle u, v\rangle.$$

特别地, 若 $E = F$, 则

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(u) = \langle u, \mathrm{Id}\rangle = \langle \mathrm{Id}, u\rangle.$$

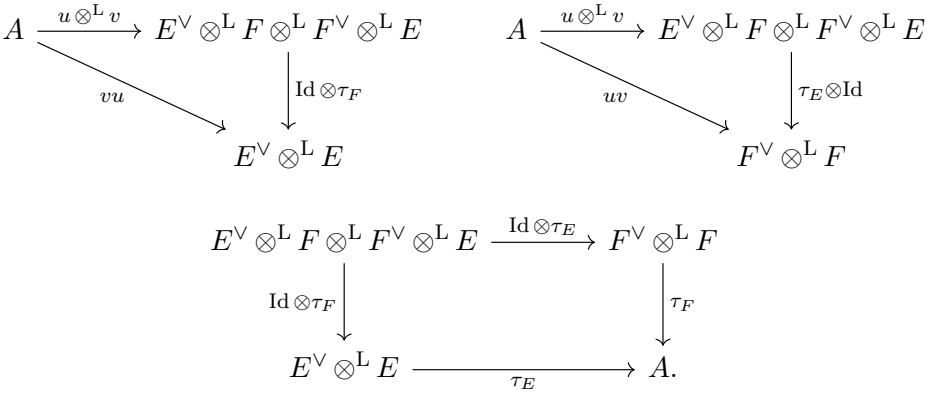
证明. 为简便, 设 $U = S$. 因而有两个箭头

$$u : A \longrightarrow E^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F, \qquad v : A \longrightarrow F^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} E,$$

从而有

$$u \overset{\mathrm{L}}{\otimes} v : A \longrightarrow E^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F \overset{\mathrm{L}}{\otimes} F^\vee \overset{\mathrm{L}}{\otimes} E.$$

另一方面, 已经看到 $vu : A \to E^\vee \otimes^{\mathrm{L}} E$ 及 $uv : A \to F^\vee \otimes^{\mathrm{L}} F$. 命题由下列图的交换性得出; 其验证纯属机械计算:



推论 8.4. 设 E, F, U 如 (8.2), $u \in \mathrm{Hom}(E|U, E|U)$, $s : E|U \to F|U$ 为同构. 则 $sus^{-1} \in \mathrm{Hom}(F|U, F|U)$, 且

$$\mathrm{Tr}_{F|U}(sus^{-1}) = \mathrm{Tr}_{E|U}(u).$$

证明. 直接可得.

注 8.5. 若 $\mathcal{C}$ 为纤维 S-范畴, 用 $\mathcal{E}(\mathcal{C})$ 表示如下纤维 S-范畴: 其在 $U \in \mathrm{ob}\, S$ 上的纤维为对象是二元组 (L, u) 的范畴, 其中 $L \in \mathrm{ob}\, \mathcal{C}_U$、$u \in \mathrm{End}_S(L)$, 而从 (L, u) 到 (M, v) 的箭头是满足 $fu = vf$ 的箭头 $f : L \to M$. 由 (8.4), 可将迹同态视为从 $\mathcal{E}(\mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}})^{\mathrm{is}}$ 到 $\mathcal{A}$ 的 S-函子, 其中上标 is 表示仅考虑同构, 而 $\mathcal{A}$ 是由 A 定义、各纤维离散的 S-范畴 (参见 (6.6 a)). 由于每个完美复形都局部具有有限 Tor 维数, 遗忘 S-函子

$$\mathcal{E}(\mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}})^{\mathrm{is}} \longrightarrow \mathcal{E}(\mathrm{D}(S)_{\mathrm{parf}})^{\mathrm{is}}$$

在关联叠上诱导同构. 因此, 迹同态唯一地延拓为从 $\mathcal{E}(\mathrm{D}(S)_{\mathrm{Parf}})^{\mathrm{is}}$ 到 $\mathcal{A}$ 的 S-函子.

对 $E \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Parf}(U)$、$U \in \mathrm{ob}\, S$, 仍用

$$\mathrm{Tr}_E : \mathrm{Hom}(E, E) \longrightarrow H^0(U, A)$$

表示相应的同态, 它是 $H^0(U, A)$-模同态. 同样可见, 杯积的定义 (8.2), 以及断言 (8.3) 和 (8.4), 都可推广到不一定具有有限 Tor 维数的完美复形.

命题 8.6. 设 $U \in \mathrm{ob}\, S$、$E, F \in \mathrm{Parf}(U)$, 又设 $u \in \mathrm{Hom}(E, E)$、$v \in \mathrm{Hom}(F, F)$; 因而 $u \otimes^{\mathrm{L}} v \in \mathrm{Hom}(E \otimes^{\mathrm{L}} F, E \otimes^{\mathrm{L}} F)$. 则

$$\mathrm{Tr}_{E \otimes^{\mathrm{L}} F}(u \overset{\mathrm{L}}{\otimes} v) = \mathrm{Tr}_E(u)\ \mathrm{Tr}_F(v).$$

证明. 问题是局部的, 由 (8.4) 和 (4.10), 可设 u 与 v 为 $K^b(\mathcal{C}_0)$ 中的箭头. 利用 (8.1.2), 归结到 u、v 为 $\mathcal{C}_0$ 中箭头的情形. 最后由 (8.1.1) 完成证明.

参考文献

[**H**] Hartshorne, R. *Residues and Duality*, Lecture Notes no. 20, Springer, 1966.

[**V**] Verdier, J.-L. *Catégories dérivées*, I.H.E.S., 1963.

[**G**] Giraud, J. *Cohomologie non abélienne*, 将由 North-Holland Publishing Company 出版.

SGA 4 *Cohomologie étale des schémas*, M. Artin、A. Grothendieck 和 J.-L. Verdier 著, 将由 North-Holland Publishing Company 出版.

SGA 5 *Cohomologie ℓ-adique et fonctions L*, A. Grothendieck 著, 将由 North-Holland Publishing Company 出版.

[**1**] Hakim, M. *Topos annelés et schémas relatifs*, 学位论文 (撰写中).

[**2**] Verdier, J.-L. *Les catégories dérivées des catégories abéliennes*, 将由 North-Holland Publishing Company 出版.

[**MUL**] Cartan, H. and Eilenberg, S. *Homological Algebra*, Princeton, 1956.

第 II 讲. 整体消解的存在性

L. Illusie

1. 一般整体化判据

1.0

本节给定一个景（site）S, 一个平坦阿贝尔 S-范畴 $\mathcal{C}$（I 1.1）和一个严格满的加性子 S-范畴 $\mathcal{C}_0$（I 1.1）. 假设 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部拟可提升（I 1.2）, 并且对满射的核局部拟稳定（I 1.2）.

命题 1.1. 设 $S \in \mathrm{ob}(S)$, 并假设:

(i) $\mathcal{C}_{0S}$ 在 $\mathcal{C}_S$ 中拟可提升（I 1.2）, 其中将 $\mathcal{C}_S$ 看作单点景上的纤维范畴;

(ii) $\mathcal{C}_S$ 中每个有限 $\mathcal{C}_0$-型（I 1.2）, 分别为有限 $\mathcal{C}_0$-表现（I 2.8）的对象, 都是有限 $\mathcal{C}_{0S}$-型的.

则:

a) $\mathcal{C}_{0S}$ 对满射的核拟稳定（I 1.2）, 其中将 $\mathcal{C}_{0S}$ 看作单点景上的纤维范畴.

b) 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)$ 且 $n \in \mathbb{Z}$. 若 E 是 n-$\mathcal{C}_0$-伪凝聚的（I 2.2）, 则 E 是 n-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的, 分别为 $(n+1)$-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的. 换言之,

$$\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)_{n-\mathcal{C}_0\text{-coh}} = \mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)_{n-\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}},$$

以及, 分别有

$$\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)_{n-\mathcal{C}_0\text{-coh}} \subset \mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)_{(n+1)-\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}} \subset \mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)_{(n+1)-\mathcal{C}_0\text{-coh}},$$

这些是 $\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$ 的严格满子范畴之间的包含关系, 右边的包含关系是平凡的.

c) 对象 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$ 关于 $\mathcal{C}_0$ 伪凝聚（I 2.3）的充要条件是它关于 $\mathcal{C}_{0S}$ 伪凝聚; 等价地,

$$\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}} = \mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}}.$$

此外, 典范函子

$$\mathrm{K}^-(\mathcal{C}_{0S})/\mathrm{K}^{-,\delta}(\mathcal{C}_{0S}) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathcal{C}_S),$$

是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$; 这里 $\mathrm{K}^{-,\delta}(\mathcal{C}_{0S})$ 表示 $\mathrm{K}^-(\mathcal{C}_{0S})$ 中由无上同调复形组成的厚子范畴. 若 $\mathcal{C}_{0S}$ 在 $\mathcal{C}_S$ 中可提升（I 1.2）, 即 $\mathcal{C}_{0S}$ 的对象都是投射的, 则 $\mathrm{K}^{-,\delta}(\mathcal{C}_{0S})$ 仅由零对象组成, 因而函子

$$\mathrm{K}^-(\mathcal{C}_{0S}) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$$

是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$.

证明. a) 设

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow L^0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow L^m \longrightarrow 0$$

是 $\mathcal{C}_S$ 中的正合列, 对所有 i 都有 $L^i \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0S}$. 只须证明 L 是有限 $\mathcal{C}_{0S}$-型的. 由（I 2.2）, L 是 $\mathcal{C}_0$-伪凝聚的, 因而由（I 2.9）它是有限 $\mathcal{C}_0$-表现的; 断言于是由 (ii) 得出.

b) 对 i 作递降归纳, 证明当 $i \geq n$, 分别当 $i \geq n+1$ 时, E 是 i-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的. 可以先假设 E 是严格 $(n+1)$-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的, 分别为严格 $(n+2)$-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的（I 2.1）; 于是只须证明 E 是 n-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的, 分别为 $(n+1)$-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的. 因而有正合列

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

其中 E' 是严格 $\mathcal{C}_{0S}$-完美的（I 2.1）, 且当 $i > n$, 分别当 $i > n+1$ 时, $E''^i = 0$. 因此以 E'' 代替 E, 可以假设（I 2.6）当 $i > n$, 分别当 $i > n+1$ 时有 $E^i = 0$. 于是由（I 2.10 a)）, $H^n(E)$, 分别为 $H^{n+1}(E)$, 是有限 $\mathcal{C}_0$-型的, 分别为有限 $\mathcal{C}_0$-表现的. 因而由 (ii), $H^n(E)$, 分别为 $H^{n+1}(E)$, 是有限 $\mathcal{C}_{0S}$-型的. 再用（I 2.10 b)）, 得到 E 是 n-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的, 分别为 $(n+1)$-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的. 在引用（I 2.6 和 2.10）时, 已隐含使用假设 (i) 和 a) 的结论.

c) 第一条断言由 b) 得出, 第二条由（I 2.7）得出, 最后一条是显然的.

命题 1.2. 假设 $\mathcal{C}_0$ 在 $\mathcal{C}$ 中局部可提升（I 1.2）, 且对满射的核局部稳定（I 1.2）, 并作出（1.1 (i) 以及分别的 (ii)）中的假设. 以 $\mathcal{C}_{1S}$ 表示 $\mathcal{C}_S$ 中由局部属于 $\mathcal{C}_0$ 的对象组成的严格满子范畴. 则:

a) $\mathcal{C}_{1S}$ 对满射的核稳定（I 1.2）, 且作为单点景上的纤维范畴, 在 $\mathcal{C}_S$ 中拟可提升（I 1.2）.

b) 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$, 并设 $[m,n]$ 是 $\mathbb{Z}$ 的区间. E 的 $\mathcal{C}_0$-完美幅包含在 $[m,n]$ 中的充要条件是: E 在 $\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$ 中同构于一个复形 F, 满足当 $i \notin [m,n]$ 时 $F^i = 0$, 当 $i > m$ 时 $F^i \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{0S}$, 且 $F^m \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_{1S}$.

c) 典范函子
$$\mathrm{K}^b(\mathcal{C}_{1S})/\mathrm{K}^{b,\delta}(\mathcal{C}_{1S}) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$$
是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$ 中由有限 $\mathcal{C}_0$-完美幅的复形组成的满子范畴.

d) 若 $\mathcal{C}_{1S}$ 在 $\mathcal{C}_S$ 中不只是拟可提升, 而且可提升, 则 b) 中的 "E 在 $\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$ 中同构于 F" 可换成 "存在拟同构 $F \to E$"; 并且 c) 中的 $\mathrm{K}^{b,\delta}(\mathcal{C}_{1S})$ 仅由零对象组成.

证明. a) 显然 $\mathcal{C}_{1S}$ 对满射的核稳定. 另一方面, $\mathcal{C}_{1S}$ 的对象是 $\mathcal{C}_0$-伪凝聚的, 因而由（1.1 c)）也是 $\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的; 取 S 为单点景, 第二条断言便由（I 2.14）得出.

b) 只须证明必要性. 由（1.1 c)）, E 已经是 $\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的. 由于 E 在次数 $> n$ 时无上同调, 在以 $\mathrm{D}(\mathcal{C}_S)$ 中同构的复形代替 E 后, 可以假设（I 2.10）E 是严格 $(m+1)$-$\mathcal{C}_{0S}$-伪凝聚的, 且当 $i > n$ 时有 $E^i = 0$. 由于 E 在次数 $< m$ 时无上同调, 还可以用其截断
$$0 \longrightarrow E^m/B^m \longrightarrow E^{m+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0,$$
代替 E, 使得当 $i < m$ 时有 $E^i = 0$. 于是由（I 4.16）, E^m 局部是 $\mathcal{C}_0$ 的对象, 因而是 $\mathcal{C}_{1S}$ 的对象.

c) 由（1.2 a)）, 断言可由（1.2 b)）及（I 4.12.2）得出. d) $\mathrm{K}^{b,\delta}(\mathcal{C}_{1S})$ 仅由零对象组成是显然的. 另一断言由应用于单点景的（I 4.6）得出.

2. 对若干模范畴的应用

2.0. 记号

设 (S, A) 是赋环拓扑斯. 对 $U \in \mathrm{ob}\,S$, 以 $\mathrm{Mod}(U)$ 表示左 A_U-模的范畴; 以 $\mathrm{Lib}(U)$, 分别以 $\mathrm{Loclib}(U)$, 表示 $\mathrm{Mod}(U)$ 中由有限型自由 A_U-模, 分别由局部为有限型自由模的直和因子的模组成的满子范畴.

2.1. 提升引理

引理 2.1.1（参见 EGA 0_{I}, 5.2.3）. 设 (S, A) 是赋环拓扑斯, 且 $S \in \mathrm{ob}\,S$. 假设 S 拟紧, 即每个覆盖族 $(S_i \to S)$ 都由某个有限覆盖族控制.

a) 设左 A_S-模 F 是以滤过范畴 Λ 为指标的 A_S-模 F_λ 的滤过归纳极限, 并设
$$u = \varinjlim u_\lambda : F \longrightarrow G$$
为满射, 其中 G 是有限型 A_S-模. 则存在 $\lambda \in \Lambda$ 使 u_λ 为满射.

b) 设 F 是由其截面生成的左 A_S-模, 即对适当的指标集 I 存在满射 $A_S^{(I)} \to F$. 若 F 是有限型的, 则对某个 $p \in \mathbb{N}$ 存在满射 $A_S^p \to F$.

a) 的证明类似于所引结果的证明, 留给读者; b) 立即由 a) 得出.

引理 2.1.2. 设 (S, A) 是赋环拓扑斯, $\mathcal{C}$ 是以左 A-模为纤维的 S-范畴, $\mathcal{C}_0$ 是由有限型自由 A-模组成的纤维子范畴（I 1.3 d)）, $S \in \operatorname{ob} S$, 而 $\mathcal{C}'_S$ 是 $\mathcal{C}_S$ 的严格满加性子范畴, 包含 $\mathcal{C}_{0S}$, 且对核、余核及扩张稳定. 假设

$$H^1(S, F) = 0 \quad \text{对每个} F \in \operatorname{ob} \mathcal{C}'_S.$$

则:

a) $\mathcal{C}_S$ 中每个满足下列条件的正合列

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

都分裂: $\operatorname{Hom}(G, E) \in \operatorname{ob} \mathcal{C}'_S$, 且 G 局部是有限型自由模的直和因子. 范畴 $\mathcal{C}_{0S}$ 在 $\mathcal{C}'_S$ 中可提升（I 2.2）.

b) 以 $\operatorname{Mod}(A(S))$ 表示 $A(S)$-模的范畴. 函子

$$\Gamma_S : \mathcal{C}'_S \longrightarrow \operatorname{Mod}(A(S))$$

是正合的. 此外:

(i) 若 $\mathcal{C}'_S$ 的每个对象 F 都有有限整体表现

$$A_S^q \longrightarrow A_S^p \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

则 Γ_S 是全忠实的, 其本质像为 $\operatorname{Mod}(A(S))$ 中由有限表现 $A(S)$-模组成的满子范畴;

(ii) 若 $\mathcal{C}'_S$ 包含所有自由 A_S-模, 若 $\mathcal{C}'_S$ 的每个对象 F 都有整体表现

$$A_S^{(J)} \longrightarrow A_S^{(I)} \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

且 Γ_S 与滤过归纳极限交换, 则 Γ_S 是范畴等价.

证明. a) 由于 G 局部是有限型自由模的直和因子, 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(S, \mathcal{E}xt^q(G, E)) \Longrightarrow \operatorname{Ext}^{p+q}(G, E)$$

退化（I 1.3.1）, 并给出同构

$$H^1(S, \operatorname{Hom}(G, E)) \simeq \operatorname{Ext}^1(G, E),$$

由此得到第一条断言. 第二条是其特例, 因为当 $G \in \operatorname{ob} \mathcal{C}_{0S}$ 且 $E \in \operatorname{ob} \mathcal{C}'_S$ 时, 有 $\operatorname{Hom}(G, E) \in \operatorname{ob} \mathcal{C}'_S$.

b) 第一条断言是平凡的. 下面在情形 (i) 或 (ii) 中证明 $\Gamma_S : \mathcal{C}'_S \to \mathrm{Mod}(A(S))$ 的全忠实性. 设 $F, G \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}'_S$, 并设

$$A_S^{(J)} \longrightarrow A_S^{(I)} \longrightarrow F \longrightarrow 0 \qquad (*)$$

是 F 的一个整体表现, 在情形 (i) 中 I 和 J 有限. 应用 Γ_S, 由于它在 $\mathcal{C}'_S$ 上正合, 且在情形 (ii) 中与滤过归纳极限交换, 得到正合列

$$A(S)^{(J)} \longrightarrow A(S)^{(I)} \longrightarrow \Gamma_S(F) \longrightarrow 0. \qquad (**)$$

将左正合函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_S}(-, G)$ 和 $\mathrm{Hom}_{A(S)}(-, \Gamma_S(G))$ 分别应用于 $(*)$ 和 $(**)$, 得到行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_S}(F, G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_S}(A_S^{(I)}, G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}_S}(A_S^{(J)}, G) \\
 & & \downarrow & & \downarrow\sim & & \downarrow\sim \\
0 & \to & \mathrm{Hom}_{A(S)}(\Gamma_S F, \Gamma_S G) & \to & \mathrm{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(I)}, \Gamma_S G) & \to & \mathrm{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(J)}, \Gamma_S G).
\end{array}$$

右边两个竖直箭头显然是同构, 因而左边的箭头也是同构. 情形 (i) 和 (ii) 中本质像的描述是直接的, 留给读者.

引理 2.1.3. 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴, $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是正合函子.

a) 对 $M \in \mathrm{ob}\,\mathcal{A}$, 下列条件等价:

(i) 对每个 $L \in \mathrm{ob}\,\mathcal{A}$, 由 φ 诱导的典范映射

$$\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(L, M) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{B}}(\varphi L, \varphi M)$$

对所有 n 都是同构;

(ii) 对每个 $L \in \mathrm{ob}\,\mathcal{A}$, 典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(L, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(\varphi L, \varphi M)$$

是同构, 且对每个 $n \geq 1$ 及每个 $x \in \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{B}}(\varphi L, \varphi M)$, 在 $\mathcal{A}$ 中都存在一个消去 x 的满射 $L' \to L$.

b) 下列条件等价:

(i) 对所有 $L, M \in \mathrm{ob}\,\mathcal{A}$ 及所有 $n \in \mathbb{Z}$, 典范映射

$$\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(L, M) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{B}}(\varphi L, \varphi M)$$

是同构;

(ii) 由 φ 诱导的典范函子

$$\mathrm{D}^b(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathrm{D}^b(\mathcal{B})$$

是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}^b(\mathcal{B})$ 中由满足如下条件的复形 F 组成的满子范畴: 对每个 i, $H^i(F)$ 都属于 φ 的本质像.

证明. 对 a) 中的 (i)⇒(ii), 只须证明: 若 $n \geq 1$, $L \in \mathrm{ob}\,\mathcal{A}$, 且 $y \in \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(L, M)$, 则存在满射 $L' \to L$ 消去 y. 利用 Yoneda 的解释（[18], III 3.2）, y 是一个正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow E_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E_0 \longrightarrow L \longrightarrow 0,$$

的类, 而满射 $E_0 \to L$ 消去 y（[18], III 3.2.5 及 3.2.8）. 反之, 令

$$F^n(L) = \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(L, M), \qquad G^n(L) = \mathrm{Ext}^n_{\mathcal{B}}(\varphi L, \varphi M).$$

可消去性假设表明, 对 $n \geq 1$ 及 $L \in \mathrm{ob}\,\mathcal{A}$, 有

$$G^n(L) = \varinjlim \mathrm{Coker}\big(G^{n-1}(L_0) \to G^{n-1}(L_1)\big),$$

其中极限取遍正合列 $L_1 \to L_0 \to L \to 0$. 如上所述, $F^n(L)$ 也满足同样的公式. 由于 $F^0 \to G^0$ 是同构, 对 n 归纳即知由 φ 诱导的态射 $F^n \to G^n$ 对每个 n 都是同构. b) 中的等价性由直接的逐步分解论证得出, 留给读者.

注 2.1.3.1. a) 当然有一个对偶版本, 其表述留给读者. 另一方面, 若 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 有足够多的内射对象, 则 b) 中的条件 (i)、(ii) 等价于:

(iii) 对 $L \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(\mathcal{A})$ 及 $M \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(\mathcal{A})$, 典范映射

$$\mathrm{RHom}(L, M) \longrightarrow \mathrm{RHom}(\varphi L, \varphi M)$$

是同构,

这由谱序列论证立即可见.

2.2. 诺特概形与除子性概形

记号 2.2.1. 设 S 是概形. 以 $\mathrm{Qcoh}(S)$, 分别以 $\mathrm{Coh}(S)$, 表示拟凝聚, 分别凝聚的 $\mathcal{O}_S$-模所成的阿贝尔范畴. 设 $[m, n]$ 是 $\mathbb{Z}$ 的区间. 若 $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ 的对象 E 关于 S 的 Zariski 景上的纤维范畴

$$U \longmapsto \mathrm{Loclib}(U)$$

是 n-伪凝聚的, 分别为伪凝聚的、完美幅包含在 $[m, n]$ 中的、完美的, 则相应地称 E 为 n-伪凝聚的、伪凝聚的、完美幅包含在 $[m, n]$ 中的、完美的（(I 2.3)、(I 4.7) 及 (2.0)）. 以 $\mathrm{D}^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$, 分别以 $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{parf}}$, 表示 $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ 中由伪凝聚, 分别由完美复形组成的满三角子范畴.

命题 2.2.2. 设 S 是诺特概形. 典范函子

$$\mathrm{D}^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$$

是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$.

证明. 应用 (1.1), 取景为 S 的 Zariski 景, 取 $\mathcal{C}$, 分别取 $\mathcal{C}_0$, 为纤维范畴 $U \mapsto \mathrm{Qcoh}(U)$, 分别为 $U \mapsto \mathrm{Coh}(U)$. 由于 $\mathcal{O}_S$ 凝聚, $\mathcal{C}_0$ 的对象伪凝聚（I 3.5）; 因而 $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(U))$ 的对象在 (2.2.1) 的意义下伪凝聚, 当且仅当它关于 $\mathcal{C}_0$ 伪凝聚

(I 2.14.1). 由 (1.1 c)), 只须验证 (1.1) 的条件 (i)、(ii). 对 (ii), 这是平凡的, 因为凝聚模的拟凝聚商模凝聚, 且凝聚性是局部性质. 对 (i), 使用 (2.1.1 a)) 及下述事实: 每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模都是凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的滤过归纳极限 (EGA I 9.4.9).

暂且承认与本节无关的 (3.5) 和 (3.7), 便容易推出下述结果.

推论 2.2.2.1. 设 S 是诺特概形, 分别为有限维诺特概形. 典范函子

$$\mathrm{D}^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

分别为

$$\mathrm{D}^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

是全忠实的, 其本质像为 $\mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}}$, 分别为 $\mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{coh}}$ (I 2.15).

命题 2.2.3 (参见 EGA II 4.5.2 及 4.5.5). 设 S 是拟紧拟分离概形, $(L_i)_{i\in I}$ 是 S 上的可逆层族. 对每个 $\mathcal{O}_S$-模 F 及每对 $(i,n)\in I\times\mathbb{Z}$, 以 $F_{(i,n)}$ 表示 $F\otimes L_i^{\otimes n}$ 中由它在 S 上的截面生成的子 $\mathcal{O}_S$-模. 下列条件等价:

(i) 当 $f\in\Gamma(S,L_i^{\otimes n})$, $i\in I$ 且 $n\in\mathbb{N}$ 时, 开集 S_f 构成 S 的拓扑的一组基;

(i') 这些 S_f 中为仿射的那些覆盖 S;

(ii) 对每个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 F, 都存在非负整数族 $(n_i)_{i\in I}$ 和 $(r_i)_{i\in I}$ 以及满射

$$\bigoplus_{i\in I}\mathcal{O}_S^{r_i}\otimes L_i^{\otimes(-n_i)}\longrightarrow F;$$

(iii) 对每个 $F\in\mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(S)$, 有

$$F=\sum_{(i,n)\in I\times\mathbb{N}}F_{(i,n)}\otimes L_i^{\otimes(-n)},$$

这里的和是 F 的子层之和, 未必为直和;

(iii') 与 (iii) 相同的条件, 但只要求 F 为 $\mathcal{O}_S$ 的拟凝聚理想.

证明. 这是对所引段落的简单改述; 为方便读者, 下面简述其论证. 对 (i)⇒(i'), 给定 $x\in S$, 选取包含 x 的仿射开集 U. 若开集 S_f 满足 $x\in S_f\subset U$, 其中 $f\in\Gamma(S,L_i^{\otimes n})$ 且 $n\geq 0$, 则由下述引理它必为仿射的.

引理 2.2.3.1 (EGA II 5.5.8). 设 X 是概形, L 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模, 且 $f\in\Gamma(X,L)$. 典范浸入 $X_f\to X$ 是仿射的.

证明. 这是平凡的: 问题在 X 上局部, 因而可以假设 X 仿射且 $L\simeq\mathcal{O}_X$.

对 (i')⇒(ii), 选取 S 的有限仿射开覆盖 $S_{f_{ij}}$, 其中 $f_{ij}\in\Gamma(S,L_i^{\otimes m_{ij}})$, 并令 $S_i=\bigcup_j S_{f_{ij}}$. 以适当的幂代替 f_{ij} 后, 可以假设对固定的 i, 所有 m_{ij} 都等于同一个整数 m_i. 层 $F|_{S_{f_{ij}}}$ 由 $S_{f_{ij}}$ 上有限个截面 h_{ijk} 生成. 存在整数 $q_i\geq 0$ (EGA I 9.3.1 及 IV 1.7.5), 使得 $h_{ijk}\otimes f_{ij}^{\otimes q_i}$ 可延拓为 $F\otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ 在 S 上的截面. 换言之, $F\otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ 在 S_i 上由它在 S 上的有限个截面生成. 按照 EGA II 4.5.5 的证

明方法, 得到某个整数 n_i, 可假设 $n_i \geq 0$, 使得对所有 $n \geq n_i$, $F \otimes L_i^{\otimes n}$ 在 S_i 上都由它在 S 上的有限个截面生成. 特别地, 存在整数 $r_i \geq 0$ 及态射

$$\mathcal{O}_S^{r_i} \otimes L_i^{\otimes(-n_i)} \longrightarrow F$$

它在 S_i 上诱导满射. 由此立即得出 (i')⇒(ii).

对 (ii)⇒(iii), 由于 S 上每个拟凝聚层都是其有限型拟凝聚子层的归纳极限（EGA I 9.4.9 及 IV 1.7.7）, 只须对有限型的 F 证明 (iii). 此时存在态射

$$u_i : \mathcal{O}_S^{r_i} \otimes L_i^{\otimes(-n_i)} \longrightarrow F$$

其和为满射. 但

$$\begin{aligned}\mathrm{Im}(u_i) &= \mathrm{Im}\big(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{\otimes n_i}) \otimes \mathrm{Id}(L_i^{\otimes(-n_i)})\big)\\ &= \mathrm{Im}\big(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{\otimes n_i})\big) \otimes L_i^{\otimes(-n_i)},\end{aligned}$$

而 $\mathrm{Im}\big(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{\otimes n_i})\big)$ 是 $F_{(i,n_i)}$ 的子层, 由此得到断言. (iii)⇒(iii') 是平凡的. 最后, 对 (iii')⇒(i), 设 $x \in S$, U 是包含 x 的开集, F 是定义 $S - U$ 的拟凝聚理想. 由 (iii'), 存在 $(i, n) \in I \times \mathbb{N}$ 以及 $F \otimes L_i^{\otimes n}$ 在 S 上的截面 f, 使得 $f(x) \neq 0$. 于是 $x \in S_f \subset U$, 这就证明了 (i).

定义 2.2.4. 设 S 是拟紧拟分离概形, $(L_i)_{i\in I}$ 是 S 上的可逆层族. 若 (2.2.3) 中的等价条件成立, 则称 L_i 构成一个丰沛族（*ample family*）. 特别地, 由单个层 L 组成的族丰沛, 当且仅当 L 在通常意义下丰沛（EGA II 4.5.3）.

定义 2.2.5. 若概形 S 拟紧拟分离, 且存在可逆 $\mathcal{O}_S$-模的丰沛族 (2.2.4), 则称 S 是除子性的（*divisorial*）.

引理 2.2.6. 设 X 是局部诺特概形. 设 U 是 X 的开集, 且包含映射 $U \to X$ 仿射; 例如 U 仿射而 X 分离. 则 $X - U$ 纯余维为 0 或 1; 即在 $X - U$ 的每个极大点 x 处都有 $\dim \mathcal{O}_{X,x} = 0$ 或 1. 若 U 包含 X 的极大点, 则其纯余维为 1.

证明. 令 $Y = X - U$. 取 Y 的一个极大点 x, 并作基变换 $X' = \mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_{X,x} \to X$; 得到笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X. \end{array}$$

令 $Y' = X' - U'$. 由于 x 是 Y 的极大点, Y' 就是 X' 的闭点. 由于 X' 仿射, U' 是 X' 的仿射开集. 下面证明 X' 的维数 d 为 0 或 1. 事实上, 已知（SGA 2 V 5.7）$H^d_{Y'}(X', \mathcal{O}_{X'}) \neq 0$. 但若 $d \geq 2$, 则

$$H^d_{Y'}(X', \mathcal{O}_{X'}) = H^{d-1}(U', \mathcal{O}_{X'}),$$

而后一群因 U' 仿射且 $d - 1 \geq 1$ 而为零, 矛盾.

注 2.2.6.1. 若无 X 分离的假设, 对 X 的仿射开集 U, (2.2.6) 未必成立; 原点加倍的仿射平面（EGA I 5.5.11）便是反例.

命题 2.2.7. 设 S 是诺特、分离且局部因子性的概形, 即其局部环均为因子环. 则 S 为除子性概形 (2.2.5). 特别地（EGA IV 21.11.1）:

推论 2.2.7.1. 每个诺特正则分离概形都是除子性概形.

2.2.7 的证明. 可以假设 S 整. 取 S 的有限非空仿射开覆盖 $(S_i)_{i\in I}$. 由 (2.2.6), $S - S_i$ 纯余维为 1; 因而由 EGA IV 21.7.4, 它是某个正除子的支集. 换言之, 对每个 $i \in I$, 存在可逆层 L_i 及截面 $f_i \in \Gamma(S, L_i)$, 使得 $S_i = S_{f_i}$. 由 (2.2.4), 利用 (2.2.3 (i')), 族 (L_i) 丰沛.

注 2.2.7.2. 如 (2.2.6) 中一样, S 分离的假设是本质的. 再取 S 为原点加倍的仿射平面. 回忆 S 是把仿射平面 $\mathbb{A}^2_k$ 的两个副本沿原点 O 的补集 U 上的恒等映射粘合而成的; 因而有典范投影

$$p : S \longrightarrow \mathbb{A}^2_k$$

它在 U 上为同构, 而 $p^{-1}(O)$ 由两个点 O_1 和 O_2 组成. S 上的可逆层由 $\mathbb{A}^2_k$ 上的两个可逆层通过它们在 U 上的同构粘合得到. 由于 $\mathbb{A}^2_k$ 上的每个可逆层均平凡, S 上的可逆层由某个元素 $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U^*)$ 给出. 但 g 必为常数, 因为原点在平面中的深度为 2, 故限制映射 $\Gamma(\mathbb{A}^2_k, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 是同构. 因而 S 上的每个可逆层均平凡. 另一方面, 容易看出 p 诱导同构

$$\Gamma(\mathbb{A}^2_k, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(S, \mathcal{O}_S).$$

因此 $\mathcal{O}_S$ 的每个在 O_1 处为零的整体截面, 在 O_2 处也为零, 从而当 $f \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 时, 开集 S_f 不构成 S 的拓扑的一组基.

定理 2.2.8. 设 S 是除子性概形 (2.2.5), $(L_i)_{i\in I}$ 是可逆 $\mathcal{O}_S$-模的丰沛族. 以 $L(S)$ 表示 $\mathrm{Qcoh}(S)$ 中由所有 $L_i^{\otimes(-n)}$ （$(i, n) \in I \times \mathbb{N}$）生成的严格满加性子范畴. 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$.

a) 范畴 $L(S)$ 和 $\mathrm{Loclib}(S)$ 在 $\mathrm{Qcoh}(S)$ 中拟可提升（I 1.2）, 且对满射的核拟稳定（I 1.2）.

b) 设 $n \in \mathbb{Z}$. E 在 (2.2.1) 的意义下 n-伪凝聚, 分别伪凝聚, 的充要条件是它关于 $L(S)$ 或 $\mathrm{Loclib}(S)$ 具有相应性质（I 2.3）. 典范函子

$$\mathrm{K}^-(L(S))/\mathrm{K}^{-,\delta}(L(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S)),$$

$$\mathrm{K}^-(\mathrm{Loclib}(S))/\mathrm{K}^{-,\delta}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$$

都是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$.

c) 设 $[m, n]$ 是 $\mathbb{Z}$ 的区间. E 的完美幅包含在 $[m, n]$ 中 (2.2.1) 的充要条件是: E 在 $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ 中同构于一个复形 F, 满足当 $i \notin [m, n]$ 时 $F^i = 0$, 当 $i > m$ 时 $F^i \in \mathrm{ob}\,L(S)$, 且 F^m 局部自由且有限型. 典范函子

$$\mathrm{K}^b(\mathrm{Loclib}(S))/\mathrm{K}^{b,\delta}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$$

是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{parf}}$.

证明. 设 $F \to G$ 为 $\mathrm{Qcoh}(S)$ 中的满射, 其中 G 有限型. 由于 F 是其有限型拟凝聚子层的归纳极限（EGA I 9.4.9）, 由（2.1.1 a)）, 存在 F 的有限型拟凝聚子层 F', 使得 $F' \to F \to G$ 为满射. 由 (2.2.3 (ii)), 存在满射 $E \to F'$, 其中 $E \in \mathrm{ob}\, L(S)$; 因而 $E \to F' \to F \to G$ 为满射. 这就证明有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的范畴在 $\mathrm{Qcoh}(S)$ 中拟可提升, 因而 $\mathrm{Loclib}(S)$ 和 $L(S)$ 更是如此.

对 a) 的第二条断言, 在 S 的 Zariski 景上应用 (1.1), 其中 $\mathcal{C}$ 为纤维范畴 $U \mapsto \mathrm{Qcoh}(U)$, $\mathcal{C}_0$ 为纤维范畴 $U \mapsto L(U)$. 由于 L 的每个对象都伪凝聚, 纤维范畴 $\mathrm{D(Qcoh)}$ 中的 n-伪凝聚性和伪凝聚性, 与关于 L 的相应概念一致（I 2.14）. 由 (2.2.3 (ii)), (1.1) 的条件 (ii) 成立, 因而（1.1 a)）给出 a) 中关于 $L(S)$ 的结论. 对 $\mathrm{Loclib}(S)$ 的断言可类似证明. b) 立即由（1.1 b)、c)）得出, 只须注意: 若 $E \in \mathrm{ob}\, \mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ 是 n-伪凝聚的, 则因 S 拟紧, E 属于 $\mathrm{D}^-(\mathrm{Qcoh}(S))$. 纤维范畴 Qcoh 的对象局部属于 L, 当且仅当它局部自由且有限型; 因此 L 在 Qcoh 中局部可提升, 且对满射的核局部稳定. 于是 c) 可由 (1.2) 得出, 其中取 $\mathcal{C} = \mathrm{Qcoh}$, $\mathcal{C}_0 = L$, $\mathcal{C}_1 = \mathrm{Loclib}(S)$.

命题 2.2.9. 假设与记号同 (2.2.8), 再假设 S 分离或诺特.

a) 典范函子

$$\mathrm{K}^{-,b}(L(S))/\mathrm{K}^{-,\delta}(L(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S),$$
$$\mathrm{K}^{-,b}(\mathrm{Loclib}(S))/\mathrm{K}^{-,\delta}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

都是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}}$（I 2.15）. 此外, 若 S 在 (3.7) 的意义下具有有限上同调维数[20], 例如 S 的底空间诺特且 Krull 维数有限, 则函子

$$\mathrm{K}^-(L(S))/\mathrm{K}^{-,\delta}(L(S)) \longrightarrow \mathrm{K}^-(\mathrm{Loclib}(S))/\mathrm{K}^{-,\delta}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{coh}}$$

都是范畴等价.

b) 典范函子

$$\mathrm{K}^b(\mathrm{Loclib}(S))/\mathrm{K}^{b,\delta}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}(S)_{\mathrm{parf}}$（I 4.9）. $E \in \mathrm{ob}\, \mathrm{D}(S)$ 的完美幅包含在 $[m, n]$ 中（I 4.8）的充要条件是: E 在 $\mathrm{D}(S)$ 中同构于复形 F, 满足当 $i \notin [m, n]$ 时 $F^i = 0$, 当 $i > m$ 时 $F^i \in \mathrm{ob}\, L(S)$, 且 F^m 局部自由且有限型.

证明. 由 (3.5) 和 (3.7), 这是 (2.2.8) 的直接推论. 唯一需要检验的点, 而它也平凡地由 (3.5), 分别由 (3.7), 得出, 就是: 对 $\mathrm{D}^b(\mathrm{Qcoh}(S))$ 的对象 E, 分别在 S 具有 (3.7) 意义下的有限上同调维数时对 $\mathrm{D(Qcoh}(S))$ 的对象 E, 将其视为 $\mathrm{D}(S)$ 的对象后, (2.2.1) 中的伪凝聚性和完美性与通常的概念一致（I 2.15 及 4.9）.

注 2.2.10. a) 若 $S = \mathrm{Spec}\, A$ 仿射, 由单个层 $\mathcal{O}_S$ 组成的族丰沛, 且此时 $L(S) = \mathrm{Lib}(S)$. 显然范畴 $\mathrm{K}^{-,\delta}(\mathrm{Lib}(S))$ 与 $\mathrm{K}^{-,\delta}(\mathrm{Loclib}(S))$ 都仅由零对象组成. 由 (2.2.9) 可知, 若以 $\mathrm{Mod}(A)$ 表示 A-模的范畴, 并令 $\mathrm{D}(A) = \mathrm{D(Mod}(A))$, 则函子 $R\Gamma_S : \mathrm{D}^+(S) \to \mathrm{D}^+(A)$ 诱导全忠实函子

$$\mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{D}(A), \qquad \mathrm{D}(S)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow \mathrm{D}(A),$$

[20]第 3 节独立于本讲的其余部分.

其本质像分别为三角子范畴 $\mathrm{D}^b(A)_{\mathrm{coh}}$ 与 $\mathrm{D}(A)_{\mathrm{parf}}$, 即上同调有界, 且关于有限型自由模的子范畴 $\mathrm{Lib}(A)$ 伪凝聚, 分别关于有限型投射模的子范畴 $\mathrm{Loclib}(A)$ 完美, 的复形所组成的范畴. 有如下范畴等价的交换图

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{K}^{-,b}(\mathrm{Lib}(S)) & \longrightarrow & \mathrm{K}^{-,b}(\mathrm{Loclib}(S)) & \longrightarrow & \mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}} \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \Gamma_S} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \Gamma_S} & & \Big\downarrow{\scriptstyle R\Gamma_S} \\
\mathrm{K}^{-,b}(\mathrm{Lib}(A)) & \longrightarrow & \mathrm{K}^{-,b}(\mathrm{Loclib}(A)) & \longrightarrow & \mathrm{D}^b(A)_{\mathrm{coh}},
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{K}^b(\mathrm{Loclib}(S)) & \longrightarrow & \mathrm{D}(S)_{\mathrm{parf}} \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \Gamma_S} & & \Big\downarrow{\scriptstyle R\Gamma_S} \\
\mathrm{K}^b(\mathrm{Loclib}(A)) & \longrightarrow & \mathrm{D}(A)_{\mathrm{parf}}.
\end{array}$$

在上图中, 当 S 具有 (3.7) 意义下的有限上同调维数时, 可将 b 换成 $-$.

b) 对任意概形 S, 由 a) 可知: 伪凝聚且上同调有界的 $\mathcal{O}_S$-模复形在 $\mathrm{D}(S)$ 中局部同构于严格伪凝聚复形, 这一点先验上远非显然（参见 I 2.3.1）.

2.3. 软层

2.3.1. 回忆 [T.F.] 中的若干定义和结果. 设 X 为仿紧空间. 若对 X 的每个闭子集 Y, F 在 Y 上的每个截面均可延拓为 F 在 X 上的截面, 则称 X 上的集合层 F 为软层（*soft sheaf*）. 阿贝尔软层无高阶上同调: 若 F 软, 则对 $i > 0$ 有 $H^i(X, F) = 0$（T.F. II 4.4.3）.

设 A 是 X 上的环层. 若 F 是软 A-模, 则 F 由其截面生成（参见 2.1.1）: 事实上, 由 $I = H^0(X, F)$ 定义的同态 $A_X^{(I)} \to F$ 是满射. 此外, 若 A 软, 则每个 A-模都软（T.F. II 3.7.1）. 软环层的例子包括仿紧空间上的连续实值或复值函数层, 以及 C^∞ 流形上的 C^∞ 函数层.

命题 2.3.2. 设 S 为紧空间, 配备一个软环层 A. 以 $\mathrm{Mod}(S)$ 表示左 A-模的范畴, 并令 $\mathrm{D}(S) = \mathrm{D}(\mathrm{Mod}(S))$.

a) 范畴 $\mathrm{Lib}(S)$, 分别为 $\mathrm{Loclib}(S)$ (2.0), 在 $\mathrm{Mod}(S)$ 中可提升, 且对满射的核拟稳定, 分别稳定（I 1.2）. 更一般地, 对仿紧的 S 此断言也成立.

b) 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)$ 且 $n \in \mathbb{Z}$. E 为 n-伪凝聚的, 分别为伪凝聚的, 的充要条件是它关于 $\mathrm{Lib}(S)$ 或 $\mathrm{Loclib}(S)$ 具有相应性质. 典范函子

$$\mathrm{K}^-(\mathrm{Lib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S), \qquad \mathrm{K}^-(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

都是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{coh}}$（I 2.15）.

c) 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)$, $[m, n]$ 为 $\mathbb{Z}$ 的区间. E 的完美幅包含在 $[m, n]$ 中（I 4.8）的充要条件是存在拟同构 $F \to E$, 其中复形 F 满足: 当 $i \notin [m, n]$ 时 $F^i = 0$, 当 $i > m$ 时 $F^i \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Lib}(S)$, 且 $F^m \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Loclib}(S)$. 典范函子

$$\mathrm{K}^b(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}(S)_{\mathrm{parf}}$（I 4.9）.

d) 以 $\mathrm{Mod}(A(S))$ 表示左 $A(S)$-模的范畴, 以 $\mathrm{D}(A(S))$ 表示相应的导出范畴. 函子

$$H^0(S,-):\mathrm{Mod}(S)\longrightarrow \mathrm{Mod}(A(S))$$

是正合的, 且为范畴等价. 此外, 它定义范畴等价

$$\begin{aligned}\mathrm{D}(S)&\xrightarrow{\sim}\mathrm{D}(A(S)),\\ \mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{coh}}&\xrightarrow{\sim}\mathrm{D}^-(A(S))_{\mathrm{coh}},\\ \mathrm{D}(S)_{\mathrm{parf}}&\xrightarrow{\sim}\mathrm{D}(A(S))_{\mathrm{parf}},\end{aligned}$$

这里 $\mathrm{D}(A(S))$ 中的伪凝聚性, 分别为完美性, 是相对于有限型自由模, 分别有限型投射模的范畴而言的. 它还给出 $\mathrm{D}(S)$ 中由 n-伪凝聚对象, 分别由完美幅包含在 $[m,n]$ 中的对象组成的满子范畴, 到 $\mathrm{D}(A(S))$ 的相应满子范畴的等价.

证明. a) 的第一条断言由（2.1.2 a)）得出: 利用 (2.3.1), 取 S 为 S 上集合层的拓扑斯, $\mathcal{C}'_S=\mathrm{Mod}(S)$. 第二条由（1.1 a)）, 分别由（1.2 a)）, 得出, 其中 $\mathcal{C}=\mathrm{Mod}$, $\mathcal{C}_0=\mathrm{Lib}$, 分别为 Loclib; (1.1) 的条件 (ii) 由 (2.3.1) 及（2.1.1 b)）得到验证. b) 由（1.1 b)、c)）得出, 取相同的 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{C}_0$. c) 由（1.2 b)、c)、d)）得出, 取 $\mathcal{C}=\mathrm{Mod}$, $\mathcal{C}_0=\mathrm{Lib}$. d) 的第一条断言利用 (2.3.1), 由（2.1.2 b) (ii)）得出, 其中取 $\mathcal{C}'_S=\mathcal{C}_S=\mathrm{Mod}(S)$. d) 的其余断言由此结合 b)、c), 以及如下事实得出: Γ_S 将有限型自由模, 分别为有限型自由模的直和因子, 变成有限型自由模, 分别有限型投射模.

2.4. Stein 空间

定义 2.4.1. 设 S 是局部赋环拓扑斯（I 2.15.1 (ii)）, 其终对象也记为 S. 若结构层 $\mathcal{O}_S$ 凝聚（I 3.1）, 且下述性质成立, 则称 S 为 *Stein* 的:

定理 *A:* 每个凝聚 $\mathcal{O}_S$-模（I 3.1）都由其截面生成;

定理 *B:* 对每个凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 F, 当 $i>0$ 时有 $H^i(S,F)=0$.

注 2.4.1.1. 若 S 有足够多的闭点 s, 使得由 s 定义的理想 $\mathfrak{m}_s$ 凝聚, 则对每个凝聚层 F 成立的关系 $H^1(S,F)=0$ 蕴含定理 A. 事实上, 设 F 为凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, s 是 S 的闭点. 有正合列

$$0\longrightarrow \mathfrak{m}_sF\longrightarrow F\longrightarrow F/\mathfrak{m}_sF\longrightarrow 0,$$

其中 $F/\mathfrak{m}_sF$ 是集中于 s 的凝聚层. 应用 $H^0(S,-)$ 并写出上同调正合列, 得到

$$H^0(S,F)\longrightarrow H^0(S,F/\mathfrak{m}_sF)$$

为满射. 由于

$$H^0(S,F/\mathfrak{m}_sF)=F_s/\mathfrak{m}_sF_s,$$

其中 $\mathfrak{m}_s$ 是 $\mathcal{O}_s$ 的极大理想, Nakayama 引理给出结论. 编写者不知道: 若仅假设 $\mathcal{O}_S$ 是凝聚的局部环层, 上述蕴含在一般情形下是否成立. 编写者也不知道: 对每个凝聚层 F 成立的关系 $H^1(S,F)=0$ 是否蕴含定理 B.

例 2.4.2. 复解析 Stein 空间、配备由全纯函数层诱导的层的 $\mathbb{C}^n$ 中的紧凸子集、诺特环的谱, 以及仿射刚性解析空间, 都定义 Stein 拓扑斯.

引理 2.4.3. 设 S 为 Stein 拓扑斯 (2.4.1). 假设终对象 S 拟紧 (2.1.1), 以 $\mathrm{Coh}(S)$ 表示凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 也就是有限表现模所成的阿贝尔范畴. 则:

a) $\mathrm{Lib}(S)$, 分别为 $\mathrm{Loclib}(S)$, 在 $\mathrm{Coh}(S)$ 中可提升, 且对满射的核拟稳定, 分别稳定（I 1.2）.

b) 典范函子

$$\mathrm{K}^-(\mathrm{Lib}(S)) \longrightarrow \mathrm{K}^-(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}^-(\mathrm{Coh}(S))$$

都是范畴等价.

c) 令 $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, 以 $\mathrm{Mod}(A)$ 表示 A-模的范畴, 以 $\mathrm{D}(A)$ 表示相应的导出范畴. 函子

$$\Gamma_S : \mathrm{Coh}(S) \longrightarrow \mathrm{Mod}(A)$$

正合且全忠实, 其本质像为 $\mathrm{Mod}(A)$ 中由有限表现 A-模组成的严格满加性子范畴. 它诱导一个全忠实函子

$$\mathrm{D}^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(A),$$

其本质像为由关于有限型自由模子范畴伪凝聚的复形组成的满子范畴 $\mathrm{D}^-(A)_{\mathrm{coh}}$.

这里“足够多的闭点”是指足够多的形如 $i^* : S \to s$ 的纤维函子（SGA 4 IV 6.4.1）, 其中 i_* 为 S 的一个闭子拓扑斯的包含函子; $\mathfrak{m}_s$ 表示 $\mathcal{O}_S$ 中在 s 处的纤维属于 $\mathcal{O}_s$ 的极大理想的截面.

证明. 对 a) 的第一条断言, 取 $\mathcal{C}'_S = \mathrm{Coh}(S)$ 应用（2.1.2 a)）; 由定理 B, (2.1.2) 的假设满足, 因为当 E 凝聚而 G 局部自由且有限型时, $\mathrm{Hom}(G, E)$ 凝聚. 因此 $\mathrm{Loclib}(S)$ 在 $\mathrm{Coh}(S)$ 中可提升, $\mathrm{Lib}(S)$ 更是如此. a) 的第二条断言由（1.1 a)）, 分别由（1.2 a)）, 得出, 其中 $\mathcal{C}_0 = \mathrm{Lib}$, 分别为 Loclib; (1.1) 的条件 (ii) 由定理 A 及（2.1.1 b)）验证. b) 由（1.1 c)）得出, 依次取 $\mathcal{C}_0 = \mathrm{Lib}$ 及 $\mathcal{C}_0 = \mathrm{Loclib}$. c) 的第一条断言由（2.1.2 b)(i)）得出, 其中取 $\mathcal{C}'_S = \mathrm{Coh}(S)$. 为证明 $\Gamma_S : \mathrm{D}^-(\mathrm{Coh}(S)) \to \mathrm{D}(A)$ 全忠实, 由 b), 只须证明复合函子

$$\mathrm{K}^-(\mathrm{Lib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(A)$$

全忠实. 但此复合可分解为

$$\mathrm{K}^-(\mathrm{Lib}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S} \mathrm{K}^-(\mathrm{Lib}(A)) \longrightarrow \mathrm{D}(A),$$

其中 $\mathrm{Lib}(A)$ 表示有限型自由 A-模的范畴; 第一个箭头是范畴等价, 而第二个由（I 2.7 b)）全忠实: 取 $\mathcal{C} = \mathrm{Mod}(A)$, $\mathcal{C}_0 = \mathrm{Lib}(A)$, 并注意 $\mathrm{K}^{-,\delta}(\mathrm{Lib}(A)) = 0$. 这就证明了 c) 的最后一条断言.

引理 2.4.4. 在 (2.4.3) 的假设下, 典范函子

$$\mathrm{D}^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}}$（I 2.15）.

证明. 应用 (2.1.3), 其中取 $\mathcal{A} = \mathrm{Coh}(S)$, $\mathcal{B} = \mathrm{Mod}(S)$, $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为包含函子. 此函子全忠实, 因此由（2.1.3 a)(ii)）, 只须验证对固定的 $M \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Coh}(S)$ 及 $n > 0$, 函子

$$L \longmapsto \mathrm{Ext}^n_{\mathrm{Mod}(S)}(L, M)$$

关于 $L \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Coh}(S)$ 余可消去. 由定理 A 及（2.1.1 b)）, 每个凝聚 $\mathcal{O}_S$-模都是有限型自由模的商; 当 L 自由且有限型时, 由定理 B 有 $\mathrm{Ext}^n_{\mathrm{Mod}(S)}(L, M) = 0$. 断言由此得出. 因而函子 $\mathrm{D}^b(\mathrm{Coh}(S)) \to \mathrm{D}(S)$ 全忠实, 其本质像为 $\mathrm{D}(S)$ 中由凝聚且有界的上同调复形组成的满子范畴; 因为 $\mathcal{O}_S$ 凝聚, 这正是 $\mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}}$（I 3.5）.

命题 2.4.5. 在 (2.4.3) 的假设和记号下, 有:

a) 典范函子

$$\mathrm{K}^{-,b}(\mathrm{Lib}(S)) \longrightarrow \mathrm{K}^{-,b}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}}$$

都是范畴等价. 此外, 函子 $R\Gamma_S : \mathrm{D}^b(S) \to \mathrm{D}^b(A)$ 诱导全忠实函子

$$R\Gamma_S : \mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow \mathrm{D}^b(A),$$

其本质像为 $\mathrm{D}^b(A)_{\mathrm{coh}}$, 即 $\mathrm{D}(A)$ 中由上同调有界, 且关于有限型自由模的范畴伪凝聚的复形组成的三角子范畴.

b) 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)$, $[m, n]$ 为 $\mathbb{Z}$ 的区间. 若 E 的完美幅包含在 $[m, n]$ 中（I 4.5）, 则 E 同构于一个复形 F, 满足当 $i \notin [m, n]$ 时 $F^i = 0$, 当 $i > m$ 时 $F^i \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Lib}(S)$, 且 $F^m \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Loclib}(S)$.

c) 典范函子

$$\mathrm{K}^b(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)_{\mathrm{parf}}$$

是范畴等价（I 4.9）. 此外, $R\Gamma_S : \mathrm{D}^b(S) \to \mathrm{D}^b(A)$ 诱导全忠实函子

$$R\Gamma_S : \mathrm{D}(S)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow \mathrm{D}^b(A),$$

其本质像为 $\mathrm{D}^b(A)_{\mathrm{parf}}$, 即 $\mathrm{D}(A)$ 中由关于有限型投射模范畴完美的复形组成的三角子范畴.

证明. a) 由（2.4.3 b)、c)）, 函子

$$\mathrm{K}^{-,b}(\mathrm{Lib}(S)) \longrightarrow \mathrm{K}^{-,b}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}^b(A)_{\mathrm{coh}}$$

都是范畴等价. 由于全忠实函子 $\Gamma_S : \mathrm{D}^b(\mathrm{Coh}(S)) \to \mathrm{D}(A)$ 分解为

$$\mathrm{D}^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}} \xrightarrow{R\Gamma_S} \mathrm{D}(A),$$

结论便由 (2.4.4) 得出.

b) 假设 $\operatorname{parf.amp}(E) \subset [m,n]$. 特别地, E 伪凝聚; 由 a), 以同构对象代替 E 后, 可以假设当 $i > m$ 时 $E^i \in \operatorname{ob}\operatorname{Lib}(S)$, 且当 $i > n$ 时 $E^i = 0$. 再作截断, 还可假设当 $i < m$ 时 $E^i = 0$. 取 $\mathcal{C} = \operatorname{Mod}$, $\mathcal{C}_0 = \operatorname{Lib}$ 应用（I 4.16）, 便有 $E^m \in \operatorname{ob}\operatorname{Loclib}(S)$.

c) 由（2.4.3 a)）, 以及（2.1.1 b)）结合定理 A, 对 $\mathcal{C} = \operatorname{Coh}(S)$、$\mathcal{C}_0 = \operatorname{Lib}$, 假设 (1.1 (i)) 以及相应的 (1.1 (ii)) 均得到验证. 因而（1.2 c)、d)）表明函子

$$\mathrm{K}^b(\operatorname{Loclib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}^b(\operatorname{Coh}(S))$$

全忠实. 因此由 (2.4.4), 函子

$$\mathrm{K}^b(\operatorname{Loclib}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S),$$

也全忠实, 且由 b), 其本质像为 $\mathrm{D}(S)_{\mathrm{parf}}$. 采用类似于（2.4.3 c)）证明中的论证, 可知由 Γ_S 诱导的函子 $\mathrm{K}^b(\operatorname{Loclib}(S)) \to \mathrm{D}(A)$ 全忠实, 其本质像为 $\mathrm{D}^b(A)_{\mathrm{parf}}$; 于是如 a) 中一样完成证明.

注 2.4.6. 编写者不知道在 (2.4.4) 中是否可以用 D^- 代替 D^b, 因而也不知道在用 K^- 代替 $\mathrm{K}^{-,b}$、用 D^- 代替 D^b 后, （2.4.5 a)）是否仍成立.

最后给出 (2.4.5) 的一个有趣补充. 先作一个定义.

定义 2.4.7. 所谓复伪解析空间（*complex pseudo-analytic space*）, 是指局部同构于形如 $(Y, \mathcal{O}_X|Y)$ 的赋环空间的赋环空间, 其中 X 为复解析空间, Y 为 X 的闭子集.

因此复伪解析空间的结构层凝聚. 若相应的拓扑斯是 Stein 的 (2.4.1), 则称该复伪解析空间为 Stein 的.

第 II 讲. 整体消解（续）

命题 2.4.8. 设 S 是紧的 Stein 复伪解析空间 (2.4.7). 假设对 S 的每个开集 U 及 U 的每个约化闭子空间 X, X 的正规化局部连通. 例如, 当 S 在空间 $\mathbb{R}^n$ 中局部由实解析方程或不等式定义时, 此条件满足. 则

$$A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$$

是诺特环.

证明. 只须证明: 若 M 是有限表现 A-模, 则 M 的所有子模, 或等价地 M 的所有有限型子模, 满足极大条件. 事实上, 若 N 是 M 的有限型子模, 则由 I 2.6 及 2.9, M/N 有限表现, 从而由等价（2.4.3 c)）, N 本身也有限表现. 再用凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的范畴与有限表现 A-模的范畴之间的等价（2.4.3 c)）, 并利用 S 的紧性, 问题便归结为证明下述引理.

引理 2.4.8.1. 设 S 是满足 (2.4.8) 中局部连通性条件的复伪解析空间. 设 F 为凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, (E_n) 为 F 的凝聚子 $\mathcal{O}_S$-模的递增序列, s 为 S 的点. 则存在 s 的开邻域 U, 使序列 $(E_n|U)$ 最终稳定.

证明. 由于环 $\mathcal{O}_{S,s}$ 诺特, 存在整数 n_0, 使得当 $n \geq n_0$ 时 $(E_n)_s = (E_{n_0})_s$. 以序列 (E_n/E_{n_0}) 代替 (E_n) 后, 可以假设对每个 n 有 $(E_n)_s = 0$. 另一方面, $F_s = M$ 是有限 $\mathcal{O}_{S,s}$-模; 因而它有有限滤过

$$M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_q = 0$$

满足

$$M_i/M_{i+1} \simeq \mathcal{O}_s/\mathfrak{p}_i,$$

其中 $\mathfrak{p}_i$ 为 $\mathcal{O}_s$ 的素理想. 由于有限型 $\mathcal{O}_s$-模的范畴等价于凝聚 $\mathcal{O}_S$-模在 s 处的芽的范畴, 缩小 s 的邻域后, 可假设 M_i, 分别为 $\mathfrak{p}_i$, 是 F 的凝聚子 $\mathcal{O}_S$-模 F_i, 分别为 $\mathcal{O}_S$ 的凝聚理想 $\mathfrak{p}_i$, 在 s 处的茎, 且有

$$F = F_0 \supset F_1 \supset \cdots \supset F_q = 0, \qquad F_i/F_{i+1} \simeq \mathcal{O}_S/\mathfrak{p}_i.$$

因此, 证明序列 (E_n) 在 s 的某邻域中最终稳定, 等价于对这一滤过的各个分次商上诱导的序列证明同一断言. 因而可以假设 $F = \mathcal{O}_S$, 且 $\mathcal{O}_{S,s}$ 为整环; 此时 E_n 构成 $\mathcal{O}_S$ 的理想的递增序列, 满足 $(E_n)_s = 0$.

由于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 为整环, 特别地它约化, 由 Oka 定理, 在 s 处局部化后还可以假设 S 约化. 需要证明存在 s 的开邻域 U, 使得当 n 充分大时 $E_n|U = 0$. 为此考虑 S 的正规化 $\widetilde{S}$. 它是有限 $\mathcal{O}_S$-代数 $\widetilde{\mathcal{O}}_S$ 的解析谱, 该代数在每个 $t \in S$ 处的茎为 $\mathcal{O}_{S,t}$ 的整闭包. 由于 $E_n \subset E_n\widetilde{\mathcal{O}}_S$, 只须证明 n 充分大时 $E_n\widetilde{\mathcal{O}}_S = 0$. 因而可归结为 S 正规的情形.

此时, 由于 $(E_n)_s = 0$, 由 E_n 定义的闭浸入

$$i_n : S_n \longrightarrow S$$

在 s 处平展. 但由于 S 正规, 由下述引理, i_n 平展的点集既开又闭. 因此其在 S 中的像同时为开集和闭集. 从而 E_n 在 s 所属的 S 的连通分支上的限制为零; 由于 S 局部连通, 此分支为开集. 引理得证.

引理 2.4.8.2（参见 EGA IV 18.10.3）. 设 Y 是正规伪解析空间[21], $f : X \to Y$ 为非分歧态射. X 中 f 平展的点所成的集合既开又闭.

证明. f 平展的点集显然为开集, 因为 f 在某点平展, 就是说它在该点的某邻域中为同构（[8] VI）. 只须证明 f 不平展的点集为开集. 由于非分歧态射局部为浸入（[8] VI）, 可以假设 f 为由凝聚理想 I 定义的闭浸入. 设 x 是 X 的一个点, 且 $I_x \neq 0$. 取包含 I_x 的 $\mathcal{O}_{Y,x}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$. 有

$$\dim(\mathcal{O}_{Y,x})_{\mathfrak{p}} > 0,$$

否则因 $\mathcal{O}_{Y,x}$ 为整环, 必有 $\mathfrak{p} = 0$. 因而 Y 在 x 处的余维大于 0, 从而在 x 的某邻域中余维也大于 0（[10] III A, 引理 3 的推论 1）; 断言由此得出.

[21] 只须 Y 的局部环为整环.

3. 概形上拟凝聚层的补充

[22]

3.0. 本节固定一个拟紧拟分离概形 S. 典范的全忠实包含函子[23]

$$\iota : \mathrm{Qcoh}(S) \longrightarrow \mathrm{Mod}(S)$$

延拓为由 $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ 到 $\mathrm{D}(S) = \mathrm{D}(\mathrm{Mod}(S))$ 的函子, 仍记为 ι, 下面将研究此函子[24].

引理 3.1. 范畴 $\mathrm{Qcoh}(S)$ 是满足 AB5 的阿贝尔范畴, 其中有限型拟凝聚层构成一个小的生成元族. 特别地（Tohoku 1.10.1）, $\mathrm{Qcoh}(S)$ 有足够多的内射对象.

证明. 关于生成元的断言立即由下述事实得出: S 上的每个拟凝聚层都是其有限型拟凝聚子层的滤过归纳极限（EGA I 9.4.9 及 IV 1.7.7）. 其余断言是显然的.

注 3.1.1. 编写者不知道: 若只假设 S 拟分离, $\mathrm{Qcoh}(S)$ 是否仍有足够多的内射对象.

引理 3.2. 函子

$$\iota : \mathrm{Qcoh}(S) \longrightarrow \mathrm{Mod}(S)$$

有右伴随函子

$$Q : \mathrm{Mod}(S) \longrightarrow \mathrm{Qcoh}(S),$$

称为凝聚化函子（coherer）.

证明. 若 S 仿射, Q 的存在性是直接的: 取 $Q = \widetilde{\Gamma_S}$（EGA I 1.3.7）. 现设 $f : U \to S$ 是 S 的一个仿射开集. 显然, 对 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(S)$ 和 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(U)$, 有典范同构

$$\mathrm{Hom}(E, f_*F) \simeq \mathrm{Hom}(E, f_*Q(F)). \tag{1}$$

取 S 的有限仿射开覆盖 $(f_i : U_i \to S)$; 对每对 (i, j), 取 $U_i \cap U_j$ 的有限仿射开覆盖 $(U_{ijk} \to U_i \cap U_j)_k$, 这是可能的, 因为 S 拟分离. 对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(S)$, 有正合列

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow \prod_i f_{i*}(F|U_i) \longrightarrow \prod_{i,j,k} f_{ijk*}(F|U_{ijk}), \tag{2}$$

其中 f_{ijk} 表示 U_{ijk} 到 S 的包含映射. 若 $g : V \to U$ 是 S 的仿射开集之间的包含映射, 则有显然的自然箭头

$$Q(F|U) \longrightarrow g_*Q(F|V).$$

因而由 (2) 得到箭头

$$\prod_i f_{i*}Q(F|U_i) \longrightarrow \prod_{i,j,k} f_{ijk*}Q(F|U_{ijk}), \tag{3}$$

[22]本节主要归功于 J.-L. Verdier.

[23]此处 $\mathrm{Mod}(S)$, 分别为 $\mathrm{Qcoh}(S)$, 表示 $\mathcal{O}_S$-模, 分别为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的范畴.

[24]在不会引起混淆的公式中, 将省略记号 ι.

以 QF 表示其核. 若 $E \in \operatorname{ob}\operatorname{Qcoh}(S)$, 将函子 $\operatorname{Hom}(E, \cdot)$ 应用于 (2), 并使用 (1), 得到关于 E 函子性的同构

$$\operatorname{Hom}(E, F) \simeq \operatorname{Hom}(E, QF).$$

这就证明了 Q 的存在性; 由于它为伴随函子, 其唯一性是显然的.

引理 3.3.

a) 凝聚化函子是加性函子, 且将内射对象变成内射对象.

b) 设

$$RQ : \mathrm{D}^+(S) \longrightarrow \mathrm{D}^+(\operatorname{Qcoh}(S))$$

为凝聚化函子的右导出函子. 对 $E \in \operatorname{ob}\mathrm{D}(\operatorname{Qcoh}(S))$ 和 $F \in \operatorname{ob}\mathrm{D}^+(S)$, 有典范的函子性同构

$$R\operatorname{Hom}_{\mathrm{Mod}}(E, F) \simeq R\operatorname{Hom}_{\mathrm{Qcoh}}(E, RQ(F)), \tag{i}$$
$$\operatorname{Hom}_{\mathrm{Mod}}(E, F) \simeq \operatorname{Hom}_{\mathrm{Qcoh}}(E, RQ(F)). \tag{ii}$$

证明. a) 是定义的直接推论. 对 b), 只须建立同构 (i), 因为 (ii) 可由取上同调得出. 为此可假设 F 的各项内射. 于是由 a), QF 的各项也内射, 同构 (i) 便直接由 Q 的定义得出.

引理 3.4. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧拟分离概形之间的态射. 对 $E \in \operatorname{ob}\operatorname{Mod}(X)$, 有典范的函子性同构

$$Q_Y f_*(E) \simeq f_* Q_X(E).$$

证明. 由于 f 拟紧拟分离（EGA IV 1.2.3 及 1.2.4）, f_* 将拟凝聚层变成拟凝聚层（EGA III 1.4.10 及 IV 1.7.21）. 因而由 $\operatorname{Mod}(X)$ 到 $\operatorname{Qcoh}(Y)$ 的函子 $Q_Y f_*$ 与 $f_* Q_X$ 都是函子

$$f^* : \operatorname{Qcoh}(Y) \longrightarrow \operatorname{Mod}(X),$$

的右伴随, 因而典范同构.

命题 3.5. 若 S 诺特, 或拟紧且分离, 则函子

$$\iota : \mathrm{D}^+(\operatorname{Qcoh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}^+(S)$$

是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}^+(S)$ 中由上同调拟凝聚的复形组成的满子范畴 $\mathrm{D}^+(S)_{\mathrm{qcoh}}$.

证明. 可以只在 S 分离时证明此断言, 因为诺特情形已知. 显然, 这等价于证明下述两个断言.

(3.5.1) 对 $E \in \operatorname{ob}\mathrm{D}^+(\operatorname{Qcoh}(S))$, 伴随箭头

$$E \longrightarrow RQ(E)$$

是同构.

(3.5.2) 对 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(S)_{\mathrm{qcoh}}$, 伴随箭头

$$RQ(E) \longrightarrow E$$

是同构.

(3.5.1) 的证明. 由直接的逐步分解论证, 可归结为证明拟凝聚层对凝聚化函子无高阶上同调, 即对 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(S)$, 当 $i > 0$ 时有 $R^iQ(E) = 0$, 且伴随箭头 $E \to QE$ 是同构. 若 S 仿射, 这由 (3.2) 证明中使用的公式 $Q = \widetilde{\Gamma_S}$ 得出. 一般地, 用有限个仿射开集 U_i 覆盖 S. 由于 S 分离, 包含映射

$$f_{i_0\dots i_p} : U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_p} \longrightarrow S$$

都是仿射态射. 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(S)$, 考虑由该覆盖定义的 E 的消解

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow \prod_i f_{i*}f_i^*E \longrightarrow \cdots \longrightarrow \prod_{i_0\dots i_p} f_{i_0\dots i_p*}f_{i_0\dots i_p}^*E \longrightarrow \cdots . \qquad (*)$$

它给出谱序列

$$E_1^{pq} = \prod_{i_0\dots i_p} R^qQ\big(f_{i_0\dots i_p*}f_{i_0\dots i_p}^*E\big) \Longrightarrow R^{p+q}Q(E). \qquad (**)$$

由于 $f_{i_0\dots i_p}$ 仿射, (3.4) 对每个 q 给出

$$R^qQ\big(f_{i_0\dots i_p*}f_{i_0\dots i_p}^*E\big) \simeq f_{i_0\dots i_p*}R^qQ\big(f_{i_0\dots i_p}^*E\big). \qquad (***)$$

特别地, 由已经处理过的仿射情形, 当 $q > 0$ 时 $E_1^{pq} = 0$. 由 (**) 推出同构

$$R^nQ(E) \simeq H^n(QE') \quad (n \geq 0),$$

其中 E' 是由正合列 (*) 定义的 E 的消解. 但由 (***), 当 $n \geq 0$ 时有 $QE^n \simeq E^n$; 因而最终得到

$$R^nQ(E) = 0 \quad (n > 0),$$

以及 $Q(E) \simeq E$. 这就证明了 (3.5.1).

(3.5.2) 的证明. 谱序列

$$R^pQ(H^q(E)) \Longrightarrow R^{p+q}Q(E)$$

立即将问题归结为 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(S)$ 的情形. 伴随箭头的复合

$$E \longrightarrow RQE \longrightarrow E$$

是恒等映射, 于是断言由 (3.5.1) 得出. (3.5) 得证.

注 3.6. 若省略“分离或诺特”的假设, (3.5) 的结论未必成立; J.-L. Verdier 给出了一个精巧的反例, 参见本讲附录 I.

命题 3.7. 在 (3.5) 的假设下, 再假设存在整数 N, 使得对每个 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(S)$ 及 S 的每个拟紧开集 U, 都有

$$H^i(U, F) = 0 \quad \text{当} i > N.$$

则:

a) 凝聚化函子的上同调维数有限.

b) 函子

$$\iota : \mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

是全忠实的, 且其本质像为 $\mathrm{D}(S)$ 中由上同调拟凝聚的复形组成的满子范畴 $\mathrm{D}(S)_{\mathrm{qcoh}}$.

a) 的证明. 若 S 仿射, 由公式 $Q = \widetilde{\Gamma_S}$ 可知 Q 的上同调维数 $\leq N$. 现转向一般情形. 证明存在整数 a, 使得对每个 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(S)$ 及每个 $q > a$, 有 $R^qQ(E) = 0$. 假设蕴含每个 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Mod}(S)$ 都有长度为 N 的有限右消解 E', 其中 E^i 无高阶上同调, 即对 S 的每个开集 U 及每个 $q > 0$, 有 $H^q(U, E^i) = 0$. 因而只须证明存在整数 b, 使得

$$R^qQ(E) = 0$$

对每个无高阶上同调的 $\mathcal{O}_S$-模 E 及每个 $q > b$ 成立; 此时可取 $a = b + N$.

取由 N' 个仿射开集构成的 S 的有限覆盖 (U_i). 设 E 是无高阶上同调的 $\mathcal{O}_S$-模, $C'(E)$ 是由覆盖 (U_i) 定义的 E 的消解. 分两种情形.

若 S 分离, 则 $C'(E)$ 的各项为形如 f_*f^*E 的项之和, 其中 $f : U \to S$ 为仿射开集的包含映射, 因而为仿射态射. 有

$$RQ(Q_X f_*)f^*E \simeq RQ\, Rf_*f^*E \simeq RQ\, f_*f^*E,$$

因为 f^*E 无高阶上同调. 另一方面, 由 (3.4),

$$R(Q_X f_*)f^*E \simeq R(f_*Q_X)f^*E \simeq f_*RQf^*E,$$

因为 f 仿射. 从而

$$R^nQ(f_*f^*E) \simeq f_*R^nQ(f^*E) \quad (n \geq 0).$$

由仿射情形,

$$R^nQ(f_*f^*E) = 0 \quad (n > N).$$

由于 $C'(E)$ 的长度为 N', 得到

$$R^nQ(E) = 0 \quad (n > N + N').$$

若 S 诺特, 则 $C'(E)$ 的各项为同样形式的项 f_*f^*E 之和, 但此时 $f : U \to S$ 为拟紧且分离的开集的包含映射. 与第一种情形一样, 有

$$R(Q_X f_*)f^*E \simeq RQ\, f_*f^*E.$$

由于 U 诺特, $\mathrm{Qcoh}(U)$ 有足够多的在 $\mathrm{Mod}(U)$ 中内射的对象; 因而在由 (3.5) 将 $\mathrm{D}^+(\mathrm{Qcoh}(U))$ 与 $\mathrm{D}^+(\mathrm{Qcoh}(S))$ 分别视为 $\mathrm{D}^+(U)$ 与 $\mathrm{D}^+(S)$ 的满子范畴时, $f_* : \mathrm{Qcoh}(U) \to \mathrm{Qcoh}(S)$ 的右导出函子由 $Rf_* : \mathrm{D}^+(U) \to \mathrm{D}^+(S)$ 诱导. 因此

$$R(f_*Q_X)f^*E \simeq Rf_*RQf^*E.$$

推出谱序列

$$E_2^{pq} = R^p f_* R^q Q(f^* E) \Longrightarrow R^{p+q}(f_* Q) f^* E.$$

由第一种情形, 存在只依赖于 U 的整数 $n(U)$, 使得 Q 在 $\mathrm{Mod}(U)$ 上的上同调维数 $< n(U)$; 因而当 $q > n(U)$ 时 $E_2^{pq} = 0$. 由 S 的上同调维数假设, 当 $p > N$ 时也有 $E_2^{pq} = 0$. 因此

$$R^n(f_* Q) f^* E = 0 \quad (n > N + N''),$$

其中整数 N'' 大于所有 $n(U)$, 而 U 取遍交集 $U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_p}$. 利用前面的同构, 得到

$$R^n Q(f_* f^* E) = 0 \quad (n > N + N''),$$

因而最终得到

$$R^n Q(E) = 0 \quad (n > N + N' + N'').$$

a) 得证.

b) 的证明. 由 a), 凝聚化函子的上同调维数有限, 因而有右导出函子

$$RQ : \mathrm{D}(S) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$$

其在 $\mathrm{D}^+(S)$ 上的限制与前面定义的函子 RQ 一致. 对 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$, 有典范的函子性同构

$$E \xrightarrow{\sim} RQ(E), \tag{1}$$

因为由 (3.5.1), 各个 E^i 对 Q 无高阶上同调, 且满足 $E^i \xrightarrow{\sim} Q(E^i)$. 另一方面, 对 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)$, 有典范的函子性同态

$$RQ(E) \longrightarrow E, \tag{2}$$

当各个 E^i 对 Q 无高阶上同调时, 此同态来自 ι 与 Q 之间通常的伴随同态. 直接检验可知, 这些同态使

$$RQ : \mathrm{D}(S) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$$

成为

$$\iota : \mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S).$$

的右伴随. (1) 为同构蕴含 ι 全忠实. 最后, 使用谱序列

$$R^p Q(H^q(E)) \Longrightarrow R^{p+q} Q(E),$$

它因 Q 的上同调维数有限而收敛, 可知当 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(S)_{\mathrm{qcoh}}$ 时 (2) 为同构; 因而 ι 的像为 $\mathrm{D}(S)_{\mathrm{qcoh}}$. 这就证明了 b), 从而完成了 (3.7) 的证明.

附录 I. Verdier 的一个反例

0. 引言

若 S 为概形, 以 $\mathrm{Mod}(S)$, 分别以 $\mathrm{Qcoh}(S)$, 表示 $\mathcal{O}_S$-模, 分别为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的范畴. 本附录旨在指出范畴 $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ 的若干病态性质, 特别是证明以下事实.

0.1. 设 X 为环为 A 的仿射概形, I 为内射 A-模. 已知若 A 诺特, 则层 $\widetilde{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模. 若 A 非诺特, 则 $\widetilde{I}$ 未必内射, 甚至未必为松层, 即使 X 的底空间诺特且 Krull 维数有限也是如此. 此外, $\widetilde{I}$ 在 X 的开集 U 上的限制一般不是 $\mathrm{Qcoh}(U)$ 的内射对象.

0.2. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧拟分离概形之间的态射. 函子

$$Rf_* : \mathrm{D}^+(X) \longrightarrow \mathrm{D}^+(Y)$$

在 $\mathrm{D}^+(\mathrm{Qcoh}(X))$ 和 $\mathrm{D}^+(\mathrm{Qcoh}(Y))$ 上一般不诱导

$$f_* : \mathrm{Qcoh}(X) \longrightarrow \mathrm{Mod}(Y).$$

的右导出函子. 更确切地说, $\mathrm{Qcoh}(X)$ 的内射对象对 $f_* : \mathrm{Mod}(X) \to \mathrm{Mod}(Y)$ 未必无高阶上同调.

0.3. 设 S 为拟紧拟分离概形. $\mathrm{Qcoh}(S)$ 的对象, 即使是内射对象, 对凝聚化函子（II 3.2）也未必无高阶上同调. 函子

$$\iota : \mathrm{D}^b(\mathrm{Qcoh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}^b(S)$$

一般并非全忠实.

1. 反例

先回忆下述引理（SGA 2 II 9）.

引理 1.1. 设 A 为环, $X = \mathrm{Spec}(A)$, $\mathbf{f} = (f_\alpha)$ 为 A 中元素的有限组, Y 为由 $\mathbf{f}(x) = 0$ 定义的闭子集. 对 $i > 0$, 下列条件等价:

(i) 对每个内射 A-模 I, 有 $H^i_Y(X, \widetilde{I}) = 0$;

(ii) pro-对象 $n \mapsto H_i(\mathbf{f}^n, A)$ 为零, 即对每个 n, 存在 $n' \geq n$, 使得

$$H_i(\mathbf{f}^{n'}, A) \longrightarrow H_i(\mathbf{f}^n, A)$$

为零.

1.2. 用 (1.1) 证明 (0.1). 设 k 为域,

$$B = k[x, y], \qquad \mathbf{f} = (x, y), \qquad M = \bigoplus_{n>0} B/(\mathbf{f}^n),$$

并设 A 为 B-代数 $D_B(M)$（EGA 0_{IV} 18.2.3）. 平凡地有

$$H^A_2(\mathbf{f}^n, A) \simeq H^B_2(\mathbf{f}^n, A).$$

另一方面,

$$H_2^B(\mathbf{f}^n, A) \simeq H_2^B(\mathbf{f}^n, B) \oplus H_2^B(\mathbf{f}^n, M),$$

并且

$$H_2^B(\mathbf{f}^n, B) = 0,$$

因为 $\mathbf{f}$ 为正则序列. 因而

$$H_2^B(\mathbf{f}^n, A) \simeq H_2^B(\mathbf{f}^n, M).$$

最后,

$$H_2^B(\mathbf{f}^n, M) \simeq H_B^0(\mathbf{f}^n, M),$$

其中 $H_B^0(\mathbf{f}^n, M)$ 典范地等同于 M 中被 $\mathbf{f}^n$ 零化的子模 $(\mathbf{f}^n, M)$. 从而

$$H_2^A(\mathbf{f}^n, A) \simeq (\mathbf{f}^n, M). \tag{*}$$

由于过渡态射

$$H_2^A(\mathbf{f}^{n'}, A) \longrightarrow H_2^A(\mathbf{f}^n, A)$$

由乘以 $\mathbf{f}^{n'-n}$ 诱导, 由 (*) 立即可验 pro-对象 $n \mapsto H_2^A(\mathbf{f}^n, A)$ 不为零. 因而由 (1.1), 存在内射 A-模 I 使得

$$H_Y^2(X, \widetilde{I}) \neq 0,$$

因此 $\widetilde{I}$ 不是松层. 又注意投影 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(B)$ 是同胚, 故 X 的底空间诺特且维数为 2. 若以 U 表示 Y 在 X 中的补集, 则由 SGA 2 II 4,

$$H_Y^2(X, \widetilde{I}) \simeq H^1(U, \widetilde{I}) \neq 0.$$

但由于 U 分离, 由 II 3.5, 函子 $\mathrm{D}^+(\mathrm{Qcoh}(U)) \to \mathrm{D}^+(U)$ 全忠实, 因而 $\widetilde{I}|U$ 在 $\mathrm{Qcoh}(U)$ 中不内射. 断言 (0.1) 得证.

设 Z 为沿 U 粘合 X 的两个副本所得的拟紧拟分离概形; 以 j_1, j_2 表示 X 到 Z 的两个典范开浸入. 有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_1} \\ X & \xrightarrow[j_2]{} & Z. \end{array}$$

有

$$j_2^* R^1 j_{1*}(\widetilde{I}) \simeq R^1 i_*(i^* \widetilde{I}),$$

因而

$$H^0(X, R^1 j_{1*}(\widetilde{I})) \simeq H^1(U, \widetilde{I}) \neq 0,$$

故 $R^1 j_{1*}(\widetilde{I}) \neq 0$, 这就证明了 (0.2).

另一方面, 由 II 3.4 及 3.5, 有

$$RQ\, R j_{1*}(\widetilde{I}) \simeq j_{1*}(\widetilde{I}).$$

由此得到一个谱序列, 其低阶正合列给出同构

$$R^1 j_{1*}(\widetilde{I}) \simeq R^2 Q(j_{1*}\widetilde{I}).$$

由于层 $j_{1*}\widetilde{I}$ 在 $\mathrm{Qcoh}(Z)$ 中内射, (0.3) 的前半部分得证.

最后, 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Qcoh}(Z)$. 有对偶同构

$$R\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}}(E, Rj_{1*}\widetilde{I}) \simeq R\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}}(j_1^* E, \widetilde{I}),$$

但因 X 仿射, II 3.5 给出

$$R\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}}(j_1^* E, \widetilde{I}) \simeq R\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Qcoh}}(j_1^* E, \widetilde{I}) \simeq \mathrm{Hom}(j_1^* E, \widetilde{I}).$$

因此

$$R\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}}(E, Rj_{1*}\widetilde{I}) \simeq \mathrm{Hom}(j_1^* E, \widetilde{I}).$$

于是一个谱序列在低阶给出同构

$$\mathrm{Ext}^2_{\mathrm{Mod}}(E, j_{1*}\widetilde{I}) \simeq \mathrm{Hom}(E, R^1 j_{1*}\widetilde{I}).$$

故 $E = R^1 j_{1*}\widetilde{I}$ 的恒等态射给出

$$\mathrm{Ext}^2_{\mathrm{Mod}}(E, j_{1*}\widetilde{I}).$$

中的一个非零元素. 从而函子

$$\mathrm{D}^b(\mathrm{Qcoh}(Z)) \longrightarrow \mathrm{D}^b(Z)$$

并非全忠实. 这就完成了 (0.3) 的证明.

附录 II. 相对椭圆复形的解析指标的定义

本附录将说明, 完美复形的概念给出了椭圆微分算子的连续族, 或更一般的相对椭圆复形的“解析指标”的一个简单而自然的定义. 对熟悉此题材的读者, 先指出这里的定义相对于经典定义（例如参见 [2]、[17]）的优点是无需对所考虑的椭圆复形作任何形变.

第 1、2 节回顾经典的“混合结构”概念. [25] 当然, 这里只给出陈述并证明第 3 节所关注的中心定理所必需的最少定义和结果. 更确切地说, 该定理断言: 相对椭圆复形沿到基底的投影（假设固有）的正像是完美复形, 其中基底假设局部紧. 当基底 S 紧时, 由 II 2.3.2 的整体化综合命题, 便可将解析指标定义为 $K(S)$ 的一个元素; 这里 $K(S)$ 是 S 上有限秩复向量丛的 Grothendieck 群.

以下始终约定: 若 S 为拓扑空间, 则 $\mathcal{O}_S$ 表示 S 上连续实值函数的层.

1. 混合结构的综合性质

本节固定一个拓扑空间 S.

1.1. 混合流形的定义

设 V 为 $\mathbb{R}^n$ 的开子集. 对 $r \in \mathbb{N}$, 以 $C^r(V)$ 表示 V 上 C^r 类实值函数所成的 Fréchet 空间. 令

$$C^\infty(V) = \lim_r C^r(V).$$

设 U 为 S 的开子集. 对 $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, 以 ${}^r\mathcal{O}_{U\times V}$ 表示 $U \times V$ 上如下定义的环层:

$$\Gamma(U' \times V', {}^r\mathcal{O}_{U\times V}) = C(U', C^r(V')),$$

其中 U', 分别为 V', 是 U, 分别为 V, 的开子集, $C(U', C^r(V'))$ 表示由 U' 到 $C^r(V')$ 的连续映射空间. 有典范单射

$$\mathrm{pr}_1^{-1}(\mathcal{O}_U) \longrightarrow {}^r\mathcal{O}_{U\times V}$$

使 $(U \times V, {}^r\mathcal{O}_{U\times V})$ 成为 U 上的赋环空间.

若 S 上的赋环空间 X 作为 S 上的赋环空间, 局部同构于刚才描述的那种空间, 则称 X 为 C^r 类混合流形（*mixed variety*）（$r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$）. 若 S 仅为一点, 则 S 上的 C^r 类混合流形就是通常意义下的 C^r 类流形.

设 $f : X \to S$ 为 C^r 类混合流形. 对 $s \in S$, 纤维 $X_s = f^{-1}(s)$ 配备层 $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)/I_s$ 后为 C^r 类流形, 其中 $i_s : X_s \to X$ 为单射, I_s 为在 X_s 上为零的截面所成的理想.

1.2. 相对微分算子

仿照代数几何（EGA IV 16, SGA 3 VII）, 很容易对混合流形作无穷小研究. 下面只简要回顾所需的概念.

[25] 建议熟悉的读者略过这两节.

1.2.1. 设 $f : X \to S$ 为 C^∞ 类混合流形. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 可定义 X 上的 n 阶主部层 $P^n_{X/S}$. 分别对应于 $X \times_S X$ 到 X 的两个投影 pr_1 与 pr_2, 它以两种不同方式成为增广到 $\mathcal{O}_X$ 的 $\mathcal{O}_X$-代数, 且作为 $\mathcal{O}_X$-模局部自由且有限型. 未指明 $P^n_{X/S}$ 的 $\mathcal{O}_X$-模结构时, 均指来自 pr_1 的结构. 有典范等同

$$P^0_{X/S} = \mathcal{O}_X, \qquad P^1_{X/S}/\mathcal{O}_X = \Omega^1_{X/S}.$$

层 $\Omega^1_{X/S}$ 是 X 在 S 上的相对微分层, 或称相对余切层. 其对偶记为 $T_{X/S}$, 称为相对切层. 层 $T_{X/S}$, 分别为 $\Omega^1_{X/S}$, 是 X 上某个有限秩向量丛的截面层; 此向量丛称为相对切丛, 分别称为相对余切丛. 这些丛是 X 上的混合流形.

对应于由 pr_2 定义的 $\mathcal{O}_X$-代数结构的 $f^{-1}(\mathcal{O}_S)$-线性同态

$$d^n_{X/S} : \mathcal{O}_X \longrightarrow P^n_{X/S},$$

将 $\mathcal{O}_X$ 的截面映为它的 n 阶主部, 称为 X 上相对于 S 的 n 阶泛微分算子.

1.2.2. 更一般地, 若 E 为局部自由有限型 $\mathcal{O}_X$-模, 可考虑 E 的 n 阶主部层

$$P^n_{X/S}(E) = P^n_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} E,$$

其中张量积借助 $P^n_{X/S}$ 上的第二个 $\mathcal{O}_X$-模结构定义. 有泛微分算子

$$d^n_{X/S}(E) : E \longrightarrow P^n_{X/S}(E).$$

设 E, F 为局部自由有限型 $\mathcal{O}_X$-模. 按定义, 由 E 到 F 的阶数 $\leq n$ 的微分算子, 是指 $f^{-1}(\mathcal{O}_S)$-线性同态 $E \to F$, 它可经 $d^n_{X/S}(E)$ 分解为一个 $\mathcal{O}_X$-线性同态 $P^n_{X/S}(E) \to F$; 此时分解唯一. 换言之, $d^n_{X/S}(E)$ 给出双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(P^n_{X/S}(E), F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Diff}^n(E, F), \tag{1.2.2.1}$$

其中 $\mathrm{Diff}^n(E, F)$ 表示由 E 到 F 的阶数 $\leq n$ 的微分算子所成的集合.

1.2.3. 还需要考虑复系数微分算子. 设 $\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C}$, 分别为 $\mathcal{O}_S \otimes \mathbb{C}$, 是 $\mathcal{O}_X$, 分别为 $\mathcal{O}_S$, 的复化. 设 E, F 为局部自由有限型 $(\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C})$-模. 由 E 到 F 的阶数 $\leq n$ 的微分算子, 是指 $f^{-1}(\mathcal{O}_S \otimes \mathbb{C})$-线性同态 $E \to F$, 它可经 $d^n_{X/S}(E)$ 分解为一个 $(\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C})$-线性同态 $P^n_{X/S}(E) \to F$. 若以 $\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E, F)$ 表示这些算子所成的集合, 则 $d^n_{X/S}(E)$ 定义双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C}}(P^n_{X/S}(E), F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E, F). \tag{1.2.3.1}$$

1.2.4. 对 $n \geq 1$, 有典范正合列

$$0 \longrightarrow S^n(\Omega^1_{X/S}) \longrightarrow P^n_{X/S} \longrightarrow P^{n-1}_{X/S} \longrightarrow 0.$$

因而在 $\mathcal{O}_X$ 上与局部自由有限型 $\mathcal{O}_X$-模, 分别为 $(\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C})$-模, E 作张量积, 得到正合列

$$0 \longrightarrow S^n(\Omega^1_{X/S}) \otimes E \longrightarrow P^n_{X/S}(E) \longrightarrow P^{n-1}_{X/S}(E) \longrightarrow 0. \tag{1.2.4.1}$$

这里 $S^n(\Omega^1_{X/S})$ 表示第 n 个对称幂.

设 F 为局部自由有限型 $\mathcal{O}_X$-模, 分别为 $(\mathcal{O}_X\otimes\mathbb{C})$-模. 将 $\mathrm{Hom}(\ ,F)$, 分别将 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X\otimes\mathbb{C}}(\ ,F)$, 应用于 (1.2.4.1), 并使用 (1.2.2.1) 及 (1.2.3.1), 得到正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{Diff}^{n-1}(E,F)\longrightarrow \mathrm{Diff}^{n}(E,F)\xrightarrow{\sigma_n}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}\big(S^n(\Omega^1_{X/S})\otimes E,F\big),\quad (1.2.4.2)$$

复系数情形也类似. 若 X 仿紧且 $\mathcal{O}_X$ 软, 则可在此列右端添加零. 同态 σ_n 称为符号（*symbol*）. 它将由 E 到 F 的阶数 $\leq n$ 的微分算子映为由 $T^*_{X/S}$ 到 $\mathrm{Hom}(E,F)$ 的 n 次齐次多项式映射; 等价地, 映为满足通常齐次条件的同态 $p^*E\to p^*F$, 其中 p 为相对余切丛到 X 的投影.

设 E,F,G 为局部自由有限型 $\mathcal{O}_X$-模, $u\in\mathrm{Diff}^n(E,F)$, $v\in\mathrm{Diff}^m(F,G)$. 则 $vu\in\mathrm{Diff}^{m+n}(E,G)$, 并可立即验证关系

$$\sigma_{m+n}(vu)=\sigma_m(v)\sigma_n(u).\qquad (1.2.4.3)$$

复系数微分算子也满足同一关系. 特别地, 若两个微分算子的复合为零, 则它们的符号的复合也为零.

1.2.5. 设 $E^\bullet$ 为 X 上相对于 S 的复系数微分算子的有界复形, 且 $d^i:E^i\to E^{i+1}$ 的阶数为 n_i. 由 (1.2.4.3),

$$\sigma_{n_{i+1}}(d^{i+1})\sigma_{n_i}(d^i)=0.$$

若拉回到相对余切丛上的符号复形在零截面以外无上同调, 则称复形 $E^\bullet$ 为阶数为 (n_i) 的椭圆复形（*elliptic complex*）.

当 S 仅为一点时, X 上的这一椭圆复形概念与通常的概念一致, 后者在 [4] 和 [16] 中有详细研究.

1.2.6. 设 $s\in S$, i_s 为纤维 X_s 到 X 的包含映射, 视为赋环空间的单态射 (1.1). 对 $n\in\mathbb{N}$, 有典范同构

$$i_s^*P^n_{X/S}\simeq P^n_{X_s},$$

因而有一个限制同态

$$i_s^*:\mathrm{Diff}^n(E,F)\longrightarrow\mathrm{Diff}^n(i_s^*E,i_s^*F),$$

其中 E,F 为局部自由有限型 $\mathcal{O}_X$-模, 对复系数算子也类似. 若 $E^\bullet$ 为 X 上的复系数微分算子的有界复形, 则 $E^\bullet$ 椭圆当且仅当对每个 $s\in S$, $i_s^*(E^\bullet)$ 是椭圆复形. 验证留给读者.

2. 刚性引理

2.0. “众所周知”, 紧微分流形是刚性的, 即除平凡形变外不允许其他连续形变. 由于此结果是第 3 节的重要工具, 而参考文献似乎相当少, 给出准确表述及若干证明或许有用.

固定一个拓扑空间 S. 所考虑的混合流形均假设为 C^r 类, 其中 $r\gg 1$; 也可为 $r=\infty$.

2.1. 记号. 设 X, Y 为混合 S-流形. 以 $\mathrm{Hom}(X,Y)$ 表示由 X 到 Y 的 S-态射的集合, 以 $\mathcal{H}om(X,Y)$ 表示 X 上由 X 到 Y 的 S-态射的芽所成的层, 定义为

$$\mathcal{H}om(X,Y)(U) = \mathrm{Hom}(U,Y)$$

其中 U 为 X 的开集.

设 $s \in S$, 以 i_s 表示 X_s 到 X 的包含映射. 有典范的诱导同态

$$i_s^{-1}\mathcal{H}om(X,Y) \longrightarrow \mathcal{H}om(X_s,Y_s) \tag{2.1.1}$$

它显然为满射. 当 $Y = S\times\mathbb{R}$ 时, 层 $\mathcal{H}om(X,Y)$ 典范地等同于 $\mathcal{O}_X$, 而满射 (2.1.1) 等同于 (1.1) 中考虑过的满射

$$i_s^{-1}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow i_s^*(\mathcal{O}_X)$$

.

命题 2.2. 设 X, Y 为混合 S-流形, $s \in S$. 假设纤维 X_s 仿紧, 且 s 有仿紧邻域的基本系. 设 A 为 X_s 的闭子集, 并设

$$f \in H^0(A, \mathcal{H}om(X_s,Y_s)).$$

$i_s^{-1}\mathcal{H}om(X,Y)$ 中由延拓 f 的芽, 即在 (2.1.1) 下的像在 A 上与 f 相同的芽, 组成的子层 $\mathcal{F}$ 是软层.

证明. 取 X 的开邻域 X', 它作为混合流形同构于 $S'\times U$, 其中 S' 为 s 的仿紧邻域, U 为 $\mathbb{R}^n$ 的相对紧开子集; 并要求 $X'_s \cap A$ 在 f 下的像包含在 Y 的一个同构于 $S'\times V$ 的开子集中, 其中 V 为包含原点的 $\mathbb{R}^q$ 的凸开子集. 由 T.F. II 3.4.1, 只须证明 $\mathcal{F}$ 在 X_s 中包含于 X'_s 的每个闭子集上的截面都可延拓到 X'_s. 由于 $X'_s = \{s\}\times U$ 相对紧, X_s 中包含于 X'_s 的闭子集是紧的. 将 X' 与 $S'\times U$、Y' 与 $S'\times V$ 等同, 令 $A' = A\cap X'_s$, 再用 T.F. II 3.3.1, 断言便归结为下述初等引理.[26]

引理 2.2.1. 设 U 为 $\mathbb{R}^m$ 的开子集, V 为包含 0 的 $\mathbb{R}^n$ 的凸开子集. 设 A_0, A_1 为 $\{s\}\times U$ 的闭子集, U_0, 分别为 U_1, 为 $S\times U$, 分别为 $\{s\}\times U$, 中包含 A_0, 分别为 A_1, 的开子集. 设 $f_1 : U_1 \to V$ 为态射, $f_0 : U_0 \to S\times V$ 为 S-态射, 后者在 $U_0\cap(\{s\}\times U)$ 上诱导的态射在 A_1 的邻域中与 f_1 定义同一个芽. 则存在包含 $\{s\}\times U$ 的 $S\times U$ 的开子集 U', 以及 S-态射

$$F : U' \longrightarrow S\times V$$

使得 F 沿 $\{s\}\times U$ 的芽延拓 f_0 定义的芽, 且 F 在 $\{s\}\times U$ 上诱导的态射在 A_1 的邻域中与 f_1 定义同一个芽.

证明. 以 af_1 代替 f_1, 其中 a 为 U 上的 C^r 函数, 在 A_1 的邻域中等于 1, 且支集包含在 U_1 中, 可假设 $U_1 = U$. 取 U 上的 C^r 函数 b, 在 A_0 上等于 1, 且支集包含在 $U_0\cap(\{s\}\times U)$ 中. 则

$$U' = U_0 \cup \big(S\times(U - \mathrm{Supp}\, b)\big)$$

[26]由 A. Douady 告知编写者. 仿紧空间的闭子集有仿紧邻域的基本系.

为 $S\times U$ 中包含 $\{s\}\times U$ 的开子集. 由

$$F(t,x)=\big(t,\ b(x)\operatorname{pr}_2 f_0(t,x)+(1-b(x))f_1(x)\big)$$

定义的态射 $F:U'\to S\times V$ 显然满足所需条件.

推论 2.3. 在 (2.2) 的假设下, 层 $i_s^{-1}\mathcal{H}om(X,Y)$ 与 $\mathcal{H}om(X_s,Y_s)$ 都是软层. 特别地, 层 $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)$ 与 $\mathcal{O}_{X_s}$ 都是软层. 对 X_s 的每个闭子集 A, 由 (2.1.1) 得出的映射

$$H^0(X_s,i_s^{-1}\mathcal{H}om(X,Y))\longrightarrow H^0(A,\mathcal{H}om(X_s,Y_s))$$

是满射.

证明. 取 $A=\varnothing$ 应用 (2.2), 得到 $i_s^{-1}\mathcal{H}om(X,Y)$ 的软性. 取 $S=\{s\}$, 得到 $\mathcal{H}om(X_s,Y_s)$ 的软性. 最后一条断言由 (2.2) 得出.[27]

推论 2.4. 在 (2.2) 的假设下, 设 E 为 $\mathcal{O}_X$-模. 对 X_s 的每个闭子集 A, 典范同态

$$H^0(X_s,i_s^{-1}E)\longrightarrow H^0(A,i_s^*E)$$

由下述满射导出:

$$i_s^{-1}E\longrightarrow i_s^*E=i_s^{-1}E\otimes_{i_s^{-1}\mathcal{O}_X}\mathcal{O}_{X_s}$$

为满射.

证明. 由于由 (2.3) 可知 $i_s^{-1}\mathcal{O}_X$ 为软层, 函子 $H^0(A,\ )$ 在 $i_s^{-1}\mathcal{O}_X$-模的范畴上正合（T.F. II 3.7.1, 3.4.2, 4.4.3）. 因而

$$H^0(A,i_s^{-1}E)\longrightarrow H^0(A,i_s^*E)$$

是满射. 由于 $i_s^{-1}E$ 软, 同态

$$H^0(X_s,i_s^{-1}E)\longrightarrow H^0(A,i_s^{-1}E)$$

为满射, 断言由此得证.

推论 2.5. 设 $p:X\to S$ 为混合流形, $s\in S$. 假设 s 有仿紧邻域 S' 的基本系, 使得 $p^{-1}(S')$ 构成 X_s 的仿紧邻域的基本系. 例如, 若 S 局部紧, 且 p 为拓扑空间的固有映射, 则此条件满足. 于是对每个 $\mathcal{O}_X$-模 E,

$$(R^ip_*E)_s=0\qquad(i>0).$$

证明. 由 T.F. II 4.17.1,

$$(R^ip_*E)_s=H^i(X_s,i_s^{-1}E).$$

但由 (2.3), $i_s^{-1}\mathcal{O}_X$ 为软层, 因而当 $i>0$ 时 $H^i(X_s,i_s^{-1}E)=0$.

推论 2.6. 设 X,Y 为混合 S-流形, $s\in S$. 假设 X 满足 (2.5) 的假设. 对每个态射 $f:X_s\to Y_s$, 都存在 s 的开邻域 S' 及态射

$$F:X|S'\longrightarrow Y|S'$$

[27]对 $\mathcal{O}_{X_s}$, 这是非常熟知的. 编写者不知道: 若对每个 $s\in S$ 都满足 (2.2) 的假设, 且 X 仿紧, 则 $\mathcal{O}_X$ 是否为软层. 在这些假设下, 这会平凡地蕴含 $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)$ 的软性以及下面的 (2.5).

使得 $F_s = f$.

证明. 这是取 $A = X_s$ 的 (2.3) 的直接推论, 还需利用下述事实: 关于 X 的假设给出

$$H^0(X_s, i_s^{-1}\mathcal{H}om(X,Y)) = \varinjlim_{S'\ni s} \mathrm{Hom}(X|S', Y|S')$$

其中 S' 为包含 s 的开集（T.F. II 8.5.5）.

命题 2.7. 设 X, Y 为混合 S-流形, $f : X \to Y$ 为态射, $s \in S$, $x \in X_s$. 若

$$f_s : X_s \longrightarrow Y_s$$

在 x 处的切线性映射可逆, 则 f 在 x 处为局部同构; 即存在 x 在 X 中的开邻域 U 及 Y 的开子集 V, 使 f 诱导同构 $U \simeq V$.

证明. 这是隐函数定理的简单推论. 细节留给读者.

推论 2.8. 设 X, Y 为混合 S-流形, $s \in S$. 假设 s 有邻域 S' 的基本系, 使得 $X|S'$, 分别为 $Y|S'$, 构成 X_s, 分别为 Y_s, 的邻域的基本系; 例如当 S 局部紧, 而 X, 分别为 Y, 在 S 上固有时即为如此. 设 $f : X \to Y$ 为 S-态射, 且

$$f_s : X_s \longrightarrow Y_s$$

为同构. 则存在 s 的邻域 S', 使得

$$f|X|S' : X|S' \longrightarrow Y|S'$$

为同构.

证明. 由 (2.7), 存在 X_s 在 X 中的开邻域 U, 使 $f|U$ 平展, 即为局部同构. 可以假设对 s 的某邻域 S' 有 $U = X|S'$; 因此缩小 S 后, 可假设 f 平展. 于是纤维积 $Z = X \times_Y X$ 自然成为混合 S-流形, 对每个投影都在 X 上平展, 而对角态射 $\Delta : X \to Z$ 是开浸入. 此外, 集合 $Z|S'$ 构成 Z_s 的邻域的基本系. 由于

$$\Delta_s : X_s \longrightarrow Z_s$$

为同构, 缩小 S 后便可使 Δ 为同构. 因而 f 为开浸入; 再次缩小 S 后, 它便为同构.

推论 2.9. 设 X 为混合 S-流形, $s \in S$. 假设 (2.5) 的假设满足. 则存在 s 在 S 中的邻域 S', 使 $X|S'$ 与 $S' \times X_s$ 在 S' 上同构.

证明. 应用 (2.6) 和 (2.8).

推论 2.10. 设 $s \in S$, V 为仿紧流形. 令 $X = S \times V$, 以 i_s 表示由 s 定义的 V 到 X 的单射. 假设 (2.5) 的假设满足. 设 E 为局部自由有限型 $\mathcal{O}_X$-模, 分别为 $\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C}$-模. 则存在 s 在 S 中的邻域 S', 使 $E|X|S'$ 同构于 $\mathrm{pr}_2^*(i_s^*E)$, 其中 $\mathrm{pr}_2 : S' \times V \to V$ 为第二投影.

证明. 令 $F = \mathrm{pr}_2^*(i_s^*E)$. 将 (2.4) 应用于 $\mathcal{H}om(E, F)$, 可知诱导同态

$$\mathrm{Hom}(i_s^{-1}E, i_s^{-1}F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(i_s^*E, i_s^*F)$$

为满射. 另一方面, 由 T.F. II 3.3.1,

$$\mathrm{Hom}(i_s^{-1}E, i_s^{-1}F) = \varinjlim_{S'\ni s} \mathrm{Hom}(E|X|S', F|X|S').$$

因此缩小 S 后, 典范同构 $i_s^*E \simeq i_s^*F$ 由同态 $f : E \to F$ 诱导. 由于 f_s 为同构, 由 Nakayama 引理, f 在 X_s 附近为同构, 因而对 s 的适当邻域 S', 在 $X|S'$ 上为同构.

3. 有限性定理

3.0. 约定与记号

3.0.1. 设 X, Y 为拓扑空间. 以 $C(X, Y)$ 表示由 X 到 Y 的连续映射的集合, 以 $\mathcal{C}(X, Y)$ 表示 X 上由 $U \mapsto C(U, Y)$ 定义的层.

3.0.2. 设 E, F 为实或复 Banach 空间. 以 $L(E, F)$ 表示由 E 到 F 的连续线性映射所成的 Banach 空间.

3.0.3. 本节出现的混合流形均假设为 C^∞ 类. 若 X 为混合 S-流形, 常将局部自由有限型 $\mathcal{O}_X$-模, 分别为 $\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C}$-模, 与相应的实, 分别复, 向量丛等同.

3.0.4. 设 X 为通常意义下的紧流形, E 为 X 上的有限秩实或复向量丛. 以 $C^\infty(X, E)$ 表示 X 上 E 的 C^∞ 截面所成的 Fréchet 空间. 对 $r \in \mathbb{Z}$, 以 $C_r(X, E)$ 表示 E 的在 L^2 意义下可微 r 次的截面所成的 Hilbert 空间（[16] IX）. 对 $s \leq r$, 有由 $C_r(X, E)$ 到 $C_s(X, E)$ 的连续线性单射, 其像稠密, 并且

$$C^\infty(X, E) = \lim_r C_r(X, E).$$

3.0.5. 设 S 为拓扑空间. 将使用 S 上 Hilbert 丛的概念, 对此请读者参见 [12] 或 [14]. 从 S 上实, 分别复, Hilbert 丛的范畴到 $\mathcal{O}_S$-模, 分别为 $\mathcal{O}_S \otimes \mathbb{C}$-模, 的范畴有一个加性函子: 它将 Hilbert 丛 E 映为 E 的连续截面层.

3.1. 辅助技术结果

引理 3.1.1. 设 X, Y 为拓扑空间, 且 X 局部紧. 设 $\mathcal{C}'(X, Y)$ 是在 X 的相对紧开子集所成的基上如下定义的预层:

$$\mathcal{C}'(X, Y)(U) = C(\overline{U}, Y).$$

典范限制态射

$$\mathcal{C}'(X, Y) \longrightarrow \mathcal{C}(X, Y)$$

在相伴层上诱导同构.

证明. 直接可得.

引理 3.1.2. 设 E, F 为 $\mathbb{C}$ 上的局部凸拓扑向量空间, $u : E \to F$ 为连续线性映射, 分别为像稠密的连续线性映射. 设 X 紧. 在 $C(X, E)$ 及 $C(X, F)$ 上赋予一致收敛拓扑. 则诱导的线性映射

$$u_X : C(X, E) \longrightarrow C(X, F)$$

连续, 分别连续且像稠密.

证明. 显然 u_X 连续. 另一方面, 由 Bourbaki, *Intégration*, 第 II 章第 2 节引理 1、2, $C(X, E)$ 中由取值于有限维向量子空间的连续映射 $X \to E$ 组成的子空

间 $C(X,\mathbb{C})\otimes E$ 稠密; 同样 $C(X,\mathbb{C})\otimes F$ 在 $C(X,F)$ 中稠密. 若 u 的像稠密, 则 $u_X(C(X,E))$ 在 $C(X,\mathbb{C})\otimes F$ 中稠密, 取闭包便得断言.

3.1.3. 设 V 为紧流形, E,F 为 V 上的有限秩复向量丛, $n\in\mathbb{N}$. 由 (1.2.3.1) 将空间 $\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F)$ 等同于

$$\mathrm{Hom}(P^n(E),F)\simeq C^\infty(V,\mathrm{Hom}(P^n(E),F)),$$

后, 它自然成为 Fréchet 空间. 设 $u\in\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F)$. 容易验证, 由 u 定义的线性映射 $C^\infty(V,E)\to C^\infty(V,F)$ 连续. 若以 $L(C^\infty(V,E),C^\infty(V,F))$ 表示连续线性映射空间, 便得到线性映射

$$\delta:\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F)\longrightarrow L(C^\infty(V,E),C^\infty(V,F)).$$

此外, 对 $r\in\mathbb{Z}$, u 通过延拓作用于 E 的 C_r 截面, 并定义线性映射

$$\delta_r:\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F)\longrightarrow L(C_r(V,E),C_{r-n}(V,F)).$$

映射 δ_r 连续, 且对 $u\in\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F)$, $\delta(u)$ 是各个 $\delta_r(u)$ 所成射影系统的逆极限元素. 这些断言容易由 [16] IX 得出: 立即可归结为 $n=0$; 关于 C_r 的陈述直接来自定义, 关于 C^∞ 的陈述则可用单位分解局部化, 然后应用乘积的高阶导数公式得出. 相应的实情形陈述也成立.

引理 3.1.4. 设 S 为拓扑空间, V 为紧流形, E,F 为 V 上的有限秩复向量丛, $n\in\mathbb{N}$. 令 $X=S\times V$. 对

$$u\in\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(\mathrm{pr}_2^*E,\mathrm{pr}_2^*F),$$

映射 $s\mapsto i_s^*u$ 由 S 到 $\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F)$ 连续. 由此定义的线性映射

$$\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(\mathrm{pr}_2^*E,\mathrm{pr}_2^*F)\longrightarrow C(S,\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(E,F))$$

为同构.

证明. 由 (1.2.3.1), 只须考虑 $n=0$. 令 $G=\mathrm{Hom}(E,F)$, 问题归结为证明: 对 $u\in\Gamma(X,\mathrm{pr}_2^*G)$, 映射 $s\mapsto u_s=i_s^*u$ 由 S 到 $C^\infty(V,G)$ 连续, 且由此得到的映射

$$\Gamma(X,\mathrm{pr}_2^*G)\longrightarrow C(S,C^\infty(V,G))$$

为同构. 这直接来自混合流形的定义.

3.1.5. 在 (3.1.4) 的假设下, 设

$$u\in\mathrm{Diff}^n_{\mathbb{C}}(\mathrm{pr}_2^*E,\mathrm{pr}_2^*F).$$

借助 (3.1.4) 将 u 等同于由 S 到 $\mathrm{Diff}^n(E,F)$ 的连续映射, 可知对 S 的开集 U, 态射

$$\mathrm{pr}_{1*}(u)(U):C^\infty(U,E)\longrightarrow C^\infty(U,F)$$

典范地等同于由

$$C(U,C^\infty(V,E))\longrightarrow C(U,C^\infty(V,F))$$

得到的线性映射; 其来源为

$$\delta u : U \longrightarrow L(C^\infty(V,E), C^\infty(V,F)).$$

假设 S 局部紧. 由 (3.1.1), 层态射

$$\mathrm{pr}_{1*}(u) : \mathrm{pr}_{1*}\,\mathrm{pr}_2^*\,E \longrightarrow \mathrm{pr}_{1*}\,\mathrm{pr}_2^*\,F$$

是由 δu 定义的预层态射

$$\mathcal{C}'(S, C^\infty(V,E)) \longrightarrow \mathcal{C}'(S, C^\infty(V,F))$$

所相伴的层态射. 另一方面, 对 $r \in \mathbb{Z}$,

$$\delta_r u : S \longrightarrow L(C_r(V,E), C_{r-n}(V,F))$$

定义预层态射

$$u_r : \mathcal{C}'(S, C_r(V,E)) \longrightarrow \mathcal{C}'(S, C_{r-n}(V,F)).$$

由 (3.1.3), 各个 u_r 构成一个射影系统, 其极限为前面的态射. 将 $\delta_r u$ 解释为平凡 Hilbert 丛的态射

$$S \times C_r(V,E) \longrightarrow S \times C_{r-n}(V,F),$$

会比较方便; 它在截面层上诱导与 u_r 相伴的层态射.

3.2. 指标的定义

定理 3.2.1. 设 S 为局部紧空间, $p : X \to S$ 为固有混合流形, $E^\bullet$ 为 X 上的复向量丛的阶数为 (n_i) 的椭圆复形 (1.2.5). 则复形 $Rp_*(E^\bullet)$ 是完美的; 由 (2.5), 它在 $\mathcal{O}_S \otimes \mathbb{C}$-模的导出范畴中同构于 $p_*(E^\bullet)$.

证明. 问题在 S 上局部, 由 (2.9), 可假设 $X = S \times V$, 其中 V 为紧流形, 且 $p = \mathrm{pr}_1$. 再由 (2.10), 可假设对所有 i,

$$E^i = \mathrm{pr}_2^*(F^i),$$

其中 F^i 为 V 上的有限秩复向量丛. 由 (3.1.5), $p_*(E^\bullet)$ 相伴于预层复形

$$\mathcal{C}'(S, C^\infty(V, F^\bullet)),$$

其中微分由给定的微分算子诱导. 对每个 $i \in \mathbb{Z}$, 令

$$m_i = \sum_{j<i} n_j,$$

约定当 $E^i = 0$ 时 $n_i = 0$. 对每个 $r \in \mathbb{Z}$, 再由 (3.1.5), 得到预层复形

$$\mathcal{C}'(S, C_{r-m_i}(V, F^i)),$$

将其记为 $\mathcal{C}'(S, C_r(V, F^\bullet))$. 这些复形构成一个射影系统, 且

$$\mathcal{C}'(S, C^\infty(V, F^\bullet)) = \lim_r \mathcal{C}'(S, C_r(V, F^\bullet)). \tag{3.2.1.1}$$

最后, 以 $F_r^\bullet$ 表示由相应的 $\delta_r(d^i)$ 定义的 S 上平凡 Hilbert 丛的复形, 以 $\mathcal{F}_r^\bullet$ 表示其截面层复形; 由 (3.1.5), 它正是与 $\mathcal{C}'(S, C_r(V, F^\bullet))$ 相伴的层复形. 为证明定理, 只须证明下列断言:

(a) 对 $r \in \mathbb{Z}$, 典范态射

$$\mathcal{C}'(S, C^\infty(V, F^\bullet)) \longrightarrow \mathcal{C}'(S, C_r(V, F^\bullet))$$

为预层复形的拟同构, 即在上同调预层上诱导同构.

(b) 对 $r \in \mathbb{Z}$, 复形 $\mathcal{F}_r^\bullet$ 完美.

(b) 的证明. $E^\bullet$ 的椭圆性蕴含（[16] XI, 定理 6）对每个 $s \in S$, $(F_r^\bullet)_s$ 的微分具有闭像, 且空间 $H^i((F_r^\bullet)_s)$ 为有限维向量空间. 按 [11] 的术语, $F_r^\bullet$ 是 Hilbert 丛的直拟无上同调复形. 因而由 [12] 2.3, $F_r^\bullet$ 局部同伦等价于有限秩向量丛的有界复形. 由于取截面层的函子加性 (3.0.5), $\mathcal{F}_r^\bullet$ 局部同伦等价于局部自由有限型层的有界复形; 因而它完美.

为证明 (a), 需要下述中间断言:

(a') 对 $p \gg q$, 典范态射

$$F_p^\bullet \longrightarrow F_q^\bullet$$

为拟同构.

(a') 的证明. 设 $M_{pq}^\bullet$ 为 Hilbert 丛的复形, 它是态射 $F_p^\bullet \to F_q^\bullet$ 的锥. $E^\bullet$ 的椭圆性蕴含: 对每个 $s \in S$, 态射 $(F_p^\bullet)_s \to (F_q^\bullet)_s$ 是拟同构（[16] XI, 推论 2 及定理 6）. 换言之, $(M_{pq}^\bullet)_s$ 是直无上同调复形. 由 [11] 2.3, $M_{pq}^\bullet$ 局部同伦平凡; 因而其层复形, 即 $\mathcal{F}_p^\bullet \to \mathcal{F}_q^\bullet$ 的锥, 无上同调.

(a) 的证明. 只须证明对 S 的每个相对紧开子集 U, 态射

$$C(\overline{U}, C^\infty(V, F^\bullet)) \longrightarrow C(\overline{U}, C_r(V, F^\bullet))$$

为拟同构. 以 $\overline{U}$ 代替 S, 以 $\overline{U}$ 上的诱导复形代替 $E^\bullet$, 便归结为在 S 紧时证明

$$C(S, C^\infty(V, F^\bullet)) \longrightarrow C(S, C_r(V, F^\bullet))$$

为拟同构. 由 (3.2.1.1),

$$C(S, C^\infty(V, F^\bullet)) = \lim_i C(S, C_i(V, F^\bullet)).$$

对每个 i, $C(S, C_i(V, F^j))$ 配备一致收敛拓扑后为 Banach 空间, 且过渡态射

$$C(S, C_i(V, F^j)) \longrightarrow C(S, C_{i-1}(V, F^j))$$

由 (3.0.4) 及 (3.1.2) 可知为像稠密的连续线性映射. 另一方面, 对拟同构 (a') 应用取截面函子, 因 $\mathcal{O}_S$ 软而此函子正合, 可知过渡态射为拟同构. 断言 (a) 于是由 EGA 0_{III} 13.2.3 的拓扑版本得出. 这就完成了 (3.2.1) 的证明.

3.2.2. 若 S 为拓扑空间, 以 $\mathrm{Parf}(S)$ 表示完美 $(\mathcal{O}_S \otimes \mathbb{C})$-模复形的三角范畴, 以 $K^0(S)$ 表示相应的 Grothendieck 群.[28]

[28] 参见 I 6.3. 关于 K-函子的一般回顾, 参见第 IV 讲.

设 $S, X, E^\bullet$ 如 (3.2.1). $E^\bullet$ 的解析指标（*analytic index*）是指元素

$$\mathrm{ind}_{\mathrm{an}}(E^\bullet) = [Rp_*(E^\bullet)] \in K^0(S).$$

若 S 紧, $\mathrm{ind}_{\mathrm{an}}(E^\bullet)$ 典范地定义拓扑学中通常的群 $K(S)$ 的一个元素. 事实上, 一般地, 对每个拓扑空间 S, 设 $\mathrm{Loclib}(S)$ 为局部自由有限型 $(\mathcal{O}_S \otimes \mathbb{C})$-模的加性范畴, $K(S)$ 为三角范畴

$$K^b(\mathrm{Loclib}(S))/K^b_{\mathrm{ac}}(\mathrm{Loclib}(S)).$$

的 Grothendieck 群. 当 S 仿紧时, 该范畴实际上等同于 $K^b(\mathrm{Loclib}(S))$(II 2.3.2(a)) ; 因而此时由 I 6.4, $K(S)$ 典范同构于加性范畴 $\mathrm{Loclib}(S)$ 的 Grothendieck 群. 有自然同态

$$K(S) \longrightarrow K^0(S).$$

由 II 2.3.2, 当 S 紧时它为同构, 断言得证. 更一般地, $\mathrm{ind}_{\mathrm{an}}(E^\bullet)$ 定义完备化群

$$\widehat{K}(S) = \lim_A K(A),$$

中的一个元素, 其中射影极限取遍 S 的紧子集 A.

3.2.3. 编写者不知道: 若不用 S 局部紧的假设, 而只假设 S 的每一点有仿紧邻域的基本系, 有限性定理 (3.2.1) 是否仍成立. 此外, S 局部紧的假设似乎并不很自然. 阶数固定的椭圆复形的“泛局部参数”空间, 实际上是一个 Fréchet 空间中的无限维子空间. 更确切地说, 设 V 为紧流形, $F = (F^i)$ 为 V 上有限秩复向量丛的序列, 除有限个指标外均为零, $n = (n_i)$ 为非负整数序列. 以 $\mathrm{Comp.\,diff}_n(F)$ 表示底为 F、阶数为 n 的微分算子复形的空间, 即

$$\prod_i \mathrm{Diff}^{n_i}(F^i, F^{i+1})$$

中由方程 $d^{i+1}d^i = 0$ 定义的闭子空间. 此乘积为 Fréchet 空间. 由阶数为 n 的椭圆复形组成的子集 $\mathrm{Ell}_n(F)$ 为开集. 正是这个一般并不局部紧的空间, 起着泛局部参数空间的作用.

3.2.4. 然而, 即使刚才提到的 (3.2.1) 的推广不可能, 只假设纤维化 p 固有且局部平凡, 仍总能为 $E^\bullet$ 指定 $K^0(S)$ 中一个堪称其解析指标的元素. 事实上, 为简单起见, 假设处于局部情形 $X = S \times V$, 其中 V 紧, 且 $E^\bullet$ 由 S 到 $\mathrm{Ell}_n(F)$ 的连续映射给出 (3.2.3). (3.2.1) 证明中的断言 (a') 与 (b) 实际上不需要对 S 作任何假设便成立; 因而采用该证明的记号, 可以合理地令

$$\mathrm{ind}_{\mathrm{an}}(E^\bullet) = [\mathcal{F}_r^\bullet] \in K^0(S),$$

此元素与 r 无关.

3.2.5. 假设 S 仿紧. 设 H 为 Hilbert 维数无限的复 Hilbert 空间, $I(H)$ 为 $L(H, H)$ 中由 Fredholm 算子组成的子空间. 复形 $F_r^\bullet$ 定义（[12]）群 $[S, I(H)]$ 中的一个典范元素, 这里 $[S, I(H)]$ 为由 S 到 $I(H)$ 的连续映射的同伦类群. 但当 S 非紧时（即使 S 局部紧）, 编写者不知道 $[S, I(H)]$ 与 $K^0(S)$ 之间的关系: 是否存

在由其中一个到另一个的自然箭头? 它们是否同构? 因而这样定义的两个指标之间的关系更不清楚.

关于在 (3.2.1) 的假设下对 Atiyah–Singer 指标定理的推广, 请参见 Shih 最近的工作 [17], 或 M. F. Atiyah 与 I. M. Singer 正在撰写的工作.[29]

参考文献

[1] Artin, M., Grothendieck, A., and Verdier, J.-L., *Cohomologie étale des schémas*, 将由 North-Holland Publishing Company 出版（引作 SGA 4）.

[2] Atiyah, M., and Segal, G., 秘密手稿.

[3] Cartan, H., *Funzioni e varietà complesse. Faisceaux analytiques cohérents*, Centro Internazionale Matematico Estivo 课程, 1964, Rome.

[4] Cartan, H., and Schwartz, L., *Théorème d'Atiyah–Singer*, 1963–64 年讨论班, Institut Henri Poincaré, Paris.

[5] Frisch, J., Fonctions analytiques sur un ensemble semi-analytique, C.R.A.S. Paris 短文, t. 260, pp. 2974–2976 (1965).

[6] Godement, R., *Théorie des faisceaux*, Hermann (1958), 引作 T.F.

[7] Grothendieck, A., *Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux*, Séminaire de Géométrie Algébrique de l'I.H.E.S. 1962, 将由 North-Holland Publishing Company 出版, 引作 SGA 2.

[8] Grothendieck, A., *Fondements de la géométrie analytique*, Séminaire Cartan 1959–60, Institut Henri Poincaré, Paris.

[9] Hartshorne, R., *Residues and Duality*, Lecture Notes in Mathematics 20, Springer, cited as [H].

[10] Houzel, C., *Géométrie analytique locale*, Séminaire Cartan 1959–60, Institut Henri Poincaré, Paris.

[11] Illusie, L., *Complexes de fibrés et définitions du foncteur K*, Séminaire Shih Weishu, I.H.E.S. 1964–65.

[12] Illusie, L., Complexes quasi-acycliques directs de fibrés banachiques, C.R.A.S. Paris 短文, t. 260, pp. 6499–6502.

[13] Kiehl, R., Theorem A und Theorem B in der nichtarchimedischen Funktionentheorie, *Inventiones Mathematicae* 2, pp. 256–273 (1967).

[14] Lang, S., *Introduction to differentiable manifolds.*

[29] 对一般情形, 使用 [12] 的“弱 Hilbert 丛”, 或 Hilbert 空间的连续场的概念.

[15] Łojasiewicz, S., *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*, Serie III, 18, fasc. IV, 1964.

[16] Palais, R., 1963–64 年 Princeton 指标定理讨论班讲课.

[17] Shih, W., *Fiber cobordism and the index of a family of elliptic differential operators.*

[18] Verdier, J.-L., *Les catégories dérivées des catégories abéliennes*, 将由 North-Holland Publishing Company 出版.

第 III 讲. 相对有限性条件

L. Illusie

1. 相对伪凝聚性

定理 1.1. 设 $n \in \mathbb{Z}$. 对每个概形的局部有限型态射

$$f : X \longrightarrow Y$$

存在唯一的 $D(X)$ 的满子范畴 $D(f)_{n\text{-coh}}$, 满足下列条件:

(i) 若 $E \in \mathrm{ob}\, D(f)_{n\text{-coh}}$, 则对每个开浸入 $i : U \to X$, 有 $i^*(E) \in \mathrm{ob}\, D(fi)_{n\text{-coh}}$.

(ii) 若 $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$, 且存在开覆盖 $(i_\alpha : U_\alpha \to X)_{\alpha\in A}$, 使得对每个 $\alpha \in A$ 都有 $i_\alpha^*(E) \in \mathrm{ob}\, D(fi_\alpha)_{n\text{-coh}}$, 则 $E \in \mathrm{ob}\, D(f)_{n\text{-coh}}$.

(iii) 若

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Z \end{array}$$

是局部有限型态射的交换三角形, 其中 f 为闭浸入, g 光滑, 则有

$$E \in \mathrm{ob}\, D(h)_{n\text{-coh}} \quad \Longleftrightarrow \quad f_*(E) \in D(Y)_{n\text{-coh}}.$$

这里 $D(X)$ 表示 $\mathcal{O}_X$-模的导出范畴, $D(Y)_{n\text{-coh}}$ 表示 $D(Y)$ 中由 n-伪凝聚对象组成的满子范畴.

证明. 唯一性是显然的. 事实上, 设 $f : X \to Y$ 为局部有限型态射. 选取开覆盖 $(i_\alpha : X_\alpha \to X)_{\alpha\in A}$, 使得对每个 α, fi_α 分解为

$$X_\alpha \xrightarrow{i'_\alpha} Y_\alpha \xrightarrow{f'_\alpha} Y,$$

其中 i'_α 为闭浸入, f'_α 光滑. 由 (i)、(ii)、(iii) 立即可知, $D(f)_{n\text{-coh}}$ 的对象恰为满足

$$i'_{\alpha *} i^*_\alpha(E) \in \mathrm{ob}\, D(Y_\alpha)_{n\text{-coh}};$$

的对象 $E \in D(X)$; 因而作为 $D(X)$ 的满子范畴, $D(f)_{n\text{-coh}}$ 被唯一确定. 为证明存在性, 需要几个引理.

引理 1.1.1. 设 $i : X \to Y$ 为概形的闭浸入, 使得 $i_*(\mathcal{O}_X)$ 伪凝聚, 并设 $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$. E 为 n-伪凝聚的充要条件是 $i_*(E)$ 为 n-伪凝聚的.

证明. 必要性由伪凝聚性在应用函子下稳定的一般判据得出. 反之, 假设 $i_*(E)$ 为 n-伪凝聚的, 下面证明 E 也如此. 由于 $i_*(E)$ 的上同调局部上有界, E 的上同调也如此. 问题局部, 可以假设对充分大的 m, E 为 m-伪凝聚的. 对 m 作递降归纳, 假设对某个 $m \geq n$, E 已为 m-伪凝聚的. 现假设已证 E 为 $(n+1)$-伪凝聚的. 局部化后, 存在特殊三角形

$$E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow E'[1]$$

其中 E' 完美, 且当 $i > n$ 时 $H^i(E'') = 0$. 由第 I 讲, 综合命题 2.6, 只须证明 E'' 为 n-伪凝聚的. 对上面的三角形应用 i_*, 得到特殊三角形

$$i_*(E') \longrightarrow i_*(E) \longrightarrow i_*(E'') \longrightarrow i_*(E')[1]$$

由证明的前半部分, $i_*(E')$ 伪凝聚. 因而再由第 I 讲, 综合命题 2.6, $i_*(E'')$ 为 n-伪凝聚的. 由于 $i_*(E'')$ 在次数 $> n$ 时为零, 由第 I 讲, 命题 2.10 b), 这就是说 $H^n(i_*(E''))$ 有限型. 但

$$H^n(i_*(E'')) = i_* H^n(E''),$$

因而再由第 I 讲, 命题 2.10 b), 断言归结为证明: 若 M 为 $\mathcal{O}_X$-模, 且 $i_*(M)$ 有限型, 则 M 有限型. 这是直接的, 且不依赖于关于 $i_*(\mathcal{O}_X)$ 的假设.

注 1.1.2. 上述引理特别适用于 i 为正则浸入的情形. 事实上, 借助 Koszul 复形, $i_*(\mathcal{O}_X)$ 局部有一个由有限型自由 $\mathcal{O}_Y$-模组成的有限左消解; 因而 $i_*(\mathcal{O}_X)$ 完美, 更是伪凝聚的.

引理 1.1.3. 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle i'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ Y' & \xrightarrow[g]{} & Y \end{array}$$

为概形的笛卡尔方块, 其中 i 为闭浸入, 并设 E 为 $\mathcal{O}_X$-模复形. 则典范基变换箭头

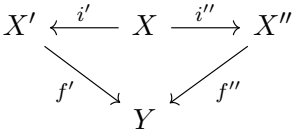
$$g^* i_*(E) \longrightarrow i'_* f^*(E)$$

为同构.

若 $E' = f^*(E)$, g 平坦, 且 $i_*(E)$ 为 n-伪凝聚的, 则 $i'_*(E')$ 为 n-伪凝聚的. 反之, 若 g 忠实平坦, 且 $i'_*(E')$ 为 n-伪凝聚的, 则 $i_*(E)$ 为 n-伪凝聚的.

证明. 在各点的茎上平凡地验证即可.

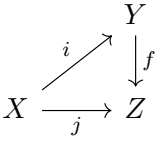
引理 1.1.4. 设



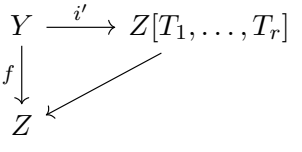
为概形的交换图, 其中 i', 分别为 i'', 为闭浸入, f', 分别为 f'', 光滑, 且 $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$. 则

$$i'_*(E) \text{ 为}n\text{-伪凝聚的} \quad \Longleftrightarrow \quad i''_*(E) \text{ 为}n\text{-伪凝聚的}.$$

证明. 使用 Lichtenbaum 的一个技巧, 将 X 对角地映入 $X' \times_Y X''$. 立即可归结为证明 f'、f'' 之一为恒等映射时的断言. 更改记号, 得到交换三角形

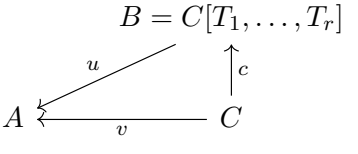


其中 i 和 j 为闭浸入, f 光滑; 需要证明 $i_*(E)$ 为 n-伪凝聚的, 当且仅当 $j_*(E)$ 为 n-伪凝聚的. 问题在 Y 和 Z 上的 X 中某点的邻域中局部, 故可假设 X, Y, Z 均仿射, 且有分解



其中 i' 为闭浸入, 斜箭头为典范投影. 由第 VII 讲, 1.10, i' 为正则浸入; 因而由引理 1.1.1, $D(Y)$ 的对象 F 为 n-伪凝聚的, 当且仅当 $i'_*(F)$ 为 n-伪凝聚的.

因而可假设 $Y = Z[T_1, \ldots, T_r]$, f 为典范投影. 前面的图便对应于环图



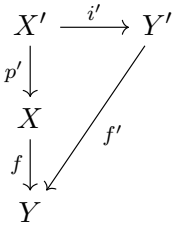
其中 u 和 v 为满射, $c : C \to B$ 为典范包含映射. 对 $1 \leq i \leq r$, 令 $u(T_i) = x_i$, 并取 $z_i \in C$ 使 $v(z_i) = x_i$. 由

$$\sigma : B \longrightarrow C, \qquad \sigma(T_i) = z_i,$$

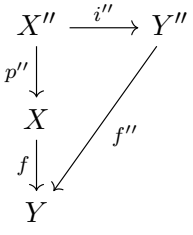
定义的 c 的收缩 σ 满足 $v\sigma = u$. 用几何语言说, 它对应于 f 的一个截面 s, 满足 $i = sj$. 由第 VII 讲, 1.10, s 为正则浸入; 于是断言由引理 1.1.1 得出.

定理 *1.1* 的证明（续完）. 设 $f : X \to Y$ 为局部有限型态射. 存在 X 的开覆盖 (X_α), 使每个 X_α 都可闭浸入 Y 上光滑的某个概形 Y_α. 令 $\coprod X_\alpha = X'$,

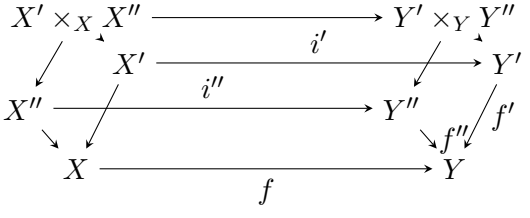
$\coprod Y_\alpha = Y'$. 有交换图



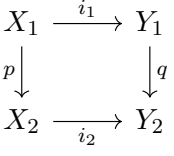
其中 p' 为满射开浸入族的和（为简便起见, 称其为特殊态射（*special*））, i' 为闭浸入, f' 光滑. 将 $D(f)_{n\text{-coh}}$ 定义为 $D(X)$ 中由使 $i'_*p'^*(E)$ 为 n-伪凝聚的对象 E 组成的满子范畴. 首先证明这一定义有意义, 即 $D(f)_{n\text{-coh}}$ 与 i'、p'、f' 的选择无关. 设



为类似的交换图, 其中 p'' 为特殊态射, i'' 为闭浸入, f'' 光滑. 由这两个图得到交换图



其中除 f 外的水平箭头均为闭浸入, 左侧, 分别右侧, 的笛卡尔方块中的箭头均为特殊态射, 分别为光滑态射. 因而归结为证明下述断言.



设此为概形的交换方块, 其中 p 为特殊态射, q 光滑, i_1、i_2 为闭浸入, 且 $E \in \operatorname{ob} D(X_2)$. 则 $i_{2*}(E)$ 为 n-伪凝聚的, 当且仅当 $i_{1*}p^*(E)$ 为 n-伪凝聚的.

该断言的证明. 按定义, p 为覆盖 X_2 的一族开集 U_α 之和. 每个 U_α 都由 Y_2 的一个开集 V_α 诱导, 各个 V_α 覆盖 X_2 在 Y_2 中的一个开邻域 X'_2. 因此有笛卡尔

交换图

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \xrightarrow{i'_1} & X'_1 & & \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p'} & & \\ X_2 & \xrightarrow[i'_2]{} & X'_2 & \xrightarrow[j]{} & Y_2 \end{array}$$

其中 i'_1、i'_2 为闭浸入, p、p' 为特殊态射, j 为开浸入. 条件 $i_{2*}(E)$ 为 n-伪凝聚的, 显然等价于条件 $i'_{2*}(E)$ 为 n-伪凝聚的. 另一方面, 由引理 1.1.3, 条件 $i'_{2*}(E)$ 为 n-伪凝聚的, 等价于条件 $i'_{1*}p^*(E)$ 为 n-伪凝聚的. 最后对 i_2p 的两个分解 $(jp')i'_1$ 与 qi_1, 以及 $p^*(E) \in \operatorname{ob} D(X_1)$ 应用引理 1.1.4, 即知 $i'_{2*}(E)$ 为 n-伪凝聚的, 当且仅当 $i_{1*}p^*(E)$ 为 n-伪凝聚的, 正如所需.

由此已证, 通过上述图定义的范畴 $D(f)_{n\text{-}\mathrm{coh}}$ 实际上只依赖于 f. 此外, 由定义可平凡地看出它满足 (i) 至 (iii). 定理 1.1 得证.

定义 1.2. 设 $f : X \to Y$ 为局部有限型态射, $E \in \operatorname{ob} D(X)$, $n \in \mathbb{Z}$. 若 $E \in \operatorname{ob} D(f)_{n\text{-}\mathrm{coh}}$（参见 1.1）, 则称 E 关于 f 为 n-伪凝聚的. 若对每个 $n \in \mathbb{Z}$, E 关于 f 都为 n-伪凝聚的, 则称 E 关于 f 伪凝聚, 或 $(-\infty)$-伪凝聚. 以 $D(f)_{\mathrm{coh}}$ 表示 $D(X)$ 中由关于 f 伪凝聚的对象组成的满子范畴.

若 $\mathcal{O}_X$ 关于 f 为 n-伪凝聚的, 分别为伪凝聚的, 则称 f 为 n-伪凝聚的, 分别为伪凝聚的. 在不会引起混淆时, 有时用“关于 Y 为 n-伪凝聚的, 分别为伪凝聚的”代替“关于 f”, 并用

$$D(X)_{Y,n\text{-}\mathrm{coh}} \quad (\text{分别为} D(X)_{Y,\mathrm{coh}})$$

代替

$$D(f)_{n\text{-}\mathrm{coh}} \quad (\text{分别为} D(f)_{\mathrm{coh}}).$$

最后, 对 $* = +, -, b$, 令

$$D^*(f)_{n\text{-}\mathrm{coh}} = D^*(X) \cap D(f)_{n\text{-}\mathrm{coh}}, \qquad D^*(f)_{\mathrm{coh}} = D^*(X) \cap D(f)_{\mathrm{coh}}.$$

注 1.2.1.

a) 范畴 $D(f)_{n\text{-}\mathrm{coh}}$、$D(f)_{\mathrm{coh}}$ 一般不包含在 $D^-(X)$ 中. 但当 X 拟紧时包含, 因为此时 $D(X)$ 中上同调局部上有界的对象的上同调上有界.

b) $D(f)_{\mathrm{coh}}$ 的对象的上同调拟凝聚. 事实上, 若 $E \in \operatorname{ob} D(f)_{\mathrm{coh}}$, 问题局部, 故可假设 f 为闭浸入; 于是 $f_*(E)$ 伪凝聚, 因而其上同调拟凝聚, 再利用下述事实: $\mathcal{O}_X$-模 M 拟凝聚当且仅当 $f_*(M)$ 拟凝聚.

c) 对 $\mathcal{O}_X$-模, 将使用“关于 f 有限表现”的术语, 而不用“关于 f 为 (-1)-伪凝聚的”. 由第 I 讲, 命题 2.9, $\mathcal{O}_X$-模 E 关于 f 有限表现的充要条件是: 局部存在闭浸入 $i : X \to X'$, 其中 X' 在 Y 上光滑, 使得 $i_*(E)$ 在通常意义下有限表现. 特别地, 说 f 为 (-1)-伪凝聚的, 等价于说 f 在 EGA IV 1.4 的意义下局部有限表现.

例 1.3. 光滑态射及正则浸入都是伪凝聚态射. 若 Y 局部诺特, 则任意局部有限型态射 $f : X \to Y$ 都是伪凝聚态射.

命题 1.4. 设 $f : X \to Y$ 为局部有限型态射, 并设

$$E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow E[1]$$

为 $D(X)$ 的特殊三角形. 在下表中, $n \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ 表示关于 f 的伪凝聚性的次数; 每一行代表一个蕴含关系, 其中结论加下划线:

$$\begin{array}{ccc} E & F & G \\ n+1 & n & \underline{n} \\ n & \underline{n} & n \\ \underline{n} & n & n-1. \end{array}$$

特别地, $D(f)_{\mathrm{coh}}$ 是 $D(X)$ 的三角子范畴.

证明. 由定理 1.1 的性质 (i) 至 (iii), 可假设 f 为闭浸入. 于是有特殊三角形

$$f_*(E) \longrightarrow f_*(F) \longrightarrow f_*(G) \longrightarrow f_*(E)[1]$$

断言便由第 I 讲, 综合命题 2.6 得出.

定义 1.5. 设 X, Y 为两个 S-概形. 若

$$\mathrm{Tor}_i^S(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) = 0 \quad \text{当} i \neq 0,$$

则称 X, Y 在 S 上 *Tor*-无关 (*Tor-independent*) , 其中 Tor_i^S 为 EGA III 6.5 中定义的局部超 Tor 层. 这是一个局部性质. 若 X, Y, S 仿射, 相应的环为 B, C, A, 则此条件意为典范映射

$$B \otimes_A^{\mathbf{L}} C \longrightarrow B \otimes_A C$$

为同构. 因而若 X 或 Y 在 S 上平坦, 此条件特别地满足.

引理 1.5.1. 设

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longleftarrow & X'' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ Y & \longleftarrow & Y' & \longleftarrow & Y'' \end{array}$$

为概形的笛卡尔方块. 若 X 与 Y' 在 Y 上 Tor-无关, 且 X' 与 Y'' 在 Y' 上 Tor-无关, 则 X 与 Y'' 在 Y 上 Tor-无关.

证明. 这是关于张量积结合性的简单练习.

记号 1.6. 设 X, Y 为两个 S-概形, $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$, $F \in \mathrm{ob}\, D^-(Y)$. 令

$$E \otimes_S^{\mathbf{L}} F = L\,\mathrm{pr}_1^*(E) \otimes^{\mathbf{L}} L\,\mathrm{pr}_2^*(F),$$

其中 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$ 为 $X \times_S Y$ 的两个投影.

引理 1.7. 设 S 为概形, 并对 $i = 1, 2$ 设

$$f_i : X_i \longrightarrow Y_i$$

为闭 S-浸入. 假设 X_1 与 X_2, 以及 Y_1 与 Y_2, 都在 S 上 Tor-无关. 则对 $E_i \in \mathrm{ob}\, D^-(X_i)_{\mathrm{qcoh}}$, 有典范同构

$$f_{1*}(E_1) \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}(E_2) \xrightarrow{\sim} (f_1 \times_S f_2)_*(E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2).$$

证明. 令 $f_1 \times_S f_2 = f$. 由伴随性容易定义典范箭头

$$f_{1*}(E_1) \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}(E_2) \longrightarrow f_*(E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2).$$

下面证明它是同构. 问题局部, 可假设 S, X_i, Y_i 仿射, 相应的环为 C, A_i, B_i. 经逐步分解, 可归结为 $E_i = \mathcal{O}_{X_i}$. 此时须验证

$$A_1 \otimes_{B_1}^{\mathbf{L}} B \otimes_{B_2}^{\mathbf{L}} A_2 \longrightarrow A$$

为同构, 其中 $A = A_1 \otimes_C A_2$, $B = B_1 \otimes_C B_2$. 由 Tor-无关的假设及张量积的结合性, 这立即得出.

命题 1.8. 设 S 为概形, 并对 $i = 1, 2$ 设

$$f_i : X_i \longrightarrow Y_i$$

为局部有限型 S-态射. 假设 X_1 与 X_2, 以及 Y_1 与 Y_2, 都在 S 上 Tor-无关. 设 $[a_i, b_i]$ 为 $\mathbb{Z}$ 的区间, 并设

$$E_i \in \mathrm{ob}\, D^-(X_i)_{\mathrm{qcoh}}$$

是关于 f_i 为 a_i-伪凝聚, 且在次数 $> b_i$ 时无上同调的复形. 则

$$E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2$$

关于 $f = f_1 \times_S f_2$ 为 a-伪凝聚的, 且在次数 $> b$ 时无上同调, 其中

$$a = \sup(a_1 + b_2, a_2 + b_1), \qquad b = b_1 + b_2.$$

证明. 问题在 $X_1 \times_S X_2$ 上局部, 可假设 f_i 分解为

$$X_i \xrightarrow{i_i} Y_i' \xrightarrow{p_i} Y_i,$$

其中 i_i 为闭浸入, p_i 为光滑态射. 令 $f' = f_1' \times_S f_2'$. 需要证明 $f'_*(E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2)$ 为 a-伪凝聚的, 且在次数 $> b$ 时无上同调. 由引理 1.5.1, Y_1' 与 Y_2' 在 S 上 Tor-无关. 更改记号后, 可假设 $f_i = f_i'$, 即各个 f_i 为闭浸入. 由假设, $f_{i*}(E_i)$ 为 a_i-伪凝聚的, 且在次数 $> b_i$ 时无上同调; 因而由第 I 讲, 推论 2.16,

$$f_{1*}(E_1) \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}(E_2)$$

为 a-伪凝聚的, 且在次数 $> b$ 时无上同调. 再用引理 1.7 便得结论.

推论 1.9. 在命题 1.8 的假设下, 函子

$$\otimes_S^{\mathbf{L}} : D^-(X_1) \times D^-(X_2) \longrightarrow D^-(X)$$

诱导函子

$$\otimes_S^{\mathbf{L}} : D^-(f_1)_{\mathrm{coh}} \times D^-(f_2)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^-(f)_{\mathrm{coh}}.$$

特别地, 若 f_1 和 f_2 伪凝聚, 则 f 也伪凝聚.

推论 1.10. 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[h]{} & Y \end{array}$$

为笛卡尔方块, 其中 f 局部有限型. 则:

a) 假设 X 与 Y' 在 Y 上 Tor-无关. 对 $n \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$, 函子 $Lg^* : D^-(X) \to D^-(X')$ 诱导函子

$$Lg^* : D^-(f)_{n\text{-}\mathrm{coh}} \longrightarrow D^-(f')_{n\text{-}\mathrm{coh}}.$$

特别地, 若 f 为 n-伪凝聚的, 则 f' 也为 n-伪凝聚的.

b) 假设 h 忠实平坦. 设 $n \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$, $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$ 为上同调拟凝聚的复形. E 关于 f 为 n-伪凝聚的充要条件是 $g^*(E)$ 关于 f' 为 n-伪凝聚的. 特别地, f 为 n-伪凝聚的充要条件是 f' 为 n-伪凝聚的.

证明. 考虑到注 1.2.1 b), 推论 1.9 和 1.10 的所有断言都平凡地由命题 1.8 得出, 唯一例外是 1.10 b) 的必要性. 对此, 问题在 X 上局部, 可假设 f 分解为闭浸入后接光滑态射. 由引理 1.1.3, 归结为 f, 分别为 f', 是 X, 分别为 X', 的恒等映射的情形. 由标准的逐步分解论证, 断言便来自下述事实: X 上的拟凝聚层 L 有限型当且仅当 g^*L 有限型.

命题 1.11. 设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle h}\searrow & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Z \end{array}$$

为局部有限型态射的交换三角形. 设 $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$, $F \in \mathrm{ob}\, D(Y)$, $[a,b]$、$[c,d]$ 为 $\mathbb{Z}$ 的区间.

a) 若 E 关于 f 为 a-伪凝聚的, 且在次数 $> b$ 时无上同调, 而 F 关于 g 为 c-伪凝聚的, 且在次数 $> d$ 时无上同调, 则

$$E \otimes_{\mathcal{O}_Y}^{\mathbf{L}} F$$

关于 h 为 m-伪凝聚的, 且在次数 $> n$ 时无上同调, 其中

$$m = \sup(a+d, b+c), \qquad n = b+d.$$

b) 若 E 关于 h 为 a-伪凝聚的, 且在次数 $> b$ 时无上同调, 而 g 为 $(a+1-b)$-伪凝聚的, 则 E 关于 f 为 a-伪凝聚的.

证明. 问题在 X 上局部, 可假设有笛卡尔交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i} & E_Y^r & \xrightarrow{j} & E_Z^{r+s} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ Y & \xrightarrow{k} & E_Z^s & \longrightarrow & Z \end{array}$$

其中 i, j, k 为闭浸入, p, q 为仿射空间的典范投影. 若 F 关于 Z 为 c-伪凝聚的, 则由定理 1.1 (iii), $k_*(F)$ 为 c-伪凝聚的, 再由引理 1.1.3, $j_*p^*(F)$ 为 c-伪凝聚的. 类似地, 若 g 为 x-伪凝聚的, 则 $j_*(\mathcal{O}_{E_Y^r})$ 为 x-伪凝聚的. 因此由相对伪凝聚性的定义, 可归结为 f 与 g 都为闭浸入时证明 a)、b).

a) 的证明. 由定理 1.1 (iii), 需要证明下述断言: 若 $f_*(E)$ 为 a-伪凝聚的, 且在次数 $> b$ 时无上同调, $g_*(F)$ 为 c-伪凝聚的, 且在次数 $> d$ 时无上同调, 则

$$h_*(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} F)$$

为 m-伪凝聚的, 且在次数 $> n$ 时无上同调. 有典范同构

$$f_*(E) \otimes_Y^{\mathbf{L}} F \xrightarrow{\sim} f_*(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} F),$$

这是命题 1.8 证明中使用的同构的特例. 由于函子 $g_*(- \otimes^{\mathbf{L}} F)$ 将有限型局部自由层变成 c-伪凝聚复形, 并将次数 > 0 时无上同调的复形变成次数 $> d$ 时无上同调的复形, 断言便由第 I 讲, 命题 2.13 得出.

b) 的证明. 需要证明下述断言: 假设 $f_*(E)$ 为 a-伪凝聚的, 且在次数 $> b$ 时无上同调, 而 $g_*(\mathcal{O}_Y)$ 为 $(a+1-b)$-伪凝聚的. 则 $f_*(E)$ 为 a-伪凝聚的. 由于断言只涉及 $f_*(E)$, 可假设 $X = Y$ 且 $f = \mathrm{Id}_X$. 此后按引理 1.1.1 的证明方法, 递降归纳证明 E 在次数 a 伪凝聚. 假设已证 E 为 $(a+1)$-伪凝聚的. 由第 I 讲, 命题 2.10, 局部化后存在特殊三角形

$$E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow E'[1]$$

其中当 $i \in [a+1, b]$ 时 E'^i 局部自由, 当 $i \notin [a+1, b]$ 时 $E'^i = 0$, 当 $i > a$ 时 $E''^i = 0$. 由 $g_*(\mathcal{O}_Y)$ 为 $(a+1-b)$-伪凝聚的假设及第 I 讲, 命题 2.11 a), $g_*(E')$ 为 $(a+1)$-伪凝聚的. 由于 $g_*(E)$ 为 a-伪凝聚的, 由第 I 讲, 综合命题 2.6, $g_*(E'')$ 为 a-伪凝聚的. 再用第 I 讲, 命题 2.10 b), 以及 $\mathcal{O}_Y$-模 M 有限型当且仅当 $g_*(M)$ 有限型这一事实, 便得结论. 推论 1.12–1.14 立即得出.

推论 1.12. 在命题 1.11 的情形中, 若 g 伪凝聚, 则对 $r \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$,

$$D(f)_{r\text{-coh}} = D(h)_{r\text{-coh}}.$$

特别地, 取 $X = Y$, 则 Y 上绝对意义下的 r-伪凝聚性与关于 g 的 r-伪凝聚性一致.

推论 1.13. 在命题 1.11 的情形中, 若 f 伪凝聚, 则函子

$$\mathcal{O}_X \otimes_Y^{\mathbf{L}} - = Lf^* : D^-(Y) \longrightarrow D^-(X)$$

对 $r \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ 诱导函子

$$Lf^* : D^-(g)_{r\text{-coh}} \longrightarrow D^-(h)_{r\text{-coh}}.$$

推论 1.14. 在命题 1.11 的情形中, 若 f 为 r-伪凝聚的, g 为 s-伪凝聚的, 其中 $r, s \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$, 则 h 为 $\sup(r, s)$-伪凝聚的. 若 h 为 r-伪凝聚的, g 为 $(r+1)$-伪凝聚的, 则 f 为 r-伪凝聚的.

注 1.14.1. 特别地, 取 $r = s = -1$, 得到 EGA IV 1.4.3 的断言 (ii)、(v).

2. 有限性定理

猜想 2.1. 设 S 为概形, $f : X \to Y$ 为 S 上局部有限型概形之间的固有 S-态射, 且 $E \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$. 若 E 关于 S 伪凝聚, 则 $\mathbf{R}f_*(E)$ 也如此.

定理 2.2. 上述猜想在以下情形中成立:

(i) S 局部诺特; (ii) f 为射影态射.

情形 *(i)* 的证明. 由于 S 局部诺特, X, 分别为 Y, 到 S 的投影为伪凝聚态射, 而 X, 分别为 Y, 上的伪凝聚性与关于 S 的伪凝聚性一致（推论 1.12）. 另一方面, 由于 X, 分别为 Y, 局部诺特, 因而 $\mathcal{O}_X$, 分别为 $\mathcal{O}_Y$, 凝聚, $D(X)$, 分别为 $D(Y)$, 的对象 M 伪凝聚当且仅当其 $H^i(M)$ 凝聚, 且 M 局部属于 D^-（第 I 讲, 3.5）. 因而定理由下述结果得出:

定理 2.2.1. 设 $f : X \to Y$ 为局部诺特概形之间的固有态射, $E \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$. 若所有 $H^i(E)$ 都凝聚, 则 $R^i f_*(E)$ 也如此. 若 E 还局部属于 D^-, 则 $\mathbf{R}f_*(E)$ 也如此.

证明. 第一条断言由谱序列

$$R^p f_*(H^q(E)) \Longrightarrow R^{p+q} f_*(E)$$

及有限性定理 EGA III 3.2.1 得出. 对第二条, 可假设 Y 仿射. 于是 X 拟紧且分离; 假设由 r 个仿射开集覆盖. 已知（EGA III 1.4.12）, 此时对拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 M 及每个 $i > r$, 有 $R^i f_*(M) = 0$. 若 E 局部属于 D^-, 则因 X 拟紧, 有 $E \in D^-$; 设当 $i > N$ 时 $H^i(E) = 0$. 上述谱序列便给出当 $i > N + r$ 时 $R^i f_*(E) = 0$, 这就证明了断言.

情形 *(ii)* 的证明. 问题在 Y 上局部, 可假设 S 和 Y 仿射. 此时有笛卡尔交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i} & \mathbb{P}^r_Y & \xrightarrow{j} & \mathbb{P}^r_{Y'} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ Y & \longrightarrow & Y' & \xrightarrow[g]{} & S \end{array}$$

其中 i, j, j' 为闭浸入, g' 光滑且仿射, p, p' 为射影空间的投影. 假设 E 关于 S 伪凝聚. 由定理 1.1 (iii), 这意为 $(ji)_*(E)$ 伪凝聚. 需证明 $\mathbf{R}f_*(E)$ 关于 S 伪凝聚, 即由定理 1.1 (iii), 需证

$$j'_*\mathbf{R}f_*(E)$$

伪凝聚. 但

$$j'_*\mathbf{R}f_*(E) \simeq \mathbf{R}p'_*\big((ji)_*(E)\big),$$

因而断言由下述更精确的结果得出.

定理 2.2.2. 设 Y 为仿射概形,

$$f : X = \mathbb{P}^r_Y \longrightarrow Y$$

为有限型射影空间的投影, 且 $E \in \mathrm{ob}\, D^b(X)_{\mathrm{coh}}$. 则 $\mathbf{R}f_*(E)$ 伪凝聚. 此外, 若 E 在次数 $> a$ 时无上同调, 则 $\mathbf{R}f_*(E)$ 在次数 $> a + r$ 时无上同调, 并存在整数 N, 使得对所有 $n \geq N$,

$$\mathbf{R}f_*(E(n)), \qquad E(n) = E \otimes \mathcal{O}_X(n),$$

在次数 $> a$ 时无上同调.

证明. 由于 Y 仿射, X 拟紧且分离. 由第 II 讲, 2.2.9 a), E 在 $D(X)$ 中同构于上有界复形 F, 且对每个 i, $F^i \in \mathrm{ob}\, L(X)$, 即 F^i 是形如 $\mathcal{O}_X(-n)$（$n \geq 0$）的层的有限直和. 若 E 在次数 $> a$ 时无上同调, 可选取 F 使得当 $i > a$ 时 $F^i = 0$; 结合第 I 讲, 2.10 a) 及第 II 讲, 2.2.8 a), 这形式地由前一断言得出. 以 F 代替 E, 可假设对每个 i, $E^i \in \mathrm{ob}\, L(X)$, 且当 $i > a$ 时 $E^i = 0$. 由于 X 由 $r + 1$ 个仿射开集覆盖, EGA III 1.4.10 和超上同调谱序列给出

$$R^i f_*(E) = 0 \qquad \text{当} i > a + r.$$

取整数 $t \leq a$, 并令

$$E' = (0 \to E^t \to \cdots \to E^a \to 0).$$

有正合列

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

其中 E'' 满足与 E 相同的条件, 但以 $t - 1$ 代替 a. 应用 $\mathbf{R}f_*$, 得到特殊三角形

$$\mathbf{R}f_*(E') \longrightarrow \mathbf{R}f_*(E) \longrightarrow \mathbf{R}f_*(E'') \longrightarrow \mathbf{R}f_*(E')[1]$$

由于 t 可取任意负值, 对第一条断言, 只须证明 $\mathbf{R}f_*(E')$ 为 $(t + r)$-伪凝聚的. 但 $\mathbf{R}f_*(E'')$ 在次数 $\geq t + r$ 时无上同调, 因而为 $(t + r)$-伪凝聚的. 因此由第 I 讲, 综合命题 2.6, 只须证明 $\mathbf{R}f_*(E')$ 完美即可.

为此经逐步分解, 可归结为 E' 集中于次数 0, 且等于 $\mathcal{O}_X(-n)$（$n > 0$）的情形. 于是由 EGA III 2.1.16,

$$\mathbf{R}f_*(\mathcal{O}_X(-n)) \simeq R^r f_*(\mathcal{O}_X(-n))[-r].$$

因此 $\mathbf{R}f_*(\mathcal{O}_X(-n))$ 完美, 定理 2.2.2 的第一条断言得证. 已经看到, $\mathbf{R}f_*(E)$ 在次数 $> a + r$ 时无上同调. 只须证明最后一条断言. 对 $t < -r + a$, $\mathbf{R}f_*(E'')$ 在次数 $> a$ 时无上同调. 利用前面的三角形, 可归结为以 E' 代替 E 来证明. 由于 E' 上有界, 且各项属于 $L(X)$, 存在整数 N, 使得对所有 $n \geq N$, $E'(n)$ 的各项均为形如 $\mathcal{O}_X(p)$（$p \geq 0$）的层的有限直和. 此时由 EGA III 2.1.16 及超上同调谱序列, 对所

有 $n \geq N$, $\mathbf{R}f_*(E'(n))$ 在次数 $> a$ 时无上同调, 这就完成了定理 2.2.2 乃至定理 2.2 的证明.

还有下述关于 2.2 (ii) 的经典补充, 为便于今后引用而列于此.

推论 2.3（EGA III 2.2.1）. 设 S 为拟紧概形, $f : X \to Y$ 为 S 上有限型概形之间的射影 S-态射, 并设

$$L = i^*\mathcal{O}_P(1)$$

为嵌入 $i : X \to P = P(F)$ 定义的可逆层, 其中 F 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模. 对 $M \in \mathrm{ob}\, D(X)$ 及 $n \in \mathbb{Z}$, 令

$$M(n) = M \otimes L^{\otimes n}.$$

若 $E \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$ 关于 S 伪凝聚, 且在次数 $> a$ 时无上同调, 则存在整数 N, 使得对所有 $n \geq N$, $\mathbf{R}f_*(E(n))$ 具有同样的性质.

证明. 如定理 2.2 (ii) 的证明一样, 平凡地归结为定理 2.2.2 的情形: $Y = S$, $f : X = \mathbb{P}^r_Y \to Y$ 为典范投影, $L = \mathcal{O}_X(1)$ 为典范层, $E \in \mathrm{ob}\, D^b(X)$ 为在次数 $> a$ 时无上同调的伪凝聚复形. 结论便由定理 2.2.2 得出.

推论 2.4. 设 S 为拟紧概形, $f : X \to Y$ 为 S 上有限型概形之间的固有 S-态射. 若 S 诺特, 或若 f 射影, 则函子

$$\mathbf{R}f_* : D^+(X) \longrightarrow D^+(Y)$$

诱导函子

$$\mathbf{R}f_* : D^b(X)_{S\text{-coh}} \longrightarrow D^b(Y)_{S\text{-coh}}.$$

证明. 由定理 2.2 以及下述事实得出: 此时存在整数 N, 使得对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 E 及所有 $i > N$, 有 $R^i f_*(E) = 0$.

推论 2.5. 设 $f : X \to Y$ 为固有伪凝聚态射, $E \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$. 假设 Y 局部诺特或 f 射影. 若 E 在绝对意义下伪凝聚, 则 $\mathbf{R}f_*(E)$ 也如此. 若 Y 拟紧, 则函子 $\mathbf{R}f_*$ 诱导函子

$$\mathbf{R}f_* : D^b(X)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^b(Y)_{\mathrm{coh}}.$$

证明. 由定理 2.2、推论 2.4 及推论 1.12 得出.

综合命题 2.6. 要在一般情形中证明猜想 2.1, 必定需要引入新技术. 可以希望这些技术有朝一日能证明解析几何中的类似猜想, 即适当拓扑化的 $\mathbb{C}$-代数局部赋环拓扑斯上的解析空间的固有态射所对应的猜想. 目前, 仅在复解析空间上由 Grauert 定理证明了此猜想.[30]

3. 相对有限 Tor 维数

定义 3.1. 设

$$f : (X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

[30]1971 年 4 月增补: 参见 R. Kiehl 与 J.-L. Verdier 即将发表的论文, 其中以不同且更简单的技术, 在更一般的假设下证明了有限性定理.

为赋环拓扑斯的态射, $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$, $[m,n]$ 为 $\mathbb{Z}$ 的区间. 若将 E 视为 $f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$-模复形时, 它在第 I 讲, 5.2 的意义下的平坦幅包含在 $[m,n]$ 中, 则称 E 关于 f (或在不会混淆时关于 Y) 的平坦幅包含在 $[m,n]$ 中, 并记为

$$\mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [m,n] \qquad (\text{或 } \mathrm{tor.amp}_Y(E) \subset [m,n]),$$

若 $\mathcal{O}_X$ 关于 f 的平坦幅包含在 $[-a,0]$ 中, 则称 f 的平坦幅包含在 $[-a,0]$ 中, 或称其 Tor 维数 $\leq a$. 若存在区间 $[m,n]$, 使 $\mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [m,n]$, 则称 E 关于 f 的平坦幅有限.

记号 3.2. 在不会引起混淆时, 用

$$D(f)_{\mathrm{torf}}, \qquad D(X)_{f\text{-torf}}, \qquad D(X)_{Y\text{-torf}}$$

表示 $D^-(X)$ 中由关于 f 的平坦幅有限的复形组成的满子范畴. 由第 I 讲, 5.3, 这是 $D^b(X)$ 的三角子范畴.

命题 3.3. 采用定义 3.1 的记号, 假设 X 有足够多的点 (SGA 4 IV 6.4). 则下列条件等价:

(i) $\mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [m,n]$.

(ii) 对 X 的每个点 x, 有

$$\mathrm{tor.amp}_y(E_x) \subset [m,n],$$

其中 $y = f(x)$, 配备环 $\mathcal{O}_{Y,y}$.

(iii) 对 Y 的每个对象 V 及每个 $\mathcal{O}_V$-模 M, 有

$$H^i\left(E|_{f^{-1}(V)} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_V} M\right) = 0 \quad \text{当} i \notin [m,n].$$

等价地, 对每个 $\mathcal{O}_V$-模 M,

$$E|_{f^{-1}(V)} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_V} M \simeq E|_{f^{-1}(V)} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_V} L_! f^*(M).$$

(iv) 与 (iii) 相同的条件, 但只要求 M 为如下同态的余核:

$$\mathcal{O}_V^q \longrightarrow \mathcal{O}_V^p, \qquad p,q \in \mathbb{N}.$$

证明. 等价性 (i)$\Longleftrightarrow$(ii) 由第 I 讲, 5.6.2 得出, 而蕴含关系 (ii)$\Rightarrow$(iii)$\Rightarrow$(iv) 是平凡的. 下面证明 (iv)$\Rightarrow$(ii). 设 x 为 X 的点, $y = f(x)$. 须证明对每个 $\mathcal{O}_{Y,y}$-模 M 及每个 $i \notin [m,n]$, 有

$$H^i(E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y,y}} M) = 0$$

. 由于每个 $\mathcal{O}_{Y,y}$-模都是有限表现模的滤过归纳极限, 只须考虑有限表现的 M. 若 M 为有限表现 $\mathcal{O}_{Y,y}$-模, 与通常赋环空间的情形相同的论证 (EGA I, 5.3.9) 表明: 存在 Y 的带 y-点的对象 V 及 $\mathcal{O}_V$-模 P, 后者为某个同态

$$\mathcal{O}_V^q \longrightarrow \mathcal{O}_V^p, \qquad p,q \in \mathbb{N},$$

的余核, 并满足 $P_y \simeq M$. 于是有

$$\big(E|_{f^{-1}(V)} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_V} P\big)_x \simeq E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y,y}} M,$$

因为张量积与取茎交换. 假设 (iv) 便给出所需的消失性.

注 3.3.1. 编写者不知道在不假设 X 有足够多的点时, 等价性 (i)$\Longleftrightarrow$(iii)$\Longleftrightarrow$(iv) 是否成立.

推论 3.4. 设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ f\ } & Y \\ & \searrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Z \end{array}$$

为赋环拓扑斯的交换三角形, 假设 X 有足够多的点. 设 $E \in \operatorname{ob} D(X)$, $F \in \operatorname{ob} D(Y)$, $[a,b]$、$[c,d]$ 为 $\mathbb{Z}$ 的区间. 则

$$\operatorname{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \quad \text{及} \quad \operatorname{tor.amp}_g(F) \subset [c,d]$$

蕴含

$$\operatorname{tor.amp}_h(E \otimes^{\mathbf{L}}_Y F) \subset [a+c, b+d].$$

证明. 由命题 3.3, 须证明左侧的关系蕴含: 对每个 $i \notin [a+c, b+d]$ 及每个 $\mathcal{O}_{Z'}$-模 M, 都有

$$H^i\Big(\big((E \otimes^{\mathbf{L}}_Y F)|_{h^{-1}(Z')}\big) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Z'}} M\Big) = 0$$

其中 Z' 为 Z 的对象. 令 $Y' = g^{-1}(Z')$, $X' = f^{-1}(Y') = h^{-1}(Z')$. 则

$$\big((E \otimes^{\mathbf{L}}_Y F)|_{X'}\big) \otimes^{\mathbf{L}}_{Z'} M \simeq (E|_{X'}) \otimes^{\mathbf{L}}_{Y'} \big((F|_{Y'}) \otimes^{\mathbf{L}}_{Z'} M\big),$$

断言便直接由假设得出.

特别地:

推论 3.4.1. 在推论 3.4 的假设下:

a) 若 g 的 Tor 维数 $\leq n$, 则

$$\operatorname{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \operatorname{tor.amp}_h(E) \subset [a-n, b].$$

b) 若 f 的 Tor 维数 $\leq m$, 则

$$\operatorname{tor.amp}_g(F) \subset [c,d] \Longrightarrow \operatorname{tor.amp}_h(Lf^*(F)) \subset [c-m, d].$$

注 3.4.2. 设 $f : X \to Y$ 为有限 Tor 维数的态射, $E \in \operatorname{ob} D(X)$. 由推论 3.4.1 a), 若 E 在绝对意义下的平坦幅有限, 则 E 关于 f 的平坦幅有限. 但反之不成立, 即使 f 平坦也是如此; 域上概形的奇点的例子即说明这一点.

命题 3.5. 设 S 为概形, 并对 $i = 1, 2$ 设

$$f_i : X_i \longrightarrow Y_i$$

为 S-态射, $E_i \in \operatorname{ob} D^-(X_i)$, $[a_i, b_i]$ 为 $\mathbb{Z}$ 的区间. 假设 X_1 与 X_2, 以及 Y_1 与 Y_2, 均在 S 上 Tor-无关. 令

$$a = a_1 + a_2, \qquad b = b_1 + b_2, \qquad f = f_1 \times_S f_2 : X \to Y.$$

则:

a) 若 $\operatorname{tor.amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$, 且 E_2 在 $[a_2, b_2]$ 以外无上同调, 则

$$E_1 \otimes^{\mathbf{L}}_S E_2$$

在 $[a, b]$ 以外无上同调.

b) 若对 $i = 1, 2$ 都有 $\operatorname{tor.amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i]$, 则

$$\operatorname{tor.amp}_f(E_1 \otimes^{\mathbf{L}}_S E_2) \subset [a, b].$$

证明. 由命题 3.3, 只须在各点的茎上验证. 设 s 为 S 的点, x 为 X 中在 s 上方的点, $y = f(x)$, 设 x_i, 分别为 y_i, 为 x, 分别为 y, 在 X_i, 分别为 Y_i, 上的典范投影. 令

$$(E_i)_{x_i} = M_i, \quad \mathcal{O}_{X_i, x_i} = A_i, \quad \mathcal{O}_{Y_i, y_i} = B_i, \quad \mathcal{O}_{S,s} = C,$$

以及

$$\mathcal{O}_{X,x} = A = A_1 \otimes_C A_2, \qquad \mathcal{O}_{Y,y} = B = B_1 \otimes_C B_2.$$

则

$$(E_1 \otimes^{\mathbf{L}}_S E_2)_x \simeq M_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{A_1} A \otimes^{\mathbf{L}}_{A_2} M_2.$$

另一方面, Tor-无关的假设蕴含

$$A \simeq A_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{B_1} B \otimes^{\mathbf{L}}_{B_2} A_2.$$

因此, 上述同构的右边在 B-模的导出范畴 $D(B)$ 中典范同构于

$$M_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{B_1} B \otimes^{\mathbf{L}}_{B_2} M_2.$$

关系 $\operatorname{tor.amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i]$, $i = 1, 2$, 蕴含

$$\operatorname{tor.amp}_{B_i}(M_i) \subset [a_i, b_i],$$

因而由第 I 讲, 5.5,

$$\operatorname{tor.amp}_B\big(M_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{B_1} B \otimes^{\mathbf{L}}_{B_2} M_2\big) \subset [a, b],$$

这就证明了 b). 另一方面, 若 $\operatorname{tor.amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$, 则 M_1 同构于一个在 $[a_1, b_1]$ 以外为零的平坦 B_1-模复形; 若 E_2, 从而 M_2, 在 $[a_2, b_2]$ 以外无上同调, 则

$$M_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{B_1} B \otimes^{\mathbf{L}}_{B_2} M_2$$

在 $[a,b]$ 以外无上同调. 这就证明了 a), 并完成了证明.

推论 3.5.1. 在命题 3.5 的假设下, 若 f_1 和 f_2 的 Tor 维数有限, 则 f 的 Tor 维数也有限.

推论 3.5.2. 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[h]{} & Y \end{array}$$

为概形的笛卡尔方块, 假设 X 与 Y' 在 Y 上 Tor-无关, 并设 $E \in \operatorname{ob} D(X)$. 则有

$$\operatorname{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \operatorname{tor.amp}_{f'}(Lg^*(E)) \subset [a,b],$$

因而函子 $Lg^* : D^-(X) \to D^-(X')$ 诱导函子

$$Lg^* : D(f)_{\mathrm{torf}} \longrightarrow D(f')_{\mathrm{torf}}.$$

命题 3.6. 设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle f'} & \\ Y & & \end{array}$$

为概形的交换三角形, 其中 i 为闭浸入, f' 光滑, 并设 $E \in \operatorname{ob} D(X)$. E 关于 f 局部具有有限平坦幅的充要条件是 $i_*(E)$ 在绝对意义下局部具有有限平坦幅. 更确切地说, 若 f' 的相对维数 $\leq d$, 则

$$\text{(i)} \quad \operatorname{tor.amp}(i_*E) \subset [a,b] \Longrightarrow \operatorname{tor.amp}_f(E) \subset [a,b],$$
$$\text{(ii)} \quad \operatorname{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \operatorname{tor.amp}(i_*E) \subset [a-d,b].$$

证明. 若 $[m,n]$ 为 $\mathbb{Z}$ 的区间, 则显然有

$$\operatorname{tor.amp}_f(E) \subset [m,n] \Longleftrightarrow \operatorname{tor.amp}_{f'}(i_*E) \subset [m,n]$$

这里归结到在闭浸入后以模来检验的情形. 因而只须处理 $X = X'$, $i = \mathrm{Id}_X$, $f = f'$ 的情形. 断言 (i) 立即由 (3.4.1 a)) 得出. 对 (ii), 考虑两个投影的对角截面

$$s : X \longrightarrow X \times_Y X$$

. 若 f 光滑且相对维数为 d, 则由 VII 1.10, s 为余维 $\leq d$ 的正则浸入, 因而 Tor 维数 $\leq d$（由 Koszul 复形可见）. 由 (3.5.2),

$$\operatorname{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longleftrightarrow \operatorname{tor.amp}_{\mathrm{pr}_2}(\mathrm{pr}_1^* E) \subset [a,b].$$

由（3.4.1 b)）推出

$$\operatorname{tor.amp}(s^* \mathrm{pr}_1^* E) \subset [a-d,b],$$

由于 $s^* \mathrm{pr}_1^* \simeq \mathrm{Id}$, 所需蕴含关系得证.

注 3.6.1. 若仅假设 f' 平坦, 则陈述 (3.6) 未必成立; 参见 (3.4.2).

命题 3.7（投影公式）. 设 S 为拟紧概形, $f : X \to Y$ 为 S 上拟紧概形之间的拟紧拟分离 S-态射, $E \in \operatorname{ob} D^-(X)_{\mathrm{qcoh}}$, $M \in \operatorname{ob} D^b(S)_{\mathrm{qcoh}}$. 若 M 的平坦幅有限, 或若 E 关于 S 的平坦幅有限, 则在 $D(Y)_{\mathrm{qcoh}}$ 中有函子性的典范同构

$$Rf_*(E) \otimes^{\mathbf{L}}_S M \xrightarrow{\sim} Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_S M).$$

证明. 首先, 由 EGA III 1.4.12 及 IV 1.7.21, 存在整数 N, 使得对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 F, 当 $i > N$ 时有 $R^i f_*(F) = 0$. 因而 Rf_* 将 $D^-(X)_{\mathrm{qcoh}}$ 映入 $D^-(Y)_{\mathrm{qcoh}}$. 伴随箭头

$$Lf^* Rf_*(E) \longrightarrow E$$

与 M 作张量积后给出箭头

$$Lf^*(Rf_*(E) \otimes^{\mathbf{L}}_S M) \longrightarrow E \otimes^{\mathbf{L}}_S M,$$

因而由伴随性得到典范箭头

$$Rf_*(E) \otimes^{\mathbf{L}}_S M \longrightarrow Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_S M). \tag{$*$}$$

两边的上同调都拟凝聚. 断言在 Y 上局部, 故假设 S 与 Y 仿射. 若 M 的平坦幅有限, 利用逐步分解及 $(*)$ 中两个函子的有界偏移性质, 依次归结为 M 是通常的拟凝聚模、M 自由、M 自由且有限型, 最后归结为 $M = \mathcal{O}_S$, 此时 $(*)$ 是重言式. 若改为 E 关于 S 的平坦幅有限, 则逐步分解归结为 $M = P$, 其中 P 为平坦 A-模, $S = \operatorname{Spec} A$. 令 $A' = D_A(P)$（EGA 0_{IV}, 18.2.3）, $S' = \operatorname{Spec} A'$. 此时断言即为平坦基变换断言: 对到 S' 的基变换,

$$q^* Rf_*(E) \longrightarrow Rf'_* p^*(E)$$

是同构; 这就是 EGA III 1.4.15 结合 IV 1.7.21.

推论 3.7.1. 设 S 为概形, $f : X \to Y$ 为 S 上拟紧概形之间的拟紧拟分离 S-态射, $E \in \operatorname{ob} D^-(X)_{\mathrm{qcoh}}$. 若 E 关于 S 局部具有有限平坦幅, 则 $Rf_*(E)$ 也如此. 更确切地说, 若 S 拟紧, 且整数 N 满足对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 F, 当 $i > N$ 时有 $R^i f_*(F) = 0$, 则

$$\operatorname{tor.amp}_S(E) \subset [a, b] \Longrightarrow \operatorname{tor.amp}_S(Rf_* E) \subset [a, b + N].$$

证明. 由（3.3 (1) (iv)）, 并利用 Rf_* 与限制到 S 的开集交换, 只须证明假设蕴含: 对 $i \notin [a, b + N]$ 及每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 M, 有

$$H^i(Rf_* E \otimes^{\mathbf{L}}_S M) = 0$$

. 但假设表明当 $i \notin [a, b]$ 时有 $H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_S M) = 0$, 于是 (3.7) 给出结论.

推论 3.7.2. 设 $f : X \to Y$ 拟紧、拟分离, 且局部具有有限 Tor 维数, $E \in \operatorname{ob} D^-(X)_{\mathrm{qcoh}}$. 若 E 在绝对意义下局部具有有限平坦幅, 则 $Rf_*(E)$ 也如此.

证明. 结合（3.4.1 a)）与 (3.7.1).

4. 相对完美性

定义 4.1. 设 $f : X \to Y$ 为概形的局部有限型态射, $E \in \operatorname{ob} D(X)$, $[a, b]$ 为 $\mathbb{Z}$ 的区间. 若 E 关于 f 伪凝聚 (1.2), 且平坦幅包含在 $[a, b]$ 中 (3.1), 则称 E 关于 f (或在不会混淆时关于 Y) 的完美幅包含在 $[a, b]$ 中, 并记为

$$\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a, b]$$

. 若 $\mathcal{O}_X$ 的相对完美幅包含在 $[-n, 0]$ 中, 则称 f 的完美幅包含在 $[-n, 0]$ 中, 或称其完美维数 $\leq n$. 若存在这样的区间 $[a, b]$, 则称 E 关于 f 的完美幅有限. 若 E 关于 f 局部具有有限完美幅, 则称 E 关于 f 完美. 若 $\mathcal{O}_X$ 关于 f 局部具有有限完美幅, 则称 f 完美.

例 4.1.1. 余维为 d 的正则浸入 (VII 1.4) 的完美维数 $\leq d$, 这由 Koszul 复形得出. 局部完全交态射, 即局部为正则浸入与光滑态射之复合的态射, 是完美态射.

记号 4.2. 设 $f : X \to Y$ 局部有限型. 在不会引起混淆时, 用

$$D(f)_{\mathrm{parf}}, \qquad D(f)_{\mathrm{parf}}, \qquad D(f)^{-}_{\mathrm{parf}}$$

表示 $D(X)$ 中由关于 f 完美的复形, 分别为关于 f 的完美幅有限的复形组成的满子范畴. 由 (I 5.3) 及 (1.4), 这些是 $D(X)$ 的三角子范畴. 若 X 拟紧, 两种有限幅与完美性的记号在相应的有界意义下显然一致.

命题 4.3 (参见 I 5.8) . 设 $f : X \to Y$ 局部有限型, $E \in \operatorname{ob} D(X)$, $[a, b]$ 为 $\mathbb{Z}$ 的区间, $x \in X$, $y = f(x)$. 下列条件等价:

i) 在 x 的某邻域中有 $\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a, b]$;

ii) 在 x 的某邻域中, E 关于 f 为 $(a-1)$-伪凝聚的, 在 $[a, b]$ 以外无上同调, 且

$$\operatorname{tor.amp}_{\mathcal{O}_{Y,y}}(E_x) \subset [a, b].$$

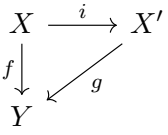
证明. 蕴含 i) $\Rightarrow$ ii) 是直接的. 反之, 问题在 x 附近局部, 由定义可归结为 f 光滑的情形. 于是 E 在 x 附近为 $(a-1)$-伪凝聚的; 局部化后, 可假设 E 严格 $(a-1)$-伪凝聚, 且在次数 $> b$ 时为零. 截断后, 可将它表示为一个复形, 其中当 $i > a$ 时 E^i 为有限型自由模, E^a 有限表现, 且在 $[a, b]$ 以外为零. 由 (I 5.1.1) , 次数 a 的项模去边界后, 在 x 附近关于 f 平坦. 由于 f 光滑, 可局部嵌入到 Y 上的仿射空间中, 并从诺特逼近下降有限表现性和平坦性; 伪凝聚性由 (1.10 a)) 得出, 所需的完美幅断言随之得出.

推论 4.3.1. 设 $f : X \to Y$ 局部有限型, E 为 $\mathcal{O}_X$-模. $\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [0, 0]$ 当且仅当 E 关于 f 平坦且有限表现 (1.2.1 c)) . 特别地, f 的完美维数为零, 当且仅当 f 平坦且局部有限表现.

推论 4.3.2. 设 $f : X \to Y$ 局部有限型, E 为各项关于 f 平坦且有限表现的 $\mathcal{O}_X$-模复形, $[a, b]$ 为一个区间. 若当 $i \notin [a, b]$ 时 $E^i = 0$, 则 $\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a, b]$. 若 E 上有界, 则 E 关于 f 伪凝聚.

证明. 由 (4.3.1) 及 I 4.15、I 4.8 得出.

命题 4.4. 设

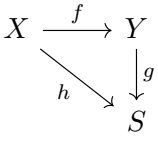


为概形的交换三角形, 其中 i 为闭浸入, g 光滑, $E \in \operatorname{ob} D(X)$. 则 E 关于 f 完美, 当且仅当 $i_*(E)$ 在绝对意义下完美. 更确切地说, 若 g 的相对维数 $\leq d$, 则

$$\operatorname{parf.amp}(i_*E) \subset [a,b] \Longrightarrow \operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a,b],$$
$$\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \operatorname{parf.amp}(i_*E) \subset [a-d,b].$$

证明. 这是 (3.6) 的直接推论.

命题 4.5. 设



为局部有限型态射的交换三角形, $E \in \operatorname{ob} D(X)$, $F \in \operatorname{ob} D(Y)$, $[a,b]$、$[c,d]$ 为 $\mathbb{Z}$ 的区间. 则

$$\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a,b], \quad \operatorname{parf.amp}_g(F) \subset [c,d]$$
$$\Longrightarrow \quad \operatorname{parf.amp}_h(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} F) \subset [a+c, b+d].$$

特别地, 若 E 关于 f 完美, F 关于 g 完美, 则 $E \otimes_Y^{\mathbf{L}} F$ 关于 h 完美.

证明. 结合 (1.1) 与 (3.4).

推论 4.5.1. 在 (4.5) 的假设下:

a) 若 g 的完美维数 $\leq n$, 则

$$\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \operatorname{parf.amp}_h(E) \subset [a-n,b];$$

因而若 g 完美, 则 E 关于 f 完美蕴含 E 关于 h 完美;

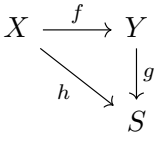
b) 若 f 的完美维数 $\leq m$, 则

$$\operatorname{parf.amp}_g(F) \subset [c,d] \Longrightarrow \operatorname{parf.amp}_h(Lf^*F) \subset [c-m,d];$$

因而若 f 完美, 则 F 关于 g 完美蕴含 Lf^*F 关于 h 完美.

注 4.5.2. 采用前面的记号, 若 g 完美, 则 E 关于 h 完美未必蕴含 E 关于 f 完美; 域上概形的奇点这一通常的例子已说明此事. 有下述判据.

命题 4.6（按纤维判定完美性的判据）. 设



为概形态射的交换三角形. 假设 f、h 局部有限型, g 局部有限表现且平坦. 设 $x \in X$, $y = f(x)$, $s = h(x) = g(y)$, $E \in \operatorname{ob} D(X)$. 设 $[a,b]$ 为 $\mathbb{Z}$ 的区间, $f_s : X_s \to Y_s$ 为 f 在 s 处的纤维, 即由基变换 $\operatorname{Spec} k(s) \to S$ 得到的态射. 则下列条件等价:

i) 在 x 附近有 $\operatorname{parf.amp}_h(E) \subset [a,b]$, 且

$$\operatorname{tor.amp}_{\mathcal{O}_{Y_s,y}}(E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{Y_s,y}) \subset [a,b];$$

ii) 在 x 附近有 $\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a,b]$.

证明. 蕴含 ii) $\Rightarrow$ i) 如下得出: 由 (4.3.1), g 的完美维数为零, 因而 (4.5.1 a)) 给出在 x 附近 $\operatorname{parf.amp}_h(E) \subset [a,b]$; 所述的 Tor 幅条件由 (4.3) 得出. 反之, 问题在 x 附近局部. 可将 f 分解为闭浸入后接光滑态射. 用 E 在该浸入下的正像代替它, 并相应更换光滑因子, 条件不变; 因而可假设 f 光滑. 由于 g 完美且维数为零, 又由假设 h 完美, E 伪凝聚. 局部化后, 使用 (II 2.2.10 b)) 及 (I 2.10 a)), 可假设 E 严格伪凝聚, 在次数 $> b$ 时为零, 且拟同构于截断

$$t : E \longrightarrow (0 \to E^a/B^a \to E^{a+1} \to \cdots \to E^b \to 0).$$

只须证明 E^a/B^a 在 x 附近为 f-平坦的. 设 $i : X_s \to X$ 为典范映射. 有

$$E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{Y_s,y} \simeq i^*(E)_x.$$

利用 (3.5.2), 纤维上的 Tor 幅假设表明截断复形 $i^*(t)$ 为拟同构, 因而 $i^*(E^a/B^a)_x$ 在 $\mathcal{O}_{Y_s,y}$ 上平坦. 另一方面, E 关于 h 的 Tor 幅蕴含 E^a/B^a 为 h-平坦的. 通常的按纤维判定平坦性的判据 (EGA IV 11.3.10) 便给出 E^a/B^a 在 x 附近为 f-平坦的.

推论 4.6.1. 设 $f : X \to S$ 局部有限表现且平坦, $x \in X$, $s = f(x)$, $E \in \operatorname{ob} D(X)$, $[a,b]$ 为一个区间. 若 $i_s : X_s = X \times_S \operatorname{Spec} k(s) \to X$ 为典范投影, $E_s = Li_s^* E$, 则

$$\operatorname{parf.amp}_S(E) \subset [a,b] \text{ 在}x \text{ 附近}, \quad \operatorname{tor.amp}(E_s) \subset [a,b]$$

当且仅当

$$\operatorname{parf.amp}(E) \subset [a,b] \text{ 在}x \text{ 附近}.$$

因此 E 完美当且仅当 E 关于 f 完美, 且对每个 $s \in S$, E_s 完美.

证明. 在 (4.6) 中取 $X = Y$, $f = \operatorname{Id}_X$.

注 4.6.2. 由 (4.6.1) 及 I 5.10 可知: 若 f 局部有限表现、平坦, 且所有纤维均为正则概形, 则 E 关于 f 完美等价于 E 完美. 当 f 光滑时, 在 (4.4) 中已经得到此等价性.

命题 4.7. 设 S 为概形, 并对 $i = 1, 2$ 设

$$f_i : X_i \longrightarrow Y_i$$

为局部有限型 S-态射, $E_i \in \operatorname{ob} D(X_i)$, 并给定区间 $[a_i, b_i]$. 假设 X_1 与 X_2, 以及 Y_1 与 Y_2, 均在 S 上 Tor-无关. 令 $a = a_1 + a_2$, $b = b_1 + b_2$, $f = f_1 \times_S f_2$. 则:

a) 若 $\operatorname{parf.amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$, 且 E_2 关于 f_2 伪凝聚, 在 $[a_2, b_2]$ 以外无上同调, 则 $E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2$ 关于 f 伪凝聚, 且在 $[a, b]$ 以外无上同调;

b) 若对 $i = 1, 2$ 都有 $\operatorname{parf.amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i]$, 则

$$\operatorname{parf.amp}_f(E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_2) \subset [a, b].$$

证明. 结合 (1.9) 与 (3.5).

推论 4.7.1. 在 (4.7) 的假设下, 若对 $i = 1, 2$, f_i 的完美维数 $\leq n_i$, 则 f 的完美维数 $\leq n_1 + n_2$. 因而若 f_1、f_2 完美, 则 f 也完美.

推论 4.7.2. 在笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[h]{} & Y, \end{array}$$

中, 若 f 局部有限型, 且 X 与 Y' 在 Y 上 Tor-无关, 则有

$$\operatorname{parf.amp}_f(E) \subset [a, b] \Longrightarrow \operatorname{parf.amp}_{f'}(Lg^* E) \subset [a, b].$$

因此 $Lg^* : D^-(X) \to D^-(X')$ 将 $D(f)_{\mathrm{parf}}$, 分别将 $D(f)_{\mathrm{parf}}$, 映入 f' 的相应范畴.

命题 4.8. 设 S 为概形, $f : X \to Y$ 为 S 上局部有限型概形之间的固有 S-态射, $E \in \operatorname{ob} D^-(X)$. 在 (2.1) 对 f 成立的前提下（因而至少在 S 局部诺特或 f 射影时）:

a) 若 E 关于 S 完美, 则 $Rf_*(E)$ 也如此;

b) 若 S 拟紧, X 与 Y 在 S 上有限型, $[a, b]$ 为一个区间, 且 N 满足对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 M, 当 $i > N$ 时有 $R^i f_*(M) = 0$, 则

$$\operatorname{parf.amp}_S(E) \subset [a, b] \Longrightarrow \operatorname{parf.amp}_S(Rf_* E) \subset [a, b + N].$$

因此 Rf_* 将关于 S 完美的复形映为关于 S 完美的复形.

证明. 断言 a) 由 b) 得出, 而 b) 由 (2.1) 与 (3.7) 结合得出.

推论 4.8.1. 设 $f : X \to Y$ 固有且完美, $E \in \operatorname{ob} D^-(X)$. 在 (2.1) 对 f 成立的前提下, 若 E 完美, 则 $Rf_*(E)$ 完美. 若 Y 还拟紧, 则 Rf_* 将 $D(X)_{\mathrm{parf}}$ 映到 $D(Y)_{\mathrm{parf}}$.

证明. 若 E 完美, 则由（4.5.1 a)）, E 关于 f 完美.

命题 4.9. 设 S 诺特, X, Y 为有限型 S-概形, $f : X \to Y$ 为可紧化的 S-态射, 即开浸入与固有态射的复合, $E \in \operatorname{ob} D(X)$, $F \in \operatorname{ob} D^-(Y)$. 若 E 关于 f 完美, F 关于 S 完美, 则

$$\operatorname{RHom}(E, f^! F)$$

关于 S 完美.

证明. 问题在 X 上局部. 可假设 f 分解为

$$X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y,$$

其中 i 为闭浸入, f' 光滑. 若 E 关于 f 完美, 则由 (4.4), 它关于 i 完美; 若 F 关于 S 完美, 则由（4.5.1 b)）, $f'^!F$ 关于 S 完美, 因为 $f'^!F$ 在平移后局部同构于 f'^*F. 由于 $f^! = i^!f'^!$, 只须在 f 为闭浸入时证明断言. 此时 f_*E 完美, 且由整体对偶（[H] III 6.7）,

$$f_*\mathrm{RHom}(E, f^!F) \simeq \mathrm{RHom}(f_*E, F).$$

由于 f_*E 完美, （I 7.7）给出

$$\mathrm{RHom}(f_*E, F) \simeq (f_*E)^\vee \otimes^{\mathbf{L}} F,$$

取 Y 上的恒等态射应用 (4.5), 便得到结论.

推论 4.9.1. 在 (4.8) 的假设下, 若 f 完美, 则 $f^!$ 将 $D(Y)_{\mathrm{parf}}$ 映入 $D(X)_{\mathrm{parf}}$.

证明. 在 (4.9) 中取 $E = \mathcal{O}_X$.

推论 4.9.2. 设 S 诺特, $f : X \to S$ 可紧化. 令 $K_X = f^!(\mathcal{O}_S)$, $D_X(\cdot) = \mathrm{RHom}(\cdot, K_X)$. 对 $E \in \mathrm{ob}\, D(f)_{\mathrm{parf}}$, 有 $D_X(E) \in \mathrm{ob}\, D(f)_{\mathrm{parf}}$, 且典范箭头

$$E \longrightarrow D_X D_X(E)$$

为同构.

证明. 对第一条断言, 在 (4.9) 中取 $Y = S$, $F = \mathcal{O}_S$. 对第二条, 容易归结为 f 是闭浸入的情形. 此时只须对典范箭头应用 f_*. 由整体对偶有 $f_*D_X = D_S f_*$, 从而归结为完美复形的通常双对偶性（I 7.2）.

5. 应用: 交换定理与半连续性定理

引理 5.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为交换赋环拓扑斯, $\mathrm{Mod}(X)$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的范畴, 并令 $D(X) = D(\mathrm{Mod}(X))$. 设 $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$, $p \in \mathbb{Z}$. 考虑下列条件:

a) 函子 $M \mapsto H^p(E \otimes^{\mathbf{L}} M)$ 由 $\mathrm{Mod}(X)$ 到 $\mathrm{Mod}(X)$ 右正合;

a′ 典范映射

$$H^p(E) \otimes M \longrightarrow H^p(E \otimes^{\mathbf{L}} M)$$

对所有 $M \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Mod}(X)$ 都是同构;

b 函子 $M \mapsto H^{p+1}(E \otimes^{\mathbf{L}} M)$ 左正合;

b′ 下文定义的典范映射

$$H^{p+1}(E \otimes^{\mathbf{L}} M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(H^{-p-1}(E^\vee), M)$$

对所有 $M \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Mod}(X)$ 都是同构.

则

$$\mathrm{a} \Longleftrightarrow \mathrm{a}' \Longleftrightarrow \mathrm{b} \Longleftarrow \mathrm{b}'.$$

若 E 伪凝聚, 则 a)、a')、b)、b') 等价.

b') 中的映射如下得到. 典范求值箭头 $E^\vee \otimes^{\mathbf{L}} E \to \mathcal{O}_X$ 与 M 作张量积后, 给出箭头

$$E \otimes^{\mathbf{L}} M \longrightarrow \mathrm{RHom}(E^\vee, M).$$

取 H^{p+1}, 再复合典范映射

$$\mathrm{Ext}^{p+1}(E^\vee, M) o \mathrm{Hom}(H^{-p-1}(E^\vee), M),$$

便得到箭头 b').

证明. 蕴含关系 $\mathrm{a}' \Rightarrow \mathrm{a} \Leftrightarrow \mathrm{b} \Leftarrow \mathrm{b}'$ 是形式的. 为证明 $\mathrm{a} \Rightarrow \mathrm{a}'$, 取 M 的表现 $M^0 \to M^1 \to M \to 0$, 其中 M^0、M^1 为形如 $\mathcal{O}_{U,X}$ 的层的直和, U 为 X 的对象. 由右正合性及与直和的相容性, 可归结为 $M = \mathcal{O}_{U,X}$. 此时两边均等同于从 U 作零延拓, 而该延拓的正合性给出结论.

现假设 E 伪凝聚, 并证明 $\mathrm{b} \Rightarrow \mathrm{b}'$. 只须证明当 M 内射时, 上述比较箭头

$$E \otimes^{\mathbf{L}} M \longrightarrow \mathrm{RHom}(E^\vee, M)$$

为同构. 令 $T(F) = F \otimes^{\mathbf{L}} M$, $T'(F) = \mathrm{RHom}(F^\vee, M)$. 两个函子对截断具有相同的有界性行为; 此箭头为局部的, 且与限制到开集相容, 内射对象限制后仍内射. 局部化并截断后, 可假设 E 严格完美. 再经逐步分解, 归结为 $E = \mathcal{O}_X$, 此时断言是直接的.

注 5.2.

i) 条件 a)、a')、b)、b') 在拓扑斯上局部: 若 (X_α) 为终对象的开覆盖, 且对每个 X_α 及 $E|X_\alpha$ 此条件成立, 则它在 X 上成立.

ii) 若 x 为 X 的点, 以 a_x、a'_x、b_x 等表示关于 E_x 及 $\mathrm{Mod}(\mathcal{O}_{X,x})$ 的相应条件. 若 X 有足够多的点, 则条件 a), 分别为 a')、b), 等价于对每个 x 满足相应的茎上的条件; 若 E 伪凝聚, 这也等价于在茎上满足 b'). 此外, a') 可在形如 $\mathcal{O}_{U,x}^{(I)} \to \mathcal{O}_{U,x}$ 的模的商上检验.

iii) EGA III 7.4.2 的判据可逐字推广: 若 E 由平坦项表示, 则条件 a) 意为 $\mathrm{Coker}(E^p \to E^{p+1})$ 平坦; 因而当 E^p、E^{p+1} 有限表现时, 它局部是有限型自由模的直和因子. 特别地, 对完美的 E, 次数 p 的条件 a) 等价于 $E^\vee$ 在次数 $-p-1$ 的相应条件.

iv) 设 X 为拟分离概形, $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$ 的上同调拟凝聚且局部有界. 以 a_{qcoh}、a'_{qcoh} 等表示用 $\mathrm{Qcoh}(X)$ 代替 $\mathrm{Mod}(X)$ 后的类似条件. 则

$$a \Rightarrow a_{\mathrm{qcoh}}, \qquad a' \Rightarrow a'_{\mathrm{qcoh}}, \qquad b \Rightarrow b_{\mathrm{qcoh}},$$

当 E 伪凝聚时, 这些条件全都等价. 这可归结到仿射开集上, 使用 II 3.5 及 II 2.2.10 a), 并利用拟分离概形上仿射开集中的拟凝聚层可以延拓这一事实得出.

命题 5.3（交换性质; EGA III 7.7.5 II）. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧拟分离概形之间的态射, $E \in \operatorname{ob} D^-(X)$ 的上同调拟凝聚, 且关于 f 的平坦幅有限, $p \in \mathbb{Z}$. 考虑:

a) $M \mapsto R^p f_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_Y M)$ 由 $\operatorname{Qcoh}(Y)$ 到 $\operatorname{Qcoh}(Y)$ 右正合;

a′ 典范箭头

$$R^p f_*(E) \otimes M \longrightarrow R^p f_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_Y M)$$

对每个 $M \in \operatorname{ob} \operatorname{Qcoh}(Y)$ 都是同构;

b $M \mapsto R^{p+1} f_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_Y M)$ 左正合;

b′ 典范箭头

$$R^{p+1} f_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_Y M) \longrightarrow \operatorname{Hom}(H^{-p-1}((Rf_*E)^\vee), M)$$

对每个 $M \in \operatorname{ob} \operatorname{Qcoh}(Y)$ 都是同构;

c 对每个基变换 $Y' \to Y$, 典范箭头

$$R^p f_*(E) \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow H^p(Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_Y \mathcal{O}_{Y'})$$

为同构.

则

$$a \Longleftrightarrow a' \Longleftrightarrow c \Longleftrightarrow b \Longleftarrow b'.$$

若 f 还固有, E 关于 f 伪凝聚（因而关于 f 完美）, 且 (2.1) 对 f 成立, 例如 f 射影或 Y 诺特, 则上述条件全都等价.

证明. a)、a')、b)、b') 之间的蕴含关系直接由 (3.7)、(5.1) 及（5.2 iv)）得出; 固有伪凝聚情形中的蕴含 $b \Rightarrow b'$ 由 (2.1) 得出. 只须比较 a') 与 c). 这由下述引理给出.

引理 5.3.1. 设 X 为拟分离概形, $E \in \operatorname{ob} D^-(X)$ 的上同调拟凝聚且局部有界. 则条件（5.1 a)）等价于:

c) 对每个 $X' \to X$, 典范映射

$$H^p(E) \otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^p(E \otimes^{\mathbf{L}}_X \mathcal{O}_{X'})$$

为同构.

若 E 伪凝聚, 则条件（5.1 a)）还蕴含: 对每个 $X' \to X$, 映射

$$H^{-p-1}(E^\vee) \otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}((E \otimes^{\mathbf{L}}_X \mathcal{O}_{X'})^\vee) \tag{5.3.1.1}$$

为同构.

引理的证明. 对 $a \Rightarrow c$, 在 X' 上局部化, 假设 $X = \operatorname{Spec} A$, $X' = \operatorname{Spec} A'$, $E = \widetilde{F}$. 由仿射情形, 假设给出

$$H^p(F) \otimes_A A' \longrightarrow H^p(F \otimes^{\mathbf{L}}_A A')$$

为同构, 这正是 c). 反之, 由（5.2 iv)）, 只须证明 $c \Rightarrow a'_{\mathrm{qcoh}}$. 再次局部化, 记 $X = \operatorname{Spec} A$, $E = \widetilde{F}$, 并设 $M = \widetilde{N}$ 拟凝聚. 取 $A' = D_A(N)$, 对 $\operatorname{Spec} A' \to X$ 应用 c), 即得所需映射

$$H^p(F) \otimes_A N \longrightarrow H^p(F \otimes_A^{\mathbf{L}} N)$$

为同构.

对最后一条断言, 问题在 X' 上局部. 由（II 2.2.10 b)）及截断, 可假设 E 严格完美. 此时 $(E \otimes_X^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{X'})^\vee$ 典范地等同于 $E^\vee \otimes_X^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{X'}$, 而 (5.3.1.1) 为典范映射

$$H^{-p-1}(E^\vee) \otimes_X \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}(E^\vee \otimes_X^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{X'}). \qquad (*)$$

若 E 对 p 满足（5.1 a)）, 则由（5.2 iii)）, $E^\vee$ 对 $-p-1$ 满足同一条件, 于是由引理的前半部分, $(*)$ 为同构. 引理及 (5.3) 得证.

注 5.3.2. 命题 (5.3) 特别适用于 E 为拟凝聚平坦 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形, 且各项关于 f 有限表现的情形: 由 (4.3.2), 此复形关于 f 的完美幅有限.

定义 5.4. 设 X 为拓扑斯, $\mathrm{Pt}(X)$ 为其点集（SGA 4 IV 6.1）, M 为有序集, $\varphi : \mathrm{Pt}(X) \to M$ 为函数. 若存在 X 的一个带 x-点的对象 U, 使得对 U 的每个点 y, 有 $\varphi(y) \leq \varphi(x)$, 分别为 $\varphi(y) \geq \varphi(x)$、$\varphi(y) = \varphi(x)$, 则称 φ 在 x 处上半连续, 分别为下半连续、局部常值. 若 φ 在每一点处都具有该性质, 则称其上半连续, 分别为下半连续、局部常值.

例 5.4.1.

a) 若 $\underline{M}$ 为值为 M 的常值层, 且 $s \in H^0(X, \underline{M})$, 则 $x \mapsto x^* s$ 局部常值. 特别地, 若 X 局部赋环, E 为 X 上的完美复形, 则 E 的秩（I 6.11）定义 $\mathrm{Pt}(X)$ 上的一个取值于 $\mathbb{Z}$ 的局部常值函数.

b) 若 X 局部赋环, P 为有限型 $\mathcal{O}_X$-模, 则对 $x \in \mathrm{Pt}(X)$, $P_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$ 是 $k(x)$ 上的有限维向量空间, 且

$$x \longmapsto \dim_{k(x)}(P_x \otimes k(x))$$

上半连续. 这是通常的 Nakayama 论证: 满射 $\mathcal{O}_{X,x}^n \to P_x$ 可在某个带点邻域上提升.

引理 5.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为局部赋环拓扑斯, $E \in \operatorname{ob} D(X)$, $p \in \mathbb{Z}$. 则:

i) 若 E 完美, 则向量空间

$$H^i(E_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}^{\mathbf{L}} k(x))$$

在 $k(x)$ 上有限维, 除有限个 i 外均为零, 且函数

$$x \longmapsto \sum_i (-1)^i \dim_{k(x)} H^i(E_x \otimes^{\mathbf{L}} k(x))$$

在 $\mathrm{Pt}(X)$ 上局部常值.

ii) 若 E 为 $(p-1)$-伪凝聚的, 则

$$H^p(E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x))$$

在 $k(x)$ 上有限维, 且其维数在 $\mathrm{Pt}(X)$ 上上半连续. 若函子 $M \mapsto H^p(E \otimes^{\mathbf{L}} M)$ 还在 $\mathrm{Mod}(X)$ 上正合, 则 $H^p(E)$ 局部自由且有限型, 且前述函数局部常值.

iii) 若 E 为 p-伪凝聚的, 分别为 $(p-1)$-伪凝聚的, 且在某点 x 处函子

$$M \longmapsto H^p(E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} M)$$

在 $\mathrm{Mod}(\mathcal{O}_{X,x})$ 上右正合, 分别左正合, 则存在带 x-点的对象 U, 使得

$$M \longmapsto H^p(E|_U \otimes^{\mathbf{L}} M)$$

在 $\mathrm{Mod}(U)$ 上右正合, 分别左正合.

证明. 对 i), 由 I 4.19.1, 复形 $E_x \otimes^{\mathbf{L}} k(x)$ 是完美 $k(x)$-模复形; 因而其上同调空间的秩有限, 且除有限个次数外均消失. 恒等式

$$\mathrm{rank}(E_x \otimes^{\mathbf{L}} k(x)) = \sum_i (-1)^i \dim_{k(x)} H^i(E_x \otimes^{\mathbf{L}} k(x))$$

由秩的可加性经逐步分解得出. 由秩与逆像的相容性（I 6.12）便得断言.

对 ii), 截断并平移后, 对第一条断言可假设 E 严格完美, $p=0$, 且当 $i \notin [-1,1]$ 时 $E^i = 0$. 令 $E(x) = E_x \otimes^{\mathbf{L}} k(x)$. 则

$$0 = \mathrm{rank}(E(x)) = \dim H^{-1}(E(x)) - \dim H^0(E(x)) + \dim H^1(E(x))$$

其中采用相应的交错秩约定; 因而 $\dim H^0(E(x))$ 的上半连续性由相邻上同调维数的上半连续性及各项秩的局部常值性得出. 对 H^1, 这立即由（5.4.1 b)）得出. 对 H^{-1}, 以截断复形 $(0 \to E^{-1} \to E^0 \to 0)$ 代替 E, 可归结为同一论证.

对 ii) 的第二条断言, 截断后可假设 E 严格完美, 且当 $i < p-1$ 时 $E^i = 0$. 此时 $Z'^{p+1}(E) = \mathrm{Coker}(E^p \to E^{p+1})$ 有限表现, 且有正合列

$$0 \to H^p(E) \to Z'^p(E) \to E^{p+1} \to Z'^{p+1}(E) \to 0.$$

函子 $M \mapsto H^p(E \otimes^{\mathbf{L}} M)$ 的正合性, 由（5.2 iii)）蕴含 $Z'^p(E)$、$Z'^{p+1}(E)$ 都平坦, 因而由 I 5.8.3 局部自由且有限型. 上述正合列便表明 $H^p(E)$ 局部自由且有限型, 且函数 $x \mapsto \dim_{k(x)} H^p(E)_x$ 局部常值.

对 iii), 可假设 E 严格完美, 且当 $i < p$, 分别当 $i < p-1$, 时 $E^i = 0$. 说函子

$$M \longmapsto H^p\big(E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} M\big)$$

在 $\mathrm{Mod}(\mathcal{O}_{X,x})$ 上右正合, 分别左正合, 由（5.2 iii)）等价于说 $Z'^{p+1}(E_x)$, 分别为 $Z'^p(E_x)$, 平坦; 由于它有限表现, 因而自由且有限型. 由于

$$Z'^{p+1}(E_x) \simeq Z'^{p+1}(E)_x \qquad （分别为 Z'^p(E_x) \simeq Z'^p(E)_x）,$$

通常的论证（EGA 0_I, 5.2.7）给出 X 的一个带 x-点的对象 U, 使得 $Z'^{p+1}(E|_U)$, 分别为 $Z'^p(E|_U)$, 局部自由且有限型. 所需正合性得证.

推论 5.6（EGA III 7.6.9）. 设 X 为概形, $p \in \mathbb{Z}$, $E \in \operatorname{ob} D^-(X)$ 为 $(p-1)$-伪凝聚的. 则:

i) 对 $x \in X$, $H^p(E \otimes_X^{\mathbf{L}} k(x))$ 在 $k(x)$ 上的秩有限, 且

$$x \longmapsto \dim_{k(x)} H^p(E \otimes_X^{\mathbf{L}} k(x))$$

在 X 上可构造且上半连续.

ii) 假设 X 拟分离, 且 E 的上同调拟凝聚且局部有界. 若 $M \mapsto H^p(E \otimes^{\mathbf{L}} M)$ 在拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的范畴上正合, 则前述函数局部常值, 且 $H^p(E)$ 局部自由且有限型. 反之, 若 X 局部诺特且约化, 并且该函数局部常值, 则同一函子在拟凝聚模上正合.

证明. 若 X 整, 其泛点为 x, 则函子 $M \mapsto H^p(E_x \otimes M)$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$-模上正合, 因为 $\mathcal{O}_{X,x} = k(x)$. 由（5.5 iii)）, 存在 x 的非空开邻域 U, 使相应函子在其上正合, 并由（5.5 ii)）, 秩函数在 U 上局部常值. 由此得到可构造性. 除 ii) 的逆命题外, 其余断言由（5.5 ii、iii)）及（5.2 iv)）得出; 对 ii) 的逆命题, 可局部化并截断, 归结到严格完美的情形, 然后对函子 $T_M = H^p(E \otimes^{\mathbf{L}} M)$ 应用 EGA III 7.6.2 及 7.6.5.

命题 5.7（EGA III 7.7.5 及 7.9.4）. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧概形之间的固有态射, $E \in \operatorname{ob} D(X)_{\mathrm{parf}}$, $p \in \mathbb{Z}$. 假设 (2.1) 对 f 成立, 例如 f 射影或 Y 诺特, 则有下述结论:

i) 对 $y \in Y$, 向量空间 $H^i(Rf_*E \otimes_Y^{\mathbf{L}} k(y))$ 在 $k(y)$ 上有限维, 除有限个 i 外均为零, 且其交错秩在 Y 上局部常值.

ii) 函数

$$y \longmapsto \dim_{k(y)} H^p(Rf_*E \otimes_Y^{\mathbf{L}} k(y))$$

在 Y 上可构造且上半连续.

iii) 假设 Y 拟分离. 若 $M \mapsto R^pf_*(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} M)$ 在拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模的范畴上正合, 则 $R^pf_*(E)$ 局部自由且有限型, 且 ii) 中的函数局部常值. 反之, 若 Y 诺特且约化, 并且 ii) 中的函数局部常值, 则同一函子在拟凝聚模上正合.

证明. 由 (4.8), $Rf_*(E)$ 为完美复形. 断言 i), 分别为 ii), 由（5.5 i)）, 分别由（5.6 i)）, 得出. 若 M 在 Y 上拟凝聚, 则典范箭头

$$Rf_*(E) \otimes_Y^{\mathbf{L}} M \xrightarrow{\sim} Rf_*(E \otimes_Y^{\mathbf{L}} M)$$

由 (3.7) 为同构, 而 iii) 由（5.6 ii)）得出.

注 5.8.

a) 在 (5.7) 的情形中, 设 $i_y : X_y \to X$ 为点 $y \in Y$ 上方纤维的包含映射. 在通常的平坦性假设下, 可证明 Künneth 公式

$$H^i(Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_Y k(y)) \simeq H^i(X_y, E_y),$$

其中 $E_y = Li_y^*E$, 或在平坦情形中 $E_y = i_y^*E$.

b) 对复解析空间, 可以建立与本节相仿的理论: 交换、半连续性及连续性性质. 其基本工具为固有态射的 Grauert 有限性定理及投影公式的解析类似物. 更确切地说, 对解析空间的态射 $f : X \to Y$, 若 X 的维数有界, 且 $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$, $M \in \mathrm{ob}\, D(Y)_{\mathrm{coh}}$, 则典范箭头

$$Rf_*(E) \otimes^{\mathbf{L}}_Y M \longrightarrow Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_Y M)$$

为同构. 与 Grauert 定理不同, 此断言基本上是形式的; 它由与 (3.7) 证明中相同的逐步分解得出, 除 E 属于适当的导出范畴外不需其他假设.

参考文献

[1] Grauert, H., *Ein Theorem der Analytischen Garbentheorie*, Publ. IHES, no. 5.

[2] Hartshorne, R., *Residues and Duality*, Lecture Notes in Mathematics, no. 20, Springer, 1966.

[3] Godement, R., *Théorie des faisceaux*, Hermann, 1958.

第 IV 讲. 赋环拓扑斯的 Grothendieck 群

L. Illusie

1. Grothendieck 群的回顾与一般性质

1.1. 设 C 为三角范畴. 回顾一下, 从 $\mathrm{ob}\, C$ 到 Abel 群 G 的映射 f 称为可加的 (*additive*), 如果等式

$$f(E) = f(E') + f(E'')$$

对每个特殊三角形

$$E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow E'[1].$$

都成立. 从 $\mathrm{ob}\, C$ 到 G 的可加映射构成一个 Abel 群, 它函子性地依赖于 G. 所得函子由一个 Abel 群 $k(C)$ 及一个泛可加映射

$$\mathrm{cl}_C : \mathrm{ob}\, C \longrightarrow k(C),$$

表示; 在不致混淆时, 将此映射简记为 cl.

群 $k(C)$ 关于正合函子函子性地依赖于 C. 若 C, C' 为三角范畴, 则从 C 到 C' 的两个同构正合函子诱导相同的同态 $k(C) \to k(C')$; 特别地, 若 $u : C \to C'$ 为正合范畴等价, 则 $k(u) : k(C) \to k(C')$ 为同构.

引理 1.2. 设 C 为三角范畴, $L \in \operatorname{ob} C$.

a) 对任意 $n \in \mathbb{Z}$, 有

$$\operatorname{cl}(L[n]) = (-1)^n \operatorname{cl}(L).$$

若 L', L'' 为 C 的对象, 且 $L \simeq L' \oplus L''$, 则

$$\operatorname{cl}(L) = \operatorname{cl}(L') + \operatorname{cl}(L'').$$

b) 假设存在 $n \in \mathbb{Z}$, 使得

$$\coprod_{i \geq 0} L[2ni]$$

可表. 则 $\operatorname{cl}(L) = 0$.

证明. 断言 a) 直接由定义得到. 对于 b), 只需注意到

$$\coprod_{i \geq 0} L[2ni] \simeq L \oplus \left(\coprod_{i \geq 0} L[2ni] \right) [2n],$$

并应用 a).

引理 1.3. 设 C 为三角范畴, A 为 C 的厚子范畴 ([V] I 2.1). 包含函子与商函子定义一个正合列

$$k(A) \longrightarrow k(C) \longrightarrow k(C/A) \longrightarrow 0.$$

证明. 见 SGA 5 VIII 3.1.

引理 1.4. 设 A 为可加范畴（分别为 Abel 范畴）, f 为 $\operatorname{ob} K^b(A)$ 上（分别为 $\operatorname{ob} D^b(A)$ 上）的可加函数. 对 $E \in \operatorname{ob} K^b(A)$（分别对 $E \in \operatorname{ob} D^b(A)$）, 有

$$f(E) = \sum_i (-1)^i f(E^i),$$

分别有

$$f(E) = \sum_i (-1)^i f(H^i(E)).$$

证明. 留给读者作为习题.

1.5. 设 C 为 Abel 范畴, A 为 C 中对有限和稳定的满子范畴. 从 $\operatorname{ob} A$ 到 Abel 群 G 的映射 f 称为可加的, 如果等式

$$\sum_i (-1)^i f(E^i) = 0$$

对 C 中每个分量属于 A 的有界无上同调复形 E 都成立. 当 A 对满态射的核稳定时（I 1.2）, 这等价于说, 等式

$$f(L) = f(L') + f(L'')$$

对 C 中每个各项属于 A 的正合列

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow 0$$

都成立. 从 $\mathrm{ob}\, A$ 到 G 的可加映射构成一个函子性地依赖于 G 的 Abel 群. 用 $K^{b,\emptyset}(A)$ 表示 $K^b(A)$ 中由无上同调复形构成的厚子范畴. 由 (1.3) 和 (1.4) 容易得到, 由 $\mathrm{cl}_{K^b(A)/K^{b,\emptyset}(A)}$ 诱导的映射

$$\mathrm{cl}_A : \mathrm{ob}\, A \longrightarrow k\big(K^b(A)/K^{b,\emptyset}(A)\big) \tag{1.5.1}$$

为泛可加映射, 即二元组

$$\Big(k\big(K^b(A)/K^{b,\emptyset}(A)\big), \mathrm{cl}_A\Big)$$

表示将每个 Abel 群 G 对应到从 $\mathrm{ob}\, A$ 到 G 的可加映射所成 Abel 群的函子. 记

$$k\big(K^b(A)/K^{b,\emptyset}(A)\big) = k(A), \tag{1.5.2}$$

在需要避免环境 Abel 范畴的歧义时, 将 $k(A)$ 写作 $k(A, C)$.[31] 特别地, 当 $A = C$ 时, 有

$$k(D^b(C)) = k(C). \tag{1.5.3}$$

引理 1.6. 设 C 为 Abel 范畴, A 为厚 Abel 子范畴, 即对核、余核和扩张稳定的满子范畴. 设 $D_A(C)$ 为 $D(C)$ 中由满足对每个 i 都有 $H^i(E) \in \mathrm{ob}\, A$ 的对象 E 构成的满子范畴. 则 $D_A(C)$ 为 $D(C)$ 的三角子范畴 ([V] I 2.3), 且典范函子

$$D^b(A) \longrightarrow D^b_A(C) = D^b(C) \cap D_A(C)$$

诱导一个同构

$$k(A) \xrightarrow{\sim} k(D^b_A(C)),$$

其中 $k(A)$ 由 (1.5.2) 定义.

证明. 第一个断言直接由上同调长正合列得到. 对于第二个断言, 考虑映射

$$f : \mathrm{ob}\, D^b_A(C) \longrightarrow k(A)$$

其定义为

$$f(E) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{cl}_A(H^i(E)).$$

[31] 在 I 6.3 中, 曾用记号 $k(A)$ 表示群 $k(K^b(A))$; 一般而言, 它与 (1.5.2) 定义的群并不同构. 因此, 这里改变约定: 本讲中记号 $k(A)$ 只表示由 (1.5.2) 定义的群.

由上同调长正合列, f 在 (1.1) 的意义下可加, 因而定义一个同态

$$\varphi : k(D^b_A(C)) \longrightarrow k(A).$$

由 (1.4) 立即得到, φ 为典范同态 $k(A) \to k(D^b_A(C))$ 的逆.

注 1.6.1. 在 (1.6) 的情形下, 典范函子

$$D^b(A) \longrightarrow D^b_A(C)$$

一般不是范畴等价. 取 S 为概形, C 为 $\mathcal{O}_S$-模范畴, A 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴, 即得一个例子（II 附录 I 0.3）. 不过, 可参见判别法（II 2.1.3）.

定义 1.7. 设 C 为三角范畴（分别为 Abel 范畴）, C' 为 $\mathrm{ob}\, C$ 的子集. 称 C' 为正合子集（*exact subset*）, 如果对每个特殊三角形

$$E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow E'[1],$$

分别对每个正合列

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

只要 E', E, E'' 中有两项属于 C', 第三项也属于 C'. 若 $\mathrm{ob}\, C$ 是 $\mathrm{ob}\, C$ 中包含 C' 的最小正合子集, 则称 C' 在 $\mathrm{ob}\, C$ 中稠密（*dense*）.

引理 1.8. 设 C 为三角范畴（分别为 Abel 范畴）, C' 为 $\mathrm{ob}\, C$ 的稠密子集. 则 $E \in C'$ 时的元素 $\mathrm{cl}_C(E)$ 生成 $k(C)$.

证明. 置 $C' = C_0$, 并对 $i \geq 1$ 递归定义 C_i: 它是 C 中那些出现在某个特殊三角形（分别为短正合列）中的对象所成的集合, 该三角形（分别为短正合列）有两项属于 C_{i-1}. 各 C_i 构成 $\mathrm{ob}\, C$ 的递增滤过, 由假设它是穷尽的. 对 $i \geq 0$, 设 $k(C)_i$ 为元素 $\mathrm{cl}_C(E)$, $E \in C_i$ 在 $k(C)$ 中生成的子群. 从定义立即得到, 对每个 $i \geq 0$, 有 $k(C)_i = k(C)_{i+1}$, 从而 $k(C)_i = k(C)_0$. 若 $x \in k(C)$, 则可写成 $x = \mathrm{cl}(E') - \mathrm{cl}(E'')$, 其中 $E', E'' \in \mathrm{ob}\, C$（在前一种情形下, 甚至可以取 $E'' = 0$）. 由于滤过 (C_i) 穷尽, 存在 $i \geq 0$, 使 E' 与 E'' 属于 C_i; 因而 $x \in k(C)_i = k(C)_0$, 即得所需结论.

习题 1.9. 设 C 为 Abel 范畴, A 为对有限和、子对象及商稳定的满子范畴, 且 $\mathrm{ob}\, A$ 在 $\mathrm{ob}\, C$ 中稠密. 则由 $\mathrm{ob}\, A$ 上的可加函数 $E \mapsto \mathrm{cl}_C(E)$（参见 (1.5)）定义的同态

$$k(A, C) \longrightarrow k(C)$$

为同构.

提示. 置 $A = A_0$, 并对 $i \geq 1$ 定义 A_i 为 C 的满子范畴, 其对象是 C 中 A_{i-1} 的两个对象的扩张. 证明 A_i 满足与 A 相同的假设, 再证明典范同态

$$\varinjlim_i k(A_i, C) \longrightarrow k(C)$$

为同构. 所需结论随即得到.

2. 赋环拓扑斯的函子 $K_\bullet$ 与 K'

2.1. 设 (X, A) 为赋环拓扑斯. 回顾以下记号:

$$D^b(A_X)_{\mathrm{coh}}$$

为上同调有界的左 A-模伪凝聚复形范畴（I 2.15）;

$$D(A_X)_{\mathrm{parf}}$$

为有限完美振幅的左 A-模复形范畴（I 5.8.4）;

$$\mathrm{Loclib}(A_X)$$

为局部是有限自由模的直和因子的左 A-模范畴（II 2.0）;

$$\mathrm{Coh}(A_X)$$

为相对于有限型自由 A-模范畴的凝聚左 A-模范畴（I 3.1）.

后两个范畴是左 A-模范畴 $\mathrm{Mod}(A_X)$ 的满子范畴, 前两个范畴则是以下范畴的满三角子范畴:

$$D(A_X) = D(\mathrm{Mod}(A_X)).$$

定义 2.2. 设 (X, A) 为赋环拓扑斯. 除非另有说明, 记

$$K_\bullet(A_X) = k(D^b(A_X)_{\mathrm{coh}}), \qquad K'(A_X) = k(D(A_X)_{\mathrm{parf}}),$$

其中 $k(\ )$ 由 (1.1) 定义, 并记

$$K_\bullet(A_X)_{\mathrm{naif}} = k(\mathrm{Coh}(A_X)), \qquad K'(A_X)_{\mathrm{naif}} = k(\mathrm{Loclib}(A_X)),$$

其中 $k(\ )$ 由 (1.5.2) 定义, 环境 Abel 范畴为 $\mathrm{Mod}(A_X)$.[32] 称 $K_\bullet(A_X)$（分别称 $K'(A_X)$）为 X 上伪凝聚（分别为完美）A-模复形的 Grothendieck 群; 称 $K_\bullet(A_X)_{\mathrm{naif}}$（分别称 $K'(A_X)_{\mathrm{naif}}$）为凝聚（分别为局部自由）左 A-模的 Grothendieck 群.

注 2.3.

a) 可以定义 $K_\bullet(\ )$ 与 $K'(\ )$ 的变体, 置

$$K_\bullet^{\mathrm{loc}}(A_X) = k(D^{\mathrm{loc}b}(A_X)_{\mathrm{coh}}),$$

其中 "loc b" 意为"上同调局部有界", 并置

$$K'_{\mathrm{loc}}(A_X) = k(D(A_X)_{\mathrm{parf}}).$$

当 X 的终对象拟紧时, 这些群与 (2.2) 所定义的群一致; 但一般而言, 它们较不适于相交理论中的计算.

[32] 在不致混淆时, 允许省略指标 A. 有时也略去指标 "naive", 但届时会明确说明.

b) 除非 A 作为左 A-模是凝聚的, 否则群 $K_\bullet(A_X)_{\mathrm{naif}}$ 几乎没有意义; 因为此时很可能只有极少的凝聚层存在.

c) 考虑“过大”的三角范畴的 k 没有什么意义. 例如, 由（1.2 b）立即推出关系式

$$\begin{aligned} k(D(A_X)) &= k(D^-(A_X)) = k(D^+(A_X)) \\ &= k(D^b(A_X)) = k(D^-(A_X)_{\mathrm{coh}}) = 0, \end{aligned}$$

其中最后一个等式是注意到, $L \in \mathrm{ob}\, D^-(A_X)_{\mathrm{coh}}$ 蕴含

$$\coprod_{i\geq 0} L[2i] \in \mathrm{ob}\, D^-(A_X)_{\mathrm{coh}}.$$

2.4. 凝聚环层的情形. 设 (X, A) 为赋环拓扑斯, 假设 A 作为左 A-模是凝聚的（I 3.1 和 3.6）. 每个凝聚左 A-模都是伪凝聚复形（I 3.5）, 因而有全忠实函子

$$\mathrm{Coh}(A_X) \longrightarrow D^b(A_X)_{\mathrm{coh}}. \tag{2.4.1}$$

此外, $\mathrm{Coh}(A_X)$ 是 $\mathrm{Mod}(A_X)$ 的厚子范畴（I 3.4）, 且由（I 3.5）, $D^b(A_X)_{\mathrm{coh}}$ 为 $D^b(A_X)$ 中由满足对每个 i 都有 $H^i(L) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Coh}(A_X)$ 的对象 L 构成的满子范畴. 因此, 由 (1.6) 得到, 由 (2.4.1) 定义的同态

$$K_\bullet(A_X)_{\mathrm{naif}} \longrightarrow K_\bullet(A_X) \tag{2.4.2}$$

为同构.

2.5. 同态 $K' \to K_\bullet$. 设 (X, A) 为赋环拓扑斯. 包含函子

$$D(A_X)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D^b(A_X)_{\mathrm{coh}}$$

定义一个同态

$$K'(A_X) \longrightarrow K_\bullet(A_X). \tag{2.5.1}$$

它一般既不单也不满. 不过, 假设满足下列条件:

(i) X 的终对象拟紧;

(ii) X 有足够多的点, 且对 X 的每个点 x, 每个左 A_x-模均有有限 Tor 维数.

则由（I 5.10）, 有

$$D(A_X)_{\mathrm{parf}} = D^b(A_X)_{\mathrm{coh}},$$

从而 (2.5.1) 为同构. 例如, 赋以正则局部环的紧空间满足假设 (i) 和 (ii).

2.6. 非交换情形下 K' 与 K' 之间的配对. 设

$$f : (X', A') \longrightarrow (X, A)$$

为赋环拓扑斯的态射, 用 $\mathrm{Mod}(A', X', A)$ 表示兼为左 A'-模和右 $f^{-1}(A)$-模的双模范畴. 设

$$\mathrm{Loclib}^b_A(A', X', A)$$

为由作为 A' 上的对象属于 $\mathrm{Loclib}(A', X')$ 的对象构成的满子范畴. 仿照 (2.2), 置

$$K'_{\mathrm{naif}}(A', X', A)_{A'} = k(\mathrm{Loclib}^b_A(A', X', A)).$$

张量积

$$\otimes_A : \mathrm{Mod}(A', X', A) \times \mathrm{Mod}(A_X) \longrightarrow \mathrm{Mod}(A', X')$$

给出对应

$$(E', E) \longmapsto E' \otimes_{f^{-1}(A)} f^{-1}(E),$$

并诱导函子

$$\mathrm{Loclib}^b_A(A', X', A) \times \mathrm{Loclib}(A_X) \longrightarrow \mathrm{Loclib}(A', X'). \tag{2.6.1}$$

由 (2.6.1) 得到的映射 $(E', E) \mapsto \mathrm{cl}(E' \otimes_A E)$ 在 (1.5) 的意义下为双可加的, 因而定义同态

$$K'_{\mathrm{naif}}(A', X', A)_{A'} \otimes K'_{\mathrm{naif}}(A_X) \longrightarrow K'_{\mathrm{naif}}(A', X'). \tag{2.6.2}$$

设 $D^-(A', X', A)$ 为 $\mathrm{Mod}(A', X', A)$ 的导出范畴, 设

$$D^-(A', X', A)_{A'\text{-}\,\mathrm{parf}}$$

为由相对于 A', 即作为 $D^-(A', X')$ 的对象, 具有有限完美振幅的复形构成的满子范畴. 如 (2.2) 中那样, 置

$$K'(A', X', A)_{A'} = k(D^-(A', X', A)_{A'\text{-}\,\mathrm{parf}}).$$

包含函子定义显然的同态

$$K'_{\mathrm{naif}}(A', X', A)_{A'} \longrightarrow K'(A', X', A)_{A'}, \tag{2.6.3.1}$$
$$K'_{\mathrm{naif}}(A_X) \longrightarrow K'(A_X), \tag{2.6.3.2}$$
$$K'_{\mathrm{naif}}(A', X') \longrightarrow K'(A', X'). \tag{2.6.3.3}$$

另一方面, 已知（I 4.18, 4.19）, 导出张量函子

$$\otimes^{\mathbf{L}}_A : D^-(A', X', A) \times D^-(A_X) \longrightarrow D^-(A', X')$$

诱导一个正合函子

$$D^-(A', X', A)_{A'\text{-}\,\mathrm{parf}} \times D(A_X)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D(A', X')_{\mathrm{parf}}. \tag{2.6.4}$$

后者定义同态

$$K'(A', X', A)_{A'} \otimes K'(A_X) \longrightarrow K'(A', X'). \tag{2.6.5}$$

由于 (2.6.1) 由 (2.6.4) 诱导, 同态 (2.6.2) 和 (2.6.5) 与同态 (2.6.3.1), (2.6.3.2) 及 (2.6.3.3) 相容; 换言之, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} K'_{\mathrm{naif}}(A', X', A)_{A'} \otimes K'_{\mathrm{naif}}(A_X) & \to & K'_{\mathrm{naif}}(A', X') \\ \downarrow & & \downarrow \\ K'(A', X', A)_{A'} \otimes K'(A_X) & \longrightarrow & K'(A', X'), \end{array} \tag{2.6.6}$$

其中上、下水平箭头分别为 (2.6.2) 和 (2.6.5), 竖直箭头由 (2.6.3.1), (2.6.3.2) 及 (2.6.3.3) 定义.

2.7. K' 的反变性及环结构. 下面详述配对 (2.6) 的一些重要特例, 虽然直接研究它们也是容易的.

a) 设

$$f : (X', A') \longrightarrow (X, A)$$

为赋环拓扑斯的态射. 函子

$$Lf^* : D^-(A_X) \longrightarrow D^-(A', X')$$

将 $D(A_X)_{\mathrm{parf}}$ 映入 $D(A', X')_{\mathrm{parf}}$（I 4.19.1）, 同样将 $\mathrm{Loclib}(A_X)$ 映入 $\mathrm{Loclib}(A', X')$. 因此它定义一个同态

$$f^* : K'(A_X) \longrightarrow K'(A', X') \tag{2.7.1}$$

以及相应的同态

$$f^* : K'(A_X)_{\mathrm{naif}} \longrightarrow K'(A', X')_{\mathrm{naif}}. \tag{2.7.2}$$

这也可解释为在 (2.6.2)（分别在 (2.6.5)）中乘以 $\mathrm{cl}(A')$. 有如下交换图, 它是 (2.6.6) 的一个特例:

$$\begin{array}{ccc} K'(A_X)_{\mathrm{naif}} & \xrightarrow{f^*} & K'(A', X')_{\mathrm{naif}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ K'(A_X) & \xrightarrow{f^*} & K'(A', X'), \end{array}$$

其中左、右竖直箭头分别为 (2.6.3.2) 和 (2.6.3.3).

设 $g : (X, A) \to (X'', A'')$ 为赋环拓扑斯的态射. 逆像函子的传递性蕴含, (2.7.1) 型（分别为 (2.7.2) 型）同态满足

$$(gf)^* = f^* g^*. \tag{2.7.3}$$

因而 $K'(A_X)$（分别为 $K'(A_X)_{\mathrm{naif}}$）为 (X, A) 的反变函子.

b) 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋交换环拓扑斯. 由于张量积的结合性与交换性, 取 $A = \mathcal{O}_X$, $(X', A') = (X, A)$ 及 $f = \mathrm{Id}$ 后, (2.6.5)（分别为 (2.6.2)）赋予 $K'(X)$（分别为 $K'(X)_{\mathrm{naif}}$）带幺交换环结构, 其单位元为

$$1 = \mathrm{cl}(\mathcal{O}_X).$$

典范同态

$$K'(X)_{\mathrm{naif}} \longrightarrow K'(X)$$

为带幺环的同态.

若 $f:(X,\mathcal{O}_X)\to(Y,\mathcal{O}_Y)$ 为赋交换环拓扑斯的态射, 则张量积与逆像的交换性表明,

$$f^*:K'(Y)\longrightarrow K'(X),$$

分别有

$$f^*:K'(Y)_{\mathrm{naif}}\longrightarrow K'(X)_{\mathrm{naif}},$$

为带幺环的同态.

2.8. K' 到 $H^0(\ ,\mathbb{Z})$ 的增广. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为局部赋环拓扑斯（I 2.15.1）. 回顾一下, 已经定义了（I 6.11 至 6.14）带幺环同态

$$i:H^0(X,\mathbb{Z})\longrightarrow K'(X)_{\mathrm{naif}},$$

从而赋予 $K'(X)_{\mathrm{naif}}$ 以 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 上的带幺代数结构, 再经典范同态 $K'(X)_{\mathrm{naif}}\to K'(X)$ 赋予 $K'(X)$ 同样的结构. 此外, 秩给出 $K'(X)_{\mathrm{naif}}$（分别为 $K'(X)$）到 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 的增广, 且典范同态 $K'(X)_{\mathrm{naif}}\to K'(X)$ 为增广代数同态.

若 $f:(X,\mathcal{O}_X)\to(Y,\mathcal{O}_Y)$ 为局部赋环拓扑斯的态射, 则同态

$$f^*:K'(Y)\longrightarrow K'(X),\qquad f^*:K'(Y)_{\mathrm{naif}}\longrightarrow K'(X)_{\mathrm{naif}}$$

与上述增广代数结构相容（I 6.12, 6.13）; 这由下图的交换性表示, 其中 rg 表示秩:

$$\begin{array}{ccccccc}
H^0(Y,\mathbb{Z}) & \xrightarrow{i} & K'(Y)_{\mathrm{naif}} & \to & K'(Y) & \xrightarrow{\mathrm{rg}} & H^0(Y,\mathbb{Z}) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
H^0(X,\mathbb{Z}) & \xrightarrow{i} & K'(X)_{\mathrm{naif}} & \to & K'(X) & \xrightarrow{\mathrm{rg}} & H^0(X,\mathbb{Z}).
\end{array}$$

在讨论班后文（V 3.9.1 及 VI）将会看到, $K'(X)_{\mathrm{naif}}$ 具有比到 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 增广的代数更丰富的结构, 即到视作二项式环的 $H^0(X,\mathbb{Z})$（V 2.8）增广的 λ-代数结构; 此结构与逆像同态相容. Deligne 最近证明, 至少当 X 的特征为 $p\geq 0$ 时, $K'(X)$ 具有类似结构, 且典范同态

$$K'(X)_{\mathrm{naif}}\longrightarrow K'(X)$$

为增广 λ-代数同态, 从而肯定地回答了 Grothendieck 的一个猜想（XIV 1）.

2.9. K' 与 K'_{naif} 的比较. 设 (X,A) 为赋环拓扑斯. 一般没有理由认为典范同态

$$K'(X)_{\mathrm{naif}}\longrightarrow K'(X)$$

是单射或满射. 不过, 第 II 讲的“整体解消存在性判别法”表明, 在以下情形它是同构:

(i) X 为分离或 Noether 除子性概形的 Zariski 拓扑斯, 且 $A=\mathcal{O}_X$（II 2.2.9）;

(ii) X 为紧空间定义的拓扑斯, 且 A 为软层（II 2.3.2）;

(iii) X 为终对象拟紧的 Stein 拓扑斯, 且 $A=\mathcal{O}_X$（II 2.4.5）.

2.10. K' 与 $K_\bullet$ 之间的配对. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋交换环拓扑斯. 已知（I 5.8.4 b）有配对

$$\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} : D(X)_{\mathrm{parf}} \times D^b(X)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^b(X)_{\mathrm{coh}}.$$

它定义同态

$$K'(X) \otimes K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X). \tag{2.10.1}$$

由于张量积的结合性, (2.10.1) 赋予 $K_\bullet(X)$ 以 $K'(X)$-模结构. 更一般地, 若

$$f : (X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

为赋交换环拓扑斯的态射, 则可经同态将 $K_\bullet(X)$ 视为 $K'(Y)$-模.

$$f^* : K'(Y) \longrightarrow K'(X).$$

2.11. $K_\bullet$ 的协变性与投影公式. 设 (X, A) 为赋环拓扑斯. 与 $K'(A_X)$ 相比, 群 $K_\bullet(A_X)$ 关于 (X, A) 没有自然的变性. 然而, 在代数几何与解析几何中, $K_\bullet(X)$ 对固有态射倾向于关于 X 协变. 下面予以精确说明.

2.11.1. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧概形的固有伪凝聚态射（III 1.2）. 则只要 f 满足有限性猜想（III 2.1）, 特别地, 若 Y 为 Noether 概形（此时 f 的伪凝聚性假设自动成立（III 1.3））或 f 为射影态射, 由（III 2.6）, 函子 Rf_* 诱导函子

$$Rf_* : D^b(X)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^b(Y)_{\mathrm{coh}}.$$

因此定义同态

$$f_* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y). \tag{2.11.1.1}$$

此同态为 $K'(Y)$-线性的（参见 (2.10)）; 换言之, 对 $y \in K'(Y)$ 和 $x \in K_\bullet(X)$, 有投影公式（*projection formula*）

$$f_*(yx) = y f_*(x). \tag{2.11.1.2}$$

事实上, 若 $x = \mathrm{cl}(E)$, $E \in \mathrm{ob}\, D^b(X)_{\mathrm{coh}}$, 且 $y = \mathrm{cl}(M)$, $M \in \mathrm{ob}\, D(Y)_{\mathrm{parf}}$, 则由（III 3.7）有

$$Rf_*(E) \otimes^{\mathbf{L}}_Y M \simeq Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_Y M).$$

最后, 若 $g : Y \to Z$ 为满足与 f 相同假设的固有态射, 且有限性猜想（III 2.1）对它成立, 则正像函子的传递性给出同态 (2.11.1.1) 的公式

$$g_* f_* = (gf)_*. \tag{2.11.1.3}$$

2.11.2. 设 $f : X \to Y$ 为有限维解析空间的固有态射. 则由 Grauert 的有限性定理 [2], Rf_* 将 $D^b(X)_{\mathrm{coh}}$ 映入 $D^b(Y)_{\mathrm{coh}}$, 因而定义同态

$$f_* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y). \tag{2.11.2.1}$$

与代数情形的同态 (2.11.1.1) 一样, 此同态为 $K'(Y)$-线性的; 等价地, 公式 (2.11.1.2) 成立, 这由导出范畴层次的投影公式（III 5.9 b）得到. 此外, 还有传递公式 (2.11.1.3).

2.11.3. 离开代数或解析的框架后, $K_\bullet$ 对固有态射的这种协变性就不复存在. 例如, 设

$$f : X \to Y$$

为赋以复值连续函数层的拓扑空间的固有态射. 则若 $E \in \mathrm{ob}\, D^b(X)_{\mathrm{coh}}$, 一般 $Rf_*(E)$ 未必属于 $D^b(Y)_{\mathrm{coh}}$, 即使取 $E = \mathcal{O}_X$ 并令 Y 为一点, 这也已很明显. 实际上, $K_\bullet$ 的定义 (2.2) 特别适合代数几何与解析几何的需要; 对拓扑空间, $K_\bullet$ 的良好定义尚待发现. 此外, 看来必须离开 $\mathcal{O}_X$-线性复形的框架, 对拓扑空间或混合流形 (II 附录 II) 的态射 $f : X \to Y$, 定义 X 上适当的一类拓扑向量层复形, 使得当 f 是混合流形的结构态射时, 这一类包含 X 上相对于 Y 的椭圆复形. 有限性定理 (II 附录 II) 及 Grothendieck 在 [3] 中对 Y 为一点的情形证明的类似定理, 都提示了这一方向.

2.12. K' 与 $K_\bullet$ 的非常规变性. 设

$$f : (X, A) \longrightarrow (Y, B)$$

为赋环拓扑斯的有限 Tor 维数态射 (III 3.1). 函子

$$Lf^* : D^-(B_Y) \longrightarrow D^-(A_X)$$

将 $D^b(B_Y)_{\mathrm{coh}}$ 映入 $D^b(A_X)_{\mathrm{coh}}$ (I 2.16.1), 因而定义同态

$$f^* : K_\bullet(B_Y) \longrightarrow K_\bullet(A_X). \tag{2.12.1}$$

若 A 与 B 交换, 则逆像与张量积的交换性表明, (2.12.1) 与 $K_\bullet(Y)$ 和 $K_\bullet(X)$ 分别在 $K'(Y)$ 和 $K'(X)$ 上的模结构相容 ((2.10)). 换言之, 对 $a \in K'(Y)$ 和 $y \in K_\bullet(Y)$, 有

$$f^*(ay) = af^*(y). \tag{2.12.2}$$

若 $g : (Y, B) \to (Z, C)$ 为赋环拓扑斯的有限 Tor 维数态射, 则逆像函子的传递性蕴含, 同态 (2.12.1) 满足

$$f^*g^* = (gf)^*. \tag{2.12.1.1}$$

现在假设处于 (2.11.1) (分别为 (2.11.2)) 的情形, 且 f 有有限 Tor 维数. 则由 (III 4.8.1 及 5.9 b), 函子 Rf_* 将 $D(X)_{\mathrm{parf}}$ 映入 $D(Y)_{\mathrm{parf}}$, 因而定义同态

$$f_* : K'(X) \longrightarrow K'(Y). \tag{2.12.3}$$

它一般不是环同态. 然而, 对 $y \in K_\bullet(Y)$ (分别为 $K'(Y)$) 及 $x \in K'(X)$, 有

$$f_*(f^*(y)x) = yf_*(x), \tag{2.12.4}$$

其中 f^* 为同态 (2.12.1) (分别为 (2.7.1)). 证明与 (2.11.1.2) 类似. 若 $g : Y \to Z$ 为满足与 f 相同假设的态射, 则同态 (2.12.3) 满足传递公式

$$g_*f_* = (gf)_*. \tag{2.12.3.1}$$

无论在代数几何还是在解析几何中, 同态 (2.12.3) 都是 Riemann–Roch 定理的基本组成部分之一; 解析情形的说明见第 0 讲, 5.

假设 X 和 Y 为分离除子性概形（II 2.2.5）, 例如具有丰沛可逆层的概形. 则 (2.9 (i)) 将 $K'(X)$（分别为 $K'(Y)$）与 $K'(X)_{\mathrm{naif}}$（分别为 $K'(Y)_{\mathrm{naif}}$）等同, 因而 (2.12.3) 定义同态

$$f_* : K'(X)_{\mathrm{naif}} \longrightarrow K'(Y)_{\mathrm{naif}}. \tag{2.12.3'}$$

如第 0 讲, 3.1 已说明的那样, 先验地看, (2.12.3') 的定义远非显然. 实际上, 这正是本讨论班从第 I 讲到第 IV 讲的主要动机之一.

3. 概形的 Grothendieck 群的补充

本节结果在第 V 至 VIII 讲中不会用到.

命题 3.1.0. 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[h]{} & Y \end{array}$$

为概形的笛卡尔方块, 其中 Y 拟紧, f 拟紧且拟分离. 设 $E \in \mathrm{ob}\, D^b(X)$ 为上同调拟凝聚的复形. 假设 X 与 Y' 在 Y 上 Tor 无关（III 1.5）. 再假设 h 有有限 Tor 维数, 或 E 相对于 f 有有限平坦振幅. 在这些条件下, 底变换箭头

$$Lh^*\, Rf_*E \longrightarrow Rf'_*\, Lg^*E$$

有定义, 且为同构.

证明. 为定义此箭头, 使用 h 的平凡对偶公式（SGA 4 XVII 2.3）, 即对 $L \in \mathrm{ob}\, D^-(Y)$ 和 $M \in \mathrm{ob}\, D^+(Y')$, 有典范的函子性同构

$$\mathrm{Hom}(Lh^*L, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(L, Rh_*M)$$

利用（III 3.5.2）和（III 3.7.1）, 容易验证可以取 $L = Rf_*E$ 和 $M = Rf'_*Lg^*E$, 因而应用此公式, 问题归结为定义一个箭头

$$Rf_*E \longrightarrow Rf_*Rg_*Lg^*E.$$

取该箭头为如下伴随映射在 Rf_* 下的像:

$$E \longrightarrow Rg_*Lg^*E,$$

此映射来自 g 的平凡对偶公式. 至此, 底变换箭头已有定义.

还需证明它为同构. 为此, 首先可假设 Y 与 Y' 为仿射概形. 再由 X 的开覆盖的 Leray 谱序列, 归结为 X 与 X' 为仿射概形的情形. 因而有环的笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A', \end{array}$$

且可假设 E 由一个上有界的 B-模复形定义. A' 与 B 在 A 上的 Tor 无关写成

$$B \otimes_A^{\mathbf{L}} A' \xrightarrow{\sim} B',$$

它在 $D(A')$ 中蕴含

$$E \otimes_A^{\mathbf{L}} A' \xrightarrow{\sim} E \otimes_B^{\mathbf{L}} B',$$

从而证明了命题.

将 (3.1.0) 改用 Grothendieck 群表述, 得到:

命题 3.1.1. 在概形的笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[h]{} & Y, \end{array}$$

中, 假设 Y 与 Y' 拟紧, X 与 Y' 在 Y 上 Tor 无关（III 1.5）, f 固有且伪凝聚, 并且有限性猜想（III 2.1）对 f 和 f' 成立; 例如, Y 与 Y' 均为 Noether 概形, 或 f 为射影态射时即是如此. 那么, 若 f 完美（分别若 h 有有限 Tor 维数）, 则对 $x \in K'(X)$（分别对 $x \in K_\bullet(X)$）, 有

$$h^* f_*(x) = f'_* g^*(x),$$

其中 h^*, g^* 由 (2.7.1) (分别由 (2.12.1)) 定义, f_*, f'_* 由 (2.12.3) (分别由 (2.11.1.1)) 定义. 注意, 由（III 4.7.1）, 若 f 完美, 则 f' 完美; 由（III 3.5.1）, 若 h 有有限 Tor 维数, 则 g 亦然.

3.2. K'_{naif} 与 $K_\bullet$ 的取极限. 设 $(X_i, f_{ij})_{i\in I}$ 为拟紧拟分离概形的滤过射影系, 其转移态射为仿射态射（参见 EGA IV 8.2.2）. 置

$$X = \varprojlim_i X_i,$$

用 $f_i : X \to X_i$ 表示典范态射.

3.2.1. 同态 (2.7.2)

$$f_i^* : K'(X_i)_{\mathrm{naif}} \longrightarrow K'(X)_{\mathrm{naif}}$$

由传递公式 (2.7.3), 定义同态

$$\varinjlim_i K'(X_i)_{\mathrm{naif}} \longrightarrow K'(X)_{\mathrm{naif}}. \tag{3.2.1.1}$$

我断言, 此同态为同构. 事实上, 设 E 为有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模. 由 EGA IV 8.5.2 和 8.5.5, 存在指标 i 及有限型局部自由 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 E_i, 使得

$$E \simeq f_i^*(E_i).$$

由 EGA IV 8.5.2.5, $\mathrm{cl}(E_i)$ 在 $\varinjlim_i K'(X_i)_{\mathrm{naif}}$ 中的像与 E_i 的选择无关; 将它记为 $u(E)$. 由 EGA IV 8.5.2 和 8.5.6, 如此定义的映射

$$u : \mathrm{ob}\,\mathrm{Loclib}(X) \longrightarrow \varinjlim_i K'(X_i)_{\mathrm{naif}}$$

在 (1.5) 的意义下可加. 因而它定义同态

$$K'(X)_{\mathrm{naif}} \longrightarrow \varinjlim_i K'(X_i)_{\mathrm{naif}},$$

利用 EGA IV 8.5.2 立即验证, 它为 (3.2.1.1) 的逆. 断言得证.

3.2.2. 同样可定义典范同态

$$\varinjlim_i K'(X_i) \longrightarrow K'(X). \tag{3.2.2.1}$$

利用 Deligne 的局部化技巧（SGA 4 XVII）, 它蕴含 X 上完美复形的范畴等价于 X_i 上相应完美复形范畴的范畴

$$\varinjlim_i \mathrm{Parf}(X_i)$$

可再次证明 (3.2.2.1) 为同构.

3.2.3. 假设各 X_i 及 X 为 Noether 概形, 且态射 f_i 平坦（此时各 f_{ij} 也平坦）. 则同态 (2.12.1)

$$f_i^* : K_\bullet(X_i) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

定义同构

$$\varinjlim_i K_\bullet(X_i) \xrightarrow{\sim} K_\bullet(X).$$

证明与 (3.2.1) 相似, 利用 (2.4) 中的事实: $K_\bullet(X) \simeq K_\bullet(X)_{\mathrm{naif}}$ 可由 X 上的凝聚层计算.

此外, 由 (2.7.1) 和 (2.12.2), 各 $K_\bullet(X_i)$ 在 $K'(X_i)_{\mathrm{naif}}$ 上的模结构与逆像 f_{ij}^* 相容. 取极限后得到, $\varinjlim_i K_\bullet(X_i)$ 是 $\varinjlim_i K'(X_i)_{\mathrm{naif}}$ 上的模; 经同构 (3.2.1.1) 和 (3.2.2.1), 此结构与 $K_\bullet(X)$ 在 $K'(X)_{\mathrm{naif}}$ 上的模结构相容. 换言之, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim K'(X_i)_{\mathrm{naif}} \otimes \varinjlim K_\bullet(X_i) & \to & \varinjlim K_\bullet(X_i) \\ \sim\downarrow & & \downarrow\sim \\ K'(X)_{\mathrm{naif}} \otimes K_\bullet(X) & \longrightarrow & K_\bullet(X). \end{array}$$

3.3. 相对 Grothendieck 群.

3.3.1. 设

$$f : X \longrightarrow Y$$

为概形的局部有限型态射. 置

$$K'(f) = k(D(f)_{\mathrm{parf}}), \qquad K_\bullet(f) = k(D^b(f)_{\mathrm{coh}}),$$

其中 $D^b(f)_{\mathrm{coh}}$ 表示相对于 f 伪凝聚且上同调有界的复形范畴（III 1.2）, $D(f)_{\mathrm{parf}}$ 表示相对于 f 有限完美振幅的复形范畴（III 4.2）. 在不致混淆时, 有时将 $K'(f)$（分别将 $K_\bullet(f)$）写作 $K'(X/Y)$（分别写作 $K_\bullet(X/Y)$）.

群 $K'(f)$ 与 $K_\bullet(f)$ 没有其绝对情形 $K'(X)$ 和 $K_\bullet(X)$ 那样丰富的结构, 因为张量积一般不定义同态

$$K'(f) \otimes K'(f) \longrightarrow K'(f), \qquad K'(f) \otimes K_\bullet(f) \longrightarrow K_\bullet(f).$$

另一方面, 它们满足有趣的变性性质, 下面予以回顾.

3.3.2. 设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & {\scriptstyle h}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array}$$

为概形的局部有限型态射的交换三角形.

3.3.2.1. 若 g 伪凝聚, 则有

$$K_\bullet(f) = K_\bullet(h)$$

（III 1.12）. 若 g 光滑且 X 拟紧, 则有

$$K'(f) = K'(h)$$

（III 4.4.1）.

3.3.2.2. 由（III 1.11 及 4.5）, 函子 $\otimes^{\mathbf{L}}_Y$ 定义配对

$$D(f)_{\mathrm{parf}} \times D^b(g)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^b(h)_{\mathrm{coh}},$$

$$D(f)_{\mathrm{parf}} \times D(g)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D(h)_{\mathrm{parf}},$$

它们诱导同态

$$K'(f) \otimes K_\bullet(g) \longrightarrow K_\bullet(h),$$

$$K'(f) \otimes K'(g) \longrightarrow K'(h).$$

特别地, 取 $X = Y$ 和 $f = \mathrm{Id}$, 得到 $K_\bullet(g)$ 是 $K'(Y)$-模. 另一方面, 若 f 完美, 则乘以

$$\mathrm{cl}(\mathcal{O}_X) \in K'(f)$$

定义 $K'(Y)$-线性同态

$$f^* : K_\bullet(Y/S) \longrightarrow K_\bullet(X/S),$$

以及

$$f^* : K'(Y/S) \longrightarrow K'(X/S).$$

3.3.2.3. 假设 S 拟紧, X 与 Y 在 S 上为有限型, 且 f 固有. 则只要有限性猜想（III 2.1）成立, 特别地, 若 Y 为 Noether 概形或 f 为射影态射, 函子 Rf_* 将 $D^b(h)_{\mathrm{coh}}$ 映入 $D^b(g)_{\mathrm{coh}}$, 因而定义同态

$$f_* : K_\bullet(X/S) \longrightarrow K_\bullet(Y/S).$$

若进一步 f 完美, 则 Rf_* 将 $D(h)_{\mathrm{parf}}$ 映入 $D(g)_{\mathrm{parf}}$（III 4.8）, 并定义同态

$$f_* : K'(X/S) \longrightarrow K'(Y/S).$$

由投影公式（III 3.7）得到

$$f_*(ax) = af_*(x),$$

其中 f 固有, $a \in K'(S)$, $x \in K_\bullet(X)$; 分别地, f 固有且完美, $a \in K_\bullet(S)$, $x \in K'(X/S)$.

3.3.2.4. 假设 S 为 Noether 概形, X 与 Y 在 S 上为有限型, 且 f 可紧化并且完美. 则由（III 4.9.1）, 函子 $f^!$ 将 $D(g)_{\mathrm{parf}}$ 映入 $D(h)_{\mathrm{parf}}$, 并定义同态

$$f^! : K'(Y/S) \longrightarrow K'(X/S).$$

3.3.3. 在（III 4.7）的假设下, 函子 $\otimes^{\mathbf{L}}_S$ 定义配对

$$D(f_1)_{\mathrm{parf}} \times D^b(f_2)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^b(f)_{\mathrm{coh}},$$

$$D(f_1)_{\mathrm{parf}} \times D(f_2)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D(f)_{\mathrm{parf}},$$

它们诱导同态

$$K'(f_1) \otimes K_\bullet(f_2) \longrightarrow K_\bullet(f),$$

$$K'(f_1) \otimes K'(f_2) \longrightarrow K'(f).$$

当然, 当 $X_i = Y_i = S$ 时, 就得到 $K_\bullet(S)$ 上的 $K'(S)$-模结构.

若 X 在 S 上平坦, 则对 $n \geq 1$ 得到同态

$$K'(X/S)^{\otimes n} \longrightarrow K'\big((X/S)^n\big),$$

它们在某种意义上应当代替 $K'(X/S)$ 所缺少的环结构.

参考文献

[1] Deligne, P., 私藏手稿.

[2] Grauert, H., *Ein Theorem der Analytischen Garbentheorie*, Publ. Math. IHES, no. 5 (1960).

[3] Grothendieck, A., *Théorèmes de finitude pour la cohomologie des faisceaux*, Bull. Soc. Math. France, 84, 1956, pp. 1–7.

[V] Verdier, J.-L., *Catégories dérivées*, IHES (1964), 油印本.

第 V 讲. λ-环的一般性质

P. Berthelot

当使用诸如赋环景上的向量丛类环、群的表示环等环时, 外幂运算定义映射 λ^i, 因而 λ-环理论就派上用场. 本讨论班后文将大量使用这一理论. 所以有必要先发展一般形式体系. 因此, 本讲完全独立于讨论班的其余部分, 对代数几何以外使用 λ-环的人也可能有用.

第一节实质上给出 Hirzebruch 的“乘法多项式序列”理论（参见 [2]）. 这里采用的函子观点除了一般性以外, 还有大幅减少计算的优点. 以下各节将说明如何给每个增广 λ-环对应一个“Chern 环”, 借此发展 Chern 类理论. 正是这一理论使我们能够以第 VIII 讲的一般形式陈述 Riemann–Roch 定理.

1. 泛多项式

1.1. 设 K 为带幺交换环, 本节中将它固定. 用 $\mathcal{C}$ 表示滤过带幺交换 K-代数范畴, 其中滤过递减, 且零级滤过元素所成的群为整个代数. 在 $\mathcal{C}$ 上如下定义一个取值于 Abel 群范畴的函子. 若 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, 给 A 对应满足以下条件的形式级数 $\psi \in A[[t]]$ 所成的集合: 若

$$\psi = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n + \cdots ,$$

则

$$a_0 = 1, \qquad \forall i \geq 1, \quad a_i \in \mathrm{Fil}^i A. \tag{1.1.1}$$

将此集合记为 $\widehat{G}_K(A)$, 在不致混淆时记为 $\widehat{G}(A)$. 显然, 对形式级数的乘法, 它构成 Abel 群, 从而定义函子

$$\widehat{G}_K : K\text{-Alg.fil.} \longrightarrow \mathrm{Ab}.$$

若 A 赋以粗滤过, 则 $\widehat{G}(A)$ 为增广为 1 的形式级数所成的群, 也记为

$$1 + A[[t]]^+.$$

引理 1.2. 函子 $\widehat{G}_K$ 可表.

设 $(X_i)_{i\in\mathbb{N},\ i\geq 1}$ 为一族不定元. 赋予 X_i 权 i, 并按关于 X_i 的权对环 $K[X_i]_{i\geq 1}$ 作滤过. 便得到双射

$$\widehat{G}_K(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{K\text{-Alg.fil.}}\big(K[X_i]_{i\geq 1}, A\big)$$

其定义是将每个级数

$$\psi = 1 + a_1 t + \cdots + a_n t^n + \cdots \in \widehat{G}_K(A)$$

对应到由 $f_\psi(X_i) = a_i$ 确定的态射 f_ψ. 此同态与滤过相容, 因而得到函子的同构.

置

$$\varphi = 1 + X_1 t + \cdots + X_n t^n + \cdots .$$

对每个滤过 K-代数 A 和每个级数 $\psi \in \widehat{G}(A)$, 存在唯一的同态

$$f_\psi \in K[X_i]_{i\geq 1} \longrightarrow A$$

使得

$$\widehat{G}(f_\psi)(\varphi) = \psi.$$

1.3. 对每个 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, 在 $\widehat{G}(A)$ 上如下定义滤过: 级数

$$\psi = 1 + a_1 t + \cdots$$

称为滤过次数 $\geq k$ 的, 如果对 $1 \leq i < k$, 有 $a_i = 0$. 用 $F^k\widehat{G}(A)$ 表示如此得到的子群. 它是 $\mathcal{C}$ 上的函子; 以下通过此滤过将 $\widehat{G}$ 视为取值于滤过 Abel 群范畴 Ab fil 的函子, 其中 $F^0\widehat{G} = \widehat{G}$.

设 H 为 $\mathcal{C}$ 上取值于 Ab fil 的函子. 假设 H 满足以下两个条件:

i) $\forall A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, $H(A)$ 分离且完备,

ii) 若$A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为分次K-代数, 赋以其分次所对应的滤过, 且有限群G 通过分次态射作用于A, 则 $H(A^G) \simeq H(A)^G$.

这里 $H(A)^G$ 表示 G 下的不变元.

事实上, 我们只在 A 为多项式环且 G 为若干对称群的有限积、通过置换不定元作用时需要这些条件.

例.

1) $H(A) = \widehat{G}(A)$,
2) $H(A) = 1 + A[[t]]^+$.

将后一个函子记为 $\widehat{G}_g$, 其中 g 代表 “gross”（粗）. 最后,

3) $H(A) = \widehat{G}_a(A)$,

其中 $\widehat{G}_a(A)$ 表示以下形式级数按加法构成的群:

$$a = a_0 + a_1 t + \cdots$$

要求 $a_0 = 0$, 且对 $i \geq 1$, 有 $a_i \in \mathrm{Fil}^i A$; 赋予它与 $\widehat{G}$ 上类似的滤过.

1.4. 对每个 n, 用 f_n 表示由下式定义的 $K[X_1, \ldots, X_n]$ 的自同态:

$$f_n(X_i) = X_i \quad (i < n), \qquad f_n(X_n) = 0.$$

它经 $K[X_1, \ldots, X_{n-1}]$ 到 $K[X_1, \ldots, X_n]$ 的包含映射分解. 因而同态

$$H(K[X_1, \ldots, X_{n-1}]) \longrightarrow H(K[X_1, \ldots, X_n])$$

为单射. 由此可将第一个群等同于第二个群的子群; 同样, 将 $H(K[X_1,\dots,X_n])$ 视为包含于 $H(K[X_i]_{i\geq 1})$ 中.

注意, f_1 正是 $K[X]$ 的增广.

1.5. 将 X_i 映到 T_j 的第 i 个初等对称函数, 借此把 $K[X_1,\dots,X_n]$ 嵌入 $K[T_1,\dots,T_n]$. 令对称群 Sym_n 通过置换 T_j 作用. 由对称多项式定理及 (1.3.ii), 可见诱导同态

$$H(K[X_1,\dots,X_n]) \longrightarrow H(K[T_1,\dots,T_n])$$

为单射, 因而又可将前者等同于后者的子群:

$$H(K[X_1,\dots,X_n]) \simeq H(K[T_1,\dots,T_n])^{\mathrm{Sym}_n} \subset H(K[T_1,\dots,T_n]).$$

设

$$u_i^n : K[X] \longrightarrow K[T_1,\dots,T_n]$$

为由 $u_i^n(X) = T_i$ 定义的同态, 并置

$$u_H^n = \sum_{i=1}^{n} H(u_i^n) : H(K[X]) \longrightarrow H(K[T_1,\dots,T_n]).$$

对称群置换各态射 $H(u_i^n)$, 因而保持 u_H^n 不变; 所以由 (1.3.ii), u_H^n 取值于

$$H(K[T_1,\dots,T_n])^{\mathrm{Sym}_n} \simeq H(K[X_1,\dots,X_n])$$

上述群. 最后注意, 若 $H = \widehat{G}$, 则

$$u_H^n(1+Xt) = \prod_{i=1}^{n}(1+T_it) = 1 + X_1t + \cdots + X_nt^n.$$

定理 1.6. 将每个函子态射对应到它在 $\widehat{G}(K[X])$ 的元素 $1+Xt$ 上的值, 所得从 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ab\,fil}}(\widehat{G}, H)$ 到 $H(K[X])$ 的映射为单射. 其像是 $H(K[X])$ 中由满足以下条件的元素 θ 构成的子群; 其中 f_n 沿用 1.4 的记号:

i) $H(f_1)(\theta) = 0$,

ii) $\forall n > 1, \quad H(f_n)\big(u_H^n(\theta)\big) \equiv u_H^n(\theta) \pmod{F^nH(K[X_1,\dots,X_n])}$.

先证明单射性. 由引理 1.2, 只需证明在 $1+Xt$ 上为零的函子态射 ξ 在

$$\varphi = 1 + X_1t + \cdots + X_nt^n + \cdots .$$

上为零. 交换图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}(K[X]) & \xrightarrow{u^n_{\widehat{G}}} & \widehat{G}(K[X_1,\dots,X_n]) \\ \xi\big\downarrow & & \big\downarrow\xi \\ H(K[X]) & \xrightarrow[u_H^n]{} & H(K[X_1,\dots,X_n]) \end{array} \tag{1.6.1}$$

表明, 对每个 n, 有

$$\xi(1+X_1t+\cdots+X_nt^n)=0.$$

但

$$\varphi\equiv 1+X_1t+\cdots+X_nt^n \pmod{F^{n+1}\widehat{G}},$$

所以

$$\xi(\varphi)\equiv\xi(1+X_1t+\cdots+X_nt^n) \pmod{F^{n+1}H};$$

从而对每个 n, 有 $\xi(\varphi)\equiv 0 \pmod{F^{n+1}H}$. 因为 $H(K[X_i]_{i\geq 1})$ 分离且完备, 故 $\xi(\varphi)=0$.

现在设 ξ 为 $\mathrm{Hom}(\widehat{G},H)$ 的任意元素, 置

$$\theta=\xi(1+Xt).$$

证明 θ 满足条件 i) 和 ii). 首先,

$$H(f_1)(\theta)=H(f_1)\xi(1+Xt)=\xi\,\widehat{G}(f_1)(1+Xt)=\xi(1)=0.$$

其次,

$$u_H^n(\theta)=\xi(1+\cdots+X_nt^n)$$

这是由 (1.6.1) 得到的, 而

$$1+\cdots+X_nt^n\equiv 1+\cdots+X_{n-1}t^{\,n-1} \pmod{F^n\widehat{G}},$$

并且

$$1+\cdots+X_{n-1}t^{\,n-1}=\widehat{G}(f_n)(1+\cdots+X_nt^n).$$

由于 $\xi\circ\widehat{G}(f_n)=H(f_n)\circ\xi$, 且 ξ 是滤过函子的态射, 条件 ii) 随即得到.

还需证明, 若 $\theta\in H(K[X])$ 满足 i) 和 ii), 则存在 $\xi\in\mathrm{Hom}(\widehat{G},H)$, 使得

$$\theta=\xi(1+Xt).$$

先确定 ξ 在 $\widehat{G}(K[X_1,\ldots,X_n])$ 的元素 $1+\cdots+X_nt^n$ 上的值. 根据 (1.6.1), 按定义必有

$$\xi(1+\cdots+X_nt^n)=\sum_{i=1}^{n}\xi(1+T_it),$$

其中各 $\xi(1+T_it)$ 由态射 u_i^n 的函子性已知.

然后利用下列交换图, 将随 n 变化的各 $\xi(1+\cdots+X_nt^n)$ 粘合:

$$\begin{array}{ccc} K[X_1,\ldots,X_n] & \xrightarrow{f_n} & K[X_1,\ldots,X_n] \\ \downarrow{\scriptstyle\sigma_n} & & \downarrow{\scriptstyle\sigma'_n} \\ K[T_1,\ldots,T_n] & \xrightarrow[f'_n]{} & K[T_1,\ldots,T_n], \end{array} \tag{1.6.2}$$

其中 f'_n 由 $i<n$ 时 $f'_n(T_i)=T_i$ 及 $f'_n(T_n)=0$ 确定; σ_n 将 X_i 映到 $T_1,\dots,T_n$ 的第 i 个初等对称函数; 当 $i<n$ 时, σ'_n 将 X_i 映到 $T_1,\dots,T_{n-1}$ 的第 i 个初等对称函数, 并将 X_n 映到 0.

事实上, 由此并通过 1.4 中的等同, 在 $H(K[T_1,\dots,T_{n-1}])$ 内得到

$$\begin{aligned} H(f_n)\big(\xi(1+\cdots+X_nt^n)\big) &= H(f'_n)\left(\sum_{i=1}^{n}\xi(1+T_it)\right)\\ &= \sum_{i=1}^{n-1}\xi(1+T_it) = \xi(1+\cdots+X_{n-1}t^{n-1}), \end{aligned}$$

由 1.6.ii, 元素 $\xi(1+\cdots+X_nt^n)$ 定义 $H(K[X_i]_{i\geq 1})$ 的元素 ψ, 因为后者为分离完备群. 置

$$\xi(\varphi)=\psi.$$

最后, 若 $A\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $x\in \widehat{G}(A)$, 定义

$$\xi_A(x)=H(f_x)(\psi),$$

其中 $f_x: K[X_i]_{i\geq 1}\to A$ 为 1.2 中定义的同态. 由于已经在元素 $1+\cdots+X_nt^n=\varphi_n$ 上定义了 ξ, 必须验证两种定义给出相同结果, 即

$$H(f_{\varphi_n})(\psi)=\xi(1+\cdots+X_nt^n).$$

但对每个 p, 有

$$\psi\equiv\xi(1+\cdots+X_pt^p)\pmod{F^{p+1}H(K[X_i]_{i\geq 1})}.$$

因此, 当 $p\geq n$ 时,

$$H(f_{\varphi_n})(\psi)\equiv H(f_{\varphi_n})\big(\xi(1+\cdots+X_pt^p)\big)\pmod{F^{p+1}H(K[X_i]_{i\geq 1})}.$$

利用 1.4 中的等同及随 m 变化的 $\xi(\varphi_m)$ 的粘合, 得到

$$H(f_{\varphi_n})(\xi(\varphi_p))=\xi(\varphi_n).$$

故最后有

$$\forall p\geq n,\quad H(f_{\varphi_n})(\psi)\equiv\xi(1+\cdots+X_nt^n)\pmod{F^pH(K[X_1,\dots,X_n])}.$$

因为 H 分离, 所需等式成立.

这样就定义了一族映射

$$\xi_A:\widehat{G}(A)\longrightarrow H(A).$$

为验证它们构成取值于群的函子之间的态射, 首先须证明, 对每个态射 $h:A\to A'$, 方块

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}(A) & \xrightarrow{\widehat{G}(h)} & \widehat{G}(A')\\ {\scriptstyle\xi_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\xi_{A'}}\\ H(A) & \xrightarrow[H(h)]{} & H(A') \end{array}$$

交换. 若 $x \in \widehat{G}(A)$, 则 $h \circ f_x = f_{\widehat{G}(h)(x)}$, 从而

$$H(h)(\xi_A(x)) = H(h)H(f_x)(\psi) = H(f_{\widehat{G}(h)(x)})(\psi) = \xi_{A'}(\widehat{G}(h)(x)).$$

只需再证明, 如此构造的函子态射与滤过群结构相容.

假设 $x \in F^n\widehat{G}(A)$. 说 x 的滤过次数 $\geq n$, 就是说 $f_x : K[X_i]_{i\geq 1} \to A$ 经由 $K[X_i]_{i\geq 1}$ 的如下自同态 g_n 分解:

$$g_n(X_i) = 0 \quad (1 \leq i \leq n-1), \qquad g_n(X_i) = X_i \quad (i \geq n).$$

为证明 ξ 与滤过相容, 只需证明

$$H(g_n)(\xi(\varphi)) \in F^nH.$$

但由构造,

$$\xi(\varphi) \equiv \xi(1 + \cdots + X_{n-1}t^{n-1}) \pmod{F^nH}.$$

因此

$$H(g_n)(\xi(\varphi)) = H(g_n)\big(\xi(1 + \cdots + X_{n-1}t^{n-1})\big) \equiv 0 \pmod{F^nH}.$$

为验证 ξ 的可加性, 只需对 $\widehat{G}(A)$ 中有限次数的元素验证, 再取极限. 设 X_1, X_2 为 $\widehat{G}(A)$ 中两个次数为 n 的元素, X 为它们的乘积. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} K[X_1, \ldots, X_{2n}] & \xrightarrow{f_X} & A \\ \downarrow & \nearrow_{f'_X} & \\ \big(K[T_1, \ldots, T_{2n}]\big)^{\mathrm{Sym}_n \times \mathrm{Sym}_n} & & \end{array}$$

其中 $\mathrm{Sym}_n \times \mathrm{Sym}_n$ 的第一个因子置换 $T_1, \ldots, T_n$, 第二个因子置换 $T_{n+1}, \ldots, T_{2n}$. 将 X_j 映到 T_i 的第 j 个初等对称函数, 就将环 $K[X_1, \ldots, X_{2n}]$ 嵌入不变元环; f' 将 $T_1, \ldots, T_n$（分别将 $T_{n+1}, \ldots, T_{2n}$）的第 i 个初等对称函数映到 X_1（分别映到 X_2）的第 i 个系数. 于是

$$\xi(X) = H(f'_X)\left(\xi\left(\prod_{i=1}^{2n}(1 + T_it)\right)\right),$$

$$\xi(X_1) = H(f'_X)\left(\xi\left(\prod_{i=1}^{n}(1 + T_it)\right)\right),$$

对 X_2 也类似, 使用 $i = n+1, \ldots, 2n$. 由于 $H(f'_X)$ 为群同态, 归结为

$$X = \prod_{i=1}^{2n}(1 + T_it),$$

的情形; 此时, ξ 的可加性由各 $\xi(1 + X_1t + \cdots + X_kt^k)$ 的定义得到.

1.7. 上述讨论可推广到若干 $\widehat{G}$ 函子的乘积. 函子 $(\widehat{G})^k$ 由环

$$K[X_i^{(j)}]_{j=1,\dots,k;\ i\geq 1},$$

表示, 其中 $X_i^{(j)}$ 的权为 i. 用 $\varphi^{(j)}$ 表示级数

$$1+X_1^{(j)}t+\cdots+X_n^{(j)}t^n+\cdots.$$

群

$$\big(\widehat{G}(K[X_i^{(j)}])\big)^k$$

中的元素 $(\varphi^{(j)})_j$ 具有类似于 φ 的泛性质（参见 1.2）.

对每族 $(X_i^{(j)})_{i\geq 1}$ 分别重复上述构造, 即可像前面那样引入态射 $f_n^{(j)}$ 与 $u_H^{n,(j)}$. 考虑从 $(\widehat{G})^k$ 到 H 的函子态射, 要求它们为 $\mathbb{Z}$-多线性的, 且对 k 个变元中的每一个分别与滤过相容, 就得到类似于定理 1.6 的结果. 它们由其在

$$(1+X^{(j)}t)_{j=1,\dots,k}\in\big(\widehat{G}(K[X^{(j)}]_j)\big)^k.$$

上的值确定. 元素

$$\theta\in H(K[X^{(j)}]_j)$$

确定这样的函子态射, 当且仅当它满足

$$\text{i)}\quad \forall j,\quad H(f_1^{(j)})(\theta)=0,$$
$$\text{ii)}\quad \forall n,j,\quad H(f_n^{(j)})\big(u_H^{n,(j)}(\theta)\big)\equiv u_H^{n,(j)}(\theta)\pmod{F^nH}.$$

读者不难看出, 除记号较繁以外, 照搬 1.6 的证明即可.

1.8. 设 $\mathcal{C}_0$ 为 K-代数范畴, 设

$$i:\mathcal{C}_0\longrightarrow\mathcal{C}$$

为将 K-代数 A 对应到赋以粗滤过的 K-代数 A 的函子. 设

$$g:\mathcal{C}\longrightarrow\mathcal{C}_0$$

为遗忘滤过的遗忘函子. 这些函子满足以下关系:

$$g\circ i=\mathrm{Id}_{\mathcal{C}_0},\qquad \widehat{G}\circ i\circ g=\widehat{G}_g,\qquad \widehat{G}_g\circ i\circ g=\widehat{G}_g$$

(参见 1.3, 例 2)).

引理 1.9. 设 $H:\mathcal{C}_0\to\mathrm{Ab\,fil}$ 为 $\mathcal{C}_0$ 上的函子. 则典范同态

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ab\,fil}}(\widehat{G},H\circ g)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ab\,fil}}(\widehat{G}\circ i,H)$$

为同构.

为证其为单射, 使用典范同态序列

$$\mathrm{Hom}(\widehat{G},H\circ g)\to\mathrm{Hom}(\widehat{G}\circ i,H)\to\mathrm{Hom}(\widehat{G}_g,H\circ g)\to\mathrm{Hom}(\widehat{G},H\circ g),$$

其中最后一个箭头来自 $\widehat{G}$ 为 $\widehat{G}_g$ 的子函子这一事实. 为验证复合为恒等, 注意函子态射

$$\xi : \widehat{G} \longrightarrow H \circ g$$

由它在 $\mathcal{C}$ 中滤过为粗滤过的对象上的值确定. 事实上, 若 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, 且 A_g 为赋以粗滤过的 A, 则典范态射 $A \to A_g$ 定义交换图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}(A) & \xrightarrow{\xi_A} & (H \circ g)(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widehat{G}(A_g) & \xrightarrow[\xi_{A_g}]{} & (H \circ g)(A_g), \end{array}$$

它表明 ξ_A 为 ξ_{A_g} 在 $\widehat{G}(A)$ 上的限制.

再考虑复合同态

$$\mathrm{Hom}(\widehat{G} \circ i, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\widehat{G}_g, H \circ g) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\widehat{G}, H \circ g) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\widehat{G} \circ i, H).$$

显然它是恒等, 因而得到所断言的结果.

定理 1.10. 设 H 为 K-代数范畴 $\mathcal{C}_0$ 上取值于分离完备滤过 Abel 群范畴的函子, 且与有限群不变元的取法交换. 则从

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ab\,fil}}(\widehat{G} \circ i, H)$$

到 $H(K[X])$ 的映射, 将每个函子态射对应到它在 $\widehat{G} \circ i(K[X])$ 的元素 $1 + Xt$ 上的值, 是单射. 其像是 $H(K[X])$ 中由满足以下条件的元素 θ 构成的子群, 其中使用类似于 1.4 和 1.5 的记号:

i) $H(f_1)(\theta) = 0$,

ii) $\forall n > 1, \quad H(f_n)\big(u_H^n(\theta)\big) \equiv u_H^n(\theta) \pmod{F^n H(K[X_1, \ldots, X_n])}$.

因为 $H \circ g(K[X])$ 不依赖于 $K[X]$ 上所选的滤过, 所以此定理立即由定理 1.6 和引理 1.9 得到.

将 $\widehat{G}$ 换成 $(\widehat{G})^k$ 所得的类似定理也成立（参见 1.7）.

在不致混淆时, 将函子 $\widehat{G} \circ i$ 简记为 $\widehat{G}$. 因为 i 将 $\mathcal{C}_0$ 等同于 $\mathcal{C}$ 的一个子范畴, 这样做是合理的.

1.11. 用 $\mathcal{C}_g$ 表示分次 K-代数范畴, 设

$$j : \mathcal{C}_g \longrightarrow \mathcal{C}$$

为将分次 K-代数 B 对应到赋以其分次典范定义的滤过的 K-代数 B 的函子. 相伴分次函子

$$\mathrm{Gr} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}_g$$

记为 Gr. 有函子同构

$$\varepsilon : \mathrm{Id}_{\mathcal{C}_g} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr} \circ j.$$

若 $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_g)$, 用

$$1 + \widehat{B}^+$$

表示

$$\prod_{i=0}^{\infty} B^i$$

中增广为 1 的元素构成的乘法群. 赋以与 $\widehat{G}$ 上类似的滤过, 得到函子

$$\mathcal{C}_g \longrightarrow \mathrm{Ab\,fil}.$$

此外, 对每个 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, 将级数 $1 + \cdots + a_n t^n + \cdots$ 映到级数 $1 + \cdots + \bar{a}_n + \cdots$, 其中 $\bar{a}_n$ 为 a_n 在 $\mathrm{Gr}^n A$ 中的类, 就定义滤过群同态

$$\widehat{G}(A) \longrightarrow 1 + \widehat{\mathrm{Gr}\, A}^+$$

其核为由满足

$$a_0 = 1, \qquad \forall i \geq 1, \quad a_i \in \mathrm{Fil}^{i+1} A.$$

的形式级数构成的群 $\widehat{G}'(A)$. 因而有关于 A 的函子性同构:

$$\widehat{G}(A)/\widehat{G}'(A) \xrightarrow{\sim} 1 + \widehat{\mathrm{Gr}\, A}^+.$$

引理 1.12. 设 $H : \mathcal{C}_g \to \mathrm{Ab\,fil}$ 为 $\mathcal{C}_g$ 上的函子. 则典范同态

$$\rho : \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ab\,fil}}(1 + \widehat{\cdot}^+, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ab\,fil}}(\widehat{G}, H \circ \mathrm{Gr})$$

为同构.

同态 ρ 定义为复合

$$\mathrm{Hom}(1 + \widehat{\cdot}^+, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}(1 + \widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+, H \circ \mathrm{Gr}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\widehat{G}, H \circ \mathrm{Gr}),$$

其中最后一个箭头由同态

$$\widehat{G} \longrightarrow 1 + \widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+.$$

定义. 构造一个逆态射

$$\rho' : \mathrm{Hom}(\widehat{G}, H \circ \mathrm{Gr}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(1 + \widehat{\cdot}^+, H).$$

为此, 证明从 $\widehat{G}$ 到 $H \circ \mathrm{Gr}$ 的每个函子态射都经由典范态射

$$\widehat{G} \longrightarrow 1 + \widehat{\mathrm{Gr}(\cdot)}^+.$$

分解. 等价地, 由 1.11, 只需证明它在 $\widehat{G}'$ 上为零. 设 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, $x \in \widehat{G}'(A)$. 定义滤过 K-代数同态

$$K[X_i]_{i \geq 1} \longrightarrow A$$

将 X_1 映到 0, 当 $i>1$ 时, 将 X_i 映到 x 的第 $(i-1)$ 个系数. 利用此同态, 只需验证所考虑的函子态射在元素

$$1+X_2t+\cdots+X_{n+1}t^n+\cdots.$$

上为零. 使用 $K[X_i]_{i\geq 1}$ 的自同态 f, 其定义为

$$f(X_i)=X_{i+1}\quad \text{对所有}i,$$

以及交换图

$$\begin{array}{ccc}\widehat{G}(K[X_i]) & \longrightarrow & (H\circ \mathrm{Gr})(K[X_i])\\ {\scriptstyle \widehat{G}(f)}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle H(\mathrm{Gr}(f))}\\ \widehat{G}(K[X_i]) & \longrightarrow & (H\circ \mathrm{Gr})(K[X_i]).\end{array}$$

现在 $\mathrm{Gr}(f)=\mathrm{Gr}(f_1)$, 其中 f_1 为 $K[X_i]_{i\geq 1}$ 的增广同态. 由于后者将 φ 映为零, 对 f_1 写出的类似交换图表明, $H(\mathrm{Gr}(f))$ 将 φ 在 $H\circ\mathrm{Gr}(K[X_i]_{i\geq 1})$ 中的像映为零, 因而得到结论.

取商后, 给每个函子态射

$$\widehat{G}\longrightarrow H\circ \mathrm{Gr}$$

对应一个函子态射

$$1+\widehat{\mathrm{Gr}}^{+}\longrightarrow H\circ\mathrm{Gr}\,.$$

与 j 复合并使用同构 ε, 得到态射

$$1+\widehat{\cdot}^{+}\longrightarrow H,$$

它定义所需的同态 ρ'. 立即可验证 ρ 与 ρ' 互逆.

定理 1.13. 设 H 为 $\mathcal{C}_g$ 上取值于分离完备滤过 Abel 群范畴的函子, 且与有限群不变元的取法交换. 则从

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ab\,fil}}(1+\widehat{\cdot}^{+},H)$$

到 $H(K[X])$ 的映射, 将每个函子态射对应到它在 $1+\widehat{K[X]}^{+}$ 的元素 $1+X$ 上的值, 是单射. 其像是 $H(K[X])$ 中由满足以下条件的元素 θ 构成的子群, 其中使用 1.4 和 1.5 的记号:

i) $H(f_1)(\theta)=0$,

ii) $\forall n>1,\quad H(f_n)\big(u_H^n(\theta)\big)\equiv u_H^n(\theta)\pmod{F^nH(K[X_1,\ldots,X_n])}$.

这立即由 1.6 和 1.12 得到. 将 $\widehat{G}$ 换成 $(\widehat{G})^k$, 有相应的类似陈述.

注 1.14. 若 H 为 $\mathcal{C}_g$ 上取值于 Abel 群的函子, 与有限群不变元的取法交换, 并满足条件

$$\forall B\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_g),\qquad H(B)\simeq \varprojlim_n H(B/B^{\geq n}),\qquad B^{\geq n}=\prod_{i\geq n}B^i,$$

则在 H 上取由以下同态的核构成的滤过, 条件 1.13 ii) 总成立:

$$H(B) \longrightarrow H(B/B^{\geq n}),$$

此滤过分离且完备. 事实上, 若 p_n 为典范同态

$$K[X_1, \ldots, X_n] \longrightarrow K[X_1, \ldots, X_n]/K[X_1, \ldots, X_n]^{\geq n},$$

则

$$p_n \circ f_n = p_n,$$

因此

$$H(p_n)\big[H(f_n) \circ u_H^n(\theta) - u_H^n(\theta)\big] = 0.$$

这正是说

$$H(f_n) \circ u_H^n(\theta) - u_H^n(\theta) \in F^n H(K[X_1, \ldots, X_n]).$$

所以, 为给出从 $1 + \hat{\cdot}^+$ 到 H 的函子态射, 只需给出 $H(K[X])$ 中仅满足 1.13 的条件 i) 的元素.

1.15. 设 $H : \mathcal{C} \to \mathrm{Ab\,fil}$（分别为 $\mathcal{C}_0 \to \mathrm{Ab\,fil}$, $\mathcal{C}_g \to \mathrm{Ab\,fil}$）为满足 1.3（分别为 1.10, 1.13）的条件的函子, 设

$$\xi : (\widehat{G})^k \to H$$

(分别为 $(\widehat{G} \circ i)^k \to H$, $(1 + \hat{\cdot}^+)^k \to H$）为函子态射. 在 1.7 中已看到, ξ 由其在元素

$$(\varphi^{(j)})_{j=1,\ldots,k}$$

(它属于

$$\big(\widehat{G}(K[X_i^{(j)}]_{j=1,\ldots,k;\ i\geq 1})\big)^k$$

）上的值确定（分别地同样处理）. 假设 H 为函子

$$\widehat{G}, \quad \widehat{G}_g, \quad \widehat{G}_a, \quad 1 + \widehat{\mathrm{Gr}}^+, \quad \text{等}$$

之一. 则元素 $\xi((\varphi^{(j)}))$ 是一个系数属于

$$K[X_i^{(j)}]_{i\geq 1,\ j=1,\ldots,k}.$$

的形式级数. 称此级数的第 n 个系数为 ξ 的第 n 个泛多项式. 知道这些多项式就等价于知道 ξ.

根据 1.6 的证明, 这些多项式本身又由元素

$$\xi(1 + X^{(1)}t, \ldots, 1 + X^{(k)}t).$$

确定. 按证明中的方法进行计算: 计算元素

$$\xi(1 + X_1^{(1)}t + \cdots + X_n^{(1)}t^n, \ldots, 1 + X_1^{(k)}t + \cdots + X_n^{(k)}t^n),$$

办法是作分解

$$1+X_1^{(1)}t+\cdots+X_n^{(1)}t^n=\prod_{j=1}^{n}(1+T_j^{(1)}t)$$

并利用 ξ 的可加性. 所得多项式在固定 i、变动 j 时关于 $T_j^{(i)}$ 对称, 因而可表达为 $X_j^{(i)}$ 的函数. 通过 H 的滤过粘合, 这样便确定了 ξ 的泛多项式. 若

$$(\psi^{(1)},\ldots,\psi^{(k)})\in(\widehat{G}(A))^k,$$

则在泛多项式中用 $\psi^{(i)}$ 的系数代入 $X_j^{(i)}$, 即可计算 $\xi(\psi^{(1)},\ldots,\psi^{(k)})$.

假设存在整数 m, 使

$$\theta=\xi(1+X^{(1)}t,\ldots,1+X^{(k)}t)$$

中 t^n 的系数为多项式, 其等权分量的权在 n 与 m 之间. 则 ξ 的第 k 个泛多项式的等权分量的权在 k 与 km 之间. 这立即由上述计算及对称函数定理得到.

特别地, 若 $H=\widehat{G}$, 则 ξ 的第 n 个泛多项式没有权 $<n$ 的分量. 现在考虑典范态射

$$H\longrightarrow 1+\widehat{\mathrm{Gr}}^{+}.$$

将它与 ξ 复合得到态射

$$(\widehat{G})^k\longrightarrow 1+\widehat{\mathrm{Gr}}^{+},$$

由 1.12 的证明, 它经由

$$(1+\widehat{\mathrm{Gr}}^{+})^k$$

分解, 并定义态射

$$\bar{\xi}:(1+\hat{\cdot}^{+})^k\longrightarrow 1+\hat{\cdot}^{+}.$$

立即可见, $\bar{\xi}$ 的第 n 个泛多项式与

$$(\widehat{G})^k\longrightarrow 1+\widehat{\mathrm{Gr}}^{+},$$

的第 n 个泛多项式相同, 即为 ξ 的第 n 个泛多项式的第 n 次等权分量.

同样的讨论适用于 $H=\widehat{G}_a$ 的情形. 此时可仿照 1.11 定义函子态射

$$H\longrightarrow\widehat{\mathrm{Gr}}^{+}$$

对分次代数 B, 置

$$\widehat{B}^{+}=\prod_{i\geq 1}B^i$$

重复相同的推理, 得到前一段的结论.

1.16. 最后举一个例子. 假设 $K=\mathbb{Q}$. 通过令

$$\mathrm{Todd}(1+X)=\frac{X}{1-e^{-X}}.$$

定义函子 $1+\hat{\cdot}^{+}$ 的自同态, 记为 Todd, 称为 Todd 特征（Todd character）. 定理 1.13 的条件 i) 和 ii) 立即可以验证, 所以这确实定义了 $1+\hat{\cdot}^{+}$ 的自同态.

2. λ-环的定义; 例子

本节除 2.9 外, 第 1 节的基环均取为 $\mathbb{Z}$. 在 1.8 的范畴 $\mathcal{C}_0$ 中进行讨论, 并如 1.10 中那样, 用 $\widehat{G}$ 表示 $\widehat{G}$ 在 $\mathcal{C}_0$ 上的限制.

定义 2.1. 预 λ-环 (*pre-lambda-ring*) 指一个带幺交换环 K, 赋以 Abel 群同态

$$\lambda_t : K \longrightarrow 1 + K[[t]]^+$$

使得对每个 $x \in K$, 有

$$\lambda_t(x) = 1 + xt + \cdots .$$

记

$$\lambda_t(x) = \sum_{i \geq 0} \lambda^i(x) t^i.$$

因此, 在环 K 上给定预 λ-环结构, 等价于给定一族映射

$$\lambda^i : K \longrightarrow K \qquad (i \in \mathbb{N})$$

使得

i) $\forall x \in K, \quad \lambda^0(x) = 1,$

ii) $\forall x \in K, \quad \lambda^1(x) = x,$

iii) $\forall x, y \in K, \ \forall n \in \mathbb{N}, \quad \lambda^n(x+y) = \sum_{p+q=n} \lambda^p(x)\lambda^q(y).$

若 K, K' 为两个预 λ-环, $f : K \to K'$ 为环同态, 则当图

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\lambda_t} & 1 + K[[t]]^+ \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{G}(f)} \\ K' & \xrightarrow[\lambda_t]{} & 1 + K'[[t]]^+ \end{array}$$

交换时, 称 f 为预 λ-环同态, 或 λ-同态. 这等价于关系式

$$\forall x \in K, \ \forall i \in \mathbb{N}, \qquad \lambda^i(f(x)) = f(\lambda^i(x)).$$

例 2.2.

a) 可以给出 $\mathbb{Z}$ 上的全部预 λ-环结构. 只需给出 $\lambda_t(1)$, 它是整系数形式级数, 唯一要求是以 $1 + t$ 开头.

b) 设 (T, A) 为赋交换环拓扑斯, K 为局部同构于有限型自由 A-模的直和因子的 A-模所成的"Grothendieck 群". 已知张量积赋予 K 环结构 (第 IV 讲), 现在如下赋予它预 λ-环结构. 对每个局部为有限型自由模的直和因子的 A-模 E, 用 $\lambda^i(E)$ 表示 E 的第 i 次外幂在 K 中的类; 此外幂仍局部为有限型自由模的直和因子. 这就定义从这类 A-模的范畴到 Abel 群 $1 + K[[t]]^+$ 的函数. 只需再证明此函数可加, 便可知它经 K 分解, 从而给出所需结构.

引理 2.2.1. 设

$$0 \longrightarrow E' \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} E'' \longrightarrow 0$$

为局部分裂的 A-模正合列, 例如当 E'' 局部为有限型自由模的直和因子时即是如此. 在 $\Lambda^n(E)$ 上存在有限滤过及同构

$$\Lambda^{n-p}(E') \otimes_A \Lambda^p(E'') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^p\, \Lambda^n(E).$$

取 $F^p\Lambda^n(E)$ 为典范态射

$$\Lambda^{n-p}(E') \otimes_A \Lambda^p(E) \longrightarrow \Lambda^n(E) \quad (0 \leq p \leq n).$$

的像. 若 $p > n$, 置 $F^p\Lambda^n(E) = \Lambda^n(E)$; 若 $p < 0$, 置 $F^p\Lambda^n(E) = 0$. 这确实定义 $\Lambda^n(E)$ 上的有限滤过.

定义同态

$$f_p : \Lambda^{n-p}(E') \otimes_A \Lambda^p(E'') \longrightarrow F^p\Lambda^n(E)/F^{p-1}\Lambda^n(E)$$

令

$$f_p(x'_1 \wedge \cdots \wedge x'_{n-p} \otimes x''_1 \wedge \cdots \wedge x''_p) = \mathrm{cl}\big(u(x'_1) \wedge \cdots \wedge u(x'_{n-p}) \wedge x_1 \wedge \cdots \wedge x_p\big),$$

其中 x_i 为 E'' 中的 x''_i 在 E 中的提升. 显然, 这不依赖于 x_i 的选择. 若正合列局部分裂, 则 f_p 为同构, 因为局部有

$$\Lambda^n(E) \simeq \bigoplus_{p+q=n} \Lambda^p(E') \otimes_A \Lambda^q(E'').$$

当 E', E, E'' 局部均为有限型自由模的直和因子时, 各 $\mathrm{Gr}^p\, \Lambda^n(E)$ 局部也是有限型自由模的直和因子, 从而各 $F^p\Lambda^n(E)$ 亦然. 因此, 在 K 中可写为

$$\lambda^n(E) = \sum_{p=0}^{n} \mathrm{cl}(\mathrm{Gr}^p\, \Lambda^n(E)) = \sum_{p=0}^{n} \lambda^{n-p}(E')\lambda^p(E''),$$

这就给出所需的可加性.

设 (T, A) 与 (T', A') 为两个赋交换环拓扑斯, 设

$$f : (T, A) \longrightarrow (T', A')$$

为赋环拓扑斯的态射. 已知（第 IV 讲, 2.7)）, f 在相应的 K 上定义环态射, 即

$$f^* : K^*_{\mathrm{naif}}(T', A') \longrightarrow K^*_{\mathrm{naif}}(T, A).$$

由于逆像与外幂交换, 在刚才定义的结构下, 相应的 K 上的态射 f^* 为 λ-同态.

指出两个特例:

- 若 X 为概形, 则由此赋予 $K^*_{\mathrm{naif}}(X)$ 预 λ-环结构. 这是讨论班后文将使用的情形, 可将它视为一般 λ-环理论的原型.

- 若 A 为环, $X = \operatorname{Spec} A$, G 为平凡地作用于 A 的群, 则取 (T, A) 为 X 上带有 G 作用的集合层拓扑斯, 所得环 K 即为 G 在有限型投射 A-模中的表示环.

2.3. 设 K 为带幺交换环. 我们要函子性地关于 K, 在 Abel 群

$$\widehat{G}(K) = 1 + K[[t]]^+$$

上赋予预 λ-环结构. 为此, 对函子 $\widehat{G}$ 应用 1.10 的结果.

先通过 $\widehat{G}(\mathbb{Z}[X, Y])$ 的元素 $1 + XYt$ 给出 $\mathbb{Z}$-双线性的函子态射

$$\widehat{G} \times \widehat{G} \longrightarrow \widehat{G}$$

从而定义乘法. 此元素满足 1.7.i; 为说明它满足 1.7.ii, 须证明在

$$\prod_{i=1}^{n}(1 + T_i Yt),$$

中, 用 T_i 的初等对称函数 X_j 表示后, 变量 X_n 不出现在 $k < n$ 时 t^k 的系数中. 从次数的考察立即可见这一点.

如此定义的运算法则记以符号 $\circ$. 因而, 按定义,

$$(1 + Xt) \circ (1 + Yt) = 1 + XYt. \tag{2.3.1}$$

由构造, 它具有分配性; 由图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G} \times \widehat{G} \times \widehat{G} & \to & \widehat{G} \times \widehat{G} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widehat{G} \times \widehat{G} & \longrightarrow & \widehat{G} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \widehat{G} \times \widehat{G} & \to & \widehat{G} \times \widehat{G} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widehat{G} & \xrightarrow[\mathrm{Id}]{} & \widehat{G}, \end{array}$$

可知它具有结合性及交换性. 其中箭头的含义显然; 由 1.10, 只需在 $\widehat{G}(\mathbb{Z}[X, Y, Z])$ (分别在 $\widehat{G}(\mathbb{Z}[X, Y])$) 的元素 $1 + Xt, 1 + Yt, 1 + Zt$ (分别为 $1 + Xt, 1 + Xt$) 上验证交换性, 这是立即可得的.

由 1.8, 在此运算下两个级数的乘积, 可通过将其系数代入此运算的泛多项式来计算. 第 n 个泛多项式记为 P_n. 它是变量

$$\mathbb{Z}[X_i, Y_j]_{1 \le i,j \le n}$$

的多项式, 关于两组变量中的每一组均为权 n 的等权多项式 (见 1.15), 且关于两组变量对称. 例如,

$$P_2(X_1, X_2; Y_1, Y_2) = X_2 Y_1^2 + Y_2 X_1^2 - 2X_2 Y_2.$$

还有以下关系式: 若 $K \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_0)$, $\psi \in \widehat{G}(K)$ 且 $a \in K$, 则

$$\psi(t) \circ (1 + at) = \psi(at). \tag{2.3.2}$$

与通常一样, 用标准的函子性论证, 可将它归结为 $K=\mathbb{Z}[X,Y]$, $\psi=1+Xt$, $a=Y$ 的情形; 此时它正是 (2.3.1).

在 $\widehat{G}(K)=1+K[[t]]^+$ 中取 $a=1$, 应用 (2.3.2), 可见 $1+t$ 为此乘法的单位元. 为避免混淆, 有时将它记为 1, 或 $1_\circ$.

现在可将函子 $\widehat{G}$ 视为从 $\mathcal{C}_0$ 到带幺交换环范畴的函子, 因而可以与自身复合. 为避免混淆, 对 $\widehat{G}$ 与自身的乘积中的两个因子选取不同的不定元; 必要时以右上标标明不定元:

$$\widehat{G}^t, \quad \widehat{G}^u, \quad \text{等}$$

对 $A\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_0)$, 有

$$\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t(A)=1+\{1+A[[t]]^+\}[[u]]^+.$$

为在 $1+K[[t]]^+$ 上定义运算 λ^i, 将给出函子态射

$$\widehat{G}\longrightarrow \widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t.$$

为此, 必须先定义函子 $\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t$ 的滤过, 以便进行 1.6 的粘合.

先注意, 对运算 $\circ$ 而言, $F^k\widehat{G}$ 为理想. 事实上, 对乘积

$$\left(1+\sum_{i\geq k}X_it^i\right)\circ(1+Yt),$$

利用函子性归结到 $A=\mathbb{Z}[X_i,Y]_{i\geq 1}$ 的情形, 再用 (2.3.2) 即可. 因而将 $F^n(\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t)$ 定义为如下形式的级数所成的集合:

$$1+\psi_1u+\cdots+\psi_iu^i+\cdots, \qquad \psi_i\in F^{[n/i]}\widehat{G},$$

其中 $[n/i]$ 表示 n/i 的整数部分.

定义态射 λ_u 的元素为

$$1+\{1+Xt\}u.$$

读者可作为习题验证 1.6 的条件确实满足; 事实上, 此滤过就是为此特意选取的.

同样, 运算 λ^i 可由

$$\lambda_u(1+\cdots+X_nt^n+\cdots),$$

通过代入计算, 从而由泛多项式确定. 用

$$Q_{i,j}(X_1,\ldots,X_{ij})$$

表示

$$\lambda^i(1+\cdots+X_nt^n+\cdots).$$

中 t^j 的系数. 它是关于变量 $X_1,\ldots,X_{ij}$ 的权为 ij 的等权多项式（验证与 1.15 类似）. 它可通过定义元素

$$\lambda_u(1+Xt)=1+\{1+Xt\}u. \tag{2.3.3}$$

用对称函数来计算. 例如,

$$Q_{2,2}(X_1, X_2, X_3, X_4) = X_1X_3 - X_4.$$

最后指出公式 (2.3.1) 和 (2.3.3) 的由来. 考虑运算 λ^i 由 A-模外幂定义的例 2.2.b. 我们希望

$$\lambda_t : K \longrightarrow \widehat{G}(K)$$

为 λ-同态. 因此必须在 $\widehat{G}$ 上定义运算, 使对所有 A-模 E, F, 有

$$\lambda_t(EF) = \lambda_t(E) \circ \lambda_t(F), \qquad \lambda_u(\lambda_t(E)) = \widehat{G}^u_{\lambda_t}\big(\lambda_t(\lambda_u(E))\big).$$

关系式 (2.3.1) 和 (2.3.3) 正是将上述关系式应用于 E 和 F 为可逆模的情形.

将在第 VI 讲看到所需性质在何种程度上成立.

定义 2.4. 若 Abel 群同态

$$\lambda_t : K \longrightarrow 1 + K[[t]]^+$$

关于第二项上由 2.3 定义的预 λ-环结构为 λ-同态, 则称预 λ-环 K 为 λ-环. 因此, 对所有 $x, y \in K$, 下列关系式成立:

$$\lambda_t(1) = 1 + t, \quad \lambda_t(xy) = \lambda_t(x) \circ \lambda_t(y), \quad \lambda_u(\lambda_t(x)) = \widehat{G}(\lambda_t)\big(\lambda_u(x)\big). \tag{2.4.1}$$

用映射 λ^i 表述, 后两个关系式等价于对 $x, y \in K$ 及 $i, j \in \mathbb{N}$, 有

$$\lambda^i(xy) = P_i(\lambda^1(x), \ldots, \lambda^i(x); \lambda^1(y), \ldots, \lambda^i(y)), \tag{2.4.2}$$

$$\lambda^j(\lambda^i(x)) = Q_{i,j}(\lambda^1(x), \ldots, \lambda^{ij}(x)). \tag{2.4.3}$$

注意, 这里偏离了通常的术语 (参见 [1]): 通常把我们所谓的预 λ-环称为 λ-环, 把我们的 λ-环称为“特殊”λ-环. 原因在于实践中只有“特殊”λ-环才有用.

例 2.5.

a) 已经确定了 $\mathbb{Z}$ 上全部的预 λ-环结构. 由 (2.4.1) 得到, 只有由

$$\lambda_t(1) = 1 + t$$

定义的结构才可能是 λ-环结构. 此时有

$$\lambda_t(n) = (1 + t)^n,$$

所以

$$\forall n, n' \in \mathbb{Z}, \quad \lambda_t(n) \circ \lambda_t(n') = (1 + t)^n \circ (1 + t)^{n'} = (1 + t)^{nn'} = \lambda_t(nn'),$$

并且

$$\begin{aligned}\lambda_u((1 + t)^n) &= (\lambda_u(1 + t))^n = (1 + \{1 + t\}u)^n \\ &= \widehat{G}(\lambda_t)((1 + u)^n) = \widehat{G}(\lambda_t)(\lambda_u(n)).\end{aligned}$$

因此这确实为 λ-环结构. 若 $\binom{X}{k}$ 表示有理系数多项式

$$\frac{1}{k!}X(X-1)\cdots(X-k+1),$$

则

$$\lambda^i(n)=\binom{n}{i}. \tag{2.5.1}$$

b) 对每个环 K, 预 λ-环 $1+K[[t]]^+$ 为 λ-环. 首先,

$$\lambda_u(1)=\lambda_u(1+t)=1+\{1+t\}u=1+1\cdot u.$$

其余关系由图

$$\begin{array}{ccc}
\widehat{G}^t\times\widehat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_u\times\lambda_u} & (\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t)\times(\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t) \\
{\scriptstyle\circ}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\circ} \\
\widehat{G}^t & \xrightarrow[\lambda_u]{} & \widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t,
\end{array}
\qquad\qquad
\begin{array}{ccc}
\widehat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_v} & \widehat{G}^v\circ\widehat{G}^t \\
{\scriptstyle\lambda_u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\widehat{G}^v(\lambda_u)} \\
\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t & \underset{\lambda_v}{\to} & \widehat{G}^v\circ\widehat{G}^u\circ\widehat{G}^t,
\end{array}$$

的交换性验证. 由 1.10, 只需在元素 $1+Xt$ 和 $1+Yt$ 上检验这些交换图. 对于第一个图,

$$\begin{aligned}
\lambda_u(1+Xt)\circ\lambda_u(1+Yt) &= (1+\{Xt\}u)\circ(1+\{1+Yt\}u) \\
&= 1+\{(1+Xt)\circ(1+Yt)\}u \\
&= 1+\{1+XYt\}u \\
&= \lambda_u((1+Xt)\circ(1+Yt)).
\end{aligned}$$

对于第二个图,

$$\lambda_v(\lambda_u(1+Xt))=1+\{1+\{1+Xt\}u\}v=\widehat{G}^v(\lambda_u)\lambda_v(1+Xt).$$

c) 2.2 的几何例子留待后面处理.

2.6. 例 2.5.a 可作如下推广. 设 K 为满足下列条件的带幺交换环:

i) K 无挠,
ii) $\forall x\in K,\ \forall n\in\mathbb{N},\quad \binom{x}{n}\in K.$

则对所有 $x\in K$ 和所有 $n\in\mathbb{N}$, 置

$$\lambda^n(x)=\binom{x}{n},$$

即

$$\lambda_t(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{x}{n}t^n=(1+t)^x=\exp(x\operatorname{Log}(1+t)), \tag{2.6.1}$$

其中最后一个等式在 $K\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}[[t]]$ 中考察. 由指数函数的乘法性, 这就在 K 上定义预 λ-环结构.

为说明它为 λ-环结构, 必须证明关系式 (2.4.2); 由 i), 只需在 $K\otimes\mathbb{Q}$ 中证明. 再由函子性, 归结到 $K=\mathbb{Q}[X,Y]$ 及元素 X,Y 的情形. 根据 λ^i 的定义, 等式 (2.4.2) 两边均为 X,Y 的有理系数多项式. 因而, 为证明它们相等, 只需说明对 X,Y 的所有整数值, 两者取值相同. 但将 X,Y 代以整数值所得的关系式, 正是表达 2.5.a 的预 λ-环 $\mathbb{Z}$ 为 λ-环的关系式. 所以它们成立.

定义 2.7. 二项式环 (*binomial ring*) 指满足条件 2.6.i 和 ii), 并赋以由 (2.6.1) 定义的 λ-环结构的环.

例 2.8. 设 X 为景, K 为二项式环, $\mathcal{K}$ 为 X 上值为 K 的常值预层的相伴层. 则 $H^0(X,\mathcal{K})$ 为二项式环. 事实上, 条件 2.6 在取归纳极限时保持. 特别地, $H^0(X,\mathbb{Z})$ 为二项式环.

2.9. 设 K 为二项式环, A 为 K-代数. 对每个级数

$$\varphi\in\widehat{G}(A)$$

及每个 $a\in K$, 可按通常方法定义级数 φ^a. 写成 $\varphi=1+\psi$, 置

$$\varphi^a=(1+\psi)^a=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{a}{n}\psi^n\,(=\exp(a\operatorname{Log}\varphi))\,, \tag{2.9.1}$$

其中最后一个等式仅在模去挠元后才能写出. 这些公式由 $\varphi=1+t$ 时的类似公式通过代入得到. 因此, 对 $a,b\in K$ 及 $\varphi,\psi\in\widehat{G}(A)$, 以下关系式, 即指数函数的经典性质, 仍然成立:

$$\varphi^a\varphi^b=\varphi^{a+b},\qquad \varphi^{ab}=(\varphi^a)^b,\qquad \varphi^a\psi^a=(\varphi\psi)^a. \tag{2.9.2}$$

2.9 的续文

仍假设 K 为二项式环. 对 $a\in K$, 按运算 $\circ$ 乘以 $\lambda_t(a)$, 定义函子态射

$$\widehat{G}_K\longrightarrow\widehat{G}_K$$

它由其在 $G(K[X])$ 的元素 $1+Xt$ 上的值刻画. 因此

$$\lambda_t(a)\circ(1+Xt)=\lambda_{Xt}(a),$$

从而

$$\lambda_t(a)\circ(1+Xt)=(1+Xt)^a=\exp(a\operatorname{Log}(1+Xt))=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{a}{n}X^nt^n. \tag{2.9.3}$$

得到

$$\lambda_t(a)\circ\varphi=\varphi^a\quad(=\exp(a\operatorname{Log}\varphi)). \tag{2.9.4}$$

事实上, 两边均为可加函子, 且在 $1+Xt$ 上一致. 由 (2.9.3) 和 1.15 得到, 定义乘以 $\lambda_t(a)$ 的次数为 n 的泛多项式, 为权 n 的等权多项式. 将它记为 $R_{n,a}$.

最后, 若 A 为 K-λ-代数且 $b \in A$, 则

$$\lambda_t(ab) = (\lambda_t(b))^a. \tag{2.9.5}$$

这由 $\lambda_t(ab) = \lambda_t(a) \circ \lambda_t(b)$ 及 (2.9.4) 得到.

3. 运算 γ

仍在范畴 $\mathscr{C}_0$ 上讨论.

3.1. 设 K 为 λ-环. 将由运算 λ^i 定义新的运算, 记为 γ^i. 这些运算适用于 Chern 类. 若 E 为秩 d 的向量丛, 则用 K 理论的语言, E 的最高次 Chern 类由各外幂的交错和表示. 为得到第 n 类, 先将 E 替换为 $E \oplus \mathbf{1}^{n-d}$, 于是可以应用同一最高次类的公式. 这就引出了下面的公式.

命题 3.2. 设 K 为 λ-环.

i) 对每个 $x \in K$ 和每个 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$\lambda^n(x+n-1) = (-1)^n \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda^i(x+n).$$

ii) 若

$$\gamma^n(x) = \lambda^n(x+n-1), \qquad \gamma_t(x) = \sum_{n \geq 0} \gamma^n(x) t^n,$$

则

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(x), \qquad \text{因而} \qquad \lambda_t(x) = \gamma_{t/(1+t)}(x).$$

因此, 知道运算 γ 就等价于知道运算 λ.

证明. 对于 i),

$$\lambda^n(x+n-1) = \sum_{i=0}^{n} \lambda^i(x+n) \lambda^{n-i}(-1).$$

由于 $\lambda_t(1) = 1+t$, 有 $\lambda_t(-1) = 1/(1+t)$, 从而 $\lambda^k(-1) = (-1)^k$, 得到所需关系式. 对于 ii),

$$\lambda_{t/(1-t)}(x) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n(x) t^n (1-t)^{-n},$$

并且

$$t^n(1-t)^{-n} = \sum_{p \geq n} \binom{p-1}{p-n} t^p.$$

因而 t^p 的系数为

$$\sum_{n=0}^{p} \lambda^n(x) \binom{p-1}{p-n} = \sum_{n=0}^{p} \lambda^n(x) \lambda^{p-n}(p-1) = \lambda^p(x+p-1).$$

3.3. 若 $f : K \to K'$ 为 λ-环之间的同态, 则 f 为 λ-同态当且仅当对每个 $i \in \mathbb{N}$, 有

$$f(\gamma^i(x)) = \gamma^i(f(x)),$$

或等价地,

$$\gamma_t(f(x)) = \widehat{G}(f)(\gamma_t(x)).$$

3.4. 由 3.2 得到

$$\gamma^0(x) = 1, \qquad \gamma^1(x) = x, \qquad \gamma^n(x+y) = \sum_{p+q=n} \gamma^p(x)\gamma^q(y). \tag{3.4.1}$$

所以 γ_t 定义新的预 λ-环结构. 它一般不是 λ-环结构. 用 ρ_t 表示由变量变换

$$t \longmapsto \frac{t}{1-t}.$$

诱导的函子 $\widehat{G}$ 的自同构. 于是 $\gamma_t = \rho_t\lambda_t$. 通过 ρ_t 搬运 $\widehat{G}$ 的 λ-环函子结构, 得到 $\widehat{G}$ 上的第二种结构; 在此结构下, 只要 K 为 λ-环, $\gamma_t : K \to \widehat{G}(K)$ 就为 λ-同态.

3.5. 搬运所得结构中的乘法为复合

$$\widehat{G} \times \widehat{G} \xrightarrow{\rho_t^{-1}\times\rho_t^{-1}} \widehat{G} \times \widehat{G} \xrightarrow{\circ} \widehat{G} \xrightarrow{\rho_t} \widehat{G}.$$

将它记为 ∇. 它由下式确定:

$$\begin{aligned}(1+Xt)\nabla(1+Yt) &= \rho_t\big(\rho_t^{-1}(1+Xt) \circ \rho_t^{-1}(1+Yt)\big)\\ &= \rho_t\left(\frac{1+(X+1)t}{1+t} \circ \frac{1+(Y+1)t}{1+t}\right)\\ &= \rho_t\left(\frac{(1+((X+1)(Y+1))t)(1+t)}{(1+(X+1)t)(1+(Y+1)t)}\right)\\ &= \frac{1+(1+X+Y+XY)t}{(1+Xt)(1+Yt)}.\end{aligned} \tag{3.5.1}$$

因此, 对 $x, y \in K$, 有

$$\gamma_t(xy) = \gamma_t(x)\nabla\gamma_t(y). \tag{3.5.2}$$

将此运算的次数为 n 的泛多项式记为 P'_n. 关于两组变量中的每一组, 其等权分量的权均在 n 和 $2n$ 之间, 且

$$\gamma^n(xy) = P'_n(\gamma^1(x), \ldots, \gamma^n(x), \gamma^1(y), \ldots, \gamma^n(y)). \tag{3.5.3}$$

∇ 的单位元为 $\gamma_t(1) = 1/(1-t)$.

3.6. 搬运所得结构的运算 λ' 由下图定义:

$$\begin{array}{ccc} & \widehat{G} & \\ & & \\ 1 + K[[t]]^+ & \xrightarrow{\lambda_u} & 1 + \{1 + K[[t]]^+\}[[u]]^+ \\ {\scriptstyle\rho_t}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle\widehat{G}(\rho_t)} \\ 1 + K[[t]]^+ & \underset{\lambda'_u}{\to} & 1 + \{1 + K[[t]]^+\}[[u]]^+. \end{array} \tag{3.6.1}$$

若 γ' 表示附属于这些运算 λ' 的 γ-运算, 则

$$\gamma'_u(1+Xt)=\frac{1}{1-u}+\{1+Xt\}u. \tag{3.6.2}$$

设 $Q'_{i,j}$ 为 $\gamma'^i(1+X_1t+X_2t^2+\cdots)$ 中 t^j 的系数. 它是 $\mathbb{Z}[X_1,\ldots,X_{ij}]$ 中的多项式, 其等权分量的权从 j 到 ij. 对 λ-环 K 及 $x\in K$, 有

$$\gamma_t(\lambda^i(x))=\lambda'^i(\gamma_t(x)),\qquad \gamma_t(\gamma^i(x))=\gamma'^i(\gamma_t(x)), \tag{3.6.3}$$

因此

$$\gamma^j(\gamma^i(x))=Q'_{i,j}(\gamma^1(x),\ldots,\gamma^{ij}(x)). \tag{3.6.4}$$

搬运得到的 $\widehat{G}$ 上的预 λ-环结构本身为 λ-环结构.

3.7. 用 $\widehat{G}_\circ$ 表示赋以第 2 节结构的函子 $\widehat{G}$, 用 $\widehat{G}_\nabla$ 表示赋以第 3 节结构的同一函子. 在环 A 上给定 λ-环结构, 等价于给定环同态 $A\to\widehat{G}_\circ(A)$, 满足 λ_t 的通常交换图; 也等价于给定环同态 $A\to\widehat{G}_\nabla(A)$, 满足 γ_t 的相应交换图. 具体而言, 两个图为

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\lambda_u} & \widehat{G}^u_\circ(A) \\ {\scriptstyle\lambda_t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\widehat{G}^u_\circ(\lambda_t)} \\ \widehat{G}^t_\circ(A) & \underset{\lambda_u}{\to} & \widehat{G}^u_\circ(\widehat{G}^t_\circ(A)) \end{array} \tag{3.7.1}$$

及

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\gamma_u} & \widehat{G}^u_\nabla(A) \\ {\scriptstyle\gamma_t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\widehat{G}^u_\nabla(\gamma_t)} \\ \widehat{G}^t_\nabla(A) & \underset{\gamma'_u}{\to} & \widehat{G}^u_\nabla(\widehat{G}^t_\nabla(A)). \end{array} \tag{3.7.2}$$

3.8. 设 K 为二项式环. 由 (2.6.1), 对 $x\in K$, 有

$$\gamma_t(x)=\left(\frac{1}{1-t}\right)^x=\exp(-x\operatorname{Log}(1-t)). \tag{3.8.1}$$

对 $a\in K$, 按运算 ∇ 乘以 $\gamma_t(a)$, 由其在 $1+Xt$ 上的值刻画:

$$\gamma_t(a)\nabla(1+Xt)=(1+Xt)^a=\exp(a\operatorname{Log}(1+Xt))=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{a}{n}X^nt^n. \tag{3.8.2}$$

因此, 定义此乘法的次数为 n 的泛多项式仍为 $R_{n,a}$.

定义 3.9. 设 K 为 λ-环. 增广 K-λ-代数指 K-λ-代数 A, 连同一个 K-代数的 λ-同态

$$\epsilon: A\longrightarrow K.$$

态射为与增广相容的 λ-同态.

例 3.9.1. 设 (X, A) 为局部赋环拓扑斯. 有限型局部自由 A-模的 Grothendieck 群 $K^\circ(X)$ 通过外幂具有自然的预 λ-环结构. 从 $H^0(X, \mathbb{Z})$ 到 $K^\circ(X)$ 有自然的 λ-同态: 常值层 $\mathbb{Z}$ 的截面 a 将终对象分割为开对象 U_n, 在其上 $a = n$; 将它映到在 $n \geq 0$ 的 U_n 上为 A^n 的局部自由模的类, 减去负值部分上相应的类. 秩映射为增广. 以下使用的就是此增广结构.

3.10. 设 A 为增广 K-λ-代数. 对 $n > 0$, 定义 $\mathrm{Fil}^n A$ 为由乘积

$$\gamma^{i_1}(x_1) \cdots \gamma^{i_k}(x_k), \qquad i_1 + \cdots + i_k \geq n, \qquad \epsilon(x_i) = 0. \tag{3.10.1}$$

生成的理想. 若 A 作为 Abel 群由 (x_α) 生成, 则 $\mathrm{Fil}^n A$ 在 K 上由

$$\gamma^{i_1}(x_{\alpha_1} - \epsilon(x_{\alpha_1})) \cdots \gamma^{i_k}(x_{\alpha_k} - \epsilon(x_{\alpha_k})), \qquad i_1 + \cdots + i_k \geq n. \tag{3.10.2}$$

生成. 此滤过递减且具有乘法性, 并且

$$\mathrm{Fil}^0 A = A, \qquad \mathrm{Fil}^1 A = \mathrm{Ker}\, \epsilon.$$

它对增广 K-λ-代数同态具有函子性.

命题 3.11. 设 A 为 λ-环, $y_1, \ldots, y_n$ 为 A 中满足 $j \geq 2$ 时 $\lambda^j(y_i) = 0$ 的元素. 置 $x = \sum_i y_i$. 则当 $k > n$ 时, $\gamma^k(x - n) = 0$; 当 $1 \leq k \leq n$ 时, $\gamma^k(x - n)$ 为 $y_i - 1$ 的第 k 个初等对称函数. 这由下式得到:

$$\gamma_t(x - n) = \prod_{i=1}^{n} \gamma_t(y_i - 1).$$

4. 用生成元与关系定义的 λ-环

4.1. 设 K 为 λ-环, $(X_i)_{i \in I}$ 为不定元. 置

$$A = K[X_i, {}^n X_i]_{i \in I,\ n \geq 2}.$$

定义

$$\lambda_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n \geq 2} {}^n X_i t^n, \qquad \lambda_t({}^n X_i) = \lambda^n(\lambda_t(X_i)). \tag{4.1.1}$$

这给出 A 上延拓 K 的结构的 λ-环结构.

命题 4.2. 对每个 K-λ-代数 B 和 B 中每族 $(b_i)_{i \in I}$, 存在唯一的 K-λ-同态 $A \to B$, 将 X_i 映到 b_i. 它必然将 ${}^n X_i$ 映到 $\lambda^n(b_i)$, 且此条件充分.

4.3. 同一构造也可使用 γ 进行. 设

$$A' = K[X_i, \overset{\gamma}{n} X_i]_{i \in I,\ n \geq 2},$$

并定义

$$\gamma_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n \geq 2} \overset{\gamma}{n} X_i t^n, \qquad \gamma_t(\overset{\gamma}{n} X_i) = \gamma'^n(\gamma_t(X_i)). \tag{4.3.1}$$

这给出满足同一泛性质的 λ-环, 因而它与 A 典范同构.

定义 4.4. 上述 λ-环称为在 K 上由族 (X_i) 生成的自由 λ-环.

定义 4.5. λ-环 A 的理想 J 称为 λ-理想, 如果对每个 $x \in J$ 及 $n > 1$, 有 $\lambda^n(x) \in J$. λ-同态的核为 λ-理想; 反过来, 若 J 为 λ-理想, 则 A/J 获得唯一的 λ-环结构. λ-理想的交仍为 λ-理想. 因此, 每族元素都有一个包含它的最小 λ-理想, 它由这些元素及其全部迭代的 λ^n 生成.

定义 4.6. 自由 λ-环对由指定关系 (P_i) 生成的 λ-理想的商, 称为由生成元 (X_i) 在关系 (P_i) 下生成的 λ-环. 等价地, 可用 γ-运算表述同一构造.

命题 4.7. 此商具有预期的泛性质: K-λ-代数中每族满足关系 (P_i) 的元素 (b_i), 确定从此商到该代数的唯一 K-λ-同态.

命题 4.8. 设 $n \geq 0$. 在 K 上单生成元 X 的自由 λ-环中, 由 $k > n$ 时的 $\lambda^k X$ 生成的理想为 λ-理想. 事实上, 取商后, 只需检验若 $\varphi \in \widehat{G}(C)$ 没有次数 $> n$ 的项, 则对 $k > n$, 有 $\lambda^k(\varphi) = 0$. 由分裂原理, 只需写成

$$\varphi = \prod_{i=1}^{n}(1 + T_i t),$$

于是

$$\lambda_u(\varphi) = \prod_{i=1}^{n}\big(1 + \{1 + T_i t\}u\big),$$

它关于 u 的次数为 n.

推论 4.9. 在 K 上由元素 X, 在 $k > n$ 时 $\lambda^k(X) = 0$ 的关系下生成的 λ-环为

$$K[X, \lambda^2 X, \ldots, \lambda^n X].$$

更一般地, 对具有界 (n_i) 的一族 (X_i), 加入关系 $k > n_i$ 时 $\lambda^k(X_i) = 0$ 后的商, 为由 $X_i, \lambda^2 X_i, \ldots, \lambda^{n_i} X_i$ 生成的多项式环.

4.10. 设 K 为二项式环, A 为增广 K-λ-代数. 置

$$B = A[X, \gamma^2 X, \gamma^3 X, \ldots],$$

即在 A 上由 X 生成的自由 λ-代数, 用 γ 坐标写出. 通过令 $\epsilon(X) = 0$ 延拓增广, 因而对 $i > 0$, 有 $\epsilon(\gamma^i X) = 0$. 令 M_k 为变量 $\gamma^j X$ 的总权为 k 的单项式集合, 其中各变量按其指标 j 计权, 并置 $M_0 = \{1\}$.

引理 4.11. 设 $a \in A$. 在

$$\gamma^k(aX) = P'_k\big(\gamma^i(a), \gamma^j X\big)$$

中, 关于 $\gamma^j X$ 的权为 n 的单项式的系数, 在 A 中的滤过次数至少为 $k - n$.

证明. 多项式 P'_k 关于 $\gamma^i(a), \gamma^j X$ 没有权 $< k$ 的等权分量（3.5）, 所以若 a 的增广为零, 引理成立. 若 ϵ 表示增广同态 $A \to K$, 则在一般情形可写成

$$\gamma_t(aX) = \gamma_t\big((a - \epsilon(a))X\big)\gamma_t\big(\epsilon(a)X\big).$$

而

$$\begin{aligned}\gamma_t\big(\epsilon(a)X\big) &= \big(\gamma_t(X)\big)^{\epsilon(a)}\\ &= \sum_{n=0}^{\infty} R_{n,a}\big(\gamma^j X\big)t^n,\end{aligned}$$

各 $R_{n,a}$ 关于 $\gamma^j X$ 为权 n 的等权多项式（3.8）; 将两者相乘即得引理.

命题 4.12. 对每个 $k \geq 0$,

$$\mathrm{Fil}^k B = \mathrm{Fil}^k A + \mathrm{Fil}^{k-1} A\, M_1 + \cdots + \mathrm{Fil}^1 A\, M_{k-1} + \mathrm{Fil}^0 A\, M_k + B\, M_{k+1}. \quad (4.12.1)$$

证明. 显然, 右边的理想包含于左边的理想; 因而只需证明反向包含.

当 k 变化时, 右边这族理想所定义的滤过为环滤过, 所以只需对形如 $\gamma^k(b)$ 的元素证明反向包含, 其中 $\epsilon(b) = 0$; 这些元素生成典范滤过.

写成 $b = \sum_i a_i m_i$, 其中 $a_i \in A$, 各 m_i 为关于 $\gamma^j X$ 的单项式, 再使用 γ_t 的可加性, 可见只需对 $\gamma^k(am_i)$ 证明, 其中 $a \in A$, $m_i \in M_i$.

使用引理 4.11, 以及将 X 映到 m_i 的从 B 到 B 的 A-λ-同态, 可见只需对形如 $\gamma^k(m_i)$ 的元素证明.

最后, 多项式 P'_k 没有权 $< k$ 的等权分量, 因而归结到 $\gamma^k(\gamma^j X)$ 的情形; 而此情形本身来自多项式 $Q'_{j,k}$ 没有权 $< k$ 的等权分量这一事实（3.6）.

注 4.13.

i) 4.12 中给出的 $\mathrm{Fil}^k B$ 的分解是 A-模的直和分解. 换言之, 若 $b \in \mathrm{Fil}^k B$, 并写成

$$b = \sum_{j \leq k} a_{i,j} m_{i,j} + b',$$

其中 $a_{i,j} \in A$, $m_{i,j} \in M_j$, 且 $b' \in B\, M_{k+1}$, 则 $a_{i,j} \in \mathrm{Fil}^{k-j} A$.

ii) 对 B 的任意商, 只要所取的商理想为包含于增广理想的 λ-理想, 陈述 4.12 仍然成立.

iii) 将不定元 X 换成一族不定元 (X_i), 所得的 4.12 的类似陈述仍然成立.

推论 4.14. 取相伴分次环后, 有

$$\mathrm{Gr}^k B \simeq \mathrm{Gr}^k A \oplus \mathrm{Gr}^{k-1} A\, M_1 \oplus \cdots \oplus \mathrm{Gr}^0 A\, M_k. \quad (4.14.1)$$

证明. 如下定义从右边到左边的箭头: 对每个元素 $\bar{a}\, m$, 其中 $\bar{a}$ 是 $\mathrm{Fil}^{k-i} A$ 的元素 a 在 $\mathrm{Gr}^{k-i} A$ 中的类, 且 $m \in M_i$, 对应 am 在 $\mathrm{Gr}^k B$ 中的类. 根据命题 4.12 及注 4.13 i), 通过分解定义反向箭头. 显然这两个箭头互逆.

推论 4.15. 若 $B' = K[X, \gamma^2 X, \ldots, \gamma^n X]$ 为单个元素在 $k > n$ 时 $\gamma^k(X) = 0$ 的关系下生成的 K-λ-代数, 则 B' 的 λ-环滤过正是变量 $\gamma^j X$ 的权滤过.

5. 元素 $\lambda^p(N,x)$

本节仅在第 VII 讲第 4 节研究正则浸入时使用; 初读时可以略过.

5.1. 设 $d\geq 1$. 设 A 为由 N 与 x, 在 $i>d$ 时 $\lambda^i(N)=0$ 的关系下生成的 $\mathbb{Z}$-λ-代数. 因而

$$A=\mathbb{Z}[N,\dots,\lambda^d N;x,\dots,\lambda^j x,\dots].$$

置

$$\lambda_{-1}(N)=\sum_{i=0}^{d}(-1)^i\lambda^i(N). \tag{5.1.1}$$

引理 5.2. 对每个 $p\geq 1$, 元素 $\lambda^p(x\lambda_{-1}(N))$ 被 $\lambda_{-1}(N)$ 整除.

由等权性, 只需对 $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ 证明. 设 B 为由 $N_1,\dots,N_d$, 在 $i\geq 2$ 时 $\lambda^i(N_j)=0$ 的关系下生成的 λ-环. 映射 $N\mapsto\sum_i N_i$ 将 A 等同于 N_i 的对称多项式环, 且

$$\lambda_{-1}(N)=\prod_{i=1}^{d}(1-N_i).$$

若某个 $N_i=1$, 则 $\lambda_t(\lambda_{-1}(N))=\lambda_t(0)=1$, 所以每个正次系数均为零. 因而每个 $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ 被每个 $1-N_i$ 整除, 从而被它们的乘积整除.

定义 5.3. 因为 A 为整环, 用下式定义 $\lambda^p(N,x)$:

$$\lambda^p(N,x)\lambda_{-1}(N)=\lambda^p(x\lambda_{-1}(N)),\qquad p\geq 1. \tag{5.3.1}$$

因此 $\lambda^p(N,x)$ 是 $\lambda^i(x)$ 和 $\lambda^j(N)$ 的多项式, 关于 $\lambda^i(x)$ 为权 p 的等权多项式. 若 λ-环 B 包含满足 $k>d$ 时 $\lambda^k(N')=0$ 的元素 N', 则以代入定义 $\lambda^p(N',x')$; 它与所选的界 d 无关.

5.4. 在 $\mathbb{Z}$ 上由 N,x,y, 在 $k>d$ 时 $\lambda^k(N)=0$ 的关系下生成的 λ-环中, 公式 (5.3.1) 给出

$$\begin{aligned}\lambda^p(N,x+y)\lambda_{-1}(N)&=\lambda^p\big((x+y)\lambda_{-1}(N)\big)\\&=\sum_{i+j=p}\lambda^i\big(x\lambda_{-1}(N)\big)\lambda^j\big(y\lambda_{-1}(N)\big)\\&=\sum_{\substack{i+j=p\\ i,j\neq 0}}\lambda^i(N,x)\lambda^j(N,y)\big(\lambda_{-1}(N)\big)^2\\&\qquad+\big(\lambda^p(N,x)+\lambda^p(N,y)\big)\lambda_{-1}(N).\end{aligned}$$

因为所考虑的环为整环, 这给出如下关系式, 它通过代入在每个 λ-环中均成立:

$$\lambda^p(N,x+y)=\sum_{\substack{i+j=p\\ i,j\neq 0}}\lambda^i(N,x)\lambda^j(N,y)\lambda_{-1}(N)+\lambda^p(N,x)+\lambda^p(N,y). \tag{5.4.1}$$

现在考虑在 $\mathbb{Z}$ 上由 N,N',x, 在 $k>d$ 时 $\lambda^k(N)=0$ 及 $k>d'$ 时 $\lambda^k(N')=0$ 的关系下生成的 λ-环. 则当 $k>d+d'$ 时, $\lambda^k(N+N')=0$, 且

$$\lambda^p(N+N',x)\lambda_{-1}(N)\lambda_{-1}(N')=\lambda^p\big(x\lambda_{-1}(N)\lambda_{-1}(N')\big)$$

$$= \lambda^p\big(N', x\lambda_{-1}(N)\big)\lambda_{-1}(N').$$

这里使用了 $\lambda_{-1}(N+N') = \lambda_{-1}(N)\lambda_{-1}(N')$. 在整环中约去相同因子, 得到同样通过代入成立的关系式

$$\lambda^p(N+N', x)\lambda_{-1}(N) = \lambda^p\big(N', x\lambda_{-1}(N)\big). \tag{5.4.2}$$

5.5. 设 A 为 λ-环, $N \in A$ 满足 $k > d$ 时 $\lambda^k(N) = 0$. 在 A 的底层 Abel 群上, 由下式定义新乘法:

$$x \cdot_N y = xy\lambda_{-1}(N).$$

添入单位元后, 得到环 $\mathbb{Z} \times A$, 其中

$$(n, x)(m, y) = (nm, ny + mx + x \cdot_N y).$$

公式

$$\lambda_t(n, x) = (1+t)^n \left(1 + \sum_{p\geq 1} \lambda^p(N, x)t^p\right) \tag{5.5.1}$$

定义预 λ-环结构. 事实上, 当 A 为 λ-环时, 它为 λ-环结构; 它是通过乘以 $\lambda_{-1}(N)$ 从原结构搬运得到的结构. 将此增广 λ-环记为 $\widehat{A}_N$. 其 γ-运算满足

$$\gamma^p(N, x)\lambda_{-1}(N) = \gamma^p(x\lambda_{-1}(N)). \tag{5.5.2}$$

5.6. 再假设 L 为满足 $k > 1$ 时 $\lambda^k(L) = 0$ 的元素. 则 $\lambda^p(N+L, x)$ 为级数

$$\frac{\sum_{k\geq 1} \lambda^k(N, x)(1 + L + \cdots + L^{k-1})t^k}{1 + \sum_{k\geq 1} \lambda^k(N, x)\lambda_{-1}(N)L^k t^k}. \tag{5.6.1}$$

中 t^p 的系数. 这是将 (5.4.2) 应用于 $N+L$, 并使用 $\lambda_{-1}(L) = 1 - L$ 得到的.

命题 5.7. 设 K 为二项式环, A 为增广 K-λ-代数, $N \in A$ 满足 $k > d$ 时 $\lambda^k(N) = 0$. 则对每个 $x \in A$ 及每个 $p \geq 1$, 有

$$\gamma^p(N, x) \in \mathrm{Fil}^{p-d} A. \tag{5.7.1}$$

事实上, 设 A_0 为由 N_0', X_0', 在 $k > d$ 时 $\gamma^k(N_0') = 0$ 的关系下生成的 K-λ-代数, 增广定义为 $\epsilon(N_0') = \epsilon(X_0') = 0$. 它是在 K 上以 $\gamma^i(N_0')$, $1 \leq i \leq d$, 及 $\gamma^j(X_0')$, $j \geq 1$, 为变量的多项式代数; 其 λ-滤过为权滤过, 其中赋予 $\gamma^i(N_0')$ 及 $\gamma^i(X_0')$ 权 i (4.12 和 4.15). 置

$$N_0 = N_0' + d, \qquad X_0 = X_0' + \epsilon(x).$$

对 N_0, X_0, 断言等价于

$$\gamma^p(N_0, X_0)\gamma^d(N_0') \in \mathrm{Fil}^p A_0.$$

由于 $\gamma^d(N_0') = (-1)^d\lambda_{-1}(N_0)$, 它成为

$$(-1)^d\gamma^p\big(X_0\gamma^d(N_0')\big) \in \mathrm{Fil}^p\, A_0,$$

这是由 (5.5.4) 得到的. 因为 $\gamma^d(N_0')$ 的增广为零, 故此式成立. 由 4.7, 存在与增广相容的 K-λ-同态 $A_0 \to A$, 将 N_0' 映到 $N-d$, 将 X_0' 映到 $x-\epsilon(x)$, 因而将 N_0 映到 N, 将 X_0 映到 x. 由滤过的相容性得到结论.

6. Chern 环: 开始

本节中基环固定为二项式环 K. 使用 1.1 的函子 G, 并恢复第 1 节的记号: G 表示在那里定义的函子, G_i 表示它在 $\mathscr{C}_0$ 上的限制.

6.1. 在 3.5 和 3.6 中定义了函子态射

$$G_i \times G_i \xrightarrow{\star} G_i, \qquad G_i^\circ \xrightarrow{\gamma'} G_i^\circ \circ G_S, \qquad G_i \xrightarrow{a} G_i,$$

其中最后一个映射为按运算 ∇ 乘以 $\gamma_t(a)$, $a \in K$. 由 1.9, 它们给出态射

$$G \times G \xrightarrow{\star} G, \qquad G \xrightarrow{\gamma'} G \circ G_S, \qquad G \xrightarrow{a} G.$$

所涉及泛多项式的等权性蕴含: 第一个及第三个像属于 G, 第二个像属于关于 u 的形式级数中非零项具有规定次数的子群.

第 V 讲, 6. Chern 环: 续完

定义 6.2. 在 6.1 中定义的分次 K-代数范畴上取值于 K-λ-代数范畴的函子, 称为 *Chern* 环; 它在 $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 上的值记为 $\mathrm{Ch}(A)$, 在可能混淆时记为 $\mathrm{Ch}_K(A)$.

由公式 (6.1.1), (6.1.2), (6.1.4) 及 (3.6.2), 推出关系式

$$(1, 1+X)(1, 1+Y) = (1, 1+X+Y), \qquad \lambda^i(1, 1+X) = 0 \quad \text{当} i \geq 2, \quad (6.2.1)$$

即 [1] 中用于定义 Chern 环的关系式. 反之, 由这些公式可恢复关系式 (6.1.1) 和 (6.1.4).

说明一下引入 Chern 环的原因. 考虑例 3.9 的情形, 用 A 表示赋交换局部环拓扑斯的 $K^\bullet$ 依照 3.10 所定义滤过的相伴分次环; 为简单起见, 假设 $K^\bullet$ 为 λ-环. 增广环为 K. 下面将会看到, 可以对增广 λ-环的每个元素定义取值于其相伴分次环的 Chern 类 (6.7). 因而, 对每个有限型局部自由层, 可对应 $\mathrm{Ch}(A)$ 的一个元素, 其在因子 K 上的分量为层的秩, 在因子 $1+\widehat{A}^+$ 上的分量为各 Chern 类之和. 此时公式 (6.2.1) 就是给出两个可逆层的张量积及可逆层的各外幂的 Chern 类与秩的通常公式; 换言之, 刚才定义的从 $K^\bullet$ 到 $\mathrm{Ch}(A)$ 的映射为 λ-同态.

6.3. 对每个分次 K-代数 A, 用 $A_\mathbb{Q}$ 表示 K-代数 $A \otimes \mathbb{Q}$, 赋以显然的分次. 由 1.13, 给出它在 $1+X$ 上的值, 就定义函子性同态

$$1 + \widehat{A}^+ \xrightarrow{\mathrm{ch}} \widehat{A}^+_\mathbb{Q}$$

令

$$\mathrm{ch}(1+X)=\exp(X)-1. \tag{6.3.1}$$

此同态与 6.1 在 $1+\widehat{A}^{+}$ 上定义的乘法相容. 由 1.13, 只需对泛环 $1+K[X,Y]^{+}$ 的元素 $1+X$, $1+Y$ 验证. 有

$$\begin{aligned}\mathrm{ch}\big((1+X)*(1+Y)\big)&=\mathrm{ch}\left(\frac{1+X+Y}{(1+X)(1+Y)}\right)\\&=\mathrm{ch}(1+X+Y)-\mathrm{ch}(1+X)-\mathrm{ch}(1+Y)\\&=\exp(X+Y)-\exp(X)-\exp(Y)+1\\&=\mathrm{ch}(1+X)\ \mathrm{ch}(1+Y).\end{aligned}$$

设 η 为 $\widehat{A}^{+}_{\mathbb{Q}}$ 的自同态, 关于 A 函子性地由下式定义:

$$\eta\left(\sum_{k\geq 1}a_kt^k\right)=\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!}\,a_kt^k.$$

则对每个 $\varphi\in 1+\widehat{A}^{+}$, 有

$$\mathrm{ch}(\varphi)=\eta(\mathrm{Log}\,\varphi). \tag{6.3.2}$$

事实上, ch 与 $\eta\circ\mathrm{Log}$ 为两个函子性的 Abel 群同态, 只需在 $1+X$ 上一致即可, 这显然成立.

由此得知, ch 与 K 的运算交换: 同样只需对 $1+X$ 验证, 而对 $a\in K$, 有

$$\begin{aligned}\mathrm{ch}((1+X)^a)&=\mathrm{ch}(\exp(a\,\mathrm{Log}(1+X)))\\&=\eta(a\,\mathrm{Log}(1+X))\\&=a\,\eta(\mathrm{Log}(1+X))\\&=a\ \mathrm{ch}(1+X).\end{aligned}$$

因此, 可按显然的方式将 ch 延拓为 K-代数同态

$$K\times(1+\widehat{A}^{+})\longrightarrow K\oplus\widehat{A}^{+}_{\mathbb{Q}},$$

即

$$\mathrm{ch}(a,\varphi)=a+\eta(\mathrm{Log}\,\varphi). \tag{6.3.3}$$

定义 6.4. 刚才定义的同态

$$\mathrm{ch}:\mathrm{Ch}\,A\longrightarrow K\oplus\widehat{A}^{+}_{\mathbb{Q}}$$

称为 *Chern* 特征（*Chern character*）.

若 A 为特征零的, 即为 $\mathbb{Q}$-代数, 则 Chern 特征为同构. 事实上, 若 $\psi\in K\oplus\widehat{A}^{+}$, 可写成 $\psi=a+\psi_1$, 其中 ψ_1 为正次元素, 然后由下式定义逆态射:

$$\psi\longmapsto(a,\exp(\eta^{-1}(\psi_1))).$$

命题 6.5. 设 A 为分次 K-代数. 在 $\mathrm{Ch}(A)$ 上考虑如下定义的滤过, 称为次数滤过:

$$(\mathrm{Ch}(A))_0 = \mathrm{Ch}(A), \qquad (\mathrm{Ch}(A))_n = 0 \times (1 + \widehat{A^{\geq n}}) \quad (n \geq 1), \tag{6.5.1}$$

其中 $\widehat{A^{\geq n}} = \prod_{i \geq n} A^i$. 下列同余式成立.

i) 若 $n \geq 1$ 且 $\varphi \in (\mathrm{Ch}\, A)_n$, 写成 $\varphi = 1 + a_n + \cdots$, 则

$$\mathrm{ch}(\varphi) = \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}\, a_n + \cdots . \tag{6.5.2}$$

ii) 若 $\varphi \in (\mathrm{Ch}\, A)_m$, $\psi \in (\mathrm{Ch}\, A)_n$, 且 $\varphi = 1 + a_m + \cdots$, $\psi = 1 + b_n + \cdots$, 则

$$\varphi * \psi = 1 - \frac{(m+n-1)!}{(m-1)!(n-1)!}\, a_m b_n + \cdots . \tag{6.5.3}$$

因此次数滤过为环滤过.

对于 (i), 由构造, Chern 特征为滤过函子的态射; 从同余式 $\varphi \equiv 1 + a_n \pmod{(\mathrm{Ch}\, A)_{n+1}}$ 得到

$$\mathrm{ch}(\varphi) = \mathrm{ch}(1 + a_n) \pmod{\widehat{A^{\geq n+1}}},$$

且因 $\mathrm{ch}(1 + a_n) = \eta(\mathrm{Log}(1 + a_n))$, 此式成为

$$\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} a_n + \cdots .$$

对于 (ii), 通过代入, 只需在无挠的泛多项式代数

$$A = K[X_i, Y_j]_{i,j \in \mathbb{N}}$$

中对 $\varphi = 1 + \sum_{k \geq m} X_k$, $\psi = 1 + \sum_{k \geq n} Y_k$ 证明 (6.5.3). 因为泛情形中的 K 无挠, 可将此代数嵌入其与 $\mathbb{Q}$ 的张量积, 从而 ch 为单射. 置 $\varphi * \psi = 1 + Z_p + \cdots$, 其中 Z_p 为除 1 外第一个非零项. ch 的乘法性及 (6.5.2) 给出

$$1 + \frac{(-1)^{p-1}}{(p-1)!} Z_p + \cdots = \left(1 + \frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)!} X_m + \cdots\right)\left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} Y_n + \cdots\right),$$

比较最低次项, 即得所述的 Z_p 值.

6.6. λ-环 $\mathrm{Ch}\, A$ 在 K 上增广: 通过 $(a, \varphi) \mapsto a$ 定义 λ-同态 $\mathrm{Ch}\, A \to K$. 因而它具有增广 λ-环的典范滤过. 将此滤过与刚才定义的滤过作比较.

命题 6.6.1. 设 $x \in \mathrm{Ch}\, A$ 为形如 $x = (n, 1 + \cdots + a_n)$ 的元素. 则:

i) $\lambda^i(x) = 0$ 当 $i > n$,

ii) $\lambda^n(x) = (1, 1 + a_1)$,

iii) $\displaystyle\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda^i(x) = (0, 1 - (n-1)! a_n + \cdots)$,

其中未写出的项的次数 $> n$.

由函子性, 只需在以下情形证明: $A = K[X_1, \dots, X_n]$, 按关于 X_i 的权作滤过, 其中 X_i 权为 i, 并取元素 $(n, 1 + X_1 + \cdots + X_n)$. 通过对称函数把 A 嵌入 $A' = K[T_1, \dots, T_n]$. 则

$$(n, 1 + X_1 + \cdots + X_n) = \left(n, \prod_{i=1}^{n}(1 + T_i)\right) = \sum_{i=1}^{n}(1, 1 + T_i).$$

因此, 由 (6.2.1),

$$\lambda_t(x) = \prod_{i=1}^{n}\big(1 + (1, 1 + T_i)t\big),$$

从而

$$\lambda^k(x) = 0 \quad (k > n), \qquad \lambda^n(x) = \prod_{i=1}^{n}(1, 1 + T_i) = \left(1, 1 + \sum_{i=1}^{n} T_i\right) = (1, 1 + X_1).$$

最后,

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^i\lambda^i(x) = \lambda_{-1}(x) = \prod_{i=1}^{n}\big(1 - (1, 1 + T_i)\big) = (-1)^n\prod_{i=1}^{n}(0, 1 + T_i).$$

由 (6.5.3),

$$\prod_{i=1}^{n}(0, 1 + T_i) = \left(0, 1 + (-1)^{n-1}(n-1)!\prod_{i=1}^{n} T_i + \cdots\right),$$

所以

$$\lambda_{-1}(x) = (0, 1 - (n-1)!X_n + \cdots).$$

推论 6.6.2. 关系式 6.6.1(iii) 对每个增广为 n 的元素 X 成立.

为此使用以下引理.

引理 6.6.3. 对每个 n, $(\mathrm{Ch}\, A)_n$ 是 $\mathrm{Ch}\, A$ 的 λ-理想.

可假设 $n > 1$. 设 $x = (0, \varphi) \in (\mathrm{Ch}\, A)_n$, 并写成

$$\lambda^i(0, \varphi) = (0, 1 + Q^i_{i,1} + \cdots + Q^i_{i,j} + \cdots),$$

其中 $Q^i_{i,j}$ 为 (3.6) 的 Q^i_i 的权 j 等权分量. 对每个 j, 多项式 $Q^i_{i,j}$ 为 φ 的前 j 个系数的多项式. 若 $j < n$, 则这些系数均为零; 因而各 $Q^i_{i,j}$ 为零, 所以各 $\lambda^i(x)$ 属于 $(\mathrm{Ch}\, A)_n$. 于是 $(\mathrm{Ch}\, A)_n$ 为 λ-理想.

设 $x = (n, 1 + a_1 + \cdots + a_n + \cdots)$ 为 $\mathrm{Ch}\, A$ 中增广为 n 的元素. 则

$$x \equiv (n, 1 + \cdots + a_n) \pmod{(\mathrm{Ch}\, A)_{n+1}},$$

从而

$$\lambda_{-1}(x) \equiv \lambda_{-1}(n, 1 + \cdots + a_n) = (0, 1 - (n-1)!a_n + \cdots),$$

推论得证.

推论 6.6.4. 设 ϵ 为 $\operatorname{Ch} A$ 的增广同态. 则对每个 $x \in \operatorname{Ch} A$, 有

$$\gamma^n(x - \epsilon(x)) = (0, 1 + (-1)^{n-1}(n-1)!a_n + \cdots).$$

由定义,

$$\gamma^n(x - \epsilon(x)) = (-1)^n \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda^i(x + n - \epsilon(x)).$$

因为 $x + n - \epsilon(x)$ 的增广为 n, 可对它应用推论 6.6.2, 得到结论.

推论 6.6.5. 沿用 3.10 的记号,

$$\operatorname{Fil}^n \operatorname{Ch} A \subset (\operatorname{Ch} A)_n.$$

这由前一推论得到, 它给出 $\gamma^n(x - \epsilon(x)) \in (\operatorname{Ch} A)_n$; 还要利用两个滤过均为环滤过, 且当 n 和 x 变化时, 元素 $\gamma^n(x - \epsilon(x))$ 生成 λ-环滤过这一事实.

推论 6.6.7. 设 A 为特征零的分次 K-代数, 其次数有界. 则在 $\operatorname{Ch} A$ 上定义的两个滤过相同.

假设 $\operatorname{Fil}^p A = 0$, 设 $x = (0, 1 + a_n + \cdots + a_p)$ 为 $(\operatorname{Ch} A)_n$ 的元素. 置

$$x' = \left(0, 1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} a_n + a_{n+1} + \cdots + a_p\right).$$

则 $\gamma^n(x') = (0, 1 + a_n + \cdots + a'_p)$, 因为 x' 的增广为零. 因而 $x - \gamma^n(x') \in (\operatorname{Ch} A)_{n+1}$. 迭代此操作 $p - n$ 次, 到达 $(\operatorname{Ch} A)_{p+1} = 0$, 所以 x 可写成 $\operatorname{Fil}^n \operatorname{Ch} A$ 的元素. 结合 (6.6.5), 两个滤过相同.

6.7. 现在假设 A 为在 K 上增广的 λ-环, ϵ 为增广同态. 则 A 具有增广 λ-环的典范滤过, 因而可给 $\operatorname{Gr} A$ 对应其 Chern 环.

若 $x \in A$, 则由增广 λ-环滤过的定义, $\gamma_t(x - \epsilon(x)) \in \widehat{G}(A)$. 用 $c(x)$ 表示 $\gamma_t(x - \epsilon(x))$ 在

$$\widehat{G}(A)/\widehat{G}'(A) = 1 + \widehat{\operatorname{Gr} A}^+.$$

中的像. 称它为 x 的总 *Chern* 类（*total Chern class*）. 用 $c^i(x)$ 表示 $c(x)$ 的第 i 个系数, 称为 x 的第 i 个 Chern 类. 因而

$$c^i(x) = \operatorname{cl}_{\operatorname{Gr}^i A}\big(\gamma^i(x - \epsilon(x))\big), \qquad c(x) = 1 + c^1(x) + \cdots. \tag{6.7.1}$$

置

$$\widetilde{c}(x) = (\epsilon(x), c(x)). \tag{6.7.2}$$

称它为 x 的完备 *Chern* 类（*completed Chern class*）.

命题 6.8. 完备 Chern 类

$$\widetilde{c} : A \longrightarrow \operatorname{Ch}(\operatorname{Gr} A)$$

是增广 K-λ-代数的 K-λ-同态.

显然, 如此定义的同态可加. 为验证它有乘法性, 写出

$$\begin{aligned}\gamma_t(xy-\epsilon(xy)) &= \gamma_t\big(\epsilon(y)(x-\epsilon(x))\big)\gamma_t\big(\epsilon(x)(y-\epsilon(y))\big)\gamma_t\big((x-\epsilon(x))(y-\epsilon(y))\big)\\ &= \big(\gamma_t(x-\epsilon(x))\big)^{\epsilon(y)}\big(\gamma_t(y-\epsilon(y))\big)^{\epsilon(x)}\big(\gamma_t(x-\epsilon(x))\circ\gamma_t(y-\epsilon(y))\big),\end{aligned}$$

取商后由 (6.1.2) 得到结论. 若 $a\in K$, 则 $\widetilde{c}(a)=(a,1)$, 所以 $\widetilde{c}$ 为 K-代数同态; 此外, 它与增广相容.

还需说明它为 λ-同态. 必须证明图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ \gamma_t\ } & \widehat{G}(A) \\ {\scriptstyle\widetilde{c}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\widehat{G}(\widetilde{c})} \\ \operatorname{Ch} A & \xrightarrow[\ \gamma_t\ ]{} & \widehat{G}(\operatorname{Ch} A). \end{array}$$

交换. 由可加性, 只需对 K 的元素及 A 中增广为零的元素证明; 前者显然, 后者由 c 的定义和 (6.1.4), 根据图 (3.7.2) 得到.

命题 6.9. 设 A 为增广 K-λ-代数, $z\in \operatorname{Fil}^m A$. 则

$$\gamma^m(z)=(-1)^{m-1}(m-1)!z \pmod{\operatorname{Fil}^{m+1}A},$$

即

$$c^m(z)=\operatorname{cl}_{\operatorname{Gr}^m A}\big((-1)^{m-1}(m-1)!z\big).$$

须说明这两个元素在 $\operatorname{Gr}^m A$ 中的像相同, 即 z 的第 m 个 Chern 类为 $(-1)^{m-1}(m-1)!z$ 的像.

可将 z 写成和

$$\sum a\,\gamma^{i_1}(x_1)\cdots\gamma^{i_k}(x_k),$$

其中 $a\in A$, 对所有 i, $\epsilon(x_i)=0$, 且 $i_1+\cdots+i_k\geq m$. 于是有

$$\widetilde{c}(z)=\sum\widetilde{c}(a)\,\widetilde{c}(\gamma^{i_1}(x_1))\cdots\widetilde{c}(\gamma^{i_k}(x_k)).$$

由于 $\widetilde{c}$ 为 λ-同态, 可写出

$$\widetilde{c}(\gamma^i(x_j))=\gamma^i(\widetilde{c}(x_j)).$$

结合 c 的定义及 (6.6.4), 得到

$$\widetilde{c}(\gamma^{i_j}(x_j))=\big(0,1+(-1)^{i_j-1}(i_j-1)!\,\gamma^{i_j}(x_j)+\cdots\big).$$

由 (6.5.3), 并因 $\widetilde{c}(a)=(a,1)$, 最后得到

$$\begin{aligned}\widetilde{c}(z) &= \sum\Big(0,\big(1+(-1)^{i_1+\cdots+i_k-1}(i_1+\cdots+i_k-1)!\,\gamma^{i_1}(x_1)\cdots\gamma^{i_k}(x_k)+\cdots\big)^a\Big)\\ &= \left(0,1+\sum_{\substack{(x_1,\dots,x_k)\\ i_1+\cdots+i_k=m}}(-1)^{m-1}(m-1)!a\,\gamma^{i_1}(x_1)\cdots\gamma^{i_k}(x_k)+\cdots\right)\\ &= (0,1+(-1)^{m-1}(m-1)!z+\cdots),\end{aligned}$$

断言得证.

命题 6.10. 设 K 为二项式环, R 为增广 K-λ-代数, $N \in R$ 满足 $k > d$ 时 $\lambda^k(N) = 0$, 且 $x \in \mathrm{Fil}^i R$. 则

$$\gamma^{d+i}(N, x) - (-1)^{d+i-1}(d+i-1)!x \in \mathrm{Fil}^{i+1} R.$$

可取元素 $z_{\alpha,j} \in R$ 和 $a_\alpha \in K$, 使得

$$x = \sum_\alpha a_\alpha \, \gamma^{i_1}(x_{\alpha,1}) \cdots \gamma^{i_k}(x_{\alpha,k}),$$

其中 $i_1 + \cdots + i_k \geq i$, 且对每个 α 及每个 j, 有 $\epsilon(x_{\alpha,j}) = 0$. 设 R_0 为由 N_0' 与 $X_{\alpha,j}$ 在关系

$$\gamma^k(N_0') = 0 \quad \text{当} k > d.$$

下生成的 K-λ-代数. 通过 $\epsilon(N_0') = \epsilon(X_{\alpha,j}) = 0$ 定义增广同态 $R_0 \to K$. 由 (4.9.1), R_0 为系数属于 K、以 $\gamma^k(N_0')$, $1 \leq k \leq d$, 和 $\gamma^p(X_{\alpha,j})$, $p \geq 1$, 为不定元的多项式环; R_0 的 λ-滤过为权滤过, 其中 $\gamma^k(N_0')$ 和 $\gamma^k(X_{\alpha,j})$ 的权为 k（4.12 及 4.15）.

置

$$X_0 = \sum_\alpha a_\alpha \, \gamma^{i_1}(X_{\alpha,1}) \cdots \gamma^{i_k}(X_{\alpha,k}).$$

先对 X_0 及 $N_0' = N_0 + d$ 证明 6.10, 它们确实满足 6.10 的假设. 根据前面对 R_0 滤过的讨论, 只需证明

$$\gamma^{d+i}(N_0, X_0)\gamma^d(N_0') - (-1)^{d+i-1}(d+i-1)!X_0\gamma^d(N_0') \in \mathrm{Fil}^{d+i+1} R_0.$$

但 $\lambda_{-1}(N_0) = (-1)^d\gamma^d(N_0')$. 所以此关系成为

$$(-1)^d\gamma^{d+i}(X_0, (-1)^d\gamma^d(N_0')) - (-1)^{d+i-1}(d+i-1)!X_0\gamma^d(N_0') \in \mathrm{Fil}^{d+i+1} R_0.$$

置 $z = (-1)^d X_0\gamma^d(N_0')$, 则 $z \in \mathrm{Fil}^{d+i} R_0$, 而断言归结为

$$\gamma^{d+i}(z) - (-1)^{d+i-1}(d+i-1)!z \in \mathrm{Fil}^{d+i+1} R_0,$$

这正是 6.9.

为由此特例推出 6.10, 考虑 K-λ-同态 $R_0 \to R$, 对每个 α 和 j, 将 N_0' 映到 $N - d$, 将 $X_{\alpha,j}$ 映到 $x_{\alpha,j}$. 此同态与 λ-滤过相容, 并将 N_0 映到 N, 将 X_0 映到 x. 结论随即得到.

命题 6.11. 假设 K 为特征零的, $n \geq 0$ 为整数. 则函子 Ch 给出满足 $A_0 = K$ 及 $k > n$ 时 $A_k = 0$ 的分次 K-代数 A 所成范畴, 到满足 $\mathrm{Fil}^{n+1}\Lambda = 0$ 的增广 K-λ-代数 Λ 所成范畴的等价. 准逆函子为 $\Lambda \mapsto \mathrm{Gr}\,\Lambda$.

设 A 为满足 $k > n$ 时 $A_k = 0$ 的分次 K-代数, 赋以分次所对应的滤过. 则 $(\mathrm{Ch}\,A)_{n+1} = 0$, 因而由 (6.6.5), $\mathrm{Fil}^{n+1}\mathrm{Ch}\,A = 0$. 反之, 若 Λ 为满足 $\mathrm{Fil}^{n+1}\Lambda = 0$ 的增广 K-λ-代数, 则 $\mathrm{Gr}^0\Lambda = K$, 且对 $k > n$, 有 $\mathrm{Gr}^k\Lambda = 0$.

将定义函子同构

$$A \longrightarrow \mathrm{Gr}(\mathrm{Ch}\,A), \qquad \Lambda \longrightarrow \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda).$$

由于 A 的分次有限, 由 (6.6.7), $\mathrm{Ch}\,A$ 上 λ-环滤过与次数滤过的相伴分次环相同. 定义

$$u : A \longrightarrow \mathrm{Gr}_{\deg}(\mathrm{Ch}\,A)$$

在 A_0 上为恒等, 并对 $i \geq 1$ 和 $a_i \in A_i$, 定义

$$u(a_i) = \mathrm{cl}_{\mathrm{Gr}^i}\left(0, 1 + (-1)^{i-1}(i-1)!a_i\right),$$

再按可加性延拓. 由关系式 (6.5.3), 它为分次环同态, 且容易看出它与 K 的运算相容. 逆态射 u^{-1} 可如下定义: 对 $i \geq 1$ 和 $\bar{\varphi} \in \mathrm{Gr}^i(\mathrm{Ch}\,A)$, φ 的第 i 个系数 a_i 与 $\bar{\varphi}$ 在 $(\mathrm{Ch}\,A)_i$ 中的提升无关, 置

$$u^{-1}(\bar{\varphi}) = \frac{(-1)^{i-1}}{(i-1)!}a_i.$$

因此 u 为同构.

同构 $\Lambda \to \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda)$ 由完备 Chern 类 $\widetilde{c}$ 定义. 为验证它确为同构, 只需验证取相伴分次环所得的同态为同构, 因为这些滤过离散. 得到

$$\mathrm{Gr}\,\Lambda \xrightarrow{\mathrm{Gr}(\widetilde{c})} \mathrm{Gr}_\lambda(\mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda)) \simeq \mathrm{Gr}_{\deg}(\mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda)) \xrightarrow{u^{-1}} \mathrm{Gr}\,\Lambda.$$

只需再说明复合为恒等. 由于这些同态为分次 K-代数同态, 根据 Λ 的 λ-环滤过的定义, 只需说明它在 $\epsilon(x) = 0$ 时的 $\gamma^i(x)$ 上为恒等. 此时得到

$$\mathrm{Gr}(\widetilde{c})\big(\gamma^i(x)\big) = \mathrm{cl}_{\mathrm{Gr}^i}\big(\gamma^i(c(x))\big).$$

但由 (6.6.4), $\gamma^i(\widetilde{c}(x)) = (0, 1 + (-1)^{i-1}(i-1)!c^i(x) + \cdots)$. 因此

$$\mathrm{cl}_{\mathrm{Gr}^i}\big(\gamma^i(\widetilde{c}(x))\big) = u(c^i(x)),$$

这表明 $u^{-1} \circ \mathrm{Gr}(\widetilde{c}) = \mathrm{Id}$.

推论 6.12. 若 K 为特征零的, 且 Λ 为具有离散滤过的 K-λ-代数, 则完备 Chern 类

$$\widetilde{c} : \Lambda \longrightarrow \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda)$$

为同构.

证明包含在 6.11 的证明中.

定义 6.13. 设 A 为分次 K-代数, Λ 为增广 K-λ-代数. 一个取值于 A 的 Λ 的 *Chern* 理论, 指一个 λ-同态

$$\Lambda \longrightarrow \mathrm{Ch}(A)$$

且与增广相容.

因此, 将分次 K-代数 A 对应到取值于 A 的 Λ 的 Chern 理论所成的集合, 就定义一个分次 K-代数范畴上取值于集合范畴的函子, 即

$$\mathrm{Hom}_\lambda(\Lambda, \mathrm{Ch}(A)).$$

命题 6.14. 6.13 中定义的函子可表. 若 K 为特征零的, 且 Λ 具有离散滤过, 则它由 Λ 的相伴分次环表示.

先证明第一个断言. 考虑以 $c^i(x)$, $i \geq 1$, $x \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda$, 为生成元, 且 $c^i(x)$ 的次数为 i 的分次 K-代数, 并对以下关系取商:

$$\text{i)} \quad c^k(x+y) = \sum_{i+j=k} c^i(x)c^j(y), \quad k \geq 1,\ x, y \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda,$$

$$\text{ii)} \quad c^k(xy) = P''_k(c^i(x), c^j(y)) \quad (\text{cf. } 6.1), \quad k \geq 1,\ x, y \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda,$$

$$\text{iii)} \quad c^k(ax) = R_{k,a}(c^i(x)) \quad (\text{cf. } 6.1), \quad k \geq 1,\ a \in K,\ x \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda,$$

$$\text{iv)} \quad c^k(\gamma^j(x)) = Q''_{j,k}(c^i(x)) \quad (\text{cf. } 6.1), \quad j, k \geq 1,\ x \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda.$$

这些关系式为等权的, 所以商为分次 K-代数 Ω. 定义态射

$$\widetilde{c}_0 : \Lambda \longrightarrow \mathrm{Ch}(\Omega)$$

令

$$x \longmapsto \big(\epsilon(x), 1 + c^1(x - \epsilon(x)) + \cdots\big).$$

所加的关系表明, 这是取值于 Ω 的 Λ 的 Chern 理论. 反之, 若 f 为取值于分次 K-代数 A 的 Chern 理论, 则存在唯一的同态 $\Omega \to A$, 使 f 经 $\mathrm{Ch}(\Omega)$ 分解: 对每个 $i \geq 1$ 和每个 $x \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda$, 它将元素 $c^i(x)$ 映到 $f(x)$ 的第 i 个系数. 因为 f 为 λ-同态, 此定义良好.

现在假设 K 为特征零的, 且 Λ 具有离散滤过. 取 n 使 $\mathrm{Fil}^n \Lambda = 0$. 则分次代数 Ω 在次数 $> n$ 时为零. 为说明此点, 只需证明, 对

$$x_1, \ldots, x_p \in \mathrm{Fil}^1 \Lambda \quad \text{且} \quad k_1 + \cdots + k_p \geq n,$$

有

$$c^{k_1}(x_1) \cdots c^{k_p}(x_p) = 0.$$

由假设,

$$\gamma^{k_1}(x_1) \cdots \gamma^{k_p}(x_p) = 0.$$

应用 λ-同态 $\widetilde{c}_0$, 得到

$$\gamma^{k_1}(\widetilde{c}_0(x_1)) \cdots \gamma^{k_p}(\widetilde{c}_0(x_p)) = (0, 1).$$

由 (6.6.4) 和 (6.5.3), 这蕴含

$$(k_1 + \cdots + k_p)!\, c^{k_1}(x_1) \cdots c^{k_p}(x_p) = 0.$$

因 K 为特征零的, 得到所需结果.

将 Ω 的泛性质应用于典范同态 $\widetilde{c}$, 得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & \xrightarrow{\ \widetilde{c}\ } & \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda) \\ {\scriptstyle \widetilde{c}_0}\downarrow & \nearrow & \\ \mathrm{Ch}(\Omega) & & \end{array}$$

由命题 6.11, 同态 $\Omega \to \mathrm{Gr}\,\Lambda$ 为同构, 当且仅当同态

$$\mathrm{Ch}(\Omega) \longrightarrow \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda)$$

为同构. 由于前者显然为满射, 后者也为满射; 只需再证明 $\mathrm{Ch}(\Omega) \to \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda)$ 为单射. 由 Ch 的函子性, 得到图

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & \xrightarrow{\widetilde{c}_0} & \mathrm{Ch}(\Omega) \\ \downarrow{\scriptstyle \widetilde{c}} & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{c}} \\ \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\,\Lambda) & \xrightarrow[\mathrm{Ch}(\widetilde{c}_0)]{} & \mathrm{Ch}\big(\mathrm{Gr}_\Lambda(\mathrm{Ch}(\Omega))\big). \end{array}$$

由于 Ω 次数有界, 由 (6.12), 右侧竖直箭头为同构. 因而由 6.11 得到态射

$$\mathrm{Gr}\,\Lambda \longrightarrow \Omega$$

由 Ω 的泛性质, 它与 $\Omega \to \mathrm{Gr}\,\Lambda$ 的两个复合均为恒等.

7. 附录: Adams 运算 ψ^k

这里采用 J.-P. Serre 的一种叙述.

7.1. 设 K 为预 λ-环. 对 $x \in K$, 用

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(x))$$

表示 $\lambda_t(x)$ 对 t 的导数. 通过令

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(x))/\lambda_t(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1}\psi^k(x)t^{k-1}. \tag{7.1.1}$$

定义 K 的元素, 记为 $\psi^k(x)$. 映射 $\psi^k : K \to K$ 可加. 事实上,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\lambda_t(x+y))/\lambda_t(x+y) &= \frac{d}{dt}(\lambda_t(x)\lambda_t(y))/\lambda_t(x)\lambda_t(y) \\ &= \frac{d}{dt}(\lambda_t(x))/\lambda_t(x) + \frac{d}{dt}(\lambda_t(y))/\lambda_t(y), \end{aligned}$$

因此, 对每个 k,

$$\psi^k(x+y) = \psi^k(x) + \psi^k(y).$$

由 (7.1.1), 各 ψ^k 为关于 λ^i, $i = 1, \ldots, k$, 的权 k 等权多项式. 例如,

$$\psi^1(x) = \lambda^1(x) = x, \qquad \psi^2(x) = x^2 - 2\lambda^2(x).$$

7.2. 设 K 为特征零的环. 假设给定可加映射 $\psi^k : K \to K$, 且 $\psi^1 = \mathrm{Id}_K$. 由下式在 K 上定义预 λ-结构:

$$\lambda_t(x) = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\psi^k(x)t^k/k\right). \tag{7.2.1}$$

乘法性来自各 ψ^k 的可加性. 因而, 给定 K 上的预 λ-结构与给定相应运算 ψ^k 是等价的.

7.3. 由公式 (7.1.1), 显然各 ψ^k 与 λ-同态交换. 若 K, K' 为特征零的预 λ-环, 则同态 $f : K \to K'$ 为 λ-同态的充要条件是它与各 ψ^k 交换. 这由 7.2 得到, 因为各 λ^i 可表成各 ψ^k 的多项式.

例 7.4. i) 对于带有其 λ-环结构的 $K = \mathbb{Z}$, 有

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(n))/\lambda_t(n) = n(1+t)^{n-1}/(1+t)^n = n\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}t^{k-1}.$$

因此, 各 ψ^k 均等于 $\mathbb{Z}$ 的恒等映射.

ii) 在 $\mathbb{Z}$-代数范畴 $\mathscr{C}_0$ (1.8) 中讨论. 由 7.3, 运算 ψ^k 在 λ-环上定义函子 G 的可加自同态. 由 1.10, 它们由其在 $1 + Xt$ 上的值刻画. 有

$$\frac{d}{dt}(\lambda_u(1+Xt))/\lambda_u(1+Xt) = \frac{1+Xt}{1+\{1+Xt\}u} = \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\{1+Xt\}^{\circ k}u^{k-1}.$$

因此

$$\psi^k(1+Xt) = 1 + X^k t. \tag{7.4.1}$$

命题 7.5. i) 若 K 为 λ-环, 则运算 ψ^k 满足恒等式

$$\psi^k(1) = 1, \qquad \psi^k(xy) = \psi^k(x)\psi^k(y), \qquad \psi^k \circ \psi^{k'} = \psi^{kk'}. \tag{7.5.1}$$

ii) 反之, 若各 ψ^k 满足这些恒等式, 且 K 为特征零的, 则 K 为 λ-环.

对于 (i), 若 K 为 λ-环, 则 $\lambda_t(1) = 1 + t$, 从而

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(1))/\lambda_t(1) = \frac{1}{1+t} = \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}t^{k-1},$$

因而 $\psi^k(1) = 1$.

为证明 (7.5.1) 的第二个关系式, 考虑图

$$\begin{array}{ccccc} K \times K & \xrightarrow{\lambda_t \times \lambda_t} & \widehat{G}(K) \times \widehat{G}(K) & \xrightarrow{g^k \times g^k} & K \times K \\ \downarrow & & \downarrow \circ & & \downarrow \\ K & \xrightarrow[\lambda_t]{} & \widehat{G}(K) & \xrightarrow[g^k]{} & K, \end{array} \tag{7.5.2}$$

其中竖直箭头由乘法定义, 映射 g^k 如下定义: 对数导数为从 $G(K)$ 到 $K[[t]]$ 的群同态, 将级数对应到其第 $(k-1)$ 个系数乘以 $(-1)^{k-1}$ 所得的映射, 是从 $K[[t]]$ 到 K 的可加同态; g^k 即为两者的复合. 由定义 (7.1.1), 显然 $g^k \circ \lambda_t = \psi^k$.

因此, 公式 (7.5.1) 的第二式表达的正是刚才所写图的交换性. 若 K 为 λ-环, 则左侧方块交换, 只需验证右侧方块交换. 这是 $\mathscr{C}_0$ 上以 $\widehat{G} \times \widehat{G}$ 为源的函子同态的图. 由 1.10, 只需在 $(1+Xt, 1+Yt)$ 上验证交换性. 则

$$g^k(1+Xt) = X^k, \qquad g^k(1+Yt) = Y^k,$$

并且

$$g^k\big((1+Xt)\circ(1+Yt)\big) = g^k(1+XYt) = (XY)^k = g^k(1+Xt)g^k(1+Yt),$$

结论得证.

为证明最后一个关系式, 先注意图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}_t(K) & \xrightarrow{\lambda_u} & \widehat{G}_u\widehat{G}_t(K) \\ {\scriptstyle g^k}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_u^k} \\ K & \xrightarrow[\lambda_u]{} & \widehat{G}^u(K) \end{array} \tag{7.5.3}$$

交换. 与前面一样, 只需对 $1+Xt$ 验证, 有

$$g_u^{k'}\lambda_u(1+Xt) = g_u^{k'}(1+\{1+Xt\}u) = (1+Xt)^{\circ k'} = 1+X^{k'}t,$$

于是

$$g^k(1+X^{k'}t) = X^{kk'} = g^k(1+Xt).$$

因此

$$\psi^k \circ \psi^{k'} = g^k \circ g_u^{k'} \circ \lambda_u \circ \lambda_t = g^k \circ \lambda_t \circ \psi^{k'}.$$

此外

$$\psi^k \circ \psi^{k'} = g^k \circ \lambda_t \circ \psi^{k'} = \psi^k \circ \lambda_t \circ \psi^{k'}.$$

若 K 为 λ-环, 则图

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\lambda_t} & \widehat{G}(K) \\ {\scriptstyle \psi^{k'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi^{k'}} \\ K & \xrightarrow[\lambda_t]{} & \widehat{G}(K) \end{array} \tag{7.5.4}$$

由 7.3 交换, 因为 λ_t 为 λ-同态. 所需关系立即得到.

对于 (ii), 若 K 为特征零的, 则对数导数为从 $\widehat{G}(K)$ 到 $K[[t]]$ 的同构, 因为可以积分. 因此, $\widehat{G}(K)$ 的两个元素相等, 当且仅当对每个 k, 它们在 g^k 下的像相同.

为说明 λ_t 为环同态, 只需说明 (7.5.2) 中左侧方块交换. 由前述说明, 只需对每个 k 证明图 (7.5.2) 交换; 右侧方块总是交换的. 而这正是关系式

$$\psi^k(xy) = \psi^k(x)\psi^k(y).$$

为说明 λ_t 为 λ-同态, 由 7.3, 只需说明对每个 k', 图 (7.5.4) 交换. 由前述说明, 这等价于对所有 k, k' 证明

$$g^k \circ \psi^{k'} \circ \lambda_t = g^k \circ \lambda_t \circ \psi^{k'},$$

即关系式 $\psi^{kk'} = \psi^k \circ \psi^{k'}$. 最后, 关系式 $\lambda_t(1) = 1 + t$ 由关系式 $\psi^k(1) = 1$ 积分得到.

参考文献

[1] A. Grothendieck, *La théorie des classes de Chern*, Bull. Soc. math. France, 86, 1958, p. 137 à 154.

[2] F. Hirzebruch, *Neue topologische Methoden in der algebraischen Geometrie.*

第 VI 讲. 射影丛的 $K^\bullet$: 计算及其推论

Pierre Berthelot

1. 射影丛的 $K^\bullet$ 的计算: 有限型局部自由层的情形

本节中, $K^\bullet(X)$ 表示概形 X 上有限型局部自由层的 Grothendieck 群。我们的目的是证明下述结构定理。

定理 1.1. 设 S 是拟紧概形, E 是秩为 $r+1$ 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, 并设

$$X = \mathbf{P}(E)$$

为相应的射影丛。结构态射 $f : X \to S$ 赋予 $K^\bullet(X)$ 一个 $K^\bullet(S)$-代数结构。若 $\xi \in K^\bullet(X)$ 表示 $\mathcal{O}_X(1)$ 的类, 则 $K^\bullet(X)$ 是以

$$1, \xi, \ldots, \xi^r.$$

为基的自由 $K^\bullet(S)$-模。

证明的安排

证明分为三个部分。

首先证明, ξ 的幂作为 $K^\bullet(S)$-模生成 $K^\bullet(X)$。为此, 只需建立下述事实。若 F 是 X 上的有限型局部自由层, 则可以找到一个有限表现、且在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦的分次 $\mathrm{Sym}(E)$-模 M, 使得 $F = \mathrm{Proj}_0(M)$。这样的 M 有一个有限分次消解

$$0 \longrightarrow L_{r+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

其中各项都是有限型局部自由分次 $\mathrm{Sym}(E)$-模。最后，每个 L_i 有一个有限滤过，其商形如

$$N \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}(E)(n),$$

其中 N 是 S 上的有限型局部自由层。应用 Proj_0，就得到所需的由 ξ 的幂生成的结论。

其次证明，$1, \xi, \ldots, \xi^{r+1}$ 在 $K^\bullet(S)$ 上线性相关。这由典范满同态 $f^*E \to \mathcal{O}_X(1)$ 得出。

最后证明，$1, \xi, \ldots, \xi^r$ 在 $K^\bullet(S)$ 上线性无关。

1.2. 分次模的定义与性质

为方便起见，这里回顾分次模的几个经典定义和性质。

设 S 是概形，B 是分次 $\mathcal{O}_S$-代数，M 是分次 B-模。对每个分次 B-模 N，仍用 $N(n)$ 表示由

$$N(n)_k = N_{n+k}$$

定义的分次模。称 M 为局部自由分次 B-模（或有限型局部自由分次 B-模），是指 S 的每一点都有一个开邻域 U，使 $M|_U$ 作为分次 B-模同构于若干形如 $B(n)|_U$ 的模的直和（或有限直和）。称 M 为有限表现分次 B-模，是指每一点都有开邻域 U，使存在正合列 $P \to Q \to M|_U \to 0$，其中 P, Q 是有限型自由分次 $(B|_U)$-模，且同态均与分次相容。

1.2.1. 对每个整数 n，有分次 B-模的典范同态

$$M_n \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-n) \longrightarrow M, \tag{1.2.1}$$

其定义是 $x \otimes a \mapsto ax$。**1.2.2.** 若分次 B-模 M 作为分次模同构于某个 $(B(-n))^k$，就称 M 是次数为 n 的齐次有限型自由模。

设 M 是有限型自由分次 B-模。由 1.2，可找到分次同构

$$M \simeq \bigoplus_{n=n_0}^{n_1} B(-n)^{k_n}. \tag{1.2.2}$$

命题 1.2.3. 分解 (1.2.2) 中出现的整数 k_n 与所选分解无关。

设给定两个这样的分解，因而有一个分次同构

$$\bigoplus_{n=n_0}^{n_1} (B(-n))^{k_n} \simeq \bigoplus_{n=n_0'}^{n_1'} (B(-n))^{k_n'}.$$

对左边非零齐次自由直和因子的数目作归纳。若没有这样的因子，则 $M = 0$，命题显然。假设已知因子数为 m 时成立，来证明因子数为 $m+1$ 的情形。给定同构与分次相容，因而在两边的齐次分量上给出同构。先看次数 $< n_0$ 的齐次分量，得到此时 $k_n' = 0$；再看次数为 n_0 的齐次分量，它们的秩相同，因此 $k_{n_0} = k_{n_0}'$。给定同构由此诱导两分解中最低次齐次自由直和因子的同构，并可除以这些因子而过渡到商。在此商模上应用归纳假设，即得结论。

特别地，由 1.2.3，对于每个有限型自由分次模 M，齐次基中具有给定次数的元素个数，与基的选择无关。因而，由 $k_{n_0} \neq 0$、$k_{n_1} \neq 0$ 确定的分解 (1.2.2) 中的两个整数 n_0, n_1，也与分解无关。

命题 1.3. 设 S 拟紧，E 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$X = \mathbf{P}(E)$，F 是一个在 S 上平坦的有限表现 $\mathcal{O}_X$-模。则存在整数 n_0，使得对所有 $n \geq n_0$，有

(i) $R^i f_*(F(n)) = 0 \quad (i \geq 1)$,

(ii) $f_*(F(n))$ 是S 上的有限型局部自由层,

(iii) $M = \bigoplus_{n \geq n_0} f_*(F(n))$ 是有限表现分次 $\mathrm{Sym}(E)$-模。

所求各性质在 S 上是局部的；由于 S 拟紧，只需取局部所得整数的最大值，便可归结到 S 仿射的情形。

先假设 S 诺特。性质 (i) 来自 Serre 定理。取 n_0 使性质 (i) 成立后，由 EGA III 7.9.10 得到性质 (ii)。由 EGA II 3.4.5，存在有限型拟凝聚分次 $\mathrm{Sym}(E)$-模 M'，使 $F = \mathrm{Proj}_0(M')$。另一方面，由 EGA III 2.3.1，$\Gamma_*(\mathrm{Proj}_0(M')) = \bigoplus_n f_*(F(n))$ 与 M' 在充分高次上同构。因此存在整数 n_0，使 $\bigoplus_{n \geq n_0} f_*(F(n))$ 是有限型 $\mathrm{Sym}(E)$-模，利用诺特假设，它也是有限表现的。事实上，对任意 n_0 此结论都成立，因为由 Serre 定理，各 $f_*(F(n))$ 都凝聚。于是命题在 S 诺特时得证。

在这一归结中，使用笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & X_0 \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_0} \\ S & \xrightarrow[g_0]{} & S_0. \end{array}$$

这里 S_0 是诺特概形，$X_0 = \mathbf{P}(E_0)$，且 $F = g^*(F_0)$。前面的论证对 F_0 证明了命题。由 EGA III 7.7.5 和 7.8.5，在上述假设下基变换定理成立，立即推出命题对 F 成立。

因此，只需证明一般的仿射情形可以由诺特情形经基变换得到。由于 S 仿射，它是诺特仿射概形的滤过射影极限：若 $S = \mathrm{Spec}(A)$，把 A 写成其有限型 $\mathbb{Z}$-子代数的归纳极限即可。写成 $S = \varprojlim S_\lambda$。由 EGA IV 8.5.2 和 8.5.5，存在指标 λ 和有限型局部自由 $\mathcal{O}_{S_\lambda}$-模 E_λ，使 $E = u_\lambda^*(E_\lambda)$，其中 $u_\lambda : S \to S_\lambda$ 为投影。对 $\mu \geq \lambda$，令 $E_\mu = u_{\lambda\mu}^* E_\lambda$，$X_\mu = \mathbf{P}(E_\mu)$，则 $X_\mu = X_\lambda \times_{S_\lambda} S_\mu$，且 $X = \varprojlim X_\mu$。所以存在指标 $\lambda' \geq \lambda$ 及 $X_{\lambda'}$ 上的有限表现层 $F_{\lambda'}$，使其拉回为 F。由于 $F_{\lambda'}$ 和相应的射影丛均为有限表现，由 EGA IV 11.2.6，还可增大指标，使 $F_{\lambda''}$ 在 $S_{\lambda''}$ 上平坦。此时 1.3 的全部假设都得到满足，证明完成。

推论 1.4. 在命题 1.3 的假设下，存在一个有限表现、且在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦的分次 $\mathrm{Sym}(E)$-模 M，使得

$$F = \mathrm{Proj}_0(M).$$

取一个使命题 1.3 的各项性质成立的整数 n_0。对于

$$M = \bigoplus_{n \geq n_0} f_*(F(n)),$$

我们已经看到，M 是有限表现的；它在 S 上平坦，因为当 $n \geq n_0$ 时，$f_*(F(n))$ 在 S 上局部自由。此外，由 EGA II 3.4，$F = \mathrm{Proj}_0(M)$。现在转向证明的 b) 部分。

引理 1.5.1. 设 A 是环，B 是满足 $B_0 = A$ 的正分次 A-代数，M 是分次 B-模。假设把 M 看作不分次的 B-模时，它是有限型投射模。设 $\widetilde{B}$ 是 B 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上定义的代数层，$\widetilde{M}$ 是相应的分次 $\widetilde{B}$-模。则在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上局部，$\widetilde{M}$ 作为分次模 (1.2)，在 $\widetilde{B}$ 上是有限型自由模。

事实上，由于 M 是有限型的，它的次数有下界。此外，$M \otimes_B A$ 是有限型投射 A-模，所以只有有限多个非零齐次分量，每个分量都是有限型投射 A-模。因此，在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上局部化后，可以假设 $M \otimes_B A$ 是有限型自由 A-模。最后，M 的投射性给出

$$\mathrm{Tor}_1^B(M, A) = 0.$$

这些性质蕴涵 M 作为分次模在 B 上是有限型自由模（Bourbaki, *Algèbre*, ch. II, § 11, prop. 7），因而 $\widetilde{M}$ 在 $\widetilde{B}$ 上是有限型自由模，如所欲证。

引理 1.5.2. 设 A 是环，B 是有限表现 A-代数，M 是有限表现 B-模。假设 B 和 M 在 A 上平坦，而且对 A 的每个剩余域 k，$B \otimes_A k$-模 $M \otimes_A k$ 的投射维数至多为 n（若 $B = A[t_0, \ldots, t_r]$，即属这种情形）。则 M 有一个长为 n 的、由有限型投射 B-模组成的消解：

$$0 \longrightarrow L_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

这就是 EGA IV, 12.3.2 的局部判别准则。

命题 1.6. 设 S 拟紧，E 局部自由且秩为 $r+1$，$B = \mathrm{Sym}(E)$ 带通常的分次，M 是在 S 上平坦的有限表现分次 B-模。则 M 有一个分次消解

$$0 \longrightarrow L_{r+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

其中 L_i 是有限型局部自由分次 B-模。

首先，M 有一个分次满同态 $L \to M$，其中 L 有限型局部自由：取整数 N，使 M 由次数 $\leq N$ 的分量生成，并取

$$L = \bigoplus_{i \leq N} M_i \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-i),$$

同态取为 (1.2.1)。对逐次所得的核重复此构造，就得到一个全局分次消解。经过 $r+1$ 步后，引理 1.5.2 表明，在各仿射开集上局部，最后的核在 B 上是投射的，而引理 1.5.1 随后表明它作为分次 B-模是局部自由的；截断即得到所述消解。

命题 1.7. 设 S 拟紧，E 有限型局部自由，$B = \mathrm{Sym}(E)$，L 是有限型局部自由分次 B-模。则 L 有一个由分次子模 $L^{(m)}$ 组成的有限递减滤过，使得

$$\begin{aligned}
&\text{(i)} \quad L^{(m)} = L \quad \text{当} m \leq m_0, \\
&\text{(ii)} \quad L^{(m)} = 0 \quad \text{当} m \geq m_1, \\
&\text{(iii)} \quad \mathrm{gr}^m L \simeq N_m \otimes_{\mathcal{O}_S} B(m),
\end{aligned}$$

其中 N_m 在 S 上有限型局部自由。

问题在 S 上是局部的。由于 S 拟紧，局部出现的齐次基的次数都介于两个固定整数之间。对这个区间的长度作归纳。第一步是从最低非零齐次分量出发的典范映射

$$L_{n_0} \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-n_0) \longrightarrow L,$$

它在局部等同于相应的直和因子。商模的局部齐次基的次数更高，因而可以应用归纳假设。

1.8. 由 ξ 的幂生成

设 F 是 X 上的有限型局部自由层。由推论 1.4 和命题 1.6，F 来自一个分次模 M，后者有一个由 L_i 组成的有限分次消解。应用 Proj_0，得到 X 上局部自由层的正合列，因而在 $K^\bullet(X)$ 中有

$$\mathrm{cl}(F) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{cl}(\mathrm{Proj}_0(L_i)).$$

利用命题 1.7 的滤过，每一项都是下列类的和：

$$\mathrm{cl}\big(f^* N_{ij}(j)\big) = f^* \,\mathrm{cl}(N_{ij})\, \xi^j.$$

所以，$K^\bullet(X)$ 作为 $K^\bullet(S)$-模由 ξ 的幂生成。

1.9. 关系式

为了证明线性相关，使用典范满同态 $f^*E \to \mathcal{O}_X(1)$。其核局部自由且秩为 r。因此

$$\lambda^{r+1}(f^*E - \xi) = 0.$$

由于 $\lambda_t(-\xi) = 1/(1+\xi t)$，得到关系式

$$\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \,\lambda^i(E)\, \xi^{r+1-i} = 0, \tag{1.9.1}$$

亦即 ξ 对应于局部自由模 E 的特征方程。

1.10–1.11. 线性无关性

线性无关性断言的证明归功于 J.-P. Jouanolou。

引理 1.10. 在定理 1.1 的假设下，设 F 和 G 是 X 上的有限型局部自由层，假设它们在 $K^\bullet(X)$ 中有相同的类。则存在整数 n_0，使得对所有 $n \geq n_0$，有

(i) $f_*(F(n))$ 和 $f_*(G(n))$ 是 S 上的有限型局部自由层，
(ii) $\mathrm{cl}\, f_*(F(n)) = \mathrm{cl}\, f_*(G(n))$ 在 $K^\bullet(S)$ 中成立。

$K^\bullet(X)$ 中两个类相等，意味着它们的差是由局部自由层的短正合列所给关系的有限整数线性组合。用 $\mathcal{O}_X(n)$ 扭曲并应用 f_* 后，当 n 足够大时，全部高阶正像消失，而且全部正像均有限型局部自由；于是相同的关系在 $K^\bullet(S)$ 中成立。

假设

$$f^*(x_0) + f^*(x_1)\xi + \cdots + f^*(x_r)\xi^r = 0. \tag{1.11.1}$$

把每个 x_i 写成局部自由层的类之差，并加上适当的直和项，就把 (1.11.1) 化成 X 上有限型局部自由层的类的等式 $\mathrm{cl}(F) = \mathrm{cl}(G)$。由引理 1.10，对所有足够大的 n，有

$$\sum_{i=0}^{r} x_i\, \sigma_{n+i}(E) = 0 \quad \text{在} K^\bullet(S) \text{ 中}, \tag{1.11.2}$$

其中 $\sigma_p(E)$ 表示 $\mathrm{Sym}^p(E)$ 的类，并约定当 $p < 0$ 时，$\sigma_p(E) = 0$。

对称代数的 Koszul 复形对 $p \geq 1$ 给出

$$\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E)\, \sigma_{p-i}(E) = 0. \tag{1.11.3}$$

利用这一关系，在 (1.11.2) 中从充分大的 n 开始作递降归纳。由此可知，(1.11.2) 对一切 $n \geq -r$ 成立。取 $n = -r$, 得 $x_r = 0$; 重复这一论证, 依次得到所有 $x_i = 0$。这就证明了线性无关性，从而证明了定理 1.1。

注 1.12. 令

$$\sigma_t(E) = \sum_{i \geq 0} \sigma_i(E) t^i.$$

关系式 (1.11.3) 等价于

$$\lambda_t(E)\, \sigma_{-t}(E) = 1.$$

特别地，σ_t 是可加的，并延拓为同态

$$K^\bullet(S) \longrightarrow 1 + K^\bullet(S)[[t]]_+.$$

注 1.13. ξ 的任意连续 $r+1$ 个幂都是 $K^\bullet(X)$ 在 $K^\bullet(S)$ 上的一组基。若

$$x = 1 - \xi^{-1}$$

是超平面截面的类，则 $1, x, \ldots, x^r$ 也是一组基。线性相关关系变为

$$\sum_{k=0}^{r+1} \lambda^{r+1-k}(\check{E} - r - 1)\, x^k = 0. \tag{1.13.1}$$

当 $E = \mathcal{O}_S^{r+1}$，因而 $X = \mathbf{P}_S^r$ 时，这化为

$$x^{r+1} = 0.$$

注 1.14. 使用 Hakim 意义下的相对概形，当 S 是局部赋环拓扑斯时，定理 1.1 仍然有意义；若该拓扑斯的终对象拟紧，证明也可以直接移用而无实质变化。

2. 射影丛的 $K^\bullet$ 的计算：完美复形的情形

本节不用于讨论班的其余部分。本节中，记号 $K^\bullet(X)$ 表示 X 上完美复形的 Grothendieck 群（IV 2.2）。我们将证明下述与 1.1 类似的定理：

定理 2.1. 设 S 拟紧，E 是秩为 $r+1$ 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$X=\mathbf{P}(E)$ 是相应的射影丛；设 ξ 是在零次等于 $\mathcal{O}_X(1)$、其余次数为零的复形在 $K^\bullet(X)$ 中的类。则带有自然 $K^\bullet(S)$-代数结构的 $K^\bullet(X)$，是以

$$1,\xi,\dots,\xi^r.$$

为基的自由 $K^\bullet(S)$-模。

2.2. 记号

固定如下记号：B 表示 E 的对称代数；$\mathcal{A}$ 表示 $\mathcal{O}_X$-模范畴，$\mathcal{G}$ 表示以分次态射为态射的分次 B-模范畴，$\mathcal{G}_0$ 表示 $\mathcal{G}$ 的如下满子范畴：其对象是作为分次 B-模有限型局部自由的 B-模；$\mathcal{G}'$ 表示 $\mathcal{O}_S$-模范畴。对每个 n 以及 $D^+(\mathcal{A})$ 的每个复形 $L^\bullet$，我们用 $L^\bullet(n)$ 表示复形

$$L^\bullet(n)=L^\bullet\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{O}_X(n).$$

2.3. 函子 Proj_0

我们需要把函子 Proj_0 应用于任意分次 B-模，而不只限于 EGA II 3.2 的构造中的拟凝聚分次 B-模。因此，我们简要说明如何在一般情形下作此构造。

2.3.1. 首先，设 S 是概形，A 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数，$Y=\mathrm{Spec}(A)$，$f:Y\to S$ 是结构态射。由同构

$$A\simeq f_*\mathcal{O}_Y$$

得到典范同态

$$f^{-1}(A)\longrightarrow\mathcal{O}_Y, \tag{2.3.1.1}$$

其中 f^{-1} 表示集合层意义下的逆像；换言之，有赋环空间态射

$$\bar{f}:(Y,\mathcal{O}_Y)\longrightarrow(S,A). \tag{2.3.1.2}$$

它给出一个从 A-模范畴到 $\mathcal{O}_Y$-模范畴的逆像函子 $\bar{f}^*$，这是从 $\mathcal{O}_Y$-模范畴到 $f_*(\mathcal{O}_Y)$-模范畴的正像函子 $\bar{f}_*$ 的左伴随。因此，对每个 A-模 M，有

$$\bar{f}^*(M)=f^{-1}(M)\otimes_{f^{-1}A}\mathcal{O}_Y \tag{2.3.1.3}$$

由于同态 (2.3.1.1) 平坦（在每个茎上它对应于局部化），刚才定义的函子 $\bar{f}^*$ 正合（参见 [4]，第 164 页）。若 M 是拟凝聚 A-模，此构造给出的就是 EGA II 1.4.3 中定义的模 $\widetilde{M}$。事实上，由同构

$$M\simeq f_*(\widetilde{M})=\bar{f}_*(\widetilde{M})$$

通过伴随得到同态

$$\bar{f}^*(M)\longrightarrow\widetilde{M}$$

并且逐茎立即可验证它是同构。

2.3.2. 现在设 B 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数，M 是分次 B-模，$X = \mathrm{Proj}(B)$。对 S 的每个仿射开集 U，以及 B 在 U 上每个次数为 $d > 0$ 的齐次截面 s，用 $M_{(s),U}$ 表示分式模 M_s 的 0 次齐次分量；于是

$$M_{(s),U} = \big((M|_U) \otimes_{B|_U} (B|_U)_s\big)_0.$$

若 V 是 U 的仿射开集，则 $M_{(s),V}$ 是 $M_{(s),U}$ 在 V 上的限制。

考虑由如下仿射开集形成的 X 的开集基：

$$D_+(U,s) \simeq \mathrm{Spec}\big((B|_U)_{(s)}\big)$$

用 f 表示结构态射 $X \to S$，用 $f_{U,s}$ 表示仿射态射

$$f_{U,s} : D_+(U,s) \longrightarrow U.$$

令

$$\mathrm{Proj}_0(M)_{U,s} = \bar{f}^*_{U,s}\big(M_{(s),U}\big).$$

使用 2.3.1 的记号，我们将证明，当 U 和 s 变化时，各 $\mathrm{Proj}_0(M)_{U,s}$ 能够粘合，从而定义一个记为 $\mathrm{Proj}_0(M)$ 的 $\mathcal{O}_X$-模。固定 s、使 U 变化时的粘合是显然的，因而可归结为（参见 EGA II 2.5.2）证明：若 t 是 B 在 U 上的次数为 $e > 0$ 的齐次截面，则 $\mathrm{Proj}_0(M)_{U,s}$ 在 $D_+(U,st)$ 上的限制典范同构于 $\mathrm{Proj}_0(M)_{U,st}$。考虑

$$\begin{array}{ccc} D_+(st) & \xrightarrow{\ i\ } & D_+(s) \\ & \searrow^{f_{U,st}} & \downarrow{\scriptstyle f_{U,s}} \\ & & U \end{array}$$

我们要证明模

$$i^*\bar{f}^*_{U,s}\big(M_{(s),U}\big) \quad 与 \quad \bar{f}^*_{U,st}\big(M_{(st),U}\big)$$

典范同构。一方面，有典范同构

$$\begin{aligned} i^*\bar{f}^*_{U,s}\big(M_{(s),U}\big) &\simeq i^*\Big(f^{-1}_{U,s}\big(M_{(s),U}\big) \otimes_{f^{-1}_{U,s}((B|_U)_{(s)})} \mathcal{O}_{D_+(s)}\Big) \\ &\simeq i^{-1}\Big(f^{-1}_{U,s}\big(M_{(s),U}\big) \otimes_{f^{-1}_{U,s}((B|_U)_{(s)})} \mathcal{O}_{D_+(s)}\Big) \otimes_{i^{-1}(\mathcal{O}_{D_+(s)})} \mathcal{O}_{D_+(st)} \\ &\simeq f^{-1}_{U,st}\big(M_{(s),U}\big) \otimes_{f^{-1}_{U,st}((B|_U)_{(s)})} \mathcal{O}_{D_+(st)}. \end{aligned}$$

另一方面，

$$\bar{f}^*_{U,st}\big(M_{(st),U}\big) \simeq f^{-1}_{U,st}\big(M_{(st),U}\big) \otimes_{f^{-1}_{U,st}((B|_U)_{(st)})} \mathcal{O}_{D_+(st)}.$$

最后，把 EGA II 2.2.2 译为层的语言，便得到典范同构

$$M_{(st),U} \simeq \big(M_{(s),U}\big)_{t^{d/e}} \simeq M_{(s),U} \otimes_{(B|_U)_{(s)}} (B|_U)_{(st)},$$

由此即得所需同构。

显然，若 M 拟凝聚，则如此构造的模 $\mathrm{Proj}_0(M)$ 确实就是 EGA II 中定义的模。

2.3.3. 由 2.3.1 和 2.3.2 可知，函子 Proj_0 正合。回到 2.2 的记号，过渡到导出范畴，便得到一个仍记为 Proj_0 的函子：

$$\mathrm{Proj}_0 : D^+(\mathcal{G}) \longrightarrow D^+(\mathcal{A}).$$

从上述构造也可清楚看出，分次 B-模范畴上的函子 Proj_0 与张量积相容；在导出范畴上所得的函子仍有此性质。

2.4. 函子 F_k

对 $\mathcal{O}_X$-模 L 和整数 k，令

$$F_k(L) = \bigoplus_{n \geq k} f_*(L(n)). \tag{2.4.1}$$

函子 F_k 左正合，因而有右导出函子

$$RF_k : D^+(\mathcal{A}) \longrightarrow D^+(\mathcal{G}). \tag{2.4.2}$$

若 L 有限型局部自由，则由上面 1.3 所用的消失定理，当 k 足够大时，L 是 F_k-无环的。

对每个 k，有函子性态射

$$\beta : \mathrm{Proj}_0(F_k(F)) \longrightarrow F, \tag{2.5.1}$$

它在每个 $D_+(U, s)$ 上由通常的局部化公式构造：把一个由充分高次齐次截面表示的分式送到 F 的相应局部截面。在拟凝聚情形，这就是 EGA 中的典范态射。过渡到导出范畴得到

$$\mathrm{Proj}_0 \circ RF_k \longrightarrow \mathrm{id}_{D^+(\mathcal{A})}\,. \tag{2.5.2}$$

命题 2.6. 设 S 拟紧，E 有限型局部自由，$X = \mathbf{P}(E)$，$L^\bullet$ 是 X 上的完美复形。则当 k 足够大时，

(i) $RF_k(L^\bullet)$ 是$\mathcal{G}_0$-完美的，

(ii) $\mathrm{Proj}_0\, RF_k(L^\bullet) \longrightarrow L^\bullet$ 是$D^+(\mathcal{A})$ 中的同构。

此断言在 S 上是局部的。因此可以假设 S 仿射。由于 $\mathcal{O}_X(1)$ 丰沛，完美复形 $L^\bullet$ 可以在局部、进而细化后在全局表示为一个各项有限型局部自由的有界复形。当 k 足够大时，这有限多个项都为 F_k-无环的，且分次模 $F_k(L^i)$ 都是 $\mathcal{G}_0$-完美的。这给出 (i)，此时态射 (2.5.2) 逐项都是同构，从而得到 (ii)。

2.7. $\mathcal{G}_0$-完美复形的分解

在 $\mathcal{G}$ 上，把一个分次 B-模送到其第 n 个齐次分量的函子，是取值于 $\mathcal{G}'$ 的正合函子；它定义函子

$$\mathrm{Comp}_n : D^+(\mathcal{G}) \longrightarrow D^+(\mathcal{G}'). \tag{2.7.1}$$

同态 (1.2.1) 给出函子态射

$$\mathrm{Comp}_n \otimes_{\mathcal{O}_S} B(-n) \longrightarrow \mathrm{id}_{D^+(\mathcal{G})}\,. \tag{2.7.2}$$

设 $M^\bullet$ 是 $\mathcal{G}_0$-完美复形。我们将证明，存在有限个可区别三角形组成的序列

$$\begin{array}{ccc} & P_1^\bullet & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ N_1^\bullet & \longrightarrow & M^\bullet, \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & P_2^\bullet & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ N_2^\bullet & \longrightarrow & P_1^\bullet, \end{array} \quad \cdots, \quad \begin{array}{ccc} & P_k^\bullet & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ N_k^\bullet & \longrightarrow & P_{k-1}^\bullet, \end{array}$$

其中最后一步的 $P_k^\bullet$ 是无环的，各项 $N_i^\bullet$ 形如

$$N_i^\bullet = K_i^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} B(d_i),$$

而 $K_i^\bullet$ 是 S 上通常意义下的完美复形。

事实上，由于 $M^\bullet$ 是 $\mathcal{G}_0$-完美的，且 S 拟紧，存在 S 的有限覆盖以及整数 d_0，使得在覆盖的每个开集上，$M^\bullet$ 都表示为有限型局部自由 B-模组成的有界复形，且没有次数 $< d_0$ 的齐次生成元。取最小的 d_0，态射 (2.7.2) 抽取出最低次部分。其锥的全部齐次生成元的次数都严格增大。重复这一过程，并利用命题 1.7 中次数区间的有限性，便得到所需的有限个三角形。

2.8. 定理 2.1 的证明

设 $L^\bullet$ 是 X 上的完美复形。对充分大的 k，令

$$M^\bullet = RF_k(L^\bullet).$$

由命题 2.6，$M^\bullet$ 是 $\mathcal{G}_0$-完美的，且 $\mathrm{Proj}_0(M^\bullet) \simeq L^\bullet$。应用 2.7 的分解，再应用 Proj_0，在 $K^\bullet(X)$ 中得到

$$\mathrm{cl}(L^\bullet) = \sum_i \mathrm{cl}\big(f^* K_i^\bullet(d_i)\big) = \sum_i f^*\,\mathrm{cl}(K_i^\bullet)\,\xi^{d_i}.$$

因此，ξ 的幂作为 $K^\bullet(S)$-模生成 $K^\bullet(X)$。

线性相关关系仍然是关系式 (1.9.1)，只是现在把它解释为完美复形的 Grothendieck 群中的关系。为了证明线性无关，使用 $K^\bullet(S)$-线性同态

$$f_* : K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(S).$$

对射影丛的结构层和负扭曲，有

$$f_*(1) = 1, \qquad f_*(\xi^n) = 0 \quad (-r \le n < 0).$$

用 ξ 的适当负幂乘 $1,\xi,\dots,\xi^r$ 之间的一个关系，再依次应用 f_*，得到其全部系数都等于零。这就完成了定理 2.1 的证明。

这就完成了归纳，因为若 $0\le s\le r$，且当 $s<j\le r$ 时 $x_j=0$，则由关系式

$$\sum_{i=0}^{s} f^*(x_i)\xi^i = 0$$

乘以 ξ^{r-s} 后得到

$$\sum_{i=0}^{s} f^*(x_i)\xi^{i+r-s} = 0,$$

由前面的论证即有 $x_s=0$。

3. 射影丛的 $K^\bullet$ 的结构定理的推论

命题 3.1. 设 S 是拟紧概形，$E_1,\dots,E_n$ 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$D(E_i)$ 是 E_i 的旗概形。令

$$X = D(E_1)\times_S\cdots\times_S D(E_n).$$

则典范同态

$$K^\bullet(S)\longrightarrow K^\bullet(X)$$

为单同态，其中 $K^\bullet$ 可以用有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模定义，也可以用完美复形定义。

利用旗概形的泛性质，立即可验证这一点。概形 X 可如下构造：考虑一列归纳定义的 S-概形 $X_1,\dots,X_n$，取 X_k 为 E_k 在 X_{k-1} 上的逆像的旗概形；于是 $X=X_n$。因此，为了证明命题，只需证明 $n=1$ 的情形，一般情形由归纳得到。所以可以假设 X 是某个有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 E 的旗概形。

把 S 分解成有限多个既开又闭的子概形以后，可以假设 E 的秩为常数 r。此时可如下构造概形 X。令 $E=F_0$，$S=X_0$，然后依次定义概形 $X_1,\dots,X_r$，并对每个 i 定义有限型局部自由 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 F_i，方法为

$$X_i=\mathbb{P}(F_{i-1}),\qquad F_i=\operatorname{Ker}\big(f_i^*(F_{i-1})\longrightarrow\mathcal{O}_{X_i}(1)\big),$$

其中 $f_i: X_i\to X_{i-1}$ 是结构态射。因此，只需对射影丛证明命题。视 $K^\bullet$ 所采用的定义而定，这正是 1.1 或 2.1 的内容。

定理 3.2. 设 S 是拟紧概形。由有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模定义的预 λ-环 $K^\bullet(S)$，是一个 λ-环。

同态

$$\lambda_t: K^\bullet(S)\longrightarrow 1+K^\bullet(S)[[t]]^+$$

是可加的，因而为了验证它是 λ-同态，只需在形如 $\mathrm{cl}(E)$ 的元素上验证普遍关系，其中 E 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。因此，要证明：对每一对这样的模 E,F，仍用 E,F 表示其类时，关系式 V 2.4.2 成立：

$$\lambda^i(EF)=P_i\big(\lambda^1(E),\dots,\lambda^i(E);\lambda^1(F),\dots,\lambda^i(F)\big),$$

$$\lambda^j(\lambda^i(E)) = Q_{i,j}\big(\lambda^1(E), \ldots, \lambda^{ij}(E)\big).$$

由于 S 拟紧，它有一个由两两不交的开集组成的有限覆盖，使 E 和 F 在每个开集上都有常秩。由于有限不交并的 $K^\bullet$ 是相应各 $K^\bullet$ 的乘积，只需在此覆盖的各成员上验证这些关系；所以可以假设 E 和 F 在 S 上均有常秩。

于是令

$$X = D(E) \times_S D(F).$$

由命题 3.1，λ-同态 $K^\bullet(S) \to K^\bullet(X)$ 为单同态。因此，为了证明关系式 V 2.4.2，可以在 $K^\bullet(X)$ 中进行。但在 $K^\bullet(X)$ 中，元素 E 和 F 分裂为可逆层的类之和。由可加性，只需对可逆层的类 ξ, η 证明同样的关系。把关系写成 V 2.4.1 的形式，就是

$$1 + \xi\eta t = (1 + \xi t) \circ (1 + \eta t), \qquad \lambda_u(1 + \xi t) = 1 + \{1 + \xi t\}u.$$

这些正是定义 $1 + K^\bullet(S)[[t]]^+$ 上的 λ-环结构的关系式 V 2.3.1 和 V 2.3.3。

再记下如下更一般的结果。

定理 3.3. 设 (T, A) 是赋交换环拓扑斯，K 是 T 上秩有界的局部自由 A-模的 Grothendieck 群。则带有其典范预 λ-结构的 K 是 λ-环。

为了证明 K 是 λ-环，需要证明关系式 V 2.4.1；由可加性，只需对秩有界的局部自由 A-模 E, F 的类证明它们。由于 E 和 F 的秩有界，可以把 T 分解成有限个开集的不交和，使 E 和 F 在每个开集上都有常秩。利用 K 与有限不交和的相容性，并把关系式 V 2.4.1 写成 V 2.4.2 的形式，就归结到了常秩模的情形。

设 E 是秩为 n 的局部自由 A-模。有一个 $\mathrm{GL}(n, A)$-挠子 P，使得

$$E = P \times_{\mathrm{GL}(n,A)} A^n,$$

其中通过标准表示把 A^n 看作 $\mathrm{GL}(n, A)$-模。于是可定义从表示环 $R_{\mathbb{Z}}(\mathrm{GL}(n))$ 到 K 的 λ-同态：把 $\mathrm{GL}(n)$ 在秩为 p 的自由 $\mathbb{Z}$-模上的表示 ρ 送到

$$P \times_{\mathrm{GL}(n,A)} A^p.$$

的类。在此同态下，E 的类是标准表示的像。因此，$\lambda^i(E)$ 之间的任何多项式关系，都由 $R_{\mathbb{Z}}(\mathrm{GL}(n))$ 中标准表示的相应关系推出。

类似地，对秩分别为 n, p 的两个局部自由模 E, F，使用一个 $\mathrm{GL}(n, A) \times \mathrm{GL}(p, A)$-挠子；对第一个因子，$\mathrm{GL}(n, A)$ 通过标准表示作用，$\mathrm{GL}(p, A)$ 通过平凡表示作用，对 F 则相反。于是归结到证明：对 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上每个为若干线性群概形的有限乘积的群概形 G，预 λ-环 $R_{\mathbb{Z}}(G)$ 是 λ-环。这可以由 [5] 中对 $R_{\mathbb{Z}}(G)$ 的显式计算得到；也可利用 1.14，仿照 3.2 进行论证。

4. 旗丛的 $K^\bullet$ 的计算

4.1

设 S 是概形，E 是秩为 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。设

$$\pi = (p_1, \ldots, p_k), \qquad p_i \geq 1, \qquad \sum_{i=1}^{k} p_i = n.$$

E 的 π 型旗函子是 S-概形范畴上的集合值函子，它把一个 S-概形 $f: X \to S$ 送到 f^*E 的商链

$$(L_{k-1}, \ldots, L_1),$$

组成的集合，其中对每个 i，L_i 是 L_{i+1} 的一个局部自由商，秩为 $p_1 + \cdots + p_i$。此函子由一个 S-概形 $D_\pi(E)$ 表示，后者带有 E 的逆像的典范商序列，各项局部自由，秩分别为 $p_1, p_1 + p_2, \ldots$。若 $\pi = (1, n-1)$，则 $D_\pi(E) = \mathbb{P}(E)$；若 $\pi = (r, n-r)$，则 $D_\pi(E) = G_{r,n}(E)$，即 E 的 $(r, n-r)$ 型 Grassmann 概形。若所有 p_i 均为 1，则得到 E 的通常的旗丛，记为 $D(E)$。

引理 4.2. 设 S 是概形，E 是秩为 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，并设

$$\pi = (p_1, \ldots, p_i, \ldots, p_k), \qquad p_1 + \cdots + p_k = n.$$

设 $p', p'' \geq 1$，且 $p' + p'' = p_i$，令

$$\pi' = (p_1, \ldots, p_{i-1}, p', p'', p_{i+1}, \ldots, p_k), \qquad \pi'' = (p', p'').$$

设 $L_1, \ldots, L_{k-1}$ 是 E 的逆像在 $D_\pi(E)$ 上的典范商，F 是 $L_i \to L_{i-1}$ 的核。则有典范的 S-同构

$$D_{\pi'}(E) \simeq D_{\pi''}(F).$$

从旗概形的函子性定义立即可得的证明，留给读者。

引理 4.3. 设 A 是有单位元的交换环，$n > 0$，$(c_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 A 的元素。设 C 是由 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 生成，并满足关系

$$\sigma_i(\xi_1, \ldots, \xi_n) = c_i, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

的 A-代数，其中 σ_i 表示初等对称函数。设 $p_1, \ldots, p_k$ 是和为 n 的整数，均 ≥ 1。对 $1 \leq j \leq k$，令

$$\xi^{(j)} = (\xi_1^{(j)}, \ldots, \xi_{p_j}^{(j)}), \qquad \xi_i^{(j)} = \xi_{\sum_{\alpha<j} p_\alpha + i}.$$

令

$$c_i^{(j)} = \sigma_i(\xi_1^{(j)}, \ldots, \xi_{p_j}^{(j)}), \qquad 1 \leq j \leq k, \quad 1 \leq i \leq p_j,$$

并设 B 是 C 中由各 $c_i^{(j)}$ 生成的子代数。则：

i) 元素

$$(\xi^{(1)})^{\alpha(1)} \cdots (\xi^{(k)})^{\alpha(k)}, \qquad 0 \leq \alpha_i^{(j)} \leq p_j - i,$$

构成 C 作为 B-模的一组基。

ii) A-代数 B 的生成元 $c_i^{(j)}$ 满足由

$$1 + \sum_{i=1}^{n} c_i = \prod_{j=1}^{k} \left(1 + \sum_{i=1}^{p_j} c_i^{(j)}\right),$$

导出的 n 个等权关系，其中给 c_i 和 $c_i^{(j)}$ 赋予权 i；这 n 个关系生成各 $c_i^{(j)}$ 之间的关系理想。

推论 4.4. C 中形如

$$\xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_{n-1}^{\alpha_{n-1}},\qquad 0\le\alpha_i\le n-i,$$

的元素构成 C 作为 A-模的一组基。

引理和推论借自 [2]，第 4 讲，第 4.19 页，其证明参见该处。

4.5

设 S 拟紧，E 是秩为 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$\pi=(p_1,\dots,p_k)$ 是和为 n 的整数序列，每项均 ≥ 1，并令 $X=D_\pi(E)$。概形 X 带有典范商 L_i。令 $L_0=0$，$L_k=f^*E$，其中 $f:X\to S$ 是结构态射。对 $1\le i\le k$，设 F_i 是 $L_i\to L_{i-1}$ 的核。设 $K^\bullet(X)$ 是 X 上有限型局部自由层、或完美复形的 Grothendieck 群。用 F_j 表示 F_j 的类，用 $\lambda_i^{(j)}$ 表示 $\lambda^i(F_j)$ 的类。当 $K^\bullet(X)$ 由完美复形定义时，给级数 $\lambda_t(E)$ 和 $\lambda_t(F_j)$ 赋予同样显然的意义，其中 E 表示 E 的类。最后，

$$\sum_{j=1}^{k}F_j=E.$$

定理 4.6. 在 4.5 的假设和记号下，$K^\bullet(S)$-代数 $K^\bullet(X)$ 由 $\lambda_i^{(j)}$ 生成，而这些 $\lambda_i^{(j)}$ 之间的关系理想由以下等式导出的关系生成：

$$\lambda_t(E)=\prod_{j=1}^{k}\lambda_t(F_j).$$

等价地，$K^\bullet(X)$ 是由 $F_1,\dots,F_k$ 生成，并满足关系

$$\text{(i)}\quad \lambda^p(F_i)=0\quad(p>p_i),\qquad \text{(ii)}\quad \sum_i F_i=E.$$

我们先处理所有 p_i 都等于 1 的情形。此时定理可表述如下。

推论 4.7. 设 S 拟紧，E 是秩为 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$X=D(E)$ 是 E 的旗丛，$\xi_1,\dots,\xi_n$ 是可逆层 $F_1,\dots,F_n$ 的类。则 $K^\bullet(X)$ 是由 ξ_i 生成，并满足关系

$$\sigma_i(\xi_1,\dots,\xi_n)=\lambda^i(E).$$

的 $K^\bullet(S)$-代数。对 n 作归纳。当 $n=1$ 时，断言显然。假设已知 $n-1$ 时成立。考虑 $\mathbb{P}(E)$ 以及其上的正合列

$$0\longrightarrow F\longrightarrow g^*E\longrightarrow\mathcal{O}_{\mathbb{P}(E)}(1)\longrightarrow 0,$$

其中 g 是 $\mathbb{P}(E)$ 的结构态射。由引理 4.2，X 与 $\mathbb{P}(E)$ 上通常的旗丛 $D(F)$ 等同，而且在此等同下，典范层彼此对应。图

$$\begin{array}{ccc} D(E)=D(F) & \xrightarrow{\ h\ } & \mathbb{P}(E)\\ & {\scriptstyle f}\searrow & \downarrow{\scriptstyle g}\\ & & S \end{array}$$

表明 $K^\bullet(S)\to K^\bullet(X)$ 通过 $K^\bullet(\mathbb{P}(E))$ 分解。对 $D(F)$ 应用归纳假设，再由推论 4.4，$K^\bullet(X)$ 在 $K^\bullet(\mathbb{P}(E))$ 上有一组基，由

$$\xi_2^{\alpha_2}\cdots\xi_n^{\alpha_{n-1}},\qquad 0\le\alpha_i\le n-i.$$

组成。此外，$K^\bullet(\mathbb{P}(E))$ 在 $K^\bullet(S)$ 上有基 $1,\xi_1,\dots,\xi_1^{n-1}$。因此，$K^\bullet(X)$ 在 $K^\bullet(S)$ 上有基

$$\xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_{n-1}^{\alpha_{n-1}},\qquad 0\le\alpha_i\le n-i.$$

另外，λ_t 的可加性给出 $\prod_i(1+\xi_i t)=\lambda_t(E)$，故所列的关系均成立。若 C 是由 ξ_i 生成并满足这些关系的 $K^\bullet(S)$-代数，则有满同态 $C\to K^\bullet(X)$。由推论 4.4，此同态把 C 的一组基送到 $K^\bullet(X)$ 的一组基，因而它是同构。

对一般的 π 型旗丛，从 $D_\pi(E)$ 出发依次构造各 F_j 的旗丛，即得到通常的旗丛 $D(E)$。因此，$K^\bullet(D(E))$ 作为 $K^\bullet(X)$-模，有一组基由 4.3.i) 中的元素组成，其中 $\xi_i^{(j)}$ 是在 $D(E)$ 上将各 F_j 的逆像分裂时出现的、类似于各 F_j 的层的类。因此，$K^\bullet(X)$ 是 $K^\bullet(D(E))$ 的子环。此外，由可加性，

$$\lambda_i^{(j)}=\sigma_i(\xi_1^{(j)},\dots,\xi_{p_j}^{(j)}),$$

因此，$K^\bullet(X)$ 包含 $K^\bullet(D(E))$ 中由各 $\lambda_i^{(j)}$ 生成的 $K^\bullet(S)$-子代数。若 B 是此子代数，则由 4.3.i)，同一族元素对 B-模结构及 $K^\bullet(X)$-模结构都构成一组基。因此 $K^\bullet(X)=B$，这就证明了生成性。各 $\lambda_i^{(j)}$ 之间的关系理想由 4.3.ii) 给出，此时利用了 4.7 确定的 $K^\bullet(D(E))$ 在 $K^\bullet(S)$ 上的结构，以及 $\xi_i^{(j)}$ 恰好是 E 的逆像在 $D(E)$ 上分裂中出现的各类这一事实。这就证明了 4.6 的第一种表述。

对于第二种表述，注意到 $K^\bullet(S)$-λ-代数 $K^\bullet(X)$ 的元素 F_i 满足 (i) 和 (ii)。若 A 是由满足 (i) 和 (ii) 的元素 F_i' 生成的 $K^\bullet(S)$-λ-代数，则有 $K^\bullet(S)$-λ-同态 $A\to K^\bullet(X)$，把 F_i' 送到 F_i。由 4.6，此同态是满同态。由于 (i) 和 (ii) 在 $K^\bullet(S)[F_1,\dots,F_k]$ 中生成的 λ-理想包含第一种表述中的关系生成的通常理想，该同态也是单同态。因此它是同构。

推论 4.8. 在 4.5 的假设和记号下，令

$$c_i^{(j)}=\gamma^i(F_j-p_j),\qquad 1\le i\le p_j.$$

则 $K^\bullet(S)$-代数 $K^\bullet(X)$ 由各 $c_i^{(j)}$ 生成，而它们之间的关系理想由以下等式导出的关系生成：

$$\gamma_t(E-n)=\prod_{j=1}^{k}\gamma_t(F_j-p_j).$$

这只是 4.6 的另一种表述。事实上，各 $c_i^{(j)}$ 可以表示为各 $\lambda_i^{(j)}$ 的函数，反之亦然。此外，关系 $\lambda_t(E)=\prod\lambda_t(F_j)$ 等价于 $\gamma_t(E-n)=\prod\gamma_t(F_j-p_j)$。

4.9

设 S 是概形。对 $r\ge n$，用 $G_S^{n,r}$ 表示 $\mathcal{O}_S^r$ 的 $(n,r-n)$ 型 Grassmann 概形。使 r 变化时，各 $G_S^{n,r}$ 构成归纳系，其中态射

$$G_S^{n,r}\longrightarrow G_S^{n,r+1}$$

由把 $\mathcal{O}^r_{G_S^{n,r}}$ 看作 $\mathcal{O}^{r+1}_{G_S^{n,r}}$ 除以第 $(r+1)$ 个因子所得的商来定义。因此，在此态射系中，典范商通过逆像彼此对应。这样定义的归纳系记为 $G_S^{n,\infty}$。

我们用公式

$$K^\bullet(G_S^{n,\infty}) = \varprojlim_r K^\bullet(G_S^{n,r}). \tag{4.9.1}$$

定义其 $K^\bullet$。设 F_1, F_2 是 $G_S^{n,r}$ 上的典范层 (4.5)，也用 F_1, F_2 表示其在 $K^\bullet(G_S^{n,r})$ 中的类。令

$$c_i = \gamma^i(F_1 - n).$$

当 r 变化时，各 c_i 在过渡态射下彼此对应，因而定义 $K^\bullet(G_S^{n,\infty})$ 中的元素，仍记为 c_i。

命题 4.10. 设 S 是拟紧概形。则在 4.9 的记号下，有同构

$$K^\bullet(G_S^{n,\infty}) \simeq K^\bullet(S)[[c_1, \dots, c_n]].$$

由 4.8，$K^\bullet(G_S^{n,r})$ 是由

$$c_i = \gamma^i(F_1 - n), \quad 1 \le i \le n,$$

以及

$$\gamma^j(F_2 - r + n), \quad 1 \le j \le r - n,$$

生成的 $K^\bullet(S)$-代数，其关系由

$$\gamma_t(F_1 - n) \cdot \gamma_t(F_2 - r + n) = \gamma_t(r - r) = 1,$$

导出，或等价地由

$$\gamma_t(F_2 - r + n) = 1/\gamma_t(F_1 - n).$$

导出。此关系可以把各 $\gamma^j(F_2 - r + n)$ 表示为各 c_i 的式子；写出 $1/\gamma_t(F_1 - n)$ 的所有次数 $> r - n$ 的系数为零，便给出各 c_i 之间的一系列等权关系（赋予 c_i 权 i）；而且这些关系生成各 c_i 的关系理想。因此可写为

$$K^\bullet(G_S^{n,r}) = K^\bullet(S)[c_1, \dots, c_n]/I_r,$$

其中 I_r 是 $K^\bullet(S)[c_1, \dots, c_n]$ 的次数 $> r - n$ 的齐次理想。由定义 (4.9.1) 可知，$K^\bullet(G_S^{n,\infty})$ 是 $K^\bullet(S)[c_1, \dots, c_n]$ 对各 I_r 所定义拓扑的分离完备化。此拓扑比由权定义的拓扑更细；我们将证明二者等价，这就推出命题。

令 $A = K^\bullet(S)[c_1, \dots, c_n]/I_r$，设 C 是由生成元 $x_1, \dots, x_n$ 生成、满足关系

$$\sigma_j(x_1, \dots, x_n) = c_j,$$

的 A-代数，其中 σ_j 表示初等对称函数。由 4.4，典范同态 $A \to C$ 为单同态。得到

$$\gamma_t(F_1 - n) = 1 + c_1 t + \cdots + c_n t^n = \prod_{i=1}^{n} (1 + x_i t).$$

由于 $1/\gamma_t(F_1 - n)$ 是多项式，对每个 i，$1/(1 + x_i t)$ 也是多项式。因此，各 x_i 是幂零元，且存在整数 N，使每个以 $K^\bullet(S)$ 为系数、关于各 x_i 的次数 $> N$ 的多项式均为零。因此，A 中每个权 $> N$ 的多项式均为零，即 $K^\bullet(S)[c_1, \dots, c_n]$ 中每个权 $> N$ 的多项式都属于 I_r。所以所考虑的两种拓扑等价，证明完成。

5. 对射影丛的应用；f_* 的研究

5.1

设 S 拟紧，E 局部自由且秩为 $r+1$，并令 $X=\mathbb{P}(E)$，其结构态射为 $f:X\to S$。在 X 上有典范正合列

$$0\longrightarrow F\longrightarrow f^*E\longrightarrow \mathcal{O}_X(1)\longrightarrow 0.$$

本节的 $K^\bullet$ 均用有限型局部自由层定义。用 E,F,ξ 表示相应的类，并令 $x=1-\xi^{-1}$，$x'=\xi-1=\xi x$，用 $\bar{x},\bar{x}'$ 表示其在 $\mathrm{Gr}^1K^\bullet(X)$ 中的类。由于 $\xi-1$ 和 x 都属于 $\mathrm{Fil}^1K^\bullet(X)$，有 $(\xi-1)x\in\mathrm{Fil}^2K^\bullet(X)$，即 $x'=\xi x\equiv x\pmod{\mathrm{Fil}^2K^\bullet(X)}$，从而 $\bar{x}'=\bar{x}$。

5.2

对 X 上的有限型局部自由层 G，高阶正像 R^if_*G 不一定是 S 上的有限型局部自由层。因此，不能像用完美复形定义 $K^\bullet$ 时那样，用高阶正像的交错和定义正像 $f_*:K^\bullet(X)\to K^\bullet(S)$。定理 1.1 使我们可以如下绕过这个困难：每个 $y\in K^\bullet(X)$ 可以唯一地表示成

$$y=a_0+a_1\xi^{-1}+\cdots+a_r\xi^{-r},\qquad a_i\in K^\bullet(S),$$

于是令

$$f_*(y)=a_0.$$

此加法同态满足投影公式。此外，

$$f_*(1)=1,\qquad f_*(\xi^n)=0\quad(-r\le n<0),\qquad f_*(\xi^n)=s_n\quad(n\ge 0),$$

其中 s_n 是 E 的各根的第 n 个完全对称函数。为验证最后一组关系，对 n 作归纳。假设对 $p\le n-1$ 已有 $f_*(\xi^p)=s_p$。把关系式 (1.9.1) 乘以 ξ 的适当幂，得到 $\sum_{i=0}^{r+1}(-1)^i\lambda^i(E)\xi^{n-i}=0$。应用 f_* 后得到 $\sum_{i=0}^{r+1}(-1)^i\lambda^i(E)f_*(\xi^{n-i})=0$。由关系式 (1.11.3) 和归纳假设，即得结论。

命题 5.3. 对每个 $k\ge 0$，有

$$\mathrm{Fil}^kK^\bullet(X)=\mathrm{Fil}^kK^\bullet(S)+\mathrm{Fil}^{k-1}K^\bullet(S)x+\cdots+\mathrm{Fil}^{k-r}K^\bullet(S)x^r,$$

这是 $K^\bullet(S)$-模的直和分解，其中滤过是增广 λ-环的典范滤过。

这里 x 的增广为零，并且

$$\gamma_t(x)=\lambda_{t/(1-t)}(1-\xi^{-1})=\frac{1}{1-xt},$$

因而 $\gamma^i(x)=x^i$。由 V, 4.12 和 V, 4.13 中对自由 λ-环的滤过的计算，以及关系式 (1.9.1)，即得结论。直和性来自 $1,x,\dots,x^r$ 的线性无关性。

推论 5.4. $K^\bullet(X)$ 在 $K^\bullet(S)$ 上诱导的滤过，等于 $K^\bullet(S)$ 原有的滤过。

推论 5.5. 若 X 是若干局部自由层的旗丛在 S 上的乘积，则

$$\operatorname{Gr} K^\bullet(S) \longrightarrow \operatorname{Gr} K^\bullet(X)$$

是单同态。

推论 5.6. 使用上述射影丛的记号，$\operatorname{Gr} K^\bullet(X)$ 是以 $1, x, \dots, x^r$ 为基的自由 $\operatorname{Gr} K^\bullet(S)$-模，并且

$$\operatorname{Gr}^k K^\bullet(X) = \operatorname{Gr}^k K^\bullet(S) \oplus \operatorname{Gr}^{k-1} K^\bullet(S)x \oplus \cdots \oplus \operatorname{Gr}^{k-r} K^\bullet(S)x^r.$$

元素 $1, x, \dots, x^{r+1}$ 满足

$$\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i c_i(E) x^{r+1-i} = 0,$$

其中 $c_i(E)$ 是 E 的第 i 个 Chern 类。

推论 5.7. 对 4.5 中的旗丛，$\operatorname{Gr} K^\bullet(S)$-代数 $\operatorname{Gr} K^\bullet(X)$ 由各 $\gamma^i(F_\alpha - p_\alpha)$ 在 $\operatorname{Gr}^i K^\bullet(X)$ 中的类 $\bar{\gamma}_i^{(\alpha)}$ 生成，其关系由

$$c_t(E) = \prod_\alpha c_t(F_\alpha),$$

导出，其中 c_t 表示总 Chern 类。照搬 4.6 的证明并利用 5.6，即可得到此结果（比较 [2]，第 4 讲）。

推论 5.8. 对每个 k,

$$f_*(\operatorname{Fil}^k K^\bullet(X)) \subset \operatorname{Fil}^{k-r} K^\bullet(S).$$

这由命题 5.3 和投影公式立即得到。

命题 5.9. 使用 5.1 的记号和假设，对每个 $i \geq 1$，有

$$f_*(\lambda^i(F)) = 0, \qquad f_*(\gamma^i(F)) = 0.$$

特别地，令 $\lambda_{-1}(F) = \sum_{i=0}^r (-1)^i \lambda^i(F)$，则得到

$$f_*(\lambda_{-1}(F)) = 1.$$

按系数定义映射

$$\xi_t : 1 + K^\bullet(X)[[t]]^+ \longrightarrow 1 + K^\bullet(S)[[t]]^+$$

如下:

$$\xi_t\left(\sum a_i t^i\right) = \sum f_*(a_i) t^i,$$

虽然它一般不是群同态，但对 $\varphi \in 1 + K^\bullet(X)[[t]]^+$ 和 $\psi \in 1 + K^\bullet(S)[[t]]^+$，它满足

$$\xi_t\big(\varphi\, f^*(\psi)\big) = \psi\, \xi_t(\varphi).$$

事实上，这逐个系数成立，直接来自投影公式。由 $E = F + \xi$，得到 $\xi_t(\lambda_t(F)) = \xi_t(\lambda_t(E)\lambda_t(-\xi)) = \lambda_t(E)\xi_t(\lambda_t(-\xi))$。由 (5.2.3)，$\xi_t(\lambda_t(-\xi)) = \sum_{i\geq 0}(-t)^i f_*(\xi^i) = \sigma_{-t}(E)$。利用关系式 (1.12.1)，最终得到 $\xi_t(\lambda_t(F)) = 1$，由此即得所需各关系。

命题 5.10. 设 $z \in K^\bullet(X)$。条件

$$z(1-\xi) = 0$$

等价于存在元素 $y \in K^\bullet(S)$，使得

$$\text{(i)} \quad z = y\lambda_{-1}(F), \qquad \text{(ii)} \quad y\lambda_{-1}(E) = 0.$$

充分性来自

$$\lambda_{-1}(E) = \lambda_{-1}(F)\lambda_{-1}(\xi) = \lambda_{-1}(F)(1-\xi).$$

反之，写成 $z = \sum_{i=0}^r a_i\xi^i$。把 ξ 的幂之间的线性相关关系与 $z(1-\xi) = 0$ 结合，利用 $1, \ldots, \xi^r$ 的线性无关性，即可把 z 表示成 $\lambda_{-1}(F)$ 的倍数。最高次关系给出 $y\lambda_{-1}(E) = 0$。

命题 5.11. 设 $z \in \operatorname{Gr} K^\bullet(X)$。条件 $zx = 0$ 等价于存在 $y \in \operatorname{Gr} K^\bullet(S)$，使得

$$\text{(i)} \quad z = y\, c_{\text{top}}(F), \qquad \text{(ii)} \quad y\, c_{\text{top}}(E) = 0.$$

过渡到相伴分次环并利用 5.6 后，证明与 5.10 相同。

6. X 有丰沛层时 $K^\bullet(X)$ 的滤过的研究

设 X 是有丰沛层的概形。则 $K^\bullet(X)$ 的两种定义，即用有限型局部自由层的定义和用完美复形的定义，彼此相同。设

$$\varepsilon : K^\bullet(X) \longrightarrow H^0(X, \mathbb{Z})$$

为增广同态。

命题 6.1. 若 X 拟紧且有丰沛层，则 $\operatorname{Fil}^1 K^\bullet(X)$ 是幂零元理想。

$\operatorname{Fil}^1 K^\bullet(X)$ 由形如 $E - \varepsilon(E)$ 的元素生成，其中 E 是局部自由层的类，所以只需证明这样的元素幂零。X 的拟紧性以及 $K^\bullet$ 与有限直和的相容性，使我们可以归结到 E 的秩为常数的情形。最后过渡到 E 的旗丛，利用 3.1 给出的单同态，并保留丰沛层的存在性，便可假设 E 可逆。设 E^* 是 E 的对偶。对充分大的 n，$E^*(n)$ 由全局截面生成，故可找到满同态 $\mathcal{O}_X^m \to E^*(n)$；与 $E(-n)$ 张量后，得到满同态 $(E(-n))^m \to \mathcal{O}_X$。此同态的核局部自由且秩为 $m-1$。用 L 表示丰沛层的类，便有

$$\lambda^m(mEL^{-n} - 1) = 0.$$

而 $\lambda^m(mEL^{-n} - 1) = (-1)^m\lambda_{-1}(mEL^{-n}) = (-1)^m\lambda_{-1}(EL^{-n})^m = (-1)^m(1 - EL^{-n})^m$。所以，对每个可逆层 E，当 n 足够大时，元素 $1 - EL^{-n}$ 幂零；乘以 L^n 后得到的 $L^n - E$ 也幂零。现在可写成 $E - 1 = (L^n - 1) - (L^n - E)$。由前面的论证，当 n 足够大时，$L^n - E$ 和 $L^n - 1$ 都幂零，因而 $E - 1$ 幂零。

推论 6.2. 设 R 是 $K^\bullet(X)$ 的增广 λ-子代数，由有限多个层的类生成。则 R 的 λ-环滤过是离散的，且 $\mathrm{Fil}^1 R$ 幂零。此外，R 在它于 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 中的像上是有限模。

归结到常秩情形以后，R 由有限多个元素 $x_i = E_i - \varepsilon(E_i)$ 及其 γ-运算生成。命题 6.1 表明这些元素全部幂零。因此，R 的增广理想幂零；关于各 x_i 和各 $\gamma^j(x_i)$ 的非零单项式只剩有限多个。这同时给出离散性和有限性。

推论 6.3. 设 A 是交换环。$K^\bullet(X)\otimes_{\mathbb{Z}} A$ 的元素 y 可逆，当且仅当其增广可逆。特别地，每个处处非零的有限型局部自由层的类在 $K^\bullet(X)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$ 中可逆。

事实上，增广理想是幂零元理想。

推论 6.4. 设 X 拟紧且有丰沛层，$f: X'\to X$ 固有且完美。再假设 f 射影或 X 诺特，使得有限性定理适用。若存在元素 $x'\in K^\bullet(X')\otimes A$，使 $f_*(x')$ 的增广可逆，则

$$f^*: K^\bullet(X)\otimes A \longrightarrow K^\bullet(X')\otimes A$$

是单同态。事实上，由投影公式，

$$f_*(f^*y\cdot x') = y\cdot f_*(x'),$$

而 $f_*(x')$ 由 6.3 可知可逆。

6.5. 余维数滤过

现在假设 X 诺特, 维数为 d, 且有丰沛层。如下定义滤过 $K^\bullet(X)^i$: 元素 $x\in K^\bullet(X)$ 属于 $K^\bullet(X)^i$，当且仅当对每个闭子概形 $Y\subset X$，都可用一个完美复形 $M^\bullet(Y)$ 表示，使得

a) $\mathrm{cl}(M^\bullet) = x$;

b) $\mathrm{codim}(\mathrm{Supp}\, H^*(M^\bullet(Y))\cap Y, Y)\geq i$，其中 $H^*(M^\bullet(Y)) = \bigoplus_j H^j(M^\bullet(Y))$。

这些 $K^\bullet(X)^i$ 是加法子群。事实上，若 x, x' 属于此子群，对给定闭集 Y 取相应复形 $M^\bullet, M'^\bullet$，则 $x+x'$ 是 $M^\bullet\oplus M'^\bullet$ 的类，其总上同调的支集是两个总上同调的支集之并。有限个闭集的并的余维数等于它们的余维数的下确界，故 $x+x'$ 仍属于此子群。

命题 6.6. 6.5 的滤过是环滤过，且 $K^\bullet(X)^{d+1} = 0$。

设 $x\in K^\bullet(X)^i$，$x'\in K^\bullet(X)^j$，Y 是 X 的闭集。先取代表 x 的完美复形 $M^\bullet$，使 $\mathrm{codim}(\mathrm{Supp}\, H^*(M^\bullet)\cap Y, Y)\geq i$；再取代表 x' 的完美复形 $M'^\bullet$，使 $\mathrm{codim}(\mathrm{Supp}\, H^*(M^\bullet)\cap \mathrm{Supp}\, H^*(M'^\bullet)\cap Y, \mathrm{Supp}\, H^*(M^\bullet)\cap Y)\geq j$。则 xx' 是 $M^\bullet\otimes^{\mathbf{L}} M'^\bullet$ 的类，且由 EGA 0_{IV}, 14.2.2.3，两个支集与 Y 的交在 Y 中的余维数至少为 $i+j$。因此乘法与此滤过相容。又因大于 d 的余维数所对应的支集为空，$K^\bullet(X)^{d+1}=0$。

引理 6.7. 设 $X = \mathrm{Spec}\, A$ 仿射诺特，$x_1,\dots,x_n$ 是 X 的有限多个点，E 可逆。则存在截面 $s\in\Gamma(X,E)$，使它在每个 x_i 处都是 E_{x_i} 的一组基。

证明使用极大理想 $\mathfrak{m}_i$ 彼此不同的闭特殊化 x_i'、同构 $M/\mathfrak{m}_i M\simeq A/\mathfrak{m}_i$（其中 $M=\Gamma(X,E)$），以及 Nakayama 引理。

引理 6.8. 设 X 诺特且有丰沛层 L，E 可逆，$x_1, \dots, x_n$ 是 X 的点。则存在整数 N，使得对每个 $k \geq 1$，$E(kN)$ 有一个全局截面，在每个 x_i 处都是一组基。

取丰沛层的某个幂及其一个截面，使其非零迹为仿射开集且包含全部 x_i；在此开集上应用引理 6.7，再乘以进一步的幂以延拓此截面。

定理 6.9. 设 X 是维数为 d 的诺特概形，且有丰沛层。则

$$\mathrm{Fil}^{d+1} K^\bullet(X) = 0,$$

因此 $(\mathrm{Fil}^1 K^\bullet(X))^{d+1} = 0$。

首先，若 E 和 E' 可逆，仍用 E, E' 表示其类，则 $E - E' \in K^\bullet(X)^1$。对闭集 $Y \subset X$，在其每个不可约分支中取一个点。引理 6.8 给出从丰沛层的适当负幂到 E 和 E' 的态射，使它们在所取各点处为同构。由这些态射构造的两项复形的类为 $E - E'$，且在所取的 Y 的一般点处无环；所以其上同调支集在 Y 中的余维数至少为 1。

现在取 $x \in \mathrm{Fil}^{d+1} K^\bullet(X)$。只需处理乘积

$$\gamma^{i_1}(E_1 - F_1) \cdots \gamma^{i_k}(E_k - F_k), \qquad \sum i_j \geq d+1,$$

其中 E_i, F_i 由常秩相同的局部自由层表示。拉回到这些层的旗丛的乘积。此拉回在 $K^\bullet$ 上为单同态，每个类均分裂为可逆层的类之和。对可逆层的类 ξ, η，

$$\gamma_t(\xi - \eta) = \frac{\gamma_t(\xi - 1)}{\gamma_t(\eta - 1)} = \frac{1 + (\xi - 1)t}{1 + (\eta - 1)t},$$

所以

$$\gamma^i(\xi - \eta) = (-1)^{i-1}(\xi - \eta)(\eta - 1)^{i-1} \in K^\bullet(X')^i.$$

因此，x 的拉回属于 $K^\bullet(X')^{d+1}$。乘以 $K^\bullet(X')$ 在 $K^\bullet(X)$ 上的一组基中相对余维数为 r 的元素，得到 $K^\bullet(X')^{d+1+r} = 0$ 中的元素，因为 $\dim X' = d + r$。由基的性质与单射性，便得到 $x = 0$。

问题 6.10. 在定理 6.9 的假设下，是否对每个 k 都有

$$K^\bullet(X)^k = \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)?$$

第 VI 讲参考文献

[1] H. Bass, *K-Theory and stable algebra*, Publications Mathématiques de l'IHÉS, no. 22.

[2] C. Chevalley, Séminaire 1958: *Anneaux de Chow et applications*.

[3] M. Hakim, *Topos localement annelés et schémas relatifs*, 正在撰写的学位论文。

[4] R. Hartshorne, *Residues and duality*, Lecture Notes in Mathematics 20, Springer-Verlag.

[5] J.-P. Serre, *Le groupe de Grothendieck des schémas en groupes réductifs*, Publications Mathématiques de l'IHÉS, no. 34.

第 VII 讲. 正则浸入与爆破概形的 $K^\bullet$ 的计算

Pierre Berthelot

1. 正则浸入的一般性质

正则浸入的经典概念（EGA IV 16.9.2）在非诺特情形下不能满足需要。我们将定义一个较弱的概念，它具有所需的性质，并在诺特情形下与通常的定义等价。

定义 1.1. 设 A 是交换环，E 是有限型投射 A-模，$u : E \to A$ 是 A-线性同态。若由 u 定义的 Koszul 复形 $\mathrm{K}(u)$ 在维数 > 0 处无环，从而是 $B = A/u(E)$ 的一个消解，就称 u 是正则的。

回顾一下，u 对应的 Koszul 复形是分次 A-模 $\bigwedge(E)$，其边界算子是把 u 看作对偶 $\check{E}$ 的元素时与 u 的内乘。此边界算子是次数为 -1 的反导子，在 E 上等于 u。

引理 1.2. 设 $u : E \to A$ 正则。设 A' 是 A-代数，$u' : E' \to A'$ 由 u 经基变换得到；假设 u' 正则。令 $J = u(E)$，$J' = JA' = u(E')$。对每个 $n \geq 0$，有

$$J^n/J^{n+1} \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n/J'^{n+1}, \tag{1.2.1}$$

$$\mathrm{Tor}_i^A(J^n/J^{n+1}, A') = 0 \quad (i \geq 1), \tag{1.2.2}$$

$$J^n \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n, \tag{1.2.3}$$

$$\mathrm{Tor}_i^A(J^n, A') = 0 \quad (i \geq 1). \tag{1.2.4}$$

首先假设各模 J^n/J^{n+1} 在 $B = A/J$ 上投射。由于 J 有限型，它们在 B 上有限型局部自由。这些断言可在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上逐点检验，故可假设 A 是局部环且 $u(E) \subset \mathrm{rad}(A)$。此时 J^n/J^{n+1} 在 B 上自由，(1.2.2) 等价于对 $i \geq 1$ 有 $\mathrm{Tor}_i^A(B, A') = 0$。这可用 Koszul 消解 $\mathrm{K}(u)$ 计算得到，因为与 A' 张量后，它成为正次数上无环的 $\mathrm{K}(u')$。

正合列

$$0 \to J^n/J^{n+1} \to A/J^{n+1} \to A/J^n \to 0, \qquad 0 \to J^n \to A \to A/J^n \to 0$$

通过对 n 作归纳，给出 (1.2.1)、(1.2.3) 和 (1.2.4)。还需知道 J^n/J^{n+1} 在 B 上投射。在局部可归结到 $E = A^d$、u 由 $f_1, \ldots, f_d$ 给出的情形，再归结到普遍同态 $\mathbb{Z}[T_1, \ldots, T_d]^d \to \mathbb{Z}[T_1, \ldots, T_d]$。由于序列 $(T_1, \ldots, T_d)$ 正则，由基变换即得结论。

命题 1.3. 设 A 是环，E 是有限型投射 A-模，$u : E \to A$ 是正则同态，$J = u(E)$。则 J 拟正则：J 有限型，J/J^2 是有限型投射 A/J-模，且典范同态

$$\mathrm{Sym}_{A/J}(J/J^2) \longrightarrow \mathrm{gr}_J(A) = \bigoplus_{n \geq 0} J^n/J^{n+1} \tag{1.3.1}$$

是同构。这也由上面的证明，通过归结到普遍多项式情形得到。

定义 1.4. 设 (X, A) 是赋交换局部环景，E 是有限型局部自由 A-模，$u : E \to A$ 是 A-线性的。若 $\mathrm{K}(u)$ 在次数 > 0 处无环，就称 u 正则。若 J 是 A 的理想，则称 J 正则，是指在 X 上局部，J 是某个有限型自由 A-模到 J 的正则满同态的像。

设 $i : Y \to X$ 是预概形的浸入。若 U 是 X 的包含 $i(Y)$ 的开子集，且 i 是到 U 的闭浸入，则称 i 正则，是指在 $\mathcal{O}_U$ 中定义 $i(Y)$ 的理想正则。此条件与 U 的选择无关，且可在每个点的邻域中检验正则性。

这里用此定义代替 EGA IV 16.9.2 的定义，在诺特情形下二者等价。局部由正则序列定义的闭浸入是正则的；而由命题 1.3，正则浸入拟正则。理想 J 在一点处的极小生成系，是其像构成 $J_x \otimes k(x)$ 的一组基的族；正则性等价于相应 Koszul 复形局部无环。若 J 有限型且 J/J^2 局部自由，这些生成系对应于 J/J^2 的局部基。

命题 1.5. 若 $i : Y \to X$ 正则，则在任意平坦基变换后仍然正则。反之，i 正则，当且仅当它对忠实平坦拟紧拓扑局部正则。

定义 1.6. 若 $i : Y \to X$ 由理想 J 定义，则 $\mathcal{O}_Y$-模 J/J^2 称为 Y 在 X 中的余法层，记为 $N_{X/Y}$。若 i 正则，它有限型局部自由，其秩称为余维数。对闭浸入 $Z \xrightarrow{j} Y \xrightarrow{i} X$，有余法层的正合列

$$j^* N_{X/Y} \longrightarrow N_{X/Z} \longrightarrow N_{Y/Z} \longrightarrow 0. \tag{1.6.1}$$

命题 1.7. 设 $i : Y \to X$ 和 $j : Z \to Y$ 是浸入。若 i 和 j 正则，则 $i \circ j$ 正则，且在余法层序列左端补上 0 后，该序列正合。若 $i \circ j$ 和 i 正则，且此序列正合并局部分裂，则 j 正则。若 X 诺特且 $i \circ j$ 和 j 正则，则 i 在 Z 的各点处正则。

在局部，写成 $X = \operatorname{Spec}(A)$、$Y = \operatorname{Spec}(B)$、$Z = \operatorname{Spec}(C)$，其中 $B = A/I$，$C = B/K$。选择 I/I^2 的一组基的提升 $f_1, \dots, f_n$，以及 K/K^2 的一组基的提升 $g_1, \dots, g_m$，得到图

$$\begin{array}{ccc} A_0 = \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_{n+m}] & \longrightarrow & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_0 = \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_m] & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_0 = \mathbb{Z} & \longrightarrow & C, \end{array} \tag{1.7.1}$$

因此：

$$\begin{aligned} i \text{ 正则} &\iff \forall i \geq 1, \quad \operatorname{Tor}_i^{A_0}(B_0, A) = 0, \\ i \circ j \text{ 正则} &\iff \forall i \geq 1, \quad \operatorname{Tor}_i^{A_0}(C_0, A) = 0, \\ j \text{ 正则} &\iff \forall i \geq 1, \quad \operatorname{Tor}_i^{B_0}(C_0, B) = 0. \end{aligned} \tag{1.7.2}$$

接着使用传递性谱序列

$$E^2_{pq} = \operatorname{Tor}_p^{B_0}\big(C_0, \operatorname{Tor}_q^{A_0}(B_0, A)\big) \Rightarrow \operatorname{Tor}_n^{A_0}(C_0, A). \tag{1.7.3}$$

这给出前两个断言；诺特情形的断言是 EGA IV 19.1.5 的结论，此时两种正则性定义已经等同。

命题 1.8. 设 X 是概形，E 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，$u : E \to \mathcal{O}_X$ 是正则同态，$J = u(E)$。用 Y 表示由 J 定义的 X 的闭子概形，X' 表示沿 Y 爆破所得的概形，$P = \mathbf{P}(E)$ 表示 E 对应的射影丛，$p : P \to X$ 表示结构态射。在 P 上考虑典范正合列

$$0 \to F \to p^* E \to \mathcal{O}_P(1) \to 0, \tag{1.8.1}$$

以及复合态射

$$v : F \longrightarrow p^*E \xrightarrow{p^*(u)} \mathcal{O}_P.$$

则：

1. X' 的形成与每个使 $f^*(u)$ 正则的基变换 $f : T \to X$ 交换；

2. 由次数 1 上的 u 所定义的满同态

$$\mathcal{S}(E) \longrightarrow \bigoplus_{n\geq 0} J^n$$

给出的闭浸入 $j : X' \to P$ 是正则浸入，其理想是正则态射 v 的像。特别地，若 $\operatorname{codim}(i)$ 是常数，则 $\operatorname{codim}(j) = \operatorname{codim}(i) - 1$；

3. $\mathcal{S}(E)$-模 $\bigoplus_{n\geq 0} J^n$ 作为分次 $\mathcal{S}(E)$-模是完美的，即在局部存在一个由有限型局部自由分次 $\mathcal{S}(E)$-模组成的有限分次消解。

对 (i)，由于 $X' = \operatorname{Proj}(\bigoplus_{n\geq 0} J^n)$，结果直接由关系式 (1.2.3) 及 EGA II 得到。

对 (ii)，所述性质在 X 上是局部的，故可假设 $X = \operatorname{Spec}(A)$，并且 E 在 X 上自由。先在标准情形

$$A = \mathbb{Z}[T_1, \ldots, T_d],$$

下证明断言，其中给 E 取基 $e_1, \ldots, e_d$，使 $u(e_i) = T_i$。此时

$$P = \operatorname{Proj}\big(\mathbb{Z}[T_1, \ldots, T_d, X_1, \ldots, X_d]\big),$$

分次取为关于各 X_i 的分次。为了证明 v 是正则态射且其像为 j 的理想，只需在 P 上局部、从而在各开集 $D_+(X_i)$ 上证明；例如在 $D_+(X_1)$ 上进行。此时 $p^*(E)$ 由模

$$\mathbb{Z}[T_1, \ldots, T_d, X_2/X_1, \ldots, X_d/X_1] \otimes E,$$

定义，而 $\mathcal{O}_P(1)$ 由

$$\mathbb{Z}[T_1, \ldots, T_d, X_2/X_1, \ldots, X_d/X_1],$$

定义，典范态射把每个 e_i 送到 X_i/X_1。因此，F 以元素

$$e_i - e_1 X_i/X_1 \qquad (i > 1).$$

为基。此时

$$v(e_i - e_1 X_i/X_1) = T_i - T_1 X_i/X_1; \qquad T_i' = T_i - T_1 X_i/X_1.$$

由于各 T_i 在

$$\mathbb{Z}[T_1, \ldots, T_d, X_2/X_1, \ldots, X_d/X_1],$$

中构成正则序列，由可逆矩阵从它们得到的序列 $T_1, T_2', \ldots, T_d'$ 也正则，因此抽出的子序列 $T_2', \ldots, T_d'$ 也正则。

还需证明各 T_i' 生成 j 的理想。在 $\bigoplus_{n\geq 0} J^n$ 中，对 $m \leq p$，用 $x^{(m)}$ 表示把 J^p 的元素 x 看作次数为 m 的元素。在 $D_+(X_1)$ 上，

$$X' = \operatorname{Spec}\left(\left(\bigoplus_{n\geq 0} J^n\right)_{(T_1^{(1)})}\right),$$

而 j 由把 X_i 送到 $T_i^{(1)}$ 的态射定义。在此态射下，T_i' 的像为

$$T_i^{(0)} - T_1^{(0)} T_i^{(1)}/T_1^{(1)} = \big((T_iT_1)^{(1)} - (T_1T_i)^{(1)}\big)/T_1^{(1)} = 0.$$

所以各 T_i' 属于 j 的理想。由于

$$\mathbb{Z}[T_1, \ldots, T_d, X_2/X_1, \ldots, X_d/X_1]$$

的每个元素都可表示为关于 $T_1, T_2', \ldots, T_d', X_2/X_1, \ldots, X_d/X_1$ 的多项式，为证明各 T_i' 生成 j 的理想，只需证明

$$\mathbb{Z}[T_1, X_2/X_1, \ldots, X_d/X_1]$$

的非零元素都不属于 j 的理想。这相当于证明同态

$$\mathbb{Z}[T_1, X_1, \ldots, X_d] \longrightarrow \bigoplus_{n\geq 0} J^n$$

为单同态，因为 $T_1^{(1)}$ 在 $\bigoplus_{n\geq 0} J^n$ 中不是零因子。给 $\mathbb{Z}[T_1, X_1, \ldots, X_d]$ 中的 T_1 赋次数 0，各 X_i 赋次数 1，则该同态的核为分次理想。但它包含于复合同态

$$\mathbb{Z}[T_1, X_1, \ldots, X_d] \longrightarrow \bigoplus_{n\geq 0} J^n \longrightarrow A,$$

的核，最后一个同态在次数 n 上由 J^n 到 A 的嵌入定义。复合同态的核是由 $X_1 - T_1$ 生成的主理想；由整性，此理想不含非零齐次元素。因此第一个同态为单同态，此情形的证明完成。

回到 A 任意的一般情形，仍假设 E 在 X 上自由。给刚才处理的特殊情形加下标 0。由 (i)，所考察的情形由前一情形经基变换 $A_0 \to A$ 得到；此同态通过选择 E 的一组基，取其在 J 中的像 $f_1, \ldots, f_d$，并把 T_i 送到 f_i 来定义。令

$$B_0 = \left(\bigoplus_{n\geq 0} J_0^n\right)_{(T_1^{(1)})}, \qquad B = \left(\bigoplus_{n\geq 0} J^n\right)_{(f_1^{(1)})}.$$

则 $B = B_0 \otimes_{A_0} A$，由 $v : F \to \mathcal{O}_P$ 定义的 Koszul 复形由 v_0 所定义的 Koszul 复形经基变换得到。后者在适当开集上是 B_0 的投射消解，因而 $K_\bullet(v)$ 的同调群在此开集上就是

$$\operatorname{Tor}_i^{A_0}(A, B_0).$$

这些群是

$$\mathrm{Tor}_i^{A_0}\left(A,\left(\bigoplus_{n\geq 0}J_0^n\right)_{T_1^{(1)}}\right)=\left(\bigoplus_{n\geq 0}\mathrm{Tor}_i^{A_0}(A,J_0^n)\right)_{T_1^{(1)}}.$$

的 0 次分量。但由关系式 1.2，当 $i\geq 1$ 时，各 $\mathrm{Tor}_i^{A_0}(A,J_0^n)$ 消失；所以 $K_\bullet(v)$ 是 B 的一个消解，这表明 j 正则。

对 (iii), 此性质在 X 上是局部的, 故仍可假设 X 仿射, E 有限型自由。沿用 (ii) 的记号。先考虑 (ii) 的标准情形。环 A_0 是诺特的, 且上同调维数有限, 代数 $\mathcal{S}(E_0)$ 也是如此。于是可逐步构造 $\bigoplus_{n\geq 0}J_0^n$ 的一个由有限型自由分次 $\mathcal{S}(E_0)$-模组成的部分分次消解，使其长度大于 A_0 的上同调维数。最后的核是分次 $\mathcal{S}(E_0)$-模，作为不分次的 $\mathcal{S}(E_0)$-模有限型投射；由 VI 1.5.1，它作为分次 $\mathcal{S}(E_0)$-模在 $\mathrm{Spec}(A_0)$ 上有限型局部自由。用相应的核代替部分消解的最后一项，就得到所述的有限消解。

把这样构造的消解与 A 张量，得到一个由有限型局部自由分次 $\mathcal{S}(E)$-模组成的分次复形；还需证明这是 $\bigoplus_{n\geq 0}J^n$ 的消解。但所得复形的第 i 个同调模是分次 $\mathcal{S}(E)$-模，其第 n 个分量为 $\mathrm{Tor}_i^{A_0}(A,J_0^n)$，由 (1.2.4)，当 $i\geq 1$ 时该分量为零。因此，由 (1.2.3)，我们构造出了所需类型的消解。

命题 1.9. 若 $i:Y\to X$ 是正则闭浸入，X' 是沿 Y 的爆破，$f:X'\to X$ 是结构态射，则 i 和 f 都是完美态射：K 给出由有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模组成的 $\mathcal{O}_Y$ 的消解，而 f 分解为到某射影丛的正则浸入与一个光滑态射的复合。

命题 1.10. 若 X 和 Y 在 S 上光滑，则从 X 到 Y 的每个 S-浸入均正则。特别地，光滑态射的每个截面都是正则浸入。

2. 正则浸入的计算

2.1–2.3. 对两个 A-代数 B,C，选择一个投射消解 $P_\bullet\to B$，利用 Künneth 态射并延拓增广 $B\otimes_A B\to B$，就赋予分次模 $\bigoplus_{i\geq 0}\mathrm{Tor}_i^A(B,C)$ 一个自然的结合分次 $B\otimes_A C$-代数结构。若所取消解是交错微分分次代数，则所得 Tor 代数也交错。在全局，对两个 X-概形 X',X''，这给出

$$\bigoplus_i \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_{X''}).$$

上的分次代数结构。乘法由复形的交换方块

$$\begin{array}{ccc} P_i\otimes P_j & \longrightarrow & (P_{i-1}\otimes P_j)\oplus(P_i\otimes P_{j-1}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ P_{i+j} & \longrightarrow & P_{i+j-1}. \end{array} \tag{2.2.1}$$

表示。**引理 2.4.** 对两个 X-概形 X',X'' 和平坦 $\mathcal{O}_{X'}$-模 M，有典范同构

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(M,\mathcal{O}_{X''})\simeq M\otimes_{\mathcal{O}_{X'}}\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_{X''}). \tag{2.4.1}$$

利用投射消解即可在局部立即得到此同构，然后将其粘合。

命题 2.5. 设 X 是概形, Y, Z 是其闭子概形, $T = Y \times_X Z$。假设对每个 $x \in T$, 存在 x 的一个开邻域 U, 以及 $\mathcal{O}_U$ 的一列截面 $f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_r, h_1, \dots, h_s$, 使与 $f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_r$ 相应的 Koszul 复形是 $\mathcal{O}_{Y\cap U}$ 的消解，与 $f_1, \dots, f_p, h_1, \dots, h_s$ 相应的 Koszul 复形是 $\mathcal{O}_{Z\cap U}$ 的消解，与全部这些截面相应的 Koszul 复形是 $\mathcal{O}_{T\cap U}$ 的消解。特别地，在诺特情形，若全部截面构成正则序列，且 $Y = V(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_r)$、$Z = V(f_1, \dots, f_p, h_1, \dots, h_s)$，上述条件成立。设 I, J 分别为 Y, Z 的理想。则有同构

$$\operatorname{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z) \simeq \bigwedge^i \operatorname{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z), \tag{2.5.1}$$

以及

$$\operatorname{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z) \simeq I \cap J/IJ \simeq \operatorname{Ker}\big(i^* N_{X/Y} \times j^* N_{X/Z} \to N_{X/T}\big). \tag{2.5.2}$$

其中 $i : T \to Y$、$j : T \to Z$ 是相应的浸入。特别地，对正则闭浸入 $Y \to X$,

$$\operatorname{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) \simeq \bigwedge^i \operatorname{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y), \qquad \operatorname{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) \simeq N_{X/Y}. \tag{2.5.3}$$

证明. i) 上述分次 Tor 代数交错，故存在唯一的代数同态 $\bigwedge \operatorname{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z) \to \bigoplus_{i\geq 0} \operatorname{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z)$, 在一次上延拓恒等映射。为证明它是同构, 可在 T 的一点附近取命题中的截面。令 $E = \mathcal{O}_X^p$、$E' = \mathcal{O}_X^r$, $u : E \to \mathcal{O}_X$ 由各 f_i 定义, $v : E' \to \mathcal{O}_X$ 由各 g_j 定义。序列 $f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_r$ 的 Koszul 复形等于 $\mathrm{K}(u) \otimes \mathrm{K}(v)$。它是 $\mathcal{O}_Y$ 的有限自由消解，所以 Tor 层是 $\mathrm{K}(u) \otimes \mathrm{K}(v) \otimes \mathcal{O}_Z$ 的同调层。把它看成双复形，并使用第一指标对应 $\mathrm{K}(u)$、第二指标对应 $\mathrm{K}(v) \otimes \mathcal{O}_Z$ 的谱序列。后一个复形是 Z 上由各 g_j 的像给出的 Koszul 复形，由命题假设和 1.7 ii) 的证明，它是 $\mathcal{O}_T$ 的消解。由于 $\bigwedge^p E$ 在 $\mathcal{O}_X$ 上自由，此谱序列退化为 $\mathrm{K}(u) \otimes \mathcal{O}_T$ 的同调。各 f_i 消灭 $\mathcal{O}_T$，故此复形的微分为零，从而 $\operatorname{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z) \simeq \bigwedge^i(\mathcal{O}_T^p)$。特别地, $\operatorname{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z) \simeq \mathcal{O}_T^p$，由此得到所述各外幂同构。依 2.2，这些局部同构与代数结构相容；由唯一性，它们恰为先前全局定义的同态的限制，故全局同态是同构。

ii) 把正合列 $0 \to I \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y \to 0$ 与 $\mathcal{O}_Z$ 张量, 得 $0 \to \operatorname{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Z) \to I \otimes \mathcal{O}_Z \to \mathcal{O}_Z$。因此该 Tor 层是 $I \otimes (\mathcal{O}_X/J) \to \mathcal{O}_X/J$ 的核，即 $(I \cap J)/IJ$。为验证最后一个关系, 构造正合列 $0 \to (I \cap J)/IJ \to i^* N_{X/Y} \times j^* N_{X/Z} \to N_{X/T} \to 0$。右端箭头取两个典范余法层同态之差；左端箭头由 $I \cap J \to I/I^2$ 和 $I \cap J \to J/J^2$ 诱导，它们消灭 IJ。在命题所取的截面中，$N_{X/T}$ 的一组基由各 f_i, g_j, h_k 的像组成，而前两个余法层的基分别由 f_i, g_j 和 f_i, h_k 的像组成。右端箭头显然满，其核恰由各 f_i 的两份相同坐标组成；结合 i) 中 Tor 层的秩为 p，便得到左端的正合性。

2.6–2.7. 现在假设 X 有丰沛层，因而 $K^\bullet$ 的两种定义相同。若 $i : Y \to X$ 是正则闭浸入，则用正像的类定义

$$i_* : K^\bullet(Y) \to K^\bullet(X)$$

并且对每个 $x \in K^\bullet(Y)$，有

$$i^* i_*(x) = x\lambda_{-1}(N), \qquad \lambda_{-1}(N) = \sum_{r\geq 0}(-1)^r \lambda^r(N), \tag{2.7.1}$$

其中 N 是余法层。事实上，若 x 由有限型局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模 M 表示，则 i_*M 的导出逆像的同调层为 $M \otimes \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y)$，命题 2.5 就给出所列公式。

推论 2.8. 在 2.7 的假设下，对 $x, y \in K^\bullet(Y)$，

$$i_*(xy\lambda_{-1}(N)) = i_*(x) i_*(y). \tag{2.8.1}$$

这由 (2.7.1) 和投影公式得到。

3. 爆破概形的 $K^\bullet$ 的计算

3.1. 设 $i : Y \to X$ 是正则闭浸入。设 X' 是沿 Y 的爆破，$Y' = Y \times_X X'$。由 EGA II 8.1.8，Y' 是 X' 的闭子概形，定义它的理想典范同构于 $\mathcal{O}_{X'}(1)$。所以 $j : Y' \to X'$ 是余维数为 1 的正则闭浸入。设 J 是 Y 在 X 中的理想，J' 是 Y' 在 X' 中的理想；则

$$J' \simeq J\mathcal{O}_{X'} \simeq \mathcal{O}_{X'}(1).$$

用 $f : X' \to X$ 和 $g : Y' \to Y$ 表示结构态射，有交换图

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[i]{} & X. \end{array} \tag{3.1.1}$$

此外，

$$X' = \mathrm{Proj}(S), \qquad S = \bigoplus_{n\geq 0} J^n,$$

并且

$$Y' = \mathrm{Proj}\big(i^* S\big) = \mathrm{Proj}\big(\bigoplus_{n\geq 0} J^n/J^{n+1}\big).$$

由于 i 正则，$\bigoplus J^n/J^{n+1} \simeq \mathrm{Sym}_{\mathcal{O}_Y}(J/J^2)$。若 $N = J/J^2$，则 $Y' = \mathbf{P}(N)$。在 Y' 上有正合列

$$0 \to F \to g^* N \to \mathcal{O}_{Y'}(1) \to 0. \tag{3.1.2}$$

层 $\mathcal{O}_{Y'}(1) = j^*\mathcal{O}_{X'}(1) = J'/J'^2$ 是 j 的余法层；记为 L。

引理 3.2. 在 3.1 的假设和记号下，有

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \simeq \bigwedge^i \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y), \tag{3.2.i}$$

$$\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_Y) \simeq F. \tag{3.2.ii}$$

对 (i)，由于 $\mathcal{O}_Y$ 可在局部用 Koszul 复形消解，代数 $\bigoplus_i \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y)$ 是交错的。因此，存在唯一的代数同态

$$\bigwedge \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y) \longrightarrow \bigoplus_{i\geq 0} \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y) \tag{3.2.1}$$

延拓一次部分的嵌入；只需局部验证它是同构。在一个仿射开集上，取定义 J 的正则同态 $E \to A$，各基向量的像为 $f_1,\dots,f_d$。在 X' 中使 $f_1^{(1)}$ 可逆的开集上，作基变换

$$e_1' = e_1, \qquad e_i' = e_i - (f_i^{(1)}/f_1^{(1)})e_1 \quad (i\neq 1).$$

此时，Koszul 微分给出局部同构

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y) \simeq (\mathcal{O}_{X'}/f_1^{(0)}\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \bigwedge^i (\mathcal{O}_{X'}^{d-1}) \simeq \bigwedge^i (\mathcal{O}_{Y'}^{d-1}). \tag{3.2.2}$$

特别地，取 $i=1$，得 $\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y) \simeq \mathcal{O}_{Y'}^{d-1}$，从而

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y) \simeq \bigwedge^i \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y). \tag{3.2.3}$$

对 (ii)，把正合列 $0\to J\to \mathcal{O}_X\to \mathcal{O}_Y\to 0$ 与 $\mathcal{O}_{X'}$ 张量。由于 $J\otimes \mathcal{O}_{X'}\to \mathcal{O}_{X'}$ 的像为 $J\mathcal{O}_{X'}=\mathcal{O}_{X'}(1)$，再与 $\mathcal{O}_{Y'}$ 张量，得到

$$0\to \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y)\to g^*N\to \mathcal{O}_{Y'}(1)\to 0, \tag{3.2.4}$$

这就把该 Tor 层与 (3.1.2) 中的 F 等同。

3.3. 现在假设 X 有丰沛层。则射影于 X 的 X'，以及 Y,Y'，也都有丰沛层。此外，i,j 是完美态射；由于 $Y'=\mathbf{P}(N)$，g 光滑，因而完美；由 1.9，f 完美。这些态射均射影，所以有加法同态

$$i_*: K^\bullet(Y)\to K^\bullet(X), \quad j_*: K^\bullet(Y')\to K^\bullet(X'),$$
$$f_*: K^\bullet(X')\to K^\bullet(X), \quad g_*: K^\bullet(Y')\to K^\bullet(Y).$$

命题 3.4. 在 3.1 和 3.3 的假设和记号下，对每个 $x\in K^\bullet(Y)$，有

$$f^*(i_*(x)) = j_*\big(g^*(x)\lambda_{-1}(F)\big). \tag{3.4.1}$$

由可加性，可以假设 x 由有限型局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模 M 表示。$f^*i_*(x)$ 的类由如下复形表示：取 i_*M 的投射消解，再应用 f^*。其同调层为 $\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(M,\mathcal{O}_{X'})$。由 2.4 和 3.2，

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(M,\mathcal{O}_{X'}) \simeq M\otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X'},\mathcal{O}_Y) \simeq M\otimes_{\mathcal{O}_Y} \bigwedge^i F,$$

而它们的类的交错和恰为 (3.4.1) 的右端。

引理 3.5. 在 3.1 的假设和记号下，有下述同构：

i) 对一切 $n \geq 0$ 和 $i \geq 1$,

$$R^i f_*\big(\mathcal{O}_{X'}(n)\big) = 0;$$

ii) 对一切 $n \geq 0$,

$$f_*\big(\mathcal{O}_{X'}(n)\big) = J^n.$$

可以假设 X 仿射，因而拟紧。对 (i)，使用如下引理：若 $f : X' \to X$ 射影且完美，X 拟紧，L' 是 X' 上在次数 >0 处无环的完美复形，则存在 n_0，使得对 $n \geq n_0$，$Rf_*(L' \otimes \mathcal{O}_{X'}(n))$ 在次数 >0 处无环。将其用于 $\mathcal{O}_{X'}$，得到充分大的 n 时的消失。利用正合列

$$0 \to \mathcal{O}_{X'}(n+1) \to \mathcal{O}_{X'}(n) \to \mathcal{O}_{Y'}(n) \to 0$$

以及 $Y' = \mathbf{P}(N)$ 这一事实，即可递降归纳至 $n = 0$。

对 (ii)，在局部证明典范分次同态

$$\bigoplus_{n\geq 0} J^n \longrightarrow \bigoplus_{n\geq 0} f_*\big(\mathcal{O}_{X'}(n)\big)$$

是同构。写成 $S = \bigoplus J^n$，并使用由 J 的一组生成元给出的满分次同态 $\mathcal{O}_X[T_1, \ldots, T_d] \to S$。这把 X' 实现为 $\mathbf{P}_X^{d-1}$ 的正则闭子概形。取有限分次表现 $L'' \to L' \to S \to 0$，在 $\mathbf{P}_X^{d-1}$ 上得到表现 $M'' \to M' \to \mathcal{O}_{X'} \to 0$。对每个 n，有交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
L''_n & \longrightarrow & L'_n & \longrightarrow & J^n & \longrightarrow & 0 \\
\sim\downarrow & & \sim\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
p_*M''(n) & \longrightarrow & p_*M'(n) & \longrightarrow & p_*\mathcal{O}_{X'}(n) & \longrightarrow & 0,
\end{array}$$

其中 $p : \mathbf{P}_X^{d-1} \to X$。当 n 足够大时，下行正合，因此中间的竖箭头对充分大的 n 是同构。利用

$$0 \to J^{n+1} \to J^n \to J^n/J^{n+1} \to 0$$

及相应的正像正合列作递降归纳，即完成证明。

命题 3.6. 在 3.1 和 3.3 的假设和记号下，

$$f_* f^* = \mathrm{Id}_{K^\bullet(X)}\,. \tag{3.6.1}$$

事实上，由投影公式，$f_* f^*(x) = x f_*(1)$，而引理 3.5 表明，$Rf_*\mathcal{O}_{X'}$ 在次数 0 为 $\mathcal{O}_X$，且没有高阶上同调。

定理 3.7. 设 $i : Y \to X$ 是正则闭浸入，X' 是沿 Y 的爆破，$Y' = X' \times_X Y$，从而有

$$\begin{array}{ccc}
Y' & \xrightarrow{\ j\ } & X' \\
{\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\
Y & \xrightarrow[\ i\ ]{} & X.
\end{array}$$

假设 X 拟紧且有丰沛层。则序列

$$0 \to K^\bullet(Y) \xrightarrow{u} K^\bullet(Y') \times K^\bullet(X) \xrightarrow{v} K^\bullet(X') \tag{3.7.0}$$

正合，其中

$$u(y) = \big(g^*(y)\lambda_{-1}(F), -i_*(y)\big), \tag{3.7.u}$$

而对 $y' \in K^\bullet(Y')$、$x \in K^\bullet(X)$，

$$v(y', x) = j_*(y') + f^*(x). \tag{3.7.v}$$

此外，u 有左逆 u'，定义为 $u'(y', x) = g_*(y')$。若进一步假设 X 诺特且 Y 正则，则 v 为满同态，且

$$0 \to K^\bullet(Y) \xrightarrow{u} K^\bullet(Y') \times K^\bullet(X) \xrightarrow{v} K^\bullet(X') \to 0 \tag{3.7.2}$$

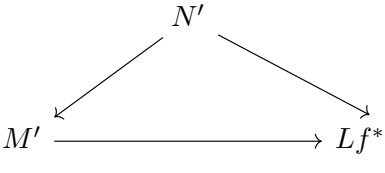
正合。

首先，$u' \circ u = 1$，因为 $g_*(g^* y \lambda_{-1}(F)) = y\, g_*(\lambda_{-1}(F)) = y$。又由命题 3.4，$v \circ u = 0$。若 (y', x) 属于 v 的核，则 $j_*(y') + f^*(x) = 0$。需要找到 $y \in K^\bullet(Y)$，使得

$$x = -i_*(y), \qquad y' = g^*(y)\lambda_{-1}(F). \tag{3.7.1}$$

必有 $y = u'(y', x) = g_*(y')$。对关系式 $f^*(x) = -j_*(y')$ 应用 f_*，再利用命题 3.6，得到 $x = -i_*(y)$。为了证明 (3.7.1) 的第二个等式，令 $z = y' - g^*(g_* y')\lambda_{-1}(F)$。则 $g_* z = 0$，且由前面的公式有 $j_* z = 0$。由于 $\operatorname{Ker} j_* \cap \operatorname{Ker} g_* = 0$，得到 $z = 0$。这就证明了在中间项处的正合性。

为证明最后的满射性断言，假设 X 诺特且 Y 正则。则 Y' 作为 Y 上的射影丛也是正则的；由于 Y' 由一个正则元截出，X' 沿 Y' 的局部环也正则。因此，X' 上支集包含于 Y' 的凝聚模都是完美的。若这样的模 E 在 $K^\bullet(X')$ 中有类，以各 $J'^n E$ 滤过即可看出其类属于 j_* 的像。对任意 $x \in K^\bullet(X')$，取代表 x 的完美复形 M'，并构造可区别三角形



其中水平箭头是典范态射。在 Y' 之外它是同构，故 N' 的上同调层是支集包含于 Y' 的凝聚层。其类属于 $\operatorname{Im}(j_*)$。所以

$$x - f^* f_*(x) \in \operatorname{Im}(j_*),$$

从而 v 为满同态。

注 3.8

当 X 诺特且 Y 正则时，3.7 完全由 λ-环 $K^\bullet(X)$、$K^\bullet(Y)$，这两个环之间的映射 i_*, i^*，以及元素 $N \in K^\bullet(Y)$ 确定阿贝尔群 $K^\bullet(X')$。事实上，由 VI 1.1，可由 $K^\bullet(Y)$ 和 N 算出 $K^\bullet(Y')$。下一节将看到，$K^\bullet(X')$ 的乘法结构也由同样的资料决定；与 $\mathbb{Q}$ 张量后，λ-结构亦然（此限制或许并非必要；参见 4.5）。

4. 正则浸入与 $K^\bullet$ 的滤过

本节始终保持 3.1 的记号和假设。

引理 4.1. 假设 Y 上存在一个有限型局部自由层 N'，使得用 N, N' 表示 N, N' 在 $K^\bullet(Y)$ 中的类时，有 $N = N' + 2$。则有同余式

$$\lambda_{-1}(F) \equiv 0 \pmod{1 - L}.$$

设 d 是 N 的秩，可以假设它为常数；此时 F 的秩为 $d-1$。由定义，

$$\begin{aligned}\lambda_{-1}(F) &= \sum_{i\geq 0}(-1)^i\lambda^i(F)\\ &= (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(F-1)\\ &= (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(F+L-1-L)\\ &= (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(N-2+1-L).\end{aligned}$$

而

$$\lambda_t(1-L) = \frac{\lambda_t(1)}{\lambda_t(L)} = \frac{1+t}{1+Lt}.$$

所以，对每个 $i \geq 1$，$\lambda^i(1-L)$ 可被 $1-L$ 整除。因此

$$\begin{aligned}\lambda_{-1}(F) &\equiv (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(N-2) \pmod{1-L}\\ &= (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(N') \pmod{1-L}.\end{aligned}$$

由于 N' 的秩为 $d-2$，$\lambda^{d-1}(N') = 0$，结果得证。

4.2

设 $i : Y \to X$ 是正则浸入。取整数 $r \geq 1$，设

$$s : X \longrightarrow \mathbf{P}^r_X$$

是由同态 $(\mathcal{O}_X)^{r+1} \to \mathcal{O}_X$ 定义的截面，该同态通过对相应截面生成的子丛取商得到。若 $\mathbf{P}^r_X$ 由分次 $\mathcal{O}_X$-代数 $\mathcal{O}_X[T_0, \ldots, T_r]$ 定义，则定义截面 s 的理想 I 由截面 $T_1, \ldots, T_r$ 生成。因此 I/I^2 同构于 $(\mathcal{O}_X[T_0])^r$，故对应的 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r}$-模为 $(\mathcal{O}_X)^r$。

截面 s 显然是正则浸入，故 $s \circ i$ 也是正则浸入，可写出相应的余法层正合列 (1.7)。因此，若 N 表示 i 的余法层，N_1 表示 $s \circ i$ 的余法层，则得到等式

$$N_1 = N + r.$$

由此可见，把任意正则浸入 i 与截面 $X \to \mathbf{P}^2_X$ 复合，或逐次与两个射影直线丛的截面复合后，可以使之满足引理 4.1 的性质。

定理 4.3. 设 $i : Y \to X$ 是正则闭浸入，N 是 Y 在 X 中的余法层在 $K^\bullet(Y)$ 中的类。假设 X 拟紧且有丰沛层。则在 3.3 的记号下，对每个 $y \in K^\bullet(Y)$ 和每个 $p \geq 1$，

$$i_*\big(\lambda^p(N, y)\big) \equiv \lambda^p(i_*(y)) \pmod{\text{挠元}}, \tag{4.3.1}$$

其中 $\lambda^p(N,y)$ 是 V 5.3 中定义的元素。

先假设 4.1 的假设成立；此时我们将证明

$$i_*\big(\lambda^p(N,y)\big) = \lambda^p(i_*(y)).$$

由于 $f_*f^* = \mathrm{Id}$，此关系等价于

$$f^*\big(i_*(\lambda^p(N,y))\big) = f^*\big(\lambda^p(i_*(y))\big).$$

而有

$$\begin{aligned} f^*\big(\lambda^p(i_*(y))\big) &= \lambda^p\big(f^*(i_*(y))\big) \\ &= \lambda^p\big(j_*(g^*(y)\lambda_{-1}(F))\big), \end{aligned} \tag{3.4}$$

另一方面，由命题 3.4，

$$f^*\big(i_*(\lambda^p(N,y))\big) = j_*\big(g^*(\lambda^p(N,y))\lambda_{-1}(F)\big) \tag{3.4}$$

由于 $g^*(N) = F + L$，公式 V 5.4.2 给出

$$g^*(\lambda^p(N,y))\lambda_{-1}(F) = \lambda^p(g^*(N), g^*(y))\lambda_{-1}(F) = \lambda^p(L, g^*(y)\lambda_{-1}(F)).$$

令 $z = g^*(y)\lambda_{-1}(F)$，便归结到证明

$$j_*\big(\lambda^p(L,z)\big) = \lambda^p(j_*(z)).$$

这是浸入 j 与元素 z 的相应关系。由假设，$\lambda_{-1}(F)$ 是 $1-L$ 的倍数，所以可找到 z'，使 $z = z'(1-L)$。于是由 (2.7)，

$$z = j^*(u') \quad \text{其中} u' = j_*(z')$$

而由于 $L = j^*(J')$，只需验证

$$j_*\big(j^*(\lambda^p(J',u'))\big) = \lambda^p\big(j_*j^*(u')\big).$$

正合列

$$0 \longrightarrow J' \longrightarrow \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow 0$$

给出

$$j_*j^*(1) = 1 - J'. \tag{4.3.2}$$

因此，应用投影公式后，所需的关系为

$$\lambda^p(J',u')(1-J') = \lambda^p(u'(1-J')).$$

由于 $1 - J' = \lambda_{-1}(J')$，这正是定义 $\lambda^p(J',u')$ 的公式。

现在转向一般情形。先把 i 与截面 $X \to \mathbf{P}^1_X$ 复合，再与截面 $\mathbf{P}^1_X \to \mathbf{P}^1_{\mathbf{P}^1_X}$ 复合，使所得浸入满足 4.1 的条件（参见 4.2）。于是命题 4.3 对前面的浸入 $s \circ i$ 成立；还需下降到 X。先下降到 $\mathbf{P}^1_X$，再下降到 X，所以只需两次应用下述由 J.-P. Jouanolou 给出的引理。

引理. 在 4.3 的条件下，设 $s : X \to \mathbf{P}^1_X$ 是 4.2 中定义的截面。若命题 4.3 对 $s \circ i$ 成立，则它对 i 也成立。

假设 4.3 对 $s \circ i$ 成立。则对每个 $p \geq 1$ 和每个 $y \in K^\bullet(Y)$，

$$(s \circ i)_*\big(\lambda^p(N+1, y)\big) \equiv \lambda^p\big((s \circ i)_*(y)\big) \pmod{\text{挠元}}. \tag{4.3.3}$$

截面 s 由同构于 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-1)$ 的理想定义 (4.2)。用 ξ 表示其在 $K^\bullet(\mathbf{P}^1_X)$ 中的类。则对每个 $x \in K^\bullet(X)$，

$$s_*(x) = p^*(x)(1 - \xi),$$

其中 p 是结构态射 $\mathbf{P}^1_X \to X$。事实上，由于 $p \circ s = \mathrm{Id}_X$，有 $x = s^*(p^*(x))$，从而 $s_*(x) = s_*(s^*p^*(x)) = p^*(x)s_*(1)$；而 $s_*(1) = 1 - \xi$。所以

$$\begin{aligned}(s \circ i)_*\big(\lambda^p(N+1, y)\big) &\equiv \lambda^p\big(p^*(i_*(y))(1-\xi)\big) \pmod{\text{挠元}} \\ &= \lambda^p(\xi, p^*(i_*(y)))(1-\xi) \pmod{\text{挠元}}.\end{aligned}$$

此时 $\lambda^p(\xi, p^*(i_*(y))) - \lambda^p(1, p^*(i_*(y)))$ 可被 $1 - \xi$ 整除。为说明这一点，可在用于定义 $\lambda^p(\xi, x)$ 的普遍 λ-环中进行（V 5）。此时 $\lambda^p(\xi, x) - \lambda^p(1, x)$ 是关于 ξ 的多项式，在 $\xi = 1$ 时消失，因而可被 $\xi - 1$ 整除。由 $K^\bullet(X)$ 上 ξ 的关系式，有 $(1-\xi)^2 = 0$（VI 1.13.1）。所以

$$\begin{aligned}(s \circ i)_*\big(\lambda^p(N+1, y)\big) &\equiv \lambda^p(1, p^*(i_*(y)))(1-\xi) \pmod{\text{挠元}} \\ &= p^*(\lambda^p(1, i_*(y)))(1-\xi) \pmod{\text{挠元}}.\end{aligned}$$

应用 p_*，得到

$$i_*\big(\lambda^p(N+1, y)\big) \equiv \lambda^p(1, i_*(y)) \pmod{\text{挠元}}, \tag{4.3.4}$$

因为 $p_*(\xi) = 0$。

把公式 V 5.6 用于 $L = 1$，得 $\lambda^p(N+1, y)$ 是级数

$$\frac{\sum_{k\geq 1} k\lambda^k(N, y)t^k}{1 + \sum_{k\geq 1} \lambda^k(N, y)\lambda_{-1}(N)t^k}.$$

中 t^p 的系数。同样，把此公式用于 $N = 0$、$L = 1$，得 $\lambda^p(1, y)$ 是

$$\frac{\sum_{k\geq 1} k\lambda^k(y)t^k}{\sum_{k\geq 0} \lambda^k(y)t^k}.$$

中 t^p 的系数。因此，同余式 (4.3.4) 可以写成

$$i_*\left(\frac{\sum_{k\geq 1} k\lambda^k(N, y)t^k}{1 + \sum_{k\geq 1} \lambda^k(N, y)\lambda_{-1}(N)t^k}\right) = \frac{\sum_{k\geq 1} k\lambda^k(i_*(y))t^k}{\sum_{k\geq 0} \lambda^k(i_*(y))t^k} \pmod{\text{挠元}}.$$

应用公式 2.8，得到

$$\frac{\sum_{k\geq 0} k\, i_*(\lambda^k(N, y))t^k}{1 + \sum_{k\geq 1} i_*(\lambda^k(N, y))t^k} = \frac{\sum_{k\geq 0} k\lambda^k(i_*(y))t^k}{\sum_{k\geq 0} \lambda^k(i_*(y))t^k} \pmod{\text{挠元}}.$$

若令

$$u(t) = 1 + \sum_{k\geq 1} i_*(\lambda^k(N,y))t^k, \qquad v(t) = \sum_{k\geq 0} \lambda^k(i_*(y))t^k,$$

则最后的关系也可写成

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{u(t)}{v(t)}\right) \equiv 0 \pmod{\text{挠元}}.$$

由于 $u(t)/v(t)$ 的常数项为 1,而且同余均模挠元,可以积分,写出同余式 $u(t) = v(t)$。这给出了所述的各同余式。

推论 4.4. 在 4.3 的记号和假设下，对每个 $p \geq 1$ 和每个 $y \in K^\bullet(Y)$，有

$$i_*\big(\gamma^p(N,y)\big) \equiv \gamma^p(i_*(y)) \pmod{\text{挠元}}.$$

利用各 γ^p 可表示为各 λ^p 的整数线性组合，由 4.3 立即得到此结论。

注 4.5. 4.3 的证明本身表明，(4.3.1) 应当不仅模挠元成立，而且作为等式成立。在 RRR 中，通过 $\lambda^p(N,x)$ 的几何刻画，已经在特征 0 时证明了此等式。若知道如何在完美复形上定义外幂运算，或许可以把此方法推广到所有特征（参见 XIV）。

定理 4.6. 设 X 是有丰沛层的拟紧概形，$d > 0$ 是整数，$i : Y \to X$ 是余维数为 d 的正则浸入。则对每个 k,

$$i_*\big((\mathrm{Fil}^k K^\bullet(Y)) \otimes \mathbb{Q}\big) \subset (\mathrm{Fil}^{k+d} K^\bullet(X)) \otimes \mathbb{Q}.$$

先注意到 $i_*(K^\bullet(Y)) \subset \mathrm{Fil}^1 K^\bullet(X)$。事实上，$X - Y$ 在 X 中稠密；否则 Y 将包含一个仿射开集, 在此开集上定义 Y 的理想 J 将为幂零元理想, 因其有限型, 便为局部幂零理想。这不可能，因为各 J^n/J^{n+1} 都是非零的局部自由模。$i_*(K^\bullet(Y))$ 的元素在 $K^\bullet(X)$ 中的增广，是 X 上局部常值的函数；它在 $X - Y$ 上为零，故在整个 X 上为零。

对每个阿贝尔群 A，记 $A_\mathbb{Q} = A \otimes \mathbb{Q}$。取 $x \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(Y)_\mathbb{Q}$。则 x 可写成

$$x = \sum a\, \gamma^{i_1}(x_1) \cdots \gamma^{i_n}(x_n),$$

其中每个 i 都满足 $\epsilon(x_i) = 0$，$a \in \mathbb{Q}$，且 $i_1 + \cdots + i_n \geq k$。各 x_i 可表示为有限多个有限型局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模 E_α 的类 E_α 的整数线性组合。令 R 是 $K^\bullet(Y)_\mathbb{Q}$ 中由各 E_α 及 N 生成的 $\mathbb{Q}$-λ-子代数。则 $x \in \mathrm{Fil}^k R$。

λ-环 R 的滤过离散（VI 6.2）；取 m，使 $\mathrm{Fil}^m R = 0$。最后，把 X 分解成有限个不交开集，并在各开集上证明断言后，可假设各 E_α 有常秩 r_α。此时 R 的增广环为 $\mathbb{Q}$。

我们将证明，对每个 i,

$$i_*(\mathrm{Fil}^i R) \subset \mathrm{Fil}^{i+d} K^\bullet(X)_\mathbb{Q}.$$

这特别蕴涵

$$i_*(x) \in \mathrm{Fil}^{k+d} K^\bullet(X),$$

从而证明定理。

证明对 i 作递降归纳，$i=m$ 时显然。设 $y\in \mathrm{Fil}^i R$，并对 j 令

$$a_j=(-1)^{j-1}(j-1)!.$$

则由 V 6.10,

$$\gamma^{d+i}(N,y)-a_{d+i}y\in \mathrm{Fil}^{i+1}R.$$

因此可应用归纳假设，得到

$$i_*(\mathrm{Fil}^{i+1}R)\subset \mathrm{Fil}^{i+d+1}K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

所以

$$i_*\big(\gamma^{d+i}(N,y)-a_{d+i}y\big)\in \mathrm{Fil}^{i+d+1}K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

由 4.4，这蕴涵

$$\gamma^{d+i}\big(i_*(y)\big)-a_{d+i}i_*(y)\in \mathrm{Fil}^{i+d+1}K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

由于 $i_*(y)$ 的增广为零，

$$\gamma^{d+i}\big(i_*(y)\big)\in \mathrm{Fil}^{i+d}K^\bullet(X).$$

由于我们模去挠元计算，得到

$$i_*(y)\in \mathrm{Fil}^{i+d}K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

注 4.6.1. 可以看到，即使 4.3 不与 $\mathbb{Q}$ 张量也成立，上述证明仍然只适用于模去挠元的情形。反例参见 XIV 4.6。

4.7

回到 3.7 的情形，其中有交换图

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{\ j\ } & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[\ i\ ]{} & X, \end{array}$$

这里 i 是正则浸入，X' 是沿 Y 爆破所得的 X-概形，$Y'=X'\times_X Y$。假设 X 诺特且有丰沛层，Y 正则。在 3.7 中已经看到，此时有正合列

$$0\longrightarrow K^\bullet(Y)\xrightarrow{u}K^\bullet(Y')\times K^\bullet(X)\xrightarrow{v}K^\bullet(X')\longrightarrow 0.$$

我们将证明，此正合列允许我们由 λ-环 $K^\bullet(X)$、$K^\bullet(Y)$，映射 i^*,i_*，以及元素 $N\in K^\bullet(Y)$，描述 X,Y,X',Y' 的 $K^\bullet$ 所形成的整个结构，至少在模去挠元后并除去另外一点以外如此。

设 K,K' 是两个 λ-环，$i_*:K\to K'$ 是加法同态，$i^*:K'\to K$ 是 λ-同态，d 是整数，$N\in K$ 满足对 $i>d$ 有 $\lambda^i(N)=0$，且 $\lambda^d(N)$ 可逆。再假设有如下性质:

i) i_* 是 K'-线性的（投影公式）；

ii) i^*i_* 是乘以 $\lambda_{-1}(N)$ 的同态；

iii) 对所有 $n \geq 1$ 和所有 $y \in K$，

$$i_*\big(\lambda^n(N,y)\big) = \lambda^n(i_*(y))$$

（关系式 (4.3.1)）。

先利用 VI 1.1，构造一个起到 $K^\bullet(Y')$ 作用的 K-λ-代数 K_1。设 L 是不定元，$K[L]$ 是由 L 生成、满足关系 $\lambda^i(L) = 0$（$i \geq 2$）的 K-λ-代数（V 4.9）。令

$$P(L) = \lambda^d(N - L) = \sum_{i=0}^{d} (-1)^i \lambda^{d-i}(N) L^i.$$

由 P 生成的理想是 λ-理想。为说明这一点，先注意到关系 $\lambda^i(N) = 0$（$i > d$）蕴涵：对 $j \geq d$，$\lambda^j(N-L)$ 都是 $\lambda^d(N-L)$ 的倍数。若在 $1 + K[(P)][[t]]$ 中计算，则 $\lambda_t(N-L)$ 的像是次数 $< d$ 的多项式；一个普遍论证表明其对 $i \geq d$ 的 λ^i 都等于 1（参见 V 4.8）。由于在

$$1 + K[[t]]^+[L]/(L^N)$$

中有 $\lambda_t(\lambda^d(N-L)) = \lambda(\lambda_t(N-L))$，故 $\lambda^i(\lambda^d(N-L))$（$i \geq 1$）都是 P 的倍数。于是由关系式 V 2.4.2，由 P 生成的理想是 λ-理想。

令 $K_1 = K[L]/(P)$。自然同态 $K \to K_1$ 记为 g^*；它是 λ-同态。此外，K_1 是以

$$1, L, \ldots, L^{d-1}.$$

为基的自由 K-模。事实上，由

$$\lambda^d(N) = \lambda^{d-1}(N-L)L$$

以及 $\lambda^d(N)$ 可逆的假设，得 L 可逆。因此，K_1 在 K 上也以 $1, L^{-1}, \ldots, L^{-d+1}$ 为基。定义 K-线性同态 $g_* : K_1 \to K$，把

$$y' = y_0 + y_1 L^{-1} + \cdots + y_{d-1} L^{-d+1}$$

送到 K 的元素 y_0。显然，此映射可加且 K-线性，并满足 $g_* g^* = \mathrm{Id}$。

现在通过下列公式，赋予 $K_1 \times K'$ 一个 λ-环结构：

$$(y_1', x_1) * (y_2', x_2) = (y_1' y_2' (1 - L) + x_1 y_2' + x_2 y_1',\ x_1 x_2), \tag{4.7.1}$$

$$\lambda_*^n(y', x) = \left(\sum_{p=1}^{n} \lambda^{n-p}(x) \lambda^p(L, y'),\ \lambda^n(x) \right). \tag{4.7.2}$$

在这些公式中，通过同态

$$K' \xrightarrow{i^*} K \xrightarrow{g^*} K_1.$$

把 K_1 看作 K'-代数。其次，对 $y_1, y_2 \in K$ 和 $n \geq 1$，令

$$y_1 *_y y_2 = -\,y_1 y_2 \lambda_{-1}(N), \tag{4.7.3}$$

$$\lambda^n_*(y_1) = -\,\lambda^n(N, -y_1), \tag{4.7.4}$$

并定义同态

$$u : K \longrightarrow K_1 \times K'$$

如下：

$$u(y) = \big(g^*(y)\lambda_{-1}(F), -i_*(y)\big), \qquad F = N - L.$$

命题 4.7.5. 由 (4.7.1) 和 (4.7.2) 定义的运算，使 $K_1 \times K'$ 成为 λ-环；而 u 是单同态，把带有 (4.7.3) 和 (4.7.4) 所定义运算的 K，等同为 $K_1 \times K'$ 的一个 λ-理想。

立即可验证 $K_1 \times K'$ 是 λ-环；例如可参见 V 5.5 中完全类似的构造。命题第二部分的验证也可直接由前面的关系、从假设立即得到的关系

$$i_*(y_1 y_2 \lambda_{-1}(N)) = i_*(y_1)\, i_*(y_2),$$

以及关系 $g_*(\lambda_{-1}(F)) = 1$（VI 5.9）和 V 5 的各关系得到。

令

$$K'_1 = (K_1 \times K')/K,$$

并设 $v : K_1 \times K' \to K'_1$ 是典范同态。通过商结构，把 K'_1 看作 λ-环。定义加法同态

$$j_* : K_1 \to K'_1, \quad j^* : K'_1 \to K_1, \quad f_* : K'_1 \to K', \quad f^* : K' \to K'_1.$$

同态 j_* 是复合 $K_1 \to K_1 \times K' \to K'_1$。同样，$f^*$ 是复合 $K' \to K_1 \times K' \to K'_1$。因此

$$v = j_* + f^*.$$

其次，定义同态 $K_1 \times K' \to K_1$，把 (y', x) 送到元素

$$y'(1 - L) + g^* i^*(x).$$

此同态在 K 上为零，因而定义同态

$$j^* : K'_1 \longrightarrow K_1.$$

最后，定义同态 $K_1 \times K' \to K'$，把 (y', x) 送到元素

$$i_* g_*(y') + x.$$

此同态在 K 上为零，因而定义同态

$$f_* : K'_1 \longrightarrow K'.$$

命题 4.7.6.

i) j^* 和 f^* 是 λ-同态;

ii) j_* 是 K_1'-线性的，f_* 是 K'-线性的;

iii) j^*j_* 是乘以 $1-L$ 的同态;

iv) 对每个 $y'\in K_1$ 和每个 $p\geq 1$,

$$j_*\big(\lambda^p(L,y')\big)=\lambda^p(j_*(y'));$$

v) $f_*f^*=\mathrm{Id}$.

直接按上述运算验证即可。

回到上面回顾的几何情形, 可看到 $K^\bullet(X')$ 是按前述方法, 由 $K^\bullet(Y)$、$K^\bullet(X)$, 映射 i^*,i_*，以及元素 $N\in K^\bullet(Y)$ 构造得到的。不过，只要关系式 (4.3.1) 仅在模去挠元后得到证明，$K^\bullet(X')$ 上的 λ-运算也就只能在模去挠元后与上面在 K_1' 上定义的 λ-运算相同。

定理 4.8. 设 $i:Y\to X$ 是常余维数为 d 的正则闭浸入，X' 是沿 Y 爆破所得的概形，$Y'=X'\times_X Y$，从而有交换图

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{\ j\ } & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[\ i\ ]{} & X. \end{array}$$

假设 X 拟紧且有丰沛层。则对每个 k，有正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{Gr}^{k-d}K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}\xrightarrow{u^{\mathrm{gr}}}\mathrm{Gr}^{k-1}K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}\times\mathrm{Gr}^kK^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}\xrightarrow{v^{\mathrm{gr}}}\mathrm{Gr}^kK^\bullet(X')_{\mathbb{Q}},$$

其中，对 $y\in \mathrm{Gr}^{k-d}K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$,

$$u^{\mathrm{gr}}(y)=\big(g^{\mathrm{gr}}(y)(-1)^{d-1}c^{d-1}(F),-i_{\mathrm{gr}}(y)\big),$$

而对 $y'\in \mathrm{Gr}^{k-1}K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}$ 和 $x\in \mathrm{Gr}^kK^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$,

$$v^{\mathrm{gr}}(y',x)=j_{\mathrm{gr}}(y')+f^{\mathrm{gr}}(x).$$

记号沿用 3.1 和 3.3，而 $c^{d-1}(F)$ 表示 F 的第 $(d-1)$ 个 Chern 类（V 6.7)。此外，u^{gr} 有一个左逆 u'^{gr}，定义为

$$u'^{\mathrm{gr}}(y',x)=g_{\mathrm{gr}}(y').$$

若进一步假设 X 诺特且 Y 正则，则有正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{Gr}^{k-d}K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}\xrightarrow{u^{\mathrm{gr}}}\mathrm{Gr}^{k-1}K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}\times\mathrm{Gr}^kK^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}\xrightarrow{v^{\mathrm{gr}}}\mathrm{Gr}^kK^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}\longrightarrow 0.$$

证明. 注意, 当 Y 正则时, 可利用 4.7 对此结构的描述, 给出一个纯粹以 λ-环理论表述的代数证明。这里则由 3.7 的证明来计算。

我们知道，逆像同态 f^*, g^* 是 λ-同态，与 λ-环的滤过相容，因而在相伴分次环上定义同态

$$f^{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X) \to \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X'), \qquad g^{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y) \to \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y'),$$

与 $\mathbb{Q}$ 张量后同样如此。此外，4.6 表明，与 $\mathbb{Q}$ 张量后，同态 i_*, j_* 可过渡到相伴分次，得到

$$i_{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}} \to \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}, \qquad j_{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \to \mathrm{Gr}^k K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}.$$

最后，由于

$$\lambda_{-1}(F) = (-1)^{d-1}\gamma^{d-1}(F),$$

态射 $u^{\mathrm{gr}}, v^{\mathrm{gr}}$ 由 3.7 的态射 u, v 过渡到商得到。因此 $v^{\mathrm{gr}}u^{\mathrm{gr}} = 0$。

由 VI 5.8,

$$g_*(\mathrm{Fil}^{k-1} K^\bullet(Y')) \subset \mathrm{Fil}^{k-d} K^\bullet(Y)$$

对每个 k 成立，因为 $Y' = \mathbf{P}(N)$，而 N 的秩为 d。所以得到同态

$$g_{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y') \to \mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y),$$

以及与 $\mathbb{Q}$ 张量后的相应同态。同态 u'^{gr} 由 u' (3.7) 过渡到相伴分次得到。由于 u' 是 u 的左逆，u'^{gr} 是 u^{gr} 的左逆，这也证明了 u^{gr} 的单射性。

为了证明 $\mathrm{Ker}(v^{\mathrm{gr}}) = \Im(u^{\mathrm{gr}})$，设

$$y' \in \mathrm{Fil}^{k-1} K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}, \qquad x \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$$

满足

$$j_*(y') + f^*(x) \in \mathrm{Fil}^{k+1} K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}. \tag{4.6.1}$$

需要证明存在 $y \in \mathrm{Fil}^{k-d} K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$，使得

$$\text{i)} \quad x + i_*(y) \in \mathrm{Fil}^{k+1} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}},$$
$$\text{ii)} \quad y' - g^*(y)\lambda_{-1}(F) \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}.$$

令

$$y = g_*(y').$$

由 VI 5.8, $y \in \mathrm{Fil}^{k-d} K^\bullet(Y)$。$f_*$ 保持滤过（这里用第 VIII 讲的结果并无循环, 因为证明此事实并不使用 4.8）: 事实上，由 1.8 ii)，f 是虚相对维数为 0 的完全交态射（VIII 4.2)。由于 f 射影，结果由 VIII 3.2 得到。对 (4.6.1) 应用 f_*，得到

$$f_*(j_*(y')) + f_*f^*(x) \in \mathrm{Fil}^{k+1} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

所以，由 3.6,

$$i_*(y) + x \in \mathrm{Fil}^{k+1} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

为了证明 (ii)，需要证明

$$y' - g^*(g_*y')\lambda_{-1}(F) \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}.$$

令

$$z = y' - g^*(g_*y')\lambda_{-1}(F).$$

则

$$\begin{aligned} j_*(z) &= j_*(y') - j_*\big(g^*(g_*y')\lambda_{-1}(F)\big) \\ &= j_*(y') - f^*(i_*g_*y') \qquad \text{由 3.4。} \end{aligned}$$

但关系式 (i) 给出

$$f^*(i_*g_*y') + f^*(x) \in \mathrm{Fil}^{k+1} K^\bullet(X')_\mathbb{Q}.$$

与 (4.6.1) 结合，得到

$$j_*(z) \in \mathrm{Fil}^{k+1} K^\bullet(X')_\mathbb{Q}.$$

因此

$$j^*(j_*(z)) = z(1-L) \in \mathrm{Fil}^{k+1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}.$$

设 z' 是 z 在 $\mathrm{Gr}^{k-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}$ 中的像，用 $(1-L)$ 表示 $1-L$ 在 $\mathrm{Gr}^1 K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}$ 中的类。已知 $z'(1-L) = 0$。于是可应用 VI 5.11（其证明只用 $K^\bullet(Y')$ 作为自由 $K^\bullet(Y)$-代数的结构，故与 $\mathbb{Q}$ 张量后仍成立），找到 $z'' \in K^\bullet(Y)_\mathbb{Q}$，使得

$$z - g^*(z'')\lambda_{-1}(F) \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}.$$

应用 g_*，由于 $g_*(z) = 0$，得到

$$z'' \in \mathrm{Fil}^{k+1-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q},$$

又由于 $\lambda_{-1}(F) \in \mathrm{Fil}^{d-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q}$，所以

$$z \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(Y')_\mathbb{Q},$$

证明完成。

现在假设 X 诺特且 Y 正则。则 v 为满同态 (3.7)。在 3.7 的证明中已经看到，对每个 $x' \in K^\bullet(X')$，存在 $y' \in K^\bullet(Y')$，使得

$$x' = f^*(f_*x') + j_*(y').$$

与 $\mathbb{Q}$ 张量后此性质仍然成立。因此，若 $x' \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X')_\mathbb{Q}$，则存在 $(y', x) \in K^\bullet(Y')_\mathbb{Q} \times K^\bullet(X)_\mathbb{Q}$，使得

$$x' = v(y', x), \qquad x \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q}.$$

事实上，只需取 $x = f_*(x')$。

仿照 4.7，给 $K^\bullet(Y')_\mathbb{Q} \times K^\bullet(X)_\mathbb{Q}$ 定义滤过，令

$$\mathrm{Fil}^k\big(K^\bullet(Y')_\mathbb{Q} \times K^\bullet(X)_\mathbb{Q}\big) = \mathrm{Fil}^{k-1} K^\bullet(Y')_\mathbb{Q} \times \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q}.$$

由 4.7.1 立即可知这是环滤过。为了证明对每个 k，同态

$$\mathrm{Fil}^k\big(K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}\big) \longrightarrow \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}$$

为满同态, 只需证明: 若 $x' = \gamma^k(x'_1)$ 且 $\epsilon(x'_1) = 0$, 则存在 $(y', x) \in \mathrm{Fil}^k(K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}})$，使 $x' = v(y', x)$。

由前面的论证，存在 $(y'_1, x_1) \in K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$，使 $x'_1 = v(y'_1, x_1)$，且 $x_1 \in \mathrm{Fil}^1 K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$。由 4.7,

$$x' = v\big(\gamma^k_*(y'_1, x_1)\big).$$

但是

$$\gamma^k_*(y'_1, x_1) = \left(\sum_{p=1}^{k} \gamma^{k-p}(x_1)\gamma^p(L, y'_1),\ \gamma^k(x_1)\right),$$

这直接由 (4.7.2) 得到。由于 x_1 的增广为零，$\gamma^k(x_1) \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$，且由 V 5.7,

$$\sum_{p=1}^{k} \gamma^{k-p}(x_1)\gamma^p(L, y'_1) \in \mathrm{Fil}^{k-1} K^\bullet(Y')_{\mathbb{Q}}.$$

这就证明了断言。

注 4.9. 当 X 诺特且 Y 正则时，仿照 4.7，可以用分次环 $\mathrm{Gr}^* K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$、$\mathrm{Gr}^* K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$，由 i_*, i^* 诱导的加法同态 $i_{\mathrm{gr}}, i^{\mathrm{gr}}$，以及元素 $c(N) \in \mathrm{Gr}^* K^\bullet(Y)$，描述 $\mathrm{Gr}^* K^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}$ 的分次环结构。同样，也可以由这些资料，描述 f^*, f_*, j^*, j_* 过渡到相伴分次所得的同态 $f^{\mathrm{gr}}, f_{\mathrm{gr}}, j^{\mathrm{gr}}, j_{\mathrm{gr}}$。

4.10

设 X 是有丰沛层的正则概形。我们知道 (IV 2.12), 分别由有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模及凝聚 $\mathcal{O}_X$-模形成的 Grothendieck 群同构。利用此事实，在 $K^\bullet(X)$ 上定义一个“拓扑”滤过：令 $\mathrm{Fil}^i_{\mathrm{top}} K^\bullet(X)$ 为由支集余维数至少为 i 的凝聚层的类生成的子群。容易证明，$\mathrm{Fil}^i_{\mathrm{top}} K^\bullet(X)$ 由各层 $\mathcal{O}_Z$ 的类生成，其中 Z 遍历 X 的余维数 $\geq i$ 的整闭子概形。

命题 4.11. 设 X 是有丰沛层的正则概形。则对每个 $k \geq 0$,

$$\mathrm{Fil}^k_{\mathrm{top}} K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}} \subset \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

反向包含无需与 $\mathbb{Q}$ 张量，将在第 X 讲中证明。

由 4.10，只需证明：若 Z 是 X 的余维数为 k 的整闭子概形，则

$$\mathrm{cl}(\mathcal{O}_Z) \in \mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}.$$

为此，对 X 的整闭子概形作诺特归纳。假设性质对 Z 的真整闭子概形已成立，来证明它对 Z 成立。设 J 是 $\mathcal{O}_X$ 中定义 Z 的理想，z 是 Z 的一般点。由于 Z 整，J_z 是 $\mathcal{O}_{X,z}$ 的极大理想；又因 X 正则，J_z 可由一个 $\mathcal{O}_{X,z}$-正则序列生成。因此在 z 的某个邻域中，可找到 J 的一列截面，构成 $\mathcal{O}_X$-正则序列。所以存在 z 的开邻

域 U，使 $Z'=X-U$ 包含于 Z，且 $J\mathcal{O}_U$ 是 $\mathcal{O}_U$ 的正则理想。浸入 $Z\cap U\to U$ 此时为正则浸入，其余维数为

$$\dim(\mathcal{O}_{X,z})=\operatorname{codim}(Z,X)$$

(EGA IV 5.1.2)。此外，有正合列（IV）

$$K^\bullet(Z')\xrightarrow{j_*}K^\bullet(X)\xrightarrow{u^*}K^\bullet(U)\to 0,$$

其中 j 是浸入 $Z'\to X$，u 是浸入 $U\to X$。与 $\mathbb{Q}$ 张量后，得到

$$\operatorname{cl}(\mathcal{O}_Z)\equiv i_*(1_{\mathcal{O}_{Z\cap U}}),$$

由 4.6，$\mathcal{O}_Z$ 的类在 u^* 下的像属于 $\operatorname{Fil}^k K^\bullet(U)_\mathbb{Q}$。由于 u^* 是满的 λ-同态，它诱导满同态

$$\operatorname{Fil}^k K^\bullet(X)\longrightarrow\operatorname{Fil}^k K^\bullet(U).$$

所以 $u^*(1_Z)=u^*(x)$，其中 $x\in\operatorname{Fil}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q}$。因此存在

$$y\in j_*(K^\bullet(Z'))$$

使得

$$\operatorname{cl}(\mathcal{O}_Z)-y\in\operatorname{Fil}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q}.$$

但 $Z'\subset Z$，且 $z\notin Z'$，故 $\operatorname{codim}(Z',X)>k$。所以 y 可表示为若干层 $\mathcal{O}_{Z''_\alpha}$ 的类的线性组合，其中 Z''_α 是不同于 Z 的整闭子概形。由归纳假设，$y\in\operatorname{Fil}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q}$，证明完成。

参考文献

[1] Cartan–Eilenberg, *Homological Algebra*.

第 VIII 讲. Riemann–Roch 定理

Pierre Berthelot

1. 完全交态射

定义 1.1. 设 $f:X\to Y$ 是概形态射。称 f 为完全交态射，是指对 X 的每个点 x，存在 x 的开邻域 U 和光滑 Y-概形 V，使 f 在 U 上的限制分解为

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & V \\ & \searrow^{f} & \downarrow g \\ & & Y, \end{array}$$

其中 i 是正则浸入（VII 1.4）。把 V 换成某个开子集后，可以假设 i 是正则闭浸入。

在此定义中，可将 V 换成向量丛 $Y[T_1,\dots,T_n]$。事实上，由于此概念是局部的，可假设 V 仿射，其在 Y 中的像包含于 Y 的某个仿射开集 W。于是存在整数 n 和闭 W-浸入

$$V \longrightarrow W[T_1,\dots,T_n],$$

从而有 Y-浸入 $V \to Y[T_1,\dots,T_n]$，由 VII 1.10，它是正则的。由于两个正则浸入的复合正则，便得到正则 Y-浸入

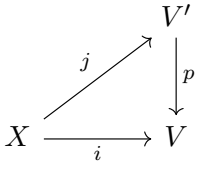
$$U \longrightarrow Y[T_1,\dots,T_n]$$

给出 f 的分解。

命题 1.2. 设 $f : X \to Y$ 是完全交态射。则 X 到任意光滑 Y-概形的每个 Y-浸入 $i : X \to Z$ 都正则。

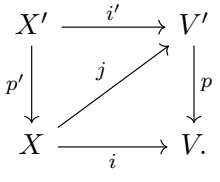
我们先证明下述推论。

推论 1.3. 设



是交换图，其中 i,j 是浸入，p 是光滑态射。则 i 为正则浸入，当且仅当 j 为正则浸入。

(i) 假设 i 正则。令 $X' = V' \times_V X$。j 确定了 X' 在 X 上的一个截面 j'，使 $j = i'j'$：



此时 j' 作为光滑态射的截面，是正则浸入（VII 1.10）；i' 由 i 经光滑、因而平坦的基变换得到，也是正则浸入（VII 1.5）。所以 j 是正则浸入（VII 1.7）。

(ii) 假设 j 正则，p 平展。则 j' 是开浸入（EGA IV 17.9.3），因而是 X 到 $j'(X)$ 的同构；令 $U = j'(X)$。设 i'' 是 i' 在 U 上的限制，并取 V' 的开子集 U'，使 $U = U' \cap X'$。则

$$i'' = j \circ (j')^{-1},$$

所以 i'' 是从 U 到 U' 的正则浸入。而态射 $U' \to V$ 光滑，故平坦且局部有限表现，因而是开映射。所以它从 U' 到 V 中的 X 的一个开邻域忠实平坦且拟紧。由 VII 1.5，i 是正则浸入。

(iii) 假设 j 正则，且 V' 是 V 上的向量丛。由于所要证明的性质在 V 上是局部的，可假设 V 仿射，i 闭，且 $V' = V[T_1,\dots,T_n]$。令 $V = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$。

有交换图

$$\begin{array}{ccc} & & A[T_1,\dots,T_n] \\ & \overset{u}{\nearrow} & \big\downarrow{\scriptstyle v} \\ A & \longrightarrow & B, \end{array}$$

其中态射 u, v 都满。取元素 $t_i \in A$，$1 \le i \le n$，使对每个 i 都有 $u(t_i) = v(T_i)$。定义同态

$$w : A[T_1,\dots,T_n] \longrightarrow A, \qquad w(T_i) = t_i.$$

这给出闭浸入 $s : V \to V'$，它是 p 的一个截面，并使 $j = s \circ i$。又因 s 是光滑态射的截面，它是正则浸入（VII 1.10）。由于 s 和 $s \circ i$ 正则，只要证明序列

$$0 \longrightarrow i^*(K/K^2) \longrightarrow J/J^2 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow 0$$

正合且局部分裂，即可推出 i 正则；这里 I, J, K 分别表示定义 i, j, s 的理想（VII 1.7）。只需证明 $i^*(K/K^2)$ 是 J/J^2 的直和因子。但 j' 由 s 经基变换 $i' : X' \to V'$ 得到，且 j' 与 s 均为正则浸入（VII 1.10）。所以由 VII 1.2，定义 j' 的理想为 $i'^*(K)$，其余法层为 $i'^*(K/K^2)$。分解 $j = i'j'$ 的余法层正合列特别给出同态

$$J/J^2 \longrightarrow i^*(K/K^2).$$

立即可验证，复合

$$i^*(K/K^2) \longrightarrow J/J^2 \longrightarrow i^*(K/K^2)$$

为恒等映射。在仿射语言中，这对应于把 J 分解为 A 的某个理想与由各 $T_i - t_i$ 生成的理想的直和。这就给出了所需分裂。

(iv) 最后假设 j 正则，p 光滑。对每个 $x \in X$，可以找到 $i(x)$ 的一个开邻域 W，在 W 上方的 $j(x)$ 的一个开邻域 W'，以及交换图

$$\begin{array}{ccc} W' & \xrightarrow{\ q\ } & W[T_1,\dots,T_n] \\ \big\downarrow{\scriptstyle p} & & \big\downarrow{\scriptstyle p_0} \\ W & = & W, \end{array}$$

其中 p_0 是结构态射，q 是平展态射（EGA IV 17.11.4）。于是可假设 $V = W$，$V' = W'$。引入纤维积 $X[T_1,\dots,T_n]$ 后，容易看出 qj 是浸入。应用 (ii) 和 (iii)，推出 qj 正则，从而 i 正则。

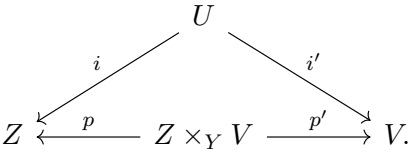
现在证明命题 1.2。由于正则性在 Z 上是局部的，可在一点 $x \in X$ 附近进行。此时存在 x 在 X 中的开邻域 U、光滑 Y-概形 V，以及正则 Y-浸入 $i' : U \to V$。有交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\ i'\ } & V \\ \big\downarrow{\scriptstyle i} & & \big\downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y, \end{array}$$

其中未标记的竖箭头为结构态射。由此得到闭浸入

$$i'' : U \longrightarrow Z \times_Y V,$$

以及交换图

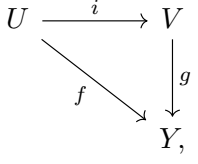


由于 i' 正则且 p, p' 光滑，由推论得 i'' 和 i 正则。

下述命题不用于讨论班的后续部分。

命题 1.4. 设 $f : X \to Y$ 是局部有限表现的平坦态射。f 是 1.1 意义下的完全交态射，当且仅当它是 EGA IV 19.3.6 意义下的完全交态射。

假设 f 是 1.1 意义下的完全交态射，设 $x \in X$。则存在 x 的一个开邻域 U 和分解



其中 i 是正则浸入,g 光滑。令 $y = f(x)$。则浸入 $i_y : U_y \to V_y$ 在 x 处正则。事实上,必要时缩小 V, 可假设存在有限型自由 $\mathcal{O}_V$-模 E 和正则同态 $u : E \to \mathcal{O}_V$, 使相应的 Koszul 复形是 $\mathcal{O}_U$ 的消解。设 u_y 是在 y 上的纤维上诱导的同态, $K_\bullet(u_y) = K_\bullet(u)_y$ 是相应的 Koszul 复形。由于 g 光滑，因而平坦，$K_\bullet(u)$ 是 $\mathcal{O}_U$ 的一个 Y-平坦消解。所以 $K_\bullet(u)_y$ 的同调群为

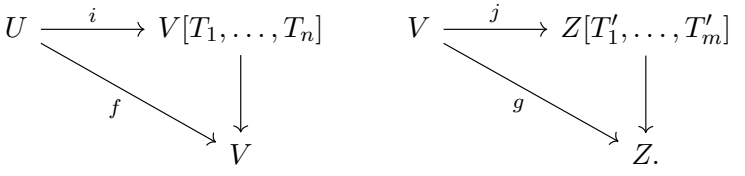
$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_U, k(y)),$$

其中 $k(y)$ 是 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 的剩余域。由于 f 平坦，这些群为零，故 i_y 在 x 处正则。由于 g 光滑，V_y 在 x 处的局部环正则。因此，U_y 在 x 处的局部环是正则环除以正则理想所得的商，故为完全交环（EGA IV 19.3.2）。由此，f 在 x 处是 EGA IV 19.3.6 意义下的完全交。

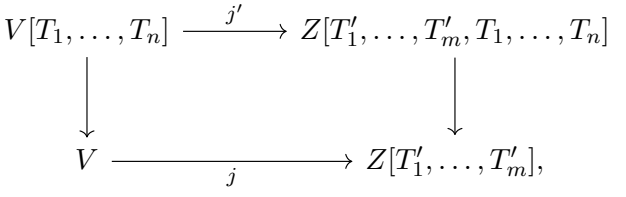
反之，假设 f 是 EGA IV 19.3.6 意义下的完全交态射，设 $x \in X$。取 x 的仿射邻域 U，使它位于 $y = f(x)$ 的某个仿射邻域 U' 上方。于是可找到光滑 U'-概形 V 和闭浸入 $U \to V$（例如取 V 为 U' 上的向量丛）。我们将证明 i 正则。由 EGA IV 19.3.7，i 在 x 处横截正则，因为 V 在 Y 上光滑，从而 V_y 在 x 处正则，且 U 在 Y 上平坦。由 EGA IV 19.2.4, a)3c)，i 在 x 处正则。因此 f 是 1.1 意义下的完全交态射。

命题 1.5. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是两个局部完全交态射。则 gf 为局部完全交。

设 $x \in X$。可以找到 $x, f(x)$ 的开邻域 U, V 和正则浸入 i, j，使有分解



把此图补成交换方块



其中 j' 由 j 经基变换得到。此基变换平坦，故 j' 是正则浸入，从而 $j'i$ 是 U 到某个在 W 上光滑的概形的正则浸入，其中 W 是 Z 的相应开集。断言得证。

命题 1.6. 设 $f : X \to Y$ 是态射，$g : Y' \to Y$ 是平坦基变换。若 f 为完全交，则由 f 导出的态射

$$f' : X \times_Y Y' \longrightarrow Y'$$

为完全交。若进一步假设 g 拟紧且满，则逆命题成立。

可找到 X 的开覆盖 U_i，使对每个 i，f 在 U_i 上的限制分解为

$$U_i \longrightarrow V_i \longrightarrow Y,$$

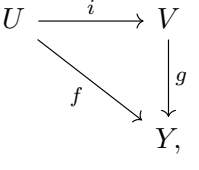
其中 $U_i \to V_i$ 是正则浸入，$V_i \to Y$ 光滑。各 $U_i \times_Y Y'$ 构成 $X \times_Y Y'$ 的开覆盖，浸入

$$U_i \times_Y Y' \longrightarrow V_i \times_Y Y'$$

由 VII 1.5 正则，而态射 $V_i \times_Y Y' \to Y'$ 光滑，这就给出第一个断言。对于逆命题，EGA IV 2.7.1 (iv) 首先蕴涵 f 局部有限表现；利用 1.2，便容易归结到 f 为闭浸入的情形。在此情形，断言就是 VII 1.5。

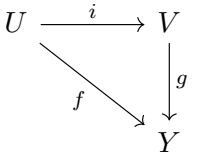
命题 1.7. 设 $f : X \to Y$ 是完全交态射。则 f 是完美态射。

由于此性质在 X 上是局部的，可以在一点 $x \in X$ 附近进行，并假设存在包含 x 的开子集 U 和分解



其中 i 是正则浸入，g 光滑。由于 g 光滑，它是完美态射（III 4.1）。由 VII 1.9，i 也是完美态射。两个完美态射的复合完美（III 4.5），所以命题成立。

命题 1.8. 设 $f : X \to Y$ 是完全交态射，x 是 X 的点，且

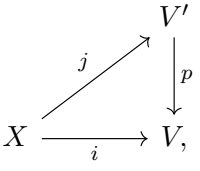


是一个分解，其中 U 是 x 的开邻域，i 是正则浸入，g 光滑。设 J 是 $\mathcal{O}_V$ 中定义 U 的理想。则整数

$$d_x = \operatorname{rank}\big((\Omega^1_{V/Y})_{i(x)}\big) - \operatorname{rank}\big((J/J^2)_x\big)$$

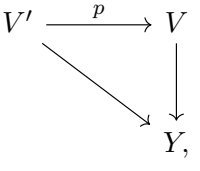
与 f 的所选分解无关。

假设 f 在 U 上的限制通过两个光滑 Y-概形 V, V' 分解，并令 $V'' = V \times_Y V'$。则 V'' 在 Y 上光滑，也在 V, V' 上光滑。此外，浸入 $X \to V$ 和 $X \to V'$ 定义浸入 $X \to V''$，由 1.2，它正则。因此，只需比较两个通过光滑 Y-概形 V, V' 的分解所附带的整数 d_x，且可假设存在 Y 上的交换图



其中 p 光滑。还可假设 $\Omega^1_{V/Y}$、$\Omega^1_{V'/Y}$ 和 $\Omega^1_{V'/V}$ 均有常秩，i, j 的余法层也有常秩。

从所有态射都光滑的交换图



推出

$$\operatorname{rank}(\Omega^1_{V'/Y}) = \operatorname{rank}(\Omega^1_{V/Y}) + \operatorname{rank}(\Omega^1_{V'/V}). \tag{1.8.1}$$

令 $X' = V' \times_V X$；则 $\Omega^1_{V'/V}$ 的秩等于 $\Omega^1_{X'/X}$ 的秩。此外，j 定义截面 $j' : X \to X'$，这是余维数等于 $\Omega^1_{X'/X}$ 的秩的正则浸入（EGA IV 17.10.4）。若 i' 是由 i 经基变换 $V' \to V$ 得到的浸入，则 $j = i'j'$，因而（VII 1.7）

$$\operatorname{rank}(N_{V'/X}) = \operatorname{rank}(N_{V/X}) + \operatorname{rank}(\Omega^1_{V'/V}). \tag{1.8.2}$$

比较 (1.8.1) 和 (1.8.2) 即得命题。

定义 1.9. 命题 1.8 中的整数 d_x 称为 X 在 Y 上（或 f）于点 x 处的虚相对维数。

所以，X 在 Y 上的虚相对维数是 X 上的一个局部常值整数值函数，可正可负。若 f 是相对维数为 n 的光滑态射，则其虚相对维数为 n。若 f 是余维数为 n 的正则浸入，则其虚相对维数为 $-n$。

命题 1.10. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是两个完全交态射，$x \in X$。则

$$\dim.\,\mathrm{rel.}\,\mathrm{virt.}_x(gf) = \dim.\,\mathrm{rel.}\,\mathrm{virt.}_x(f) + \dim.\,\mathrm{rel.}\,\mathrm{virt.}_{f(x)}(g).$$

这立即由 1.9 和 1.5 的证明得到。

2. 相对余切复形

2.1. 这里给出的余切复形的定义虽然不具有最大的普遍性（参见第 0 讲，4.4），但足以满足 Riemann–Roch 定理的需要。当然，第 0 讲的定义在其所考虑的情形下与这里的定义相同。

设 $f : X \to Y$ 是可光滑化态射，即有一个分解

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ i\ } & V \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Y, \end{array}$$

其中 g 光滑，i 是浸入，可以假设为闭浸入。设 J 是 X 在 V 中的理想。典范导子

$$d : \mathcal{O}_V \longrightarrow \Omega^1_{V/Y}$$

定义同态

$$J \longrightarrow \mathcal{O}_V \xrightarrow{d} \Omega^1_{V/Y} \longrightarrow \Omega^1_{V/Y} \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{O}_X$$

它在 J^2 上为零，因而定义仍记为 d 的同态

$$J/J^2 \xrightarrow{d} i^*(\Omega^1_{V/Y}). \tag{2.1.1}$$

容易验证，此同态为 $\mathcal{O}_X$-线性的。令

$$L_0^{X/Y} = i^*(\Omega^1_{V/Y}), \qquad L_1^{X/Y} = J/J^2, \qquad L_i^{X/Y} = 0 \quad (i \neq 0, 1),$$

并取 (2.1.1) 为 $L_1^{X/Y} \to L_0^{X/Y}$ 的同态，从而定义链复形 $L_\bullet^{X/Y}$。

命题 2.2. 复形 $L_\bullet^{X/Y}$ 在导出范畴 $D(X)$ 中精确到典范同构，与所选的通过光滑 Y-概形的分解无关。

设 V, V' 是 f 所通过的两个光滑 Y-概形。令 $V'' = V \times_Y V'$。则 V'' 在 Y 上光滑，也在 V, V' 上光滑。此外，浸入 $X \to V$ 和 $X \to V'$ 定义一个给出 f 的分解的浸入 $X \to V''$。因此，只需比较两个通过光滑 Y-概形 V, V' 的分解所附带的复形 $L_\bullet^{X/Y}$，且可假设存在 Y 上的交换图

$$\begin{array}{ccc} & & V' \\ & \overset{j}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow[\ i\ ]{} & V, \end{array}$$

其中 i, j 是闭浸入，p 光滑。函子性给出同态

$$I/I^2 \longrightarrow J/J^2, \qquad p^*(\Omega^1_{V/Y}) \longrightarrow \Omega^1_{V'/Y},$$

从而给出图

$$\begin{array}{ccc} I/I^2 & \longrightarrow & J/J^2 \\ {\scriptstyle d}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d} \\ i^*(\Omega^1_{V/Y}) & \longrightarrow & j^*(\Omega^1_{V'/Y}). \end{array} \tag{2.2.1}$$

由于 V, V' 在 Y 上光滑，得到正合列

$$0 \longrightarrow p^*(\Omega^1_{V/Y}) \longrightarrow \Omega^1_{V'/Y} \longrightarrow \Omega^1_{V'/V} \longrightarrow 0.$$

所考虑的微分模都是局部自由的，故应用函子 j^*，得到正合列

$$0 \longrightarrow i^*(\Omega^1_{V/Y}) \longrightarrow j^*(\Omega^1_{V'/Y}) \longrightarrow j^*(\Omega^1_{V'/V}) \longrightarrow 0. \tag{2.2.2}$$

此外，j 定义 $X' = V' \times_V X$ 的一个截面 j'：

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{i'} & V' \\ {\scriptstyle p'}\downarrow & \overset{j}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow[i]{} & V. \end{array}$$

设 I, J, K 是分别定义 i, j, j' 的理想。则 $j = i'j'$，浸入 j' 正则；又因 p 平坦，i' 由理想 $p^*(I)$ 定义，其余法层因而为

$$i'^*(p^*(I)) = p'^*(I/I^2).$$

得到正合列

$$0 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow J/J^2 \longrightarrow K/K^2 \longrightarrow 0. \tag{2.2.3}$$

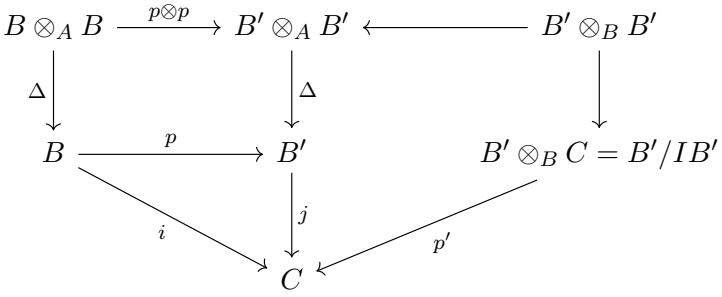
我们将证明：(a) 图 (2.2.1) 交换；这给出一个从 V 定义的复形 $L_\bullet^{X/Y}$ 到 V' 定义的复形 $L_\bullet^{X/Y}$ 的复形同态 θ；(b) 由 (2.2.2)、(2.2.3) 和 (2.2.1) 定义的同态

$$K/K^2 \longrightarrow j^*(\Omega^1_{V'/V})$$

是同构。这将蕴涵 θ 的映射锥无环，从而 θ 是拟同构，因而在导出范畴中定义同构。

性质 (a)、(b) 在 X 上是局部的。所以可假设 X, Y, V, V' 仿射。令 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，$V = \mathrm{Spec}(B)$，$V' = \mathrm{Spec}(B')$，$X = \mathrm{Spec}(C)$，对相应的同态和理想保持同样的字

母。有图



其中所显示的左、右两个方块分别记为 (1)、(2)。同态 $I/I^2 \to J/J^2$ 由同态 $IB' \to J$ 导出，与由 $p : I \to J$ 导出的同态相同；同态

$$i^*(\Omega^1_{V/Y}) \longrightarrow j^*(\Omega^1_{V'/Y})$$

由交换方块 (1) 导出。所以性质 (a) 显然。

(b) 中所考虑的同态 $K/K^2 \to j^*(\Omega^1_{V'/V})$ 可如下定义。设 $\overline{x} \in K/K^2$，取 J 中提升 $\overline{x}$ 的元素 x（由 $K = J/IB'$，这样的元素存在）。把 $\overline{x}$ 送到 x 在复合

$$J \xrightarrow{d} \Omega^1_{B'/A} \otimes_{B'} C \longrightarrow \Omega^1_{B'/B} \otimes_{B'} C.$$

下的像。另一方面，设 H 是增广

$$B' \otimes_B B' \longrightarrow B'.$$

的理想。交换方块 (2) 给出同态 $H \to K$，从而给出同态

$$H/H^2 \otimes_{B'} C \longrightarrow K/K^2.$$

但 $H/H^2 = \Omega^1_{B'/B}$。只需验证如此构造的两个同态互逆，这可直接完成。

定义 2.3. 设 $f : X \to Y$ 是可光滑化态射。在导出范畴 $D(X)$ 中精确到典范同构所定义的复形 $L_\bullet^{X/Y}$，称为 X 在 Y 上（或 f）的相对余切复形。

命题 2.4. 设 $f : X \to Y$ 是可光滑化的完全交态射。则 $L_\bullet^{X/Y}$ 完美。更确切地，对 f 的每个分解，只要它分解为一个浸入与一个光滑态射的复合，2.1 中定义的复形 $L_\bullet^{X/Y}$ 就是严格完美的。

设 $f = gi$，其中 g 光滑，i 是浸入。由 1.2，i 是正则浸入。若 J 是定义 i 的理想，则 J/J^2 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。同样，由于 $g : V \to Y$ 光滑，$i^*(\Omega^1_{V/Y})$ 有限型局部自由。这就证明了 2.4。

推论 2.5. 设 $f : X \to Y$ 是可光滑化的完全交态射，$f = gi$ 是通过某个光滑 Y-概形 V 的分解。设 J 是 $\mathcal{O}_V$ 中定义 i 的理想。若 $K^\bullet(X)$ 表示有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的 Grothendieck 群（或 X 上完美复形的 Grothendieck 群），则由

$$T_f = \mathrm{cl}(i^*\Omega^1_{V/Y}) - \mathrm{cl}(J/J^2)$$

或分别由

$$T_f = \mathrm{cl}(L_\bullet^{X/Y})$$

定义的元素 $T_f \in K^\bullet(X)$ 与 f 的所选分解无关。T_f 的增广在 X 的点 x 处的值，恰好是 X 在 Y 上于 x 处的虚相对维数 (1.9)。

由 2.4，元素 T_f 在两种情形下都有定义；第二种情形由 2.2，第一种情形由 2.2 的证明，可知它在 $K^\bullet(X)$ 中的类与分解无关。最后的断言显然。

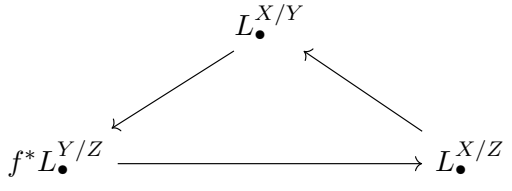
命题 2.6. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是两个可光滑化的完全交态射，并进一步假设满足下述条件：

(G) 存在给出 f 的分解的光滑 Y-概形 V，使对每个到光滑 Z-概形的闭浸入 $Y \to V'$，都可找到光滑 V'-概形 V''，使

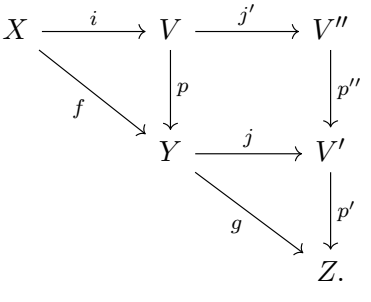
$$V \simeq V'' \times_{V'} Y.$$

特别地，若 f 拟射影且 Y 有丰沛层，取 V 为某个 $\mathbb{P}^r_Y$，此条件便成立。

则 gf 是可光滑化的完全交态射，而且在导出范畴中有可区别三角形



设 V' 是给出 g 的分解的光滑 Z-概形。考虑交换图



则浸入 j' 正则，因为它由 j 经平坦基变换得到。因此，$j'i$ 是给出 gf 的分解的正则浸入，所以 gf 可光滑化且为完全交。此外，有余法层的正合列

$$0 \longrightarrow i^*(J'/J'^2) \longrightarrow K/K^2 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow 0,$$

其中 I, J, J', K 分别表示定义浸入 $i, j, j', j'i$ 的层。由于 p'' 平坦，$J' = p''^*(J)$，此序列可写成

$$0 \longrightarrow f^*(J/J^2) \longrightarrow K/K^2 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow 0. \tag{2.6.1}$$

此外，由于 V', V'' 在 Z 上光滑，有正合列

$$0 \longrightarrow p''^*(\Omega^1_{V'/Z}) \longrightarrow \Omega^1_{V''/Z} \longrightarrow \Omega^1_{V''/V'} \longrightarrow 0.$$

应用 $(j'i)^*$，得到正合列

$$0 \longrightarrow (p''ji)^*(\Omega^1_{V'/Z}) \longrightarrow (j'i)^*(\Omega^1_{V''/Z}) \longrightarrow (j'i)^*(\Omega^1_{V''/V'}) \longrightarrow 0.$$

由假设 (G)，

$$j'^*(\Omega^1_{V''/V'}) = \Omega^1_{V/Y}$$

所以得到

$$0 \longrightarrow f^*(j^*\Omega^1_{V'/Z}) \longrightarrow (j'i)^*(\Omega^1_{V''/Z}) \longrightarrow i^*(\Omega^1_{V/Y}) \longrightarrow 0. \tag{2.6.2}$$

结合 (2.6.1) 与 (2.6.2)，只需验证图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & f^*(J/J^2) & \longrightarrow & K/K^2 & \longrightarrow & I/I^2 & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f^*(d)} & & \downarrow{\scriptstyle d} & & \downarrow{\scriptstyle d} & & \\
0 & \longrightarrow & f^*(j^*\Omega^1_{V'/Z}) & \longrightarrow & (j'i)^*\Omega^1_{V''/Z} & \longrightarrow & i^*\Omega^1_{V/Y} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

交换。回到各同态的定义，在局部验证这一点并无困难。所述的可区别三角形便由所得的复形正合列得到。

推论 2.7. 在 2.6 的记号和假设下，$K^\bullet(X)$ 中有等式

$$T_{gf} = T_f + f^*(T_g).$$

3. Riemann–Roch 定理的陈述

3.1. 在本节中，Y 是有丰沛层的拟紧概形。

设 $f : X \to Y$ 是射影完全交态射 (1.1)；再假设 f 的虚相对维数 (1.9) 在 X 上为常数。由于 f 射影，存在闭浸入 $X \to P$，其中 P 是 Y 上的射影丛；由于 Y 有丰沛层，可以假设 $P = \mathbb{P}^r_Y$。因此有分解

$$\begin{array}{ccc}
X & \xrightarrow{\ i\ } & \mathbb{P}^r_Y \\
 & {\scriptstyle f}\searrow & \downarrow{\scriptstyle g} \\
 & & Y.
\end{array}$$

由于 f 是完全交，浸入 i 正则 (1.2)。

由 1.7，f 是完美态射。此外，Y 有丰沛层，所以 X, P 也有丰沛层。因此可以定义加法同态

$$f_* : K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(Y)$$

(IV 2.12)，此时以有限型局部自由层或以完美复形定义的 $K^\bullet$ 群相同。也可以定义加法同态

$$i_* : K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(P), \qquad g_* : K^\bullet(P) \longrightarrow K^\bullet(Y),$$

且有 $f_* = g_* i_*$。

设 d 是 X 在 Y 上的虚相对维数。则 i 的余维数为 $r-d$。由 VII 4.6，与 $\mathbb{Q}$ 张量后，同态 i_* 给出包含关系

$$i_*\big(\mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q}\big) \subset \mathrm{Fil}^{k+r-d} K^\bullet(P)_\mathbb{Q}.$$

由 VI 5.8，同态 g_* 给出包含关系

$$g_*\big(\mathrm{Fil}^{k'} K^\bullet(P)\big) \subset \mathrm{Fil}^{k'-r} K^\bullet(Y).$$

复合后，得到下述结论。

命题 3.2. 设 $f : X \to Y$ 是虚相对维数 d 为常数的射影完全交态射。假设 Y 拟紧且有丰沛层。则对每个 $k \in \mathbb{Z}$,

$$f_*\big(\mathrm{Fil}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q}\big) \subset \mathrm{Fil}^{k-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q}.$$

因此得到加法同态

$$f_*^{\mathrm{gr}} : \mathrm{Gr}\, K^\bullet(X)_\mathbb{Q} \longrightarrow \mathrm{Gr}\, K^\bullet(Y)_\mathbb{Q}$$

它把 $\mathrm{Gr}^k K^\bullet(X)_\mathbb{Q}$ 送到 $\mathrm{Gr}^{k-d} K^\bullet(Y)_\mathbb{Q}$。

3.3. 回顾一下，在 V 6.1 中，我们定义了函子

$$A \longmapsto \mathrm{Ch}(A)$$

从分次 K-代数范畴到增广 K-λ-代数范畴，其中 K 是二项式环（V 2.7)。若 A 是分次 K-代数，则

$$\mathrm{Ch}(A) = K \times (1 + \widehat{A}^+).$$

对每个增广 K-λ-代数 Λ，我们定义了一个称为完备 Chern 类的 K-λ-同态（V 6.7）

$$\widetilde{c} = (\varepsilon, c) : \Lambda \longrightarrow \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}_\Lambda).$$

最后，定义了一个关于 A 具有函子性的环同态，称为 Chern 特征标（V 6.4)，

$$\mathrm{ch} : \mathrm{Ch}(A) \longrightarrow K \oplus \widehat{A}^+_\mathbb{Q},$$

以及称为 Todd 特征标的群自同态（V 1.16）

$$\mathrm{Todd} : 1 + \widehat{A}^+ \longrightarrow 1 + \widehat{A}^+.$$

我们将把这些定义用于增广 λ-环 $K^\bullet(X)$ 和 $K^\bullet(Y)$; 增广环 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 和 $H^0(Y,\mathbb{Z})$ 是二项式环（V 2.8)。为简化记号，对每个概形 Z 和每个 $z \in K^\bullet(Z)$，写成

$$\mathrm{ch}(z) = \mathrm{ch}(\widetilde{c}(z)), \qquad \mathrm{Todd}(z) = \mathrm{Todd}(c(z)).$$

对每个分次代数 A，把群 $1 + \widehat{A}^+$ 看作包含于 $\widehat{A}$ 中。最后，若 $f : A \to B$ 可加，并且精确到一个平移与分次相容，则从它导出的同态 $\widehat{A} \to \widehat{B}$ 仍记为 f。

3.4. 设 X 是概形。对每个有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 E，用 $\check{E}$ 表示 E 的对偶 $\check{E}$ 在 $K^\bullet(X)$ 中的类。显然，函数 $E \mapsto \check{E}$ 在有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模范畴上可加，因而定义 $K^\bullet(X)$ 的自同态，记为 $x \mapsto \check{x}$。

命题 3.5. 设 X 是拟紧概形。则对所有 $x \in K^\bullet(X)$ 和所有 $i \geq 0$，有

$$c^i(\check{x}) = (-1)^i c^i(x).$$

等价地，

$$c_t(\check{x}) = c_{-t}(x), \qquad c_t(x) = \sum_{i \geq 0} c^i(x) t^i.$$

由可加性，可以假设 x 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 E 的类。此外，把 X 换成 E 的旗概形后，由于它在群 $\mathrm{Gr}\, K^\bullet$ 上给出单同态（VI 5.5），可以假设 E 可逆。则 $\check{E} = E^{-1}$，故 $\check{x} = x^{-1}$。

当 $i, j \geq 2$ 时，$c^i(\check{x})$ 和 $c^j(x)$ 为零。因此只需证明

$$c^1(x^{-1}) = -c^1(x).$$

而 $c^1(x)$ 是 $x - 1$ 在 $\mathrm{Gr}^1 K^\bullet(X)$ 中的类，$c^1(x^{-1})$ 则是 $x^{-1} - 1$ 的类。等式

$$x^{-1} - 1 = 1 - x + (x - 1)(1 - x^{-1})$$

给出

$$x^{-1} - 1 = 1 - x \pmod{\mathrm{Fil}^2 K^\bullet(X)},$$

由此即得结论。

定理 3.6（Riemann–Roch）. 设 $f : X \to Y$ 是射影完全交态射 (1.1)，其虚相对维数 d 为常数 (1.9)。假设 Y 拟紧且有丰沛层。在 3.3 的记号下，对每个 $x \in K^\bullet(X)$，有

$$\mathrm{ch}(f_*(x)) = f_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{Todd}(\check{T}_f)\big),$$

其中 $\check{T}_f$ 表示相对余切复形 $L_\bullet^{X/Y}$ 的类的对偶元素（2.5 和 2.3）。

换言之，图

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet(X) & \xrightarrow{\mathrm{ch} \circ \widetilde{c}} & \mathrm{Gr}\, K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}} \\ \Big\downarrow{\scriptstyle f_*} & & \Big\downarrow{\scriptstyle x \mapsto f_*^{\mathrm{gr}}(x\,\mathrm{Todd}(\check{T}_f))} \\ K^\bullet(Y) & \xrightarrow[\mathrm{ch} \circ \widetilde{c}]{} & \mathrm{Gr}\, K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}} \end{array}$$

交换。

定理 3.6 的证明（续）

定理 3.6 的证明将占据本讲的余下部分。先给出若干准备。

命题 3.7. 对任意

$$x \in \mathrm{Gr}\, K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}, \qquad y \in \mathrm{Gr}\, K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}},$$

有

$$f_*^{\mathrm{gr}}\big(x \cdot f^{\mathrm{gr}}(y)\big) = f_*^{\mathrm{gr}}(x)\, y.$$

由可加性，可假设 x, y 齐次；设

$$x \in \mathrm{Gr}^i\, K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}, \qquad y \in \mathrm{Gr}^j\, K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}.$$

取

$$x' \in \mathrm{Fil}^i\, K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}, \qquad y' \in \mathrm{Fil}^j\, K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$$

分别提升 x, y。则投影公式给出

$$f_*\big(x' \cdot f^*(y')\big) = f_*(x')\, y'.$$

由 3.2，此等式成立于 $\mathrm{Fil}^{i+j-d}\, K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$ 中。由此推出 $\mathrm{Gr}^{i+j-d}\, K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$ 中的等式，立即可验证这就是所需的等式。

引理 3.8. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是两个满足 3.6 的假设的态射。则 $g \circ f$ 也满足这些假设。若 x 是 $K^\bullet(X)$ 的元素，f 对元素 x 满足 3.6，且 g 对元素 $f_*(x)$ 满足 3.6，则 $g \circ f$ 对元素 x 也满足它。

由假设，

$$\mathrm{ch}(f_*(x)) = f_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{Todd}(\check{T}_f)\big), \tag{3.8.1}$$

以及

$$\mathrm{ch}(g_*(f_*(x))) = g_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(f_*(x))\,\mathrm{Todd}(\check{T}_g)\big). \tag{3.8.2}$$

结合 (3.8.1) 与 (3.8.2)，得到

$$\mathrm{ch}(g_*(f_*(x))) = g_*^{\mathrm{gr}}\left(f_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{Todd}(\check{T}_f)\big) \cdot \mathrm{Todd}(\check{T}_g)\right).$$

应用 3.7，得到

$$\mathrm{ch}(g_*(f_*(x))) = g_*^{\mathrm{gr}}\left(f_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{Todd}(\check{T}_f) \cdot f^{\mathrm{gr}}(\mathrm{Todd}(\check{T}_g))\big)\right).$$

c 和 Todd 的函子性蕴涵

$$f^{\mathrm{gr}}(\mathrm{Todd}(\check{T}_g)) = \mathrm{Todd}(f^*(\check{T}_g)).$$

由 2.7,

$$\check{T}_{g\circ f} = \check{T}_f + f^*(\check{T}_g).$$

因此，Todd 特征标的乘法性给出

$$\mathrm{Todd}(\check{T}_f)\, f^{\mathrm{gr}}(\mathrm{Todd}(\check{T}_g)) = \mathrm{Todd}(\check{T}_{g\circ f}).$$

Thus finally

$$\mathrm{ch}(g_*(f_*(x))) = g_*^{\mathrm{gr}} f_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{Todd}(\check{T}_{g\circ f})\big),$$

这就是所述结果。

3.9. 对 3.1 中给出的 f 的分解应用 3.8，可以看到，为证明 Riemann–Roch 定理，只需在常余维数的正则浸入的情形，以及结构态射

$$\mathbb{P}^r_Y \longrightarrow Y.$$

的情形下证明。此外，可假设浸入 i 满足 VII 4.1 的条件。事实上，设 s 是 VII 4.2 中引入的

$$\mathbb{P}^2_{\mathbb{P}^r_Y}$$

的截面。则 $s \circ i$ 是满足 VII 4.1 的条件的正则浸入（VII 4.2），且由 3.8，只需对

$$s \circ i, \qquad \mathbb{P}^2_{\mathbb{P}^r_Y} \longrightarrow \mathbb{P}^r_Y, \qquad \mathbb{P}^r_Y \longrightarrow Y.$$

证明 3.6。因此我们将通过证明如下两个特例，来证明 3.6：

i) f 是常余维数的正则浸入，满足 VII 4.1 的条件；

ii) f 是结构态射 $\mathbb{P}^r_Y \to Y$。

4. Riemann–Roch 定理：正则闭浸入的情形

4.1. 设 $i : Y \to X$ 是正则闭浸入。i 的 Riemann–Roch 定理本质上就是关系式 VII 4.4，它使我们能由各 $\gamma^p(N, x)$ 计算 $i_*(x)$ 的 Chern 类。更确切地，若引入 V 5.5 定义的 λ-环 $K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}N}$，则由 i_* 导出的同态

$$K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}N} \longrightarrow K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$$

由 VII 2.8 和 VII 4.3 可知是 λ-同态。于是 Riemann–Roch 定理归结为一个关于加法同态

$$K^\bullet(Y) \longrightarrow K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}N}$$

的类似公式，其中该同态由 $y \mapsto (0, y)$ 定义；即归结为一个对每个 λ-环均成立的形式关系。为避免引入更多 λ-环形式理论，这里不展开此证明（参见 RRR, I 1.5），而是回到 [1] 中使用爆破概形的方法。这也是证明 VII 4.3 时所用的方法，以及 RRR 末尾的方法。

如 3.9 所述，可限于余维数为常数 d、满足 VII 4.1 的正则浸入；一般正则浸入的情形再由 3.8 得到。本节沿用 VII 3.1 的记号。因此有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{\ j\ } & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[\ i\ ]{} & X, \end{array}$$

其中 X' 是沿 Y 爆破所得的 X-概形。再假设 X 拟紧且有丰沛层。

命题 4.2. 态射 f 射影，为完全交态射，且虚相对维数为零。此外，有关系

$$f_*^{\mathrm{gr}} f^{\mathrm{gr}} = \mathrm{Id}_{\mathrm{Gr}\, K^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}}\,.$$

第一个断言立即由 VII 1.8 得到。第二个关系来自 VII 3.6 中证明的关系

$$f_* f^* = \mathrm{Id}_{K^\bullet(X)}$$

。

命题 4.3. 对每个 $y \in K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$，有关系

$$f_*^{\mathrm{gr}} i_*^{\mathrm{gr}}(y) = j_*^{\mathrm{gr}}\big(g^{\mathrm{gr}}(y)\, c^{d-1}(\check{F})\big),$$

其中 c^{d-1} 表示第 $(d-1)$ 个 Chern 类。

此关系包含在 VII 4.8 中，因为它就是

$$v^{\mathrm{gr}} \circ u^{\mathrm{gr}} = 0.$$

命题 4.4. 设 X 是拟紧概形。若 E 是 X 上的有限型局部自由层，在 $K^\bullet(X)$ 中的类为 E，秩为 n，则

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(E)) = c^n(\check{E})\,\mathrm{Todd}(\check{E})^{-1}.$$

待证关系的两端都具有乘法性。对 $\mathrm{ch}\circ\lambda_{-1}$ 和 Todd，这是显然的；对 c^n 也是如此，它是 $(-1)^{\varepsilon(E)}\lambda_{-1}(\check{E})$ 的类。因而过渡到 E 的旗丛后，可假设 E 是可逆层的类之和，并归结到对可逆层证明公式。设 ξ 是这种层的类。则

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(\xi)) = \mathrm{ch}(1-\xi) = 1 - \mathrm{ch}(\xi).$$

由于 $\widetilde{c}(\xi) = (1, 1 + c^1(\xi))$，由 ch 的定义，

$$\mathrm{ch}(\lambda_{-1}(\xi)) = 1 - \exp(c^1(\xi)).$$

此外，ξ 的增广为 1；因而公式 4.4 中对应于 ξ 的 Chern 类是 c^1。考虑到 Todd 的定义及 3.5，待证关系写成

$$1 - \exp(c^1(\xi)) = -c^1(\xi)\left(\frac{-c^1(\xi)}{1-\exp(c^1(\xi))}\right)^{-1},$$

所以此关系成立。

注 4.4.1. 也可以由一个相应的纯代数命题推出 4.4；参见 RRR，I 1.3。

4.5. 现在说明，为了证明本节所考虑情形下的 Riemann–Roch 定理，可以归结到 Y 是 X 的除子、且应用公式的元素是 $K^\bullet(X)$ 中某个元素的逆像的情形。

由 3.2，待证公式

$$\mathrm{ch}(i_*(x)) = i_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{Todd}(\check{T}_i)\big),$$

等价于公式

$$f^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(i_*(x))\big) = f^{\mathrm{gr}} i_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{Todd}(\check{T}_i)\big).$$

考虑到 ch 的函子性及 4.3，还可将其写成

$$\mathrm{ch}\big(f^*(i_*(x))\big) = j_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(g^*(x))\,\mathrm{Todd}(g^*(\check{T}_i))\,c^{d-1}(\check{F})\big),$$

或由 VII 3.4 写成

$$\mathrm{ch}\big(j_*(g^*(x)\lambda_{-1}(F))\big) = j_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(g^*(y))\,\mathrm{Todd}(g^*(\check{T}_i))\,c^{d-1}(\check{F})\big).$$

由定义，

$$T_i = -c^1(J/J^2) = -N, \qquad T_j = -c^1(J'/J'^2) = -L.$$

此外，正合列

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow g^*(N) \longrightarrow \mathcal{O}_{Y'}(1) \longrightarrow 0$$

给出关系

$$g^*(T_i) = -(F + L),$$

hence

$$\mathrm{Todd}(g^*(\check{T}_i)) = \mathrm{Todd}(\check{T}_j)\,\mathrm{Todd}(\check{F})^{-1}.$$

考虑到 4.4，待证关系因此写成

$$\mathrm{ch}\big(j_*(g^*(x)\lambda_{-1}(F))\big) = j_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(g^*(x)\lambda_{-1}(F))\,\mathrm{Todd}(\check{T}_j)\big).$$

令

$$z = g^*(x)\lambda_{-1}(F),$$

此关系正是把 Riemann–Roch 定理应用于余维数为 1 的正则浸入 j 及元素 $z \in K^\bullet(Y')$ 所得。

此外，由于假设 i 满足 VII 4.1 的条件，$\lambda_{-1}(F)$ 可被 $1 - L$ 整除。因此可找到 z'，使 $z = z'(1 - L)$，即

$$z = j^*(j_*(z'))$$

(第 VII 讲 2.7)。因此归结到 Y 是除子、且对所考虑的元素 x 存在 y 使 $x = i^*(y)$ 的情形。

4.6. 还需证明关系

$$\mathrm{ch}\big(i_*(i^*(y))\big) = i_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(i^*(y))\,\mathrm{Todd}(\check{T}_i)\big).$$

投影公式给出

$$i_*(i^*(y)) = y\, i_*(1),$$

由正合列

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0,$$

(其中 J 在这里可逆)，得到

$$i_*(1) = 1 - J.$$

Thus

$$\mathrm{ch}(i_*(i^*(y))) = \mathrm{ch}(y)\ \mathrm{ch}(1-J).$$

由于 J 可逆，有

$$\widetilde{c}(J) = (1, 1+c^1(J)), \qquad \mathrm{ch}(J) = \exp(c^1(J)).$$

因此

$$\mathrm{ch}(i_*(i^*(y))) = \mathrm{ch}(y)(1-\exp(c^1(J))).$$

另一方面，ch 的函子性及投影公式 3.7 蕴涵

$$i_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(i^*(y))\,\mathrm{Todd}(\check{T}_i)\big) = \mathrm{ch}(y)\, i_*^{\mathrm{gr}}(\mathrm{Todd}(\check{T}_i)).$$

Now

$$T_i = -c^1(J/J^2) = -i^*(J).$$

Hence

$$i_*^{\mathrm{gr}}(\mathrm{Todd}(\check{T}_i)) = i_*^{\mathrm{gr}}\, i^{\mathrm{gr}}(\mathrm{Todd}(-\check{J})) = i_*^{\mathrm{gr}}(1)\,\mathrm{Todd}(-\check{J}).$$

由于 $i_*(1) = 1-J$，$i_*^{\mathrm{gr}}(1)$ 是 $1-J$ 在 $\mathrm{Gr}^1 K^\bullet(X)$ 中的像，所以等于 $-c^1(J)$。此外，

$$\mathrm{Todd}(-\check{J}) = \mathrm{Todd}(J)^{-1} = \frac{1-\exp(c^1(J))}{-c^1(J)}.$$

Thus finally

$$i_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(i^*(y))\,\mathrm{Todd}(\check{T}_i)\big) = \mathrm{ch}(y)(1-\exp(c^1(J))),$$

这就证明了待证关系。

5. Riemann–Roch 定理：射影丛的结构态射的情形

5.1. 由 3.9，为了证明 Riemann–Roch 定理，还需对结构态射

$$f : \mathbb{P}_Y^r \longrightarrow Y,$$

证明它，其中 Y 是有丰沛层的拟紧概形。令

$$P = \mathbb{P}_Y^r, \qquad \xi = c^1(\mathcal{O}_P(1)), \qquad E = (\mathcal{O}_Y)^{r+1}.$$

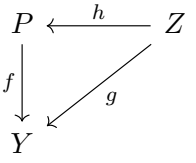
命题 5.2. 在 P 上有正合列

$$0 \longrightarrow \Omega^1_{P/Y} \longrightarrow f^*(E)(-1) \longrightarrow \mathcal{O}_P \longrightarrow 0,$$

即有同构

$$\Omega^1_{P/Y} \simeq F(-1), \qquad F = \mathrm{Ker}\big(f^*(E) \longrightarrow \mathcal{O}_P(1)\big).$$

考虑由 E 定义的 Y 上的向量丛，用 Z 表示该丛去掉零截面的补集。有交换图



态射 h 把 Z 等同为由代数层

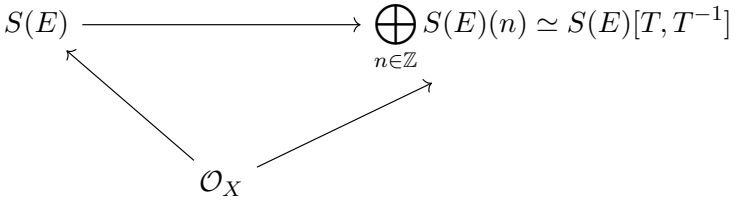
$$B = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} \mathcal{O}_P(n);$$

定义的仿射 P-概形；B 是分次 $\mathcal{O}_P$-代数。

由于 f, g, h 都是光滑态射，可以写出相对微分层的正合列。由于 Z 在 P 上仿射，可以把此序列写成 B-模的序列；于是得到

$$0 \longrightarrow \Omega^1_{P/Y} \otimes_{\mathcal{O}_P} B \longrightarrow \Omega^1_{B/Y} \longrightarrow \Omega^1_{B/\mathcal{O}_P} \longrightarrow 0. \tag{5.2.1}$$

此正合列是分次 B-模的正合列。事实上，它来自交换图



其中各箭头是代数同态，与 $S(E)[T, T^{-1}]$ 的分次相容（分次由不定元 T 的次数给出），另外两个代数均视为集中于 0 次。

微分模 $\Omega^1_{B/\mathcal{O}_P}$ 同构于

$$B(-1) \otimes_{\mathcal{O}_P} \mathcal{O}_P(1),$$

因为可以定义 $S(E)$-导子

$$S(E)[T, T^{-1}] \longrightarrow S(E)[T, T^{-1}] \otimes_{S(E)} S(E)\, dT$$

使其满足定义 $\Omega^1_{B/\mathcal{O}_P}$ 的泛性质，方法是令

$$d(aT^n) = naT^{n-1} \otimes dT;$$

此外，若把因子 $S(E)\, dT$ 的次数定为 1，则 d 与分次相容。

设 V 是 E 定义的 Y 上的向量丛。则 $\Omega^1_{Z/Y}$ 是 $\Omega^1_{V/Y}$ 在 Z 上的限制。而 V 是由 $S(E)$ 定义的仿射 Y-概形，所以 $\Omega^1_{V/Y}$ 由

$$S(E) \otimes_{\mathcal{O}_Y} E$$

(因为 E 有限型局部自由)，因此 $\Omega^1_{V/Y}$ 等于 $g^*(E)$。所以

$$\Omega^1_{B/Y} = f^*(E) \otimes_{\mathcal{O}_P} B.$$

定义。为看出其分次，在局部观察，立即可知 $f^*(E)$ 必须视为次数为 1。在正合列 (5.2.1) 中取 0 次项，就得到所述正合列。

注 5.2.1. 利用关于 Hilbert 函子的微分研究的一般结果（[2], 5），从对每个 Y-态射 $g : Y' \to P$ 所给出的 $g^*(\Omega^1_{P/Y})$ 的函子性刻画，直接得到同构

$$\Omega^1_{P/Y} \xrightarrow{\sim} F(-1)$$

。

5.3. 由 5.2,

$$T_f = c_1(\Omega^1_{P/Y}) = f^*(E)\xi^{-1} - 1.$$

因此

$$\widetilde{c}(T_f) = \widetilde{c}(E)\,\widetilde{c}(\xi^{-1}) - \widetilde{c}(1).$$

由于 $E = (\mathcal{O}_Y)^{r+1}$，有 $E = r + 1$，因此

$$\widetilde{c}(E) = (r + 1, 1).$$

令

$$x = c^1_{\mathrm{Gr}^1 K^\bullet(P)}(\xi - 1) = c^1_{\mathrm{Gr}^1 K^\bullet(P)}(1 - \xi^{-1}) = c^1(\xi).$$

由于 $\xi^{-1} = \check{\xi}$，有

$$\widetilde{c}(\xi^{-1}) = (1, 1 - x).$$

由 V (6.2.1)，推出

$$\widetilde{c}(T_f) = (r, (1 - x)^{r+1}).$$

考虑到 3.5，最终得到

$$\widetilde{c}(\check{T}_f) = (r, (1 + x)^{r+1}).$$

因此，由 Todd 的定义，

$$\mathrm{Todd}(\check{T}_f) = \left(\frac{x}{1 - \exp(-x)}\right)^{r+1}. \tag{5.3.1}$$

5.4. 利用元素 ξ^k（$-r \le k \le 0$）形成的 $K^\bullet(P)$ 在 $K^\bullet(Y)$ 上的基，由可加性可知，只需对形如

$$f^*(a)\xi^k.$$

的元素证明定理。此时

$$\mathrm{ch}\big(f_*(f^*(a)\xi^k)\big) = \mathrm{ch}(a f_*(\xi^k)) = \mathrm{ch}(a)\ \mathrm{ch}(f_*(\xi^k)).$$

另一方面，

$$\begin{aligned} & f_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(f^*(a)\xi^k)\,\mathrm{Todd}(\check{T}_f)\big) \\ &\quad = f_*^{\mathrm{gr}}\big(f^{\mathrm{gr}}(\mathrm{ch}(a))\,\mathrm{ch}(\xi^k)\,\mathrm{Todd}(\check{T}_f)\big) \\ &\quad = \mathrm{ch}(a)\, f_*^{\mathrm{gr}}\big(\mathrm{ch}(\xi^k)\,\mathrm{Todd}(\check{T}_f)\big). \end{aligned}$$

因此，只需对 ξ^k（$-r \le k \le 0$）证明定理。由 VI (5.2.3)，

$$f_*(\xi^k) = 0 \quad \text{当} -r \le k < 0, \qquad f_*(1) = 1.$$

因此

$$\mathrm{ch}(f_*(\xi^k)) = 0 \quad \text{当} -r \le k < 0, \qquad \mathrm{ch}(f_*(1)) = 1. \tag{5.4.1}$$

现在计算 Riemann–Roch 公式的第二端。对每个 k，由 V (6.2.1)，有

$$\widetilde{c}(\xi^k) = (\widetilde{c}(\xi))^k = (1, 1+x)^k = (1, 1+kx)$$

因此

$$\mathrm{ch}(\xi^k) = \exp(kx). \tag{5.4.2}$$

Riemann–Roch 公式的第二端为

$$f_*^{\mathrm{gr}}\left(\exp(kx)\,\frac{x^{r+1}}{(1-\exp(-x))^{r+1}}\right). \tag{5.4.3}$$

由于 x 是 $1-\xi^{-1}$ 在 $\mathrm{Gr}^1 K^\bullet(P)$ 中的类，对 $0 \le n \le r$，$f_*^{\mathrm{gr}}(x^n)$ 是 $f_*((1-\xi^{-1})^n) = 1$ 在 $\mathrm{Gr}^{n-r} K^\bullet(Y)$ 中的类。因此

$$f_*^{\mathrm{gr}}(x^n) = 0 \quad \text{当} 0 \le n < r, \qquad f_*^{\mathrm{gr}}(x^r) = 1. \tag{5.4.4}$$

最后，回顾一下，元素

$$1, x, \ldots, x^{r+1}$$

在 $\mathrm{Gr}\, K^\bullet(Y)$ 上线性相关（VI 5.6），并满足方程

$$x^{r+1} = 0, \tag{5.4.5}$$

而 $1, \ldots, x^r$ 在 $\mathrm{Gr}\, K^\bullet(Y)$ 上线性无关。

所以可将级数

$$\varphi_k = \exp(kx)\,\frac{x^{r+1}}{(1-\exp(-x))^{r+1}}$$

唯一地写成元素 $1, \ldots, x^r$ 的线性组合，系数属于 $\mathrm{Gr}\, K^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}}$。由 (5.4.4) 和 3.7，$\varphi_k$ 在 f_*^{gr} 下的像，就是其 x^r 的系数。考虑到 (5.4.1)，f 的 Riemann–Roch 定理因而等价于

$$\begin{cases} \text{当} -r \le k < 0 \text{ 时，} \varphi_k \text{ 中} x^r \text{ 的系数为0,} \\ \text{当} k = 0 \text{ 时，} \varphi_k \text{ 中} x^r \text{ 的系数为1.} \end{cases} \tag{RR}$$

此系数是微分形式

$$\frac{\exp(kx)\,dx}{(1-\exp(-x))^{r+1}}.$$

的留数。令 $y = 1 - \exp(-x)$，便归结到计算

$$\frac{(1-y)^{-k-1}\,dy}{y^{r+1}},$$

的留数，即 $(1-y)^{-k-1}$ 中 y^r 的系数。对 $-r \le k < 0$，它为零；对 $k = 0$，它为 1。

这就完成了 Riemann–Roch 定理的证明。

参考文献

[1] A. Borel and J.-P. Serre, *Le théorème de Riemann–Roch*, Bull. Soc. Math. de France, t. 86, 1958.

[2] A. Grothendieck, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique*, Sém. Bourbaki, 1960–61.

第 IX 讲. $K_\bullet$ 群的若干计算

P. Berthelot 著

本讲没有对应的口头报告, 后续各讲也不使用它. 其中计算了各种纤维化的 $K_\bullet$ 群: 向量丛、射影丛、线性群下的挠子等. 本讲始终假定基概形是诺特的, 并用 $K_\bullet(X)$ 表示概形 X 上凝聚层的 Grothendieck 群. 回顾一下, 若 X 是诺特概形, 则从凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模范畴的 K 群到 X 上伪凝聚复形范畴的 K 群的同态是同构 (IV 2.4).

这里的结果与 Chow 环的相应结果类似, 后者可见 Grothendieck 在 1958 年 Chevalley 讨论班中的报告. 还可以问, 对 $K_\bullet$ 按支集维数定义的滤过所对应的分次群 (参见 X), 在多大程度上能得到同类命题. 即便对于命题 1.1 所述的同伦正合列, 答案似乎也尚不清楚; 而这一性质是以下计算中使用最多的性质之一.

1. 向量丛

命题 1.1 (同伦正合列). 设 X 为诺特概形, X' 为 X 的闭子概形, U 为 X' 在 X 中的开补集, i 为 X' 到 X 的浸入, j 为 U 到 X 的浸入. 则序列

$$K_\bullet(X') \xrightarrow{i_*} K_\bullet(X) \xrightarrow{j^*} K_\bullet(U) \longrightarrow 0$$

正合.

若 F' 为凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$ 模, 则 $i_*(F')$ 是支集包含于 X' 的 $\mathcal{O}_X$ 模; 因而它在 U 上的限制为零, 且 $j^*i_*(\mathrm{cl}(F')) = 0$. 由于形如 $\mathrm{cl}(F')$ 的元素生成 $K_\bullet(X')$, 故 $j^*i_* = 0$. 因此得到同态

$$\rho : K_\bullet(X)/\operatorname{Im} K_\bullet(X') \longrightarrow K_\bullet(U).$$

我们来定义 ρ 的逆同态. 设 G 为凝聚 $\mathcal{O}_U$ 模. 因为 X 是诺特的, 存在一个凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模 F, 其在 U 上的限制同构于 G. 若 F' 是另一个在 U 上的限制同构于 G 的

凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模, 则在 $K_\bullet(X)$ 中有

$$\mathrm{cl}(F) - \mathrm{cl}(F') \in \mathrm{Im}\, K_\bullet(X').$$

为此, 利用对角映射将 G 看作 $j^*(F \oplus F')$ 的子层. 于是 G 可延拓为 $F \oplus F'$ 的子层 F'', 而问题归结为证明

$$\mathrm{cl}(F) - \mathrm{cl}(F'') \in \mathrm{Im}\, K_\bullet(X')$$

以及对 F' 的类似结论. 设 H 和 K 分别为复合同态

$$F'' \longrightarrow F \oplus F' \longrightarrow F.$$

的核与余核. 此同态在 U 上的限制为 G 的恒等映射, 因而 H 和 K 的支集包含于 X'. 若 I 是 X' 在 X 中的理想, 则存在整数 m 和 n, 使得 $I^m H = 0$ 且 $I^n K = 0$ (EGA I 5.3.4). 因此可将 H 和 K 逐层分解为被 I 零化的模的扩张, 即 $\mathcal{O}_{X'}$ 模的扩张, 于是

$$\mathrm{cl}(H) \in \mathrm{Im}\, K_\bullet(X'), \qquad \mathrm{cl}(K) \in \mathrm{Im}\, K_\bullet(X'),$$

这就证明了断言. 因此, 给每个凝聚 $\mathcal{O}_U$ 模对应其在 X 上某个延拓的类, 便定义了凝聚 $\mathcal{O}_U$ 模范畴上取值于 $K_\bullet(X)/\,\mathrm{Im}\, K_\bullet(X')$ 的函数.

此函数是可加的. 事实上, 设

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0$$

是凝聚 $\mathcal{O}_U$ 模的正合列. 设 F 为 G 到 X 上的延拓. 存在 F 的子模 F' 延拓 G', 而 F/F' 延拓 G''. 因此此函数经由 $K_\bullet(U)$ 分解, 定义出所需的同态 $K_\bullet(U) \to K_\bullet(X)/\,\mathrm{Im}\, K_\bullet(X')$. 立即可验证它是 ρ 的逆.

命题 1.2. 设 X 和 S 为诺特概形, $f : X \to S$ 为平坦态射. 给定 $K^\circ(X)$ 中的一族元素 $(\xi_i)_{i\in I}$, 并考虑同态

$$\varphi : K_\bullet(S)^{(I)} \longrightarrow K_\bullet(X)$$

定义为

$$\varphi((x_i)_{i\in I}) = \sum_{i\in I} \xi_i\, f^*(x_i),$$

其中 f^* 是IV 2.12 中定义的从 $K_\bullet(S)$ 到 $K_\bullet(X)$ 的逆像同态, 并按IV 2.10 将 $K_\bullet(X)$ 看作 $K^\circ(X)$ 模. 假定对每个点 $s \in S$, 各 ξ_i 经同态

$$K^\circ(X) \longrightarrow K^\circ(X_s) \longrightarrow K_\bullet(X_s)$$

在 $K_\bullet(X_s)$ 中的像生成阿贝尔群 $K_\bullet(X_s)$. 则 φ 为满射.

设 S' 是 S 的闭子概形, U 为 S' 在 S 中的开补集. 以 X_U 表示 X 在 U 上的限制, 以 $X_{S'}$ 表示 X 在 S' 上的限制. 仍以 ξ_i 表示各 ξ_i 在 $K^\circ(X_{S'})$ 和 $K^\circ(X_U)$ 中的像, 并以

$$\varphi_{S'} : K_\bullet(S')^{(I)} \to K_\bullet(X_{S'}), \qquad \varphi_U : K_\bullet(U)^{(I)} \to K_\bullet(X_U)$$

表示仿照 φ 定义的同态.

考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} K_\bullet(S')^{(I)} & \xrightarrow{i_*} & K_\bullet(S)^{(I)} & \xrightarrow{j^*} & K_\bullet(U)^{(I)} & \to & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_{S'}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_U} & & \\ K_\bullet(X_{S'}) & \xrightarrow{u_*} & K_\bullet(X) & \xrightarrow{v^*} & K_\bullet(X_U) & \to & 0, \end{array} \tag{1.2.1}$$

其中 i 和 j 分别为 S' 和 U 到 S 的浸入, u 和 v 分别为 $X_{S'}$ 和 X_U 到 X 的浸入. 我们证明: 若 $\varphi_{S'}$ 和 φ_U 为满射, 则 φ 也是满射.

由 1.1, 两个横行均正合. 因此, 为证 φ 为满射, 只需证明两个方块交换. 对 $x_i \in K_\bullet(S')$, 有

$$\varphi(i_*(x_i)) = \sum_i \xi_i f^* i_*(x_i),$$

另一方面,

$$u_*\varphi_{S'}((x_i)) = u_*\left(\sum_i \xi_i u^* f^*(x_i)\right) = \sum_i \xi_i u_*(u^* f^*(x_i)),$$

最后的等式来自投影公式IV 2.11.1.2. 因此, 等式 $\varphi i_* = u_*\varphi_{S'}$ 来自 $f^* i_* = u_* u^* f^*$; 后者由IV 3.1.1 成立, 因为 i 固有且 f 平坦. 同样, 对 $(x_i) \in K_\bullet(S)^{(I)}$, 有

$$\varphi_U(j^*(x_i)) = \sum_i \xi_i f_U^* j^*(x_i),$$

及

$$v^*\varphi((x_i)) = v^*\left(\sum_i \xi_i f^*(x_i)\right) = \sum_i \xi_i v^* f^*(x_i) = \sum_i \xi_i f_U^* j^*(x_i),$$

中间的等式即IV 2.12.2.

利用这个结果, 可对 S 的闭子概形集作诺特归纳来证明1.2. 若假定对 S 的每个不同于 S 的闭子概形 S', $\varphi_{S'}$ 均为满射, 则上述论证说明, 在必要时将 S 换成某个不可约仿射开集之后, 可归结为不可约仿射基概形上的1.2. 此外, 图表

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(S_{\mathrm{red}})^{(I)} & \longrightarrow & K_\bullet(S)^{(I)} \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_{S_{\mathrm{red}}}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ K_\bullet(X_{S_{\mathrm{red}}}) & \longrightarrow & K_\bullet(X) \end{array}$$

中, $K_\bullet(X_{S_{\mathrm{red}}}) \to K_\bullet(X)$ 由1.1 为满射, 因而还可假定 S 约化.

这样, 基概形为整仿射概形. 置 $S = \mathrm{Spec}(A)$, 以 K 表示 A 的分式域. 若 s 为 S 的泛点, 则 $\mathcal{O}_{S,s} = K$. 取 $y \in K_\bullet(X)$. 按假设, $K_\bullet(X_s)$ 由各 ξ_i 的像生成; 若 y_s 为 y 在 $K_\bullet(X_s)$ 中的像, 则可找到整数 n_i, 使得

$$y_s = \sum_i \xi_i n_i.$$

另一方面, $K = \varinjlim_f A_f$, 其中 f 遍历 A 的元素. 因而 $\mathrm{Spec}(K) = \varprojlim_f \mathrm{Spec}(A_f)$, 且由 EGA IV 8.2.3 和 8.2.5, 有

$$X_s = X \times_S \mathrm{Spec}(K) = \varprojlim_f X \times_S \mathrm{Spec}(A_f)$$

因为这些概形是诺特的, 且过渡态射仿射而平坦, 由IV 3.2.3, 有

$$K_\bullet(X_s) = \varinjlim_f K_\bullet(X \times_S \mathrm{Spec}(A_f)).$$

由于 $K_\bullet$ 上的逆像同态对于 K° 线性 (IV 2.12.2), 存在 S 的非空开集 $U = \mathrm{Spec}(A_f)$, 使得在 $K_\bullet(X_U)$ 中有

$$y_U = \sum_i \xi_i n_i.$$

设 S' 是支集为 $S - U$ 的 S 的闭子概形. 由归纳假设, $\varphi_{S'}$ 为满射, 因此图表(1.2.1)说明

$$y - \sum_i \xi_i n_i \in \mathrm{Im}(\varphi).$$

由于 $n_i = f^*(n_i)$, φ 为满射.

推论 1.3. 设 $f : X \to S$ 为诺特概形间的平坦态射. 假定对 S 的每个点 s, 同态

$$K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X_s)$$

为满射. 则由 f^* 导出的同态

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X),$$

为满射.

取 (ξ_i) 为 $K^\circ(X)$ 的全部元素组成的族. 于是1.2 的假设满足, 因而

$$\varphi : K_\bullet(S)^{(K^\circ(X))} \longrightarrow K_\bullet(X)$$

为满射. 按 φ 的定义, 这等价于上述张量积同态为满射.

推论 1.4. 设 $f : X \to S$ 为诺特概形间的平坦态射. 假定对 S 的每个点 s, 典范同态 $\mathbb{Z} \to K_\bullet(X_s)$ 均为同构. 则

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

为满射. 若进一步 f 有一个有限 Tor 维数的截面 g, 则 f^* 为同构.

取 (ξ_i) 为仅含 $1 \in K^\circ(X)$ 的族. 则 $\varphi = f^*$; 由于1.2 的条件满足, f^* 为满射. 若 f 有有限 Tor 维数的截面 g, 则可定义同态

$$g^* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(S)$$

(IV 2.12). 由IV 2.12.1.1, $g^*f^* = (fg)^* = \mathrm{Id}$, 因此 f^* 为单射, 从而为同构.

注 1.5. g 具有有限 Tor 维数的充要条件是 X 的纤维在 $g(S)$ 的各点正则, 即 f 在 $g(S)$ 的各点正则; 若假定为有限表示, 则等价于 f 在这些点光滑.

由于这些性质在 X 和 S 上是局部的, 可假定二者仿射: $S = \mathrm{Spec}(A)$, $X = \mathrm{Spec}(B)$. 则有

$$\mathrm{tor.dim}_B(A) = \mathrm{dim.proj}_B(A) = \sup_{s\in S} \mathrm{dim.proj}_{B\otimes_A k(s)}(k(s)),$$

这是 EGA IV 12.3.2 的结论, 其中 B 的有限表示假设可换成诺特性假设. 而 $k(s)$ 同构于 $\mathcal{O}_{X_s,g(s)}$ 的剩余域, 且由 EGA 0_{IV} 17.2.5, 有

$$\mathrm{dim.proj}_{B\otimes_A k(s)}(k(s)) = \mathrm{dim.proj}_{\mathcal{O}_{X_s,g(s)}}(k(s)).$$

由 EGA 0_{IV} 17.2.11, 最后这个维数有限当且仅当 $\mathcal{O}_{X_s,g(s)}$ 的上同调维数有限, 即该环正则.

命题 1.6. 设 S 为诺特概形, E 为有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$ 模, X 为 E 所伴的向量丛, f 为 X 的结构态射. 则

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

为同构.

因为 f 光滑且有截面, 即零截面, 为证明1.6, 由1.4 只需证明对每个 $s \in S$ 有 $K_\bullet(X_s) \simeq \mathbb{Z}$. 因此归结为基概形为域的情形. 此时 E 是秩一子模的直和, 可将 f 分解为一串秩一纤维化, 从而归结为 X 的秩为一的情形, 即 $X = \mathrm{Spec}(k[T])$. 命题于是由下一引理得到.

引理 1.7. 设 A 为主理想整环, $X = \mathrm{Spec}(A)$. 则典范同态

$$\mathbb{Z} \longrightarrow K_\bullet(X)$$

为同构.

因为 X 正则, 同态 $K^\circ(X) \to K_\bullet(X)$ 为同构. 因而 $K_\bullet(X)$ 由有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$ 模的类生成, 即由有限型投射 A 模的类生成. 由于 A 为主理想整环, 每个有限型投射模均自由, 由此得到满射性. 单射性来自 $K^\circ(X)$ 具有 $\mathbb{Z}$ 增广这一事实.

命题 1.8. 设 S 为诺特概形, E 为秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_S$ 模, X 为 E 所伴的向量丛, f 为 X 的结构态射, g 为 X 的零截面. 则复合同态

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{g_*} K_\bullet(X) \xrightarrow{g^*} K_\bullet(S)$$

等于乘以 $K^\circ(S)$ 中的元素 $\lambda_{-1}(E)$, 其中 g^* 按IV 2.12.1 及1.5 定义, 用 E 也表示 E 在 $K^\circ(S)$ 中的类, 并置

$$\lambda_{-1}(E) = \sum_{i=0}^{r} (-1)^i \lambda^i(E).$$

此命题是VII 2.7 对 $K_\bullet$ 的类似结论. 设 F 为凝聚 $\mathcal{O}_S$ 模, 其在 $K_\bullet(S)$ 中的类仍记作 F. 则 $g_*(F)$ 是复形 $Rg_*(F) = g_*(F)$ 在 $K_\bullet(X)$ 中的类, 亦即 F 经 g 看作 $\mathcal{O}_X$ 模所得的类. 为计算 $g^*(g_*(F))$, 须取

$$Lg^*(F) = F \otimes^L_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_S.$$

的类. 为此, 考虑 Koszul 复形

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \Lambda^r(E) \otimes_{\mathcal{O}_S} S(E) \longrightarrow \Lambda^{r-1}(E) \otimes_{\mathcal{O}_S} S(E) \longrightarrow \cdots \\ \longrightarrow E \otimes_{\mathcal{O}_S} S(E) \longrightarrow S(E) \longrightarrow 0, \end{aligned}$$

其中 $S(E)$ 为 E 的对称代数. 这是 $\mathcal{O}_S$ 在 $S(E)$ 上的一个消解 (VI 1.11). 相应的 X 上的复形记作 $L_\bullet$, 其第 k 项为 $\Lambda^k(f^*E)$, 因此是由有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$ 模构成的 $\mathcal{O}_S$ 的消解. 于是

$$L_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} F = \mathcal{O}_S \otimes^L_{\mathcal{O}_X} F,$$

从而

$$\begin{aligned} g^*(g_*(F)) &= \mathrm{cl}(L_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} F) = \sum_{i=0}^{r} (-1)^i \,\mathrm{cl}(L_i \otimes_{\mathcal{O}_X} F) \\ &= \sum_{i=0}^{r} (-1)^i \,\mathrm{cl}(\Lambda^i(E) \otimes_{\mathcal{O}_S} F) = F\lambda_{-1}(E). \end{aligned}$$

由可加性得到命题.

2. 分裂环面下的主丛

2.1. 设 S 为诺特概形, T 为 S 上的环面. 假定 T 分裂; 因而有同构 $T \simeq D_S(M)$, 其中 M 为秩 r 的自由阿贝尔群, 或等价地 $T \simeq \mathbb{G}^r_{m,S}$. 设 P 为 T 下的挠子. 则 P 在 S 上仿射, 由一个 M 型分次 $\mathcal{O}_S$ 代数 A 定义. 若

$$A = \bigoplus_{m \in M} A_m,$$

则对每个 m, A_m 都是可逆 $\mathcal{O}_S$ 模, 而对 $m, m' \in M$, 由 A 的乘法定义的同态

$$A_m \otimes_{\mathcal{O}_S} A_{m'} \longrightarrow A_{m+m'}$$

为同构 (SGA 3 VIII 4.1). 因此定义乘法同态

$$\eta : M \longrightarrow K^\circ(S)$$

将 $m \in M$ 对应于 A_m 在 $K^\circ(S)$ 中的类.

命题 2.2. 沿用2.1 的记号与假设, 设 $f : P \to S$ 为 P 的结构态射. 则同态

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(P)$$

为满射, 其核是 $K_\bullet(S)$ 中由各子群 $(\eta(m)-1)K_\bullet(S)$ 生成的子群, 其中 $m \in M$; 等价地, 只需令 m 遍历 M 的一组生成元.

先假定 $r=1$, 即 $T=\mathbb{G}_{m,S}$. 则 $M=\mathbb{Z}$, 且对每个 $m\in M$ 有

$$A_m \simeq A_1^{\otimes m}.$$

若 $A_1=L$, 则 $A=\bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} L^{\otimes n}$, 这说明 P 可等同于丛 $X=\mathbb{V}(L)$ 中零截面的补集. 经零截面将 S 看作 X 的闭子概形, 由1.1, 有正合列

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{g_*} K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(P) \longrightarrow 0,$$

其中 $g: S\to X$ 为 X 的零截面. 此外, f^* 分解为

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{f'^*} K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(P),$$

其中 f' 为 X 的结构态射. 由1.6, f'^* 是同构, 其逆为 g^*. 因而有正合列

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{g^*g_*} K_\bullet(S) \xrightarrow{f^*} K_\bullet(P) \longrightarrow 0,$$

由1.8, 得到

$$K_\bullet(P) \simeq K_\bullet(S)/\lambda_{-1}(L)K_\bullet(S) = K_\bullet(S)/(1-L)K_\bullet(S),$$

其中 L 为 L 在 $K^\circ(S)$ 中的类. 对每个 $n\in\mathbb{Z}$, L^n-1 均为 $1-L$ 的倍数, 这就证明了 P 的秩为一时的2.2.

再对 P 的秩 r 作归纳. 假定结论对秩 $<r$ 的分裂环面下的挠子成立. 写成 $M=M_1\oplus M_2$, 其中 $M_1\simeq\mathbb{Z}^{r-1}$, $M_2\simeq\mathbb{Z}$. 置 $A'=\bigoplus_{m\in M_1} A_m$, $A''=\bigoplus_{m\in M_2} A_m$, 则 $A=A'\otimes_{\mathcal{O}_S} A''$. 设 $P_1=\mathrm{Spec}(A')$. 则 P_1 为 $D_S(M_1)$ 下的挠子, 而 P 在 P_1 上是群 $\mathbb{G}_{m,P_1}$ 下的挠子, 其代数为 A'' 在 P_1 上的逆像. 由上述秩一情形, $K_\bullet(P)$ 是 $K_\bullet(P_1)$ 模去由各 $(\eta(m_2)-1)K_\bullet(P_1)$ 生成的子群所得的商群, 其中 $m_2\in M_2$. 由归纳假设, $K_\bullet(P_1)$ 是 $K_\bullet(S)$ 模去由各 $(\eta(m_1)-1)K_\bullet(S)$ 生成的子群所得的商群, 其中 $m_1\in M_1$. 考虑关系

$$\eta(m_1+m_2)-1=\eta(m_1)\eta(m_2)-1=\eta(m_1)(\eta(m_2)-1)+\eta(m_1)-1,$$

可知 $K_\bullet(P)$ 是 $K_\bullet(S)$ 模去由各 $(\eta(m)-1)K_\bullet(S)$ 生成的子群所得的商群, 其中 $m\in M$; 等价地, 只需令 m 遍历 M 的一组生成元.

推论 2.3. 沿用2.1 的记号与假设, 假定 S 正则. 则有典范同构

$$K^\circ(P) \simeq K^\circ(S)/\big((\eta(m)-1)_{m\in M}\big),$$

其中 $((\eta(m)-1)_{m\in M})$ 为 $K^\circ(S)$ 中由各 $\eta(m)-1$ 生成的理想, 这里 m 遍历 M 的一组生成元.

若 S 正则, 则典范同态 $K^\circ(S)\to K_\bullet(S)$ 为同构 (IV 2.5). 同样, 此时 P 也正则, 且 $K^\circ(P)\to K_\bullet(P)$ 为同构. 因此推论立即由 2.2 得到.

3. 射影丛与旗丛

命题 3.1. 设 S 为诺特概形, E 为秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$ 模, $\pi = (p_1, \ldots, p_k)$ 为满足 $\sum p_i = n$ 的整数序列, $X = D_\pi(E)$ 为 E 的 π 型旗概形. 则典范同态

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

为同构.

沿用VI 4.5 的记号. 于是 L_i 为 E 在 X 上的逆像的典范商, F_j 为 $L_j \to L_{j-1}$ 的核, $\lambda_i^{(j)}$ 为 $\Lambda^i(F_j)$ 在 $K^\circ(X)$ 中的类. 则各 $\lambda_i^{(j)}$ 生成 $K^\circ(S)$ 代数 $K^\circ(X)$ (VI 4.6). 同样, 对 S 的每个点 s, 各 $\lambda_i^{(j)}$ 在 $K^\circ(X_s)$ 中的像生成 $K^\circ(k(s)) = \mathbb{Z}$ 代数 $K^\circ(X_s)$. 由于 X_s 是域上的旗概形, 它正则, 因而 $K^\circ(X_s) \to K_\bullet(X_s)$ 为同构. 从而 $K^\circ(X) \to K_\bullet(X_s)$ 为满射. 由1.3, 这蕴含

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

为满射, 其中第二个因子为 $K^\circ(X)$.

为证单射性, 可先归结为完全旗丛 $D(E)$ 的情形. 事实上, 假定

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(D(E)) \longrightarrow K_\bullet(D(E))$$

为单射. 因为 $K_\bullet(S) \to K_\bullet(D(E))$ 经由 $K_\bullet(X)$ 分解, 对应的同态分解为

$$\begin{aligned} K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \otimes_{K^\circ(X)} K^\circ(D(E)) \\ \longrightarrow K_\bullet(X) \otimes_{K^\circ(X)} K^\circ(D(E)) \\ \longrightarrow K_\bullet(D(E)). \end{aligned}$$

第一个同态为单射. 由VI 4.3、4.6 及4.7, $K^\circ(D(E))$ 在 $K^\circ(X)$ 上自由, 因此这蕴含

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \to K_\bullet(X).$$

为单射. 于是可假定 $X = D(E)$. 对 E 的秩作归纳. $n = 1$ 的情形平凡. 假定性质对 $n-1$ 成立. 引入 $P = \mathbb{P}(E)$, 设 F 为典范同态 $p^*(E) \to \mathcal{O}_P(1)$ 的核, 其中 p 为 P 的结构态射. 则 X 可等同于 P 上 F 的旗概形, 由归纳假设, 只需为 P 证明3.1. 考虑VI 1.1, 所需证明的结论可表为以下推论.

推论 3.2. 设 S 为诺特概形, E 为秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$ 模, $X = \mathbb{P}(E)$ 为相应的射影丛, f 为 X 的结构态射, ξ 为层 $\mathcal{O}_X(1)$ 在 $K^\circ(X)$ 中的类. 则同态

$$\varphi : (K_\bullet(S))^n \longrightarrow K_\bullet(X)$$

定义为

$$\varphi((x_i)) = \sum_{i=0}^{n-1} \xi^{-i} f^*(x_i)$$

是同构.

我们已知这个同态为满射, 因为各元素 ξ^i, $i = 0, \ldots, -n+1$, 构成 $K^\circ(X)$ 在 $K^\circ(S)$ 上的一组基. 为证它是单射, 使用同态 f_*; 由于 f 射影, 该同态有定义. 由IV 2.12.4,

$$f_*\left(\sum_{i=0}^{n-1}\xi^{-i}f^*(x_i)\right) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i f_*(\xi^{-i}) = x_0,$$

最后的等式来自 $-n+1 \leq i < 0$ 时 $f_*(\xi^i) = 0$ (VI 2.8). 若 $\varphi((x_i)) = 0$, 则由上知 $x_0 = 0$. 对 $i = 1, \ldots, n-1$ 依次将相同论证用于 $\xi^i\varphi((x_i))$, 归纳可得所有 x_i 均为零. 因此 φ 为单射.

3.3. 仍设 S 为诺特概形, E 为秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$ 模. 以 $V = \mathbb{V}(E)$ 表示与 E 相伴且在 E 上反变的向量丛 (SGA 3 I 4.6), 并视为 S 上的群概形. 设 P 为 V 下的挠子; 我们要计算 $K_\bullet(P)$.

回顾如何将 P 嵌入 S 上的射影丛. V 下的挠子对应于 E 被 $\mathcal{O}_S$ 的扩张 F. 事实上, 若有扩张

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S \xrightarrow{s} F \xrightarrow{u} E \longrightarrow 0, \tag{3.3.1}$$

则为得到 V 下的挠子, 考虑由 s 定义的同态 $\mathbb{V}(F) \to \mathbb{V}(\mathcal{O}_S)$ 以及由 $T = 1$ 定义的 $\mathbb{V}(\mathcal{O}_S) = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S[T])$ 的截面, 并取

$$P = \mathbb{V}(F) \times_{\mathbb{V}(\mathcal{O}_S)} S,$$

便得到 V 下的挠子, 其中 V 在 P 上的作用由它在 $\mathbb{V}(F)$ 上的作用诱导.

反之, 设 P 为 V 下的挠子. 用 $\underline{P}$ 表示从 S 到 P 的同态芽组成的层. 它是从 S 到 V 的同态芽层下的主齐性层, 后一个层可等同于 E 的对偶 $\check{E}$. 按经典方法, 这给出 $\mathcal{O}_S$ 被 $\check{E}$ 的扩张, 再取对偶便得到(3.3.1).

因此, 设 P 为 V 下的挠子, 对应于 E 被 $\mathcal{O}_S$ 的扩张 F. P 在 $\mathcal{O}_S$ 上的代数 $A(P)$ 为

$$S(F) \otimes_{S(\mathcal{O}_S)} \mathcal{O}_S,$$

即

$$S(F)/(s-1)S(F),$$

它等同于次数 0 的齐次分式环 $S(F)_{(s)}$. 因此 P 等同于 $\mathbb{P}(F)$ 的开集 $D_+(s)$. P 在 $\mathbb{P}(F)$ 中的补集为 $\mathrm{Proj}(S(F)/sS(F))$, 由(3.3.1) 可将其等同于 $\mathbb{P}(E)$. 因而有浸入

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{P}(E) & \hookrightarrow & \mathbb{P}(F) & \hookleftarrow & P \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & S & & \end{array}$$

其中 $\mathbb{P}(E)$ 在 $\mathbb{P}(F)$ 中闭, 而 P 为 $\mathbb{P}(E)$ 的开补集.

命题 3.4. 设 S 为诺特概形, E 为秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_S$ 模, $V = \mathbb{V}(E)$ 为相应的向量丛, P 为 V 下的挠子, f 为 P 的结构态射. 则典范同态

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(P)$$

为同构.

通过3.3 中的等同, 有正合列

$$K_\bullet(\mathbb{P}(E)) \xrightarrow{i_*} K_\bullet(\mathbb{P}(F)) \longrightarrow K_\bullet(P) \longrightarrow 0, \tag{3.4.1}$$

其中 i 表示由 u 定义的闭浸入 $\mathbb{P}(E) \to \mathbb{P}(F)$. 由3.2,

$$K_\bullet(\mathbb{P}(E)) = K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(\mathbb{P}(E)), \qquad K_\bullet(\mathbb{P}(F)) = K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(\mathbb{P}(F)).$$

由于 $\mathbb{P}(E)$ 和 $\mathbb{P}(F)$ 光滑, i 为正则浸入, 因而有同态

$$i_* : K^\circ(\mathbb{P}(E)) \longrightarrow K^\circ(\mathbb{P}(F)).$$

$K_\bullet$ 群间的同态可由 K° 群间的同态与 $K_\bullet(S)$ 作张量积得到. 为此, 只须证明对 $a \in K_\bullet(S)$ 和 $b \in K^\circ(\mathbb{P}(E))$ 有

$$i_*(b\, h^*(a)) = i_*(b) g^*(a),$$

其中 g 和 h 分别为 $\mathbb{P}(F)$ 和 $\mathbb{P}(E)$ 的结构态射. 因为 $h = gi$, 由IV 2.12.4 有

$$i_*(b\, h^*(a)) = i_*(b\, i^* g^*(a)) = g^*(a) i_*(b)$$

故由(3.4.1) 得到

$$K_\bullet(P) \simeq K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} \big(K^\circ(\mathbb{P}(F))/\operatorname{Im} K^\circ(\mathbb{P}(E))\big).$$

设 ξ_F 和 ξ_E 分别为 $\mathbb{P}(F)$ 和 $\mathbb{P}(E)$ 上典范可逆层的类. 由VI 1.1, $K^\circ(\mathbb{P}(F))$ (分别为 $K^\circ(\mathbb{P}(E))$) 在 $K^\circ(S)$ 上以 ξ_F^k, $k = 0, \dots, -n$, (分别为 ξ_E^k, $k = 0, \dots, -n+1$) 为基. 投影公式给出

$$i_*(\xi_E^k) = i_*(i^*(\xi_F^k)) = \xi_F^k i_*(1).$$

若 I 为 $\mathbb{P}(E)$ 在 $\mathbb{P}(F)$ 中的理想, 则 I 可逆且 $i_*(1) = 1 - I$. 此外, I 由 $S(F)$ 的理想 J 定义, 它是 $S(F) \to S(E)$ 的核, 由 F 中同构于 $\mathcal{O}_S$ 的子模生成. 因而

$$I \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}(F)}(-1).$$

故 $K^\circ(\mathbb{P}(E))$ 的像为各 $\xi_F^k - \xi_F^{k-1}$, $k = 0, \dots, -n+1$, 所生成的 $K^\circ(S)$ 子模. 因此

$$K^\circ(S) \longrightarrow K^\circ(\mathbb{P}(F))/\operatorname{Im} K^\circ(\mathbb{P}(E))$$

为同构, 从而 $K_\bullet(S) \to K_\bullet(P)$ 也为同构.

4. 群 $\mathrm{GL}(n)_S$ 下的主丛

命题 4.1. 设 S 为诺特概形, $G = \mathrm{GL}(n)_S$, P 为 G 下的挠子, E 为与 P 对应的秩 n 局部自由 $\mathcal{O}_S$ 模. 用 E 也表示 E 在 $K^\circ(S)$ 中的类, 设 J 为 $E - n$ 生成的 λ 理想. 若 f 为 P 的结构态射, 则 f^* 因 f 平坦而有定义, 是满射且定义出同构

$$K_\bullet(S)/JK_\bullet(S) \xrightarrow{\sim} K_\bullet(P).$$

设 $E_0 = (\mathcal{O}_S)^n$, 带有显然的基 $e_1, \ldots, e_n$, 并设 $E_0^{(i)}$ 为 E_0 中由 $e_1, \ldots, e_i$ 生成的子模. 将每个 S 概形 S' 对应于 $E_{0,S'}$ 的对所有 i 保持子模 $E_{0,S'}^{(i)}$ 不变的自同构所成的子群, 这个 G 的子函子由 G 的群子概形 B 表示, 它是 G 的 Borel 子群. fpqc 拓扑下的商层 G/B 由 E_0 的旗概形表示, 记作 X_0. 设 $L_0^{(i)}$ 为 E_0 在 X_0 上的逆像的典范商, $G_0^{(i)}$ 为 $E_{0,X_0} \to L_0^{(i)}$ 的核, 并置

$$F_0^{(i)} = G_0^{(i-1)}/G_0^{(i)} \simeq \ker(L_0^{(i)} \to L_0^{(i-1)}).$$

此外, B 为其幺幂根基 U 与保持各 e_i 不变的极大子环面 T 的半直积. 设 $Y_0 = G/U$. 则 Y_0 是 X_0 上群 T_{X_0} 下的挠子. 若 S' 为 S 概形, 给定 Y_0 的一个 S' 点等价于在某个忠实平坦且拟紧的 S' 概形 S'' 上给定一个 $E_{0,S''}$ 的自同构模去 $U_{S''}$ 的幺幂元素; 亦即给定由自由子模构成的 $E_{0,S''}$ 的旗, 并对每个 i 给定一类在 $\mathcal{O}_{S''}$ 上自由的元素 f_i^α, 使得 $f_i^\alpha - f_i^\beta \in G_{0,S''}^{(i)}$. 等价地, 给定 $E_{0,S''}$ 的旗以及对每个 i 给定 $F_{0,S''}^{(i)}$ 的一组基, 这些数据须满足 $S'' \times_{S'} S''$ 上的黏合条件. 由 fpqc 下降, 这等价于在 S' 上给定同样的数据. 因此 Y_0 为代数

$$A_0 = \bigoplus_{k_i \in \mathbb{Z}} (F_0^{(1)})^{\otimes k_1} \otimes \cdots \otimes (F_0^{(n)})^{\otimes k_n}.$$

定义的仿射 X_0 概形. 群 G 作用在 E_0、带有各层 $L_0^{(i)}$ 的 X_0 以及 Y_0 上. 将这些对象与 P 作乘积后模去 G, 得到 P 所伴的层 E、E 的旗概形 $X = D(E) = P/B$ 以及概形 $Y = P/U$. X 上的典范层仍用 X_0 上相应层的字母表示. 于是有图表

$$\begin{array}{ccccc} & & Y = P/U & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ P & & & & X = P/B = D(E) \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & S & & \end{array}$$

注意 P 是 Y 上结构群为 U_Y 的挠子, 而 Y 是 X 上结构群为 T_X 的挠子, 由 $\mathcal{O}_X$ 代数

$$A = \bigoplus_{k_i \in \mathbb{Z}} (F^{(1)})^{\otimes k_1} \otimes \cdots \otimes (F^{(n)})^{\otimes k_n}.$$

定义. 因此同态 $K_\bullet(S) \to K_\bullet(P)$ 分解为

$$K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y) \longrightarrow K_\bullet(P).$$

由3.1, $K_\bullet(X) = K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X)$. 设 ξ_i 为 $F^{(i)}$ 在 $K^\circ(X)$ 中的类. 由2.2, $K_\bullet(Y)$ 是 $K_\bullet(X)$ 模去由各 $(\xi_i - 1)K_\bullet(X)$ 生成的子模所得的商. 若 I 为 $K^\circ(X)$ 中由各 $\xi_i - 1$ 生成的理想, 则

$$K_\bullet(Y) = K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} (K^\circ(X)/I).$$

由VI 4.8, $K^\circ(X)$ 为各 $\xi_i - 1$ 生成的 $K^\circ(S)$ 代数, 其关系由

$$\gamma_t(E - n) = \prod_{i=1}^{n} \gamma_t(\xi_i - 1).$$

导出. 因而 $K^\circ(X)/I = K^\circ(S)/J$, 其中 J 为各 $\gamma^j(E-n)$, $j=1,\dots,n$, 所生成的理想, 因此是 $E-n$ 生成的 λ 理想. 故

$$K_\bullet(Y) \simeq K_\bullet(S)/JK_\bullet(S).$$

下述引理完成证明.

引理 4.2. 设 S 为诺特概形, B 为约化 S 群的抛物子群, P 为 B 的幺幂根基 U 下的挠子. 则有同构

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{\sim} K_\bullet(P).$$

事实上, 存在 U 的一列群子概形

$$U_0 = U \supset U_1 \supset U_2 \supset \cdots \supset U_p = e,$$

它们在 B 中闭, 因 B 诺特而为有限列, 且对每个 i, U_i/U_{i+1} 都同构于一个 S 向量群 (SGA 3 XXVI 2.1). 因而 $P \to S$ 分解为一串向量群下的挠子, 结论由 3.4 得到.

推论 4.3. 设 S 为诺特概形, $G = \mathrm{GL}(n)_S$. 则典范同态

$$K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(G)$$

为同构.

这立即由4.1 应用于 $P = G$ 得到, 因为此时 $E = \mathcal{O}_S^n$.

推论 4.4. 在4.1 的假设下, 若 S 正则, 则有同构

$$K^\circ(S)/J \xrightarrow{\sim} K^\circ(P).$$

若 S 正则, 则 G 以及 P 也正则. 因此 $K^\circ(S) \simeq K_\bullet(S)$, $K^\circ(P) \simeq K_\bullet(P)$, 结论由 4.1 得到.

第 X 讲. 固有代数概形上的相交形式体系

O. Jussila 著
(附录由 A. Grothendieck 撰写)

1. 滤过与合成法则的相容性

$$K^\circ(X) \times K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X).$$

1.1

先设 X 为诺特概形, $K_\bullet(X)$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模的类群. 对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模 F, 用 $\mathrm{cl}_\bullet(F)$ 表示其在 $K_\bullet(X)$ 中的类.

定义 1.1.1. 对每个整数 $n \in \mathbb{Z}$, 用 $\mathrm{Filt}_n(X)$ 表示 $K_\bullet(X)$ 中由满足下式的凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模 F 的类 $\mathrm{cl}_\bullet(F)$ 生成的子群:

$$\dim(\mathrm{Supp}(F)) \le n.$$

这定义了 $K_\bullet(X)$ 的递增滤过 $(\mathrm{Filt}_n(X))_{n\in\mathbb{Z}}$, 且当 $n<0$ 时 $\mathrm{Filt}_n(X)=0$.

命题 1.1.2. 设 X 为诺特概形, F 为满足 $\dim(\mathrm{Supp}(F))\leq n$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模; 对 $n\in\mathbb{Z}$, 用 $X(n)$ 表示 X 的下述子集:

$$\{x\in X\,;\,\dim(\overline{\{x\}})=n\}$$

对每个 $x\in X$, 用 $Z(x)$ 表示与 $\overline{\{x\}}$ 相伴的整闭子概形. 则对每个 $x\in X(n)$, $\mathcal{O}_{X,x}$ 模 F_x 的长度有限, 且只有有限多个 $x\in X(n)$ 处的长度非零, 并有

$$\mathrm{cl}_\bullet(F)=\sum_{x\in X(n)}\mathrm{length}(F_x)\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{Z(x)})+w, \tag{1.1.3}$$

其中 $w\in\mathrm{Filt}_{n-1}(X)$.

立即对 n 归纳, 得到:

推论 1.1.4. 对每个诺特概形 X 和每个整数 n, $\mathrm{Filt}_n(X)$ 为 $K_\bullet(X)$ 中由各类 $\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Z)$ 生成的子群, 其中 Z 遍历 X 的维数至多为 n 的整闭子概形.

1.1.2 的证明. 设 $X'=\mathrm{Supp}(F)$. 因为 X' 为维数至多 n 的诺特空间, $X'\cap X(n)$ 的元素在 X' 中极大, 因而只有有限多个; 此外, 对每个 $x\in X'\cap X(n)$, $\mathrm{length}(F_x)$ 有限. 这证明了第一项断言.

设 $\mathcal{K}=\mathrm{Coh}(X)$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模范畴, $\mathcal{K}'$ 为 $\mathrm{Ob}(\mathcal{K})$ 中由集中于 X' 且满足条件(1.1.3) 的凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模组成的子集. 显然 $\mathcal{K}'$ 包含各层 $\mathcal{O}_{Z(x)}$, $x\in X'$. 因此只须证明 $\mathcal{K}'$ 为 $\mathrm{Ob}(\mathcal{K})$ 的一个“正合”子集, 分解引理 (EGA III 3.1.2) 便给出 $F\in\mathcal{K}'$.

因此设

$$0\longrightarrow G'\longrightarrow G\longrightarrow G''\longrightarrow 0 \tag{1.1.5}$$

为 $\mathcal{O}_X$ 模正合列, 其中两项属于 $\mathcal{K}'$. 则各层 G'、G 和 G'' 均集中于 X'. 因而对每个 $x\in X(n)$, 各 $\mathcal{O}_{X,x}$ 模 G'_x、G_x、G''_x 的长度 ℓ'_x、ℓ_x、ℓ''_x 均有限, 且

$$\ell_x=\ell'_x+\ell''_x\qquad(x\in X(n)). \tag{1.1.6}$$

由假设及等式, 立即可得(1.1.5) 的各项均满足断言(1.1.3):

$$\mathrm{cl}_\bullet(G)=\mathrm{cl}_\bullet(G')+\mathrm{cl}_\bullet(G''). \tag{1.1.7}$$

已知 $K_\bullet$ 在局部诺特概形及固有态射组成的范畴上为协变函子. 下述命题说明我们的滤过具有函子性.

命题 1.1.8. 设 $f:X'\to X$ 为局部诺特概形间的固有态射, 并设

$$f_*:K_\bullet(X')\longrightarrow K_\bullet(X)$$

为 f 诱导的态射. 则对每个整数 n 有:

$$f_*(\mathrm{Filt}_n(X'))\subset\mathrm{Filt}_n(X) \tag{1.1.9}$$

证明. 若 F 为凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$ 模, 则按定义 (IV 2.11),

$$f_*(\mathrm{cl}_\bullet(F))=\sum_{i\in\mathbb{N}}(-1)^i\,\mathrm{cl}_\bullet(R^if_*(F)).$$

各 $\mathcal{O}_X$ 模 $R^i f_*(F)$ 集中于 $f(\mathrm{Supp}(F))$, 且由 EGA IV 5.4.1(ii),

$$\dim(\mathrm{Supp}(F)) \geq \dim(f(\mathrm{Supp}(F))),$$

这就证明了断言.

1.2

现设 X 为任意概形, 考虑局部自由 $\mathcal{O}_X$ 模 (以下均理解为有限型) 的类群 $K^\circ(X)$. 它是环 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 上的增广预 λ 代数 (V 3.9.1). 映射 $f \rightsquigarrow f\cdot 1 \in K^\circ(X)$ 使我们可以将 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 等同于 $K^\circ(X)$ 的子环. 若 E 为局部自由 $\mathcal{O}_X$ 模, 用 $\mathrm{cl}^\circ(E)$ 表示其在 $K^\circ(X)$ 中的类. 算子 λ^k $(k\in\mathbb{N})$ 由

$$\lambda^k(\mathrm{cl}^\circ(E)) = \mathrm{cl}^\circ(\wedge^k_{\mathcal{O}} E) \tag{1.2.1}$$

以及

$$\lambda^k(x+y) = \sum_{\substack{i+j=k\\ i,j\in\mathbb{N}}} \lambda^i(x)\lambda^j(y). \tag{1.2.2}$$

(V 2.2) 定义. 回顾 $K^\circ(X)$ 的 λ 滤过 $(\mathrm{Filt}^i(X))_{i\in\mathbb{Z}}$: 当 $i\leq 0$ 时 $\mathrm{Filt}^i(X) = K^\circ(X)$; 当 $i\geq 1$ 时, $\mathrm{Filt}^i(X)$ 为下述乘积生成的理想:

$$P = \gamma^{i_1}(x_1)\cdots\gamma^{i_k}(x_k) \tag{1.2.3}$$

其中 $1\leq i_1,\ldots,i_k$; $i_1+\cdots+i_k\geq i$; $x_1,\ldots,x_k\in I = \mathrm{Ker}(\varepsilon)$, 这里 ε 为增广同态 (参见第 V 讲 3.10). 在V 3.10 中还证明了, $\mathrm{Filt}^i(X)$ 恰为乘积(1.2.3) 生成的 $H^0(X,\mathbb{Z})$ 子模; 因而当 X 连通时, 它是这些乘积生成的阿贝尔子群; 并且还可假定元素 x_p $(p=1,\ldots,k)$ 具有形式

$$x_p = \mathrm{cl}^\circ(E_p) - n_p, \tag{1.2.4}$$

其中 E_p 为秩 $n_p\in H^0(X,\mathbb{Z})$ 的局部自由 $\mathcal{O}_X$ 模.

1.3

回顾 (IV 2.10) 双函子

$$(E,F) \rightsquigarrow E\otimes_{\mathcal{O}_X} F,$$

其中 E 为局部自由 $\mathcal{O}_X$ 模, F 为凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模, 诱导合成法则

$$K^\circ(X)\times K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X) \tag{1.3.1}$$

使 $K_\bullet(X)$ 成为有单位的 $K^\circ(X)$ 模. 本讲的关键结果如下.

定理 1.3.2. 设 X 为诺特概形. 对所有 $i,j\in\mathbb{Z}$, 合成法则(1.3.1) 通过限制诱导合成法则

$$\mathrm{Filt}^i(X)\times\mathrm{Filt}_j(X) \longrightarrow \mathrm{Filt}_{j-i}(X). \tag{1.3.3}$$

推论 1.3.3. 若 X 为维数至多 j 的诺特概形, 则由 $\Theta_X(x) = x \cdot \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X)$ $(x \in K^\circ(X))$ 定义的典范同态

$$\Theta_X : K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X),$$

对每个 $i \in \mathbb{Z}$ 诱导同态

$$\mathrm{Filt}^i(X) \longrightarrow \mathrm{Filt}_{j-i}(X).$$

证明. 先证明, 对 $i + j \leq k \in \mathbb{Z}$ 及每个维数至多 j 的整闭子概形, (1.3.3) 蕴含 $i + j \leq k$ 时的定理 1.3.2. 由(1.1.4), 只须证明对每个 $x \in \mathrm{Filt}^i(X)$ 及每个维数至多 j 的整闭子概形 Z, 有

$$x \,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Z) \in \mathrm{Filt}_{j-i}(X).$$

为避免混淆, 用 1_Z 表示 $\mathcal{O}_Z$ 在 $K_\bullet(Z)$ 中的类. 若 $\alpha : Z \to X$ 为典范浸入, 则投影公式 (IV …) 给出

$$x \,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Z) = x\alpha_*(1_Z) = \alpha_*(\alpha^*(x)1_Z).$$

因 $\alpha^*(x) \in \mathrm{Filt}^i(Z)$, 将(1.1.8) 和(1.3.3) 用于 $X = Z$ 及 $i + j \leq k$, 得到

$$\alpha_*(\alpha^*(x)1_Z) \in \mathrm{Filt}_{j-i}(X),$$

这证明了断言.

当 $i + j \leq 0$ 时, 定理 1.3.2 平凡成立. 归纳假定它对 $i + j < k$ 及每个诺特概形 X 成立. 由前述说明, 只须证明, 对每个维数为 j 的整诺特概形 X 以及每个满足(1.2.4) 的乘积(1.2.3), 有

$$P \,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X) \in \mathrm{Filt}_{j-i}(X). \tag{1.3.4}$$

若(1.2.3) 中 $k > 1$, 则结论来自归纳假设及法则(1.3.1) 的结合性. 因 X 连通, 可假定

$$x = P = \gamma^m(\mathrm{cl}^\circ(E) - n), \tag{1.3.5}$$

其中 $m \geq i$, 而 E 为秩 $n > 0$ 的局部自由 $\mathcal{O}_X$ 模. 分为两种情形.

I. 假定存在可逆 $\mathcal{O}_X$ 模 $L_1, \ldots, L_n$, 使得

$$\mathrm{cl}^\circ(E) = \mathrm{cl}^\circ(L_1) + \cdots + \mathrm{cl}^\circ(L_n) \in K^\circ(X).$$

由 (V), x 是各 $\mathrm{cl}^\circ(L_r) - 1$ $(r = 1, \ldots, n)$ 的第 m 个初等对称函数, 因而是以 $(\mathrm{cl}^\circ(L_r) - 1)$ $(r = 1, \ldots, n)$ 为变量的整系数 m 次齐次多项式. 再次应用归纳假设和法则(1.3.1) 的结合性, 问题归结为证明对每个可逆 $\mathcal{O}_X$ 模 L 有

$$(\mathrm{cl}^\circ(L) - 1) \,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X) \in \mathrm{Filt}_{j-1}(X). \tag{1.3.6}$$

因 X 整, L 和 $\mathcal{O}_X$ 均同构于 X 上有理函数组成的常值 $\mathcal{O}_X$ 模 R_X 的子模. $\mathcal{O}_X$ 模之和 $F = \mathcal{O}_X + L$ 是凝聚的, 并得到

$$(\mathrm{cl}^\circ(L) - 1) \,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X) = \mathrm{cl}_\bullet(L) - \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X)$$

$$= (\mathrm{cl}_\bullet(F) - \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X)) - (\mathrm{cl}_\bullet(F) - \mathrm{cl}_\bullet(L))$$
$$= \mathrm{cl}_\bullet(F/\mathcal{O}_X) - \mathrm{cl}_\bullet(F/L).$$

但层 $F/\mathcal{O}_X$ 和 F/L 在泛点处的纤维为零; 因而它们在 X 中的支集无处稠密 (因 X 不可约), 从而维数至多 $j-1$. 立即得到断言(1.3.6).

II. 剩下证明一般情形. 引入 E 在 X 上的旗丛

$$g : D \longrightarrow X$$

其上存在可逆 $\mathcal{O}_D$ 模 $L_1, \ldots, L_n$, 满足

$$g^*(\mathrm{cl}^\circ(E)) = \mathrm{cl}^\circ(L_1) + \cdots + \mathrm{cl}^\circ(L_n) \in K^\circ(D). \tag{1.3.7}$$

设 e 为 X 的泛点, $k(e)$ 为其剩余域. 泛纤维 D_e 上存在一个 $k(e)$ 有理点 u,

因为这些点与域 $k(e)$ 上维数为 $n > 0$ 的向量空间 E_e 中的 $(1, \ldots, 1)$ 型 (n 项) 旗一一对应. 这些有理点又对应于 e 的邻域中 g 的截面芽, 因此在 X 的某个开子集 U 上存在这样的截面 $s : U \to D$. 设 $X' = \overline{s(U)}$, 赋予其诱导的约化结构, 并设 $f : X' \to X$ 为 g 到 X' 的限制. 态射 f 是射影的, 且因其在 $s(U)$ 上为同构, 故为双有理态射.

于是 $\dim(X') \le \dim(X)$ (EGA IV 5.6.6.1). 另一方面, $f(X') = g(X')$ 为闭集且包含 U, 因此 f 为满射, 且 $\dim(X') \ge \dim(X)$ (EGA IV 5.4.1(ii)). 因而情形 I 的假设对 X' 及 $x' = f^*(x) \in \mathrm{Filt}^i(X')$ 满足, 得到

$$f^*(x)\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{X'}) \in \mathrm{Filt}_{j-i}(X'). \tag{1.3.7'}$$

故由投影公式及(1.1.8),

$$x f_*(\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{X'})) \in \mathrm{Filt}_{j-i}(X). \tag{1.3.8}$$

另一方面, 典范同态

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow f_*(\mathcal{O}_{X'})$$

在稠密开子集 U 上为同构, 而 $\mathcal{O}_X$ 模 $R^i f_*(\mathcal{O}_{X'})$ $(i \ge 1)$ 集中于无处稠密闭子集 $X - U$. 从而

$$f_*(\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{X'})) = \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X) + w, \tag{1.3.9}$$

其中 $w \in \mathrm{Filt}_{j-1}(X)$. 由归纳假设, $x \cdot w \in \mathrm{Filt}_{j-i-1}(X)$; 故由(1.3.8) 及(1.3.9),

$$x\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X) \in \mathrm{Filt}_{j-i}(X).$$

这就证明了断言.

注 1.4. 设 X 为局部诺特概形. 注意本节只使用了固有 X 概形 Y 上的“维数函数”

$$D(x) = D_Y(x) = \dim(\overline{\{x\}})$$

的下述性质:

(i) 对每个固有 X 概形 Y 及每个 $x \in Y$, 有 $D_Y(x) \in \mathbb{Z}$.

(ii) 若 $y \neq x$ 为 x 的特化, 则 $D(y) < D(x)$.

(iii) 对每个固有 X 概形间的 X 态射 $f : Y_1 \to Y_2$ 及每个 $y \in Y_1$, 有

$$D_{Y_2}(f(y)) \leq D_{Y_1}(y).$$

(iv) 若 f 为浸入, 或若 Y_1 不可约、f 双有理且满、y 为 Y_1 的泛点, 则 (iii) 中等号成立.

因此, 若将“维数”换成满足上述 (i)–(iv) 的函数 D, 并用这样的函数 D 定义 $K_\bullet(X)$ 的滤过, 本节所有结果, 特别是(1.3.2) 及(1.3.3), 仍原样成立.

例 1.5. 设 S 为局部诺特普遍悬链概形 (例如 Cohen–Macaulay 概形的子概形). 置

$$D_S(x) = n - \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, S) = n - \dim \mathcal{O}_{S,x} \qquad (x \in S), \tag{1.5.1}$$

并对每个固有 S 概形 $s_Y : Y \to S$ 及每个 $y \in Y$, 再置

$$D_Y(y) = D_S(s_Y(y)) + \deg.\operatorname{tr}_{k(s_Y(y))} k(y). \tag{1.5.2}$$

若 $f : Y_1 \to Y_2$ 为固有 S 概形间的 S 态射, 则超越次数的可加性与(1.5.2) 立即给出

$$D_{Y_1}(y) = D_{Y_2}(f(y)) + \deg.\operatorname{tr}_{k(f(y))} k(y) \qquad (y \in Y_1). \tag{1.5.3}$$

我们证明这样定义的函数 D_Y 满足 1.4 的条件 (i)–(iv). 由(1.5.3), 唯有条件 (ii) 非平凡. 由 (iv), 显然可假定 $Y = \overline{\{x\}}$. 将结构态射 s_Y 经由其像 $s_Y(Y) = Z \hookrightarrow S$ 分解, 记 $s_Y = g \circ f$:

$$Y \xrightarrow{\ f\ } Z \xhookrightarrow{\ g\ } S,$$

其中 Y 和 Z 不可约, f 固有且满, g 为闭浸入. 置 $x' = s_Y(x)$ 及 $y' = s_Y(y)$. 由(1.5.2) 和(1.5.1) 得到

$$\begin{aligned} D_Y(x) - D_Y(y) = {} & \dim \mathcal{O}_{S,y'} - \dim \mathcal{O}_{S,x'} \\ & + \deg.\operatorname{tr}_{k(x')} k(x) - \deg.\operatorname{tr}_{k(y')} k(y). \end{aligned}$$

由于 S 悬链, 有

$$\dim \mathcal{O}_{S,y'} - \dim \mathcal{O}_{S,x'} = \dim \mathcal{O}_{Z,y'} - \dim \mathcal{O}_{Z,x'}$$

(EGA 0_{IV} 14.3.2.1), 从而

$$\begin{aligned} D_Y(x) - D_Y(y) = {} & [\dim \mathcal{O}_{Z,y'} - \deg.\operatorname{tr}_{k(y')} k(y)] \\ & - [\dim \mathcal{O}_{Z,x'} - \deg.\operatorname{tr}_{k(x')} k(x)]. \end{aligned} \tag{1.5.4}$$

由于 Z 普遍悬链, 可应用 EGA IV 5.6.5.1 得到

$$C_1 = \dim \mathcal{O}_{Y,y} - e, \qquad C_2 = \dim \mathcal{O}_{Y,x} - e,$$

其中 C_1 和 C_2 为(1.5.4) 右端的两项. 由(1.5.4) 立即得到

$$D_Y(x) - D_Y(y) = \dim \mathcal{O}_{Y,y} - \dim \mathcal{O}_{Y,x} > 0,$$

这正是所需的结论.

因此, 对维数为 n 的诺特普遍悬链概形 X, 若借助(1.5.1) 按支集的余维数定义 $K_\bullet(X)$ 的滤过, 则(1.3.2) 及(1.3.3) 仍成立. 若进一步 X 双等维, 此滤过与(1.1.1) 相同.

1.6

可以问: 对有限维诺特概形 X, 是否总能定义一个函数 D, 具有1.4 的性质 (i), 并满足下述强于 (ii) 的性质:

(ii bis) 若 $x \in X$, 而 $y \neq x$ 为 x 的紧邻特化, 则 $D(x) = D(y) + 1$.

显然, 为此 X 必须悬链; 而 X 双等维则为充分条件 (EGA 0_{IV} 14.3.3). 然而存在有限维诺特概形, 悬链且等维, 却不容许这样的函数 D. 为此, 将 EGA IV 5.6.11 的例子作如下修改. 取该处环 E 的谱的两个副本 Y_1 和 Y_2, 令 y_i 和 z_i $(i = 1, 2)$ 为 Y_i 的闭点, 分别对应于 E 的高为 2 和 1 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 和 $\mathfrak{m}'$. 回顾 $\mathfrak{m}$ 和 $\mathfrak{m}'$ 的剩余域同构. 因此可将 Y_1 与 Y_2 黏合, 将 y_1 与 z_2、y_2 与 z_1 分别等同, 构造概形 X. 此时 Y_1 和 Y_2 可视为 X 的两个不可约分支; 在 Z 内, $Y_1 \cap Y_2 = \{y_1, y_2\}$ 的维数为零. 故 X 是维数为 2 的诺特、悬链、等维概形. 若 X 上 (ii bis) 成立, 则有

$$D(y_1) = D(z_1) - 1 = D(y_2) - 1,$$

而另一方面,

$$D(y_1) = D(z_2) = D(y_2) + 1,$$

矛盾.

2. Snapper 多项式

2.1

先回顾多项式映射的定义及若干初等性质.

定义 2.1.1. 设 f 为从阿贝尔群 A 到阿贝尔群 B 的映射. 称 f 为多项式映射, 如果对 A 的每个元素序列 $x_1, \ldots, x_r$ $(r \geq 1)$, 均存在一族

$$\big(y(x_1, \ldots, x_r; k_1, \ldots, k_r)\big)_{k_1, \ldots, k_r \geq 0}$$

B 的元素, 其中除有限项外均为零, 且满足以下条件: 对每个整数序列 $n_1, \ldots, n_r$, 有

$$f(n_1 x_1 + \cdots + n_r x_r) = \sum_{k_1, \ldots, k_r \geq 0} n_1^{k_1} \cdots n_r^{k_r} y(x_1, \ldots, x_r; k_1, \ldots, k_r).$$

若对每个整数 $r \geq 1$ 及所有 $x_1, \ldots, x_r \in A$, 当 $k_1 + \cdots + k_r > m$ 时都有

$$y(x_1, \ldots, x_r; k_1, \ldots, k_r) = 0$$

则称 f 的次数 $\leq m$.

引理 2.1.2. 阿贝尔群的每个同态都是次数 ≤ 1 的多项式映射. 若 $h = f \circ g$, 其中 f 为 p 次多项式映射, g 为 q 次多项式映射, 则 h 为次数 $\leq pq$ 的多项式映射.

证明平凡.

引理 2.1.3. 设

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \xrightarrow{j} G'' \longrightarrow 0$$

为阿贝尔群的正合列, 其中 G' 对某个素数 p 为 p 可除群, 而 G'' 为挠群. 则每个经由 $\mathbb{Z}$ 分解的多项式映射 $f : G \to \mathbb{Q}$ 都是常值的.

证明. 只须证明对每个 $x \in G$ 有 $f(x) = f(0)$.

(a) 先假定 x 为挠元, 设 $mx = 0$ ($m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$). 则多项式 $P_x(n) = f(nx) - f(0)$ 有无穷多个根, 即所有被 m 整除的整数. 因此 P_x 恒为零, 且 $f(x) = f(0)$.

(b) 现假定 x 为 G 中的无限阶元素, 且被每个幂 p^k ($k \in \mathbb{Z}$) 整除. 考虑以下定义的多项式 P_k:

$$P_k(n) = f(nx/p^k) = \sum_{i \in \mathbb{N}} n^i y(x/p^k; i) \in \mathbb{Z} \qquad (n \in \mathbb{Z};\ y(x/p^k; i) \in \mathbb{Q}).$$

对每个 $n \in \mathbb{Z}$, 有恒等式

$$P_k(n) = P_{k+1}(pn),$$

即

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} n^i y(x/p^k; i) = \sum_{i \in \mathbb{N}} p^i n^i y(x/p^{k+1}; i).$$

比较系数得到

$$y(x/p^k; i) = p^i y(x/p^{k+1}; i) \qquad (i \in \mathbb{N}).$$

每个多项式 $P : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 对 $\mathbb{R}$ 诱导的拓扑都连续. 因此, 当 k 充分大时,

$$|P_x(n/p^k) - P_x(0)| < 1.$$

然而按定义, 对所有 $n, k \in \mathbb{Z}$, $P_x(n/p^k)$ 为整数. 从而对充分大的 k, $P_x(n/p^k) - P_x(0) = 0$. 因此 P_x 为常值, 特别地 $P_x(1) = P_x(0)$, 即 $f(x) = f(0)$.

以上两种情形说明 f 在 G' 上的限制为常值. 现证明 f 在 G 中 G' 的每个陪集上为常值. 对每个 $b \in G$, 定义 $g_b : G' \to \mathbb{Q}$ 为

$$g_b(y) = f(b + y) \qquad (y \in G').$$

映射 g_b 是从 G' 到 $\mathbb{Q}$ 的多项式映射且经由 $\mathbb{Z}$ 分解, 因而由上述论证为常值. 故 f 在 G 中 G' 的各陪集上为常值. 因此可写 $f = h \circ j$, 其中 $h : G'' \to \mathbb{Q}$ 为经由 $\mathbb{Z}$ 分解的多项式映射. 因为 G'' 是挠群, h 为常值. 故 f 为常值.

引理 2.1.4. 设 A 为有单位元的交换环, I 为 A 的幂零理想. 用 P 表示 A^* 中由形如 $x = 1 + y$, $y \in I$, 的 A 的可逆元组成的乘法子群, 并设 $i : P \to A$ 为自然单射.

则复合映射

$$\alpha : P \xrightarrow{i} A \xrightarrow{j} A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q},$$

为多项式映射, 其中 $j(x) = x \otimes 1$. 若 $I^{m+1} = 0$, 则 α 的次数 $\leq m$.

证明. 设 $x_1, \ldots, x_r$ 为 P 的元素序列, 且 $x_i = 1 + y_i$ $(i = 1, \ldots, r)$. 对每个 $n_1, \ldots, n_r \in \mathbb{Z}$, 二项式公式给出

$$x_1^{n_1} \cdots x_r^{n_r} = \sum_{k_1, \ldots, k_r \geq 0} \binom{n_1}{k_1} \cdots \binom{n_r}{k_r} y_1^{k_1} \cdots y_r^{k_r}, \tag{2.1.5}$$

因元素 $y_1, \ldots, y_r$ 均幂零, 右端的和为有限和. 各系数 $\binom{n_1}{k_1} \cdots \binom{n_r}{k_r}$ 为 $n_1, \ldots, n_r$ 的有理系数多项式, 次数为 $k_1 + \cdots + k_r$; 因此 α 确为多项式映射. 若 $I^{m+1} = 0$, 则当 $k_1 + \cdots + k_r > m$ 时 $y_1^{k_1} \cdots y_r^{k_r} = 0$. 故 α 的次数 $\leq m$.

2.2

现设 X 为诺特概形, $y \in \mathrm{Filt}_j(X)$ (1.1.1). 对应 $x \mapsto xy$ 定义了 $K^\circ(X)$ 模同态

$$\Theta_y : K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X),$$

由(1.3.2), 它经由典范满射

$$j : K^\circ(X) \longrightarrow K^\circ(X)/\,\mathrm{Filt}^{j+1}(X) = A.$$

分解. 设 $\beta_y : A \to K_\bullet(X)$ 为这样定义的同态. 若 I 表示 A 的理想

$$I = \mathrm{Filt}^1(X)/\,\mathrm{Filt}^{j+1}(X)$$

则 $I^{j+1} = 0$. 沿用引理 2.1.4 的记号, 得到阿贝尔群同态

$$\gamma : \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow P$$

它将可逆 $\mathcal{O}_X$ 模 L 在 $\mathrm{Pic}(X)$ 中的类 $\mathrm{cl}_P(L)$ 映为 P 的元素 $j(\mathrm{cl}^\circ(L))$.

由引理2.1.2 和2.1.4 立即得到:

命题 2.2.1. 对每个诺特概形 X 和每个 $y \in \mathrm{Filt}_j(X)$ $(j \in \mathbb{Z})$, 复合映射

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow K_\bullet(X) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q},$$

定义为

$$\mathrm{cl}_P(L) \longmapsto (\mathrm{cl}^\circ(L)y) \otimes 1,$$

是次数 $\leq j$ 的多项式映射.

2.3

若 X 为域 k 上的固有概形, 而 $g : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 为结构态射, 则同态

$$g_* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(\mathrm{Spec}(k)) \simeq \mathbb{Z}$$

将每个凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模 F 的类 $\mathrm{cl}_\bullet(F)$ 映为 F 在 X 上的 Euler–Poincaré 示性数 $\chi(F) \in \mathbb{Z}$. 命题 2.2.1 立即给出:

命题 2.3.1. 对每个 k 上的固有概形 X 和每个 $y \in \mathrm{Filt}_j(X)$, 映射

$$S_y : \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q},$$

定义为

$$\mathrm{cl}_P(L) \longmapsto g_*(\mathrm{cl}^\circ(L)y) = \chi(\mathrm{cl}^\circ(L)y),$$

是次数 $\leq j$ 的多项式映射.

当 $L_1, \ldots, L_n$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$ 模, 而 F 为满足 $\dim(\mathrm{Supp}(F)) = j$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模时, 命题 2.3.1 特别蕴含, Euler–Poincaré 示性数

$$\chi(L_1^{\otimes m_1} \otimes \cdots \otimes L_n^{\otimes m_n} \otimes F) \tag{2.3.2}$$

是 $m_1, \ldots, m_n \in \mathbb{Z}$ 的数值多项式, 次数 $\leq \dim(\mathrm{Supp}(F))$; 有时称为 F 与序列 $L_1, \ldots, L_n$ 的 Snapper 多项式.

2.4

回顾 [2], 对 Sch/k 上的 fpqc 拓扑, Picard 函子 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 为预层

$$T \longmapsto \mathrm{Pic}(X \times_k T) \qquad (T \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch}/k)).$$

所伴的群层. 当 k 代数闭时, 典范同态

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/k}(\mathrm{Spec}(k))$$

为同构.

当 X 在 k 上固有时, 已知 [4] Picard 函子可由 k 上的局部有限型群概形表示, 仍记作 $\mathrm{Pic}_{X/k}$. $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的单位分支 $\mathrm{Pic}^0_{X/k}$ 为 k 上的连通交换代数群.

定义 2.4.1. 设 X 为域 k 上的固有概形, L 为可逆 $\mathcal{O}_X$ 模 (分别地, 设 $x \in \mathrm{Pic}(X)$). 若存在整数 $n \neq 0$, 使得 $L^{\otimes n}$ (分别为 nx) 代数等价于零, 则称 L (分别为 x) 与零 τ 等价. $\mathrm{Pic}(X)$ 中代数等价于零 (分别为与零 τ 等价) 的元素构成 $\mathrm{Pic}(X)$ 的子群 $\mathrm{Pic}^0(X)$ (分别为 $\mathrm{Pic}^\tau(X)$).

引理 2.4.3. 对代数闭域 k 上的每个固有概形 X, 群 $\mathrm{Pic}^0(X)$ 对每个与 k 的特征互素的整数 n 都可除.

证明. 因 k 代数闭, 有

$$\mathrm{Pic}^0(X) \simeq \mathrm{Pic}^0_{X/k}(k).$$

因 $\mathrm{Pic}^0_{X/k}$ 连通且为有限型, 当 n 与 k 的特征互素时, 取 n 次幂的自同态为满射 (SGA 3 XV 1.3 和 VI 1.3.2). 由于 k 代数闭, $\mathrm{Pic}^0_{X/k}(k)$ 的相应自同态也为满射.

由2.4.3, 正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}^0(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}^\tau(X) \longrightarrow T \longrightarrow 0,$$

中, $\mathrm{Pic}^0(X)$ 对某个素数 p 为 p 可除群, T 为挠群. 因此引理 2.1.3 可应用于多项式映射(2.3.1) 在 $\mathrm{Pic}^\tau(X)$ 上的限制. 得到:

命题 2.4.4. (2.3.1) 的多项式映射 S_y 在 $\mathrm{Pic}(X)$ 中 $\mathrm{Pic}^\tau(X)$ 的各陪集上为常值.

证明. 若 K 为 k 的代数闭扩域, 则有交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathrm{Pic}(X) & \xrightarrow{S_y} & K_\bullet(\mathrm{Spec}(k)) & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \hookrightarrow & \mathbb{Q} \\
\downarrow & & & \nearrow & & & \\
\mathrm{Pic}(X_K) & \xrightarrow[\overline{S}_y]{} & K_\bullet(\mathrm{Spec}(K)) & & & &
\end{array}$$

其中 $\overline{S}_y$ 为 $\mathrm{Pic}(X_K)$ 上与 S_y 相应的多项式映射. 因而可假定 k 代数闭. 此时断言立即由引理2.1.3 和 2.4.3 得到.

注 2.4.5. 在第 XIII 讲 中, 将不使用函子 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的可表示性证明此结果.

3. 相伴分次群的投影公式

3.1

设 X 为诺特概形. 用 $\mathrm{Gr}^\circ(X)$ 表示 $K^\circ(X)$ 的λ 滤过所伴的分次群, 用 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 表示 $K_\bullet(X)$ 的滤过1.1.1 所伴的分次群. 由定理 1.3.2, 合成法则(1.3.1)

$$K^\circ(X) \times K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

取相伴分次群后诱导合成法则

$$\mathrm{Gr}^i(X) \times \mathrm{Gr}_j(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_{j-i}(X) \qquad (i, j \in \mathbb{Z}). \tag{3.1.1}$$

由此 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 成为环 $\mathrm{Gr}^\circ(X)$ 上的模; 进一步, 若将 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 分次的符号改变, 置

$$\mathrm{Gr}^i_\bullet(X) = \mathrm{Gr}_{-i}(X) \qquad (i \in \mathbb{Z}).$$

它便成为分次环 $\mathrm{Gr}^\circ(X)$ 上的分次模. 现设

$$f : X' \longrightarrow X$$

为诺特概形间的固有态射. 则 f 诱导分次环同态

$$f^* : \mathrm{Gr}^\circ(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\circ(X')$$

(第 V 讲), 且由命题 1.1.8, 诱导分次阿贝尔群同态:

$$f_* : \mathrm{Gr}_\bullet(X') \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet(X)$$

对投影公式 (IV 2.11) 及(3.1.1) 取相伴分次群, 得到分次投影公式

$$x \cdot f_*(y) = f_*\big(f^*(x) \cdot y\big) \qquad (x \in \mathrm{Gr}^\circ(X),\ y \in \mathrm{Gr}_\bullet(X')). \tag{3.1.2}$$

3.2

设 $f : X' \to X$ 为诺特概形间虚维数为 r 的射影完全交态射 (第 VIII 讲), 且 X 上存在丰沛可逆 $\mathcal{O}_X$ 模. 在第 VIII 讲 中证明了 f 诱导同态

$$f_* : \mathrm{Filt}^k(X')_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Filt}^{k-r}(X)_{\mathbb{Q}} \qquad (k \in \mathbb{Z}), \tag{3.2.1}$$

它还满足投影公式 (第 IV 讲):

$$f_*\big(f^*(x) \cdot y\big) = x \cdot f_*(y) \qquad (x \in K^\circ(X)_{\mathbb{Q}},\ y \in K^\circ(X')_{\mathbb{Q}}). \tag{3.2.2}$$

对(3.2.1) 和(3.2.2) 取相伴分次群, 得到次数为 $-r$ 的同态:

$$f_* : \mathrm{Gr}^\circ(X')_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Gr}^\circ(X)_{\mathbb{Q}}, \tag{3.2.3}$$

且由定理 1.3.2, 有分次投影公式

$$f_*\big(f^*(x) \cdot y\big) = x \cdot f_*(y) \qquad (x \in \mathrm{Gr}^\circ(X)_{\mathbb{Q}},\ y \in \mathrm{Gr}^\circ(X')_{\mathbb{Q}}).$$

3.3

最后, 设 $f : X' \to X$ 为诺特概形间有限 Tor 维数的态射. 已知 (第 IV 讲) f 诱导同态

$$f^* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X')$$

使得对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模 F, 有

$$f^*(\mathrm{cl}_\bullet(F)) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{cl}_\bullet\big(\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(F, \mathcal{O}_{X'})\big).$$

各 $\mathcal{O}_{X'}$ 模 $\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(F, \mathcal{O}_{X'})$ 的支集包含于 $f^{-1}(\mathrm{Supp}(F))$. 若 f 的纤维在各处的维数均 $\le d$, 则 (EGA IV 5.6.7)

$$\dim\big(f^{-1}(\mathrm{Supp}(F))\big) \le \dim(\mathrm{Supp}(F)) + d.$$

从而对每个 $k \in \mathbb{Z}$, f 诱导同态

$$f^* : \mathrm{Filt}_k(X) \longrightarrow \mathrm{Filt}_{k+d}(X'),$$

进而诱导分次阿贝尔群的 d 次同态.

因此有

$$f^* : \mathrm{Gr}_\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet(X'). \tag{3.3.1}$$

3.4

最后假定对态射 $f : X' \to X$, 态射(3.2.3) 和(3.3.1) 均有定义, 且 $r = d$. 例如当 X 拟紧且有丰沛可逆 $\mathcal{O}_X$ 模, 而 $X' = \mathbf{P}_X(E)$, 其中 E 为秩 $r+1$ 的局部自由 $\mathcal{O}_X$ 模时, 即属此种情形. 此时导出范畴中的投影公式对每个 $x \in \mathrm{Filt}^i(X')_{\mathbb{Q}}$ 和 $y \in \mathrm{Filt}_j(X)_{\mathbb{Q}}$ 给出

$$f_*\big(x \cdot f^*(y)\big) = f_*(x) \cdot y \in \mathrm{Filt}_{j+r-i}(X)_{\mathbb{Q}}.$$

当 X 诺特时, 定理 1.3.2 给出相应的分次公式.

4. 相交数

4.1

设 X 为域 k 上的固有概形. 将乘积(3.1.1)

$$\mathrm{Gr}^i(X) \times \mathrm{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}_0(X) = \mathrm{Filt}_0(X) \qquad (i \in \mathbb{Z})$$

与 Euler–Poincaré 示性数

$$\chi : \mathrm{Filt}_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

复合, 得到称为相交数的配对:

$$\mathrm{Gr}^i(X) \times \mathrm{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathbb{Z}. \tag{4.1.1}$$

以如下记号表示这个配对:

$$(x, y) \longmapsto \langle x, y\rangle \in \mathbb{Z} \qquad (i \in \mathbb{Z},\ x \in \mathrm{Gr}^i(X),\ y \in \mathrm{Gr}_i(X)).$$

例 4.2. 假定 X 的维数为 n. 取 $y \in \mathrm{Gr}_n(X)$, 例如 $y = \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Z)$, 其中 Z 为 X 的 n 维整闭子概形. 再设 P 为权 n 的齐次多项式,

$$P \in \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n],$$

其中赋予 T_i 权 i $(i = 1, \dots, n)$; 例如 P 可含有单项式 $T_{i_1} \cdots T_{i_r}$, 满足 $i_1 + \cdots + i_r = n$. 将每个变量 T_i 换成 Chern 类

$$c_i(x) = \mathrm{cl}^i\big(\gamma^i(x - \varepsilon(x))\big) \in \mathrm{Gr}^i(X) \qquad (x \in K^\circ(X))$$

得到元素

$$P(c_1(x), \dots, c_n(x)) \in \mathrm{Gr}^n(X).$$

整数

$$P_y(x) = \big\langle P(c_1(x), \dots, c_n(x)), y\big\rangle$$

称为 x 相对于 y 的 *Chern* 数. 当 $y = \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_X)$ 时, 术语中省略 y.

4.3

不对 X 的维数作任何假设, 考虑可逆 $\mathcal{O}_X$ 模 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_d$ 以及满足 $\dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}))\le d$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模 $\mathcal{F}$. 置

$$L_i=\mathrm{cl}^\circ(\mathcal{L}_i)\quad(i=1,\dots,d),\qquad F=\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{F}).$$

命题 4.3.1. 沿用上述记号, 对满足 $\sum_{i=1}^d\alpha_i=d$ 的每个非负整数序列 $\alpha_1,\dots,\alpha_d$, 项

$$\binom{n_1}{\alpha_1}\cdots\binom{n_d}{\alpha_d}$$

在 Snapper 多项式

$$\chi(\mathcal{L}_1^{\otimes n_1}\otimes\cdots\otimes\mathcal{L}_d^{\otimes n_d}\otimes\mathcal{F})$$

中的系数等于

$$\big\langle c_1(L_1)^{\alpha_1}\cdots c_1(L_d)^{\alpha_d},|F|\big\rangle,\tag{4.3.2}$$

其中 $|F|$ 为 F 在 $\mathrm{Gr}_d(X)$ 中的类. 因而将该多项式通常展开为各 n_i $(i=1,\dots,d)$ 的单项式时, $n_1^{\alpha_1}\cdots n_d^{\alpha_d}$ 的系数为

$$\frac{1}{\alpha_1!\cdots\alpha_d!}\big\langle c_1(L_1)^{\alpha_1}\cdots c_1(L_d)^{\alpha_d},|F|\big\rangle.$$

特别地, 立即得到:

推论 4.3.3. Snapper 多项式

$$\chi(\mathcal{L}_1^{\otimes n_1}\otimes\cdots\otimes\mathcal{L}_d^{\otimes n_d}\otimes\mathcal{F})$$

中单项式 $n_1n_2\cdots n_d$ 的系数等于

$$\big\langle c_1(L_1)\cdots c_1(L_d),|F|\big\rangle=\big(c_1(L_1)\cdots c_1(L_d),|F|\big).\tag{4.3.4}$$

证明. 对 $i=1,\dots,d$, 置 $L_i=1+M_i$. 按定义, 整数(4.3.2) 等于

$$\chi(M_1^{\alpha_1}\cdots M_d^{\alpha_d}F).$$

在引理 2.1.4 中代入

$$A=K^\circ(X)/\operatorname{Filt}^{d+1}(X),\qquad I=\operatorname{Filt}^1(X)/\operatorname{Filt}^{d+1}(X)$$

由于对每个 $i=1,\dots,d$ 有 $M_i\in\operatorname{Filt}^1(X)$, 公式(2.1.5) 给出同余式

$$L_1^{n_1}\cdots L_d^{n_d}\equiv\sum_{\substack{\alpha_1,\dots,\alpha_d\ge0\\ \alpha_1+\cdots+\alpha_d\le d}}\binom{n_1}{\alpha_1}\cdots\binom{n_d}{\alpha_d}M_1^{\alpha_1}\cdots M_d^{\alpha_d}\pmod{\operatorname{Filt}^{d+1}(X)}.\tag{4.3.5}$$

因此 $\chi(\mathcal{L}_1^{\otimes n_1}\otimes\cdots\otimes\mathcal{L}_d^{\otimes n_d}\otimes\mathcal{F})$ 中 $\binom{n_1}{\alpha_1}\cdots\binom{n_d}{\alpha_d}$ 的系数为 $\chi(M_1^{\alpha_1}\cdots M_d^{\alpha_d}F)$, 正如所需.

4.4

整数(4.3.4) 有时称为可逆 $\mathcal{O}_X$ 模 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_d$ 与 $\mathcal{F}$ 的相交数, 记作

$$(\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_d;\mathcal{F}) \qquad (cf.\ [3]).$$

表达式(4.3.4) 立即给出以下性质.

1) 整数(4.3.4) 是各类 $L_1,\dots,L_d \in \mathrm{Pic}(X)$ 的对称 d 线性函数; 当 $\dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F})) < d$ 时为零; 且对 $\mathcal{F}$, 即对其类 $\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{F}) = F$, 可加.

2) 由命题 1.1.2, 得到

$$(\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_d;\mathcal{F}) = \sum_{x\in X(d)} \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x)(\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_d;\mathcal{O}_{Z(x)}). \tag{4.4.1}$$

3) 设 Y 为 X 的闭子概形, $\mathcal{G}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_Y$ 模, 满足 $\mathcal{F} = f_*(\mathcal{G})$, 其中 $f: Y \to X$ 为典范浸入. 则

$$(f^*\mathcal{L}_1,\dots,f^*\mathcal{L}_d;\mathcal{G}) = (\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_d;\mathcal{F}).$$

更一般地, 对固有 k 概形间的每个 k 态射 $f: Y \to X$, 投影公式给出:

$$\chi(f^*(x)\cdot y) = \chi\big(f_*(f^*(x)\cdot y)\big) = \chi(x\cdot f_*(y)) \qquad (x\in K^\circ(X),\ y\in K_\bullet(Y)) \tag{4.4.2}$$

4) 假定上述态射 $f: Y \to X$ 中, X 和 Y 不可约且维数 $\le d$. 若 f 的次数为 n, 则

$$(f^*\mathcal{L}_1,\dots,f^*\mathcal{L}_d;\mathcal{O}_Y) = n(\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_d;\mathcal{O}_X). \tag{4.4.3}$$

回顾 f 的次数 n 的定义 [3]: 除非

$$\dim(X) = \dim(Y) = \dim(f(Y)).$$

否则为零. 在后一情形中, 置

$$n = \frac{\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{Y,y})}{\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{X,x})}, \tag{4.4.4}$$

其中 x 为 X 的泛点, y 为 Y 的泛点.

证明(4.4.3) 时, 只有 $\dim(X) = \dim(Y)$ 的情形非平凡. 若 $\dim(f(Y)) < d$, 则对 $i > 0$, 在 x 的某个邻域中有

$$R^i f_*(\mathcal{O}_Y) = 0 \tag{4.4.5}$$

当 $\dim(f(Y)) = d$ 时, 条件(4.4.5) 也成立, 因为此时泛纤维的维数为零 (EGA III 4.2.2 和 EGA IV 5.5.6). 因此命题 1.1.2 给出同余式

$$f_*(\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Y)) \equiv \mathrm{cl}_\bullet(f_*\mathcal{O}_Y) \equiv \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{Y,y})\,\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{X_{\mathrm{red}}}) \pmod{\mathrm{Filt}_{d-1}(X)}.$$

由(4.4.2), 从而有

$$(f^*\mathcal{L}_1, \ldots, f^*\mathcal{L}_d; \mathcal{O}_Y) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{Y,y})(\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_d; \mathcal{O}_{X_{\mathrm{red}}}).$$

另一方面, 第 2 项给出

$$(\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_d; \mathcal{O}_X) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{X,x})(\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_d; \mathcal{O}_{X_{\mathrm{red}}}),$$

这证明了(4.4.3).

4.5

相交积 $\langle , \rangle$ 定义了一种称为数值等价的等价关系.

定义 4.5.1. $\mathrm{Gr}^i(X)$ $(i \in \mathbb{Z})$, 分别为 $\mathrm{Gr}_i(X)$, 中的两个元素 x 和 y, 若定义了相同的同态

$$\mathrm{Gr}_i(X) \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad \text{分别为} \qquad \mathrm{Gr}^i(X) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

则称它们数值等价. 若两个可逆 $\mathcal{O}_X$ 模在 $\mathrm{Gr}^1(X)$ 中的第一 Chern 类数值等价, 则称这两个模数值等价.

命题 4.5.2. 可逆 $\mathcal{O}_X$ 模 $\mathcal{L}$ 数值等价于零当且仅当对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 和每条整闭曲线 $Z \subset X$ 都有:

$$\chi(\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z) = \chi(\mathcal{O}_Z) \tag{4.5.3}$$

这由命题1.1.2 和 4.3.1 得到.

用 $\mathrm{Pic}^N(X)$ 表示 $\mathrm{Pic}(X)$ 中由数值等价于零的可逆 $\mathcal{O}_X$ 模的类组成的子群. 命题 2.4.4 给出:

推论 4.5.4.

$$\mathrm{Pic}^\tau(X) \subset \mathrm{Pic}^N(X).$$

将在第 XIII 讲 中证明, 实际上

$$\mathrm{Pic}^N(X) = \mathrm{Pic}^\tau(X).$$

5. 同构 $\mathrm{Pic}(X) \simeq \mathrm{Gr}^1(X)$

5.1

设 X 为任意赋环拓扑斯. 环 $K^\circ(X)$ 及滤过 $(\mathrm{Filt}^i(X))_{i\in\mathbb{Z}}$ 的定义与概形情形完全相同. 同样, 将 $\mathrm{Pic}(X)$ 定义为可逆 $\mathcal{O}_X$ 模的同构类群. 设

$$i : \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow K^\circ(X) \tag{5.1.1}$$

为将可逆 $\mathcal{O}_X$ 模 $\mathcal{L}$ 的类 $\mathrm{cl}_P(\mathcal{L}) \in \mathrm{Pic}(X)$ 映到 $\mathrm{cl}^\circ(\mathcal{L}) \in K^\circ(X)$ 的映射. 显然, 这是从 $\mathrm{Pic}(X)$ 到 $K^\circ(X)$ 的单位组成的乘法群 $K^\circ(X)^*$ 的同态. 以下将 $\mathrm{Pic}(X)$ 的群运算写成乘法.

映射 i 有由行列式函子定义的左逆. 若 $\mathcal{E}$ 为秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_X$ 模, 置

$$\det(\mathcal{E}) = \bigwedge^n \mathcal{E}.$$

若

$$0 \longrightarrow \mathcal{E}' \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}'' \longrightarrow 0 \tag{5.1.2}$$

为局部自由 $\mathcal{O}_X$ 模的正合列, 则存在典范同构

$$\det(\mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} \det(\mathcal{E}') \otimes_{\mathcal{O}_X} \det(\mathcal{E}''),$$

它来自(6.2.9) 及(5.1.2) 局部分裂这一事实. 因此得到阿贝尔群同态

$$\det : K^\circ(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \tag{5.1.3}$$

它即为 i 的所需左逆. 特别地, i 为单射, 以下将 $\mathrm{Pic}(X)$ 等同于其在 $K^\circ(X)^*$ 中的像.

5.2

定义另一个映射

$$\delta : \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Filt}^1(X) \tag{5.2.1}$$

对每个 $L \in \mathrm{Pic}(X)$ 置

$$\delta(L) = 1 - L^{-1}.$$

注 5.2.2.

a) 假定 X 为概形 S 上 Zariski 层组成的局部赋环拓扑斯. 若 D 为 S 上的有效 Cartier 除子, 且

$$L = \mathrm{cl}^\circ(\mathcal{O}_S(D)),$$

则

$$\Theta_S(\delta(L)) = \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_D), \tag{5.2.3}$$

其中 $\Theta_S : K^\circ(X) \to K_\bullet(S)$ 为 1.2.3 的典范同态. 这立即来自正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S(-D) \longrightarrow \mathcal{O}_S \longrightarrow \mathcal{O}_D \longrightarrow 0.$$

b) 在5.1 和5.2 的假设下, 对每个 $L \in \mathrm{Pic}(X)$, 有

$$\delta(L) \equiv L - 1 \pmod{\mathrm{Filt}^2(X)}, \tag{5.2.4}$$

这说明下面引入的记号 $c_1(L)$ 是合适的. 事实上,

$$(L-1) - (1 - L^{-1}) = (L-1)(1-L^{-1}) \in \mathrm{Filt}^2(X).$$

5.3

将 δ 与典范满射

$$\mathrm{Filt}^1(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^1(X)$$

复合, 得到 $\mathrm{Pic}(X)$ 上的第一 *Chern* 类:

$$c_1 : \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^1(X). \tag{5.3.1}$$

定理 5.3.2. (5.3.1) 中的映射 c_1 为单同态, 而同态

$$\det : \mathrm{Filt}^1(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X)$$

取商后诱导 c_1 的左逆:

$$\alpha : \mathrm{Gr}^1(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X)$$

若常值层 $\mathbb{Z}_X$ 的每个截面 n 都有界, 例如 X 拟紧, 或 X 的终对象 e 为有限个连通对象的不交和, 则 c_1 为同构, α 为其逆.

证明. 映射 c_1 为同态, 因为对所有 $L, L' \in \mathrm{Pic}(X)$ 有

$$(1-(LL')^{-1}) - (1-L^{-1}) - (1-L'^{-1}) = -(1-L^{-1})(1-L'^{-1}) \in \mathrm{Filt}^2(X).$$

暂且承认

$$\det(\mathrm{Filt}^2(X)) = \{1\} \subset \mathrm{Pic}(X),$$

从而 α 有良好定义. 则

$$\alpha \circ c_1 = \mathrm{id}_{\mathrm{Pic}(X)},$$

因为由5.2.2 b),

$$\det(1-L^{-1}) = \det(L^{-1})^{-1} = L$$

对每个 $L \in \mathrm{Pic}(X)$ 成立. 接着证明

$$c_1 \circ \alpha = \mathrm{id}_{\mathrm{Gr}^1(X)}$$

只要 $\mathbb{Z}_X$ 的每个截面 n 均有界便成立. 因 $\mathrm{Filt}^1(X)$ 是各元素 $\mathrm{cl}^\circ(\mathcal{E}) - n$ 生成的阿贝尔群, 其中 $\mathcal{E}$ 为秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_X$ 模, 考虑5.2.2 b), 只须证明

$$\det(\mathrm{cl}^\circ(\mathcal{E})) - \mathrm{cl}^\circ(\mathcal{E}) + n - 1 \in \mathrm{Filt}^2(X). \tag{5.3.3}$$

因 n 有界, X 的终对象 e 分解为有限个子对象的不交和 $\coprod_{i=1}^{p} e_i$, 使 n 在每个子拓扑斯 X/e_i 上为常值. 由于函子

$$Y \longmapsto K^\circ(X/Y) \qquad (Y \in \mathrm{Ob}(X))$$

将有限不交和变成有限直积, 可假定 n 在 X 上为常值, 设为 $n \in \mathbb{Z}$. 置 $E = \mathrm{cl}^\circ(\mathcal{E})$. 则 (参见第 V 讲):

$$\det(E) = \lambda^n(E) = \gamma^n((E-n)+1) = \sum_{0 \le i \le n} \gamma^i(E-n).$$

这证明了(5.3.3), 因为其左端为

$$\sum_{2\le i\le n}\gamma^i(E-n).$$

剩下证明以下引理.

引理 5.3.4. 对每个赋环拓扑斯 X 及每个 $x\in \mathrm{Filt}^2(X)$,

$$\det(x)=1.$$

证明. 设 $\varepsilon: K^\circ(X)\to\Gamma(\mathbb{Z}_X)$ 为增广同态. 公式(6.2.8) 结合下面的6.5.3, 由线性性给出

$$\det(xy)=\det(x)^{\varepsilon(y)}\det(y)^{\varepsilon(x)}\qquad (x,y\in K^\circ(X)). \tag{5.3.5}$$

因此只须证明, 对每个 $k>1$,

$$\det\big(\gamma^k(E-n)\big)=1,$$

其中同前, $E=\mathrm{cl}^\circ(\mathcal{E})$, $n=\varepsilon(E)$. 对每个 $x\in K^\circ(X)$,

$$\gamma^k(x)=\lambda^k(x+k-1),$$

从而

$$\begin{aligned}\det\big(\gamma^k(E-n)\big)&=\det\big(\lambda^k(E-n+k-1)\big)\\&=\det\left(\sum_{p+q=k}\binom{-n+k-1}{p}\lambda^q(E)\right).\end{aligned}$$

但(6.2.10) 和6.5.3 给出

$$\det\big(\lambda^q(E)\big)=\det(E)^{\binom{n-1}{q-1}}\qquad (q>0).$$

从而

$$\det\big(\gamma^k(E-n)\big)=\det(E)^r,$$

其中

$$r=\sum_{\substack{p+q=k\\ q\ge 1}}\binom{-n+k-1}{p}\binom{n-1}{q-1}.$$

这里 r 为 $\mathbb{Z}_X$ 的截面, 在每处均等于 $(1+t)^{k-2}$ 中 t^{k-1} 的系数, 因而为零. 引理得证.

6. 附录: 局部自由层的行列式计算

6.1

先设 $X=(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为任意赋环拓扑斯. 对常值层的每个正截面 $n\in\Gamma(X,\mathbb{Z}_X)$ 和每个 $\mathcal{O}$ 模 $M\in\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}}(X)$, 可定义 $\mathcal{O}$ 模

$$M^n,\qquad \bigotimes^n M,\qquad \bigwedge^n M,\quad \text{等等} \tag{6.1.1}$$

函子 $(\ )^n$、$\bigotimes^n$ 和 $\bigwedge^n$ 将自由模 (分别为局部自由模) 映到自由模 (分别为局部自由模).

更一般地, 设 $n_1,\dots,n_r$ 为 $\mathbb{Z}_X$ 的截面, T 为 r 变量多重函子, 为明确起见设其协变:

$$T:\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}}^{n_1}(X)\times\cdots\times\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}}^{n_r}(X)\longrightarrow\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}}(X),$$

其中 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}}^{n}(X)$ 表示秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}$ 模组成的 X 上的纤维化范畴. 置

$$M=T(\mathcal{O}^{n_1},\dots,\mathcal{O}^{n_r})$$

及

$$G=\mathrm{GL}(n_1)\times\cdots\times\mathrm{GL}(n_r),\qquad \mathrm{GL}(n_i)=\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}^{n_i}).$$

立即有 T 定义表示

$$\alpha_T:G\longrightarrow\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}}(M). \tag{6.1.2}$$

若 M 本身局部自由且秩为 m, 则对每个复合函子 $T'\circ T$, 其中

$$T':\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}}^{m}(X)\longrightarrow\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}}(X),$$

有

$$\alpha_{T'\circ T}=\alpha_{T'}\circ\alpha_T. \tag{6.1.3}$$

反之, 从一个表示 $\alpha=\alpha_T:G\to\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}}(M)$, 可对每个秩分别为 $n_1,\dots,n_r$ 的局部自由 $\mathcal{O}$ 模序列 $E_1,\dots,E_r$ 恢复 $T(E_1,\dots,E_r)$,

只须通过 α 将局部平凡化图上的自由模 $T(\mathcal{O}^{n_1},\dots,\mathcal{O}^{n_r})$ 黏合. 更精确地, 序列 $E_1,\dots,E_r$ 决定一个右 G 挠子 $P=P_{E_1,\dots,E_r}$ 及典范同构

$$E_i\xrightarrow{\sim}P\wedge^G\mathcal{O}^{n_i}\qquad(i=1,\dots,r), \tag{6.1.3}$$

其中 $\wedge^G$ 表示缩并积, 而 G 通过第 i 个投影 $G\to\mathrm{GL}(n_i)$ 作用于 $\mathcal{O}^{n_i}$. 因而每个表示

$$\alpha:G\longrightarrow\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}}(M)$$

定义多重函子 $T=T_\alpha$, 满足

$$T_\alpha(E_1,\dots,E_r)=P_{E_1,\dots,E_r}\wedge^G M. \tag{6.1.4}$$

此外, 对每个复合表示 $\alpha=\alpha_1\circ\alpha_2$, 有

$$T_\alpha=T_{\alpha_1}\circ T_{\alpha_2}. \tag{6.1.5}$$

6.2

对每个秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}$ 模 E, 记

$$\det(E) = \bigwedge^n E.$$

沿用6.1 的记号, 函子 $\det(T(E_1,\dots,E_r))$ 在典范同构的意义下由相应的表示

$$\det \circ \alpha_T : G \longrightarrow \mathbb{G}_{\mathrm{m}} = \mathrm{GL}(1). \tag{6.2.1}$$

决定. 现假定 X 为赋环景 $(\mathrm{Sch}\,/S)$ 赋以平展拓扑后其上各层组成的赋环拓扑斯. 则 $\det(T(E_1,\dots,E_r))$, 或等价地表示 $\det \circ \alpha_T$, 可借助下述命题计算.

命题 6.2.2. 对 $\mathbb{Z}$ 的每个正截面 n, $\mathrm{GL}(n)$ 的换位子组成的平展群层 $\mathrm{Der}(\mathrm{GL}(n))$ 表示为

$$\mathrm{SL}(n) = \mathrm{Ker}\big(\det : \mathrm{GL}(n) \longrightarrow \mathbb{G}_{\mathrm{m}}\big).$$

推论 6.2.3. 每个表示

$$\alpha : G = \mathrm{GL}(n_1) \times \cdots \times \mathrm{GL}(n_r) \longrightarrow \mathbb{G}_{\mathrm{m}} \tag{6.2.4}$$

具有形式

$$\alpha(Y)(s) = \det(s_1)^{m_1} \cdots \det(s_r)^{m_r}, \tag{6.2.5}$$

其中 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch}\,/S)$, $s = (s_1,\dots,s_r) \in G(Y)$, 而 $m_1,\dots,m_r$ 为 α 唯一确定的 $\mathbb{Z}$ 的截面.

推论 6.2.6. 沿用6.1 的记号,

$$\det\big(T_\alpha(E_1,\dots,E_r)\big) = \det(E_1)^{\otimes m_1} \otimes \cdots \otimes \det(E_r)^{\otimes m_r}, \tag{6.2.6}$$

其中 $m_1,\dots,m_r$ 为 α 唯一确定的 $\mathbb{Z}$ 的截面.

注 6.2.7. (6.2.5) 和(6.2.6) 中的指数 $m_1,\dots,m_r$ 可通过在(6.2.5) 中对 $i = 1,\dots,r$ 依次代入

$$s_i = \lambda\ \mathrm{id}_{\mathcal{O}_Y^{n_i}} \quad (\lambda \in \mathbb{G}_{\mathrm{m}}(Y)), \qquad s_j = \mathrm{id}_{\mathcal{O}_Y^{n_j}} \quad (j \neq i),$$

来确定. 于是

$$\det(s_i) = \lambda^{n_i}, \qquad \alpha(Y)(s) = \lambda^{n_i m_i}.$$

例如, (6.2.6) 给出

$$\det(E_1 \otimes E_2) = \det(E_1)^{\otimes n_2} \otimes \det(E_2)^{\otimes n_1}, \tag{6.2.8}$$

$$\det(E_1 \oplus E_2) = \det(E_1) \otimes \det(E_2), \tag{6.2.9}$$

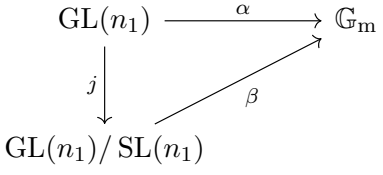
$$\det\Big(\bigwedge^m E_1\Big) = \det(E_1)^{\otimes \binom{n_1-1}{m-1}}. \tag{6.2.10}$$

6.3

先说明6.2.3 如何由 6.2.2 得到. 显然只须对

$$s_{(i)} = (1, \dots, s_i, \dots, 1) \qquad (i = 1, \dots, r).$$

证明(6.2.5). 因此可假定 $r = 1, G = \mathrm{GL}(n_1)$. 由6.2.2, 表示 α 经由 $\mathrm{GL}(n_1)/\mathrm{SL}(n_1)$ 分解; 等价地, 存在交换图



其中 j 为典范满射, β 为 $\mathrm{GL}(n_1)/\mathrm{SL}(n_1)$ 在 $\mathbb{G}_{\mathrm{m}}$ 中的表示. 同态

$$\det : \mathrm{GL}(n_1) \longrightarrow \mathbb{G}_{\mathrm{m}}$$

有截面. 因而由 det 诱导的单态射

$$\mathrm{GL}(n_1)/\mathrm{SL}(n_1) \longrightarrow \mathbb{G}_{\mathrm{m}}$$

为同构. 另一方面, 已知 (SGA 3 VIII 1.3) $\mathbb{G}_{\mathrm{m}}$ 在自身中的每个表示均具有形式

$$s \longmapsto s^m,$$

其中 m 为 $\mathbb{Z}$ 的截面. 断言得证.

推论 6.2.6 只是 6.2.3 的改述. 注意6.2.3 也直接来自 SGA 3 XXII 6.2.1, 但这里我们希望利用 6.2.2 给出初等证明.

6.4. 6.2.2 的证明

只须证明: 对每个 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Sch}/S)$、每个 $y \in Y$ 及每个 $s \in \mathrm{SL}(n)(Y)$, 存在 y 的平展邻域 $Y' \to Y$, 使 s 在 Y' 上的限制为 $\mathrm{GL}(n)(Y')$ 中若干换位子的乘积. 问题是局部的, 可假定 Y 为环 A 的仿射概形, 且截面 n 在 Y 上为常值. $n = 1$ 的情形平凡; 因而设 $n \geq 2$. 设 $\mathfrak{p}$ 为与 y 对应的素理想, 写 $s = (s_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$. 对每个 $\lambda \in A$ 及每个 $h, k \in \{1, \dots, n\}$, $h \neq k$, 用 $c_{h,k,\lambda}$ 表示按下式定义的矩阵 $C = (c_{ij})$:

$$c_{hk} = \lambda, \qquad c_{ij} = \delta_{ij} \quad \text{对} (i,j) \neq (h,k),$$

其中 δ_{ij} 为 Kronecker 符号.

因此 $c_{h,k,\lambda} = I + \lambda E_{hk}$. 对每个矩阵 a, 左乘 $c_{h,k,\lambda}$ 将 a 的第 k 行的 λ 倍加到第 h 行, 而右乘它将 a 的第 h 列的 λ 倍加到第 k 列. 特别地,

$$\det(c_{h,k,\lambda}) = 1,$$

以及

$$c_{h,k,\lambda} c_{h,k,\mu} = c_{h,k,\lambda+\mu} \tag{6.4.1}$$

对所有 $\lambda, \mu \in A$ 成立. 因而得到表示

$$c_{h,k} : \mathbb{G}_{\mathrm{a}} \longrightarrow \mathrm{SL}(n) \qquad (h, k = 1, \ldots, n,\ h \neq k).$$

行化简这一步不需要可逆性假设. 在换位子这一步之前, 我们将归结为参数可逆的情形.

证明分两步. 先证明在 y 的充分小的 Zariski 邻域中, s 是形如 $c_{h,k,\lambda}$ 的矩阵的乘积. 再证明在 y 的充分小的平展邻域中, 这些矩阵是 $\mathrm{GL}(n)$ 中换位子的乘积.

第一步需通过在左右两边乘以适当矩阵 $c_{h,k,\lambda}$, 在 y 的某个 Zariski 邻域中将 s 化为单位矩阵 $I = (\delta_{ij})$. 先使 $s_{11} = 1$. 若 $s_{11} \neq 1$ 且 $s_{21} \in \mathfrak{p}$, 则因 $\det(s) = 1 \notin \mathfrak{p}$, 存在指标 i 使 $s_{i1} \notin \mathfrak{p}$. 将 s 换成 $c_{2,i,1}s$, 则 s_{21} 变成 $s_{21} + s_{i1}$, 它不属于 $\mathfrak{p}$. 因而局部化后可假定 s_{21} 可逆.

若 $s_{11} - 1 \in \mathfrak{p}$, 将 s 换成 $c_{1,2,1}s$, 使 $s_{11} - 1$ 变成

$$(s_{11} + s_{21}) - 1 \notin \mathfrak{p}.$$

故进一步局部化后可假定 $s_{11} - 1$ 可逆. 于是

$$\lambda = \frac{1 - s_{11}}{s_{21}}$$

可逆, 而左乘 $c_{1,2,\lambda}$ 将新的矩阵元 s_{11} 变成 1.

现假定 $s_{11} = 1$. 对 $i > 1$ 左乘 $c_{i,1,-s_{i1}}$, 清除第一列其余矩阵元; 右乘 $c_{1,i,-s_{1i}}$, 清除第一行其余矩阵元. 对右下方矩阵块重复这个过程, 将 s 在 y 的某个 Zariski 邻域 U 中化成矩阵 $s' = (s'_{ij})$, 满足

$$s'_{ij} = \delta_{ij} \qquad \text{当} i < n \text{ 或} j < n.$$

由构造, 在 U 上有 $s' = c_1 s c_2$, 其中 c_1 和 c_2 均为形如 $c_{h,k,\lambda}$ 的矩阵的乘积. 因而

$$\det(s') = \det(s) = 1,$$

故 $s'_{nn} = 1$, 从而 $s' = I$. 因为 $c_{h,k,\lambda}^{-1} = c_{h,k,-\lambda}$, 这证明了 s 本身为这种初等矩阵的乘积.

缩小 y 的邻域后, 参数 $a \notin \mathfrak{p}$ 为单位. 若 $a \in \mathfrak{p}$, 则 $a = 1 + (a - 1)$, 而 1 和 $a - 1$ 均在 y 附近为单位. 由(6.4.1),

$$c_{h,k,a} = c_{h,k,1} c_{h,k,a-1}$$

因而只剩下处理可逆参数的情形.

还须证明, 这些初等矩阵在 y 的某个平展邻域中为换位子的乘积. 对可逆的 λ 和 μ, 两个矩阵

$c_{h,k,\lambda}$ 和 $c_{h,k,\mu}$ 共轭. 更精确地, 存在可逆矩阵 $a = (a_{ij})$, 满足

$$a\, c_{h,k,\lambda} = c_{h,k,\mu}\, a.$$

事实上, 以下定义的对角矩阵

$$a_{hh} = \lambda^{-1}, \qquad a_{kk} = \mu^{-1}, \qquad a_{ii} = 1 \quad (i \neq h, k)$$

具有此性质; 回顾 λ 和 μ 可逆, 且 $h \neq k$. 因此, 对每个到以加法记运算的阿贝尔群 B 的同态

$$\beta : \mathrm{GL}(n)(U) \longrightarrow B$$

有

$$\beta(c_{h,k,\lambda}) = \beta(c_{h,k,\mu}).$$

若 $\lambda + \mu$ 可逆, 此等式与(6.4.1) 蕴含

$$\beta(c_{h,k,\lambda}) = 0.$$

从而 $c_{h,k,\lambda}$ 属于换位子群. 若剩余域 $k(y)$ 不为素域 $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$, 则对每个可逆元 $\lambda \in A$, 存在 y 的 Zariski 邻域 $U = \mathrm{Spec}(B)$ 和可逆元 $\mu \in B$, 使 $\lambda + \mu$ 在 B 中可逆. 因而 $c_{h,k,\lambda}$ 在 U 上为换位子的乘积.

若 $k(y) = \mathbb{F}_2$, 则

$$V = \mathrm{Spec}\big(A[T]/(T^2 + T + 1)\big)$$

为 y 的一个平展邻域, 其剩余域不同于 $\mathbb{F}_2$. 证明完成.

6.5. 注

6.5.1. 若 S 的剩余域均不同构于 $\mathbb{F}_2$, 则上述证明说明6.2.2 对 S 上 Zariski 层组成的赋环拓扑斯仍成立. 但在 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_2)$ 的情形已有

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{F}_2) = \mathrm{GL}(2, \mathbb{F}_2),$$

它不同于 $\mathrm{GL}(2, \mathbb{F}_2)$ 的换位子群. 后者的阶为 3, 而 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{F}_2)$ 的阶为 6 (参见 [1]).

6.5.2. 对任意局部赋环拓扑斯 X, 一般并非每个表示 $\mathbb{G}_\mathrm{m} \to \mathbb{G}_\mathrm{m}$ 均由取幂给出.

例如, 对赋以域 $\mathbb{Q}$ 的拓扑斯 (Ens), 以下定义的表示 $\mathbb{G}_\mathrm{m} \to \mathbb{G}_\mathrm{m}$:

$$r \longmapsto |r| \qquad (r \in \mathbb{Q}^*)$$

并非幂映射. 特别地, 6.2.3 对任意局部赋环拓扑斯 X 及任意表示 $\alpha : G \to \mathbb{G}_\mathrm{m}$ 不再成立.

6.5.3. 另一方面, 对任意赋环拓扑斯 $X = (\mathcal{C}, \mathcal{O})$, 与公式(6.2.8)、(6.2.9) 和(6.2.10) 相伴的表示仍满足6.2.3, 因为这些表示在以下意义下是代数的.

设 e 为 X 的终对象, 置 $S = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}(e))$, 并考虑函子

$$u : \mathcal{C} \longrightarrow (\mathrm{Sch}\,/S)$$

将 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 对应于仿射 S 概形 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}(Y))$. 对每个正整数 n, $\mathcal{C}$ 上的预层 $\mathrm{GL}(n)_X$ 由 $(\mathrm{Sch}\,/S)$ 上相应的预层 $\mathrm{GL}(n)_S$ 与 u 复合得到. X 上的表示

$$\alpha : \mathrm{GL}(n) \longrightarrow \mathbb{G}_\mathrm{m} \tag{6.5.4}$$

称为代数表示, 如果它通过 u 由 (Sch/S) 上群预层的表示

$$\alpha_S : \mathrm{GL}(n)_S \longrightarrow \mathbb{G}_{\mathrm{m},S} \tag{6.5.5}$$

诱导; 即对每个 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 及每个 $s \in \mathrm{GL}(n)(Y) = \mathrm{GL}(n)_S(u(Y))$, 有

$$\alpha(s) = \alpha_S(s)$$

(6.5.4) 中的表示 α 当然完全由 α_S 决定. 因而立即可知, 只要 α 是代数的, 6.2.3 在任意赋环拓扑斯中仍成立. 特别地, 公式(6.2.8)、(6.2.9) 和(6.2.10) 在每个赋环拓扑斯上仍成立.

7. 附录: 相交理论中的特化

A. Grothendieck 著

引理 7.1. 设 $i : Y \to X$ 为余维数有界的正则闭浸入 (VII 1.4). 则 i 为完美态射 (VII 1.9), 因而逆像同态 (IV 2.12)

$$i^* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y)$$

有定义. 设 N 为 i 的余法层. 它是 Y 上的有限型局部自由层 (VII 1.6), 因而可构成

$$\lambda_{-1}(N) \in K^\circ(Y).$$

再考虑正像同态 (IV 2.11)

$$i_* : K_\bullet(Y) \longrightarrow K_\bullet(X).$$

则

$$i^* i_*(x) = x\,\lambda_{-1}(N) \qquad (x \in K_\bullet(Y)),$$

其中右端的乘积取自IV 2.10 中定义的 $K_\bullet(Y)$ 的 $K^\circ(Y)$ 模结构.

其证明与VII 2.7 中对 $K^\circ(X)$ 和 $K^\circ(Y)$ 证明的相应公式的证明基本相同, 无须改动.

推论 7.2. 设 $f : X \to S$ 平坦, 其中 S 为离散赋值谱, 即离散赋值环 A 的谱. 设 s 为 S 的闭点, t 为其泛点, $i : X_s \to X$ 为典范包含. 则 i 具有有限 Tor 维数, 因而 (IV 2.12) 同态

$$i^* : K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X_s)$$

有定义.

另一方面, (IV 2.11) 给出同态

$$i_* : K_\bullet(X_s) \longrightarrow K_\bullet(X).$$

复合

$$i^* i_* : K_\bullet(X_s) \longrightarrow K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X_s)$$

为零.

事实上, $i : X_s \to X$ 为余维数 1 的正则浸入. 其余法层 N 为秩 1 的自由层, 因为 X_s 由整体方程 $f^*(g) = 0$ 定义, 其中 g 为 A 的素元. 因而 $\lambda_{-1}(N) = 0$, 断言由 7.1 得到.

本附录以下部分假定 X 为诺特概形且在 S 上平坦. 将同伦正合列 (IX 1.1) 应用于 X 及开子概形 X_t 与互补闭子概形 X_s:

$$K_\bullet(X_s) \xrightarrow{i_*} K_\bullet(X) \xrightarrow{j^*} K_\bullet(X_t) \longrightarrow 0,$$

其中 $j : X_t \to X$ 为开浸入. 推论 7.2 给出:

命题 7.3. 沿用7.2 的记号, 并假定 X 诺特. 存在唯一的群同态

$$\sigma_\bullet : K_\bullet(X_t) \longrightarrow K_\bullet(X_s), \tag{7.3.1}$$

称为特化同态, 使图表

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(X) & \xrightarrow{\quad j^* \quad} & K_\bullet(X_t) \\ {\scriptstyle i^*}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle \sigma_\bullet} & \\ K_\bullet(X_s) & & \end{array} \tag{7.3.2}$$

交换.

通过环同态

$$K^\circ(X) \xrightarrow{j^*} K^\circ(X_t), \qquad K^\circ(X) \xrightarrow{i^*} K^\circ(X_s) \qquad \text{(IV 2.7 b)}$$

以及 $K_\bullet(X_t)$ 和 $K_\bullet(X_s)$ 分别具有的 $K^\circ(X_t)$ 模及 $K^\circ(X_s)$ 模结构 (IV 2.10), 将(7.3.1) 的两端看作 $K^\circ(X)$ 模. 则 $\sigma_\bullet$ 为 $K^\circ(X)$ 模同态.

最后这个断言来自IV 2.12.2: $i^* : K_\bullet(X) \to K_\bullet(X_s)$ 为 $K^\circ(X)$ 线性的, 满射 $j^* : K_\bullet(X) \to K_\bullet(X_t)$ 也如此.

现在说明特化同态的其他性质.

7.4. 与滤过的相容性

在各 $K_\bullet$ 群上赋予按支集维数定义的滤过 $\mathrm{Filt}_\bullet K_\bullet$ (1.1.1). 若 f 为有限型, 更一般地, 若 X 悬链, 则特化同态与这些滤过相容, 从而诱导同态, 仍称为特化:

$$\sigma_\bullet : \mathrm{Gr}_\bullet(X_t) \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet(X_s). \tag{7.4.1}$$

为证明这一点, 由1.1.4, 只须说明若 Y_t 为 X_t 的 d 维整闭子概形, 则 $\sigma_\bullet(\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{Y_t}))$ 的滤过次数至多 d. 设 Y 为 Y_t 在 X 中的概形闭包. 则 Y 在 S 上平坦 (EGA IV 2.8.1), 容易得到

$$i^*(\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_Y)) = \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{Y_s}).$$

从而

$$\sigma_\bullet(\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{Y_t})) = \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{Y_s}).$$

由于 X 悬链, 故 Y 也悬链, 可验证

$$\dim Y_s \leq \dim Y_t.$$

当 f 为有限型时, 归结为 X 整的情形后, 这立即来自 EGA IV 7.1.13. 断言得证.

7.5. “数的守恒”

现假定 f 固有. 则 X_t 和 X_s 分别在 $k(t)$ 和 $k(s)$ 上固有, 并有2.3 中定义的同态

$$\chi_t : K_\bullet(X_t) \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad \chi_s : K_\bullet(X_s) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

对每个 $x \in K_\bullet(X_t)$, 有

$$\chi_s\big(\sigma_\bullet(x)\big) = \chi_t(x). \tag{7.5.1}$$

这就是数的守恒定理; 等价地, 图表

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(X_t) & \xrightarrow{\sigma_\bullet} & K_\bullet(X_s) \\ & {\scriptstyle\chi_t}\searrow & \downarrow{\scriptstyle\chi_s} \\ & & \mathbb{Z} \end{array} \tag{7.5.2}$$

交换.

为证(7.5.1), 又可归结为 $x = \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{Y_t})$ 的情形, 其中 Y_t 为 X_t 的整闭子概形. 沿用7.4 证明中的记号, 只须证明

$$\chi(Y_s) = \chi(Y_t),$$

这是已知的 (EGA III 7.9.4 或第 III 讲 5.7).

7.6

显然有

$$\sigma_\bullet\big(\mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{X_t})\big) = \mathrm{cl}_\bullet(\mathcal{O}_{X_s}). \tag{7.6.1}$$

因 $\sigma_\bullet$ 为 $K^\circ(X)$ 线性的, 下图

$$\begin{array}{ccccc} & & K^\circ(X) & & \\ & {\scriptstyle j^*}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle i^*} & \\ K^\circ(X_t) & & & & K^\circ(X_s) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ K_\bullet(X_t) & & \xrightarrow[\sigma_\bullet]{} & & K_\bullet(X_s) \end{array} \tag{7.6.2}$$

交换.

竖直箭头为典范同态 $K^\circ \to K_\bullet$ (IV 2.5.1).

7.7. $K^\bullet$ 与 $\mathrm{Gr}^\bullet$ 的特化

当 X_t 和 X_s 正则时 (例如 f 光滑时), 前述两个竖直箭头为同构 (IV 2.5). 此时特化同态可解释为同态

$$\sigma^\bullet : K^\bullet(X_t) \longrightarrow K^\bullet(X_s), \tag{7.7.1}$$

等价地, 它是使图表

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet(X) & \xrightarrow{j^*} & K^\bullet(X_t) \\ {\scriptstyle i^*}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle \sigma^\bullet} & \\ K^\bullet(X_s) & & \end{array} \tag{7.7.2}$$

交换的唯一同态.

图中 i^* 和 j^* 为环同态 (IV 2.7 b), 且 j^* 为满射. 因此(7.7.1) 为环同态. 同理, 若 X 分离, 它还是 λ 环同态. 事实上, 正则分离诺特概形是除子型的 (II 2.2.7.1), 因而其 $K^\bullet$ 典范地等同于其"朴素" $K^\bullet$ (IV 2.9(ii)), 后者带有自然的 λ 环结构 (VI 3.2). 此外, X_t 和 X_s 的正则性蕴含 X 正则 (EGA 0_{IV} 17.1.8), 且

$$i^* : K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(X_s), \qquad j^* : K^\bullet(X) \longrightarrow K^\bullet(X_t)$$

为 λ 同态. 因此由 i^* 取商得到的(7.7.1) 也如此.

因 X 正则从而正规, 其不可约分支即连通分支, 且均支配 S. 因此由 $X_t \to X$ 诱导的同态

$$H^0(X, \mathbb{Z}) \longrightarrow H^0(X_t, \mathbb{Z})$$

为双射. 故 $X_s \to X$ 诱导的同态也可视为特化同态

$$H^0(X_t, \mathbb{Z}) \longrightarrow H^0(X_s, \mathbb{Z}). \tag{7.7.3}$$

由定义立即可知, (7.7.1) 通过(7.7.3) 与其源和目标分别在 $H^0(X_t, \mathbb{Z})$ 和 $H^0(X_s, \mathbb{Z})$ 上的增广代数结构相容, 这些结构定义于IV 2.8.

仍假定 X 分离, 则(7.7.1) 诱导分次环同态

$$\sigma^\bullet : \mathrm{Gr}^\bullet(X_t) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X_s). \tag{7.7.4}$$

利用 V 6 的 Chern 类构造, 得到交换图

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet(X_t) & \xrightarrow{c_{X_t}} & \mathrm{Ch}\ \mathrm{Gr}^\bullet(X_t) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K^\bullet(X_s) & \xrightarrow[c_{X_s}]{} & \mathrm{Ch}\ \mathrm{Gr}^\bullet(X_s). \end{array}$$

7.8. Pic 的特化

保持7.7 的假设: X 分离, 且 X_t 与 X_s 正则. 利用典范同构(5.3.2)

$$\mathrm{Gr}^1 \simeq \mathrm{Pic},$$

同态(7.7.4) 给出典范同态

$$\mathrm{Pic}(X_t) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X_s). \tag{7.8.1}$$

等价的描述如下. 因为 X 正则, 由 Auslander–Buchsbaum 定理 (EGA IV 21.11.1), 其局部环均为析因环. 因此 X_t 上的每个可逆层 L_t 可延拓为 X 上的可逆层 L (EGA IV 21.6.11). $\mathrm{cl}(L_t) \in \mathrm{Pic}(X_t)$ 经 (7.8.1) 的像为 $\mathrm{cl}(L_s) \in \mathrm{Pic}(X_s)$, 其中 $L_s = L|_{X_s}$.

事实上, 只须假定 X 的局部环均为析因环且 X_s 局部整, 无须假定正则或分离. 则 $\mathrm{cl}(L_s)$ 与所选的 L_t 到 X 上可逆层的延拓 L 无关, 因而直接给出(7.8.1). 为证无关性, 只须证明

$$L_t \simeq \mathcal{O}_{X_t} \quad \Longrightarrow \quad L_s \simeq \mathcal{O}_{X_s}.$$

假设意味着 $L \simeq \mathcal{O}_X(D)$, 其中 D 为 X 上支集包含于 X_s 的除子 (EGA IV 21.2.11). 立即可归结为 X_s 整的情形. 此时 $D = nX_s$, 且 $D = \mathrm{div}(g^n)$, 其中 g 为 A 的素元. 故 $\mathcal{O}_X(D) \simeq \mathcal{O}_X$, 更有 $L_s \simeq \mathcal{O}_{X_s}$.

7.9. 特化与数值等价

假定 f 固有, 且 X_s 和 X_t 正则. 考虑两个特化同态(7.4.1) 和(7.7.4):

$$\begin{aligned} \sigma_\bullet &: \mathrm{Gr}_\bullet(X_t) \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet(X_s), \\ \sigma^\bullet &: \mathrm{Gr}^\bullet(X_t) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X_s). \end{aligned} \tag{7.9.1}$$

它们由同态

$$\sigma^\bullet : K^\bullet(X_t) \longrightarrow K^\bullet(X_s). \tag{7.9.2}$$

诱导. 因为(7.9.2) 与环结构相容, 公式(7.5.1) 给出

$$\langle \sigma^\bullet(y_t), \sigma_\bullet(x_t) \rangle = \langle y_t, x_t \rangle, \qquad x_t \in \mathrm{Gr}_\bullet(X_t), \quad y_t \in \mathrm{Gr}^\bullet(X_t), \tag{7.9.3}$$

其中 $\mathrm{Gr}^\bullet$ 与 $\mathrm{Gr}_\bullet$ 间的配对为 4.1 中的配对. 形式地可得: 若 $x \in \mathrm{Gr}_\bullet(X_t)$ (分别为 $x \in \mathrm{Gr}^\bullet(X_t)$), 且 $\sigma_\bullet(x)$ (分别为 $\sigma^\bullet(x)$) 数值等价于零(4.5.1), 则 x 数值等价于零. 若(7.9.2), 或等价地, (7.9.1) 中任一个由它取相伴分次群得到的同态, 模去挠元后为满射, 则逆命题成立. 这种条件仅在特殊情形下出现.

7.9.4. 可以相信, 至少当 f 固有且光滑时, 上述逆命题总成立: 若 x 数值等价于零, 则 $\sigma_\bullet(x)$ (分别为 $\sigma^\bullet(x)$) 也如此. 这将蕴含同态(7.9.1) 在相应的模数值等价群上诱导单态射

$$\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}} \qquad \text{以及} \qquad \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{num}}.$$

至少上述结果说明 $\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}(X_t)$ 同构于 $\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}(X_s)$ 的某个子群的商群; 特别地, 其秩至多为 $\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}(X_s)$ 的秩. 对 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{num}}$ 以及 $K^\bullet_{\mathrm{num}}$ 也同样成立.

7.10. 与正像和逆像的相容性

设

$$g : X \longrightarrow Y$$

为 S 上平坦诺特概形间的态射. 用 $\sigma_{X,\bullet}$ 和 $\sigma_{Y,\bullet}$ 分别表示 X 和 Y 的特化同态, 用 i_X, j_X (分别为 i_Y, j_Y)

表示特殊纤维和泛纤维到全空间概形的包含. 以

$$g_t : X_t \longrightarrow Y_t, \qquad g_s : X_s \longrightarrow Y_s$$

表示诱导的态射. 它们给出 Cartesian 方块

$$\begin{array}{ccc} X_t & \xrightarrow{g_t} & Y_t \\ {\scriptstyle j_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_Y} \\ X & \xrightarrow{g} & Y \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{ccc} X_s & \xrightarrow{g_s} & Y_s \\ {\scriptstyle i_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_Y} \\ X & \xrightarrow{g} & Y. \end{array} \tag{7.10.0}$$

先假定 g 固有. 则图表

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(X_t) & \xrightarrow{g_{t*}} & K_\bullet(Y_t) \\ {\scriptstyle \sigma_{X,\bullet}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sigma_{Y,\bullet}} \\ K_\bullet(X_s) & \xrightarrow[g_{s*}]{} & K_\bullet(Y_s) \end{array} \tag{7.10.1}$$

交换. 这推广了7.5: 在当前记号中取 $Y = S$ (等价地, 将(7.3.2) 中记作 X 的概形取为 S); S 的特化同态为 $\mathbb{Z}$ 上的恒等同态. 若 X 和 Y 满足7.7 的条件, 即其纤维正则, 则 g_t 和 g_s 自动具有有限 Tor 维数, 而(7.10.1) 可解释为四个顶点均为 $K^\bullet$ 群的交换方块. 这一改述留给读者.

利用 $\sigma_{X,\bullet}$ 和 $\sigma_{Y,\bullet}$ 的定义, (7.10.1) 的交换性归结为下述棱柱两个前面的交换性:

$$\begin{array}{ccccc} K_\bullet(X_t) & & \xrightarrow{\qquad g_{t*} \qquad} & & K_\bullet(Y_t) \\ & {\scriptstyle j_X^*}\nwarrow & & {\scriptstyle j_Y^*}\nwarrow & \\ & & K_\bullet(X) & \xrightarrow{\qquad g_* \qquad} & K_\bullet(Y) \\ & {\scriptstyle i_X^*}\swarrow & & {\scriptstyle i_Y^*}\swarrow & \\ K_\bullet(X_s) & & \xrightarrow[g_{s*}]{} & & K_\bullet(Y_s). \end{array} \tag{*}$$

这两个面为由(7.10.0) 得到的基变换方块, 因而可应用 IV 3. 只须验证它们对应于 Y 上的概形对 (X, Y_t) 和 (X, Y_s), 且这些概形对在 Y 上 Tor 独立. 第一对因 $Y_t \to Y$ 平坦而显然如此. 第二对也立即成立, 因为 $Y_s \to Y$ 是余维数 1 的正则浸入, 经 $X \to Y$ 作基变换后仍然如此.

现在去掉固有性假设, 改为假定 g 具有有限 Tor 维数. 则 g_t 和 g_s 也具有有限 Tor 维数. 对 g_t 这是立即的; 对 g_s, 则来自刚指出的 X 与 Y_s 在 Y 上的 Tor 独立性. 因而可构成方块

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(Y_t) & \xrightarrow{g_t^*} & K_\bullet(X_t) \\ {\scriptstyle \sigma_{Y,\bullet}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sigma_{X,\bullet}} \\ K_\bullet(Y_s) & \xrightarrow[g_s^*]{} & K_\bullet(X_s), \end{array} \tag{7.10.2}$$

其中横箭头为IV 2.12 定义的同态. 若 X 和 Y 满足7.7 的条件, 即其纤维正则, 则 Y 正则, 因而 g 自动具有有限 Tor 维数; 此时方块可解释为 $K^\bullet$ 环的交换方块.

为证(7.10.2) 交换, 仍只须证明类似于 $(*)$ 的棱柱的两个前面交换, 其中将正像同态 g_{t*}, g_*, g_{s*} 换为逆像同态 g_t^*, g^*, g_s^*. 利用逆像的传递性 (IV 2.12), 其交换性

立即由(7.10.0) 中相应方块的交换性得到.

注 7.10.3. 当 g 固有时, (7.10.1) 的交换性通过取相伴分次群, 立即蕴含以下图表的交换性:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gr}_\bullet(X_t) & \xrightarrow{g_{t*}} & \mathrm{Gr}_\bullet(Y_t) \\ {\scriptstyle \sigma_{X,\bullet}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sigma_{Y,\bullet}} \\ \mathrm{Gr}_\bullet(X_s) & \xrightarrow[g_{s*}]{} & \mathrm{Gr}_\bullet(Y_s). \end{array} \tag{7.10.1 bis}$$

同样, 若 X 和 Y 分离且纤维正则, 则(7.10.2) 的交换性蕴含下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gr}^\bullet(Y_t) & \xrightarrow{g_t^*} & \mathrm{Gr}^\bullet(X_t) \\ {\scriptstyle \sigma_Y^\bullet}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sigma_X^\bullet} \\ \mathrm{Gr}^\bullet(Y_s) & \xrightarrow[g_s^*]{} & \mathrm{Gr}^\bullet(X_s). \end{array} \tag{7.10.2 bis}$$

若 X 和 Y 还在 S 上拟射影且光滑, 则 g_t^* 和 g_s^* 与按支集余维数定义的滤过相容. 因而得到与 (7.10.2 bis) 同形的交换图, 其中将 $\mathrm{Gr}^\bullet$ 换成 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}$ (第 0 讲, 2.1).

最后, 若 X 和 Y 在 S 上拟射影且分离、纤维正则, 则 g_t 和 g_s 自动为完全交态射 (VIII 1.1). 利用VIII 3.2, 得到类似于 (7.10.1 bis) 的交换图, 其中将 $\mathrm{Gr}_\bullet$ 换成 $\mathrm{Gr}^\bullet(-)_{\mathbb{Q}}$.

7.11. 对代数闭域 k 上的概形 T, 可将 $K^\bullet(T)$ 中代数等价于零的元素组成的子群定义为形如下式的元素组成的子群:

$$E(x_1) - E(x_0), \tag{7.11.1}$$

其中 x_0 和 x_1 为 k 上固有、正则、连通代数曲线 C 的两个 k 有理点, $E \in K^\bullet(T \times_k C)$, 且对 C 的每个 k 有理点 x, 置

$$E(x) = i_x^*(E) \in K^\bullet(T), \qquad \text{其中} \qquad i_x : T \longrightarrow T \times_k C$$

为 x 定义的态射 $t \mapsto (t, x)$. 形如(7.11.1) 的元素构成 $K^\bullet(T)$ 的子群, 这由标准论证可得: 利用乘积 $C \times_k C'$、其上的两个点 (x_1, x_1') 和 (x_0, x_0'), 以及以下事实: 对 k 上不可约拟射影代数概形 (此处为 $C \times_k C'$) 上任意两点, 总能找到经过二者的不可约代数曲线. (不愿承认这一事实的读者, 可用形如(7.11.1) 的元素所生成的群定义代数等价.)

立即可知, 代数等价于零的元素构成 $K^\bullet(T)$ 的理想. 只要算子 λ^i 有定义, 即使用“朴素” $K^\bullet$ 时, 这个理想对这些算子还稳定; 此外它显然包含于 $K^\bullet(T)$ 的增广理想. 因而可定义商环

$$K^\bullet_{\mathrm{alg}}(T), \tag{7.11.2}$$

当使用朴素 $K^\bullet$ 群时, 它还是 λ 环.

同样, 可定义 $K_\bullet(T)$ 中代数等价于零的元素组成的子群, 只须将上述元素 E 取在 $K_\bullet(T \times_k C)$ 中, 并注意

$i_x : T \to T \times_k C$ 为完美态射: 它由态射 $j_x : x \to C$ 沿 $T \times_k C \to C$ 作平坦基变换得到, 而后者因 C 正则而完美. 这样得到 $K_\bullet(T)$ 的商群:

$$K_\bullet^{\mathrm{alg}}(T) \tag{7.11.3}$$

此群自然为 $K^\bullet_{\mathrm{alg}}(T)$ 上的模, 因为从定义立即可见, $K^\bullet(T)$ 的元素与 $K_\bullet(T)$ 的元素的乘积, 只要任一因子代数等价于零, 就代数等价于零; 这里对 i_x 使用 (IV 2.12.2).

使用朴素 $K^\bullet$ 时, 将 $\mathrm{Gr}^\bullet(T)$ 中代数等价于零的元素组成的理想定义为各 $c^i(x)$ 生成的理想, 其中 $i \geq 1$, $x \in K^\bullet(T)$ 代数等价于零. 则商分次环

$$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{alg}}(T) \tag{7.11.4}$$

恰是 λ 环 $K^\bullet_{\mathrm{alg}}(T)$ 所伴的 Chern 环.

最后, 当 T 局部诺特时, 定义 $\mathrm{Gr}_\bullet(T)$ 中代数等价于零的元素组成的分次子群, 使其维数 i 的分量为 $\mathrm{Fil}_i K_\bullet(T)$ 中在 $K_\bullet(T)$ 内代数等价于零的元素所成子群在 $\mathrm{Gr}_i(T)$ 中的像. 立即可知, 商分次群

$$\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{alg}}(T) \tag{7.11.5}$$

为环 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{alg}}(T)$ 上的模, 其结构由 $\mathrm{Gr}_\bullet(T)$ 的 $\mathrm{Gr}^\bullet(T)$ 模结构(3.1) 取商得到.

7.11.6. 若不假定 k 代数闭, 而要求上述 C 在 k 上几何连通, 则前述定义仍有意义. 但这些定义是否很有用, 并不清楚. 特别地, 对群 $\mathrm{Pic}(T)$, 似乎不能

恢复 2.4.1 中所考虑的经典的“几何”代数等价概念. 因此我们宁可说: 若 $K^\bullet(T)$ 的元素在 $K^\bullet(T \otimes_k \bar{k})$ 中的像代数等价于零, 则该元素代数等价于零, 其中 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包; 定义 $K_\bullet(T)$、$\mathrm{Gr}^\bullet(T)$ 和 $\mathrm{Gr}_\bullet(T)$ 中的代数等价时也作相同处理.

7.12. 作出这些定义之后, 我断言特化同态(7.3.1) 将代数等价于零的元素映到代数等价于零的元素, 因而取商后诱导同态

$$K_\bullet^{\mathrm{alg}}(X_t) \longrightarrow K_\bullet^{\mathrm{alg}}(X_s). \tag{7.12.1}$$

为此, 利用 7.15 中将明确说明的直接相容性, 立即归结为 A 完备且 $k(s)$ 代数闭的情形. 只须说明 $\sigma_\bullet$ 将 $K_\bullet(X_t)$ 中形如(7.11.1) 的元素映到 $K_\bullet(X_s)$ 中代数等价于零的元素. 此处 $T = X_t$, 相应地以上的 C, E 改写为 C_t, E_t. 因 C_t 在 $k(t)$ 上射影, EGA IV 2.8.5 给出 S 上的射影平坦概形 C, 其泛纤维为 C_t. 利用 Abhyankar 关于算术曲面的奇点解消 [6], 可见甚至能选取正则的 C. (注意, 由 EGA IV 14.3.8, 解消保持平坦性.) 因 C 在 S 上固有, C_t 的 $k(t)$ 有理点 x_{0t} 和 x_{1t} 可延拓为 C 在 S 上的截面 x_0, x_1. 因 C 正则, 已知 C 在 $x_0(S)$ 和 $x_1(S)$ 的各点对 S 光滑 (EGA IV 17.12.1(c)⇒(a), 以及 19.1.1). 因而,

浸入 $x_i : S \to C$ $(i = 0, 1)$ 正则, 且经 $s \to S$ 作基变换后仍为正则浸入 $x_i : s \to C_s$. 注意由同伦正合列 (IX 1.1), 元素

$$E_t \in K_\bullet(X_t \times_{k(t)} C_t)$$

来自元素 $E \in K_\bullet(X \times_S C)$. 因此 $K_\bullet(X_t)$ 的元素 $E_t(x_{1t}) - E_t(x_{0t})$ 来自 $K_\bullet(X)$ 的元素 $E(x_1) - E(x_0)$, 故其经(7.3.1) 在 $K_\bullet(X_s)$ 中的像为

$$i^*\big(E(x_1) - E(x_0)\big). \tag{*}$$

对 C 在 S 上的截面 x, 当然置

$$E(x) = i_x^*(E), \qquad \text{其中} \qquad i_x : X \longrightarrow X \times_S C$$

仍如上定义. 它可视为由 x 经平坦基变换 $X \times_S C \to C$ 得到; 因而为正则浸入, 更是完美态射, 故表达式 $E(x)$ 有良好定义. 同理 $E_s(x_s)$ 有定义. 利用下述完美态射交换图中的逆像传递性 (IV 2.12),

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ i_x\ } & X \times_S C \\ {\scriptstyle i}\uparrow & & \uparrow \\ X_s & \xrightarrow{\ i_{x_s}\ } & X_s \times_{k(s)} C_s \end{array} ,$$

表达式 $(*)$ 等于

$$E_s(x_{1s}) - E_s(x_{0s}). \tag{**}$$

由于 $k(s)$ 代数闭, C_s 的约化不可约分支在 $k(s)$ 上几何整, 且其交点均为 $k(s)$ 有理点. 利用 C_s 的连通性, 容易得到 $(**)$ 在 $K_\bullet(X_s)$ 中代数等价于零;

其连通性来自 C_t 的几何连通性.

由(7.12.1), 利用7.4, 得到同态

$$\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{alg}}(X_t) \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{alg}}(X_s). \tag{7.12.2}$$

若 X_s 和 X_t 还正则, 则(7.12.1) 也可解释为环同态

$$K_{\mathrm{alg}}^\bullet(X_t) \longrightarrow K_{\mathrm{alg}}^\bullet(X_s), \tag{7.12.3}$$

若 X 还分离, 它是 λ 环同态, 因而诱导同态

$$\mathrm{Gr}^{\bullet}_{\mathrm{alg}}(X_t) \longrightarrow \mathrm{Gr}^{\bullet}_{\mathrm{alg}}(X_s). \tag{7.12.4}$$

7.12.5. 设 T 为域 k 上的光滑固有代数概形. 容易验证, 若元素 $x \in K^{\bullet}(T)$ 满足存在整数 $n \geq 1$ 使 nx 代数等价于零, 则该元素数值等价于零. 可以相信逆命题总成立, 至少当 T 射影时如此. 考虑这个问题时, 显然可假定 k 代数闭, 并将 $K^{\bullet}(T)$ 换成 $\mathrm{Gr}^{\bullet}(T)$ 或 $\mathrm{Gr}_{\bullet}(T)$, 而猜想不变. 在 Chow 环 $A(T)$ 中表述 (参见XIV 4.1), 得到等价的猜想, 即大致经典的猜想: 若 Z 为 T 上数值等价于零的代数闭链, 则存在整数 $n \geq 1$, 使 nZ 代数等价于零. 若此猜想对 X_t 成立, 则(7.3.1) 与代数等价的相容性将蕴含: 当 $f : X \to S$ 射影且光滑时, 此特化同态还与数值等价相容, 正如 7.9 中所猜想的.

7.13. 与 ℓ 进上同调的关系

回顾 (SGA 5 VII), 对概形 T 上的每个有限型局部自由模 E, 以及不同于 T 的各剩余特征的每个素数 ℓ, 定义了 ℓ 进 Chern 类 (对 $i \geq 0$)

$$c^i(E) \in H^{2i}(T, \mathbb{Z}_\ell(i)),$$

当 E 为局部自由模 E' 被局部自由模 E'' 的扩张时, 满足可加性公式

$$c(E) = c(E')c(E'')$$

由此可加性, 总 Chern 类 $c(E) = \sum_i c^i(E)$ 来自同态

$$c : K^{\bullet}(T) \longrightarrow \widehat{G}\big(H^{2*}(T, \mathbb{Z}_\ell(*))\big) = 1 + \prod_{i \geq 1} H^{2i}(T, \mathbb{Z}_\ell(i)), \tag{7.13.0}$$

其中目标在 V 1 所述的乘法下为群, $K^{\bullet}(T)$ 为“朴素” $K^{\bullet}$. 得到典范映射

$$c^i : K^{\bullet}(T) \longrightarrow H^{2i}(T, \mathbb{Z}_\ell(i)). \tag{7.13.1}$$

现设 X 为 S 上的固有平坦概形, 纤维正则, 并假定 S 为 Hensel 的. 假定 ℓ 不同于 S 的剩余特征. 此时可构成图表

$$\begin{array}{ccc} K^{\bullet}(X_t) & \xrightarrow{c^i} & H^{2i}(X_t, \mathbb{Z}_\ell(i)) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \sigma} & & \Big\uparrow{\scriptstyle \sigma^{-1}} \\ K^{\bullet}(X_s) & \xrightarrow[c^i]{} & H^{2i}(X_s, \mathbb{Z}_\ell(i)) \end{array}, \tag{7.13.2}$$

其中横箭头分别为 X_t 和 X_s 的 Chern 类映射, σ^{-1} 为复合同态

$$H(X_s) \xleftarrow[\sim]{i^*} H(X) \xrightarrow{j^*} H(X_t)\,;$$

这里的箭头为限制同态, 并利用固有基变换定理 (SGA 4 XII 5.5) 所保证的 i^* 为同构这一事实. 我断言方块 (7.13.2) 交换. 其证明与(7.10.2) 交换性的证明基本相同: 只须利用 Chern 类的形成与态射 $j : X_t \to X$ 及 $i : X_s \to X$ 的逆像相容.

7.13.3. 将 ℓ 进层 $\mathbb{Z}_\ell(i)$ 系数上同调换成挠层 $\mu_n^{\otimes i}$ 系数上同调, 其中 n 遍历 ℓ 的各幂, 得到类似的方块; 对这些方块取射影极限, 就得到方块(7.13.2). 因而(7.13.2) 的交换性仅表达了: 对 ℓ 的每个幂 n, 涉及模 n Chern 类的方块交换.

选取 $K = k(t)$ 的代数闭包 $\bar{K}$, 从而选定 $k = k(s)$ 的代数闭包 $\bar{k}$, 即 A 在 $\bar{K}$ 中的整闭包的剩余域. 对 $\bar{K}$ 的每个有限子扩张 K_α, 在由 $f : X \to S$ 经基变换 $S_\alpha \to S$ 得到的情形下, 可对固定的 n 考虑类似的交换图, 其中 S_α 为 S 在 K_α 中的正规化. 由 Krull–Akizuki 定理及 S 为 Hensel 的假设, S_α 确为离散赋值谱. 此处还须假定 X 在 S 上的纤维几何正则, 即 X 在 S 上光滑, 使该假设由基变换保持. 当 α 变化时, 得到交换方块的归纳系统. 取归纳极限并利用 SGA 4 VII 5.8 及 IV 3.2, 得到交换方块 (参见7.16):

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet(X_{\bar{t}}) & \xrightarrow{c^i} & H^{2i}(X_{\bar{t}}, \mu_n^{\otimes i}) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \sigma} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \sigma'} \\ K^\bullet(X_{\bar{s}}) & \xrightarrow[c^i]{} & H^{2i}(X_{\bar{s}}, \mu_n^{\otimes i}) \end{array} ,$$

其中 $X_{\bar{t}}$ 和 $X_{\bar{s}}$ 为 X 的几何纤维. 此外, 现在已知上同调的特化同态 σ^{-1} 为同构 (SGA 4 XVI 2.2). 因而前述方块的交换性也可表为将该箭头反向后所得方块的交换性. 对所得交换方块按 n 取射影极限, 得到交换方块

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet(X_{\bar{t}}) & \longrightarrow & H^{2i}(X_{\bar{t}}, \mathbb{Z}_\ell(i)) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \sigma} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \sim} \\ K^\bullet(X_{\bar{s}}) & \longrightarrow & H^{2i}(X_{\bar{s}}, \mathbb{Z}_\ell(i)) \end{array} . \tag{7.13.4}$$

7.13.5. 也可将此交换性表为: 若 $x_t \in K^\bullet(X_t)$, x_s 为其在 $K^\bullet(X_s)$ 中的像, 则 $c^i(x_{\bar{t}})$ 和 $c^i(x_{\bar{s}})$ 分别为 $R^{2i}f_*(\mathbb{Z}_\ell(i))$ 的某个截面在几何点 $\bar{t}$ 和 $\bar{s}$ 处的值. 此截面容易解释: 取诱导 x_t 的元素 $x \in K^\bullet(X)$. 则 $c^i(x) \in H^{2i}(X, \mathbb{Z}_\ell(i))$ 定义了所需的 $R^{2i}f_*(\mathbb{Z}_\ell(i))$ 的截面.

7.13.6. 设 T 为概形. 取相伴分次群后, 同态(7.13.0) 诱导同态

$$\psi_i : \mathrm{Gr}^i(T) \longrightarrow H^{2i}(T, \mathbb{Z}_\ell(i)),$$

按定义, 元素 $x \in \mathrm{Filt}^i K^\bullet(T)$ 在 ψ_i 下的像为 $c^i(x)$. ((7.13.0) 与 $K^\bullet(T)$ 上的 λ 滤过及目标上的次数滤过相容, 这容易由V 6.6.4 以及如下事实得到: 将 $K^\bullet(T)$ 看作在二项式环 $H^0(T, \mathbb{Z})$ 上增广的 λ 代数时, 各 c^i 在 $K^\bullet(T)$ 上定义了V 6.13 意义下的 Chern 理论.) 因而得到映射

$$\mathrm{cl} : \mathrm{Gr}^i(T) \longrightarrow H^{2i}(T, \mathbb{Q}_\ell(i)) \overset{\text{dfn}}{=} H^{2i}(T, \mathbb{Z}_\ell(i)) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell, \tag{7.13.7}$$

其定义公式为

$$\mathrm{cl}(x^{(i)}) = \frac{1}{(-1)^{i-1}(i-1)!}\,\psi_i(x^{(i)}), \tag{7.13.8}$$

参见XIV 5.1 和 5.2. (7.13.2) 与(7.13.4) 的交换性立即蕴含下述类似图表的交换性:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gr}^i(X_t)_{\mathbb{Q}} & \xrightarrow{\mathrm{cl}} & H^{2i}(X_t, \mathbb{Q}_\ell(i)) \\ {\scriptstyle\sigma_{\mathbb{Q}}}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle\sigma'} \\ \mathrm{Gr}^i(X_s)_{\mathbb{Q}} & \xrightarrow[\mathrm{cl}]{} & H^{2i}(X_s, \mathbb{Q}_\ell(i)) \end{array}, \tag{7.13.9}$$

以及

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gr}^i(X_{\bar{t}})_{\mathbb{Q}} & \xrightarrow{\mathrm{cl}} & H^{2i}(X_{\bar{t}}, \mathbb{Q}_\ell(i)) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sim} \\ \mathrm{Gr}^i(X_{\bar{s}})_{\mathbb{Q}} & \xrightarrow[\mathrm{cl}]{} & H^{2i}(X_{\bar{s}}, \mathbb{Q}_\ell(i)) \end{array}. \tag{7.13.10}$$

注 7.13.11. 最后两个图表的交换性可表为: 代数闭链的特化与相伴 ℓ 进上同调类的形成相容. 这一表述不十分令人满意, 因为我们必须将系数 $\mathbb{Z}_\ell(i)$ 换成 $\mathbb{Q}_\ell(i)$, 即忽略挠元. 为得到不忽略挠元的陈述, 似乎不得不使用 Chow 环, 因为正是在这个环上, 同态 cl 自然地定义为取值于 $H^{2*}(-, \mathbb{Z}_\ell(*))$; 参见XIV 4.1. 遗憾的是, 尚无 Chow 环的特化理论 (参见7.14), 能让我们用 Chow 环及 $\mathbb{Z}_\ell(*)$ 系数上同调写出类似于(7.13.9) 和(7.13.10) 的交换方块. 当 $f : X \to S$ 光滑且固有时, 只能说存在交换方块

$$\begin{array}{ccc} Z^i(X_t) & \xrightarrow{\mathrm{cl}} & H^{2i}(X_t, \mathbb{Z}_\ell(i)) \\ {\scriptstyle\sigma}\downarrow & & \uparrow \\ Z^i(X_s) & \xrightarrow[\mathrm{cl}]{} & H^{2i}(X_s, \mathbb{Z}_\ell(i)) \end{array}, \tag{7.13.12}$$

类似于(7.13.9); 还存在类似于(7.13.10) 的对应方块, 留给读者写出. 此处 Z^i 表示余维数 i 的代数闭链群, 不模去任何关系; 横箭头为 SGA 5 IV 定义的相伴上同调类同态; σ 为代数闭链的特化同态, 将闭链 Z_t 对应于闭链 Z_s, 其中 Z 为 Z_t 在 X 中的概形闭包 (参见7.14). 此交换性来自 SGA 5 IV 证明的以下事实. 若 Z 为 X 的闭子概形, 在每条纤维上的余维数均至少为 i, 则可给它对应上同调类

$$\mathrm{cl}(Z) \in H^{2i}(X, \mathbb{Z}_\ell(i))$$

其形成与任意基变换交换, 因而在 X_t (分别为 X_s) 上的限制为 $\mathrm{cl}(Z_t)$ (分别为 $\mathrm{cl}(Z_s)$). 当然, 当 X 在 S 上射影时, 一旦知道(7.13.12) 中的同态 σ 将有理等价于零的闭链映到有理等价于零的闭链, 就可在这个图表中将各 Z^i 换成 A^i, 得到用 X_t 和 X_s 的 Chow 环表出的所需图表.

注 7.13.13. 设 T 为代数闭域上的光滑射影概形. 由 SGA 5 IV 建立的形式体系立即可知, 若 Z 是 T 上余维数 i 的闭链, 其在 $H^{2i}(T, \mathbb{Q}_\ell(i))$ 中的像为零, 则 Z

数值等价于零. 关于代数闭链的标准猜想之一断言逆命题也成立. 由VII 4.11, 利用定义 (7.13.8), 将代数闭链群换成 $\mathrm{Gr}^\bullet(T)_{\mathbb{Q}}$, 或换成 $K^\bullet(T)$, 得到等价猜想; 后一种表述为: $K^\bullet(T)$ 的元素数值等价于零当且仅当其增广及其在各群 $H^{2i}(T, \mathbb{Q}_\ell(i))$ 中的 Chern 类为零.

由(7.13.10) 的交换性立即可知, 若 $X_{\bar{t}}$ 满足上述猜想, 则特化同态

$$\mathrm{Gr}^\bullet(X_{\bar{t}}) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X_{\bar{s}})$$

(更有 $\mathrm{Gr}^\bullet(X_t) \to \mathrm{Gr}^\bullet(X_s)$) 与数值等价相容, 正如 7.9 中所猜想的. 此处所用的猜想 (数值等价蕴含 $\mathbb{Q}_\ell$ 上同调等价) 弱于 7.12.5 中考虑的猜想.

7.14. 闭链群与闭链类群的特化同态

若 T 为诺特概形, 用 $Z_i(T)$ (分别为 $Z^i(T)$) 表示 T 上纯 i 维 (分别为纯余维数 i) 的代数闭链群. 当 $f : X \to S$ 为有限型时, 定义特化同态

$$\sigma_i : Z_i(X_t) \longrightarrow Z_i(X_s) \tag{7.14.1}$$

如下. 对 X_t 的每个纯 i 维素闭链 Z_t, 将其等同于 X_t 的整子概形, 定义 $\sigma_i(Z_t)$ 为 X_s 的闭子概形 Z_s 所伴的闭链, 其中 Z 为 Z_t 在 X 中的概形闭包. 此 Z 为 X 的闭子概形, 在 S 上平坦 (EGA IV 2.8), 泛纤维等于原先的 Z_t, 且满足 $\dim Z_s = \dim Z_t$ (EGA IV 7.1.13). 当 X_s 局部等维时, 即经过给定点的所有不可约分支具有相同维数时, 刚定义的特化同态立即诱导同态

$$\sigma^i : Z^i(X_t) \longrightarrow Z^i(X_s). \tag{7.14.1 bis}$$

现假定 f 拟射影, 因而可使用 X_t 和 X_s 上闭链的有理等价 (参见 [5], 其中的理论在代数闭域上展开). 很可能(7.14.1) 将有理等价于零的闭链映到有理等价于零的闭链, 因而在闭链类的“Chow”群上诱导相应的同态

$$\sigma_i : A_i(X_t) \longrightarrow A_i(X_s), \tag{7.14.2}$$

或在 X_s 局部等维时,

$$\sigma^i : A^i(X_t) \longrightarrow A^i(X_s). \tag{7.14.2 bis}$$

可以尝试沿用7.12 的方法证明, 但此处不需要奇点解消以及归结为代数闭剩余域, 因为可用 $C = \mathbb{P}^1_S$ 作为使闭链变形的“参数曲线”. 然而出现了一个困难. 沿用7.12 的记号, 此处 E 必须表示 $\mathbb{P}^1_S \times_S X$ 上的闭链, 使 $E_t(x_{1t}) - E_t(x_{0t})$ “有定义”; 但这并不蕴含闭链 $E_s(x_{1s}) - E_s(x_{0s})$ 也有定义. 正如预期, 为定义(7.14.2), 问题归结为提出类似 Chow 移动引理的陈述. 但注意, (7.4.1) 的存在说明(7.14.1) 与由满同态

$$Z_\bullet(T) \longrightarrow \mathrm{Gr}_\bullet(T),$$

定义的闭链等价关系相容, 而此关系仅比线性等价略粗. 此外, 若 T 在域上拟射影且光滑, 则此关系与线性等价之差仅在挠元 (XIV 4.1, 4.2). 因而在这种情形中, 得到类似于(7.14.2), 更确切地类似于 (7.14.2 bis), 的同态, 但两端均须与 $\mathbb{Q}$ 作张量积.

直接定义(7.14.2) 的最自然方法似乎是仿照 7.3. 这需要为比域上拟射影概形更一般的概形建立 Chow 群 A_i 的理论 (或正则情形下的 Chow 环理论), 其范围须足以包含 X; 还须为这些群配备反变法则, 使其可定义到 X_s 的限制同态

$$A_i(X) \longrightarrow A_i(X_s).$$

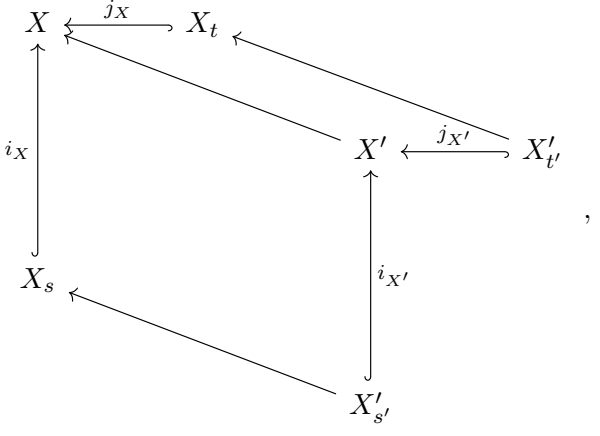
参见 XIV 8. 一旦有如此充分一般的 Chow 群与环的理论, 应能将上述关于 K 理论中特化同态的所有结果转写到 Chow 理论中.

7.15. 改变 S

设 S' 为另一个离散赋值谱, 并设

$$S' \longrightarrow S$$

为离散赋值谱间的态射, 即支配的局部态射, 将闭点映到闭点、泛点映到泛点. 用 s' (分别为 t') 表示 S' 的闭点 (分别为泛点), 并置 $X' = X \times_S S'$. 假定 X' 诺特, 例如 X 在 S 上为有限型时即如此. 存在交换图



,

其中斜箭头为平坦态射. 因而可对图中每个箭头取 $K_\bullet$ 上的逆像同态 (IV 2.12). 应用定义 7.3, 得到图表

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(X_t) & \xrightarrow{\sigma_X} & K_\bullet(X_s) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K_\bullet(X'_{t'}) & \xrightarrow[\sigma_{X'}]{} & K_\bullet(X'_{s'}) \end{array} \tag{7.15.1}$$

交换, 其中竖箭头为逆像同态. 将 $K_\bullet$ 换成 $\mathrm{Gr}_\bullet$, 立即得到类似的交换图. 当 X_s 和 X_t 正则时, 也可分别用 $K^\bullet$ 和 $\mathrm{Gr}^\bullet$ 替换 $K_\bullet$ 和 $\mathrm{Gr}_\bullet$.

7.16. 过渡到几何纤维

设 $\bar{K}$ 为 $K = k(t)$ 的代数闭包, 写成其有限子扩张 K_i 的归纳极限, 并设 $\bar{A} = \varinjlim_i \bar{A}_i$ 为 A 在 $\bar{K}$ 中的整闭包, 即其在各 K_i 中的整闭包 $\bar{A}_i$ 的归纳极限. 选取 $\bar{A}$

的一个极大理想 $\bar{\mathfrak{m}}$; 它在每个 $\bar{A}_i$ 上诱导极大理想 $\mathfrak{m}_i$. 置 $B_i = (\bar{A}_i)_{\mathfrak{m}_i}$. 由 Krull–Akizuki 定理, B_i 仍为离散赋值环. 其谱记作 S_i, 闭点和泛点分别为 s_i 和 t_i. 剩余域 $\bar{k} = \bar{A}/\bar{\mathfrak{m}}$ 为 $k = k(s)$ 的代数闭包, 且是各 B_i 的剩余域 $k_i = \bar{A}_i/\mathfrak{m}_i = k(s_i)$ 的归纳极限. 置 $\bar{t} = \mathrm{Spec}(\bar{K})$, $\bar{s} = \mathrm{Spec}(\bar{k})$.

现假定 X 在 S 上为有限型. 则 $X_{\bar{t}}$ 和 $X_{\bar{s}}$ 分别在 $\bar{t}$ 和 $\bar{s}$ 上为有限型, 因而为诺特概形. 由IV 3.2.3,

$$K_\bullet(X_{\bar{t}}) \xleftarrow{\sim} \varinjlim_i K_\bullet(X_{t_i}), \qquad K_\bullet(X_{\bar{s}}) \xleftarrow{\sim} \varinjlim_i K_\bullet(X_{s_i}).$$

另一方面, 7.15 给出各 $K_\bullet(X_{t_i})$ 的归纳系统到各 $K_\bullet(X_{s_i})$ 的归纳系统的同态. 取极限得到典范同态

$$K_\bullet(X_{\bar{t}}) \longrightarrow K_\bullet(X_{\bar{s}}), \tag{7.16.1}$$

照例仍称为特化同态. 由7.4, 它诱导同态 $\mathrm{Gr}_\bullet(X_{\bar{t}}) \to \mathrm{Gr}_\bullet(X_{\bar{s}})$, 这里利用了如下事实 (其验证留给读者): 函子 $\mathrm{Gr}_\bullet$ 与 $K_\bullet$ 一样, 与这里出现的极限交换. 同样, 当 f 光滑时, 可将(7.16.1) 解释为 $K^\bullet$ 上的同态; 此时它是环同态, 若 X 分离, 还是 λ 环同态. 因此在这种情形中, 它诱导 $\mathrm{Gr}^\bullet$ 上的同态.

7.16.2. 这里不再逐一说明前几节对“算术”纤维所证明的特化同态性质如何推广到几何纤维; 它们均由前者取极限立即得到. 只指出 7.9.4 的以下有趣推论. 当 f 光滑且固有时, $\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}(X_{\bar{t}})$ 同构于 $\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}(X_{\bar{s}})$ 的某个子群的商群; 特别地, 其秩以后者的秩为上界. 因而这是模数值等价闭链群之秩的半连续性结果.

7.17. 任意基的情形

设

$$f : X \longrightarrow S$$

为诺特预概形间的平坦拟紧态射, s, t 为 S 的两点, 使 s 为 t 的特化. 我们希望建立两条纤维 X_t 和 X_s 的 $K_\bullet$ 等群之间的关系, 以及相应几何纤维之间的关系. 为此注意 (EGA II 7.1.9), 存在态射

$$g : S' \longrightarrow S,$$

其中 S' 为离散赋值谱, g 将闭点 s' 映到 s, 将泛点 t' 映到 t; 甚至可假定 $k(t) \xrightarrow{\sim} k(t')$. 假定 $X' = X \times_S S'$ 为诺特概形. 若 f 为有限型, 或 S' 在 S 上为本质有限型 (EGA IV 1.3.8), 则满足此条件; 当 S 本身为普遍日本概形时, 可假定后一条件 (EGA 0_{IV} 23.1.1). 此时 X' 的特化同态定义同态

$$\sigma_\bullet : K_\bullet(X_t) \xrightarrow{\sim} K_\bullet(X_{t'}) \longrightarrow K_\bullet(X_{s'}). \tag{7.17.1}$$

因此得到 $K_\bullet(X_t)$ 上的特化同态, 其值却落在 $K_\bullet(X_{s'})$ 而非 $K_\bullet(X_s)$ 中, 其中 $X_{s'}$ 由 X_s 经基域扩张 $k(s) \to k(s')$ 得到 (若 S 普遍日本, 可假定该扩张为有限型). 按7.16 过渡到几何纤维, 同样得到同态

$$\sigma_\bullet : K_\bullet(X_{\bar{t}}) \longrightarrow K_\bullet(X_{\overline{s'}}). \tag{7.17.2}$$

这里“几何”特化同态仍取值于 $K_\bullet(X_{\overline{s'}})$ 而非 $K_\bullet(X_{\bar{s}})$, 其中 $X_{\overline{s'}}$ 由 $X_{\bar{s}}$ 经代数闭域扩张 $k(\bar{s}) \to k(\overline{s'})$ 得到.

7.17.3. 一般地, 因 $K_\bullet(X_{\bar{s}})$ 中可能有“连续”部分, 同态 $K_\bullet(X_{\bar{s}}) \to K_\bullet(X_{\overline{s'}})$ 不是同构. 但容易验证, 模代数等价(7.11) 后它是同构; 若 f 光滑且固有, 模数值等价(4.5.1) 后也如此. 因而利用7.12, 得到(7.17.2) 诱导特化同态

$$K_\bullet^{\mathrm{alg}}(X_{\bar{t}}) \longrightarrow K_\bullet^{\mathrm{alg}}(X_{\bar{s}}); \tag{7.17.3.1}$$

若 f 固有且光滑, 并且特化同态(7.17.2) 与数值等价相容 (参见7.9.4), 则同样得到同态

$$K_\bullet^{\mathrm{num}}(X_{\bar{t}}) \longrightarrow K_\bullet^{\mathrm{num}}(X_{\bar{s}}). \tag{7.17.3.2}$$

需要时, 读者可自行对 $\mathrm{Gr}_\bullet$、$K^\bullet$ 及 $\mathrm{Gr}^\bullet$ 展开相应构造, 并说明由前几节立即得到的这些特化同态的性质. 这里只指出由7.16.2, 当 f 固有且光滑时, $\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}(X_{\bar{t}})$ 同构于 $\mathrm{Gr}_\bullet^{\mathrm{num}}(X_{\bar{s}})$ 的某个子群的商群; 特别地, 其秩仍以后者的秩为上界.

7.17.4. 当 S 在 s 处正则且 t 为极大点时, 可先在 S 于 s 的局部化中以 s 为中心爆破, 再在爆破中 s 的纤维的泛点处局部化, 构造 S'. 如此得到 $k(s)$ 的纯超越扩张 $k(s')$. 容易证明, 若 k' 为域 k 的纯超越扩张, 则对 k 上的每个诺特概形 T, 典范同态

$$K_\bullet(T) \longrightarrow K_\bullet(T \otimes_k k')$$

为同构: 将 k' 表为形如 $\operatorname{Spec} k[T_1, \dots, T_n]$ 的概形的非空仿射开子集的坐标环的归纳极限, 并利用IX 1.6. 因而(7.17.1) 可视为典范同态

$$K_\bullet(X_t) \longrightarrow K_\bullet(X_s). \tag{7.17.4.1}$$

但须注意, 这并不给出同态 $K_\bullet(X_{\bar{t}}) \to K_\bullet(X_{\bar{s}})$: 取 $K = k(t)$ 的有限扩张 K_i 并将 S 在 K_i 中正规化后, S 的正则性假设不再保持.

定义(7.17.4.1) 的另一方法是归结为 S 局部、闭点为 s 的情形 (这是直接的), 并考虑 S 的递增正则闭子概形序列 S_i, 其泛点为 t_i, 使得

$$\dim S_i = i, \qquad 0 \le i \le n = \dim S.$$

对每个 i, $0 \le i \le n-1$, 局部环 $\mathcal{O}_{S_{i+1}, t_i}$ 为离散赋值环, 剩余域为 $k(t_i)$, 分式域为 $k(t_{i+1})$. 因而有特化同态

$$K_\bullet(X_{t_{i+1}}) \longrightarrow K_\bullet(X_{t_i}),$$

将 $0 \le i \le n-1$ 的这些同态复合, 便定义了(7.17.4.1). 仿照7.3 的论证可证明, 这与上述通过爆破定义的同态相同. 第二种方法的优点是甚至有形如(7.16.1) 的同态:

$$K_\bullet(X_{\bar{t}_{i+1}}) \longrightarrow K_\bullet(X_{\bar{t}_i}),$$

其中适当且相容地选定了各 $k(t_i)$ 的代数闭包 $k(\bar{t}_i)$. 它们的复合定义同态

$$K_\bullet(X_{\bar{t}}) \longrightarrow K_\bullet(X_{\bar{s}}), \tag{7.17.4.2}$$

它很可能本质上依赖于 S_i 的选择, 即 t_i 的选择.

7.17.5. 特化同态(7.17.4.2) 的构造可推广到不再假定 S 在 s 处正则, 也不再假定 t 为极大点的情形, 只要 S 的泛点为 t 的整闭子概形 T, 或仅其在 s 处的局部化, 存在奇点解消. 由 Hironaka 的结果, 当 $\mathcal{O}_{S,s}$ 为特征零的优良环时, 特别满足这一假设. 事实上, 此时可找到态射

$$S' \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{T,s})$$

其中 S' 正则. 取纤维 S'_s 的一个闭点, 即可将前述构造用于 S' 上的 $X' = X \times_S S'$、其泛点 t' 以及其闭点 s'. 这样得到形如(7.17.4.2) 的同态, 因为 $k(s')$ 为 $k(s)$ 的有限扩张, 因而具有相同的代数闭包.

7.17.6. 7.17 中考虑的所有构造都将特化同态的构造归结为基为离散赋值谱的情形. 因而前几节在基为离散赋值谱时所说明的特化同态的性质, 自动推广到更一般的基. 当然, 这些定义方法同样适用于 $\mathrm{Gr}_\bullet$, 当 f 光滑时适用于 $K^\bullet$, 当 f 还分离时适用于 $\mathrm{Gr}^\bullet$.

7.17.7. 最后注意, 同态(7.17.3.1) 或(7.17.3.2), 以及同态(7.17.4.2), 的定义本质上依赖于某些任意选择: 7.17.3 中 S 上适当离散赋值谱的选择, 7.17.4 中序列 (S_i) 的选择, 以及 7.17.5 中另加的奇点解消的选择. 对 $\mathrm{Gr}_\bullet$ 等的变式也如此. 容易构造显然的例子: 例如令 s 为代数曲线的普通二重点, X 在 S 上射影且光滑 (例如相对维数为 2 的阿贝尔概形); 此时 $\mathrm{Gr}^1 = \mathrm{Pic}$ 上乃至 $\mathrm{Gr}^1_{\mathrm{alg}} = \mathrm{NS}$ (Néron–Severi 群) 上的特化同态, 实际上依赖于 S 上所选的离散赋值谱 S', 或在此等价地, 依赖于 S 的正规化中位于 s 上方的点的选择.

7.18. 附录之附录: 某些取值于交换群的函子的基域扩张

这里详细说明 7.17.4 中提出的一个技术问题.

7.18.1. 设 k 为域, C 为整 k 代数及这类代数间平坦同态组成的范畴, F 为 C 上取值于集合范畴 (Ens) 的函子. 假定 F 与滤过归纳极限交换. 给定 k 的扩域 K, 我们寻求使

$$F(k) \longrightarrow F(K)$$

为单射 (分别为满射) 的判据.

7.18.2. 假定满足下述两个条件之一:

a) 域 k 可分闭, 且 K/k 为可分扩张.

b) 域 k 无限, 且 K 为 k 的纯超越扩张.

则映射 $F(k) \to F(K)$ 为单射.

事实上, K 是其各有限型 k 子代数的滤过归纳极限, 过渡态射平坦. 利用这一事实及 F 与滤过归纳极限交换, 在情形 a) 中, 归结为证明: 若 A 为有限型整 k 代数, 其分式域 K 在 k 上可分, 则 $F(k) \to F(A)$ 为单射. 对 k 和 K 的假设蕴含存在 k 同态 $A \to k$; 因而复合

$$F(k) \longrightarrow F(A) \longrightarrow F(k)$$

为恒等映射, 断言得证. 在情形 b) 中, 同样通过取极限, 归结为整有限型 k 代数 A, 其分式域为 k 的纯超越扩张. 因 k 无限, 假设再次蕴含存在 k 同态 $A \to k$, 从而同前得到结论.

7.18.3. 现假定 F 取值于阿贝尔群范畴 (Ab), 并假定对 k 的每个有限扩张 k', 已定义范数同态

$$N_{k'/k} : F(k') \longrightarrow F(k)$$

使复合

$$F(k) \longrightarrow F(k') \xrightarrow{N_{k'/k}} F(k)$$

等于乘以 $[k' : k]$. 在这些条件下:

(i) 对 k 的每个扩张 K, $F(k) \to F(K)$ 的核为挠群;

(ii) 对 k 的每个纯超越扩张 K, 同态 $F(k) \to F(K)$ 为单射. (注意不假定 k 无限.)

对于 (i), 只须证明 $F(k) \to F(A)$ 的核中每个元素 x 都是挠元, 其中 A 为有限型整 k 代数. 利用一个 k 同态 $A \to k'$, 其中 k' 为有限 k 代数, 归结为 $A = k'$ 为 k 的有限扩张的情形. 上述范数性质此时给出 $[k' : k]x = 0$, 证明了 x 为挠元. 若作为 A 的商的各有限扩张 k' 在 k 上的次数的最大公因数为 1, 则甚至有 $x = 0$. 当 A 的分式域 K 为 k 的纯超越扩张时, 确属此种情形, 容易验证 (只有 k 有限的情形需要新的验证). 这证明了 (ii).

7.18.4. 假定对仿射空间 $\operatorname{Spec} k[T_1, \ldots, T_n]$ 的每个非空仿射开子集 U, 以 A 为 U 的环时, 同态 $F(k) \to F(A)$ 为满射 (参见IX 1.6). 利用 F 与滤过归纳极限交换, 得到对 k 的每个纯超越扩张 K, $F(k) \to F(K)$ 为满射. 若进一步 k 无限, 或可按7.18.3 定义范数同态, 则此同态为双射.

7.18.5. 例如, 设 X 为 k 上的有限型概形, 并置

$$F(A) = K_\bullet(X \otimes_k A),$$

由IV 2.12, 这是范畴 C 上的函子. 由IV 3.2.3, 它与滤过归纳极限交换. 此外, 若 k' 为 k 的有限扩张, 则投影

$$p : X \otimes_k k' \longrightarrow X$$

有限、平坦且为有限表示, 因而定义正像同态

$$p_* = N_{k'/k} : K_\bullet(X \otimes_k k') \longrightarrow K_\bullet(X).$$

立即可验证7.18.3 中对范数同态的条件. 最后, 若 A 为仿射空间 $\operatorname{Spec} k[T_1, \ldots, T_n]$ 的开子集 U 的仿射代数, 则 $F(k) \to F(A)$ 等同于映射

$$K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(X \times_k U),$$

当 X 诺特时, 由IX 1.6, 它为满射. 由上述结果得到:

(i) 若 K/k 为 k 的纯超越扩张, 则 $K_\bullet(X) \to K_\bullet(X_K)$ 为单射; 若 X 诺特, 则甚至为双射.

(ii) 若 k 可分闭且 K/k 为可分扩张, 则 $K_\bullet(X) \to K_\bullet(X_K)$ 为单射.

(iii) 对 k 的每个扩张 K, $K_\bullet(X) \to K_\bullet(X_K)$ 的核为挠群.

若只假定 X 诺特, 并限于 k 的有限型扩张 K (从而 X_K 仍诺特), 则这些结果仍成立. 将函子 $K_\bullet$ 换成 $K^\bullet$, 得到基本相同的结果, 唯一差别在于 (i) 中一般不能断言双射性, 因为对于 $K^\bullet$ 不存在相应于 $K_\bullet$ 的同伦定理. 为得到双射性, 须假定 X 诺特且正则; 此时对 X 以及相应的 X_K, $K^\bullet$ 和 $K_\bullet$ 群相同.

将 $K_\bullet$ 或 $K^\bullet$ 换成 $\mathrm{Gr}^\bullet$, 得到基本相同的结果, 对 (i) 中双射性断言仍须作同样保留. 若限于 $\mathrm{Gr}^1 = \mathrm{Pic}$, 则当 X 诺特且正规时, 此断言成立: 此时对 k 上仿射空间的每个开子集 U, 立即可见

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X \times_k U)$$

为满射 (EGA $\mathrm{Err}_{\mathrm{IV}}$ 53, 21.4.13).

参考文献

[1] Dickson, E. *Linear groups*, Dover, New York, 1958.

[2] Grothendieck, A. TDTE, V, VI; Séminaire Bourbaki 232, 236.

[3] Kleiman, S. *Towards a numerical theory of ampleness*, Ann. of Math. 84 (1966), pp. 293–344.

[4] Murre, J. *On contravariant functors from the category of preschemes over a field into the category of abelian groups*, Publications Mathématiques de l'IHES 23 (1964).

[5] Chevalley, C. *Les classes d'équivalence rationnelles, I et II*, Séminaire à l'ENS 1958, exposés 2 et 3.

[6] S. Abhyankar, *Resolution of singularities of arithmetical surfaces*, in: *Arithmetical Algebraic Geometry*, Purdue University, Harper–Row, New York, 1965.

第 XII 讲. Picard 函子的一个相对可表定理

M. Raynaud 著 (S. Kleiman 整理)

说明

第 XII 讲与第 XIII 讲的目的是证明 A. Grothendieck 在其 *Fondements de la Géométrie Algébrique* (简称 FGA) 的评注 (第 C 07–C 11 页) 中陈述的关于 Picard 函子的九个有限性定理. 第一讲以如下形式证明第一个有限性定理, 这一形式比 FGA 中的陈述更精确. 设 X 和 Y 是整的诺特基概形 S 上的固有概形, $f : X \to Y$

是满的 S-态射. 则 S 有一个非空开子集 V, 在其上诱导态射 $f^*:\mathrm{Pic}_{Y/S}\to\mathrm{Pic}_{X/S}$ 可由有限表现的拟仿射态射表示. 第二讲证明其余断言.

这两讲的证明方法有显著差异. 第一讲实质性地使用 Oort 的剥离法 (dévissage)、非平坦下降和非分歧函子的可表性. 第二讲先把问题化归到所考虑的概形 X/S 射影、平坦且具有几何整纤维的情形, 或在需要时化归到正规或光滑的情形; 其办法总是把第一个有限性定理应用于适当的态射 $X'\to X$. 然后使用 (b)-层这一工具; 它由 I. Castelnuovo 创造, 又由 T. Matsusaka、D. Mumford、Y. Nakai 和 S. Kleiman 加以完善和运用. 特别地, 借助这一工具, 可以不用 Grothendieck 原证明中的 Chow 坐标、Frobenius 态射和 Lefschetz 定理.

本第 XII 讲由 M. Raynaud 依照 Grothendieck 的工作作口头报告; 整理者感谢他提供私人笔记.

1. 主要定理的陈述及应用

定理 1.1. 设 S 是诺特概形, X 和 Y 是两个固有 S-概形, $f:X\to Y$ 是态射. 假设 S 整且 f 满. 则 S 有一个非空开子集 V, 使 Picard 函子 (对 fppf 拓扑局部化) 之间的态射

$$f^*:\mathrm{Pic}_{Y/S}\,|_V\longrightarrow\mathrm{Pic}_{X/S}\,|_V$$

可由有限表现的拟仿射态射表示.

推论 1.2. 设 X 是诺特概形 S 上的固有概形, 并假设 S 整. 则 S 有一个非空开子集 V, 使 Picard 函子 $\mathrm{Pic}_{X/S}\,|_V$ 可由一个 V-群概形表示, 后者是有限型拟射影开子概形的和, 因而尤其在 V 上分离.

事实上, 回忆如下事实 (FGA 第 232 号). 设 S 是概形, X 是有限表现且在 S 上整的射影 S-概形 (即平坦且具有几何整纤维). 则 Picard 函子可由一个 S-群概形 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 表示, 后者是有限表现的拟射影开子概形的递增并. 考虑 "Hilbert 多项式", 可将这里的 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 分解为开子概形 $\mathrm{Pic}^q_{X/S}$ 的和, 其中 $q\in\mathbb{Q}[t]$. 下一讲将在 S 为诺特概形的附加假设下, 证明 $\mathrm{Pic}^q_{X/S}$ 在 S 上有限型. 因此, 当 X 还射影且在 S 上整时, 1.2 已知; 一般情形将用下列引理推出.

引理 1.3. 设 X 在整的诺特概形 S 上有限型. 则存在 S 的非空开子集 V、整概形 S' 以及有限平坦态射 $S'\to V$, 使 $X_{S'}$ 的每个不可约分支 X'_i 配备诱导的约化结构后都在 S' 上整.

事实上, 函数域 $k(S)$ 有一个有限扩张 L, 使 $(X_L)_{\mathrm{red}}$ 的每个不可约分支都几何整 (EGA IV 4.6.8). 取整的 S-概形 S_1, 使 $k(S_1)=L$, 且存在 S 的非空开子集 V_1 和有限平坦态射 $h:S_1\to V_1$. S_1 有一个非空开子集 S_2, 使 X_{S_2} 的每个不可约分支配备诱导的约化结构后都在 S_2 上整 (EGA IV 9.7.7). 置

$$V=V_1\setminus h(S_1\setminus S_2),\qquad S'=h^{-1}(V).$$

现在证明 1.2. 设 $h:S'\to V_1$ 和 X'_i 如 1.3 中所取. 对每个 i, 取 Chow 表示 $f_i:Z_i\to X'_i$, 其中 Z_i 整且 f_i 双有理. 缩小 V 和 S' 后, 可假设 Z_i 在 S' 上整 (EGA IV 9.7.7). 设

$$f:Z=\coprod_i Z_i\longrightarrow X'=X_{S'}$$

是典范态射. 则 $\mathrm{Pic}_{Z/S'} = \prod_i \mathrm{Pic}_{Z_i/S'}$ 可由一个群概形表示, 它是有限型拟射影开子概形的和. 最后, 1.1 表明, 缩小 V 和 S' 后, 态射

$$f^* : \mathrm{Pic}_{X'/S'} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{Z/S'}$$

可由拟仿射态射表示. 因而 $\mathrm{Pic}_{X'/S'}$ 可由有限型拟射影开子概形之和所成的群概形表示; 由有限平坦下降 (SGA 1 VIII 7.6 和 EGA II 6.6.1), $\mathrm{Pic}_{X/S}|_V$ 也有同样性质.

引理 1.4. 设 k 是域, P 和 Q 是局部有限型的 k-群概形, $f : P \to Q$ 是拟仿射态射. 则 f 是仿射态射.

事实上, 设 $R = \mathrm{Ker}(f)$. 则 R 是有限型拟仿射 k-群概形; 由 SGA 3 $\mathrm{VI_B}$ 11.11, R 仿射. 因此, 使 P 成为 P/R 上的 R-挠子的态射 $P \to P/R$ 是仿射的. 又由 SGA 3 I 4.2, $P/R \to Q$ 是闭浸入, 因而仿射; 故复合态射 $P \to P/R \to Q$ 仿射.

推论 1.5. 设 k 是域.

a) 若 X 是固有 k-概形, 则 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 可表 (J. P. Murre).

b) 若 $f : X \to Y$ 是两个固有 k-概形之间的满态射, 则诱导态射

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/k}$$

仿射.

推论 1.6. 设 S 是整的诺特概形, $f : X \to Y$ 是两个固有 S-概形之间的满 S-态射.

a) 若 Y 在 S 上正规 (即平坦且具有几何正规纤维), 则缩小 S 后, $f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \to \mathrm{Pic}_{X/S}$ 拟有限.

b) 若 $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ 在 S 上本质固有 (即满足固有性的赋值判别法; 例如 Y 在 S 上光滑时即如此), 则缩小 S 后, $f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S} \to \mathrm{Pic}_{X/S}$ 有限 (特别地, 仿射).

事实上, 在 (a) 中, 对每个 $s \in S$, $R_s = \mathrm{Ker}(f_s^*)$ 是仿射代数群; 它的单位连通分支是 $k(s)$ 上的固有代数群 (FGA 236, 定理 2.1 (iii)), 所以 R_s 有限. 在 (b) 中, f^* 既固有又拟仿射, 因而有限.

注 1.7. 1.5 和 1.6 似乎提示可把 "拟仿射" 换成 "仿射", 但尚不知道这样替换后1.1 是否仍成立.

2. 最初的化归

2.1. 对 X/S 和 Y/S 应用1.3. 得到 S 的非空开子集 V、整概形 S' 和有限平坦态射 $S' \to V$, 使 $X_{S'}$ 的每个不可约分支 X'_i 和 $Y_{S'}$ 的每个不可约分支 Y'_j 配备诱导的约化结构后都在 S' 上整. 由 fpqc 下降 (EGA IV 2.7.1 (xiv) 和 SGA 1 VIII

7.9), 可用 S' 替换 S. 于是, 从交换图

$$\begin{array}{ccc} X_{\mathrm{red}} & \xrightarrow{f_{\mathrm{red}}} & Y_{\mathrm{red}} \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

所蕴含的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}_{X_{\mathrm{red}}/S} & \longleftarrow & \mathrm{Pic}_{Y_{\mathrm{red}}/S} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{Pic}_{X/S} & \longleftarrow & \mathrm{Pic}_{Y/S} \end{array}$$

以及关于可由拟仿射态射表示的函子态射的基本性质 (EGA II 5.1.10 (ii), (v)), 可知只须证明下列两个断言:

I. 当 f 是浸入 (必为幂零浸入) 时的定理 1.1.

II. 当 X 和 Y 约化, 且 X 的每个不可约分支 X_i 和 Y 的每个不可约分支 Y_i 配备诱导的约化结构后都在 S 上整时的定理 1.1.

2.2. 考虑断言 II. 对每个 i, 取指标 $j = \varphi(i)$ 使 $f(X_i) \subset Y_j$, 并置 $\Sigma_j = \coprod_{\varphi(i)=j} X_i$. 于是有两个图

$$\begin{array}{ccc} Y & \longleftarrow & \coprod_j Y_j \\ \uparrow & & \uparrow \\ X & \longleftarrow & \coprod_j \Sigma_j \end{array}$$

和

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}_{Y/S} & \xrightarrow{①} & \mathrm{Pic}_{\coprod_j Y_j/S} = \prod_j \mathrm{Pic}_{Y_j/S} \\ {\scriptstyle ②}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle ④} \\ \mathrm{Pic}_{X/S} & \xrightarrow[③]{} & \mathrm{Pic}_{\coprod_j \Sigma_j/S} = \prod_j \mathrm{Pic}_{\Sigma_j/S}\,. \end{array}$$

要证明 II, 只须说明缩小 S 后, ①、③ 和 ④ 都拟仿射.

先考虑 ④. 用 Y_j 替换 Y, 用 Σ_j 替换 X, 就化归到 Y 在 S 上整的情形. 因 f 满, 某个 X_i, 记作 X_0, 支配 Y, 且有两个序列

$$X_0 \hookrightarrow \coprod_i X_i \longrightarrow Y$$

和

$$\mathrm{Pic}_{X_0/S} \longleftarrow \mathrm{Pic}_{\coprod_i X_i/S} \longleftarrow \mathrm{Pic}_{Y/S}\,.$$

因此, 若已知 $\mathrm{Pic}_{X_i/S}$ 从而 $\mathrm{Pic}_{\coprod_i X_i/S}$ 可表, 且复合态射拟仿射, 则 ④ 拟仿射. 由1.2 的证明可知, 证明 ④ 就化归为证明下列断言:

II′. 当 X 和 Y 在 S 上整时的定理 1.1.

对于 ① 和 ③, 必须处理态射 $\coprod_i X_i \to X$ 的情形, 其中 X 约化, X_i 是 X 的不可约分支且在 S 上整. 可假设 X 的纤维连通. 事实上, 设 η 是 S 的几何泛点. 则 X_η 的不可约分支是 $(X_i)_\eta$, 而缩小 S 后, 可假设 $X_i \cap X_j = \varnothing$ 当且仅当 $(X_i)_\eta \cap (X_j)_\eta = \varnothing$. 设 $Y_k = \bigcup_{i\in I(k)} X_i$ 是 X 的连通分支. 则 f 分解为

$$f = \coprod_k f_k : \coprod_k \left(\coprod_{i\in I(k)} X_i \right) \longrightarrow \coprod_k Y_k,$$

断言随之成立. 最后, 一个直接的归纳把问题化归到态射 $X_1 \amalg X_2 \to X$ 的情形. 缩小 S 后, ① 和 ③ 就由 EGA III 7.8.6 和下列命题推出.

命题 2.3. 设 S 是概形, $g : Y \to S$ 是固有态射, Y_1, Y_2 是由理想 I_1, I_2 定义的两个闭子概形. 假设:

a) $Y, Y_1, Y_2, Y_1 \cap Y_2$ 在 S 上忠实平坦且有限表现;

b) $g_*\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_S$ 且 $(g_i)_*\mathcal{O}_{Y_i} = \mathcal{O}_S$ 普遍成立, 其中 $g_i = g|_{Y_i}$, $i = 1, 2$;

c) $I_1 \cap I_2 = 0$.

则

$$\mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{(Y_1 \amalg Y_2)/S}$$

可由有限表现的仿射态射表示.

先注意, 这些假设在任意基变换下稳定. 对 (c), 这可从两个正合列

$$0 \longrightarrow I_1 + I_2 \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_1\cap Y_2} \longrightarrow 0$$

和

$$0 \longrightarrow I_1 \cap I_2 \longrightarrow I_1 \oplus I_2 \longrightarrow I_1 + I_2 \longrightarrow 0$$

看出. 第一个表明 $I_1 + I_2$ 在 S 上平坦, 然后第二个表明 $I_1 \cap I_2$ 在基变换下稳定.

这个断言对 fppf 拓扑是局部的. 因此, 作基变换 $Y_1 \cap Y_2 \to S$ 后, 可假设 $Y_1 \cap Y_2$ 有截面 α, 它定义 Y_i 的截面 α_i 和 Y 的截面 β. 作适当基变换后, 问题化归为证明: 每个点 $\mu : S \to \mathrm{Pic}_{(Y_1 \amalg Y_2)/S}$ 的逆像是 $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ 的可由 S 上仿射概形表示的子函子. 而 μ 由 Y_i 上带有刚性化

$$u_i : \alpha_i^* L_i \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S, \qquad i = 1, 2$$

的可逆层 L_i 定义. 同样, 点 $\lambda : S \to \mathrm{Pic}_{Y/S}$ 对应于 Y 上带有刚性化 $u : \beta^* L \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$ 的可逆层 L. λ 在 $\mathrm{Pic}_{(Y_1 \amalg Y_2)/S}$ 中的像是 μ, 当且仅当对 $i = 1, 2$ 存在刚性化层的同构 $f_i^* L \simeq L_i$, 其中 $f_i : Y_i \hookrightarrow Y$ 是包含映射. 这些同构定义同构

$$\varphi : L_1|_{Y_1\cap Y_2} \xrightarrow{\sim} L_2|_{Y_1\cap Y_2},$$

使 $u_1 = u_2 \circ \varphi$.

反过来, 若 φ 是这样的同构, 则沿 φ 粘合可得 Y 上一个刚性化可逆层 L. 具体地, 若 $f_{12} : Y_1 \cap Y_2 \hookrightarrow Y$ 表示 f_1 和 f_2 的共同限制, 则 L 是由 φ 定义的典范同态

$$(f_1)_* L_1 \oplus (f_2)_* L_2 \longrightarrow (f_{12})_* \big(L_2|_{Y_1 \cap Y_2}\big)$$

的核. 这个 L 就对应于 $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ 中映到 μ 的一个点 λ.

最后, 设 I 是如下函子: 它给每个 S-概形 T 配以满足 $(u_1)_T = (u_2)_T \circ \varphi$ 的同构

$$\varphi : (L_1)_T|_{(Y_1 \cap Y_2)_T} \xrightarrow{\sim} (L_2)_T|_{(Y_1 \cap Y_2)_T}$$

所成的集合. 刚才已建立 μ 在 $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ 中的逆像与函子 I 之间的同构. 因此只须应用下列引理 (取 $X = Y_1 \cap Y_2$).

引理 2.4. 设 X 是 S 上平坦、固有且有限表现的概形. 设 L, M 是 X 上的两个可逆层, $\mathrm{Isom}(L, M)$ 是同构 $L_T \to M_T$ (其中 T/S) 的函子. 则:

i) $\mathrm{Isom}(L, M)$ 可由有限表现的仿射 S-概形表示.

ii) 若 L 和 M 还带有刚性化 (相对于 X 的一个给定截面), 则与这些刚性化相容的同构所成的 $\mathrm{Isom}(L, M)$ 的子函子, 可由 $\mathrm{Isom}(L, M)$ 的闭子概形表示.

事实上, (ii) 显然. 对于 (i), 回忆函子 $T \mapsto \mathrm{Hom}(L_T, M_T)$ 和 $T \mapsto \mathrm{Hom}(M_T, L_T)$ 可由向量丛 $\mathbb{V}(E)$ 和 $\mathbb{V}(F)$ 表示 (EGA III 7.7.8). 因此, 若 $u \in \mathrm{Hom}(L_T, M_T)$ 且 $v \in \mathrm{Hom}(M_T, L_T)$, 则条件 $u \circ v = 1$ 和 $v \circ u = 1$ 定义 $\mathbb{V}(E) \times_S \mathbb{V}(F)$ 的一个闭子概形 Z, 并且显然 $Z \simeq \mathrm{Isom}(L, M)$.

2.5. 最后, 把断言 II′ 化归为下列断言:

II*. 当 X 和 Y 在 S 上整, 且序列

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_* \mathcal{O}_X \rightrightarrows g_* \mathcal{O}_{X \times_Y X} \tag{*}$$

(其中 $g : X \times_Y X \to Y$ 是结构态射) 正合时的定理 1.1.

为此, 只须证明 f 有分解

$$X \xrightarrow{f_0} Y_0 \xrightarrow{f_1} Y_1 \longrightarrow \cdots \xrightarrow{f_n} Y_n = Y,$$

其中每个 f_i 满足 (*), 且必要时限制 S 后, 每个 Y_i 在 S 上整.

为此, 置 $Y_0 = \mathrm{Spec}(f_* \mathcal{O}_X)$, 其中 f_0 来自 f 的 Stein 分解 (EGA III 4.3.3), 使 $f_{0*} \mathcal{O}_X \xleftarrow{\sim} \mathcal{O}_{Y_0}$; 因而 f_0 确实满足 (*). 要以同样方式分解 $Y_0 \to Y$, 使用下列引理.

引理 2.6. 设 Y 是诺特概形, $f : X \to Y$ 是有限满同态 (即 $\mathcal{O}_Y \to f_* \mathcal{O}_X$ 是单射). 则 f 可分解为有限个有限态射的序列

$$X \xrightarrow{\sim} Y_0 \xrightarrow{f_1} Y_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow Y_n = Y,$$

这些态射都是有效满同态 (即对每个 i, 序列

$$\mathcal{O}_{Y_i} \longrightarrow (f_i)_* \mathcal{O}_{Y_{i-1}} \rightrightarrows (g_i)_* \big(\mathcal{O}_{Y_{i-1}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y_i}} \mathcal{O}_{Y_{i-1}}\big)$$

正合).

置 $A=\mathcal{O}_Y$, $B_0=f_*\mathcal{O}_X$, 并递归定义

$$B_i=\mathrm{Ker}\big(B_{i-1}\rightrightarrows B_{i-1}\otimes_A B_{i-1}\big).$$

立即可验证

$$B_{i-1}\otimes_A B_{i-1}\xrightarrow{\sim} B_{i-1}\otimes_{B_i} B_{i-1}.$$

还须证明当 i 充分大时 $B_i=A$. 事实上, 考虑递减的 A-模序列 $M_i=B_i/A$, 并置 $S_i=\mathrm{Supp}(M_i)$. Y 的闭子集的递减序列 S_i 稳定; 设其稳定值为 S_∞. 下面证明 $S_\infty=\varnothing$. 否则, 设 s 是 S_∞ 的极大点. 用 $\mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_{Y,s}$ 替换 Y 后, 可假设 Y 局部且闭点为 s. 由 s 的选取, 当 i 充分大时 M_i 为阿廷模, 因而序列 (M_i) 稳定. 因此对某个 i 有 $B_i=B_{i+1}$. 由此推出 $\mathrm{Spec}(B_i)\to Y$ 是单同态, 从而是闭浸入 (Nakayama). 因 $A\subset B_i$, 有 $A=B_i$, 这与 $s\in S_\infty$ 矛盾.

3. I 的证明: Oort 的剥离法

命题 3.1. (Oort, *Bull. soc. math. France*, 第 90 卷 (1962)). 设 S 是局部诺特概形, $f:X\to S$ 是固有态射, $X'\subset X$ 是闭子概形. 假设:

i) X' 由包含在 X 的幂零根 N 中的理想 I 定义, 且 $NI=0$.

ii) X' 在 S 上平坦, 且在 S 上于维数 0 上上同调平坦 (EGA III 7.8.1).

iii) I 在 S 上平坦, 且在 S 上于维数 0 和 1 上上同调平坦, 因而 (由 EGA III 7.4.6) 存在凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 Q, 以及关于凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 M 函子性的同构

$$R^2f_*\big(I\otimes f^*M\big)\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(Q,M).$$

iv) $f_*\mathcal{O}_{X'}\to R^1f_*(I)$ 的余核 E 是局部自由 $\mathcal{O}_S$-模.

v) 同态

$$(f_*\mathcal{O}_X)_{\mathrm{red}}\longrightarrow(f_*\mathcal{O}_{X'})_{\mathrm{red}}$$

满射.

则典范态射

$$\mathrm{Pic}_{X/S}\longrightarrow\mathrm{Pic}_{X'/S}$$

可由有限表现的仿射态射表示. 更精确地, 有典范的 fppf 层正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{V}(E^\vee)\longrightarrow\mathrm{Pic}_{X/S}\longrightarrow\mathrm{Pic}_{X'/S}\xrightarrow{u}\mathbb{V}(Q),$$

而若 $P=\mathrm{Ker}(u)$, 则单同态 $P\hookrightarrow\mathrm{Pic}_{X'/S}$ 可由闭浸入表示, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 是 P 上以群 $\mathbb{V}(E^\vee)$ 为结构群的挠子 (即 fppf 层序列

$$0\longrightarrow\mathbb{V}(E^\vee)\longrightarrow\mathrm{Pic}_{X/S}\longrightarrow P\longrightarrow 0$$

正合).

对一个 S-概形 T, 考虑以下两个行正合的图:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I_T & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X_T} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'_T} & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I_T & \xrightarrow{\alpha} & \mathcal{O}^*_{X_T} & \longrightarrow & \mathcal{O}^*_{X'_T} & \longrightarrow & 0, \end{array} \qquad \alpha(i) = 1 + i,$$

和

$$\begin{array}{ccccccccccc} (f_T)_*\mathcal{O}_{X'_T} & \overset{\delta_T}{\to} & R^1(f_T)_*I_T & & & & & & & & \\ \uparrow & & \| & & & & & & & & \\ (f_T)_*\mathcal{O}^*_{X'_T} & \overset{}{\to}_{\delta^*_T} & R^1(f_T)_*I_T & \to & R^1(f_T)_*\mathcal{O}^*_{X_T} & \to & R^1(f_T)_*\mathcal{O}^*_{X'_T} & \to & R^2(f_T)_*I_T. \end{array}$$

须注意, 这个图左边的方块未必交换. 但仍有

$$\textbf{3.2.} \qquad \operatorname{im}\delta^*_T = \operatorname{im}\delta_T.$$

事实上, 显然可假设 S 和 T 仿射. 取 X_T 的仿射覆盖 $\{V_i\}$. 把 $\mathcal{O}_{X'_T}$ 看作它沿闭浸入 $X'_T \hookrightarrow X_T$ 的正像. 设 $g \in \Gamma(X_T, \mathcal{O}^*_{X'_T})$, 并取 $g|_{V_i}$ 在 $\Gamma(V_i, \mathcal{O}^*_{X_T})$ 中的一个提升 g_i. 则 $\delta^*_T(g)$ 是 1-上闭链

$$\delta^*_{ij} = g_i g_j^{-1} - 1$$

的类, 而 $\delta_T(g)$ 是

$$\delta_{ij} = g_i - g_j = g_j\delta^*_{ij} = g\delta^*_{ij}$$

的类. 因而, 考虑 $\Gamma(X_T, \mathcal{O}_{X'_T})$ 在 I_T 上从而在 $H^1(X_T, I_T)$ 上的作用, 得到

$$\delta_T(g) = g\,\delta^*_T(g).$$

由 (ii),

$$\Gamma(X_T, \mathcal{O}_{X'_T}) = \Gamma(X, \mathcal{O}_{X'}) \otimes_S \Gamma(T, \mathcal{O}_T),$$

因而 $g = \sum g_\beta \otimes t_\beta$, 其中 $g_\beta \in \Gamma(X, \mathcal{O}_{X'})$, $t_\beta \in \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$. 由 (v), 映射

$$(f_*\mathcal{O}_X)_{\mathrm{red}} \longrightarrow (f_*\mathcal{O}_{X'})_{\mathrm{red}}$$

满射. 因此 $g_\beta = v(h_\beta) + n_\beta$, 其中 $h_\beta \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, $v : \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \Gamma(X, \mathcal{O}_{X'})$, 且 $n_\beta \in \operatorname{nilrad}\big(\Gamma(X, \mathcal{O}_{X'})\big)$.

由 (i), $(n_\beta \otimes t_\beta)I_T = 0$. 因此 $\delta_T(g) = h\,\delta^*_T(g)$, 其中

$$h = \sum h_\beta \otimes t_\beta \in \Gamma(X_T, \mathcal{O}_{X_T}).$$

由此有

$$\delta_T^*(g) = h^{-1}\delta_T(g) = \delta_T(h^{-1}g),$$

故 $\operatorname{im}\delta_T^* \subset \operatorname{im}\delta_T$.

最后, 设 $g = \sum g_\beta \otimes t_\beta \in \Gamma(X_T, \mathcal{O}_{X'_T})$. 写成 $g_\beta = v(h_\beta) + n_\beta$, 其中 $n_\beta \in \operatorname{nilrad}\big(\Gamma(X, \mathcal{O}_{X'})\big)$. 则

$$\begin{aligned}\delta_T(g) &= \delta_T\Big(\sum n_\beta \otimes t_\beta\Big)\\ &= \delta_T\Big(1 + \sum n_\beta \otimes t_\beta\Big)\\ &= \delta_T^*\Big(1 + \sum n_\beta \otimes t_\beta\Big),\end{aligned}$$

故 $\operatorname{im}\delta_T \subset \operatorname{im}\delta_T^*$.

由3.2、(iii) 和 (iv), 有关于 T 函子性的正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{V}(E^\vee)(T) \longrightarrow R^1(f_T)_*\mathcal{O}_{X_T}^* \longrightarrow R^1(f_T)_*\mathcal{O}_{X'_T}^* \longrightarrow \mathbb{V}(Q)(T),$$

取相伴 fppf 层, 得到正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{V}(E^\vee) \longrightarrow \operatorname{Pic}_{X/S} \longrightarrow \operatorname{Pic}_{X'/S} \xrightarrow{u} \mathbb{V}(Q).$$

若 $P = \operatorname{Ker}(u)$, 则单同态 $P \hookrightarrow \operatorname{Pic}_{X'/S}$ 由单位截面 $S \hookrightarrow \mathbb{V}(Q)$ 作基变换得到. 因 $\mathbb{V}(Q)$ 可表且分离, 可知 $P \hookrightarrow \operatorname{Pic}_{X'/S}$ 可由闭浸入表示.

最后,

$$0 \longrightarrow \mathbb{V}(E^\vee) \longrightarrow \operatorname{Pic}_{X/S} \xrightarrow{w} P \longrightarrow 0$$

是 fppf 拓扑下的挠子. 由挠子的一个 "分裂" 作 fpqc 下降, 更可知 w 可由忠实平坦、有限表现的仿射态射表示 (见 Oort, *Commutative group schemes*, 命题 17.4).

推论 3.3. 在3.1 的假设下:

i) 若

$$\operatorname{Pic}_{(\mathrm{zar})(X'/S)} \longrightarrow \operatorname{Pic}_{(\mathrm{fppf})(X'/S)}$$

是同构, 则

$$\operatorname{Pic}_{(\mathrm{zar})(X/S)} \longrightarrow \operatorname{Pic}_{(\mathrm{fppf})(X/S)}$$

是同构.

ii) 若 S-概形 T 仿射, 且

$$\operatorname{Pic}(X'_T) \longrightarrow \operatorname{Pic}^{(T)}_{(\mathrm{zar})(X'/S)}$$

满射, 则

$$\operatorname{Pic}(X_T) \longrightarrow \operatorname{Pic}^{(T)}_{(\mathrm{zar})(X/S)}$$

满射.

事实上, 对下列 Zariski 拓扑下的层图应用五引理即得 (i):

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathbb{V}(E^\vee) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}_{(\mathrm{zar})(X/S)} & \longrightarrow & \mathrm{Pic}_{(\mathrm{zar})(X'/S)} & \longrightarrow & \mathbb{V}(Q) \\
\downarrow & & \downarrow S & & \downarrow & & \downarrow S & & \downarrow S \\
0 & \longrightarrow & \mathbb{V}(E^\vee) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}_{(\mathrm{fppf})(X/S)} & \longrightarrow & \mathrm{Pic}_{(\mathrm{fppf})(X'/S)} & \longrightarrow & \mathbb{V}(Q).
\end{array}$$

断言 (ii) 由下列行正合的图推出:

$$\begin{array}{ccc}
H^1(X_T, I_T) & \longrightarrow & H^0(T, R^1(f_T)_* I_T) \\
\downarrow & & \downarrow \\
H^1(X_T, \mathcal{O}^*_{X_T}) & \longrightarrow & H^0(T, R^1(f_T)_* \mathcal{O}^*_{X_T}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
H^1(X_T, \mathcal{O}^*_{X'_T}) & \longrightarrow & H^0(T, R^1(f_T)_* \mathcal{O}^*_{X'_T}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
H^2(X_T, I_T) & \longrightarrow & H^0(T, R^2(f_T)_* I_T).
\end{array}$$

因为当 T 仿射时, 首末两行的水平箭头都是同构.

推论 3.4. 设 k 是域, X 是固有 k-概形. 假设 $\mathrm{Pic}_{X_{\mathrm{red}}/k}$ 有万有可逆层. (例如, 下降理论表明, 若 X_{red} 的每个连通分支 X'_i 都有有理点, 就有这一性质; 特别地, 当 k 代数闭, 或更一般地, 当每个 X'_i 上 0-闭链次数的最大公因数为 1 时, 即如此.) 则在 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的每个仿射开子集 V 上, $X \times_k V$ 上都有万有可逆层.

最后, 以下列更精确的形式证明断言 I.

命题 3.5. 设 S 是整的诺特概形, $f : X \hookrightarrow Y$ 是固有 S-概形的幂零浸入. 则 S 有一个非空开子集 V, 使态射

$$f^* : \mathrm{Pic}_{Y/S}|_V \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}|_V$$

可由有限表现的仿射态射表示. 事实上, $N = \mathrm{Ker}(f^*)$ 是具有幺幂纤维的仿射群概形 (取 SGA 3 XVII 的意义).

事实上, X 由一个幂零理想 I 定义. 理想 I 有理想滤子

$$I_0 = I \supset I_1 \supset \cdots \supset I_n = 0,$$

使对 $1 \le i \le n$ 有 $NI_{i-1} \subset I_i$, 其中 N 是 $\mathcal{O}_Y$ 的幂零根 (例如可取 $I_i = N^i I$). 设 X_i 是 Y 中由 I_i 定义的闭子概形. 由归纳法, 只须研究浸入 $X_{i-1} \hookrightarrow X_i$. 因此可假设 $NI = 0$; 这正是3.1 的条件 (i), 最后问题化归到其余条件 (ii)–(v) 也满足的情形. 在3.1 的记号下, 对 $\mathcal{O}_{X'}$、$R^i f_*(I)$ 和 E 应用泛平坦性定理 (EGA IV 6.9.1),

并考虑 EGA III 6.9.9 的 Künneth 关系, 限制 S 后可假设条件 (ii)、(iii) 和 (iv) 成立.

$k(S)$ 有一个有限扩张 K, 使 $(f_K)_*\mathcal{O}_{X'_K}$ 的所有剩余域扩张都平凡. 若 S' 是在 S 的某个开子集 V 上有限平坦的整概形, 函数域为 $k(S')=K$, 则 S' 有一个开子集 V', 使在 V' 上

$$\big[(f_{S'})_*\mathcal{O}_{X'_{S'}}\big]_{\mathrm{red}} \simeq \big[(f_{S'})_*\mathcal{O}_{X_{S'}}\big]_{\mathrm{red}}.$$

进一步限制 S 和 S' 后, 可假设 $S=V$ 和 $S'=V'$. 因待证断言对 fpqc 拓扑是局部的, 可用 S' 替换 S. 最后应用 3.1.

注 3.6. 同样地, 考虑正合列

$$\mathrm{Pic}_{X_i/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_{i-1}/S} \longrightarrow \mathbb{V}(Q_i),$$

可知对每个 $s\in S$,

$$\mathrm{coker}\big(\mathrm{Pic}^0_{Y_s/s} \longrightarrow \mathrm{Pic}^0_{X_s/s}\big)$$

是幺幂群.

4. II* 的证明: 证明中最细致的部分

回忆断言 II*: 当 X 和 Y 在 S 上整, 且序列

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*\mathcal{O}_X \rightrightarrows g_*\mathcal{O}_{X\times_Y X}$$

正合时的定理 1.1. 应用泛平坦性定理 EGA IV 6.9.1 和 EGA III 7.8.8, 问题化归为证明下列命题.

命题 4.1. 设 S 是整的诺特概形, $\lambda: X\to S$ 和 $\mu: Y\to S$ 是有限表现的固有态射, $f: X\to Y$ 是满 S-态射, $g: X\times_Y X\to Y$ 是典范态射. 假设:

1) X、Y 和 $X\times_Y X$ 在 S 上平坦.

2) $\lambda_*\mathcal{O}_X=\mathcal{O}_S$ 和 $\mu_*\mathcal{O}_Y=\mathcal{O}_S$ 普遍成立.

3) 对所有 $i,j\geq 0$, 模 $R^if_*\mathcal{O}_X$ 和 $R^jg_*\mathcal{O}_{X\times_Y X}$ 在 S 上平坦.

4) 序列

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*\mathcal{O}_X \overset{\pi_1}{\underset{\pi_2}{\rightrightarrows}} g_*\mathcal{O}_{X\times_Y X} \tag{*}$$

正合, 且 $\mathrm{coker}(\pi_1-\pi_2)$ 是在 S 上平坦的 $\mathcal{O}_Y$-模.

则

$$f^*: \mathrm{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}$$

可由有限表现的拟仿射态射表示.

先注意, (1)–(4) 在任意基变换 $T \to S$ 下稳定. 只有 (3) 和 (4) 的稳定性并不显然. 由 Künneth 公式 (EGA III 6.9.9), (1) 和 (3) 蕴含 $R^i f_* \mathcal{O}_X$ 和 $R^i g_* \mathcal{O}_{X \times_Y X}$ 的形成与基变换 $T \to S$ 交换; 这立即蕴含条件 (3) 的稳定性. 此外,

$$\pi_1 - \pi_2 : f_* \mathcal{O}_X \longrightarrow g_* \mathcal{O}_{X \times_Y X}$$

的余核的形成也与基变换交换. 因由 (4) 它在 S 上平坦, $\mathrm{im}(\pi_1 - \pi_2)$ 在 S 上平坦且与基变换交换. 故 $\mathrm{Ker}(\pi_1 - \pi_2)$ 与基变换 $T \to S$ 交换, 因而普遍等于 $\mathcal{O}_Y$.

假设的稳定性给出两件事:

a. 因待证断言对 fppf 拓扑是局部的, 由下降可假设 X 有截面 α; 则 Y 有截面 $\beta = f \circ \alpha$.

b. 要证明这个断言, 只须考虑 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的一个 S-点, 即由 (a) 和 (2), 考虑 X 上相对于 α 带有刚性化 u 的可逆层 L, 并证明这个点在 $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ 中的逆像这一 fppf 层 Z 可由有限表现的拟仿射 S-概形表示.

引理 4.2. 在4.1 的假设下, f 是局部自由层范畴的下降态射; 即对 Y 上任意一对局部自由层 L, M, 图

$$\mathrm{Hom}_Y(L, M) \to \mathrm{Hom}_X(f^*L, f^*M) \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{X \times_Y X}(g^*L, g^*M)$$

正合.

事实上, 若 $N = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(L, M)$, 则须证明序列

$$\Gamma(Y, N) \longrightarrow \Gamma(X, f^*N) \rightrightarrows \Gamma(X \times_Y X, g^*N)$$

正合, 或等价地 (由 EGA 0_{I} 5.4.10.1), 证明序列

$$\Gamma(Y, N) \longrightarrow \Gamma\big(Y, f_* \mathcal{O}_X \otimes_{\mathcal{O}_Y} N\big) \rightrightarrows \Gamma\big(Y, g_* \mathcal{O}_{X \times_Y X} \otimes_{\mathcal{O}_Y} N\big)$$

正合. 但序列 (*)

$$\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_* \mathcal{O}_X \rightrightarrows g_* \mathcal{O}_{X \times_Y X}$$

由假设正合. 因 N 在 Y 上平坦, 应用左正合函子 $\Gamma(N \otimes -)$ 即得引理.

设 L 是 X 上相对于 α 带有刚性化 u 的可逆层. 由4.2, 范畴 C 与范畴 $\mathrm{Deff}(S)$ 等价: 前者由二元组 (M, φ) 组成, 其中 M 是 Y 上的可逆层, $\varphi : f^*M \xrightarrow{\sim} L$ 是同构; 后者是 L 关于 f 的有效下降数据的范畴. 若 $f^*M \simeq L$, 则由于 L 相对于 α 刚性化, M 典范地带有相对于 β 的刚性化. 因而 C 等价于如下集合定义的离散范畴: Y 上满足

$$f^*(M, v) \simeq (L, u)$$

的 β-刚性化可逆层 (M, v) 的类所成的集合. 而这正是 (L, u) 定义的 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的 S-点在 $\mathrm{Pic}_{Y/S}$ 中的逆像的 S-点集 $Z(S)$. 此外, 对 $Z(S)$ 的这一描述关于 S 是函子性的. 故 Z 可与 Deff 等同, 从现在起可不再考虑刚性化.

从 Deff 到 L 的粘合数据函子 Rec 有一个典范单同态. 按定义, Rec 是函子 $\mathrm{Isom}(p_1^*L, p_2^*L)$, 其中 $p_i : X \times_Y X \to X$ 是投影; 由2.4, 此函子可由 S 上有限表现的仿射概形 I 表示. 因此还须将单同态

$$i : \mathrm{Deff} \hookrightarrow \mathrm{Isom}(p_1^*L, p_2^*L)$$

表示为有限表现态射, 它必为拟仿射态射 (由 EGA IV 8.11.2).

顺便指出, 如有需要, 可施加上闭链条件来限制 $\mathrm{Isom}(p_1^*L, p_2^*L)$, 但以下不需要这样做.

作基变换 $I \to S$ 后, 问题因此化归为: 若 L 是 X 上带有粘合数据

$$\varphi : p_1^*L \xrightarrow{\sim} p_2^*L$$

的可逆层, 表示出使这一数据变为有效的 S 的子函子. 有下列引理.

引理 4.3. 在4.1 的假设下, 设 L 是 X 上带有粘合数据

$$\varphi : p_1^*L \xrightarrow{\sim} p_2^*L$$

的可逆层. 这一数据有效, 当且仅当下列五个条件成立.

1) 对每个 $i \geq 0$, $R^i f_*(L)$ 在 S 上平坦.

2) 对每个 $j \geq 0$, $R^j g_*(p_1^*L)$ 在 S 上平坦.

3)
$$\pi_1 - \pi_2 : f_*(L) \longrightarrow g_*(p_1^*L) \simeq g_*(p_2^*L)$$
的余核在 S 上平坦, 其中后一个同构是 $g_*(\varphi)$.

4) $\pi_1 - \pi_2 : f_*(L) \to g_*(p_1^*L)$ 的核 N 在 Y 上可逆.

5) 复合态射
$$f^*N \longrightarrow f^*f_*L \longrightarrow L$$
是同构.

事实上, 这些条件是充分的, 因为仅 (4) 和 (5) 就蕴含有效性. 反过来, 设 M 在 Y 上可逆, 并假设有与粘合数据相容的同构 $f^*M \simeq L$. 可用开子集 V 覆盖 Y, 使在其上 M 同构于 $\mathcal{O}_Y$. 因此 L 上的下降数据限制到 $f^{-1}(V)$ 后, 同构于 $\mathcal{O}_X|_{f^{-1}(V)}$ 上的平凡下降数据. 最后, 条件 (1)–(5) 在 Y 上是局部的, 而4.1 的假设表明它们对 $L = \mathcal{O}_X$ 成立; 故也对 L 成立.

还须依次以有限表现单同态表示条件 (1)–(5). 对于 (1) 和 (2), 应用下列引理.

引理 4.4. 设 S 是概形, $\lambda : X \to S$ 和 $\mu : Y \to S$ 是有限表现的固有态射, $f : X \to Y$ 是 S-态射. 设 F 是 X 上有限表现且在 S 上平坦的层. 对一个整数 n, 设 S_n 是使每个 $i \geq n$ 的 $R^i f_*(F)$ 都在 S 上平坦的 S 的子函子; 更精确地, 对态射 $\phi : T \to S$,

$$S_n(T) = \begin{cases} \{\phi\}, & \text{若对每个 } i \geq n,\ R^i(f_T)_*(F_T) \text{ 都平坦,} \\ \varnothing, & \text{否则.} \end{cases}$$

则 $S_n \hookrightarrow S$ 可由有限表现的满单同态表示; 此外, 对 $i \geq n$, $R^i(f_{S_n})_*(F_{S_n})$ 的形成与基变换 $T \to S_n$ 交换. 另外, S_n 等于如下函子 S'_n: 在其上, 对 S 的每个仿射开子集 V, 函子

$$M \longmapsto R^i(f_V)_*\big(F_V \otimes \lambda_V^* M\big), \qquad i \geq n,$$

都是正合的, 其中 M 遍历拟凝聚 $\mathcal{O}_V$-模.

事实上, 断言在 S 上是局部的, 因此可假设 S 拟紧. 则 X/Y 的相对维数有界, 设界为 r; 当 $n > r$ 时,

$$R^n f_*(F_V \otimes \lambda_V^* M) = 0.$$

因此当 $n > r$ 时断言成立.

作递降归纳, 假设断言对 $n+1$ 已知. 用 $S_{n+1} = S'_{n+1}$ 替换 S 后, 可假设当 $i \geq n+1$ 时 $R^i f_*(F)$ 在 S 上平坦. 因 F 在 S 上平坦, EGA III 6.9.8 表明 $R^n f_*(F)$ 的形成与任意基变换交换. 因而 S_n 的可表性由下列引理推出 (见 J. P. Murre, *Representation of unramified functors*, Séminaire Bourbaki, 1965 年 5 月, 第 294-11 页, 定理 2).

引理 4.5. 设 $X \to S$ 是有限表现的固有态射, F 是 X 上的有限表现层. 则使 F 在 S 上平坦的 S 的子函子 S_F, 可由有限表现的满单同态表示 (它一般当然不是浸入).

要表示4.3 的条件 (3), 注意由 (1) 和 (2), $f_*(L)$ 和 $g_*(p_1^* L)$ 的形成与基变换 $I \to S$ 交换; 因而 $\mathrm{Coker}(\pi_1 - \pi_2)$ 的形成也如此. 然后应用 4.5.

要表示 (4), 注意由 (3), 且由于 $f_*(L)$ 和 $g_*(p_1^* L)$ 平坦并与基变换交换,

$$N = \mathrm{Ker}(\pi_1 - \pi_2)$$

也与基变换交换. 然后应用下列引理.

引理 4.6. 设 $\lambda : X \to S$ 是有限表现的固有态射, $u : F \to G$ 是有限表现 $\mathcal{O}_X$-模的同态, 其中 G 在 S 上平坦. 则使 u 为同构的 S 的子函子 S_1, 可由 S 的一个有限表现开子概形表示.

照常使用 EGA IV 8 和 11.2.6, 化归到 S 诺特的情形; 这样就无须再考虑有限表现问题. 先表示使 u 为满同态, 即使 $\mathrm{Coker}\, u$ 为零的函子. 因 $\mathrm{Coker}\, u$ 的形成与基变换交换, 此函子可由 S 的开子集

$$S - \lambda\big(\mathrm{Supp}(\mathrm{Coker}\, u)\big)$$

表示. 因而可假设 u 已是满同态. 再使用 G 在 S 上平坦的假设, 可知 $\mathrm{Ker}\, u$ 的形成与基变换交换; 因而所考虑的函子可由 S 的开子集

$$S - \lambda\big(\mathrm{Supp}(\mathrm{Ker}\, u)\big)$$

表示.

第 XIII 讲. Picard 函子的有限性定理

S. Kleiman 著

1. (b)**-层**

设 k 是代数闭域, X 是射影 k-概形, 配备丰沛可逆层 $\mathcal{O}_X(1)$.

定义 1.1 (Mumford). 设 $m \in \mathbb{Z}$. 若 X 上的凝聚层 F 满足: 在 F 的支集的每个点处, $\mathcal{O}_X(1)$ 由其整体截面生成, 且对每个 $q \geq 1$,

$$H^q(F(m-q)) = 0,$$

则称该层为 m-正则的.

引理 1.2. 设

$$0 \longrightarrow F(-1) \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0$$

是 X 上凝聚层的正合列.[33] 若 F 为 m-正则, 则 G 也如此.

事实上, 有相应的正合列

$$H^q(F(m-q)) \longrightarrow H^q(G(m-q)) \longrightarrow H^{q+1}(F(m-q-1)).$$

命题 1.3. 若 X 上的层 F 为 m-正则, 则对每个 $n \geq m$,

(i) F 为 n-正则.

(ii) 映射

$$H^0(F(n)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) \longrightarrow H^0(F(n+1))$$

满射.

(iii) $F(n)$ 由 $H^0(F(n))$ 生成.

证明对 F 的支集的维数 s 作归纳; 若 $s = -1$, 断言平凡. 取截面 $\sigma \in H^0(\mathcal{O}_X(1))$, 使其在有限集 $\mathrm{Ass}(F)$ 的任意点处都不为零. 则 σ 定义正合列

$$0 \longrightarrow F(-1) \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

而由1.2, G 为 m-正则, 其支集的维数为 $s-1$.

考虑相应的正合列

$$H^q(F(n-q-1)) \longrightarrow H^q(F(n-q)) \longrightarrow H^q(G(n-q)).$$

由归纳假设, 当 $n \geq m$ 时 $H^q(G(n-q)) = 0$, 所以 $H^q(F(n-q-1))$ 的消失蕴含 $H^q(F(n-q))$ 的消失. 而 $H^q(F(m-q)) = 0$, 这就证明了 (i).

为证明 (ii), 对下列交换图作图追踪:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & H^0(F(n)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) & \to & H^0(G(n)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) & \to & 0 \\
 & \nearrow & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \to H^0(F(n)) & \longrightarrow H^0(F(n+1)) & \longrightarrow & H^0(G(n+1)) & & \\
 & & & & \downarrow & & \\
 & & & & 0 & &
\end{array}$$

[33]这里以及以下类似情形中, 都约定 $F(-1) \to F$ 由与 $\mathcal{O}_X(1)$ 的某个给定截面作张量积定义.

这里斜箭头由 $\varphi \mapsto \varphi \otimes \sigma$ 定义; 水平行正合, 第一行由 F 的 n-正则性和已证明的 (i) 得到, 而第二列由归纳假设正合.

最后, (iii) 由交换图

$$\begin{array}{ccc} H^0(F(n))_X \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1))_X & \xrightarrow{\alpha_n} & H^0(F(n)(1))_X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta_{n+1}} \\ [H^0(F(n))_X](1) & \xrightarrow{\beta_n \otimes \mathrm{id}} & F(n)(1) \end{array}$$

推出.

这里若 M 是 k 上的向量空间, 用 M_X 表示 $M \otimes_k \mathcal{O}_X$. 对 $n \geq m$, 由 (ii), α_n 满射; 因而若 β_{n+1} 满射, 则 β_n 也满射. 由 Serre 定理, 当 $n \gg 0$ 时 β_{n+1} 满射; 这就证明了 (iii).

命题 1.4. 设

$$0 \longrightarrow F(-1) \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0$$

是 X 上的正合列. 若 G 为 m-正则, 则:

(i) 对 $q \geq 2$ 和 $n \geq m - q$, 有 $H^q(F(n)) = 0$.

(ii) 对 $n \geq m - 1$, 有 $h^1(F(n-1)) \geq h^1(F(n))$.

(iii) 对 $n \geq (m-1) + h^1(F(m-1))$, 有 $H^1(F(n)) = 0$.

特别地, F 为 $[m + h^1(F(m-1))]$-正则.

事实上, 在正合列

$$H^{q-1}(G(n)) \longrightarrow H^q(F(n-1)) \longrightarrow H^q(F(n)) \longrightarrow H^q(G(n))$$

中, 由1.3(i), 当 $q \geq 2$ 且 $n \geq m - (q-1)$ 时, 两端的群为零. 因而

$$H^q(F(m-q)) \xrightarrow{\sim} H^q(F(m-q+1)) \xrightarrow{\sim} H^q(F(m-q+2)) \xrightarrow{\sim} \cdots;$$

但由 Serre 定理, 当 $n \gg 0$ 时 $H^q(F(n)) = 0$, 这证明了 (i).

对 $n \geq m - 1$, 考虑正合列

$$0 \to H^0(F(n-1)) \to H^0(F(n)) \xrightarrow{\alpha_n} H^0(G(n)) \to H^1(F(n-1)) \to H^1(F(n)) \to 0.$$

它蕴含 (ii). 现在假设 α_n 满射, 并考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc} H^0(F(n)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) & \xrightarrow{\alpha_n \otimes \mathrm{id}} & H^0(G(n)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta_n} & & \\ H^0(F(n+1)) & \xrightarrow{\alpha_{n+1}} & H^0(G(n+1)). & & \end{array}$$

若 $n \geq m$, 则由1.3(ii), β_n 满射, 从而 α_{n+1} 满射. 因而

$$H^1(F(n-1)) \xrightarrow{\sim} H^1(F(n)) \xrightarrow{\sim} \cdots \xrightarrow{\sim} 0.$$

另一方面, 若 α_n 不满射, 则 $h^1(F(n-1)) > h^1(F(n))$. 因此函数 $n \longmapsto h^1(F(n))$ 从 $h^1(F(m-1))$ 开始严格递减, 直至为零; 这就证明了 (iii).

定义 1.5. 设 F 是 X 上的凝聚层, $r \geq \dim \mathrm{Supp}(F)$, $(b) = (b_0, \ldots, b_r)$ 是 $r+1$ 个整数构成的序列. 若 F 满足下列两组等价条件中的任一组, 则称它为 (b)-层.

(1.5.1)

(i) 在 F 的支集的每个点处, $\mathcal{O}_X(1)$ 由 $H^0(\mathcal{O}_X(1))$ 生成.

(ii) $h^0(F(-1)) \leq b_0$.

(iii) 若 $r \geq 1$, 则存在截面 $\sigma \in H^0(\mathcal{O}_X(1))$ 定义正合列

$$0 \longrightarrow F(-1) \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

其中 G 是 $(b_1, \ldots, b_r)$-层.

(1.5.2) 存在由 r 个截面组成的 F-正则序列 $\sigma_1, \ldots, \sigma_r \in H^0(\mathcal{O}_X(1))$, 使对 $i = 0, \ldots, r$, 若 F_i 表示 F 在 $\sigma_1, \ldots, \sigma_i$ 的零点概形上的限制, 则

$$h^0(F_i(-1)) \leq b_i.$$

命题 1.6. 设 F 是 X 上的 (b)-层. 则:

(i) 对每个充分一般的 r 个截面 $\sigma_1, \ldots, \sigma_r \in H^0(\mathcal{O}_X(1))$ 所成的序列 σ, 若 $F_{\sigma,i}$ 表示 F 在 $\sigma_1, \ldots, \sigma_i$ 的零点概形上的限制, 则对 $0 \leq i \leq r$, 有 $h^0(F_{\sigma,i}(-1)) \leq b_i$.

(ii) F 的每个子层 G 都是 (b)-层.

事实上, 设 $S' = \mathbb{A}_k^N$ 是其 k-点对应于序列 σ 的仿射空间, T 是 S' 中对应于 F-正则序列的开子集. 对固定的 i, 与 T 的 k-点对应的层 $F_{\sigma,i}(-1)$ 包含在 T 上的一个平坦族中, 而由假设 T 非空. 因而 (i) 由函数

$$\sigma \longmapsto h^0(F_{\sigma,i}(-1))$$

的上半连续性推出 (EGA III 7.7.5). 最后, 因每个充分一般的序列都是 G-正则, 且使 $G_{\sigma,i}$ 对每个 i 都是 $F_{\sigma,i}$ 的子层, 所以 (ii) 由 (i) 推出.

引理 1.7. 设

$$0 \longrightarrow F(-1) \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0$$

是 X 上的正合列. 若 F 的 Hilbert 多项式写为

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^{r} a_i \binom{n+i}{i},$$

则

$$\chi(G(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}.$$

事实上,

$$\begin{aligned}\chi(G(n)) &= \chi(F(n)) - \chi(F(n-1)) \\ &= \sum_{i=0}^{r} a_i \left[\binom{n+i}{i} - \binom{n-1+i}{i} \right] \\ &= \sum_{i=1}^{r} a_i \binom{n+i-1}{i-1},\end{aligned}$$

这就证明了断言.

命题 1.8. 设 F 是 X 上的 (b)-层, $s = \dim \mathrm{Supp}(F)$, 并设

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^{s} a_i \binom{n+i}{i}$$

是 F 的 Hilbert 多项式. 则:

(i) 对 $n \geq -1$,

$$h^0(F(n)) \leq \sum_{i=0}^{s} b_i \binom{n+i}{i}.$$

(ii) $a_s \leq b_s$, 且 F 也是 $(b_0, \ldots, b_{s-1}, a_s)$-层.

事实上, 对 s 作归纳. 若 $s = 0$, 断言显然, 因为 $a_0 = h^0(F) = h^0(F(-1)) \leq b_0$. 若 $s \geq 1$, 有正合列

$$0 \longrightarrow F(-1) \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

其中 G 是 $(b_1, \ldots, b_r)$-层, 且 $\dim \mathrm{Supp}(G) = s - 1$. 则

$$h^0(F(n)) - h^0(F(n-1)) \leq h^0(G(n)),$$

而由对 s 的归纳有

$$h^0(G(n)) \leq \sum_{i=0}^{s-1} b_{i+1} \binom{n+i}{i},$$

且 $h^0(F(-1)) \leq b_0$. 对 $n \geq -1$ 作归纳即得断言 (i). 最后, 由1.7 和对 s 的归纳, 有 $a_s \leq b_s$, 且 G 是 $(b_1, \ldots, b_{s-1}, a_s)$-层; 这证明了 (ii).

定义 1.9. 以下递归定义的具有非负有理系数的多项式称为 (b)-多项式:

$$\begin{cases} P_{-1} = 0, \\ P_r(X_0, \ldots, X_r) = P_{r-1}(X_1, \ldots, X_r) + \sum_{i=0}^{r} X_i \binom{P_{r-1}(X_1, \ldots, X_r) - 1 + i}{i}. \end{cases}$$

注 1.10. 对 (b)-多项式, 对 $r \geq t$ 作归纳立即得到

$$P_r(X_0, \ldots, X_t, 0, \ldots, 0) = P_t(X_0, \ldots, X_t).$$

定理 1.11. *(关于 (b)-层的主要定理.)* 设 F 是 X 上的 (b)-层, 并设

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^{r} a_i \binom{n+i}{i}$$

是 F 的 Hilbert 多项式. 设 $(c) = (c_0, \ldots, c_r)$ 是满足 $(c) \geq (b) - (a)$ 的整数序列, $m = P_r(c)$ 是第 r 个 (b)-多项式(1.9) 给出的整数. 则 $m \geq 0$, 且 F 为 m-正则. 特别地, 若 $s = \dim \mathrm{Supp}(F)$, 则 F 为

$$P_{s-1}(c_0, \ldots, c_{s-1})\text{-正则.}$$

事实上, 对 r 作归纳. 若 $r = 0$, 断言显然, 因为 $m = c_0 \geq 0$, 且 F 对每个 n 都为 n-正则. 若 $r \geq 1$, 存在正合列

$$0 \longrightarrow F(-1) \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

其中 G 是 $(b_1, \ldots, b_r)$-层. 由1.7 和归纳假设, 若 $n = P_{r-1}(c_1, \ldots, c_r)$, 则 $n \geq 0$ 且 G 为 n-正则. 因而由1.4, F 为 $[n + h^1(F(n-1))]$-正则, 且当 $q \geq 2$ 时 $h^q(F(n-1)) = 0$. 因此

$$h^1(F(n-1)) = h^0(F(n-1)) - \chi(F(n-1)),$$

由1.8(i), 它至多为

$$\sum_{i=0}^{r} (b_i - a_i) \binom{n-1+i}{i},$$

因为 $b_i \geq 0$. 因 $c_i \geq b_i - a_i$, 这一量至多为

$$\sum_{i=0}^{r} c_i \binom{n-1+i}{i}.$$

最后由1.3(i), F 为

$$\left[n + \sum_{i=0}^{r} c_i \binom{n-1+i}{i} \right]\text{-正则.}$$

这证明了第一个断言; 第二个断言由1.8(ii) 和 1.10 推出.

1.12. 设 S 是诺特概形, X 是有限型 S-概形. 设 $\mathcal{F}$ 是 X/S 各纤维上的凝聚层的类族. 换言之, 对每个点 $s \in S$ 和 $k(s)$ 的每个扩张 K, 在代数概形 X_K 上指定凝聚层 F_K; 并规定, 若存在从 K 和 K' 到 $k(s)$ 的某个共同扩张 K'' 的 $k(s)$-同态, 使

$$F_{K''} = F_K \otimes_K K'' \quad \text{和} \quad F'_{K''} = F'_{K'} \otimes_{K'} K''$$

在 $X_{K''}$ 上同构, 则 F_K 与 $F'_{K'}$ 属于同一类. 若 $\mathcal{F}$ 包含于层 $F_{k(t)}$ $(t \in T)$ 的类族中, 其中 F 是 $X_T = X \times_S T$ 上的凝聚层, T 在 S 上有限型, 则称族 $\mathcal{F}$ 由该凝聚层界定. 若存在这样的 T 和 F, 则称族 $\mathcal{F}$ 有界.

若还假设 X/S 射影并配备 (相对) 丰沛可逆层 $\mathcal{O}_X(1)$, 则对整数序列 $(b) = (b_0, \dots, b_r)$, 若 $\mathcal{F}$ 中每个类均可由某个代数闭的 K 上的 (b)-层 F_K 表示, 就称 $\mathcal{F}$ 为 (b)-族.

定理 1.13. 设 S 是诺特概形, X 是射影 S-概形, 配备丰沛层 $\mathcal{O}_X(1)$, 使对 $s \in S$, 诱导层 $\mathcal{O}_{X_s}(1)$ 由其 $H^0(\mathcal{O}_{X_s}(1))$ 生成. 设 $\mathcal{F}$ 是 X/S 各纤维上的凝聚层的类族. 则下列条件等价:

(i) $\mathcal{F}$ 有界. 此外, 若所有 $F_K \in \mathcal{F}$ 都局部自由且秩为 p, 则可假设 $\mathcal{F}$ 由某个 X_T 上的层 F 界定, 其中 F 局部自由且秩为 p.

(ii) *Hilbert* 多项式 $\chi(F_K(n))$ $(F_K \in \mathcal{F})$ 所成集合有限, 且存在整数序列 (b), 使 $\mathcal{F}$ 是 (b)-族.

(iii) *Hilbert* 多项式 $\chi(F_K(n))$ $(F_K \in \mathcal{F})$ 所成集合有限, 且存在整数 m, 使所有 $F_K \in \mathcal{F}$ 都为 m-正则.

(iv) *Hilbert* 多项式 $\chi(F_K(n))$ $(F_K \in \mathcal{F})$ 所成集合有限, 且 $\mathcal{F}$ 包含于形如 E_K 的层的商层的类族中, 其中 E 是某个 X_T 上的凝聚层. 此外, 可假设 $T = S$, 且 E 形如 $\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$.

(v) $\mathcal{F}$ 包含于形如 $E'_K \to E_K$ 的同态的余核的类族中, 其中 E' 和 E 是某个 X_T 上的凝聚层. 此外, 可假设 $T = S$, 且 E' 和 E 分别形如 $\mathcal{O}_X(-m')^{\oplus M'}$ 和 $\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$.

事实上, 假设 $\mathcal{F}$ 由某个 X_T 上的层 F 界定. 将 T 分成若干片, 并应用泛平坦性定理 (EGA IV 6.9.1), 可假设 F 在 T 上平坦. 则多项式 $\chi(F_t(n))$ 的数目至多为 T 的连通分支数 (EGA III 7.9.5). 一个基本引理还表明, 若 $t \in T$ 且 F_t 局部自由、秩为 p, 则 F 在 T 中 t 的某个开邻域上局部自由、秩为 p (见 EGA IV 11.3.10, 取 $X = Y$ 和 $f = \mathrm{id}$). 由假设和 EGA III 7.7.6, 进一步细分 T 后, 还可找到截面序列 σ

$$\sigma_1, \dots, \sigma_r \in H^0(\mathcal{O}_X(1)),$$

使之 F-正则. 因此 (ii) 由函数

$$t \longmapsto h^0(F_{t,i}(-1))$$

的上半连续性推出, 其中对 $t \in T$ 和 $0 \le i \le r$, $F_{t,i}$ 表示 F_t 在 $\sigma_1, \dots, \sigma_i$ 的零点概形上的限制 (EGA III 7.7.5).

蕴含 (ii) $\Rightarrow$ (iii) 直接由 1.11 推出. 蕴含 (iii) $\Rightarrow$ (iv) 由1.3 (iii) 推出, 只须取

$$M = \max\big(\chi(F_K(m))\big), \qquad E = \mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}.$$

假设 $\mathcal{F}$ 满足 (iv). 有正合列

$$0 \longrightarrow F'_K \longrightarrow E_K \longrightarrow F_K \longrightarrow 0,$$

且多项式 $\chi(F_K(n))$ 所成集合有限. 由假设, E_K 的类族有界. 因而由已证明的蕴含 (i) $\Rightarrow$ (ii), 多项式 $\chi(E_K(n))$ 所成集合有限, 且存在整数序列 (b), 使所有代数闭 K 上的 E_K 都是 (b)-层. 于是多项式 $\chi(F'_K(n))$ 所成集合有限, 并由1.6, 所有 F'_K 都是 (b)-层. 对 F'_K 的类族应用已证明的蕴含 (ii) $\Rightarrow$ (iv), 得到 (v).

最后, 假设 $\mathcal{F}$ 满足 (v), 来证明 $\mathcal{F}$ 有界. 可假设 E (分别地, E') 形如 $\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$. 事实上, 由 (i) $\Rightarrow$ (iv), 取满射

$$L = \mathcal{O}_{X_T}(-m)^{\oplus M} \longrightarrow E.$$

将 T 分片使 E 在 T 上平坦后, 正合列

$$0 \longrightarrow I \xrightarrow{u} L \longrightarrow E \longrightarrow 0$$

的形成与取纤维交换. 由 (i) $\Rightarrow$ (iii) 和 (i) $\Rightarrow$ (iv), 取充分大的 m_1, 使所有群

$$\mathrm{Ext}^1\big(\mathcal{O}_{X_K}(-m_1), I_K\big) = H^1(I_K(m_1))$$

消失, 且存在满射

$$L_1 = \mathcal{O}_{X_T}(-m_1)^{\oplus M_1} \longrightarrow E', \qquad \alpha : L_2 = \mathcal{O}_{X_T}(-m_1)^{\oplus M_2} \longrightarrow I.$$

于是映射

$$\mathrm{Hom}(L_{1,K}, L_K) \longrightarrow \mathrm{Hom}(L_{1,K}, E_K)$$

满射. 设 $\beta : E'_K \to E_K$ 是同态, γ 是复合映射

$$L_{1,K} \longrightarrow E'_K \xrightarrow{\beta} E_K.$$

则 γ 来自同态 $\delta : L_{1,K} \to L_K$, 且

$$(\delta, u_K\alpha) : L_{1,K} \oplus L_{2,K} \longrightarrow L_K$$

与 $\beta : E'_K \to E_K$ 有相同余核. 因而 $\mathcal{F}$ 包含于形如

$$\mathcal{O}_{X_K}(-m_1)^{\oplus(M_1+M_2)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_K}(-m)^{\oplus M}$$

的同态的余核的类族中.

仍将 T 分片, 还可假设 X_T (从而 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$) 以及所有

$$R^q(f_T)_*\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$$

都在 T 上平坦, 其中 $f_T : X_T \to T$ 是结构态射, 从而

$$G = (f_T)_*\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$$

的形成与任意基变换 $T' \to T$ 交换 (EGA III 6.9.9.2). 设

$$R = \mathbb{V}(G^*).$$

则 X_R 典范地带有万有正合列

$$E'_R \longrightarrow E_R \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

且 F 界定 $\mathcal{F}$.

2. 几个技术引理

2.1. 设 k 是域, X 是固有 k-概形. 设 $L_1,\dots,L_s$ 是 X 上的可逆层, $c_1(L_i)$ 是 L_i 的 Chern 类, Y 是 X 的维数 $\le s$ 的闭子概形. 回忆记号

$$\big\langle c_1(L_1)\cdots c_1(L_s)\cdot Y\big\rangle$$

表示相交数, 可计算为 Snapper 多项式

$$\chi\big(L_1^{\otimes n_1}\otimes\cdots\otimes L_s^{\otimes n_s}\otimes\mathcal{O}_Y\big)$$

中单项式 $n_1\cdots n_s$ 的系数 (X 4.3.1).

2.2. 从现在起, 假设 k 代数闭, X 射影并配备甚丰沛可逆层 $H=\mathcal{O}_X(1)$, 且 X 整、维数为 r.

设 L 是 X 上的可逆层. 整数

$$\big\langle c_1(L)\cdot c_1(H)^{r-1}\big\rangle$$

称为 L (相对于 H) 的次数, 记为 $d(L)$.

以下考虑可逆层 L 及 Hilbert 多项式

$$\chi(L(n))=\sum_{i=0}^{r}a_i\binom{n+i}{i},\qquad \chi(\mathcal{O}_X(n))=\sum_{i=0}^{r}e_i\binom{n+i}{i}.$$

引理 2.3. 有*:*

(i) $a_r=e_r=d(H)$.

(ii) 若 $r\ge 1$, 则 $a_{r-1}-e_{r-1}=d(L)$.

事实上, 在下列多项式中取 $m=0,1$, 就立即得到 (i) 和 (ii):

$$\chi\big(L^{\otimes m}\otimes H^{\otimes n}\big)=\sum_{i+j\le r}f_{ij}\binom{m+i}{i}\binom{n+j}{j}.$$

引理 2.4. 若 $d(L)\le 0$ 且 $h^0(L)\ne 0$, 则 $L\simeq\mathcal{O}_X$*;* 从而 $d(L)=0$ 且 $h^0(L)=1$.

事实上, 因 X 整, 存在除子 $Y\ge 0$ 使 $L\simeq\mathcal{O}_X(Y)$. 若 $Y>0$, 就有

$$0\ge\big\langle c_1(L)\cdot c_1(H)^{r-1}\big\rangle=\big\langle c_1(H)^{r-1}\cdot Y\big\rangle\ge 1.$$

引理 2.5. 若 $d(L)\le 0$, 则 L 是 $(0,\dots,0,a_r)$-层 *(*有 $r-1$ 个零*)*.

事实上, 若 $r=0$, 则 L 显然是 a_0-层. 若 $r\ge 1$, 由2.4 有 $h^0(L(-1))=0$, 因为 $d(L(-1))<0$. 设 Y 是 X 的超平面截面, 并设

$$0\longrightarrow L(-1)\longrightarrow L\longrightarrow L_Y\longrightarrow 0$$

是由 Y 定义的正合列. 若 $r=1$, 由1.7 有 $h^0(L_Y(-1))=a_1$; 从而 L 是 $(0,a_1)$-层. 若 $r\ge 2$, 由 Bertini 定理可取 Y 整, 从而可由归纳假设 L_Y 是 $(0,\dots,0,a_r)$-层; 断言随之成立.

引理 2.7. 假设 $r=2$ 且 $d(L)\le 0$. 则*:*

(i) 对每个 n,

$$h^1(L(n)) \leq a_1(a_1+1)a_2 - a_0.$$

(ii) $a_0 \leq a_1(a_1+1)$.

设 Y 是 X 的整超平面截面. 由1.7 和 2.6, L_Y 是 $(0, a_2)$-层, 其 Hilbert 多项式为

$$\chi(L_Y(n)) = a_1 + a_2\binom{n+1}{1}.$$

因此由1.11, $-a_1 \geq 0$, 且 L_Y 为 $[-a_1]$-正则.

考虑正合列:

$$H^0(L_Y(n)) \longrightarrow H^1(L(n-1)) \longrightarrow H^1(L(n)) \longrightarrow H^1(L_Y(n)).$$

当 $n \geq -a_1 - 1$ 时, 有 $h^1(L(-a_1-2)) \geq h^1(L(n))$, 因为由1.3 (i) 有 $h^1(L_Y(n)) = 0$. 当 $n \leq -1$ 时, 有 $h^1(L(n-1)) \leq h^1(L(-1))$, 因为由 2.4 有 $h^0(L_Y(n)) = 0$. 最后, 对每个 n, 有 $h^0(L_Y(n-1)) \leq h^0(L_Y(n))$, 因为存在单射 $L_Y(n-1) \to L_Y(n)$, 而且

$$h^0(L_Y(-a_1-1)) = a_2\binom{-a_1}{1} + a_1,$$

因为 $h^1(L_Y(-a_1-1)) = 0$. 故当 $n \leq -a_1 - 2$ 时,

$$h^1(L(n)) - h^1(L(n+1)) \leq -a_2a_1 + a_1.$$

于是对每个 n, 有

$$h^1(L(n)) \leq h^1(L(-a_1-2)) + (-a_1-1)(-a_2a_1 + a_1). \tag{2.7.1}$$

因 L_Y 为 $[-a_1]$-正则, 由1.4 有 $h^2(L(-a_1-2)) = 0$; 从而

$$h^1(L(-a_1-2)) = h^0(L(-a_1-2)) - \chi(L(-a_1-2)).$$

但由1.8 (i),

$$h^0(L(-a_1-2)) \leq a_2\binom{-a_1}{2},$$

因为由 2.5, L 是 $(0, 0, a_2)$-层. 因此

$$0 \leq h^1(L(-a_1-2)) \leq -a_1(-a_1-1) - a_0. \tag{2.7.2}$$

最后, 2.7.2 给出 (ii), 而2.7.1 连同2.7.2 给出 (i).

引理 2.8. 假设 $r = 2$ 且 $d(L) \leq 0$. 置 $\delta = d(L)$ 和 $\beta = \delta(e_2 - 1) + e_1$. 则:

$$a_0 \geq \langle c_1(L)^2 \rangle + 2e_0 + \sum_{i=1}^{2}(2e_i - a_i)\binom{\delta - 1 + i}{i} + \beta(\beta+1).$$

事实上, 写成

$$\chi\big(L^{\otimes m}(\delta-1)\big)=\alpha_2 m^2+\alpha_1 m+\alpha_0.$$

比较多项式得到

$$2\alpha_2=\big\langle c_1(L)^2\big\rangle,\qquad \alpha_0=\sum_{i=0}^{2} e_i\binom{\delta-1+i}{i},$$

以及

$$\alpha_2+\alpha_1+\alpha_0=\sum_{i=0}^{2} a_i\binom{\delta-1+i}{i}.$$

写成

$$\chi\big(L^{-1}(\delta)(n)\big)=\sum_{i=0}^{2}\beta_i\binom{n+i}{i}.$$

则 $\beta_0=\alpha_2-\alpha_1+\alpha_0$, 且由2.3,

$$\beta_1=d\big(L^{-1}(\delta)\big)+e_1=\beta.$$

因此

$$a_0=2\alpha_2+2\alpha_0-\sum_{i=1}^{2} a_i\binom{\delta-1+i}{i}-\beta_0.$$

因 $d(L^{-1}(\delta))\le 0$, 由2.7 (ii) 有 $\beta_0\le\beta(\beta+1)$; 断言随之得证.

引理 2.9. 假设 $r\ge 2$、$d(L)\le 0$, 且 X 正规. 则:

(i) 当 $n\ge 2+h_2(a_{r-2},a_{r-1},a_r)$ 时, $h^1(L(-n))=0$;

(ii) 对每个 n, $h^1(L(n))\le h_r(a_{r-2},a_{r-1},a_r)$;

(iii) 对 $i=0,\dots,r$, 有 $|a_i|\le g_{r-i}(a_{r-2},a_{r-1},a_r)$, 其中 $h_2(X_0,X_1,X_2)$, $h_3(X_0,X_1,X_2),\dots$ 和 $g_0(X_0,X_1,X_2),g_1(X_0,X_1,X_2),\dots$ 是系数属于 $\mathbb{Q}$ 的万有多项式, 与 k 和 X 都无关.

事实上, 先考虑 $r=2$ 的情形. 置

$$g_i(X_0,X_1,X_2)=X_{2-i}^2\quad(i=0,1,2),\qquad h_2(X_0,X_1,X_2)=X_1(X_1+1)X_2-X_0.$$

则 (iii) 显然, 而 (ii) 就是2.7 (i).

设 $X\subset P=\mathbb{P}_k^N$, 并置

$$\omega=\mathcal{E}xt^{N-2}_{\mathcal{O}_P}\big(\mathcal{O}_X,\Omega^N_{P/k}\big).$$

则

$$h^1(L(-n))=h^1(\omega\otimes L^{-1}(n)),$$

且 ω 在 X 的奇异点所成有限集 Z 之外可逆 (见 FGA 149 § 6). 设 Y 是 X 的不含 Z 的正规超平面截面. 则 $\omega_Y(1) \simeq \Omega^1_{Y/k}$, 且有正合列

$$0 \longrightarrow \omega \otimes L^{-1}(-1) \longrightarrow \omega \otimes L^{-1} \longrightarrow \Omega^1_{Y/k} \otimes L_Y^{-1}(-1) \longrightarrow 0.$$

而对每个 n,

$$h^1\big(\Omega^1_{Y/k} \otimes L_Y^{-1}(n)\big) = h^0(L_Y(-n)),$$

并且由 2.5, 当 $n \geq 1$ 时 $h^0(L_Y(-n)) = 0$. 因此 $\Omega^1_{Y/k} \otimes L_Y^{-1}(-1)$ 为 3-正则, 而由1.4, $\omega \otimes L^{-1}$ 为

$$\big[3 + h^1(\omega \otimes L^{-1}(2))\big]\text{-正则.}$$

因而当 $n \geq 2 + h^1(L(-2))$ 时, $h^1(L(-n)) = 0$; 这证明了 (i).

现在假设 $r \geq 3$, 并对 r 作归纳. 设 Y 是 X 的正规超平面截面, 考虑正合列

$$H^0(L_Y(-n)) \longrightarrow H^1(L(-n-1)) \longrightarrow H^1(L(-n)) \longrightarrow H^1(L_Y(-n)). \quad (2.9.1)$$

由1.7,

$$\chi(L_Y(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}.$$

因此当 $n \geq 2 + h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$ 时, 归纳假设给出 $h^1(L_Y(-n)) = 0$; 又因 $r = 2$ 时的 (ii) 表明 $n \geq 2$, 2.4 给出 $h^0(L_Y(-n)) = 0$. 故

$$h^1(L(-n-1)) = h^1(L(-n)).$$

但当 $n \gg 0$ 时, 有 $h^1(L(-n)) = 0$ (见 FGA 149 § 6); 从而得 (i).

作为归纳假设, 设多项式 g_i 和 h_i 已对 $i \leq r-1$ 定义. 对每个 n, 2.9.1 给出

$$h^1(L(n)) \leq h^1(L(n-1)) + h_{r-1}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r).$$

因此由已证明的 (i), 对每个 $m \geq -2$, 有

$$h^1(L(n)) \leq \big[2 + h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r) + m\big] h_{r-1}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r) \quad (2.9.2)$$

对每个 $n \leq m$ 成立.

由2.5, L_Y 是 $(0, \ldots, 0, a_r)$-层. 置

$$c_i = g_{r-i}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r) \quad (i = 1, \ldots, r), \qquad m = P_{r-2}(c_1, \ldots, c_{r-1}).$$

由1.11, $m \geq 0$, 且 L_Y 为 m-正则. 故由1.4 (ii),

$$h^1(L(m-2)) \geq h^1(L(n)) \qquad \text{对每个} n \geq m-1.$$

因此, 若定义多项式

$$M = P_{r-2}(g_{r-1}, \ldots, g_1), \qquad h_r = (h_2 + M)h_{r-1},$$

则 (ii) 由 2.9.2 推出.

最后, 因 L_Y 为 m-正则, 由1.4 (i), 当 $q \geq 2$ 时有 $h^q(L(m)) = 0$. 故

$$\sum_{i=0}^{r} a_i \binom{m+i}{i} = h^0(L(m)) - h^1(L(m)).$$

但由1.8 (i),

$$h^0(L(m)) \leq a_r \binom{m+r}{r}.$$

因此若定义

$$g_r = \sum_{i=1}^{r} g_{r-i} \binom{M+i}{i} + a_r \binom{M+r}{r} + h_r,$$

就得到 (iii).

注 2.10. 固定 m, 考虑关于 n 的多项式恒等式:

$$\sum_{i=0}^{r} a_{m,i} \binom{n+i}{i} = \sum_{j=0}^{r} a_j \binom{m+n+j}{j}.$$

对 r 作归纳, 将 $a_{m,i}$ 化归到 $a_{m,0}$, 再令 $n = -1$, 容易得到公式

$$a_{m,i} = \sum_{j=0}^{r-i} a_{j+i} \binom{m-1+j}{j}.$$

同样地, 可找到有理系数多项式

$$P_i^{(m,r)}(X_r, \ldots, X_i),$$

它关于 X_i 递增, 使在恒等式

$$\sum_{i=0}^{r} a_i^{(m)} \binom{n+i}{i} = \sum_{j=0}^{r} a_j \binom{mn+j}{j}$$

中有

$$a_i^{(m)} = P_i^{(m,r)}(a_r, \ldots, a_i).$$

引理 2.11. 设 S 是诺特概形, X 是射影 S-概形, 配备甚丰沛层 $H = \mathcal{O}_X(1)$. 假设 X/S 的纤维几何整, 且维数都等于 r. 设 $\mathcal{L}$ 是 X/S 各纤维上可逆层 L_K 的类族. $\mathcal{L}$ 有界的充要条件是 $L_K \in \mathcal{L}$ 的 *Hilbert* 多项式

$$\chi(L_K(n)) = \sum_{i=0}^{r} a_i \binom{n+i}{i}$$

的所有系数 a_i 都保持有界. 此外, 若 X/S 的纤维还几何正规, 则只须三个系数 a_r, a_{r-1}, a_{r-2} 保持有界.

事实上, 设

$$\delta = \sup\{d(L_K)\}.$$

若 $\delta > 0$, 由2.3 和2.10, 可用 $L_K(-\delta)$ 的类族替换 $\mathcal{L}$; 因而可假设 $\delta \leq 0$. 则由2.5, $\mathcal{L}$ 是 (b)-族, 从而由 1.13, 若所有系数 a_i 保持有界, 它就有界. 若 X/S 的纤维几何正规, 则由 2.9, 为此只须三个系数 a_r, a_{r-1}, a_{r-2} 保持有界.

3. 一般有限性定理

引理 3.1. 设 S 是概形, X 是拟紧且拟分离的 S-概形. 设 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 是对 *fppf* 拓扑局部化的 *Picard* 函子.[34] 则对每个过渡态射仿射的拟紧且拟分离 S-概形的滤过逆系统 (Z_α), 典范映射

$$\varinjlim_{\alpha} \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(Z_\alpha) \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}\left(\varprojlim_{\alpha} Z_\alpha\right) \tag{3.1.1}$$

为双射.

因而 (EGA IV 8.14.2), 若 *Picard* 函子可由 S-概形 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 表示, 则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 局部有限表现.

事实上, $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(Z_\alpha)$ 的元素 λ_α 可由 $X_{Z'_\alpha}$ 上的可逆层 L'_α 表示, 其中 $Z'_\alpha \to Z_\alpha$ 是 fppf 态射. 置

$$Z = \varprojlim_{\alpha} Z_\alpha.$$

λ_α 在 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(Z)$ 中的像 λ, 由 $X_{Z'}$ 上通过从 L'_α 取逆像得到的可逆层 L' 表示, 其中

$$Z' = Z'_\alpha \times_{Z_\alpha} Z.$$

若 λ 是 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(Z)$ 的单位元, 则存在 fppf 态射 $Z'' \to Z'$, 使 L' 在 $X_{Z''}$ 上的逆像同构于 $\mathcal{O}_{X_{Z''}}$. 由 EGA IV 8.8.2、8.10.5 (vi)、11.2.6 (ii)、8.5.2 (i) 和 8.5.2.4, 存在 $\beta \geq \alpha$ 和 fppf 态射

$$Z''_\beta \longrightarrow Z'_\beta, \qquad Z'_\beta = Z'_\alpha \times_{Z_\alpha} Z_\beta,$$

使 L'_α 在 $X_{Z''_\beta}$ 上的逆像同构于 $\mathcal{O}_{X_{Z''_\beta}}$. 因此 λ_α 的像在 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(Z_\beta)$ 中已经是单位元. 故3.1.1 是单射.

3.1.1 的满射性以类似方式证明.

命题 3.2. 设 S 是诺特概形, X 是固有 S-概形. 假设 *Picard* 函子可由 S-概形 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 表示. 则:

(i) $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 S 上局部有限型.

(ii) $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的子集 Λ 与 X/S 各纤维上可逆层的类族 $\mathscr{L}$ 一一对应.

[34] $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 的定义参见 SGA 3 IV 6.3 和 FGA 第 232 号; 如此处所述, 应将其中 fpqc 拓扑换成 fppf 拓扑.

(iii) $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的子集 Λ 拟紧, 当且仅当对应的族 $\mathscr{L}$ 有界.

事实上, (i) 由 3.1 推出. 断言 (ii) 来自如下事实: 若 s 是 S 的一点, K 是 $k(s)$ 的代数闭扩张, 则 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的 K-点与 X_K 上可逆层的同构类一一对应.

对 (iii), 假设 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的子集 Λ 拟紧. 则 Λ 包含在有限型开子概形 U 中, 而包含映射 $U \to \mathrm{Pic}_{X/S}$ 对应于某个 X_T 上的可逆层 L, 其中 $T \to U$ 是满的有限型 (平坦) 态射. 最后 $T \to S$ 有限型, 所以 L 界定 $\mathscr{L}$.

反过来, 假设 $\mathscr{L}$ 由某个 X_T 上的凝聚层 L 界定, 其中 T 在 S 上有限型. 可假设 L 可逆(1.13 (i)), 因而 L 定义态射

$$f : T \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}\,.$$

f 的像包含 Λ 且拟紧, 从而由 (i) 它是诺特的. 因此 Λ 拟紧, 证明了 (iii).

由3.2, 两个 Picard 概形间有限型态射的通常定义可推广如下.

定义 3.3. 设 X 和 Y 在诺特概形 S 上固有. 若 X/S 各纤维上可逆层的类的每个有界族, 在 *Picard* 函子间的态射

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$$

下的逆像, 都是 Y/S 各纤维上可逆层的类的有界族, 则称这个态射为有限型.

引理 3.4. 设 X, Y, X', Y' 在诺特概形 S 上固有, $T \to S$ 满且有限型. 则:

(i) 态射 $\Phi : \underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S} \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 有限型, 当且仅当 $\Phi_T : \underline{\mathrm{Pic}}_{Y_T/T} \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X_T/T}$ 有限型.

(ii) 在交换图

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Pic}}_{Y'/S} & \xrightarrow{\Phi'} & \underline{\mathrm{Pic}}_{X'/S} \\ {\scriptstyle \Phi_Y}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \Phi_X} \\ \underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S} & \xrightarrow[\Phi]{} & \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \end{array}$$

中, 若 Φ' 和 Φ_Y 有限型, 则 Φ 有限型.

假设 Φ_T 有限型. 设 $\mathscr{L}$ 是 X/S 各纤维上的一个族, 由某个 X_R 上的可逆层 L 界定. X_T/T 各纤维上的族 $\mathscr{L}_T = \mathscr{L} \times_S T$ 由 L 在 $X_{R\times_S T}$ 上的逆像界定. 若 $\Phi_T^{-1}(\mathscr{L}_T)$ 由某个 Y_Q 上的可逆层 M 界定, 则 M 也界定 $\Phi^{-1}(\mathscr{L})$. (i) 的逆命题和断言 (ii) 同样证明.

定理 3.5. 设 S 是诺特概形, X 和 Y 是固有 S-概形, $f : X \to Y$ 是态射. 若 f 满, 则诱导的 *Picard* 函子间态射

$$f^* : \underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$$

有限型.

由3.4 (i), 可假设 S 约化且不可约. 存在非空开子集 $U \subset S$, 使 $\underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S}$ 和 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 可表, 且 f^* 的限制拟仿射 (XII 1.1), 从而由3.2 (i) 有限型. 在 $T = S - U$ 上赋予诱导的约化结构. 由诺特归纳法, 可假设由 f^* 诱导的

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{Y_T/T} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X_T/T}$$

有限型. 对 $U \amalg T \to S$ 应用3.4 (i), 就得到断言.

定理 3.6. 设 S 是诺特概形, X 是固有 S-概形, $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 是其 *Picard* 函子. 对每个非零整数 n, n 次幂同态

$$\Phi_n : \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$$

是有限型态射.

设 $f : X' \to X$ 是 Chow 表示: X' 在 S 上射影, f 满. 若定理对 X' 已知, 则3.5 和3.4 (ii) 蕴含定理对 X 成立. 故可假设 X/S 射影.

存在非空开子集 $U \subset S$、整概形 S' 和有限满态射 $S' \to U$, 使 $X_{S'}$ 的每个不可约分支 X'_i 配备诱导的约化结构后都在 S' 上整 (XII 1.3). 在 $T = S - U$ 上赋予诱导的约化结构. 由诺特归纳法, 可假设定理对 X_T/T 成立. 若假设定理对所有 X_i/S' 成立, 则由下列简单引理可得定理对 $\coprod_i X_i/S'$ 成立, 再由3.5 和3.4 (ii) 得定理对 $X_{S'}/S'$ 成立, 最后由3.4 (i) 得定理对 X/S 成立.

引理 3.7. 设 $X = \coprod_i X_i$ 在诺特概形 S 上有限型, $\mathcal{F}$ 是 X/S 各纤维上的凝聚层的类族. 则 $\mathcal{F}$ 有界, 当且仅当对每个 i, 在 X_i/S 各纤维上诱导的族 $\mathcal{F}_i$ 有界.

在3.6 的证明中, 已化归到 X 射影且在 S 上整的情形; 在 X/S 上赋予甚丰沛层 $\mathcal{O}_X(1)$. 设 $\mathscr{L}$ 是 X/S 各纤维上的有界族, 由某个 X_T 上的 L 界定, 其中 T 在 S 上有限型. 将 T 分片后, 假设 L 在 T 上平坦; 再取连通分支, 假设 T 连通. 则

$$P(q, m) = \chi\big(L_t^{\otimes q}(m)\big)$$

与 $t \in T$ 无关 (EGA III 7.9.4).

置 $\mathscr{L}_n = \Phi_n^{-1}(\mathscr{L})$. 它由可逆层 M_K 的类组成, 这些类的 n 次幂属于 $\mathscr{L}$. 写成

$$\chi\big(M_K^{\otimes p}(m)\big) = \sum_{i=0}^{r} a_i(p) \binom{m+i}{i},$$

其中 $a_i(p)$ 关于 p 的次数至多为 $r-i$. 因 $\chi(M_K^{\otimes qn}(m)) = P(q, m)$, 每个 $a_i(qn)$, 从而每个多项式 $a_i(p)$, 都与 M_K 无关. 因此 $\mathscr{L}_n$ 只有一个 Hilbert 多项式 $\chi(M_K(m))$, 并由 2.11 有界.

定理 3.8. 设 S 诺特, Y 是射影 S-概形, 配备相对丰沛可逆层 $\mathcal{O}_Y(1)$; 设 X 是 $\mathcal{O}_Y(1)$ 的一个截面 φ 的零点概形, $f : X \to Y$ 是包含映射. 假设对每个 $s \in S$ 和 Y_s 的每个不可约分支 Y_s^i, $X_s \cap Y_s^i = V(\varphi|_{Y_s^i})$ 的不可约分支的维数都至少为 2 (当 Y 的纤维的不可约分支的维数都至少为 3 时即如此). 则

$$f^* : \underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$$

有限型. 此外, 若 S 整, 则存在非空开子集 $U \subset S$, 使限制后的 *Picard* 函子可表, 且

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S}|_U \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}|_U$$

拟仿射 *(*且有限型*)*.

对第一个断言, 诺特归纳法允许以任意非空开子集替换 S. 可以化归到 S 整且 Y 在 S 上整的情形; 当以 Y' 替换 Y 时, 以 $X \times_Y Y'$ 替换 X. 然后用下列引理替代XII 1.3, 化归到 Y 在 S 上正规的情形.

引理 3.9. 设 S 是整的诺特概形, X 是在 S 上整的 S-概形. 存在非空开子集 $U \subset S$、在 U 上有限忠实平坦的整概形 S'、在 S' 上正规且整的 S'-概形 X', 以及有限满的 S'-态射 $X' \to X_{S'}$.

设 η 是 S 的泛点, K 是 $k(\eta)$ 的代数闭包. 概形 $\mathrm{Spec}(K)$ 是整仿射概形的滤过逆系统 (S_α) 的极限, 其中每个概形都有有限忠实平坦态射 $S_\alpha \to U_\alpha$, U_α 为 S 的非空开子集. X_K 的正规化对某个 α 下降为 S_α-概形 X', 且有限满映射 $X'_K \to X_K$ 下降为有限满的 S_α-态射 $X' \to X_{S_\alpha}$ (EGA IV 8.8.2, 8.10.5). 因 X'_K 正规且整, 存在开子集 $S' \subset S_\alpha$, 使 $X'_{S'}$ 在 S' 上正规且整 (EGA IV 9.9.5).

注 3.10. 沿用3.9, 并假设有消解态射 $X'_K \to X_K$ (EGA IV 7.9.1); 由 Abhyankar, 当 $\dim(X_K) \leq 2$ 时即如此. 类似的论证给出有限忠实平坦态射 $S' \to U$、在 S' 上光滑的概形 X', 以及固有、满且双有理的态射 $X' \to X_{S'}$.

在3.8 的证明中, 已化归到 S 整, 且 Y 在 S 上正规且整的情形. 若 $\varphi = 0$, 则 $X = Y$. 否则, 限制 S 后, 可假设对每个 $s \in S$ 有 $\varphi_s \neq 0$. 因而 φ_s 是 $\mathcal{O}_{Y_s}$-正则的, 且 Y_s 的维数 r 至少为 3.

设 $\mathscr{L}$ 是 X/S 各纤维上的有界族, M_K 在某个几何纤维 Y_K 上可逆, 并设

$$\chi(M_K(n)) = \sum_{i=0}^{r} a_i \binom{n+i}{i}.$$

f^*M_K 的 Hilbert 多项式为

$$\sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}.$$

当 M_K 的类遍历 $(f^*)^{-1}(\mathscr{L})$, 即 f^*M_K 的类遍历 $\mathscr{L}$ 时, 系数 a_r, a_{r-1}, a_{r-2} 由 1.13 保持有界.

设 $H = \mathcal{O}_Y(m)$ 是 $\mathcal{O}_Y(1)$ 的一个甚丰沛倍数. 在相对于 H 的 Hilbert 多项式

$$\chi(M_K(mn)) = \sum_{i=0}^{r} a_i^{(m)} \binom{n+i}{i}$$

中, 系数 $a_r^{(m)}, a_{r-1}^{(m)}, a_{r-2}^{(m)}$ 由 2.10 保持有界. 因而由2.11, $(f^*)^{-1}(\mathscr{L})$ 有界, 证明了 3.8 的第一部分.

对第二部分, Picard 函子的泛可表性和分离性已在XII 1.2 中建立. 类似于 XII 2 的论证, 使用3.9 和XII 1.1, 可化归到 Y 在 S 上正规的情形. 只须 $\underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S} \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 分离且拟有限 (EGA IV 8.12.8), 这可在几何纤维上检查, 并由下列引理推出:

引理 3.11. 设 k 代数闭, Y 正规且射影, 配备丰沛层 $\mathcal{O}_Y(1)$, X 是某个截面 φ 的零点概形. 假设 $\dim(Y) \geq 3$ *(*分别地, $\dim(Y) \geq 2$*)*. 则

$$\mathrm{Pic}_{Y/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/k} \quad (\text{分别地, } \mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k}\,;\ \text{见4.1})$$

有限型, 且其核 N 有限, 一般不约化.

假设 $\varphi \neq 0$; 因 Y 整, 它正则. 该映射由3.8 (分别地, 4.7 (iii)) 有限型. 其核 N 是包含于 $\mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/k}$ 中的代数群, 因而在两种情形下相同. 因 Y 正规, $\mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/k}$ 固有 (FGA 第 236 号, 2.13), 且 N 闭 (SGA 3 VI_B 1.9.2), 所以只须证明 N 不含形如 μ_ℓ $(= \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$ 的子群, 其中 $(\ell, \mathrm{char}(k)) = 1$.

考虑由 Y (分别地, X) 上的

$$0 \longrightarrow \mu_\ell \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{x \mapsto x^\ell} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$$

得到的 Kummer 理论:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & H^1(Y,\mu_\ell) & \longrightarrow & H^1(Y,\mathbb{G}_m) \xrightarrow{\ell} H^1(Y,\mathbb{G}_m) \\ & & & & \downarrow & & \downarrow \qquad\qquad \downarrow \\ H^0(X,\mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\ell} & H^0(X,\mathbb{G}_m) & \longrightarrow & H^1(X,\mu_\ell) & \longrightarrow & H^1(X,\mathbb{G}_m) \xrightarrow{\ell} H^1(X,\mathbb{G}_m). \end{array}$$

由 Hilbert 第 90 定理, $H^1(Y, \mathbb{G}_m) = \mathrm{Pic}_{Y/k}(k)$ (分别地, $H^1(X, \mathbb{G}_m) = \mathrm{Pic}_{X/k}(k)$). 因 X 固有且整, $H^0(X, \mathbb{G}_m) = k^*$, 所以 $H^1(X, \mu_\ell) \to H^1(X, \mathbb{G}_m)$ 为单射.

还须证明

$$H^1(Y, \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}) \longrightarrow H^1(X, \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})$$

为单射. 这可由 $\pi_1(X, \xi) \to \pi_1(Y, \xi)$ 满射推出; 等价地 (SGA 1 V 6.9), Y 的每个群为 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ 的连通平展覆盖 $\widetilde{Y}$, 其限制 $\widetilde{X} = X \times_Y \widetilde{Y}$ 都连通. 这是 Bertini 定理和 Zariski 连通性定理的推论 (SGA 1 X 2.10).

注 3.12. 保持 3.11 的假设.

(i) 核 N 是有限幺幂群 (SGA 3 XVII 1.1), 因为它对任意 n 都不含乘法型子群 μ_n (SGA 3 XVII 4.6.1 (vi)). 证明类似, 只须以 Grothendieck 的如下事实 (SGA 1 XI, 最后一页) 替代 Kummer 理论: 若 X 在 k 上固有, 且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$, 则有 k-群概形的同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{grp}}(\mu_n, \underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}) \simeq \underline{H^1(X, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})}.$$

因而当 k 代数闭时, 取其 k-点得到

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{grp}}(\mu_n, \underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}) \simeq H^1(X, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

(ii) 若 k 的特征为零, 则 $N = 0$, 因为每个有限幺幂群都为零 (SGA 3 XVII 1.7). 这几乎恢复了 Mumford 形式的 Kodaira 消失定理 [2].

定理 3.13. 设 S 诺特, X 是射影 S-概形, 配备相对丰沛可逆层 $H = \mathcal{O}_X(1)$. 假设 X/S 的几何纤维整、维数为 r. 对各纤维上可逆层的类族 $\mathscr{L}$, 下列条件等价*:*

(i) $\mathscr{L}$ 有界.

(ii) 在 $\chi(L_K(n)) = \sum_{i=0}^{r} a_i \binom{n+i}{i}$ 中, 系数 a_{r-1} 保持有界, 而 a_{r-2} 保持有下界.

(iii) 次数

$$d(L_K) = \langle c_1(L_K)c_1(H_K)^{r-1}\rangle$$

保持有界, 且 $\langle c_1(L_K)^2 c_1(H_K)^{r-2}\rangle$ 保持有下界.

(iv) 存在整数 N 使

$$H^{-N} < \mathscr{L} < H^N;$$

即对每个 $L_K \in \mathscr{L}$, $H_K^{\otimes N} \otimes L_K$ 和 $H_K^{\otimes N} \otimes L_K^{-1}$ 都丰沛.

假设 $\mathscr{L}$ 由某个 X_T 上的 L 界定. 则 (iv) 由 EGA II 4.6.12 成立. 取 L 在 T 上平坦, 则多项式 $\chi(L_t^{\otimes m}(n))$ 只依赖于 T 的连通分支 (EGA III 7.9.4). 故 (ii) 成立, 而2.1 给出 (iii).

H_K 和 $\mathcal{O}_{X_K}$ 的类族有界, 因而分别满足 (iii) 和 (ii). 若 $\mathscr{L}$ 满足 (iv), 则

$$\langle [Nc_1(H_K) + c_1(L_K)]c_1(H_K)^{r-1}\rangle > 0,$$

故 $-Nd(H_K) < d(L_K) < Nd(H_K)$. 此外,

$$\langle [Nc_1(H_K) + c_1(L_K)]^2 c_1(H_K)^{r-2}\rangle > 0,$$

从而

$$\langle c_1(L_K)^2 c_1(H_K)^{r-2}\rangle > -2Nd(L_K) - N^2 d(H_K).$$

因此 (iii) 成立.

最后, 假设 (ii) 或分别地 (iii) 成立. 由2.10 和2.3, 用 H 的一个倍数替换它, 可假设它甚丰沛. 将 S 分片, 使 X 有一个在 S 上整、纤维为二维的线性截面 Y. 由3.8, 用 $Y, \mathscr{L}|_Y$ 替换 $X, \mathscr{L}$; 1.7 或分别地投影公式保证相应条件保持不变. 因而 $r = 2$. 置

$$\delta = \sup\{d(L_K)\}.$$

若 $\delta > 0$, 使用2.3 和2.10, 以 $L_K(-\delta)$ 的类族替换 $\mathscr{L}$, 使 $\delta \le 0$.

若 $\sum_{i=0}^{2} a_i \binom{n+i}{i}$ 中 a_1 保持有界而 a_0 保持有下界, 则由2.3 和2.7, 三个系数都保持有界. 因而由2.11, $\mathscr{L}$ 有界, 所以 (ii) 蕴含 (i). 另一方面, 由2.3 和 2.8, (iii) 蕴含 (ii).

4. $\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 的有限性定理

4.1. 设 S 是概形, G 是 S 上的交换群函子. 用 G^0 和分别地 G^τ 表示如下子群函子, 其 T-点 $f : T \to G$ 满足: 对每个代数闭域 K 及 T 的每个 K-点 t, 存在连通 K-概形 Z、两个 K-点 z, z_0 及 $g : Z \to G$, 使在 $G(K)$ 中有 $g(z) = f(t)$ 且 $g(z_0) = 0$; 分别地, 存在非零的 n, 使 $nf(t) \in G^0(K)$.

G^0 和分别地 G^τ 的形成与基变换交换, 且 $G \to G'$ 诱导 $G^0 \to G'^0$ 和分别地 $G^\tau \to G'^\tau$. 若 S 是域, G 可由局部有限型群概形表示, 则 G^0 可由单位元的连通分支表示; 这是一个既开又闭、有限型且几何不可约的子概形 (SGA 3 VI_A 2.4).

引理 4.2. 设 $\Phi : G \to G'$ 是 S 上交换群函子的态射. 假设对 S 上每个代数闭域 K, G_K, G'_K 都可由局部有限型群概形表示, 且 Φ_K 可由有限型 *(*等价地, 拟紧*)* 态射表示. 则

$$\Phi^{-1}(G'^{\tau}) = G^{\tau}.$$

包含关系 $\Phi^{-1}(G'^{\tau}) \supset G^{\tau}$ 已经指出. 反过来, $g \in G(K)$ 属于 $G^{\tau}(K)$, 当且仅当倍数 ng ($n \in \mathbb{N}$) 所成集合拟紧. 因 Φ_K 拟紧, 只须集合 $\Phi(ng) = n\Phi(g)$ 具有这一性质. 这就证明了引理.

引理 4.3. 设 X, Y 在 S 上固有, $f : X \to Y$ 满 *(*分别地, 为丰沛层 $\mathcal{O}_Y(1)$ 的截面 φ 的零点概形的包含映射*)*. 则

$$(f^*)^{-1}\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S} = \underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{Y/S}.$$

这由4.2、XII 1.2、3.1 和3.5 (分别地, 3.8) 形式地推出.

4.4. 设 k 代数闭, X 在 k 上固有, L 在 X 上可逆. 若存在连通有限型 k-概形 T、$X_T = X \times_k T$ 上的可逆层 M 以及两个 k-点 t, t_0, 使 $L \simeq M_t$ 且 $\mathcal{O}_X \simeq M_{t_0}$, 就称层 L 代数等价于零. 若 L 的某个非零张量幂代数等价于零, 就称它 τ-等价于零. 等价地, 与 L 对应的点 λ 属于 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}(k)$, 或分别地属于 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/k}(k)$.

回忆, 若对每条闭整曲线 $Y \subset X$ (见2.1 或X 4.5) 有

$$\langle c_1(L) \cdot Y \rangle = 0,$$

就称该层 数值等价于零.

命题 4.5 (函子行为). 设 $f : X' \to X$ 是固有 k-概形之间的态射, L 在 X 上可逆. 则*:*

(i) 若 L τ-等价于零 *(*分别地, 数值等价于零*)*, 则 f^*L 也如此.

(ii) 反过来, 若 f 满且 f^*L τ-等价于零 *(*分别地, 数值等价于零*)*, 则 L 也如此.

关于 τ-等价的断言由4.1 和 4.3 推出. 设 Y' 是 X' 中的闭整曲线, $Y = f(Y')$ 配备诱导的约化结构. 若 $\dim(Y) = 1$, 则投影公式 (X 4.4.4) 给出

$$\langle c_1(f^*L) \cdot Y' \rangle = [k(Y') : k(Y)] \, \langle c_1(L) \cdot Y \rangle. \tag{4.5.1}$$

若 $\dim(Y) = 0$, 则 $(f^*L)_{Y'} \simeq \mathcal{O}_{Y'}$. 这证明了数值等价的 (i).

反过来, 对闭整曲线 $Y \subset X$, 设 y 是其泛点, 取点 $y' \in f^{-1}(y)$, 使之在函数域 $k(y)$ 上代数, 并取其闭包 Y'. 则 $f(Y') = Y$, 而4.5.1 证明了 (ii).

定理 4.6 ($\mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k}$ 的数值刻画). 设 k 代数闭, X 在 k 上固有, L 在 X 上可逆. 下列条件等价*:*

(i) L τ-等价于零.

(ii) 对 X 上每个凝聚层 F,

$$\chi(F \otimes L) = \chi(F).$$

(iii) L 数值等价于零.

若 X/k 射影并配备丰沛层 $H=\mathcal{O}_X(1)$, 则这些条件还等价于:

(iv) 对每个整数 m, $L^{\otimes m}(1)$ 丰沛.

(v) 若 X 不可约, 则对每个 m,n,

$$\chi(L^{\otimes m}(n))=\chi(\mathcal{O}_X(n)).$$

(vi) 若 X 不可约、维数 $r\geq 2$, 则

$$\langle c_1(L)c_1(H)^{r-1}\rangle=0,\qquad \langle c_1(L)^2c_1(H)^{r-2}\rangle=0.$$

对 (i) $\Rightarrow$ (ii), 剥离法 (EGA III 3.1) 和4.5 将问题化归到 X 整且 $F=\mathcal{O}_X$ 的情形. 还须证明 $\chi(L^{\otimes m})$ 为常数. 以 L 的一个非零张量幂替换它, 可假设它代数等价于零. 若 $X\times_k T$ 上的 M 将 L 变形到 $\mathcal{O}_X$, 其中 T 连通且有限型, 则 $\chi(M_t^{\otimes m})$ 与 $t\in T$ 无关 (EGA III 7.9.5).

对闭整曲线 Y, 在 (ii) 中取 $F=\mathcal{O}_Y$. Riemann 公式

$$\chi(L_Y)=\langle c_1(L)\cdot Y\rangle+\chi(\mathcal{O}_Y)$$

表明 (ii) 蕴含 (iii).

设 $f:X'\to X$ 是 Chow 表示. 若对 X' 有 (iii) 蕴含 (i), 则4.5 给出它对 X 也成立. 故假设 X 射影并配备丰沛层 H. 通过有限满射 $\coprod_i X_i\to X$, 其中 X_i 是约化的不可约分支, 可将 (iii) $\Rightarrow$ (i)、(iv) 化归到 X 整的情形 (4.5, EGA III 2.6.2).

对不可约的 X, (ii) 蕴含 (v), (iii) 蕴含 (vi), 而2.1 给出 (v) 蕴含 (vi); 条件 (vi) 在 X_{red} 上保持不变. 还须对整的 X 证明 (vi) 蕴含 (i)、(iv), 及 (iv) 蕴含 (i). 在 (vi) 或分别地 (iv) 下, 类族 $L^{\otimes m}$ ($m\in\mathbb{N}$) 满足3.13 (iii) 或分别地 (iv), 因而有界. 故某个 X_T 上的可逆层 $\mathcal{M}$ 界定此族, 其中 T 在 k 上有限型. 取不同的 p,q, 使 $L^{\otimes p}$ 和 $L^{\otimes q}$ 对应于 T 的同一连通分支. 则 $L^{\otimes(p-q)}$ 代数等价于零, 证明了 (i).

条件 (vi) 还给出一个 N, 使 $L^{\otimes m}\otimes H^{\otimes N}$ 对每个 m 丰沛. 因而 $(L^{\otimes m}\otimes H)^{\otimes N}$ 丰沛, 所以 $L^{\otimes m}\otimes H$ 丰沛. 故 (vi) 蕴含 (iv).

定理 4.7. 设 S 诺特, X 在 S 上固有. 则:

(i) $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}\to\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 可由开浸入表示.

(ii) 若 X 射影且在 S 上整, 则这一映射还可由闭浸入表示.

(iii) $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 在 S 上有限型; 即各纤维上 τ-等价于零的类族有界.

对 (i) 和分别地 (ii), 任取 $T\to\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$, 并证明 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 的逆像是 T 的开子概形, 或分别地既开又闭的子概形. 局部地, $T=\mathrm{Spec}(B)$ 位于 $\mathrm{Spec}(A)\subset S$ 之上; T 是 $T_\alpha=\mathrm{Spec}(B_\alpha)$ 的极限, 其中 $B_\alpha\subset B$ 遍历有限型 A-子代数. 由3.1, 此态射下降到某个 T_α, 因而可假设 T 在 S 上有限型.

此态射对应于 fppf 态射 $R \to T$ 和 X_R 上的可逆层 L. 由 fppf 下降, 用 R 替换 T, 再沿 $R \to S$ 作基变换. 与基变换的相容性(4.1) 将问题化归到由 X 上的 L 定义的截面 $S \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$.

设 S_0 是使 L_s τ-等价于零的 $s \in S$ 所成集合. 须证它开, 且在 (ii) 下还闭. 因 S 诺特, 对 $s \in S_0$, 只须有

(a) s 的每个一般化都属于 S_0;

(b) s 的每个充分邻近的特殊化都属于 S_0;

(c) 在 (ii) 下, s 的每个特殊化都属于 S_0.

设 $f : X' \to X$ 是 Chow 表示. 若对 X' 有 (a)、(b)、(c) 和 (iii), 则4.3 和3.5 给出它们对 X 也成立; 故假设 X 在 S 上射影.

设 H 对 X/S 丰沛. 若 $(L^{\otimes m} \otimes H)_s$ 丰沛, 则它在 s 的每个一般化处仍丰沛 (EGA III 4.7.1). 等价关系4.6 (i) $\Longleftrightarrow$ (iv) 给出 (a).

对 (b)、(c) 和 (iii), 化归到 S 整的情形, 并在 (b)、(c) 中取 s 为泛点; 对 (iii), 将3.4 (i) 应用于 $\coprod_i S_i \to S$, 其中 S_i 是约化的不可约分支.

存在整概形 S' 及 fppf 态射 $S' \to S$, 使 $X_{S'}$ 的每个约化不可约分支 X'_i 在 S' 上整 (XII 1.3). 由下降以及结合3.4 (i) 的诺特归纳法, 只须对 $X_{S'}/S'$ 证明 (b)、(iii). 满射 $\coprod_i X'_i \to X_{S'}$ 连同4.3、3.5 和3.7, 将 (b)、(iii) 化归为每个 X'_i/S' 的 (c)、(iii).

因此已化归到在如下假设下证明 (c) 和 (iii): S 整、泛点为 s, X 射影且在 S 上整. 对 X/S 的甚丰沛层 $\mathcal{O}_X(1)$, 值 $\chi(L_t^{\otimes m}(n))$ 和 $\chi(\mathcal{O}_{X_t}(n))$ 对每个 m, n 都与 $t \in S$ 无关 (EGA III 7.9.4). 因而 (c) 由4.6 (i) $\Longleftrightarrow$ (v) 推出; 这一等价关系还说明, X/S 各纤维上 τ-等价于零的可逆层的类族只有一个 Hilbert 多项式. 从而 (iii) 由 2.11 推出.

注 4.8. 设 X 在诺特概形 S 上固有且整. 去掉 X/S 的射影性假设后, 不知道 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S} \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 是否仍为闭浸入, 除非 X 在 S 上正规且 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 可表 (FGA 236, 2.3).

5. "Néron–Séveri" 型有限性定理

定理 5.1. 设 X 在诺特概形 S 上固有. 则 X/S 的几何纤维 X_K/K 的 *Néron–Séveri* 群 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X_K/K}(K)/\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X_K/K}(K)$ 有限生成, 且它们的秩和挠子群 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X_K/K}(K)/\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X_K/K}(K)$ 的阶保持有界.

由诺特归纳法, 用 S_{red} 的任意非空开子集替换 S, 并假设 $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S}$ 可由有限型 S-概形表示 (XII 1.2, 4.7 (iii)). $\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X_K/K}(K)/\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X_K/K}(K)$ 的阶是 $(\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X/S})_K$ 的连通分支数, 它在 S 的某个非空开子集上为常数 (EGA IV 9.7.9).

还须界定 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X_K/K}(K)/\underline{\mathrm{Pic}}^{\tau}_{X_K/K}(K)$ 的秩. 如4.7 (iii) 中那样化归到 S 整, X 射影且整的情形. 设 r 是 X/S 的共同纤维维数. 当 $r = 0$ 和分别地 1 时, 秩为 0 和分别地 1. 对 $r \geq 2$, 化归到 $r = 2$ 且 X 光滑的情形. 限制 S 后, 取 X 的一个线性截面 Y, 使它仍在 S 上整, 且纤维为二维, 再用 4.3 将 X 替换为 Y. 然后使

用4.3 和3.10, 结合曲面奇点消解, 并以某个非空开子集的平坦覆盖替换 S, 就可使 X 在 S 上光滑.

由4.6 (i) $\Longleftrightarrow$ (iii), 以及平展上同调的有限性和特殊化定理 (SGA 4 XVI 2.2), 定理 5.1 由下列命题推出:

命题 5.2. 设 k 代数闭, X 在 k 上固有且光滑. 余维 p 的代数闭链模数值等价所成的群 $C^p_{\mathrm{num}}(X)$ 是自由群, 秩至多为第 $2p$ 个 *Betti* 数 b^{2p}.

略去单位根的作用, 平展上同调 $H^*(X,\mathbb{Q}_\ell) =_{\mathrm{dfn}} \left[\varprojlim_\nu H^*(X,\mathbb{Z}/\ell^\nu\mathbb{Z})\right]\otimes_{\mathbb{Z}_\ell}\mathbb{Q}_\ell$, 其中 $(\ell,\mathrm{char}(k))=1$, 是 Weil 上同调: 它满足 Poincaré 对偶和 Künneth 公式, 并接收从代数闭链模有理等价环 $C^*_{\mathrm{rat}}(X)$ 到它的函子性非零同态 (见X 7.13).

取 $a_1,\dots,a_m\in C^{r-p}_{\mathrm{rat}}(X)$, 其中 $r=\dim X$, 使它们的像构成 $H^{2(r-p)}(X,\mathbb{Q}_\ell)$ 中由代数闭链张成的 $\mathbb{Q}_\ell$-子空间的一组基. 定义

$$\alpha : C^p_{\mathrm{rat}}(X)\longrightarrow\mathbb{Z}^m,$$

其中 $\alpha(b)=(\langle b\cdot a_1\rangle,\dots,\langle b,a_m\rangle)$, 而 $\langle\ \rangle$ 表示相交数. 它的像可与 $C^p_{\mathrm{num}}(X)$ 等同.

注 5.3. 若 X 是代数闭域 k 上的固有光滑曲面, 则其第二个 Betti 数为 $b^2(X)=c_2(X)-2+2b^1(X)$, 其中 $b^1(X)=2\dim\mathrm{Pic}^0_{X/k}$; 第二个 Chern 类 $c_2(X)$ 是 Euler–Poincaré 示性数, 等价地是对角线在 $X\times X$ 中的自相交数. 因此 $b^2(X)$ 有不依赖上同调的解释. 在特征 >0 时, 此形式的不等式 $\mathrm{rank}\,C^1_{\mathrm{num}}(X)\le b^2(X)$ 在平展上同调之前由 Igusa 得到, 他使用了从代数曲线上删去若干点后所得曲线的温和基本群的深刻结果.

定理 5.4. 设 k 代数闭, X 在 k 上固有. X 中存在有限条闭整曲线 $Y_1,\dots,Y_p$, 使 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的子集 Λ 拟紧, 当且仅当相交数 $\langle\lambda\cdot Y_i\rangle$ $(\lambda\in\Lambda)$ 保持有界. 此外, 可取 p 为 *Néron–Séveri* 群 $\mathrm{Pic}_{X/k}(k)/\mathrm{Pic}^0_{X/k}(k)$ 的秩.

事实上, $\mathrm{Pic}^\tau_{X/k}$ 是 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 的开拟紧子群(4.7). 因此 Λ 拟紧, 当且仅当在 $\left[\mathrm{Pic}_{X/k}(k)/\mathrm{Pic}^\tau_{X/k}(k)\right]\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$ 中对应的点集有限. 由4.6 (i) $\Longleftrightarrow$ (iii), τ-等价就是数值等价. 选取曲线, 使其像组成对偶向量空间的一组基, 断言随之成立.

6. 附录: $P=\mathbf{P}^N_k$ 上 (b)-层的研究.

6.1. 设 k 为代数闭域, $P=\mathbf{P}^N_k$. 设 F 为 P 上的凝聚层, 其 Hilbert 多项式为

$$\chi(F(n))=\sum_{i=0}^{r}a_i\binom{n+i}{i},$$

又设

$$(c)=(c_0,\dots,c_r)$$

为满足 $(c)\ge(a)$ 的整数序列. 令

$$a_{m,i}=\sum_{j=0}^{r-i}a_{j+i}\binom{m-1+j}{j}\quad\text{及}\quad c_{m,i}=\sum_{j=0}^{r-i}c_{j+i}\binom{m-1+j}{j}.$$

最后, 对每个整数 $q \geq 1$, 用 N_q 表示 F 中支集维数至多为 $q-1$ 的最大凝聚子层, 并令 $F_q = F/N_q$.

引理 6.2. 在 *6.1* 的条件下, 考虑正合列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow \mathcal{O}_P^{\oplus M} \longrightarrow F(m) \longrightarrow 0$$

其中 $m \geq 0$. 则 I 为 p-正则层, 这里 $p = P_r(c_{m,0}, \ldots, c_{m,r})$, P_r 为 *1.9* 的第 r 个 (b)-多项式.

事实上, $\mathcal{O}_P$ 显然为 $(0, \ldots, 0, 1)$-层 (共 $N+1$ 项), 所以由 1.6, I 是 $(0, \ldots, 0, M)$-层. 由 2.10, $\chi(I(n)) = M\binom{n+N}{N} - \sum_{i=0}^{r} a_{m,i}\binom{n+i}{i}$. 断言由 1.11 和 1.10 得出.

命题 6.3. 在 *6.1* 的条件下, 假设 F 为 (b)-层. 则可以利用关于 a_i、b_i 和 N 的泛多项式, 算出整数 m, M, m_1, M_1, 使存在正合列

$$\mathcal{O}_P(-m_1)^{\oplus M_1} \longrightarrow \mathcal{O}_P(-m)^{\oplus M} \longrightarrow F \longrightarrow 0.$$

此外, N 只参与 M_1 的计算.

事实上, 取 $m = P_{r-1}(c_0, \ldots, c_{r-1})$, 其中 $c_i = b_i - a_i$, 并取 $M = \sum_i a_i\binom{m+i}{i}$, 则由 1.11 和 1.3, 存在正合列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow \mathcal{O}_P^{\oplus M} \longrightarrow F(m) \longrightarrow 0.$$

同样地, 考虑 6.2, 取 $m_1 = m + p$, 其中 $p = P_r(a_{m,0}, \ldots, a_{m,r})$, 并取 $M_1 = M\binom{p+N}{N} - \sum_i a_i\binom{m_1+i}{i}$ $(= \chi(I(p)))$.

定理 6.4. 在 *6.1* 的条件下, 假设 F 是 $\mathcal{O}_P(-m)^{\oplus M}$ 的商, 其中 $m \geq 0$. 对 $i = 0, \ldots, r$, 令 $b_i = P_{r-i}(c_{m,i}, \ldots, c_{m,r})$, 这里 P_s 为 *1.9* 的第 s 个 (b)-多项式; 令 $b = b_1 + m - 1$, 再令 $B = \sum_{i=1}^{r} a_i\binom{b+i}{i}$. 则:

(i) F 为 b-正则层.

(ii) $-B \leq a_0 = h^0(F(b)) - B$

(iii) F 为 $(b_0, \ldots, b_r)$-层.

事实上, 选取 $\mathcal{O}_P(1)$ 的一个截面 σ, 可得如下行列均正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & I(-1) & \longrightarrow & I & \longrightarrow & J & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_P(-1)^{\oplus M} & \longrightarrow & \mathcal{O}_P^{\oplus M} & \longrightarrow & \mathcal{O}_Y^{\oplus M} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & F(m-1) & \longrightarrow & F(m) & \longrightarrow & G(m) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

由于根据 1.7 有 $\chi(G(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1}\binom{n+i}{i}$, 由 6.2, J 为 b_1-正则层; 因而由 1.4(i), 当 $q \geq 2$ 且 $p \geq b_1 - q$ 时, 有 $H^q(I(p)) = 0$. 于是正合列 $H^q\big(\mathcal{O}_P^{\oplus M}(p)\big) \longrightarrow H^q(F(m+p)) \longrightarrow H^{q+1}(I(p))$ 表明 $F(m)$ 为 (b_1-1)-正则层; 这就证明了 (i).

断言 (i) 蕴涵 $0 \leq h^0(F(b)) = \chi(F(b)) = \sum_{i=0}^{r} a_i\binom{b+i}{i}$, 这就证明了 (ii). 由 2.10 和 1.9,

$$\chi(F(b)) = \sum_{i=0}^{r} a_{m,i}\binom{b_1 - 1 + i}{i} \leq b_1 + \sum_{i=0}^{r} c_{m,i}\binom{b_1 - 1 + i}{i} = b_0.$$

因此 $h^0(F(-1)) \leq h^0(F(b)) \leq b_0$. 对 r 作归纳, 可设 G 为 $(b_1, \ldots, b_r)$-层, 因而 (iii) 由 1.6.2 得出.

引理 6.5. 在 *6.1* 的条件下, 假设 F 没有维数为 0 的相伴素闭链.

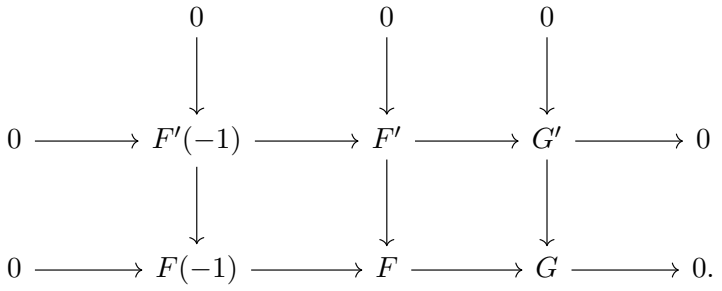
(i) 若 $h^0(F) \geq 1$, 则 $h^0(F(-1)) \leq h^0(F) - 1$.

(ii) 当 $n \geq h^0(F)$ 时, 有 $H^0(F(-n)) = 0$.

(iii) 设 $0 \to F(-1) \to F \to G \to 0$ 正合, 并设 $n_0 \geq 0$ 满足 $H^0(G(-n_0)) = 0$. 则 $H^0(F(-n_0)) = 0$, 且 $h^0(F) \leq n_0 \cdot h^0(G)$.

对于 (i), 设 $0 \neq \sigma \in H^0(F)$. 截面 σ 定义了 F 的非零子层 $F' = \mathcal{O}_X \cdot \sigma$, 所以

$s = \dim \mathrm{Supp}(F') \geq 1$. 考虑如下行列均正合的交换图

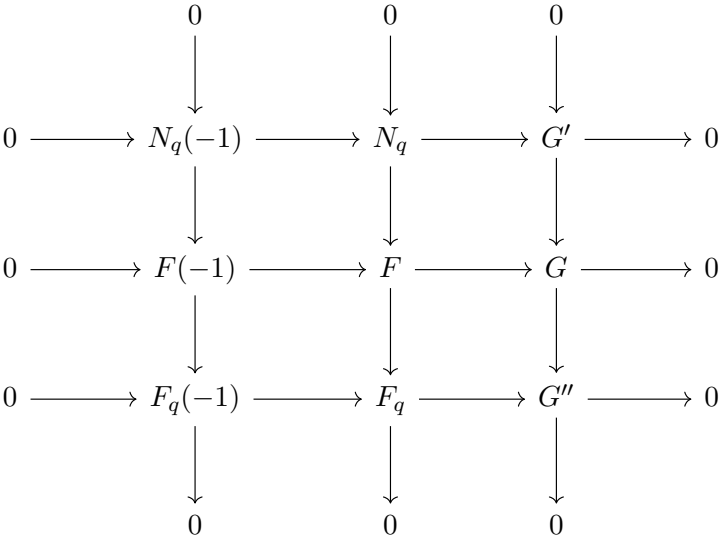


由于 $s \geq 1$, 有 $G' \neq 0$; 因而 F' 不包含于 $F(-1)$. 换言之, 截面 σ 不属于单射 $H^0(F(-1)) \to H^0(F)$ 的像, 这就证明了 (i).

断言 (ii) 由 (i) 立即得出, 只需注意到 $h^0(F) = 0$ 显然蕴涵 $h^0(F(-1)) = 0$, 因为 $h^0(F(-1)) \leq h^0(F)$. 在 (iii) 中得到 $0 \leq h^0(F(n)) - h^0(F(n-1)) \leq h^0(G(n))$. 因此, 当 $n \geq n_0$ 时, 由于 $h^0(G(-n_0)) = 0$, 有 $h^0(F(-n_0)) = h^0(F(-n))$; 所以由 (ii), $h^0(F(-n_0)) = 0$. 因而对 $p \geq 1$, $h^0(F(p-n_0)) \leq h^0(G(1-n_0)) + \cdots + h^0(G(p-n_0)) \leq p \cdot h^0(G(p-n_0))$, 由此得到 (iii).

命题 6.6. 在 *6.1* 的条件下, 假设 F 为 $(b_0, \ldots, b_r)$-层. 则 F_q 是一个 $\big((b_{q-1})^q, \ldots, (b_{q-1})^2, b_{q-1}, b_q, \ldots, b_r\big)$-层.

事实上, 设 σ 为 $\mathcal{O}_X(1)$ 的一个“一般”截面. 它定义如下行列均正合的交换图:



其中由 1.6(i), G 为 $(b_1, \ldots, b_r)$-层, 并且 $G'' = G_{q-1}$ (这是深度的问题).

先设 $q = 1$. 则 $\dim \mathrm{Supp}(N_q) = 0$, 所以 $H^1(N_q(-1)) = 0$, 且 $h^0(F_q(-1)) \leq h^0(F(-1)) \leq b_0$. 此外, $G' = 0$, 从而 $G \simeq G''$. 因此 F_1 确实为 $(b_0, \ldots, b_r)$-层. 又由 6.5(ii), $H^0(F_1(-b_0)) = 0$. 若 $q \geq 2$, 对 q 作归纳. 可设 G_{q-1} 为 $\big((b_{q-1})^{q-1}, \ldots, b_{q-1}, \ldots, b_r\big)$-层, 且 $H^0(G_{q-1}(-b_{q-1})) = 0$. 于是引理 6.5 给出 $H^0(F_q(-b_{q-1})) = 0$ 以及 $h^0(F_q(-1)) \leq (b_{q-1})^q$, 断言得证.

定理 6.7. 存在两个多项式序列 $\{A_i(X_0,\dots,X_i;Y)\}$ 及 $\{A_i^{(q)}(X_0,\dots,X_q;Y)\}$, 具有下述性质. 假设满足 *6.1* 的条件, 且 F 是 $\mathcal{O}_P(-m)^{\oplus M}$ 的商, 其中 $m\geq 0$.

(i) 若 F 为 $(b_0,\dots,b_r)$-层, 则对 $i=0,\dots,r$,

$$|a_i|\leq A_{r-i}(b_i,\dots,b_r;m).$$

(ii) 若 $\chi(F_q(n))=\sum_{i=0}^r a_i^{(q)}\binom{n+i}{i}$ 为 F_q 的 *Hilbert* 多项式, 则对 $i=0,\dots,q-1$,

$$|a_i^{(q)}|\leq A_{r-i}^{(r-q)}(c_{q-1},\dots,c_r;m).$$

*(*注意到 $a_{q-1}^{(q)}\leq a_{q-1}$, 且 $a_q^{(q)}=a_q,\dots,a_r^{(q)}=a_r$, 因为 $\dim\mathrm{Supp}(N_q)\leq q-1$.*)*

为证明 (i), 对 r 作归纳, 并对一个正合列 $0\longrightarrow F(-1)\longrightarrow F\longrightarrow G\longrightarrow 0$ 应用 6.4, 其中 G 为 $(b_1,\dots,b_r)$-层. 对 r 作归纳, 并考虑 1.7, 可设 $A_0,\dots,A_{r-1}$ 已经定义. 此时 6.4(ii) 与 1.8 一起给出 A_r 的定义. 最后, 对 F_q 代替 F 应用 6.4(iii)、6.6 及断言 (i), 即在形式上得到 (ii).

推论 6.8. (Grothendieck). 设 X 在 *Noether* 概形 S 上射影, $\mathcal{O}_X(1)$ 对 X/S 很丰沛, 并设 $\mathcal{J}$ 为 X/S 各纤维上凝聚层的同构类所成的一个族. 假设*:*

(a) X 上存在凝聚层 E, 使 $\mathcal{J}$ 包含于所有形如 E_K 的层之商的同构类所成的族.

(b_q) 在 $F_K\in\mathcal{J}$ 的 *Hilbert* 多项式 $\chi(F_K(n))$ 中, 次数至少为 $q-1$ 的系数保持有上界.

则 $(F_K)_q$ *(*当 F_K 遍历 $\mathcal{J}$ 时*)* 构成有界族*;* 此外, $\chi(F_K(n))$ 中次数至少为 $q-2$ 的系数保持有下界.

事实上, 显然可设 $X=\mathbf{P}_S^N$ 且 $E=\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$. 第一个断言在形式上由 6.7(ii) 及 1.13 得出. 第二个断言通过归纳, 利用正合列 $0\longrightarrow F(-1)\longrightarrow F\longrightarrow G\longrightarrow 0$ 及 6.4(ii) 得出.

定义 6.9. 设 k 为域. 所谓 r 维特殊正 k-闭链, 是指任意带有很丰沛层 $\mathcal{O}_X(1)$ 的射影 k-概形 X, 它是若干 r 维闭子概形 X_j 的并, 其中每个 X_j 都是一个整 k_j-概形 X_j' *(*带有 $\mathcal{O}_{X_j'}(1)$*)* 沿基变换 $\mathrm{Spec}(k)\to\mathrm{Spec}(k_j)$ 的逆像. 所谓 X 的次数, 是指以下 *Hilbert* 多项式中的系数 a_r*:* $\chi(\mathcal{O}_X(n))=\sum_i a_i\binom{n+i}{i}$.

引理 6.10. 设 k 为代数闭域, X 为维数 r、次数 d 的特殊正 k-闭链. 则 $\mathcal{O}_X$ 为 $(0,\dots,0,d)$-层.

事实上, 将 X 视为 $\mathbf{P}_k^N$ 的子概形. 将 k 换成某个纯超越扩张的代数闭包后 (由 1.6(i) 允许如此), 可设 k 含有在所有 k_j 上代数无关的 $r(N+1)$ 个元素. 由这些元素定义的 X 的连续 r 个“一般”超平面截面, 便始终是次数 d 的特殊正 k-闭链.

对 r 作归纳, 只需注意, 当 $r=0$ 时, 有 $h^0(\mathcal{O}_X(-1))=d$, 而当 $r\geq 1$ 时, 有 $h^0(\mathcal{O}_X(-1))=0$. 关于后一点, 单射 $\mathcal{O}_X\longrightarrow\coprod_j\mathcal{O}_{X_j}$ 使我们可设 X 本身来自一个整概形 X'. 然而此时 $h^0(\mathcal{O}_X(-1))=h^0(\mathcal{O}_{X'}(-1))=0$, 因为 $H^0(\mathcal{O}_{X'})$ 为域.

推论 6.11. (i) 设 r,d 为两个整数, 对 $i=0,\dots,r$, 令 $c_i=A_{r-i}(0,\dots,0,d;0)$ *(6.7(i))*, 再令 $p=P_r(c_0,\dots,c_r)$ *(1.9)*. 设 k 为代数闭域, X 为维数至多 r、次数至多 d 的特殊正 k-闭链, 其 *Hilbert* 多项式为 $\chi(\mathcal{O}_X(n))=\sum_{i=0}^{r}a_i\binom{n+i}{i}$. 则对 $i=0,\dots,r$,

$$|a_i|\le c_i.$$

此外, X 可嵌入为 $\mathbf{P}_k^N$ 的子概形, 其中 $N=d(r+1)-1$, 且由 *(至多)* $\binom{N+p}{N}$ 个次数为 p 的方程定义.

(ii) (Chow) 设 S 为 *Noether* 概形. 当 K 遍历各 $s\in S$ 的剩余域 $k(s)$ 的代数闭扩张时, 维数和次数有界的特殊正 K-闭链构成一个“有界族”*(*可将 X 视为某个固定的 $\mathbf{P}_S^N$ 的子概形, 也可以在显然的抽象意义下理解*)*.

事实上, 在 (i) 中, 第一个断言由 6.7(i) 得出; 第二个断言由 6.10、1.8(i), 以及对 $0\longrightarrow I\longrightarrow\mathcal{O}_P\longrightarrow\mathcal{O}_X\longrightarrow 0$, $P=\mathbf{P}_k^N$ 应用 6.2, 再结合 1.3 得出. 最后, (ii) 由 (i) 及 1.13.

注 6.12. 设 k 为代数闭域, X 为纯 r 维射影 k-概形, 没有嵌入的相伴素闭链. 若允许 $\mathcal{O}_X$ 中出现任意幂零元素, 则 Hilbert 多项式 $\chi(\mathcal{O}_X(n))=\sum_{i=0}^{r}a_i\binom{n+i}{i}$ 中的系数, 就不能再仅用 a_r 来控制其界.

例如, 设 Z 为 $\mathbf{P}_k^3$ 中次数 d 的光滑曲线. 对每个 $n\gg 0$, 存在一个包含 Z 的次数 n 的光滑曲面 Y. 于是 Z 是 Y 上的 Cartier 除子; 令 $\mathcal{O}_{X_n}=\mathcal{O}_Y/\mathcal{O}_Y(-2Z)$. 有正合列 $0\longrightarrow\mathcal{O}_Y(-Z)\longrightarrow\mathcal{O}_Y\longrightarrow\mathcal{O}_Z\longrightarrow 0$, 以及公式 $\langle Z^2\rangle_Y=2p_a(Z)-2-(n-4)d$. 由此得出, 当 $n\longrightarrow\infty$ 时, $a_0=\chi(\mathcal{O}_{X_n}(-1))\longrightarrow\infty$, 但 $a_1=2d$.

推论 6.13. 在 *6.1* 的条件下, 考虑正合列

$$\mathcal{O}_P(-m_1)^{\oplus M_1}\longrightarrow\mathcal{O}_P(-m)^{\oplus M}\xrightarrow{\alpha}F\longrightarrow 0$$

其中 $m_1\ge m\ge 0$. 则对 $i=0,\dots,N$,

$$|a_i|\le A_{N-i}(0,\dots,0,M;m_1)+M\binom{m}{N-i}.$$

事实上, 设 $I=\mathrm{Ker}(\alpha)$. 显然, I 是 $(0,\dots,0,M)$-层, 且 $\chi(I(n))=\sum_{i=0}^{N}\big[M\binom{-m-1+N-i}{N-i}-a_i\big]\binom{n+i}{i}$. 断言由 6.7(i) 及公式 $\binom{-m-1+Q}{Q}=(-1)^Q\binom{m}{Q}$.

推论 6.14. (I. Hermann). 对每个 $N\ge 0$, 存在一个多项式 $R_N(m)$, 使对每个域 k_0 及多项式环 $k_0[T_1,\dots,T_N]$ 中每个由次数至多为 m 的元素生成的理想 I, 其根理想 $\sqrt{I}$ 都可由次数至多为 $R_N(m)$ 的元素生成.

事实上, 设 k 为 k_0 的代数闭包. 引入一个辅助不定元后, 用 Y (相应地, X) 表示由 I (相应地, $\sqrt{I}$) 的齐次化理想定义的 $P=\mathbf{P}_k^N$ 的闭子概形. 在 Hilbert 多项式 $\chi(\mathcal{O}_Y(n))=\sum_{i=0}^{N}b_i\binom{n+i}{i}$ 中, 由 6.13, 有 $|b_i|\le c_i$, 其中 $c_i=A_{N-i}(0,\dots,0,1;m)$.

设 $X=\bigcup X^q$ 为按维数作的分解. 则有 $\deg(X^q)\le e_q$, 其中 $e_q=P_{N-q}(c_q,\dots,c_N)$. 事实上, 用一个余维 q 的“一般”线性子空间截 X (相应地, Y) 后, 可设 $q=0$. 此时 $\deg(X^q)=h^0(\mathcal{O}_{X^q})$ 且 $h^0(\mathcal{O}_{X^q})\le h^0(\mathcal{O}_Y)$, 而 6.4(iii) 给出 $h^0(\mathcal{O}_Y)\le e_q$.

因此, 由 6.10, $\mathcal{O}_{X^q}$ 为 $(0,\dots,0,e_q)$-层. 由单射 $\mathcal{O}_X\longrightarrow\prod_q\mathcal{O}_{X^q}$ 可知, $\mathcal{O}_X$ 为 $(e_0,\dots,e_N)$-层. 因而在 Hilbert 多项式 $\chi(\mathcal{O}_X(n))=\sum_{i=0}^{N}a_i\binom{n+i}{i}$ 中, 有 $|a_i|\le f_i$,

其中由 6.7, $f_i = A_{N-i}(e_i, \dots, e_N; 0)$. 最后, X 的理想 $\sqrt{I}$ 为 $R_N(m)$-正则的, 其中 $R_N(m) = P_N(f_0, \dots, f_N)$, 断言由 1.3 得出.

7. 附录: Hodge 指标定理

这里通过直接论证, 重新得到并补充前面的一些结果.

定理 7.1. 设 X 为代数闭域上的固有不可约曲面. 假设 X 上存在可逆层 H, 使 $\langle c_1(H)^2\rangle > 0$ *(*例如, H 丰沛*)*. 则 X 上满足

$$\langle c_1(L)\cdot c_1(H)\rangle = 0, \qquad \langle c_1(L)^2\rangle \geq 0,$$

的可逆层 L, 都与 0 数值等价. 因此, 由 *4.6,* 相交 *form on* $A^1_{\mathrm{num}}(X)_{\mathbb{Q}} = \big[\mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}^\tau(X)\big]\otimes\mathbb{Q}$ 上的二次型非退化, 其型为 $(1, \rho-1)$.

7.1.1. 先假设 X 既约 (因而整), H 丰沛, $\langle c_1(L)\cdot c_1(H)\rangle = 0$, 且 $\langle c_1(L)^2\rangle > 0$. 用反证法, 选取 $m > 0$, 使 $H_1 = L\otimes H^{\otimes m}$ 丰沛, 并选取 n, 使令 $N = L^{\otimes n}\otimes H^{-1}$ 后, 有 $\langle c_1(N)\cdot c_1(H_1)\rangle = n\langle c_1(L)^2\rangle - m\langle c_1(H)^2\rangle > 0$. 还有 $\langle c_1(N)\cdot c_1(H)\rangle = -\langle c_1(H)^2\rangle < 0$ 及 $\langle c_1(N)^2\rangle = n^2\langle c_1(L)^2\rangle + \langle c_1(H)^2\rangle > 0$, 这与下述引理矛盾.

引理 7.1.2. 设 X 为代数闭域上的射影整曲面. 对 X 上满足 $\langle c_1(N)^2\rangle > 0$ 的可逆层 N, 下列条件等价*:*

(i) 对每个丰沛层 H, 有 $\langle c_1(N)\cdot c_1(H)\rangle > 0$*;*

(i′) 存在丰沛层 H, 使 $\langle c_1(N)\cdot c_1(H)\rangle > 0$*;*

(ii) 存在整数 $n > 0$, 使 $H^0(X, N^{\otimes n}) \neq 0$.

事实上, (ii) 蕴涵存在有效除子 D, 使 $N^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}_X(D)$, 而 $\langle c_1(N)^2\rangle > 0$ 蕴涵 $D > 0$; 因而得到 (i).

为证明 (i′) 蕴涵 (ii), 显然可设 $H = \mathcal{O}_X(1)$ 很丰沛. 于是存在闭的整局部主曲线 Y, 使 $H = \mathcal{O}_X(Y)$. 由 Riemann 定理, (i′) 蕴涵当 $p \geq 0$ 及 $n \geq n_0$ 时, 有 $H^1\big(N_Y^{\otimes n}(p)\big) = 0$, 其中 $n_0 = 2h^1(\mathcal{O}_Y) - 1$. 由于当 $p \gg 0$ 时 $H^2(N^{\otimes n}(p)) = 0$, 正合列

$$H^1\big(N_Y^{\otimes n}(p)\big) \longrightarrow H^2\big(N^{\otimes n}(p-1)\big) \longrightarrow H^2\big(N^{\otimes n}(p)\big) \longrightarrow 0$$

给出当 $n \geq n_0$ 时 $H^2(N^{\otimes n}) = 0$. 因此, 当 $n \gg 0$ 时,

$$h^0(N^{\otimes n}) = \chi(N^{\otimes n}) + h^1(N^{\otimes n}) \geq \chi(N^{\otimes n}) = \frac{1}{2}\langle c_1(N)^2\rangle n^2 + \cdots > 0,$$

引理证明完毕.

7.1.3. 现设在 7.1 中, X 上存在可逆层 M, 使 $\langle c_1(L)\cdot c_1(M)\rangle \neq 0$, 并用反证法. 把 X 换成 X 的一个 Chow 表示的底层既约概形; 由投影公式 X 4.4.4 允许这样做. 设 G 在 X 上丰沛. 选取 $m > 0$, 使 $H_1 = G^{\otimes m}\otimes M$ 丰沛, 且 $\langle c_1(L)\cdot c_1(H_1)\rangle \neq 0$. 选取 p, q, 其中 $q \neq 0$, 使令 $L_1 = L^{\otimes p}\otimes H^{\otimes q}$ 后, 有 $\langle c_1(L_1)\cdot c_1(H_1)\rangle = p\langle c_1(L)\cdot c_1(H_1)\rangle + q\langle c_1(H)\cdot c_1(H_1)\rangle = 0$. 此时还有 $\langle c_1(L_1)^2\rangle = p^2\langle c_1(L)^2\rangle + q^2\langle c_1(H)^2\rangle > 0$. 这就是 7.1.1 的情形, 其中 $L = L_1$ 及 $H = H_1$.

7.1.4. 最后考虑 7.1 的一般情形. 仍用反证法, 假设 L 不与 0 数值等价. 把 X 换成 X_{red} 的正规化, 于是 X

只有有限多个奇点; 这一归结由投影公式 X 4.4.4 及 4.5(ii) 保证. 因而 X 上存在闭整曲线 Y, 使 $\langle c_1(L)\cdot Y\rangle \neq 0$, 且 Y 在一个有限集合 Z 之外局部为主. 设 $f: X' \to X$ 为沿定义 Y 的理想 $I \subset \mathcal{O}_X$ 所作的爆破. 理想 $\mathcal{M} = I\mathcal{O}_{X'}$ 可逆, 并定义 X' 的一个子概形, 它是两个子概形 Y' 与 Y'' 的并, 满足 $f(Y') = Y$ 及 $f(Y'') \subset Z$. 由投影公式 X 4.4.4, $\langle c_1(f^*L)\cdot c_1(\mathcal{M})\rangle = -\langle c_1(f^*L)\cdot Y'\rangle - \langle c_1(f^*L)\cdot Y''\rangle = -\langle c_1(L)\cdot Y\rangle - 0 \neq 0$. 因而可将 X, L, H 换成 X', f^*L, f^*H. 这就归结到前一种情形, 并完成 7.1 的证明.

注 7.2. 尚不知道, 若代数闭域上的不可约固有曲面具有可逆层 H, 满足 $\langle c_1(H)^2\rangle > 0$, 它是否必为射影曲面. 也不知道对每个不可约固有曲面, $A^1_{\mathrm{num}}(X)_{\mathbb{Q}}$ 上的相交型是否非退化. 由 7.1 可知, 若它退化, 则必为负的 (非定的).

推论 7.3. 在 *7.1* 的条件下, 设 M 为 X 上的可逆层, 它与 H 在数值上不成比例, 并令 $d = \langle c_1(M)\cdot c_1(H)\rangle$ 及 $h = \langle c_1(H)^2\rangle$. 则 $\langle c_1(M)^2\rangle < d^2/h$.

事实上, 令 $L = M^{\otimes h} \otimes H^{\otimes(-d)}$. 由于 $\langle c_1(L)\cdot c_1(H)\rangle = 0$, 定理 7.1 给出 $\langle c_1(L)^2\rangle < 0$, 断言得证.

推论 7.4. 设 X 为代数闭域上的射影不可约概形, 维数 $r \geq 2$, 并设 H 为 X 上的丰沛层. 则:

(i) X 上的可逆层 L 与 0 数值等价, 当且仅当

$$\langle c_1(L)\cdot c_1(H)^{r-1}\rangle = 0, \qquad \langle c_1(L)^2\cdot c_1(H)^{r-2}\rangle \geq 0;$$

(ii) 对 X 上每个不与 H 数值等价的可逆层 M, 有

$$\langle c_1(M)^2\cdot c_1(H)^{r-2}\rangle < \frac{\langle c_1(M)\cdot c_1(H)^{r-1}\rangle^2}{\langle c_1(H)^r\rangle}.$$

断言 (ii) 由 (i) 用 7.3 的论证立即得出. 为证明 (i), 设 Y 为 X 中的闭整曲线; 须证明 $\langle c_1(L)\cdot Y\rangle = 0$. 用 $H^{\otimes n}$ 将 X 嵌入 $\mathbf{P}^N_k$, 其中 $n > 0$. 设 $I = \bigoplus I_\nu$ 为 Y 的齐次理想, 取整数 ν_0, 使当 $\nu \geq \nu_0$ 时 I_{ν_0} 生成 I_ν. 于是, 包含 Y 的次数 ν_0 的超曲面 Z, 在 Y 外没有公共点. 对 $r = \dim X$ 作归纳, 利用 Bertini 定理, 可找到包含 Y 的 $r-2$ 个次数 ν_0 的超曲面 $Z_1, \ldots, Z_{r-2}$, 使 $X' = Z_1 \cap \cdots \cap Z_{r-2} \cap X$ 不可约. 由于 $\langle c_1(L)\cdot Y\rangle = \langle c_1(L|_{X'})\cdot Y\rangle$, 只需证明 $L|_{X'}$ 在 X' 上与 0 数值等价. 由投影公式, $\langle c_1(L|_{X'})\cdot c_1(H|_{X'})\rangle = 0$, 且 $\langle c_1(L|_{X'})^2\rangle \geq 0$, 因而断言由 7.1 得出.

推论 7.5. 设 k 为代数闭域, Y 为射影 k-概形, 带有丰沛层 H, 并设 X 为 H 的截面 φ 的零点概形. 假设对 Y 的每个不可约分支 Y^i, $X \cap Y^i = V(\varphi|_{Y^i})$ 的不可约分支的维数至少为 2. 则态射 $A^1_{\mathrm{num}}(Y) \longrightarrow A^1_{\mathrm{num}}(X)$ 为单射.

事实上, 显然可设 Y 为整概形, 断言由 7.4(i) 及投影公式得出.

参考文献

[1] S. Abhyankar, "Resolution of singularities of arithmetical surfaces," 载于 *Arithmetical Algebraic Geometry*, Purdue University, Harper & Row, New York, 1965.

[2] D. Mumford, "Pathologies III," *Amer. J. Math.*, 1967, pp. 94–103. *Amer. J. Math.*, 1967, pp. 94–103.

[3] A. Grothendieck 与 J. Dieudonné, *EGA, Éléments de Géométrie Algébrique*, Publ. Math. Inst. des Hautes Études Sci., 1960.

[4] A. Grothendieck, *FGA, Fondements de la géométrie algébrique*, Séminaire Bourbaki 1957–1962 的摘录.

[5] A. Grothendieck et al., *SGA, Séminaire de géométrie algébrique*, 1960–66, I.H.E.S.

[6] O. Jussila, "Formalisme des intersections sur les schémas algébriques propres", 本讨论班第 X 讲.

[7] M. Raynaud, "Un théorème de représentabilité relative sur le foncteur de Picard", 本讨论班第 XII 讲.

第 XIV 讲. 相交理论中的未解决问题

A. Grothendieck 著

本讲回顾与本讨论班所遇问题相关、值得研究的一些问题. 我们暂不讨论与 Serre 的局部相交理论 [14] 有关的问题, 因为讨论班未使用这一理论; 特别地, 关于这一方向上仍未解决的两个基本猜想, 参见该书第 V 章 §4. 我们也略去与闭链类群的结构, 特别是光滑射影代数概形上闭链类群的结构有关的问题; 这些问题对算术应用极为重要. 关于它们的讨论, 参见 S. Kleiman, "Algebraic cycles and the Weil conjectures", 载于 *Dix exposés sur la cohomologie des schémas* (Masson–North Holland Publishing Co.). 本讲第 4 节还对讨论班作一些补充, 特别涉及此前各讲未及讨论的 *Chow* 环.

1. 导出范畴 $D(X)$ 中的运算 Λ^i[35]

设 X 是局部赋环拓扑斯, $K^\bullet(X)$ 是 X 上完美复形的类环 (第 IV 讲). 希望在 $K^\bullet(X)$ 上定义一个关于 X 函子性的 λ-环结构 (第 V 讲), 使自然同态

$$K^\circ_{\text{naive}}(X) \longrightarrow K^\bullet(X)$$

为 λ-同态 (其中第一项是 X 上局部自由模的类环, 配备第 V 讲所定义的 λ-结构). 为此, 应当定义通常非加性的 "外幂" 函子

$$\Lambda^i : D^-(X) \longrightarrow D^-(X),$$

[35]参见第 23 页的注.

使伪凝聚 (分别地, 完美) 复形变为伪凝聚 (分别地, 完美) 复形, 并具有关于正合三角的适当形式性质, 从而可用公式

$$\lambda^i\big(\mathrm{cl}(L^\bullet)\big) = \mathrm{cl}\big(\Lambda^i L^\bullet\big) \tag{1.1}$$

定义 $K^\bullet(X)$ 上的 λ-结构.

当 X 的特征为零, 即其结构层是 $\mathbb{Q}$-代数层时, 只须置

$$\Lambda^i L^\bullet = \big({}^{\otimes i}L^\bullet\big)^{\mathrm{alt}}, \tag{1.2}$$

问题即解决. 这里把 $L^\bullet$ 的导出范畴意义下的第 i 个张量幂看作 $D^-(\mathcal{O}_i)$ 的对象, 其中 $\mathcal{O}_i = \mathcal{O}_X[\mathfrak{S}_i]$ 是对称群 $\mathfrak{S}_i$ 在 $\mathcal{O}_X$ 上的群代数; 上标 alt 表示取 "$\mathfrak{S}_i$ 作用下的交替部分", 由于特征为零的假设, 这一运算有意义. [8] (以下记为 [RRR]) 中 Riemann–Roch 定理的第一个证明已使用过这类公式.

不作特征假设时, 若 $L^\bullet$ 在次数 > 0 上为零, 则 Dold–Puppe [6] 给出从 $L^\bullet$ 到某个半单纯模 $L'^\bullet$ 的相伴复形的典范同伦, 该半单纯模典范地附属于 $L^\bullet$. 例如, 当 $L^\bullet$ 平坦时, $\Lambda^i L^\bullet$ 的一个颇自然的候选是半单纯模 $\Lambda^i L'^\bullet$ 的相伴复形, 其 n 次分量为 $\Lambda^i L'_n$. 但要把定义扩展到 $D^-(X)$ 中不再假设在次数 > 0 上为零的复形, 就须研究前述运算在平移 $L^\bullet \mapsto L^\bullet[1]$ (即 Dold–Puppe 术语 [6] 中的悬挂) 下的行为. 遗憾的是, 似乎并不存在会使所需扩展变得直接的同构 $\Lambda^i\big(L^\bullet[1]\big) \simeq \Lambda^i(L^\bullet)[i]$.

2. 不作射影性假设的 Riemann–Roch 公式

2.1. 一旦在 $K^\bullet(X)$ 上有了自然的 λ-结构, 就可以对任意固有完全相交态射 $f : X \to Y$, 甚至更一般地对局部赋环拓扑斯 Y 上的相对概形 X, 以第 VIII 讲所设想的形式陈述 Riemann–Roch 定理; 这里 X 仍须满足相应的相对条件. f 的 Todd 类用第 0 讲 4.4 中构造的相对余切复形 T_f 在 $K^\bullet(X)$ 中的类来定义; 由关于 f 的局部假设, 这里的复形是完美的. 似乎很清楚, 在这一一般情形下证明 Riemann–Roch 公式将需要本质上新的思想; 这些思想也可能提供在复解析 (甚至刚性解析!) 情形下证明类似公式的关键. 回忆在复解析情形, 目前由 Atiyah–Singer 指标公式, 只知道 Y 为单点、X 为紧致非奇异簇、F 为其上局部自由层的情形; 当只假设 F 凝聚时, 现有方法似乎仍无能为力.

2.2. 还须记起第 III 讲提出的有限性问题, 它是 Riemann–Roch 公式的一个基本组成部分: 若 $f : X \to Y$ 是固有态射, $L^\bullet$ 是 X 上相对于 Y 伪凝聚的复形, 则 $Rf_*(L^\bullet)$ 是否伪凝聚? 这一猜想的一般证明很可能要用到某些代数思想, 这些思想也会在比 Grauert 的 "有限性定理" [7] 原文所用条件显著更一般的条件下给出该定理的证明; 从一开始就应在比解析空间更一般的、以 $\mathbb{C}$-代数赋环的拓扑赋环空间 (或拓扑斯) Y 上工作. 这将包括以下情形: 带有连续复值函数层的局部紧空间 Y、带有复值 C^m 函数层的 C^m 流形、实解析空间, 等等.

2.3. 最后, 在这些问题中, 应以如下假设替代 f 的固有性假设: X 上所考虑复形的上同调层 $H^i(L^\bullet)$ 的支集在 Y 上固有.

3. 浸入的 “无分母” Riemann–Roch 公式

3.1. 设 $f : Y \to X$ 是正则闭浸入 (第 VII 讲), 其余法层为 $\underline{N}$. 为简便起见, 假设 X 有丰沛可逆层. 对 $y \in K^\bullet(Y)$ 的 Riemann–Roch 公式

$$\mathrm{ch}_X(f_*(y)) = f_*\big(\mathrm{ch}_Y(y)\,\mathrm{Todd}(-\check{\underline{N}})\big),$$

连同一般公式 (第 VII 讲)

$$f_*(y')f_*(y'') = f_*\big(y'y''c_d(\underline{N})\big), \qquad y', y'' \in \mathrm{Gr}^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}},$$

使我们在假设 f 的余维为 d 时, 能把 $f_*(y)$ 在 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$ 中的 Chern 类表示为

$$c_i(f_*(y)) = f_*\big(P_i((c_\alpha(y))_\alpha, (c_\beta(\underline{N}))_\beta)\big), \tag{3.1}$$

其中 P_i 是关于 $c_\alpha(y)$ 和 $c_\beta(\underline{N})$ 的万有多项式, 其系数先验地为有理数. 事实上, [RRR] 中证明了这些多项式具有整数系数. 这就提出了 “无分母” Riemann–Roch 公式是否成立的问题.

事实上, 一般不能在 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 本身中寻求这样的 $c_i(f_*(y))$ 公式, 因为同态 $f_* : K^\bullet(Y) \longrightarrow K^\bullet(X)$ 本身并不与 λ-滤子相容 (允许移动 d 次, 见(4.6)), 而只在模去挠元后相容. 因此, 不可能定义一个同态 $f_* : \mathrm{Gr}^\bullet(Y) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X)$, 使它诱导自然同态 $f_* : \mathrm{Gr}^\bullet(Y)_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$, 并使(3.1) 可解释为 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 中而不仅是 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)_{\mathbb{Q}}$ 中的公式.

但当 X 正则, 从而 $K^\bullet(X) \simeq K_\bullet(X)$ (IV 2.5) 时, 可在 $K^\bullet(X)$ 上赋予按支集余维定义的拓扑滤子, 它继承自 $K_\bullet(X)$ 的相应滤子. 这一滤子很可能与环结构相容. 至少当 X 在域 k 上光滑时, [RRR] 用 Chow 环理论 [4] 证明了这一点. 此时, 相伴分次对象

$$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$$

是分次环; 而若 Y 也正则, 则恰好可以得到一个自然的 d 次分次群同态

$$f_* = f_*^{\mathrm{top}} : \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(Y) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X).$$

因 $K^\bullet(X)$ 的 λ-滤子比刚才考虑的按余维定义的拓扑滤子更细 (X 1.3.3), 得到典范的分次群同态 (甚至分次环同态)

$$\mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X),$$

而且它模去挠元后是同构 (第 VIII 讲). 由此可像 [RRR] 那样, 考虑 X 上取值于 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 的 Chern 类理论, 对 Y 也如此, 从而把(3.1) 解释为 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 中的公式. 在这一形式下, 当 X 的特征为零时, 至少当 X 在域上光滑时, [RRR] 证明了这个公式 (光滑假设仅用于保证 $K^\bullet(X)$ 的拓扑滤子与环结构相容). 特征零假设实质上用于获得(1.1)、(1.2) 型的公式; 一旦第 1 节提出的问题得到肯定回答, 本质上同样的证明应当可在不作特征假设的情况下适用.

3.2. 当 X 在域上光滑时, 还有 Chow 环

$$A(X),$$

以及 X 上取值于 $A(X)$ 的 Chern 类理论 [9], 它比刚引入的取值于 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 的理论更细. 后一种 Chern 类是 Chow 意义的 Chern 类在典范满同态 (参见4.1)

$$\varphi : A(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$$

下的像. 这个同态模去挠元后是同构, 但一般并非同构(4.7). 于是, 若 X 和 Y 光滑, 包含映射 $f : Y \to X$ 仍定义一个 d 次分次群同态

$$f_* : A(Y) \longrightarrow A(X),$$

使(3.1) 可解释为 $A^i(X)$ 中的公式. 当 $i < d$ 时, 这个公式化为 $0 = 0$, 因此只有 $i \geq d$ 时才有意义. 即使在 $i = d = 2$ 时, 这一公式目前也未证明 (参见4.3); 将其中代数闭链的有理等价换成代数等价而得到的较弱公式也未证明. 与 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 中的类似公式不同, 似乎没有令人信服的理由可以假设无分母公式在 $A(X)$ 中成立. 鉴于我们对 $i > 2$ 时群 $A^i(X)$ 的性质几乎一无所知, 检验它的一个好方法似乎是检验从它在群 $A^1(Z) = \mathrm{Pic}(Z)$ 中推出的公式;[36] 例如对(3.1) 两边应用 $g_* : A(X) \longrightarrow A(Z)$, 其中 $g : X \to Z$ 是到维数为 $\dim X - i + 1$ 的光滑拟射影概形 Z 的固有态射.

3.3. 最后, 只要有 *Gysin* 同态

$$f_* : H^p(Y, \mu_n^{\otimes i}) \longrightarrow H^{p+2d}(X, \mu_n^{\otimes (i+d)}),$$

也可使用上同调 Chern 类理论 (SGA 5 VII) 来赋予(3.1) 意义.

至少当 Y 和 X 都在概形 S 上光滑时, 相对上同调纯性定理 (SGA 4 XVI 3.7) 保证这一点; 猜想当 Y 和 X 都正则时, 由绝对上同调纯性定理也有这一点, 而后一定理至少在 X 优秀且特征为零时已证明 (SGA 4 XIX 3.2).

当 X 和 Y 在复数域上光滑时, 也可使用 X 的复点所成局部紧空间 $X(\mathbb{C})$ 上的整 Chern 类. Atiyah 和 Hirzebruch [1] 在此情形证明了公式(3.1); 他们更一般地处理了复解析簇的嵌入 (使用朴素的 K'). 由 Lefschetz 原理和 SGA 4 的一般结果可知, 只要 Y 和 X 在特征零的代数闭域上光滑, ℓ 进公式 (3.1) 就成立. 这使上同调公式(3.1) 极其可信. 但应注意, 目前若域 k 非代数闭, 即使 X 和 Y 都在特征零的域 k 上光滑, 该公式也尚未证明.

3.4. 也可使用 de Rham 或 Hodge 意义的上同调 Chern 类理论 [13]. 在这一框架下, (3.1) 是否成立的问题只在 X 的特征不为零时才有意义, 因为无论如何, 已知所述公式模去挠元后成立 (第 6 节). 对域 k 上的光滑拟射影概形, (3.1) 的 de Rham 或 Hodge 版本还可由使用模代数等价的闭链类的版本推出. 因此, de Rham 或 Hodge 上同调版本提供了另一种可行方式, 来检验(3.1) 的闭链类版本是否成立.

3.5. (3.1) 的超越上同调版本的证明 [1] 本质上是超越性的, 并使用 Y 在 X 中的管状邻域. 这提示, 证明(3.1) 型公式也许与系统地考虑支于 Y 的 $K^\bullet$-群和上同调群有关; 这些群或许能提供在 Y 周围局部化的适当技术手段.

4. $K^\bullet(X)$ 与 Chow 环 $A(X)$ 的关系

4.1. 为简便起见, 假设 X 是域 k 上的光滑拟射影概形 (更一般的情形见第 8 节), 因而有模有理等价的闭链类所成的 Chow 环 $A(X)$ [4]. 这一环的两个变体可在

[36] 这个公式以及3.3 所述的变体后来均由 P. Jouanolou 证明 (1969 年 11 月). 参见.

显著更一般的条件下定义: 一是 $K^\bullet(X)$ 的 λ-滤子的相伴分次环 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$, 二是 $K^\bullet(X) \simeq K_\bullet(X)$ 按支集余维定义的滤子的相伴分次环 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$. 这三个环各有取值于其中的 Chern 类理论 (对 $A(X)$ 见 [9], 对映入 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 的 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 见本讨论班). 还有 ℓ 进上同调理论 (SGA 5 VII). 因此, 当 ℓ 与 k 的特征互素时,

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbf{Z}_\ell(i)),$$

其中 E 是 X 上的向量丛, 或更一般地是 $K^\bullet(X)$ 的任意元素. 这些理论通过下列与乘法结构相容的典范同态联系:

$$\begin{array}{ccc} H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*)) & & \\ \uparrow{\scriptstyle \gamma} & & \\ A(X) & \xrightarrow{\quad\varphi\quad} & \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X) \\ & & \uparrow{\scriptstyle j} \\ & & \mathrm{Gr}^\bullet(X) \end{array} \tag{4.1}$$

其中

$$H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*)) = \bigoplus_i H^{2i}(X, \mathbf{Z}_\ell(i)).$$

同态 j 来自如下事实: $K^\bullet(X)$ 的 λ-滤子比按支集余维定义的拓扑滤子更细 (第 X 讲); 它模去挠元后是同构 (第 VII 讲 4.11). 同态 φ 例如在 [RRR] 中定义, 它将闭子概形 $Y \subset X$ 所承载的余维 i 闭链的类, 映为

$$\mathrm{Filt}^i_{\mathrm{top}} K^\bullet(X) / \mathrm{Filt}^{i+1}_{\mathrm{top}} K^\bullet(X)$$

中的元素 $\mathrm{cl}^i(\mathcal{O}_Y)$. 它满射, 并且将在4.2 看到, 它模去挠元后是同构. 因而模去挠元后, 三个环 $A(X)$、$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 和 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 典范同构; 所以用这些环中任一个与 $\mathbb{Q}$ 张量后写出的 Riemann–Roch 公式都等价.

分次环 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 在本讨论班中主要作为 Chow 环的替代物, 其突出优点是对每个局部赋环拓扑斯都有定义, 特别对每个概形, 无论正则与否都有定义. 相对于 $A(X)$ 和 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$, 它的缺点(4.6) 是本身对固有态射并不协变, 即使是域上光滑拟射影概形之间的固有态射也如此; 只有与 $\mathbb{Q}$ 张量后才获得这种协变性.

$A(X)$ 相对于 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 和 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 的另一个优点是存在同态

$$A(X) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*)),$$

使上同调 Chern 类可解释为取值于 $A(X)$ 的 Chern 类的像. 一般这一同态不能通过 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 分解(4.7); 而一般是否存在将 Chern 类映为 Chern 类的同态

$$\mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*))$$

至少是可疑的 (见第 5 节). 与 $\mathbb{Q}$ 张量后, 这些困难便消失, 并得到将 Chern 类映为 Chern 类的同态

$$\mathrm{Gr}^{\bullet}_{\mathrm{top}}(X) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbf{Q}_\ell(*)) = H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*)) \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell. \tag{4.2}$$

4.2. 为证明(4.1) 中的满同态 φ 模去挠元后是同构, 使用从 Chern 类理论 [9] 得到的 Chern 同态

$$K^{\bullet}(X) \longrightarrow \mathrm{Ch}(A(X)),$$

其靶是第 V 讲定义的 $A(X)$ 的 Chern 环. 这一同态与 $K^{\bullet}(X)$ 的拓扑滤子和 $\mathrm{Ch}(A(X))$ 的自然滤子相容, 因而诱导分次群同态

$$\psi : \mathrm{Gr}^{\bullet}_{\mathrm{top}}(X) \longrightarrow A(X). \tag{4.3}$$

可以证明公式

$$\begin{cases} \psi\varphi(x) = (-1)^{i-1}(i-1)!\, x & (\text{mod 挠元}), \quad x \in A^i(X), \\ \varphi\psi(x) = (-1)^{i-1}(i-1)!\, x & (\text{mod 挠元}), \quad x \in \mathrm{Gr}^i_{\mathrm{top}}(X). \end{cases} \tag{4.4}$$

因 φ 满射, 第一个公式蕴含第二个. 这些公式表明 φ 和 ψ 模去挠元后是同构, 并且除去 i 次分量中的因子 $(-1)^{i-1}(i-1)!$, 两者互逆.

要证明(4.4) 的第一个公式, 可假设 x 由 X 的余维 i 的不可约闭子概形 Y 表示. 此时该公式等价于

$$c_i(\mathcal{O}_Y) = (-1)^{i-1}(i-1)!\ \mathrm{cl}(Y) \qquad (\text{mod 挠元}). \tag{4.5}$$

左边把 $\mathcal{O}_Y$ 看作 X 上的凝聚层, 从而定义 $K^{\bullet}(X)$ 的元素; 右边 $\mathrm{cl}(Y)$ 表示 Y 在 $A^i(X)$ 中的类. 因从 X 中删去余维 $> i$ 的闭子集不改变 $A^i(X)$, 可化归到 Y 正则的情形; 若基域 k 完全, 则它在 k 上光滑. 此时, (4.5) 正是对包含映射 $Y \to X$ 和元素 $1 \in K^{\bullet}(Y)$ 的 Riemann–Roch 公式, 用取值于 Chow 环 $A(X)$ 的 Chern 类写出. 在当前假设下, [2] 证明了这一公式, 其方法与本讨论班证明取值于 $\mathrm{Gr}^{\bullet}_{\mathrm{top}}(X)$ 的类似公式的方法十分接近.

因此, 至少当 k 完全时, (4.4) 成立, 从而 φ 模去挠元后是同构. 这又事后说明, 对 k 上光滑代数概形间的固有态射, 无论像 [2] 那样用 $A(X)$, 还是像本讨论班那样用 $\mathrm{Gr}^{\bullet}_{\mathrm{top}}(X)$ 写出带分母的 Riemann–Roch 公式, 本质上都是同一个公式. 任意 k 的情形容易化归到代数闭的情形: 对次数为 n 的有限扩张 k'/k, 自然映射

$$A(X) \xrightarrow{f_X^*} A(X \otimes_k k')$$

的核被 n 消去. 事实上, 迹同态

$$f_{X*} : A(X \otimes_k k') \longrightarrow A(X)$$

满足 $f_{X*} f_X^* = n\ \mathrm{id}$.[37]

[37]因此, 由于 P. Jouanolou 的工作, 对域上光滑拟射影的 X 已建立了这个公式 (见第 5 页的注).

4.3. 公式(4.4) 精确成立而不仅模去挠元后成立, 似乎颇可信; 等价地, 公式(4.5) 不仅模去挠元后成立. 这是一个非常特殊的情形, 即浸入 $Y \to X$ 的无分母 Riemann–Roch 公式(3.1) 在 $A(X)$ 中是否成立这一问题中 $i = d$ 的情形. 有理由期待这一特殊情形成立. 事实上, 第 3 节已经指出, 当 k 的特征为零时, 无分母 Riemann–Roch 公式至少在 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 中成立. 因而(4.5) 的两边在 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 中有相同的像; 等价地, (4.4) 的第二个公式成立. 一旦第 1 节提出的问题得到满意解决, 这一结果就会自动扩展到任意特征. 为支持(4.5) 在 $A(X)$ 本身中成立, 注意先验地显然左边在 $X - Y$ 上的限制为零. 因假设 Y 不可约, 左边先验地必为 $\mathrm{cl}(Y)$ 的整数倍:

$$c_i(Y) = n(Y)\,\mathrm{cl}(Y).$$

于是只要 $\mathrm{cl}(Y)$ 不是 $A^i(X)$ 的挠元, 就已证明精确公式(4.5). 若 X 在域 k 上射影 (而不仅拟射影), 立即可知确实如此: 若 $\xi \in A^1(X)$ 是 X 的一个极化, 则 $\deg(Y \cdot \xi^{\dim Y}) > 0$. 这就在该情形证明了所需公式. 从而只要 X 同构于 k 上光滑射影概形的一个开子概形, 公式仍成立; 当奇点消解问题有合适的解答时, 就是这种情形. 特别地, 由 Hironaka [11], 当 k 的特征为零时如此.

精确公式(4.5), 从而(4.4) 的成立, 将蕴含

$$\varphi^i : A^i(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^i_{\mathrm{top}}(X)$$

的核被 $(i-1)!$ 消去, 特别地, $\varphi^2 : A^2(X) \to \mathrm{Gr}^2_{\mathrm{top}}(X)$ 是同构. (φ^1 是同构已可直接由X 5.3.2 推出.) 如果我没有弄错, 目前即使在 $\dim X = 3$ 的特殊情形, 也尚未证明 φ^2 是同构. 所以, 无论如何, 整理者在 [9, 第 4 节, 3°] 中断言 (4.4) 和 (4.5) 成立, 都为时过早.

4.4. 目前, 相比 Chow 环 $A(X)$, $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ (或 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$) 的主要优点, 是在过剩相交即交的维数过大的情形, 更适于显式计算闭链之间的某些相交公式. 事实上, 借助 Chow 引理在其类内充分移动闭链来定义相交类, 并不便于计算. 这方面一个显著例子是如下基本公式 [第 VII 讲2.7]: 对 k 上光滑拟射影概形的闭浸入 $f : Y \to X$,

$$f^* f_*(y) = y\, c_d(\underline{N}). \tag{4.6}$$

此公式对 $y \in \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(Y)$ 在 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(Y)$ 中成立, 其中 $\underline{N}$ 是 Y 在 X 中的余法层, 假设它处处秩为 d. 在所引之处, 此公式由层 $\underline{\mathrm{Tor}}$ 的一个很简单的计算得到. 由4.2, 前述公式蕴含 $A(Y)$ 中的同一公式, 但只在模去挠元后成立. 颇为值得注意的是, 目前公式(4.6) 在 $A(Y)$ 本身中尚未证明,[38] 甚至取 $y = 1$ 得到的 Y 的自相交这一特殊情形

$$f^*(\mathrm{cl}(Y)) = c_d(\underline{N}) \tag{4.7}$$

也尚未证明, 即使 k 是复数域也如此.

模仿计算 $\mathrm{Gr}^\bullet(X')_{\mathbb{Q}}$ 的方法 [第 VII 讲4.8], 尝试计算沿 Y 爆破 X 所得簇 X' 的 Chow 环时, 也遇到类似问题. 该方法同样可用于计算 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X')$ (无须与 $\mathbb{Q}$ 张量). 用所引之处的记号, 这一计算的关键公式是

$$f^*(i_*(y)) = j_*\big(g^*(y) c_{d-1}(\underline{\check{F}})\big). \tag{4.8}$$

[38] 参见第 23 页的注.

目前通过计算 $\underline{\mathrm{Tor}}$, 已在 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X')$ 中对 $y \in \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(Y)$ 建立了这一公式 (第 VII 讲3.4); 而对 $y \in A(Y)$, 它在 $A(X')$ 中的成立性仍待证明.

还须指出, 公式(4.6)、(4.7) 和(4.8) 的 ℓ 进类似式也尚未证明; 当 y 是某个代数闭链的上同调类时, 公式(4.6) 和(4.8) 无论如何在模去挠元后成立.

4.5. 本节及以下几节将举例说明, 在图(4.1) 中同态 j 和同态 φ 分别可能不是同构. 对给定的 X, 显然

$$j : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$$

是同构、单同态、满同态这三个说法彼此等价. 此外, j 的像是 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 中由 X 上局部自由层的 Chern 类生成的子环. 若 $K^\bullet(X)$ 作为 $\mathbb{Z}$-代数由 X 上可逆层的类生成, 则立即可见所述子环也就是由 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 的一次分量 $\mathrm{Gr}^1_{\mathrm{top}}(X)$ 生成的子环.

现在取 X 为旗簇

$$X = G/B,$$

其中 G 是代数闭域 k 上的单连通半单代数群, B 是 Borel 子群 [5]. 当 $k = \mathbb{C}$ 时, X 的 Bruhat 胞腔分解 [5, 第 13 讲] 蕴含典范同态

$$K^\bullet(X) \longrightarrow K(X(\mathbb{C})) \tag{*}$$

是同构, 典范同态

$$A(X) \longrightarrow H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) \tag{**}$$

也如此, 其中 $X(\mathbb{C})$ 是 X 的复点所成紧空间, 带有由 $\mathbb{C}$ 的拓扑诱导的通常拓扑. 另一方面, L. Hodgkin [12] 已证明 $K(X(\mathbb{C}))$ 由 X 上可逆层的类生成. 因而 $K^\bullet(X)$ 本身也如此; 而且不难借助 $\mathbb{Z}$ 上分裂半单群 (SGA 3) 的特殊化论证, 推出此结果在每个代数闭域 k 上仍成立. X 的胞腔分解 (或当 $k = \mathbb{C}$ 时 $(**)$ 的双射性) 也容易蕴含 $A(X)$ 无挠. 因此由4.2, 同态

$$\varphi : A(X) \longrightarrow \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$$

是同构. 从而 j 是同构, 当且仅当 $A(X)$ 由其 1 次元素生成; 或当 $k = \mathbb{C}$ 时, 当且仅当 $X(\mathbb{C})$ 的整上同调由其 2 次元素生成, 即分类空间 $B_{G(\mathbb{C})}$ 无挠. 已知 [15, 第 217 页, 定理 B, (1) $\Leftrightarrow$ (2), 及 2.5], 这成立当且仅当 G 无挠, 等价地, 当且仅当 G 同构于若干 $\mathrm{SL}(n)$ 和 $\mathrm{Sp}(m)$ 的乘积. 因而只须取 G 为 $n \geq 7$ 的群 $\mathrm{SO}(n)$, 或例外单群, 就得到 j 非同构的例子.

4.6. 在这个例子中, 无疑好的环是无挠环

$$A(X) \simeq \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X),$$

其基由 Bruhat 分解的胞腔组成; 当 $k = \mathbb{C}$ 时, 它还同构于 $X(\mathbb{C})$ 的整上同调. 相比之下, $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 则显得是含有颇为病态的挠元的环. 所以这个例子支持如下观点: 不变量 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 除了模去挠元后, 即与 $\mathbb{Q}$ 张量后, 几乎没有什么意义. 同时, 它也说明 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 只有与 $\mathbb{Q}$ 张量后才对固有态射协变, 即使只限于光滑拟射影概形的闭浸入也如此. 事实上, 若 X 使 j 不是同构, 则 X 中存在整闭子概形 Y, 使

$$\mathrm{cl}^\bullet(Y) \in K^\bullet(X)$$

不属于 $\mathrm{Filt}^i(X)$, 其中 $i=\mathrm{codim}(Y,X)$. 可取 Y 的维数最小, 因而

$$\mathrm{Filt}^{i+1}(X)=\mathrm{Filt}^{i+1}_{\mathrm{top}}(X).$$

若 Z 是 Y 的奇异点集, $X'=X\setminus Z$, $Y'=Y\setminus Z$, 则推出

$$\mathrm{cl}^\bullet(Y')\in K^\bullet(X')$$

不属于 $\mathrm{Filt}^i(X')$. 这里使用了 $K^\bullet(X)\to K^\bullet(X')$ 满射且与增广相容这一事实, 其核为

$$\mathrm{Im}\big(K^\bullet(Z)\longrightarrow K^\bullet(X)\big)\subset \mathrm{Filt}^{i+1}(X)=\mathrm{Filt}^{i+1}_{\mathrm{top}}(X).$$

现在考虑包含映射

$$f:Y'\longrightarrow X',$$

它是 k 上光滑拟射影概形之间余维为 i 的闭浸入, 使得

$$f_*:K^\bullet(Y')\longrightarrow K^\bullet(X')$$

与 λ-滤子不相容, 即使允许移动 i 次也如此, 因为 $f_*(1)\notin\mathrm{Filt}^i(X')$.

4.7. 沿用4.5 的记号, 注意第 IX 讲表明, 上述 Hodgkin 定理等价于同构

$$K^\bullet(G)\simeq\mathbb{Z},\qquad \text{从而}\qquad \mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(G)\simeq\mathbb{Z}.$$

同态 $K^\bullet(G/B)\to K^\bullet(G)$ 先验地满射, 其核是由元素 $\mathrm{cl}^\bullet(L)-1$ 生成的理想, 其中 L 遍历 $X=G/B$ 上由表示 $B\to\mathbb{G}_{\mathrm{m}}$ 关联的可逆层 (实际上这给出了 X 上的全部可逆层 [5, 第 15 讲]). 类似的论证表明

$$A(G/B)\longrightarrow A(G)$$

也满射, 其核是由表示 $B\to\mathbb{G}_{\mathrm{m}}$ 定义的 $A^1(G/B)$ 中元素生成的理想, 从而就是由整个 $A^1(G/B)$ 生成的理想.[39] 因此, $A(G)$ 退化为 $A^0(G)=\mathbb{Z}$, 当且仅当 G "无挠", 即当且仅当 G 同构于若干 $\mathrm{Sl}(n)$ 和 $\mathrm{Sp}(m)$ 的乘积. 所以只有在这一情形, 同态

$$\varphi:A(G)\longrightarrow\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(G)$$

才是同构. 因而若 G 有挠, 它的底概形就提供了 φ 非双射的例子.

4.8. 同样可找到一个例子, 使(4.1) 中的同态 γ

$$\gamma:A(G)\longrightarrow H^{2*}(G,\mathbf{Z}_\ell(*)) \tag{4.9}$$

不能通过 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(G)$ 分解; 在这里等价地, 也就是一个此同态在次数 >0 上不为零的例子. 限于 $k=\mathbb{C}$ 的情形 (由适当的特殊化定理可以这样做), 就化归为研究同态

$$A(G)\longrightarrow H^*(G(\mathbb{C}),\mathbb{Z}), \tag{4.10}$$

[39] 参见IX 3.4, 2.2.

它又由典范同态

$$A(G/B) \simeq H^*(G/B(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) \longrightarrow H^*(G(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$$

取商得到. 很容易想到猜测(4.10) 实际上为单射, 因为还知道 $G(\mathbb{C})$ 的挠素数恰为整除有限群

$$A^+(G) = \coprod_{i>0} A^i(G)$$

阶的素数. 若真如此, 只要 G 有挠, (4.10) 就不能通过 φ 分解; 因而对适当的 ℓ (更精确地, 对整除 $A^+(G)$ 的阶的 ℓ, 即 G 的挠素数 ℓ), (4.9) 也如此. 至少可以断言, 对 $\mathbb{C}$ 上的群 $G = G_2$, (4.10) 在次数 > 0 上不为零: 更精确地, $A^3(G)$ 中存在元素, 其在 $H^6(G(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$ 中的像阶为 2. 因此当 $\ell = 2$ 时, (4.9) 不能通过 φ 分解. 这里使用的关于 G_2 的事实, 等价于 $H^6(G/B(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$ 中存在元素, 其在 $H^6(G(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$ 中的像不为零; 借助复半单代数群与紧 Lie 群之间的熟知对应, 这一事实可在 [3] 中找到, J.-P. Serre 曾惠予告知.

5. $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 与 $H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*))$ 的关系

5.1. 4.8 的例子并未排除如下可能: 对任意概形 X, 可以找到环同态

$$g' : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*)),$$

使对 X 上每个局部自由模 E, g^i 将第 V 讲中的 Chern 类 $c_i(E)$ 映为 SGA 5 VII 的上同调 Chern 类. 这里 ℓ 当然是与 X 的剩余特征不同的素数. 因环 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 由 $c_i(E)$ 生成, 无论如何可知, 要求 g' 与 Chern 类相容就唯一确定了它.

5.2. 使用 Chern 同态

$$K^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Ch}\big(H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*))\big),$$

分别对第一项的滤子和第二项按次数的滤子取相伴分次对象, 得到分次群同态 (但不是环同态!)

$$\psi : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*)),$$

它满足

$$\psi(c_i(E)) = (-1)^{i-1}(i-1)!\, c_i^\ell(E),$$

其中 $c_i^\ell(E)$ 表示 ℓ 进 Chern 类. 因而将分量 ψ^i 除以所指出的因子, 给出环同态

$$g_{\mathbb{Q}} : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbf{Q}_\ell(*)) = H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*)) \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell,$$

它将 Chern 类映为 Chern 类, 且第一项的像包含于 $H^2(X, \mathbf{Z}_\ell(*))$ 的像. 因而, 若以 $H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*))$ 对其挠子群的商替换它, 则 g' 的存在问题有肯定回答. 定义假设中的同态 g 的分量 g^i 时, 第一个存疑情形是 g^3; 先验地只能定义 $2g^3 = \psi^3$. 例如, 若能找到 X 上的三个可逆层 L_1, L_2, L_3 满足

$$(L_1 - 1)(L_2 - 1)(L_3 - 1) = 0 \quad \text{在} K^\bullet(X) \text{ 中},$$

但

$$c_1(L_1)c_1(L_2)c_1(L_3) \neq 0 \quad \text{在} H^6(X, \mu_2^{\otimes 3}) \text{ 中},$$

则 g^3 的存在问题将有否定回答.

5.3. 当 X 在域 k 上光滑且拟射影时, 同样可问是否存在取值于 Chow 环 $A(X)$ 并将 Chern 类映为 Chern 类的环同态

$$g : \mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow A(X).$$

前述讨论在这里可以重复; 特别地, 它们表明, 当 g^i 本身尚无法定义时, 如何直接构造 $(-1)^{i-1}(i-1)!g^i$.

5.4. 本节最后指出, 若不考虑概形 X, 而考虑例如紧拓扑空间 X, 则本质上有同样的问题. 仍可考虑带 λ-滤子的 $K^\bullet(X)$ 的相伴分次对象 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$, 并寻求将 Chern 类映为 Chern 类的环同态

$$\mathrm{Gr}^\bullet(X) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbb{Z}).$$

6. 上同调 Riemann–Roch 定理与 Gysin 同态

6.1. 为简便起见, 这里只考虑有丰沛可逆模的概形 X, 因而无须区分朴素的 $K^\bullet(X)$ 与另一个版本. 先考虑固有完全相交态射 $f : X \longrightarrow Y$ 的 "带分母" Riemann–Roch 公式. 对与 Y 的剩余特征互素的素数 ℓ, 可定义局部自由模 E 的 ℓ 进 Chern 类

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbf{Z}_\ell(i))$$

(SGA 5 VII), 它对应于同态

$$K^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Ch}\big(H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*))\big). \tag{6.1}$$

因而有给出 Riemann–Roch 公式的上同调版本的问题. 要使公式有意义, 唯一缺少的组成部分是 Gysin 同态

$$H^n(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{n-2d}(Y, \mathbf{Q}_\ell(i-d)), \tag{6.2}$$

其中 d 是 f 的虚相对维数. 假设这个同态已有定义, 并考虑第 VIII 讲中取值于 $\mathrm{Gr}^\bullet(Y)_\mathbb{Q}$ 的 Riemann–Roch 公式, 可知态射 f 的 ℓ 进 Riemann–Roch 公式的成立, 恰等价于方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gr}^\bullet(X)_\mathbb{Q} & \longrightarrow & H^{2*}(X, \mathbf{Q}_\ell(*)) \\ \big\downarrow & & \big\downarrow \\ \mathrm{Gr}^\bullet(Y)_\mathbb{Q} & \longrightarrow & H^{2*}(Y, \mathbf{Q}_\ell(*)), \end{array} \tag{6.3}$$

交换, 其中水平箭头由(6.1) 取相伴分次对象再作除法得到, 使之将 Chern 类映为 Chern 类; 竖直箭头分别是第 VIII 讲的箭头和上同调中的 Gysin 同态 (假设已给定).

6.2. 注意, 若 Y 在域 k 上光滑, 则利用 k 上的相对上同调纯性定理, Gysin 同态在一切情形下都有定义 (SGA 5 IV). 当 Y 优秀、正则且特征为零时, 借助 SGA 4 XIX 的绝对上同调纯性定理, 同样的构造适用; 一旦绝对上同调纯性定理在完全一般的情形下证明, 这个构造就会自动适用于任意优秀正则 Y, 无须限制特征. 最后, 当 X 和 Y 都在同一概形 S 上光滑且 f 是 S-态射时, 借助相对上同调纯性定理 (SGA 4 XVI 3.7), 同样的构造适用. 自然可猜测, 在这些 Gysin 同态有定义的情形中, 图(6.3) 都确实交换. 目前唯一已验证这一断言的情形, 是 X 和 Y 都在域 k 上光滑的情形; 此时可由类似图

$$\begin{array}{ccc} A(X) & \longrightarrow & H^{2*}(X, \mathbf{Z}_\ell(*)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A(Y) & \longrightarrow & H^{2*}(Y, \mathbf{Z}_\ell(*)), \end{array} \tag{6.4}$$

的交换性推出; 这里用的是模有理等价的闭链类环 $A(X)$ 和 $A(Y)$, 而图的交换性已在 SGA 5 IV 中建立.

6.3. 注意, 在上述每一个能够定义 Gysin 同态的情形中, 实际上都得到系数为 $\mathbf{Z}_\ell(*)$ 而不仅是 $\mathbf{Q}_\ell(*)$ 的上同调构造. 因而当 f 是浸入时, 就可如第 3 节所述, 提出 "无分母" Riemann–Roch 公式是否成立的问题. 当 X 和 Y 都在域 k 上光滑时, (6.4) 的交换性表明只须在 Chow 环 $A(Y)$ 中证明无分母公式; 参见(3.3).

6.4. 若对 Y 不作正则性假设, 即使 X 和 Y 在 $\mathbb{C}$ 上有限型, 也看不出上同调 Gysin 同态(6.2) 有什么合理的定义, 甚至余维 1 的正则浸入也如此. 尽管如此, 是否仍能找到具有合理性质的定义, 特别使方块(6.3) 交换? 这个问题显然与下述问题有关: 对 Y 中余维 i 的完全相交 X, 定义 "它的上同调类"

$$\gamma(X) \in H^{2i}(Y, \mathbf{Z}_\ell(i)),$$

使不含过剩分量的相交变为杯积. 至少模去挠元后, 即在 $H^{2*}(Y, \mathbf{Q}_\ell(*))$ 中, 定义

$$\gamma(X) = \frac{1}{(-1)^{i-1}(i-1)!}\, c_i(\mathcal{O}_X)$$

就使后一个问题得到肯定解答. 但我不知道 $c_i(\mathcal{O}_X)$ 在 $H^{2i}(Y, \mathbf{Z}_\ell(i))$ 中是否可被 $(i-1)!$ 整除. 特别地, 例如 Y 是复数域上的 3 维射影概形, 而 X 退化为 Y 的一个 (奇异) 点, 则 $c_3(\mathcal{O}_X)$ 在 $H^6(Y, \mathbb{Z}_2(3))$ 中是否可被 2 整除, 特别地, 这个 Chern 类在 $H^6(Y, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 中是否为零? 沿着同一方向, 再提出一个问题: 设 Y 是 4 维射影 (奇异) 概形, X 是 1 维闭子概形, 全局地为三个正除子 D_1, D_2, D_3 的交. 考虑它们的模 2 Chern 类的乘积

$$c_1(D_1)c_1(D_2)c_1(D_3) \in H^6(Y, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z});$$

这个 H^6 中的元素是否与交为 X 的 D_i 的具体选取无关?

7. 完美复形的 Chern 类

7.1. 若不采用所考虑概形上存在丰沛可逆模这一颇为人为的假设, 而提出建立带分母或无分母的上同调 Riemann–Roch 公式的问题, 就必然遇到如下问题: 对概形 X 上的完美模复形 $L^\bullet$, 定义 Chern 类

$$c_i(L^\bullet) \in H^{2i}(X, \mathbf{Z}_\ell(i)),$$

使之推广局部自由模的 Chern 类 (SGA 5 VII). 此外, 对一般局部赋环拓扑斯也有同样的问题 (比较 [10]); 对以连续复值函数赋环的仿紧空间上的完美复形也如此, 此时用通常的整上同调. 对紧空间, 已知由完美复形构造的 $K^\bullet(X)$ 与由局部自由模构造的 "朴素" 版本相同 (第 IV 讲), 因而在该情形可直接化归到经典定义. 但即使对局部紧空间, 所提问题也似乎并不平凡, 因为这种空间的整上同调未必是其紧子集的上同调的逆极限.

7.2. 更精确地, 若 Y 是 X 的闭子集, 使 $L^\bullet|_{X-Y}$ 为零 (取导出范畴的意义), 即 $L^\bullet$ 的上同调层支于 Y, 则希望定义支于 Y 的 Chern 类

$$c_i^Y(L^\bullet) \in H_Y^{2i}(X, \mathbf{Z}_\ell(i)) \quad \text{分别地,} \quad H_Y^{2i}(X, \mathbb{Z}),$$

使借助典范同态

$$H_Y^*(X, -) \longrightarrow H^*(X, -)$$

可恢复7.1 中 "通常" (原文如此) 的 Chern 类.

即使后者化归为局部自由模的 Chern 类 (当 X 是有丰沛可逆模的概形, 或是紧空间时), 这些 "带支集" Chern 类的构造也尚未完成, 而且大概只有连同 7.1 中所设想的一般 Chern 类一起构造才有可能.[40]

带支集 Chern 类很可能将在无分母上同调 Riemann–Roch 公式的证明中发挥作用 (参见3.5). 另一方面, 它们应当使我们能在公式中引入支集族, 从而给出 Riemann–Roch 公式 (带分母或无分母) 的改进版本.

8. 正则概形的 Chow 环

问题是: 对有丰沛可逆模的正则诺特概形 X, 定义闭链的有理等价, 并研究由此得到的类环 (特别是它的函子性质), 以推广 X 在域上光滑时的已知理论 [4]. 关键的技术结果仍将是一个 "移动引理", 保证可以在一个闭链的类内移动该闭链, 使其与给定闭链以适当维数相交.

这个问题先验地很自然, 特别是因为已经看到 (4.5 至4.8), 若不限于 "模去挠元" 的理论, Chow 环 $A(X)$ 的替代物 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 和 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 就很难令人满意. 若 X 由域 k 上的光滑射影代数概形 Y 如下得到: 取射影锥 C 在顶点处的局部概形, 再删去原点, 则可得到 $A(X)$ 典范同构于商环

$$A(Y)/\xi A(Y),$$

[40] 1968 年 10 月补记. L. Illusie 已在 Hodge 上同调的框架下解决这里提出的问题; 参见 [13].

其中 $\xi \in A^1(Y)$ 由所选的 Y 的射影嵌入诱导 (这里假设 $A(X)$ 确实是 $U - \{O\}$ 的 Chow 环的归纳极限, U 遍历 C 中顶点 O 的开邻域). 这表明, 知道 $A(X)$ 这一非经典类型的 Chow 环, 等价于知道 $A(Y)/\xi A(Y)$; 后者可称为 Chow 环 $A(Y)$ 的 "本原部分" (其意义来自非奇异射影代数簇的 Lefschetz–Hodge 上同调理论的启示). 此例表明, 具有孤立奇点的局部环的 "局部 Chow 环" 是绝不平凡的几何不变量, 无疑将在这些局部环的 "算术" 研究中发挥作用.

当然, 一旦对有丰沛可逆模的正则诺特概形有了合理的 Chow 环概念, 就应把第 4 节中这一环与 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 之间已建立或猜测的关系推广到该情形, 并以这一环来陈述第 3 节提出的 "无分母 Riemann–Roch 公式" 问题.

第 XIV 讲参考文献

[1] M. F. Atiyah and F. Hirzebruch, *The Riemann–Roch theorem for analytic embeddings*, Topology, vol. 1, pp. 151–166 (1962).

[2] A. Borel and J.-P. Serre, *Le théorème de Riemann–Roch*, Bull. Soc. Math. France, vol. 86, pp. 97–136 (1958).

[3] R. Bott and H. Samelson, Amer. Journ. of Math., vol. 80, p. 1004 (1958).

[4] C. Chevalley, *Les classes d'équivalence rationelle*, I 和 II, Séminaire à l'ENS 1958, 第 2、3 讲.

[5] C. Chevalley, *Classification des groupes de Lie algébriques*, Séminaire à l'ENS 1956/58.

[6] A. Dold and D. Puppe, *Homologie nicht-additiver Funktoren. Anwendungen*, Annales de l'Inst. Fourier, t. XI, pp. 201–312 (1961).

[7] H. Grauert, *Ein Theorem der analytischen Garbentheorie*, Pub. Math. no. 5, pp. 5–64 (1960).

[8] A. Grothendieck, *Classes de faisceaux et théorème de Riemann–Roch*, Institute for Advanced Study 编印的油印笔记, 1957 (本讲引用为 [RRR], 并在本讨论班第 0 讲后作为附录重印).

[9] A. Grothendieck, *La théorie des classes de Chern*, Bull. Soc. Math. France, vol. 86, pp. 137–154 (1958).

[10] A. Grothendieck, *Classes de Chern et représentations linéaires des groupes discrets*, 载于 *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, Masson–North Holland Pub. Cie.

[11] H. Hironaka, *Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero*, Ann. of Math. 79, pp. 109–326 (1964).

[12] L. Hodgkin, 学位论文 (即将出版?).

[13] L. Illusie, 正在准备中的工作.

[14] J.-P. Serre, *Algèbre Locale, Multiplicités*, Lecture Notes in Math. no. 11 (1965), Springer.

[15] A. Borel, *Sous-groupes commutatifs et torsion des groupes de Lie compacts connexes*, Tohoku Math. Journal, vol. 13, pp. 216–240 (1961).

[16](*) P. Deligne, 第 XVIII 讲, 载于 *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas (SGA 6)*, M. Artin、A. Grothendieck 和 J. L. Verdier 著.

[17](*) Yu. I. Manin, *Correspondances, motifs et transformations monoïdales* (俄文). Mat. Sborik, t. 77 (119), no. 4, 1968.

(*) 1969 年 2 月补入.

第 1 页的注

$D^-(X)$ 中的运算 Λ^i 和 $K^\bullet(X)$ 中的运算 λ^i 的理论, 由 P. Deligne 于 1968 年写出. 他证明 $K^\bullet(X)$ 因而成为预 λ-环; 当 $\mathcal{O}_X$ 是某个域上的代数层时, $K^\bullet(X)$ 甚至是 λ-环. 很可能完善 Deligne 的方法就可去掉对 $\mathcal{O}_X$ 的这一限制性假设.

第 11 页的注

(*) (1969 年 4 月) D. Mumford 告知我们, 他早在 1959 年 Harvard 的一个讨论班中就得到了(4.6) 在 *Chow* 环中的一个证明 (不略去挠元)! 读者可在 SGA 5 VII 9 中找到这一优美结果的证明. 此结果显然包含注 (**) 中提及的相应上同调结果. 不过, J.-P. Jouanolou 在更一般的条件下证明了上同调结果 (不作拟射影性假设, 并适用于任意基上的相对光滑情形).

(**) (1969 年 1 月) J.-P. Jouanolou 刚刚对每个 y 证明了这些公式, 且不略去挠元; 参见 SGA 5 VII § 4.9. 此前 Deligne 和 Manin [17] 已独立地以性质颇为不同的 (简单) 论证观察到, 只须对 "代数的" y, 甚至在 [16] 中只对 $y = 1$ 建立公式, 就可推出一般情形的同一关系.

术语索引

	讲次	§
可加 (映射)	I	6.1
可加 (映射)	IV	1.5
增广 K-λ-代数	V	3.9
代数等价于零 (在 $K^\bullet$ 中)	X 附录	7.11
代数等价于零 (可逆层)	XIII	4.4
$\mathcal{C}_0$-完美振幅包含在 $[a,b]$ 中 (复形)	I	4.7
有限 $\mathcal{C}_0$-完美振幅 (复形)	I	4.7
完美振幅包含在 $[a,b]$ 中 (复形)	I	4.8
有限完美振幅 (复形)	I	4.8
平坦振幅包含在 $[a,b]$ 中 (复形)	I	5.2
有限平坦振幅 (复形)	I	5.2
相对于 f (或 Y) 的完美振幅包含在 $[a,b]$ 中 (复形)	III	4.1
完美振幅包含在 $[-n,0]$ 中 (态射)	III	4.1
相对于 f 的有限完美振幅 (复形)	III	4.1
相对于 f (或 Y) 的平坦振幅包含在 $[a,b]$ 中 (复形)	III	3.1
平坦振幅包含在 $[-n,0]$ 中 (态射)	III	3.1
相对于 f 的有限平坦振幅 (复形)	III	3.1
投射振幅	I	4.12.1
λ-环	V	2.4
由生成元和关系定义的 λ-环	V	4.6
由一族生成元生成的自由 λ-环	V	4.4
Chern 环	V	6.2
多项式映射	X	2.1.1
二项式 (环)	V	2.7
Chern 特征标	V	6.4
Todd 特征标	V	1.16
阿贝尔 S-范畴	I	1.1.1
平坦阿贝尔 S-范畴	I	1.1.1
加性 S-范畴	I	1.1.1
三角 S-范畴	I	1.1.1
Chern 类	V	6.7
完备化 Chern 类	V	6.7
全 Chern 类	V	6.7
余维 (正则浸入的)	VII	1.6
凝聚 (复形)	I	3.1
凝聚化函子 (coherer)	II	3.2
相对余切复形	VIII	2.3
椭圆复形	II 附录 II	1.2.5
杯积	I	8.2
特殊正 k-闭链	XIII	6.9
次数 (多项式映射的)	X	2.1.1
次数 (可逆层的)	XIII	2.2
次数 (概形态射的)	X	4.4
稠密 (阿贝尔范畴或三角范畴的子集)	IV	1.7

	讲次	§
完美维数	I	4.14.1
虚相对维数	VIII	1.9
除子性	II	2.2.5
对偶	I	7.3
完美对偶	I	7.8
数值等价 (在 $\mathrm{Gr}^\bullet(X)$ 和 $\mathrm{Gr}_\bullet(X)$ 中)	X	4.5
τ-等价	X	2.4.1
τ-等价	XIII	4.4
复伪解析空间	II	2.4.7
复 Stein 伪解析空间	II	2.4.7
正合 (阿贝尔范畴或三角范畴的子集)	IV	1.7
(b)-层	XIII	1.5
余法层	VII	1.6
相对余切层	II 附录 II	1.2.1
相对切层	II 附录 II	1.2.1
(b)-族	XIII	1.12
丰沛族	II	2.2.4
凝聚层的类族	XIII	1.12
有界凝聚层类族	XIII	1.12
由一个凝聚层界定的凝聚层类族	XIII	1.12
相对余切丛	II 附录 II	1.2.1
相对切丛	II 附录 II	1.2.1
忠实平坦 (赋环拓扑斯的态射)	I	2.16.2
增广 λ-代数的滤子	V	3.10
加性 S-函子	I	1.1.3
正合 S-函子	I	1.1.3
投影公式	IV	2.11
Grothendieck 群	IV	2.2
λ-同态	V	2.1
特殊化同态	X 附录	7.3
特殊化同态	X 附录	7.16
λ-理想	V	4.5
解析指标	II 附录 II	3.2.2
完全相交 (态射)	VIII	1.1
n-同构	I	1.4.3
齐次自由 (分次模)	VI	1.2.2
局部对满同态的核稳定	I	1.2
局部拟可提升	I	1.2
局部对满同态的核拟稳定	I	1.2
局部可提升	I	1.2
Chern 数	X	4.2
相交数	X	4.1
相交数 (可逆层族的)	X	4.4
数值等价于零 (可逆层)	XIII	4.4
n 阶万有微分算子	II 附录 II	1.2.1
Adams 运算	V	7.1
$\mathcal{C}_0$-完美 (复形)	I	4.7

	讲次	§
完美 (复形)	I	4.8
完美 (态射)	III	4.1
相对于 f 完美 (复形)	III	4.1
预凝聚	I	3.1
有限 n-$\mathcal{C}_0$-表现	I	2.8
有限表现	I	2.8
有限 ∞-$\mathcal{C}_0$-表现	I	2.8
n-$\mathcal{C}_0$-伪凝聚 (复形)	I	2.2
$\mathcal{C}_0$-伪凝聚 (复形)	I	2.2
n-伪凝聚 (复形)	I	2.15
n-伪凝聚 (态射)	III	1.2
伪凝聚 (复形)	I	2.15
伪凝聚 (态射)	III	1.2
相对于 f n-伪凝聚 (复形)	III	1.2
相对于 f 伪凝聚 (复形)	III	1.2
(b)-多项式	XIII	1.9
Snapper 多项式	X	2.3.1
万有多项式	V	1.15
预 λ-环	V	2.1
n-拟同构	I	1.4.3
秩 (完美复形的)	I	6.11
m-正则 (层)	XIII	1.1
正则 (同态)	VII	1.1
正则 (理想)	VII	1.4
正则 (浸入)	VII	1.4
三角子 S-范畴	I	1.1.4
特殊 (λ-环)	V	2.4
特殊 (态射)	III	1.1.4
Stein (局部赋环拓扑斯)	II	2.4.1
严格 $\mathcal{C}_0$-完美	I	2.1
严格 $\mathcal{C}_0$-n-伪凝聚	I	2.1
严格 $\mathcal{C}_0$-伪凝聚	I	2.1
极小生成元组	VII	1.4.1
有限 Tor 维数	I	5.2
Tor 无关性	III	1.5
迹	I	8.1
有限 $\mathcal{C}_0$-型	I	1.2
C^r 类混合流形	II 附录 II	1.1

记号索引

	讲次	§
A_N	V	5.5
ch	V	6.3
$\mathrm{Ch}(A)$, $\mathrm{Ch}_K(A)$	V	6.2
$(\mathrm{Ch}(A))_n$	V	6.5
$\mathrm{cl}_{\mathcal{C}}$	IV	1.1
$\mathrm{Coh}(S)$	II	2.2.1
$\mathcal{C}_0\text{-}\,\mathrm{parf}\text{-}\,\mathrm{amp}(F)$	I	4.7
$C^p_{\mathrm{num}}(X)$	XIII	5.2
$C^r(V)$, $C^\infty(V)$	II 附录 II	1.1
$c(x)$, $c^i(x)$, $\widetilde{c}(x)$	V	6.7
$\mathrm{D}(A,S)$, $\mathrm{D}(A_{\underline{S}})$	I	2.15
$\mathrm{D}(A_S)_{\mathrm{coh}}$, $\mathrm{D}(A_S)_{n\text{-}\,\mathrm{coh}}$	I	2.15
$\mathrm{D}(A_S)_{\mathrm{parf}}$	I	4.9
$\mathrm{D}^-(A_S)_{\mathrm{torf}}$, $\mathrm{D}^-(A_X)_{\mathrm{torf}}$	I	5.3
$\mathrm{D}(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}\,\mathrm{coh}}$, $\mathrm{D}(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}n\text{-}\,\mathrm{coh}}$	I	2.6
$\mathrm{D}(\mathcal{C})_{\mathcal{C}_0\text{-}\,\mathrm{parf}}$	I	4.9
$\mathrm{D}(f)_{\mathrm{coh}}$	III	1.2
$\mathrm{D}(f)_{n\text{-}\,\mathrm{coh}}$	III	1.2
$\mathrm{D}(f)_{\mathrm{parf}}$, $\mathrm{D}(f)_{\underline{\mathrm{parf}}}$	III	4.2
$\mathrm{D}(f)_{\mathrm{torf}}$	III	3.2
$\mathrm{Diff}^n(E,F)$	II 附录 II	1.2.2
$d(L)$	XIII	2.2
$d^n_{X/S}$	II 附录 II	1.2.1
$d^n_{X/S}(E)$	II 附录 II	1.2.2
$\mathrm{D}^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$, $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{parf}}$	II	2.2.1
$\mathrm{D}(S)$, $\mathrm{D}(\underline{S})$, $\mathrm{D}(\underline{S},A)$	I	2.15
$\mathrm{D}(X)_{f\text{-}\,\mathrm{parf}}$, $\mathrm{D}(X)_{\underline{f\text{-}\mathrm{parf}}}$	III	4.2
$\mathrm{D}(X)_{f\text{-}\,\mathrm{torf}}$	III	3.2
$\mathrm{D}(X)_{\mathrm{qcoh}}$	III	1.7
$\mathrm{D}(X)_{Y\text{-}\,\mathrm{coh}}$, $\mathrm{D}(X)_{Y\text{-}n\text{-}\,\mathrm{coh}}$	III	1.2
$\mathrm{D}(X)_{Y\text{-}\,\mathrm{parf}}$, $\mathrm{D}(X)_{\underline{Y\text{-}\mathrm{parf}}}$	III	4.2
$\mathrm{D}(X)_{Y\text{-}\,\mathrm{torf}}$	III	3.2
$\mathrm{D}(Y)_{n\text{-}\,\mathrm{coh}}$	III	1.1
$E^\vee$	I	7.3
$*$	V	6.1
$E\vert$	X	4.3.1
f^* (各 $K^\bullet$ 之间)	IV	2.7
f^* (各 $K_\bullet$ 之间)	IV	2.12
f_* (各 $K_\bullet$ 之间)	IV	2.11
f_* (各 $K^\bullet$ 之间)	IV	2.12
f_* (射影丛情形)	VI	5.2
f_{gr}	VIII	3.2
$\mathrm{Fil}_n(X)$	X	1.1.1
$F'^{>n}$, $F'_{\leq n}$	I	2.12

	讲次	§
φ^a	V	2.9
$\circ,\ \widehat{G}_K$	V	1.1
$\circ,\ \widehat{G}_\nabla$	V	3.7
$\widehat{G}_a$	V	1.3.3
$\widehat{G}_g$	V	1.3.2
$\mathrm{Gr}^\bullet(X),\ \mathrm{Gr}_\bullet(X)$	X	3.1
$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{alg}},\ \mathrm{Gr}^{\mathrm{alg}}_\bullet$	X 附录	7.11
$\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{num}},\ \mathrm{Gr}^{\mathrm{num}}_\bullet$	X 附录	7.9.4
$\gamma^n,\ \gamma_t$	V	3.2
$\gamma^p(N,x)$	V	5.5
$\widehat{G}^+,\ \widehat{G}^u$	V	2.3
$\underline{\mathrm{Hom}}_\Lambda(E,F)$	I	4.5
$k(A)$	IV	1.5
$K^\bullet_{\mathrm{alg}},\ K^{\mathrm{alg}}_\bullet$	X 附录	7.11
$K^\bullet(A_X),\ K_\bullet(A_X)$	IV	2.2
$K^\bullet(A_X)_{\mathrm{naif}},\ K_\bullet(A_X)_{\mathrm{naif}}$	IV	2.2
$k(C)$	I	6.3
$K^\bullet(f),\ K_\bullet(f)$	IV	3.3.1
$K^\bullet_{\mathrm{num}},\ K^{\mathrm{num}}_\bullet$	X 附录	7.9.4
$K^\bullet(X),\ K_\bullet(X)$	IV	2.2
$K^\bullet(X)_{\mathrm{naif}},\ K_\bullet(X)_{\mathrm{naif}}$	IV	2.2
$K^\bullet(X/Y),\ K_\bullet(X/Y)$	IV	3.3.1
$\mathrm{Lib}(U)$	II	2.0
$\mathrm{Loclib}(U)$	II	2.0
$L^{X/Y}$	VIII	2.1
λ^i	V	2.1
$\lambda_{-1}(N)$	V	5.1
$\lambda_{-1}(N)$	VII	2.7
$\lambda^p(N,x)$	V	5.3
λ_t	V	2.1
$\mathrm{Mod}(U)$	II	2.0
$\mathrm{par.amp}_f(E),\ \mathrm{par.amp}_Y(E)$	III	4.1
$\mathrm{Parf}(A_S),\ \mathrm{Parf}(\mathcal{C},\mathcal{C}_0),\ \mathrm{Parf}(S)$	I	4.9
$\mathrm{Pic}^N(X)$	X	4.5.2
$\mathrm{Pic}^\circ(X)$	X	2.4.1
$\underline{\mathrm{Pic}}^\circ_{X/k}$	X	2.4
$\mathrm{Pic}^\tau(X)$	X	2.4.1
$\mathrm{Pic}(X)$	X	2.4
$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$	X	2.4
$P^n_{X/S}$	II 附录 II	1.2.1
$P^n_{X/S}(E)$	II 附录 II	1.2.2
Proj	VI	2.3.2
$\psi_k(x)$	V	7.1
$\mathrm{Qcoh}(S)$	II	2.2.1
$r^0_{\mathcal{O}_{U\times V}}$	II 附录 II	1.1
ρ_t	V	3.4

	讲次	§
$\circ$	V	2.3
T_f	VIII	2.5
Todd	V	1.16
$\mathrm{tor.amp}(F)$	I	5.2
$\mathrm{tor.amp}_f(E)$, $\mathrm{tor.amp}_Y(E)$	III	3.1
$\mathrm{Tr}_{E\|U}$	I	8.1
$T_{X/S}$	II 附录 II	1.2.1
τ	I	8.1
∇	V	3.5
$1+A[[t]]^+$	V	1.1
$1+\widehat{B}^+$	V	1.11
$X(n)$	X	1.1.2
x_N	V	5.5
$\langle x,y\rangle$	X	4.1
$Z(x)$	X	1.1.2